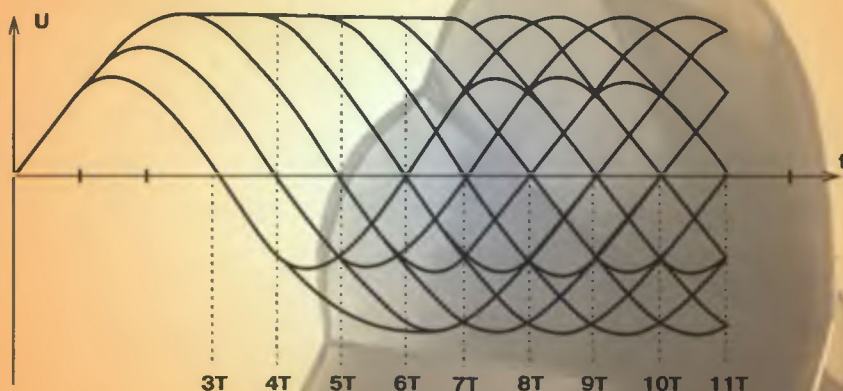


СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Авраменко Ю.Ф.

CD-ПРОИГРЫВАТЕЛИ СХЕМОТЕХНИКА



Схемотехнические решения

**Характерные неисправности
и методы их устранения**

Элементная база

**Руководство по сборке тактового генератора
с низким уровнем фазового шума**



www.dodeca.ru

WWW.MK-PRESS.COM

ББК 32.871-5
УДК 681.846.8
А21

Авраменко Ю. Ф.

А21 CD-проигрыватели. Схемотехника. – К.: "МК-Пресс", М.: Издательский дом "Додэка-XXI", 2006. – 352с., ил.

ISBN 966-8806-13-1
ISBN 5-94120-102-8

В книге систематизировано изложены основные принципы и базирующиеся на них схемотехнические решения, используемые в формате Compact Disc Digital Audio System. В ней кратко рассмотрены методы преобразования аналогового сигнала в процессе его подготовки к записи на оптический носитель, а также представлены сведения обо всех функциональных устройствах проигрывателя.

На примерах конкретных микросхем даны схемотехнические решения всех систем CD-проигрывателя. На основании технической документации компаний SONY и PHILIPS представлены описания большинства микросхем, которые выпускались этими производителями за последние 10 лет. В целом, в книге представлены справочные данные на самые распространенные интегральные схемы.

ББК 32.871-5

Авраменко Юрий Федорович

CD-проигрыватели. Схемотехника

Главный редактор: Ю. А. Шпак

Подписано в печать 17.01.2006. Формат 70 × 100 1/16.
Бумага газетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 28,5. Уч.-изд. л. 23,6.
Тираж 2000 экз. Заказ № _____

ЧП Савченко Л.А., Украина, г. Киев, тел./факс: (044) 517-73-77; e-mail: info@mk-press.com. Свидетельство о внесении субъекта издательского дела в Государственный реестр издателей, производителей и распространителей издательской продукции: серия ДК №51582 от 28.11.2003г.

Издательский дом "Додэка-XXI", ИД № 02041 от 13.06.2000 г. ОКП 95 3000,
105318 Москва, а/я 70. Тел./факс: (095) 366-24-29, 366-81-45;
e-mail: books@dodeca.ru; red@dodeca.ru.

Отпечатано в ЧП "КОРВИН ПРЕСС". г.Киев, ул. Пшеничная, 2

ISBN 5-94120-102-8 (ИД "Додэка-XXI")
ISBN 966-8806-13-1 ("МК-Пресс")

© Авраменко Ю. Ф., текст, иллюстрации, 2005
© "МК-Пресс", оформление, дизайн обложки, 2006

Содержание

<i>Предисловие ко второму изданию</i>	7
<i>Перечень используемых в книге сокращений</i>	8
<i>Введение</i>	11
ЧАСТЬ I	12
1. ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ АУДИОТЕХНИКИ	12
1.1. Цифровое представление звука	12
1.2. Дискретизация аналогового сигнала и его квантование по уровню	14
1.3. Кодирование последовательности 16-разрядных двоичных чисел перед записью на компакт-диск	19
1.4. Компакт-диск	24
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ И ПРИНЦИПЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ	26
2.1. CD-механизм	26
2.2. Сервосистемы	27
2.3. Подготовка записанной информации к декодированию	27
2.4. Система регулирования скорости вращения CD	29
2.5. Выделение кадровых и блочных синхроимпульсов	30
2.6. Декодирование канального кода. Буферная память. Декодирование кода Ридда-Соломона	31
2.7. Цифро-аналоговое преобразование сигнала	33
2.8. Выходные каскады аналогового сигнала	39
2.9. Процессор системы управления	39
2.10. Типовая структурная схема проигрывателя компакт-дисков	45
ЧАСТЬ II	47
3. ОПТИЧЕСКИЙ БЛОК	47
3.1. Конструкция, принцип действия	47
3.2. Лазерный диод	49
3.3. Фотодетектор. Способы фокусировки и отслеживания дорожки записи	54
Возможные неисправности. Методы тестирования фотодиодной матрицы	59
3.4. Линза фокусирующего объектива и механизмы систем фокусировки и отслеживания дорожки записи	59
3.5. Тестирование исполнительных механизмов систем фокусировки и отслеживания дорожки записи	61
3.6. Типовая схема оптического блока	62
3.7. Чистка линзы объектива	65
3.8. Замена и взаимозаменяемость оптических блоков	65
3.9. Транспортирующий механизм	67
4. СХЕМОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ ..	71
4.1. Схема автоматического управления мощностью лазерного излучения	71
4.2. Схемы обработки высокочастотного сигнала. RF-усилитель	73
Усилитель RF-сигнала	74
Усилитель сигнала ошибки фокусировки	75
Усилитель сигнала отслеживания дорожки записи	76
Схема формирования сигнала Focus Okay	76
Схема формирования сигнала MIRROR — “Зеркальная поверхность”	78

EFM-компаратор	79
Схема формирования сигнала Defect	80
Схема формирования средней точки напряжения питания	81
RF-усилитель CXA1791M/N	84
RF-усилитель CXA1821M	88
RF-усилитель CXA2568M	91
4.3. Сервосекция проигрывателя компакт-дисков. Сервопроцессор	94
Сервосистема фокусировки	96
Сервосистемы отслеживания дорожки записи и позиционирования оптического блока	97
Схема формирования АЧХ системы CLV	101
Команды управления	103
4.4. Схемы управления исполнительными механизмами	111
4.5. Процессор цифрового сигнала	115
5. РЕГУЛИРОВКА ПРОИГРЫВАТЕЛЕЙ КОМПАКТ-ДИСКОВ	123
5.1. Методика регулировки проигрывателя компакт-дисков AIWA XC-300	123
Регулировка частоты ГУН	123
Регулировка смещения усилителя сигнала ошибки фокусировки	123
Проверка размаха RF-сигнала	123
Регулировка баланса усилителя сигнала ошибки отслеживания дорожки записи	124
Регулировка усиления усилителя сигнала ошибки отслеживания дорожки записи	124
5.2. Методика регулировки CD-секции музыкального центра AIWA NSX-V50	126
Тестовый режим	126
Регулировки	127
Типовые неисправности CD-механизма 4ZG-1TGFR	129
БИС TA8191F	129
БИС TC9284AF	132
6. СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА	137
6.1. БИС CXA1372BQ/BS — обработка ВЧ-сигнала/сервопроцессор	137
Сервосистема фокусировки	137
Сервосистемы отслеживания дорожки записи и позиционирования оптического блока	141
Схема формирования сигнала "Focus Okay"	142
EFM-компаратор	143
Схема формирования сигнала DEFECT	143
Схема формирования сигнала MIRROR	144
Управление	145
6.2. БИС CXA1782CQ/CR — усиление и обработка ВЧ-сигнала/сервопроцессор	146
Схемы усиления и обработки высокочастотного сигнала	149
Схема формирования сигнала FOK	152
Схема формирования сигнала DEFECT	153
Схема формирования сигнала MIRROR	153
Схема автоматического управления мощностью лазерного излучения	154
Схема формирования средней точки напряжения питания	156
Сервосистема фокусировки	156
Сервосистемы отслеживания дорожки записи и позиционирования оптического блока	157
Команды управления	160
6.3. БИС CXA1982Q — усиление и обработка ВЧ-сигнала/сервопроцессор	166
6.4. БИС CXA1992 AR/BR — усиление и обработка ВЧ-сигнала/сервопроцессор	169
RF-усилитель	173
Усилитель сигнала ошибки фокусировки	174
Усилитель сигнала ошибки отслеживания дорожки записи	175
Схема APC	177
Сервосистема фокусировки	177
Сервосистемы отслеживания дорожки записи и позиционирования оптического блока	179
Схема формирования сигнала "Focus Okay"	180
Схема формирования сигнала DEFECT	181

Схема формирования сигнала MIRROR	182
Селектор сигналов.....	182
Команды управления	184
Подстройка баланса	184
Подстройка усиления	184
Подстройка смещения в петле автофокусировки.....	185
6.5. БИС SAA7370/7370A — цифровой сервопроцессор/декодер формата CDDA	187
Секция декодера данных	191
Режим "lock-to disc"	193
Запасные (резервные) режимы.....	194
Генератор тактовых импульсов.....	194
Формирователь сигнала данных по уровням и схема регенерации тактовой частоты.....	195
Демодулятор	196
Обработка данных субкода	197
Коррекция ошибок	198
Функции по обработке звукового сигнала	200
Цифроаналоговый преобразователь	202
Схема KILL.....	205
Отключение схем, предназначенных для обработки звукового сигнала.....	206
Интерфейс VIA (выводы V1... V5).....	206
Управление двигателем вращения диска	206
Секция сервосистем	211
Сервосистема фокусировки. Первоначальный поиск фокуса	214
Сервосистема отслеживания дорожки записи.....	215
Расчет смещения с дорожки	217
Обнаружение дефектов.....	218
Обнаружение смещения с дорожки	218
Характеристики высокого уровня.....	219
Интерфейс привода исполнительных механизмов сервосистем	220
Интерфейс лазерного диода	221
Детектор радиальных ударов	221
Интерфейс микроконтроллера	221

ПРИЛОЖЕНИЯ 232

А. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ 232

Б. ПРОЦЕССОРЫ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ И СЕРВОПРОЦЕССОРЫ..... 241

<i>CXD1135Q</i>	241
<i>CXD1167Q</i>	244
<i>CXD2500BQ</i>	247
<i>CXD2508AQ/AR</i>	251
<i>CXD2510Q</i>	255
<i>CXD2515Q</i>	259
<i>CXD2519Q</i>	264
<i>CXD2529Q</i>	268
<i>CXD2540Q-2</i>	273
<i>CXD2545Q</i>	277
<i>CXD2548R</i>	282
<i>CXD2585Q</i>	286
<i>CXD2586R-1</i>	291
<i>CXD2587Q</i>	297
<i>CXD2588Q/R</i>	300
<i>CXD2589Q</i>	305
<i>CXD2597Q</i>	309

<i>CXD2598Q</i>	313
<i>CXD3000R</i>	318
<i>KA8309B</i>	323
<i>KA9220C</i>	326
<i>KB9223/KB9223-L</i>	330
<i>MN662710RA</i>	334
<i>SAA7372</i>	337
В. ОСЦИЛЛОГРАММЫ ОСНОВНЫХ СИГНАЛОВ	342
<i>Список литературы</i>	344
<i>Содержимое компакт-диска</i>	345

Предисловие ко второму изданию

Второе издание книги “CD-проигрыватели. Схемотехника” значительно дополнено по сравнению с первым изданием, вышедшим из печати в 2003 г. Первая часть предлагаемой книги освещает основные вопросы цифровой аудиотехники. Рассматриваются специфические особенности формата Compact Disc Digital Audio System. Читатель узнает, что такое дискретизация аналогового сигнала и его квантование по уровню, какие методы кодирования применяются при записи сигнала на оптический носитель. Будут рассмотрены функциональные устройства проигрывателя компакт-дисков и процессы, которые в них происходят во время воспроизведения CD.

Во второй части книги подробно рассмотрены схемотехнические решения всех устройств CD-проигрывателя. Эти схемотехнические решения построены с использованием элементной базы компаний SONY и PHILIPS.

Наряду с описанием принципа работы проигрывателя, перечислены характерные неисправности, которые встречаются в практике ремонта, и методики их локализации. Серьезное внимание уделено описанию оптических блоков, а на основании анализа их отказов предлагается модернизация блоков серии KSS, которая существенно продлевает срок службы этого узла. Отдельная глава посвящена методикам регулировки проигрывателей.

Приложение существенно расширено. В его первой части дано описание генератора тактовых импульсов с малым уровнем фазового шума, т.е. представлен весь технический материал, необходимый для его самостоятельной сборки. Этот генератор улучшит качество звучания Вашего проигрывателя. После его изготовления читатель, возможно, по-другому посмотрит на далеко не исчерпавший себя формат CDDA, и кого-то это подтолкнет к дальнейшему творчеству.

Во второй части приложения представлены справочные данные по интегральным схемам, используемым в проигрывателе компакт-дисков.

Ко второму изданию книги прилагается компакт-диск со спецификациями интегральных схем практически всех ведущих производителей элементной базы. Справочные данные на интегральные схемы, наряду с сервисными инструкциями к десяткам моделей CD-проигрывателей таких компаний как SONY, NAD, KENWOOD, PIONEER, ONKYO, DENON, MARANTZ и TECHNICS, окажут практическую помощь специалистам, которые занимаются сервисным обслуживанием сложной цифровой аудиотехники.

Перечень используемых в книге сокращений

ADC (Analog Digital Converter).....	АЦП (аналого-цифровой преобразователь)
AGC (Automatic Gain Control).....	Автоматическая регулировка усиления
AGND (Analog Groung)	“Земля” для аналоговых схем
Amp (Amplifier).....	Усилитель
APC или ALPC (Automatic Laser Power Control).....	Автоматическое управление мощностью лазерного излучения. В связи с тем, что при повышении температуры кристалла мощность излучения лазерного диода уменьшается, схема APC поддерживает уровень оптической мощности на постоянном уровне
ASP (Analog Signal Processor).....	Процессор обработки аналогового сигнала
ATSC (Anti Shock Protection).....	Схема электронной защиты от ударов, позволяющая быстро находить потерянную в результате механического воздействия дорожку и место срыва на ней. Варианты способа реализации схемы электронной защиты принадлежат производителю. По этой причине имеют разные названия: Electronic Shock Protection — SONY, Anti Shock Memory — MATSUSHITA и т.п.
BPF (By Pass Filter)	ПФ (полосовой фильтр)
CDP (Compact Disc Player)	Прогрыватель компакт-дисков
CIRC (Cross Interleave Reed Solomon Code)	Система помехоустойчивого кодирования в формате Compact Disc Digital Audio System, позволяющая обнаруживать и исправлять ошибки в воспроизводимой цифровой последовательности
CLV (Constant Linear Velocity).....	Постоянная линейная скорость. Сервосистема CLV обеспечивает синхронизацию средней скорости воспроизводимого потока с частотой кварцевого генератора, ограничивая величину временной ошибки, что является необходимым условием работы буферной памяти. Выходные сигналы этой сервосистемы управляют двигателем вращения CD
DAC (Digital to Analog Converter).....	ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь)
DFCT (Defect).....	Схема, определяющая дефекты на поверхности информационной зоны диска. Анализируя уровень сигнала на выходе схемы DFCT, микроконтроллер принимает решение об изменении коэффициентов усиления сервосистем
DGND (Digital Groung).....	“Земля” для цифровых схем
DSP (Digital Signal Processor).....	Процессор обработки цифрового сигнала

EFM (Eight to Fourteen Modulator).....	Система канального кодирования, разработанная специально для цифровой записи на оптический носитель. По правилам EFM-кодирования каждый восьмиразрядный символ заменяется однозначно ему соответствующим 14-тиразрядным символом
EFM-Comparator.....	Компаратор, выделяющий из EFM-сигнала последовательность импульсов
F.Search	Фаза, предшествующая режиму воспроизведения, когда под воздействием специально сформированного управляющего сигнала происходит фокусировка считывающего пятна на поверхности компакт-диска
FE (Focus Error)	Сигнал ошибки фокусировки. Сигнал является базовым для сервосистемы фокусировки, из него формируется сигнал управления катушкой фокусировки
FOK (Focus Okey).....	Схема, формирующая временной интервал, в течение которого поверхность компакт-диска находится в пределах глубины резкости объектива
FZC (Focus Zero Cross)	Схема, определяющая момент времени, когда сигнал "Поиск фокусировки" пересекает нулевую линию. В этот момент сигнал ошибки отсутствует, т.е. произошла точная фокусировка луча
GND (Groung).....	"Земля"
HPF (High Pass Filter).....	ФВЧ (фильтр высоких частот)
IPC (IC Protector)	Предохранитель в интегральном исполнении
I-V Amp (I-V Amplifier)	Усилитель-преобразователь "ток-напряжение"
LCD (Liquid-crystal Display).....	ЖКИ (жидкокристаллический индикатор)
LD (Laser Diode).....	Лазерный диод
LED (Light Emitting Diode).....	Светоизлучающий диод
LPF (Low Pass Filter).....	ФНЧ (фильтр низких частот)
LSB (Least Significant Bit)	Младший значащий разряд
LSI (Large Scale Integrated).....	БИС (большая интегральная схема)
MASH (Multi Stage Noise Shaping)	Многоступенчатый преобразователь шума — торговый знак одноразрядных ЦАП на основе дельта-сигма модуляции производства MATSUSHITA
MIRR (Mirror).....	Зеркало — участки поверхности CD между дорожками записи. Ориентируясь на уровень сигнала MIRR, микроконтроллер знает о месте положения луча на поверхности информационной зоны диска
MSB (Most Significant Bit).....	Старший значащий разряд
NRZI (Non Return Zero Inverted).....	Способ преобразования цифровых данных, при котором "1" соответствует изменению логического уровня, а "0" — отсутствие изменения

OpAmp (Operational Amplifier)	Операционный усилитель
PD (Photo Detector).....	Фотодетектор
PLL (Phase Locked Loop).....	ФАПЧ (фазовая автоподстройка частоты)
PWM (Pulse Width Modulation).....	ШИМ (широтно-импульсная модуляция)
RAM (Random Access Memory)	Запоминающее устройство с произвольным доступом
RF (Radio Frequency).....	Высокая частота, радиочастота
S/H (Sample/Hold).....	Выборка/хранение. Схема запоминает и хранит значение предыдущей выборки, пока не будет завершено преобразование и не получено значение последующей выборки. Принцип основан на емкостном накоплении
S/N (Signal to Noise).....	Отношение сигнал/шум
SACD (Super Audio CD)	Формат, основоположником которого являются SONY и PHILIPS. В данном формате на оптическом носителе диаметром 120 мм записывается звуковая программа высокого разрешения совместно с программой, соответствующей формату Compact Disc Digital Audio System
SMD (Surface Mounted Devices).....	Электронные компоненты, устанавливаемые со стороны печати
TE (Tracking Error)	Сигнал ошибки отслеживания дорожки записи. Сигнал является базовым для сервосистемы отслеживания дорожки записи, из него формируется сигнал управления трекин- катушкой
THD (Total Harmonic Distortion)	Коэффициент гармонических искажений
TOC (Table of Contents)	Содержание диска, записанное на вводной дорожке
TZC (Tracking Zero Cross)	Схема, определяющая момент перехода основным лучом осевой линии дорожки записи (смещение луча с дорожки записи)
VCO (Voltage Control Oscillator).....	ГУН
VREF (Voltage Reference).....	Опорное напряжение

Введение

С момента принятия в октябре 1982 г. Международного стандарта “Compact Disc Digital Audio System” прошло два десятилетия. Совместный труд разработчиков SONY и PHILIPS совершил настоящий переворот в технике высококачественной записи/воспроизведения звука и дал толчок к появлению новых цифровых стандартов. Несмотря на то, что компакт-диск — самый старый представитель семейства цифрового аудио, CD-проигрыватель остается наиболее массовым и доступным, и не собирается сдавать своих позиций. Ведущие компании постоянно совершенствуют элементную базу, применяют новые схемотехнические решения и технологии. В такой ситуации CD-проигрыватель еще не скоро сойдет со сцены.

Вопросам проектирования отдельных устройств проигрывателя компакт-дисков было посвящено много статей специалистов в этой области еще во времена СССР. Однако прошло два десятилетия, и на нашем рынке представлены исключительно аппараты зарубежного производства. Нет ни одного первоисточника, где были бы систематизировано изложены принципы действия и одновременно рассмотрены схемотехнические решения современного проигрывателя компакт-дисков. Этот факт сказывается на качестве сервисного обслуживания, которое подразумевает не только чистку линзы объектива.

В настоящей книге автор сделал попытку изложить все темы, имеющие отношение к ремонту проигрывателя, т.к. незнание принципа работы аппарата полностью исключает его квалифицированное обслуживание.

Первая часть книги является теоретической. В ней кратко рассмотрены методы преобразования аналогового сигнала в процессе его подготовки к записи на оптический носитель. Приводятся сведения обо всех функциональных устройствах проигрывателя.

Во второй части на примерах конкретных микросхем даны схемотехнические решения всех систем проигрывателя. На основании технической документации компаний SONY и PHILIPS представлены описания большинства микросхем, которые выпускались этим производителем последние 10 лет. В целом, в книге представлены справочные данные на самые распространенные интегральные схемы.

ВНИМАНИЕ! В связи с тем, что в CD-проигрывателе имеется источник лазерного излучения, необходимо помнить о соблюдении мер предосторожности при проведении сервисного обслуживания.

ЧАСТЬ I

Цель первой части книги — познакомить читателя с процессами преобразования аналогового сигнала при подготовке его для записи на оптический носитель информации, а также с процессами, происходящими при декодировании сигнала, считанного с компакт-диска.

1. Основы цифровой аудиотехники

1.1. Цифровое представление звука

Звуковые волны, распространяющиеся в воздушной среде, образуются вследствие периодического изменения давления воздуха выше и ниже нормального атмосферного давления. Такие сжатия и разрежения воздушной среды, возникающие, например, под воздействием диффузора громкоговорителя, являются непрерывным процессом. Воздействуя на барабанные перепонки, колебания воздуха воспринимаются нами как звук. Чем больше отклонения давления от нормального атмосферного, тем больше амплитуда звука.

Электрический сигнал, описывающий это явление, будет аналоговым. Для записи и последующего воспроизведения звуковой программы, аналоговый сигнал записывается на механическом (виниловый диск) или на магнитном (магнитная лента) носителе информации. На носителе должны храниться все значения исходного сигнала, который повторяет форму акустической волны.

Теоретически, модуляция канавки винилового диска должна точно повторять форму записанной акустической волны, однако практически осуществить такую запись механическим способом невозможно — неизбежно возникают деформации канавки при записи оригинала и при дальнейшем тиражировании дисков. Грамзапись предполагает механический, т.е. контактный способ считывания информации, при котором каждое новое воспроизведение винилового диска приводит к его износу и, как следствие, к невосполнимым потерям качества звука. В результате этого с течением времени звуковая программа будет сильно отличаться от исходной, т.е. получить полное соответствие воспроизводимого сигнала сигналу записи принципиально невозможно.

Свойства магнитной ленты тоже далеки от идеальных. Способность к размагничиванию, собственные шумы, неравномерность частотной характеристики, меха-

нический контакт с воспроизводящей головкой, детонация ЛПМ — вот далеко не полный перечень недостатков при магнитной записи аналогового сигнала.

Тем не менее, с момента изобретения в 1877 г. первого устройства для записи и воспроизведения звука — фонографа — вплоть до 1982 г. для записи/воспроизведения звуковой программы на носитель использовался аналоговый сигнал. Совместная разработка SONY и PHILIPS формата Compact Disc Digital Audio System открыла новое направление в технике записи/воспроизведения звука: цифровое.

Цифровая аудиотехника оперирует с цифровым представлением аналогового сигнала, т.к. цифры записать и хранить на носителе значительно проще, чем постоянно изменяющийся сигнал. В вышеупомянутом формате для записи цифрового сигнала используется оптический носитель: компакт-диск. Цифровая запись на такой носитель, по сравнению с традиционной записью аналогового сигнала, обладает высокой плотностью, которая определяется длиной волны лазерного излучения и диаметром сфокусированного луча, малым временем доступа к любому участку записанной программы. Сам оптический носитель характеризуется высокой надежностью и долговечностью, что обусловлено бесконтактным способом записи/воспроизведения.

Многолетний опыт применения аналоговой аудиотехники позволил установить соответствие между объективными результатами измерений факторов, влияющих на качество звука, и субъективным восприятием соответствующих искажений. В цифровой аудиотехнике, имеющей огромный потенциал, этот опыт отсутствует. Тем не менее, за 20 лет развития формата Compact Disc Digital Audio System был установлен ряд причин, отрицательно влияющих на качество звука. К сожалению, устранение этих причин идет вразрез с интересами производителей, и все усовершенствования направлены, в первую очередь, на снижение себестоимости изделий.

В цифровой аудиотехнике для представления аналогового сигнала в цифровом виде используется двоичная система счисления, т.е. комбинации, состоящие из двух цифр: 0 и 1. Двоичное число в виде последовательности 0 и 1 количественно может представлять собой любую величину, как десять цифр 0...9 в десятичной системе.

При счете в десятичной системе, достигнув наибольшей цифры 9, на следующем шаге в разряд единиц подставляется 0, а в разряд десятков переносится 1, что в результате дает число 10. При счете в двоичной системе наибольшая цифра 1, и потому подстановка 0 и перенос единицы в старший разряд происходят на каждом втором счете.

Подобно тому как значение единицы в соседних разрядах десятичного числа отличается в десять раз (единицы, десятки, сотни и т.д.), в двоичной системе счисления значение цифры от разряда к разряду отличается в два раза (разряд единиц, разряд двоек, разряд четверок, разряд восьмерок и т.д.). Например, двоичное число 1011 (1 в разряде единиц, 1 в разряде двоек, 0 в разряде четверок, 1 в разряде восьмерок) соответствует в десятичной системе счисления числу 11. Соответствие между десятичными и двоичными числами показано в табл. 1.1.

Сложение чисел в двоичной системе счисления выполняется следующим образом:

$$\begin{array}{r} 0001 \\ 0001 \\ \hline 0010 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0010 \\ 0001 \\ \hline 0011 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0011 \\ 0001 \\ \hline 0100 \end{array}$$

То есть, как было сказано ранее, сложение двух единиц в одном разряде дает обнуление этого разряда и перенос единицы в следующий, старший разряд.

Таблица 1.1. Соответствие между десятичными и двоичными числами

Десятичное число	Двоичное число
0	00000
1	00001
2	00010
3	00011
4	00100
5	00101
6	00110
7	00111
8	01000
9	01001
10	01010

Десятичное число	Двоичное число
11	01011
12	01100
13	01101
14	01110
15	01111
16	10000
17	10001
18	10010
19	10011
20	10100
21	10101

Десятичное число может быть представлено в двоичной системе счисления при условии достаточного количества разрядов двоичного числа. Наибольшее десятичное число, которое может быть представлено в двоичной системе с количеством разрядов X равно $2^X - 1$. Например, двоичным числом, имеющим 5 разрядов, можно представить десятичные числа в диапазоне $0 \dots 31$ ($2^5 - 1$). Десятичное число 31 в двоичной системе будет представлено как 11111 (1 в разряде единиц, 1 в разряде двоек, 1 в разряде четверок, 1 в разряде восьмерок и 1 в разряде шестнадцати). Итак, в цифровых схемах изменяющийся во времени аналоговый сигнал представлен в виде двух состояний: логическая 1 означает наличие сигнала, а логический 0 — его отсутствие.

В связи с тем, что в цифровых форматах исходный аудиосигнал является двухполярным, то возникает необходимость отображения положительных и отрицательных размахов напряжения. Для этой цели используется так называемый двоичный *дополнительный код*. При кодировании двоичного числа в дополнительном коде старший разряд является знаковым, т.е. несет информацию о знаке числа. Если число положительное, то в знаковом разряде записывается 0, если же число отрицательное, то в знаковом разряде записывается 1.

1.2. Дискретизация аналогового сигнала и его квантование по уровню

Согласно тому, что аналоговый сигнал представляет собой напряжение, изменяющееся во времени, в основе его преобразования в цифровую форму лежит процесс измерения мгновенных значений амплитуды через равные промежутки времени и представления полученных значений, называемых отсчетами, в виде последовательности двоичных чисел. Такой процесс называется *аналого-цифровым преобразованием*, а устройства для его реализации — аналого-цифровыми преобразователями или АЦП (Analog-Digital Converter). Как видно из самого определения, амплитуда сигнала и его временные параметры, которые потребовались бы для записи сигнала на аналоговый носитель, закодированы и сохранены в цифровом виде.

Метод аналого-цифрового преобразования реализован следующим способом. С помощью высокостабильного тактового генератора аналоговый сигнал делится на одинаковые временные отрезки, называемые *тактовыми интервалами*. Этот процесс называется *дискретизацией* (sampling), а частота следования тактовых интервалов — *частотой дискретизации*.

Значение амплитуды сигнала в начале каждого тактового интервала (отсчет) запоминается и сохраняется до начала следующего тактового интервала устройством *выборки-хранения* (sample-hold). Значение величины каждого отсчета измеряется и выражается ближайшим по значению двоичным числом. Этот процесс называется *квантованием*. Для этого весь диапазон возможных изменений аналогового сигнала делится на множество уровней квантования, число таких значений — уровней или шагов квантования — определяет точность величины отсчета и зависит от количества разрядов двоичного числа. Чем больше разрядов, тем точнее можно выразить числовое значение амплитуды сигнала. Из сказанного следует, что дискретизация несет в себе временную информацию, а квантование по уровню — информацию об амплитуде сигнала.

Если таким образом закодированный сигнал записать на носитель информации, а затем при воспроизведении выполнить обратное преобразование (т.е. декодировать записанную последовательность двоичных чисел с сохранением исходных параметров), то можно получить форму аналогового сигнала подобно той, которая была до процесса аналого-цифрового преобразования. Процесс, при котором происходит обратное преобразование последовательности отсчетов в аналоговый сигнал, называется *цифро-аналоговым преобразованием*, а устройства для его реализации — цифро-аналоговыми преобразователями или ЦАП (Digital Analog Converter).

На вход ЦАП подается последовательность импульсов, а на его выходе аналоговый сигнал представлен в виде ступенчатого сигнала, где величина ступеньки численно равна значению соответствующих отсчетов. Для получения из ступенчатого сигнала плавной кривой, повторяющей исходный аналоговый сигнал, необходимо на выходе схемы ЦАП поставить ФНЧ. На рис. 1.1 графически отображены процессы аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразований звукового сигнала с использованием четырехразрядного квантования.

В данном примере для квантования сигнала использовалось только четыре разряда двоичного числа, что для точного представления аналогового сигнала в цифровой форме, конечно же, недостаточно. В формате Compact Disc Digital Audio для получения высококачественного воспроизведения звука используется 16-разрядное квантование, которое позволяет получить $2^{16} = 65536$ возможных значений сигнала. Зависимость динамического диапазона D звукового сигнала от числа разрядов квантования N выражается следующим образом: $D = 6N + 1,76$ дБ. При 16-разрядном квантовании динамический диапазон может составлять: $6 \times 16 + 1,76$ дБ ≈ 98 дБ.

Процессу квантования сигнала по уровню присущи недостатки. Как следует из теории самого процесса квантования, отсчеты могут принимать только значения, кратные шагу квантования, т.е. результат квантования не может быть точным представлением мгновенного напряжения аналогового сигнала. Появление ошибок при определении значений выборки хорошо видно на рис. 1.2.

На этом рисунке только значение сигнала при четвертом отсчете точно совпало с уровнем квантования и его можно точно выразить двоичным числом. При остальных отсчетах мгновенные значения напряжения аналогового сигнала попадают между уровнями квантования. В этом случае значение напряжения будет представлено значением ближайшего уровня. Возникающая при этом погрешность (разность между фактическим значением напряжения и дискретной величиной уровня, представляющей это значение) на рисунке отмечена фигурной скобкой. Случай, когда величина погрешности имеет максимальное значение, показан на примере первых двух отсчетов. Здесь фактическое значение напряжения аналогового сигнала точно попадает между двумя соседними уровнями, и величина ошибки будет равна половине шага квантования. При восстановлении аналогового сигнала, его форма будет

отличаться от исходной. Такие ошибки на слух могут восприниматься как искажения ("цифровая" окраска звука).

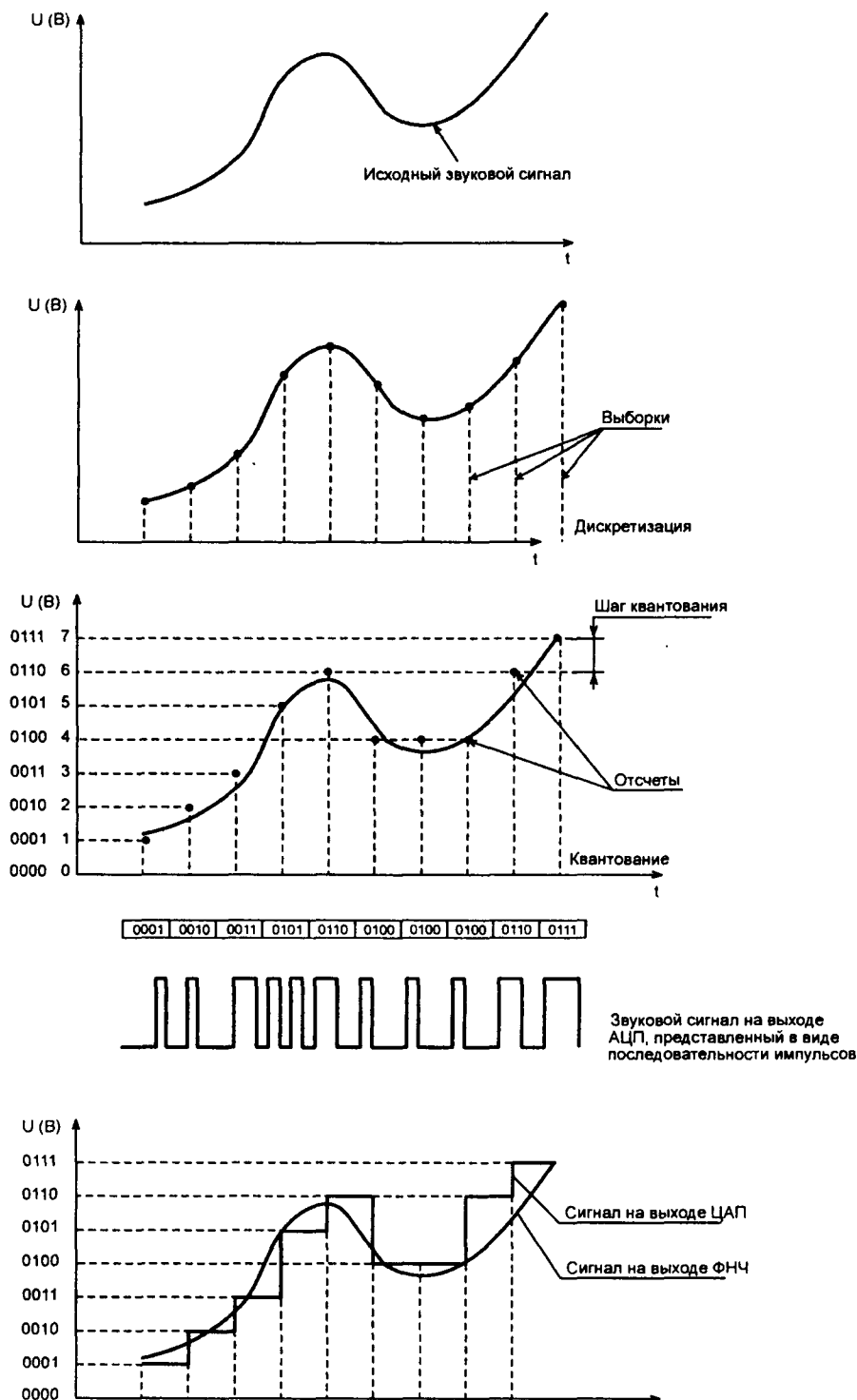


Рис. 1.1. Процессы аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразований звукового сигнала

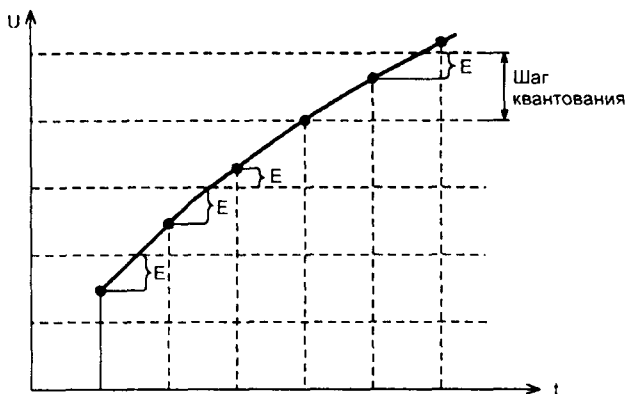


Рис. 1.2. Появление погрешности в процессе квантования аналогового сигнала

Рассмотренный пример демонстрирует, что представление аналогового сигнала в виде последовательности двоичных чисел по своей природе является аппроксимированным процессом. Разность между фактическим значением аналогового сигнала и представляющим его двоичным числом с конечным количеством разрядов называется *погрешностью квантования* или *шумом квантования*.

Шум квантования уменьшается с уменьшением шага квантования. Величина шума квантования ничтожно мала только при большом уровне аналогового сигнала. Это объясняется тем, что уровни квантования представляют собой сетку дискретных значений двоичных чисел от 0000 до числа N , имеющего 16 разрядов. Именно для преобразования сигнала только с большим уровнем используются шестнадцатиразрядные двоичные числа. Для кодирования малых сигналов используются 4–5-разрядные числа, вследствие чего повышается уровень шума, воспринимаемый как искажения. (Эти искажения, присущие “цифровому” звуку, слышны как зернистость в затухающем сигнале).

Такие параметры как сигнал/шум (S/N), коэффициент гармонических искажений (ТНД), указанные в паспорте на проигрыватели компакт-дисков, измеряются производителем при сигнале максимального уровня, когда они имеют минимальное значение. В реальной звуковой программе музыкальный сигнал не часто достигает максимального уровня, поэтому будет иметь место шум квантования, уровень которого обратно пропорционален уровню аналогового сигнала.

Разработчики цифровой аудиотехники нашли метод ослабления шумов квантования. Этот метод заключается в подмешивании к звуковому сигналу небольшого количества “белого” шума — *дифера*. Амплитуда такого шума практически одинакова в необходимом диапазоне частот. Наличие дифера снижает погрешности, вносимые процессом квантования, но отношение сигнал/шум при этом незначительно ухудшается.

В рассматриваемых примерах использовалось линейное квантование, т.е. квантование с постоянным шагом. Возможен также вариант квантования с переменным шагом, при котором для слабых сигналов используется очень малый шаг квантования, а по мере увеличения уровня сигнала шаг квантования будет увеличиваться. Метод нелинейного квантования дает лучшее отношение сигнал/шум по сравнению с линейным квантованием, хотя ему также присущи недостатки.

Помимо разрядности квантования важнейшим параметром формата Compact Disc Digital Audio является частота дискретизации, от которой зависит верхняя граничная частота кодируемого в цифровую форму звукового сигнала. Эта зависимость была установлена инженером Г. Найквистом и выражается следующим образом:

при дискретизации по времени минимальная частота дискретизации должна быть по крайней мере в два раза выше верхней граничной частоты кодируемого сигнала, т.е.

$$F_n = 2f_{в. гр.}$$

В представленной формуле F_n — это минимально возможная частота дискретизации, называемая также частотой Найквиста, а $f_{в. гр.}$ — верхняя граничная частота звукового диапазона. На практике частоту дискретизации F_d выбирают, руководствуясь следующим соотношением:

$$F_d = (2,1 \dots 2,4)f_{в. гр.}$$

В случае его несоблюдения, если верхняя граничная частота будет выше половины частоты дискретизации, в спектре сигнала будут присутствовать искажения.

Исходя из вышесказанного, в формате Compact Disc Digital Audio частота дискретизации принята равной 44100 Гц. В связи с тем, что спектр цифрового сигнала имеет периодическую структуру и повторяется вокруг частот, кратных частоте дискретизации (рис. 1.3), выбрано ограничение верхней граничной частоты сигнала значением 20000 Гц.

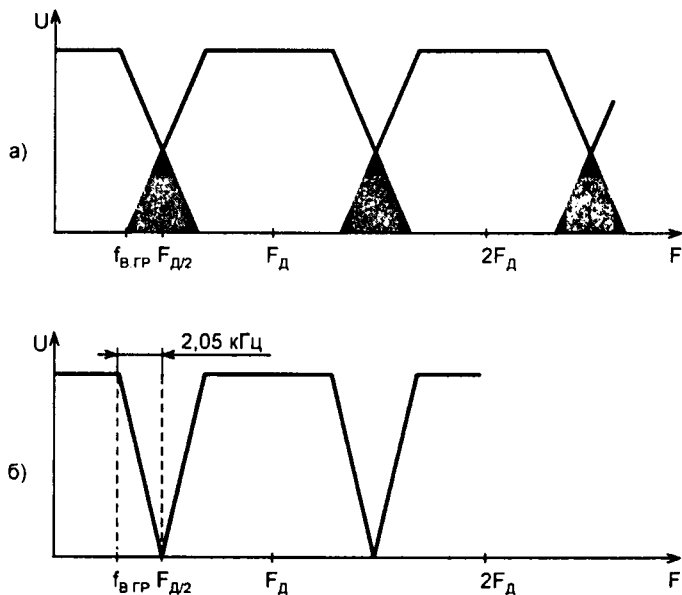


Рис. 1.3. Спектр аналогового сигнала после процесса дискретизации: а — без ФНЧ; б — с ФНЧ

Интервал 2,05 кГц необходим, чтобы в него поместить срез АЧХ фильтра низких частот, включенного на входе тракта аналого-цифрового преобразования. ФНЧ предотвращает появление паразитных ВЧ-компонентов, представляющих собой повторения полезного спектра.

Как уже было сказано, устройства, в которых происходят процессы “оцифровки” аналогового сигнала, называются АЦП. Структурная схема такого устройства показана на рис. 1.4.

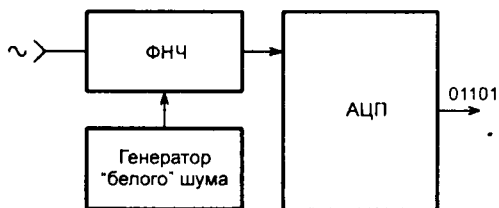


Рис. 1.4. Функциональная схема блока АЦП

1.3. Кодирование последовательности 16-разрядных двоичных чисел перед записью на компакт-диск

Поскольку формат Compact Disc Digital Audio является стереофоническим, то аналого-цифровое преобразование осуществляется с сигналами левого и правого каналов. В случае применения в канале записи достаточно быстродействующего 16-разрядного АЦП, его можно использовать для преобразования обоих сигналов, попеременно подключая к устройствам выборки/хранения левого и правого каналов.

При использовании одноразрядных АЦП на основе дельта-сигма модуляции применяется отдельный преобразователь для каждого из каналов. С выходов обоих АЦП последовательности 16-разрядных выборок, следующих с частотой 44,1 кГц, подаются на двухвходовой мультиплексор. Две последовательности выборок объединяются мультиплексором в одну непрерывную, при этом частота следования выборок увеличивается в 2 раза.

Непрерывная последовательность делится на блоки, называемые *кадрами* (frame). Каждый кадр состоит из 6 выборок левого и 6 выборок правого каналов. Частота следования кадров равна $88,2 \text{ кГц} / 12 = 7,35 \text{ кГц}$. Каждый 16-разрядный отсчет в кадре делится пополам на старшие разряды (A) и младшие разряды (B). В результате получается последовательность, состоящая из 8-разрядных групп, называемых *символами*, следующих с частотой $88,2 \text{ кГц} \times 2 = 176,4 \text{ кГц}$. Каждый кадр последовательности состоит из 24 символов, несущих данные звукового характера.

Перед тем как поступить на звукозаписывающее устройство, последовательность кадров подвергается помехоустойчивому кодированию кодами Рида-Соломона (Cross Interleave Reed Solomon Code), а затем кодированию канальным кодом EFM (Eight to Fourteen Modulation). Структурная схема канала записи в системе CD-аудио показана на рис. 1.5.

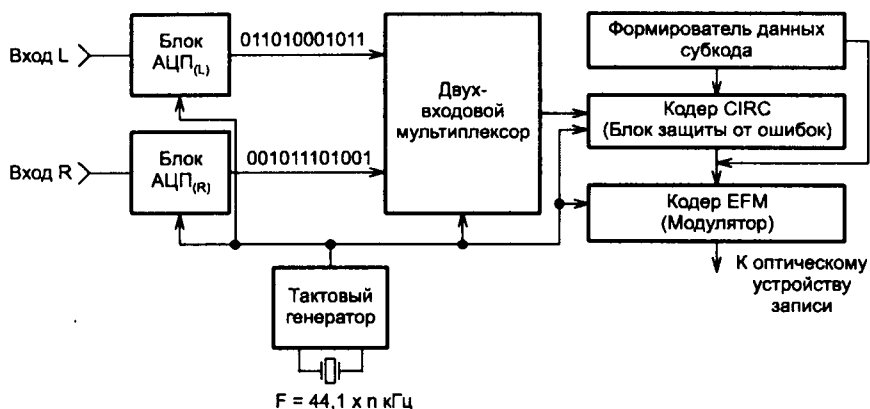


Рис. 1.5. Функциональная схема канала записи в системе CD-аудио

Сейчас следует сделать отступление от темы формирования кадра и сказать несколько слов о причинах, вызывающих необходимость кодирования звуковых данных перед записью на оптический носитель. При аналоговом способе записи никогда не удастся избавиться от дефектов носителя информации, которые приводят к искажению формы сигнала. При воспроизведении такие искажения, вызванные дефектами поверхностей винилового диска или магнитной ленты, уже не удастся откорректировать, в результате чего приходится расплачиваться качеством звука.

О воспроизведении звука в цифровых форматах не могло быть и речи, если бы в канале записи не были приняты специальные меры по защите от подобных дефектов, поэтому в процессе записи в формате Compact Disc Digital Audio System производится помехоустойчивое кодирование цифрового сигнала.

Помехоустойчивые коды являются одним из наиболее эффективных средств обеспечения высокой верности передачи цифровых данных. Такое кодирование сигнала позволяет проигрывателю компакт-дисков при воспроизведении обнаруживать и точно восстанавливать поврежденные или утерянные данные, или же в крайнем случае сделать искажения, вызванные выпадениями сигнала, незаметными на слух. Помехоустойчивое кодирование основано на введении в цифровую последовательность дополнительных символов, которые сами по себе не несут информационных данных, а являются проверочными.

Стандарт системы CD допускает три искаженных символа на сто достоверных. Такое количество ошибок при воспроизведении компакт-диска обнаруживается декодером CIRC (Cross Interleave Reed Solomon Code) и исправляется. При этом выпавший или искаженный символ восстанавливается с абсолютной точностью. Реальное количество ошибок на дисках уважающих себя производителей гораздо меньше, однако их появление возможно при неаккуратном обращении с CD в процессе эксплуатации, а также при несоблюдении условий или технологий процесса записи (например, при пиратском производстве). При этом ошибки бывают двух видов: короткие, когда длина повреждения не более длины одного символа, и длинные, когда повреждены несколько кадров.

Кроме помехоустойчивого кодирования, в процессе записи сигнала применяется кодирования канальным кодом EFM, который разработан специально для применения в оптической звукозаписи. В процессе такого кодирования к исходным аудиоданным добавляется дополнительная информация. Эта информация необходима, чтобы записать цифровую последовательность на носитель информации с максимальной плотностью и обеспечить при считывании максимальную достоверность.

Полученная на выходе мультиплексора последовательность кадров, каждый из которых состоит из 24 символов, несущих только информацию об исходном стереосигнале, подается на вход кодера CIRC. Кодер CIRC, называемый еще блоком защиты от ошибок, содержит две ступени кодирования и три ступени перемежения.

Применяемые коды в процессе воспроизведения компакт-диска способны обнаруживать до четырех и исправлять до двух поврежденных символов в каждом кадре, т.е. они обнаруживают и исправляют короткие ошибки. Для борьбы с ошибками длиной в несколько кадров существует система перераспределения символов между кадрами. Такое перераспределение называется *перекрестным перемежением* (interleaving). В процессе перекрестного перемежения, символы, принадлежащие одному кадру, в определенном порядке перемешиваются с символами других кадров. После подобной операции во вновь образованных кадрах друг за другом расположены символы, принадлежащие разным моментам времени.

При воспроизведении компакт-диска в декодере CIRC происходит обратный процесс: *деперемежение*. В результате этого процесса восстанавливается первоначальная последовательность символов в кадре и ошибка длиной в несколько кадров распадается на ряд коротких, которые легко обнаруживаются и исправляются.

Суть метода помехоустойчивого кодирования заключается в том, что на первом этапе кодирования по имеющимся в кадре символам вычисляется четыре 8-разрядных проверочных символа. Эти проверочные символы содержат в себе всю информацию о символах, входящих в данный кадр. На втором этапе вычисляются еще четыре 8-разрядных проверочных символа. В результате получается кадр, состоящий

из 32 символов (24 информационных + 8 проверочных), который называют *кодowym словом*. К теме формирования структуры кадра мы вернемся позднее, после рассмотрения вопроса о назначении служебных каналов.

Система помехоустойчивого кодирования, применяемая в канале записи, достаточно совершенна. Вероятность появления необнаруженных ошибок в процессе воспроизведения компакт-диска чрезвычайно мала. Последовательность выполнения операций кодером CIRC показана на рис. 1.6. Из рисунка видно, что перекрестное перемежение производится перед каждым этапом кодирования. После третьего заключительного этапа перемежения последовательность кодовых слов подается на кодер EFM.

Кодер EFM или модулятор служит для преобразования имеющейся цифровой последовательности в форму, позволяющую максимально использовать емкость носителя информации — компакт-диска. Кроме повышения плотности записи, благодаря своим свойствам, такое представление сигнала обеспечивает необходимую достоверность при воспроизведении CD.

Канальный код EFM (или модуляция 8 в 14) разработан компанией PHILIPS специально для формата Compact Disc Digital Audio. По правилам кодирования, каждый 8-разрядный символ заменяется на только ему соответствующий 14-разрядный. Замена выполняется в соответствии со специальной таблицей. В полученной последовательности между 14-разрядными символами вставляются три соединительных разряда. Выдержка из таблицы преобразований 8 в 14 — табл. 1.2.

Таблица 1.2. Кодирование канальным кодом EFM (преобразование 8 в 14)

Десят. сист.	Двоич. сист.	Кодирование	Десят. сист.	Двоич. сист.	Кодирование
0	00000000	01001000100000	21	00010101	00000010000000
1	00000001	10000100000000	22	00010110	00010010000000
2	00000010	10010000100000	23	00010111	00100010000000
3	00000011	10001000100000	24	00011000	01001000010000
4	00000100	01000100000000	25	00011001	10000000010000
5	00000101	00000100010000	26	00011010	10010000010000
6	00000110	00010000100000	27	00011011	10001000010000
7	00000111	00100100000000	28	00011100	01000000010000
8	00001000	01001000000000	29	00011101	00001000010000
9	00001001	10000001000000	30	00011110	00010000010000
10	00001010	10010001000000	31	00011111	00100000010000
11	00001011	10001001000000	32	00100000	00000000100000
12	00001100	01000001000000	33	00100001	10000100001000
13	00001101	00000000100000	34	00100010	00001000100000
14	00001110	00010001000000	35	00100011	00100100100000
15	00001111	00100001000000	36	00100100	01000100001000
16	00010000	10000000100000	37	00100101	00000100001000
17	00010001	10000001000000	38	00100110	01000000100000
18	00010010	10010000000000	39	00100111	00100100001000
19	00010011	00100000100000	40	00101000	01001001001000
20	00010100	01000010000000	41	00101001	10000001001000

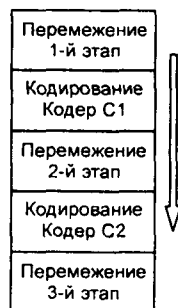


Рис. 1.6. Последовательность выполнения операций кодером CIRC

При составлении таблицы преобразований 8 в 14 выполнялось следующее главное условие: *между двумя единицами может располагаться не больше десяти и не*

меньше двух 0. Для соблюдения этого условия достаточно трех соединительных разрядов.

Поясним вышесказанное на следующем примере. Нарушением условия будет случай, когда один символ имеет в младшем разряде 1, а следующий за ним символ имеет 1 в старшем разряде — подстановка нулей в соединительном разряде разделит эти две последовательно расположенные единицы. Соединительные разряды не несут в себе никакой информации, а комбинации 0 и 1 в этих разрядах служат лишь для выполнения главного условия кодирования.

Следующим этапом кодирования будет так называемый метод “Без возвращения к нулю с инверсией” (Non Return to Zero Inverted). Смысл этого метода заключается в том, что 1 соответствует изменению уровня, а 0 соответствует отсутствию изменения плюс инвертирование сигнала. Данный метод иллюстрирует рис. 1.7.

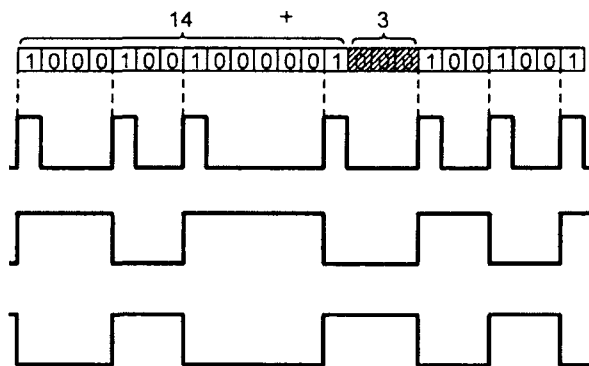


Рис. 1.7. Преобразование по методу “Non Return to Zero Inverted”

С учетом вышеизложенного, рассмотрим, как отразились такие преобразования на плотности записи, и на ее достоверности при считывании. До выполнения двух последних преобразований луч записывающего лазера мог оставить на поверхности носителя отметку (микроуглубление, названное в технической литературе “пит”) определенной величины, которая отображает один двоичный разряд. После EFM-кодирования и преобразования по методу NRZI, согласно главного условия, минимальный перепад между уровнями составляет три разряда (1 и 00). Следовательно, отметка такой же величины будет нести информацию уже о трех разрядах. Исходя из того, что при EFM-кодировании разрядов стало $14 + 3$, выполним следующие арифметические действия: $3/17 : 1/8 = 1,41$. Данный результат показывает, что плотность записи увеличилась в 1,41 раза.

При считывании информации проигрывателем компакт-дисков, в силу специфики цифровой техники, длинные последовательности 0 или 1 могут приводить к различным сбоям системы декодирования. Применение метода EFM-модуляции исключило такие последовательности, т.к. между двумя единицами не может быть больше десяти 0.

Ограничением последовательности одного уровня так же достигается так называемая *самосинхронизация* кода. Эта способность к самосинхронизации будет рассмотрена в дальнейшем при описании процесса выделения импульсов тактовой синхронизации при декодировании сигнала в CD-проигрывателе.

Подводя итог описанию метода кодирования канальным кодом EFM, необходимо отметить, что в результате кодирования минимальная длина пита будет соответствовать значению 1001, а максимальная длина — значению 100000000001. Длина пита и расстояние между ними, которые могут приобретать девять дискрет-

ных значений от 0,9 мкм до 3,3 с шагом 0,3 мкм, несут в себе всю информацию, записанную на компакт-диске. К этой особенности мы вернемся при рассмотрении процесса считывания информации CD-проигрывателем.

На структурной схеме канала записи в системе CD-аудио показано устройство, названное формирователем данных субкода. Сигнал с выхода этого блока представлен в форме последовательности 8-разрядных символов, которые называются *данными субкода*. Данные субкода также подвергается кодированию канальным кодом, но не несут в себе информации о звуковой программе. Информация, закодированная 8-разрядными символами субкода, является служебной — ей пользуется CD-проигрыватель в процессе воспроизведения компакт-диска.

Каждый из 8 разрядов обозначается определенными буквами: P, Q, R, S, T, U, V и W. Последовательности, состоящие из одноименных разрядов служебных символов (символов субкода), представляют собой служебные каналы. Как теперь известно, каналов таких восемь, но в формате Compact Disc Digital Audio из восьми каналов используются только каналы P и Q. Структура служебной информации на компакт-диске имеет вид блоков, следующих с частотой 75 Гц. Служебные блоки отделяются друг от друга двумя синхрогруппами определенной конфигурации.

С помощью служебной информации, декодированной проигрывателем, реализуются такие его режимы как воспроизведение по программе, поиск выбранной дорожки, повтор. Индикация времени, включение/отключение схемы частотной коррекции, торможение диска после завершения воспроизведения возможны именно благодаря наличию служебной информации в канале Q. “1”, записанная в канале P, соответствует паузе между двумя соседними треками, а “0” соответствует воспроизведению музыкальной программы.

По окончании воспроизведения последнего трека в этом же канале записывается чередующаяся последовательность нулей и единиц. На вводной дорожке в канале субкода Q содержится информация о диске, т.е. его “Содержание” (англ. аббревиатура TOC): количество композиций, время начала воспроизведения каждой относительно начала зоны записи аудиосигнала, наличие предисказаний. После считывания TOC-информация сохраняется в памяти процессора системы управления и используется для реализации режимов “Поиск”, “Повтор”, “Воспроизведение по программе”, “Воспроизведение в произвольной последовательности” и включения схемы частотной коррекции. В зоне записи программы, данные субкода Q несут информацию о конкретной дорожке записи, ее номере, о текущем времени и т.п. В дальнейшем эти данные обрабатываются процессором цифрового сигнала в проигрывателе компакт-дисков.

Рассматривая структуру кадра, мы остановились на том, что кадр имеет 32 символа (24 информационных, несущих в себе данные аудиосигнала, плюс 8 проверочных, которые появились в результате помехоустойчивого кодирования). К имеющимся 32 символам в каждый кадр добавляется служебный символ, который будет 33 по счету. Кроме этих 33 символов, для отделения в последовательности кадров друг от друга, в начало каждого кадра вставляется так называемая кадровая синхрогруппа, имеющая определенную конфигурацию. После рассмотренных преобразований, последовательность, сформированная из кадров и служебных блоков, подается на устройство оптической записи. Структура кадра показана на рис. 1.8.

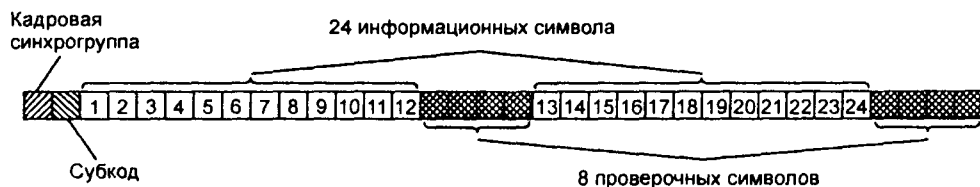


Рис. 1.8. Структура кадра

В устройстве оптической записи луч записывающего лазера, модулированный цифровой последовательностью, оставляет на поверхности вращающегося диска-оригинала отметки, соответствующие “1” кодированной звуковой программы. В дальнейшем диск-оригинал используется для производства известных нам компакт-дисков.

1.4. Компакт-диск

Размеры и конструкция оптического диска, известного под названием CD, предложенные компаниями PHILIPS и SONY, в 1982 году были утверждены Международной Электротехнической Комиссией. CD представляет собой трехслойный диск диаметром 120 мм и толщиной 1,2 мм, с отверстием диаметром 15 мм посередине. С одной его стороны находится наклейка-этикетка, под которой расположен защитный слой из прочной пластмассы, затем идет отражающий слой, выполненный из алюминия или серебра. Под отражающим слоем находится и сам диск с записанной в виде микроуглублений музыкальной программой. При этом информационная поверхность диска примыкает к отражающему слою.

На рис. 1.9 показана конструкция компакт-диска, из которой достаточно хорошо видно, что информационный слой сверху предохраняет защитный слой с этикеткой, а снизу — материал, из которого изготовлен CD.

Зона записи на поверхности CD имеет три участка:

- вводная дорожка, которая начинается вблизи центрального отверстия, для записи ТОС (содержание диска);
- участок с записью музыкальной программы — программная зона;
- выводная дорожка, несущая информацию о завершении воспроизведения программы.

При многократном увеличении зоны записи можно увидеть концентрические окружности, состоящие из черточек — питов — и промежутков между ними, называемыми *флэтами* которые образуют спиралевидную дорожку. Шаг между соседними витками спирали составляет 1,6 мкм, что во много раз меньше, чем на виниловом диске.

В процессе воспроизведения дорожка записи (трек) движется с постоянной линейной скоростью относительно сфокусированного на ней считывающего пятна, т.е. число оборотов CD по мере удаления пятна от центра диска уменьшается. Питы рассеивают падающий на них луч лазера (считывающее пятно), а флэты отражают, вследствие чего постоянно меняется интенсивность отражаемого от диска излучения. Электрический сигнал, полученный в результате преобразования отраженного светового излучения, соответствует “1” и “0” (рис. 1.10).

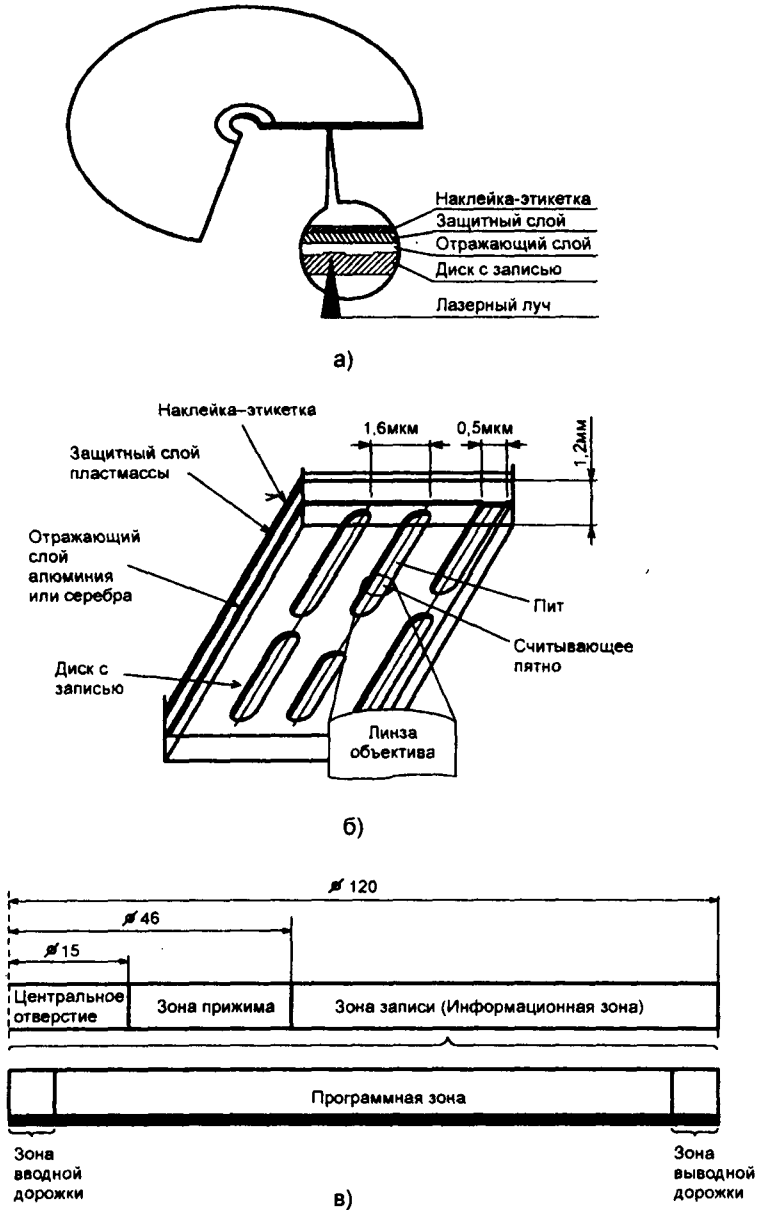


Рис. 1.9. Конструкция CD. Организация зоны записи. Зона записи при многократном увеличении

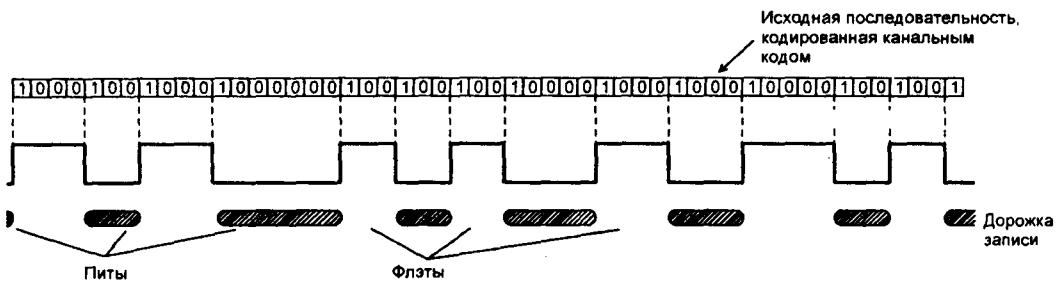


Рис. 1.10. Представление дорожки записи в виде последовательности двоичных чисел

2. Общие сведения об устройстве и принципе действия проигрывателя компакт-дисков

Функционально проигрыватель компакт-дисков состоит из следующих устройств: CD-механизма, сервосистем управления, блока декодирования цифровых данных, цифро-аналогового преобразователя, выходных каскадов аналогового сигнала и процессора системы управления. Последовательно рассмотрим назначение перечисленных устройств и процессы, происходящие в них.

2.1. CD-механизм

CD-механизм или транспортирующий механизм, является законченным функциональным блоком, который обеспечивает вращение оптического носителя и доступ считывающего устройства к любой точке на его информационной поверхности. Механизм включает в себя следующие устройства:

- узел вращения компакт-диска — двигатель, на оси которого закреплена вращательная платформа для установки CD;
- считывающее устройство — оптический блок;
- система привода оптического блока — двигатель и механизм, осуществляющий перемещение оптического блока в пределах информационной зоны.

Управление двигателями, которые являются исполнительными устройствами, осуществляется сигналами, сформированными в схемах проигрывателя. Основными элементами считывающего устройства являются лазерный диод и оптическая система. Оптическая система соответствующим образом формирует излучение лазерного диода и фокусирует его в виде считывающего пятна на поверхности диска.

Считывание информации, представляющей собой микроуглубления на спиралевидной дорожке оптического носителя, основано на интерференции световых волн, отраженных от дна питов и от поверхности флэтов. Глубина питов выбрана таким образом, чтобы оптическая разность хода световых волн длиной λ , отраженных от дна питов и от поверхности флэтов, составляла $\lambda/4$. В этом случае луч, отраженный от дна пита, отстает по фазе на 180° от луча, отраженного от флэта, в результате чего две составляющие луча будут гасить друг друга.

Оптическая система направляет отраженный от компакт-диска луч, модулированный данными с оптического носителя, на устройство, преобразующее световую энергию в электрический сигнал. Выходные сигналы этого устройства в дальнейшем обрабатываются в схемах проигрывателя. Для реализации процесса считывания информации в самом оптическом блоке используется два исполнительных устройства: катушки, которые также управляются внешними сигналами.

2.2. Сервосистемы

Сервосистемы CD-проигрывателя (следящие системы автоматического регулирования механической величины) формируют сигналы для схем управления исполнительными устройствами (схемы управления исполнительными устройствами являются усилителями мощности выходных сигналов сервосистем). Т.к. всего имеется четыре исполнительных устройства, то для управления используется четыре сервосистемы. Две сервосистемы формируют сигналы управления катушками, другие две — сигналы управления двигателями.

Считывание информации с оптического носителя возможно, когда питы находятся в пределах глубины резкости фокусирующего объектива. В связи с тем, что при воспроизведении записанной программы биения компакт-диска в вертикальной плоскости значительно превышают глубину резкости объектива, необходимо постоянно поддерживать одинаковым расстояние между CD и линзой фокусирующего объектива, чтобы дорожка записи постоянно находилась в фокусе. Ход линзы фокусирующего объектива в вертикальной плоскости обеспечивает исполнительное устройство — фокусная катушка — а сигналы для управления исполнительным устройством формирует сервосистема автоматической фокусировки.

Луч лазера (считывающее пятно) должен следовать по спиралевидной дорожке записи. В результате эксцентриситета при вращении CD происходят биения в горизонтальной плоскости. Если не принять специальных мер для отслеживания колебаний дорожки в горизонтальной плоскости, то считывание информации будет невозможным. Перемещение в горизонтальной плоскости линзы фокусирующего объектива обеспечивает исполнительное устройство — трекинг-катушка. А сигналы для управления исполнительным устройством формирует сервосистема автоматического отслеживания дорожки записи.

Оптический блок с помощью системы привода должен перемещаться в пределах зоны записи CD. Это перемещение обеспечивается исполнительным устройством — двигателем позиционирования оптического блока. Сигналы для управления двигателем позиционирования формирует сервосистема позиционирования.

Последняя, четвертая сервосистема, контролирует частоту оборотов CD.

2.3. Подготовка записанной информации к декодированию

Прежде чем перейти к рассмотрению схемотехнических решений конкретных устройств и систем проигрывателей компакт-дисков, необходимо ознакомиться с процессами, происходящими при воспроизведении CD. В проигрывателе компакт-дисков воспроизведение и обработка цифрового сигнала требует применения сложных устройств тактовой, блочной синхронизации и регулирования скорости поступающих данных. Для детектирования блочных синхроимпульсов и демодуляции EFM-сигнала необходимо выделение тактовой частоты из воспроизводимого потока и синхронизация сигнала полученной тактовой частотой.

В разделе 1.4 было показано, что отраженное от диска излучение преобразуется в импульсный сигнал. На самом деле, на выходе устройства, преобразующего световую энергию в электрическую, получается сигнал, даже близко не напоминающий последовательность импульсов, показанную на рис. 1.10. Реальный считанный с CD информационный сигнал, который можно проконтролировать осциллографом, показан на рис. 2.1. Этот сигнал называют *RF-сигналом* (Radio Frequency — радиочастота, высокая частота) или высокочастотным сигналом.

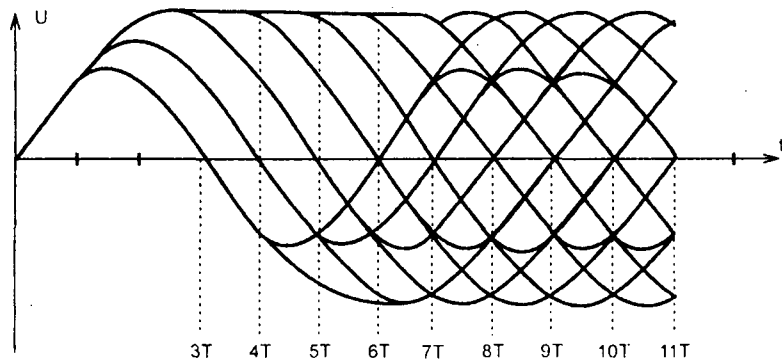


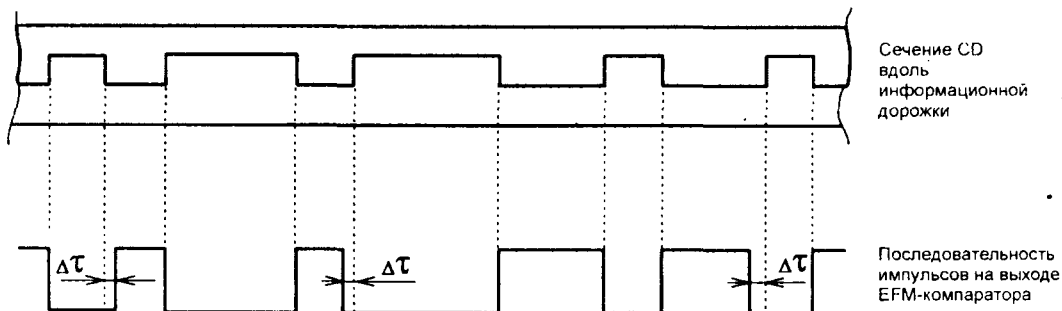
Рис. 2.1. RF-сигнал

А как же птиты и флэты? Необходимо вспомнить о том, что по правилам EFM-кодирования они принимали 9 дискретных значений. Представленный на рис. 2.1 RF-сигнал состоит из 9 гармонических колебаний, имеющих 9 фиксированных значений периода. Птиту минимальной длины соответствует частота колебания 720 кГц, а птиту максимальной длины — частота 196 кГц.

При декодировании информации именно из RF-сигнала необходимо восстанавливать последовательность прямоугольных импульсов, причем их длительность должна быть кратной периоду тактовой частоты (4,3218 МГц). Устройство, восстанавливающее прямоугольные импульсы из высокочастотного сигнала, называется EFM-компаратором.

В результате сравнения RF-сигнала с некоторым опорным уровнем на выходе компаратора формируется последовательность импульсов. Этот опорный уровень формируется из высокочастотного сигнала и его постоянно контролирует специальная схема — “асимметрия сигнала” (ASY). Отказ от такого “плавающего” опорного уровня и привязка сигнала к фиксированной опоре привел бы к вероятности появления ошибок в процессе компарирования, достигающей 50%. Применение схемы “асимметрия сигнала” исключает такие ошибки, вызванные дефектами диска и несимметричностью RF-сигнала относительно 0 В.

На первый взгляд, длительность прямоугольных импульсов на выходе компаратора точно равна времени прохождения считывающего птгна над соответствующими птитами, и может изменяться в интервале от 696 нс до 2552 нс с шагом 232 нс. На практике после процесса компарирования появляется ошибка, в результате которой фронты импульсов смещаются в ту или иную сторону от своего исходного положения, происходят так называемые временные дрожания, что, естественно, сказывается на изменении длительности (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Появление ошибки $\Delta\tau$ после выполнения компарирования

Временные дрожания сигнала — это особенность записи на оптический носитель. Помимо этой особенности имеются колебания скорости поступления данных. Наличие таких искажающих сигнал факторов не позволяет точно детектировать границы питов. Поэтому прежде, чем приступать к декодированию канального кода, необходимо засинхронизировать хаотически “гуляющий” сигнал: откалибровать полученную последовательность прямоугольных импульсов по длительности.

Для решения этой задачи служит устройство, названное *синхронизатором тактов*. EFM-компаратор и синхронизатор тактов могут быть выполнены на одном кристалле или входить в состав двух микросхем. В последнем случае последовательность импульсов, выделенную из высокочастотного сигнала, которая подается на вход синхронизатора тактов, можно проконтролировать осциллографом. Осциллограмма выходного сигнала EFM-компаратора, снятая в CD секции музыкального центра Aiwa NSX-990, представлена на рис. 2.3 (вывод 27 IC1 CXA1081M).



Рис. 2.3. Осциллограмма выходного сигнала EFM компаратора

Таким образом, синхронизатор тактов должен выделять тактовую частоту, синхронную с колебаниями скорости потока данных, а также подверженную временным дрожаниям, из воспроизводимого EFM-сигнала, и осуществлять привязку выделенной последовательности импульсов к этой частоте.

Выделение тактовой частоты из самой последовательности импульсов становится возможным благодаря тому, что EFM-код является самосинхронизирующимся. При его разработке были исключены длинные последовательности одного уровня, которые могли восприниматься цифровыми схемами как постоянная составляющая, приводящая к различным сбоям. Еще одно требование, которое предъявляется к устройству синхронизатора тактов: синхронизация не должна срываться при выпадении четырех символов подряд при более длинном выпадении, она должна достаточно быстро восстанавливаться с появлением сигнала. Таким требованиям удовлетворяет устройство тактовой синхронизации на основе системы ФАПЧ (PLL — Phase Locked Loop).

Сигнал, полученный на выходе устройства тактовой синхронизации, имеет вид последовательности прямоугольных импульсов с девятью дискретными значениями длительности и подготовлен к декодированию. Синхронизатор тактов обычно входит в состав процессора цифрового сигнала, а схемотехническая реализация стандартного метода ФАПЧ зависит от конкретных разработчиков.

В этом разделе сознательно пропущены такие важные моменты как формирование считывающего пятна, системы его фокусировки на поверхности CD, отслеживания дорожки записи и обработка выходных сигналов устройства преобразования световой энергии в электрическую. Этим процессам будет уделено внимание позже.

2.4. Система регулирования скорости вращения CD

В процессе считывания данных с компакт-диска луч должен следовать по дорожке записи с постоянной линейной скоростью (точнее будет сказать, что информационная дорожка движется относительно считывающего пятна). В связи с тем,

что дорожка записи имеет спиралевидную форму, то по мере удаления считывающего пятна от вводной дорожки число оборотов двигателя вращающего CD должно уменьшаться. Для поддержания постоянной линейной скорости служит сервосистема регулирования скорости вращения диска.

Поскольку в мире цифровой аудиотехники принята английская терминология, то для краткости условимся называть сервосистему управления двигателем вращения диска «системой CLV» (Constant Linear Velocity — постоянная линейная скорость). Система CLV должна обеспечивать синхронизацию средней скорости воспроизводимого потока данных с частотой кварцевого генератора. Реализована такая синхронизация следующим образом.

В момент старта компакт-диска схема грубой регулировки скорости путем формирования форсированного сигнала разгоняет CD и выводит его на обороты, соответствующие диапазону захвата схемы плавной регулировки. На один вход схемы плавной регулировки скорости поступает сигнал частотой 75 Гц, полученный в результате деления частоты стабильного тактового генератора, а на второй вход — блочные синхросигналы с частотой следования, зависящей от скорости вращения диска, которая также должна составлять 75 Гц. В режиме фазового сравнения этих двух сигналов, в случае рассогласования, вырабатывается сигнал ошибки, с помощью которого можно корректировать число оборотов двигателя.

Кроме функции контроля и управления постоянной линейной скоростью, система CLV полностью управляет всеми режимами работы двигателя: старт и фаза ускорения для набора необходимых оборотов, а также подтормаживание при остановке. Система CLV может входить в состав как сервопроцессора, так и в состав процессора цифрового сигнала. В целом схемотехническая реализация этого метода полностью зависит от разработчика.

2.5. Выделение кадровых и блочных синхрои́мпульсов

Если возвратиться к структуре кадра данных, а также к блочному принципу формирования служебной информации при записи, то необходимо вспомнить о наличии синхрогрупп строго определенных, нигде больше не встречающихся комбинаций. Синхрогруппы не несли в себе никакой информации, а только указывали на начало кадра или служебного блока. В системах передачи данных такая синхронизация называется *цикловой*. Если перед процессом декодирования четко не обозначить границы информационных кадров и блоков служебной информации, то сам процесс декодирования не будет иметь смысла, т.к. информация полностью будет искажена.

Рассмотрим реализацию системы цикловой синхронизации в проигрывателе компакт-дисков на примере кадровой синхронизации. Цифровая последовательность, тактируемая частотой 4,3218 МГц (рис. 2.4), подается на вход детектора кадровой синхрогруппы (Frame Sync Detector), в памяти которого записана конфигурация образцовой кадровой синхрогруппы.



Рис. 2.4. Структурная схема устройства кадровой синхронизации

В процессе сравнения данных последовательности с образцовой конфигурацией детектор выбирает из потока данных конфигурацию, совпадающую с образцовой. Такой конфигурации присваивается статус “предположительная синхрогруппа”. Этот статус обусловлен вероятностью появления ошибок, в результате которых в потоке данных могут появляться комбинации “0” и “1”, соответствующие конфигурации синхрогруппы. Следовательно, предположительная синхрогруппа должна быть проверена на достоверность.

Функцию проверки на достоверность выполняет схема защиты от ложных определений (Frame Sync Protector). Для этой цели счетчик отсчитывает от позиции такой возможной синхрогруппы количество оставшихся в кадре разрядов, после чего будет выполнено сравнение уже новой комбинации “0” и “1” с образцовой синхрогруппой. Если комбинация “0” и “1” будет соответствовать образцовой синхрогруппе в течение таких нескольких циклов, то схема защиты от ложных определений выдаст команду об истинности найденной синхрогруппы, т.е. начало кадра определено верно.

По этой команде начинает работать формирователь синхрои́мпульсов и схема врезки. С этого момента времени схема врезки (Insertor Sync) будет вставлять синхрои́мпульсы, сформированные формирователем, на позиции записанных кадровых синхрогрупп. При этом вся система цикловой синхронизации постоянно отслеживает кадровую синхрогруппу и может производить коррекцию ее позиции в случае каких-либо сбоев. Система достаточно эффективна, и искажение информации в результате неправильного обнаружения кадровой синхрогруппы полностью исключено. Синхронизация служебных блоков имеет подобный алгоритм работы.

2.6. Декодирование канального кода. Буферная память. Декодирование кода Рида-Соломона

Выше были рассмотрены все основные процессы, предшествующие декодированию сигнала. Полученная в результате этих процессов последовательность звуковых и служебных данных поступает на устройство, выполняющее функцию декодера: *EFM-демодулятор* (рис. 2.5).

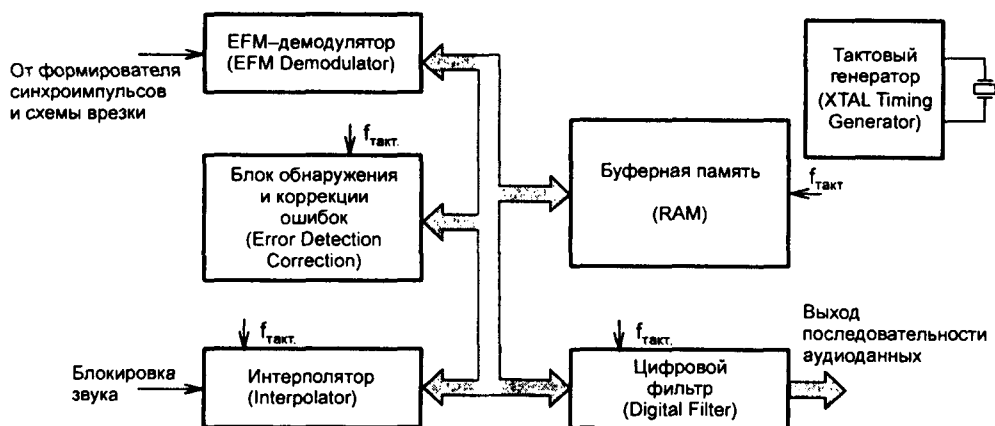


Рис. 2.5. Алгоритм процесса декодирования аудиоданных

EFM-демодулятор на основании таблицы EFM-кодирования заменяет каждый 14-разрядный символ последовательности на только ему соответствующий 8-разрядный символ. После выполнения декодирования канального кода последова-

тельность кадров, состоящая из тридцати двух 8-разрядных символов (24 — звуковые данные, 8 — проверочные), поступает в ОЗУ с произвольным доступом, выполняющее роль буфера данных. В дальнейшем служебная информация обрабатывается схемами обработки субкода.

Скорость поступления данных с выхода EFM-демодулятора в буферную память, в силу нестабильности скорости двигателя, вращающего CD, эксцентриситета диска и ряда других причин, не может быть стабильной. Этот фактор вызывает колебания частоты и временные ошибки воспроизводимого сигнала.

Считывание информации из памяти происходит по сигналу, привязанному к стабильной тактовой частоте, т.е. с постоянной скоростью. Благодаря такой организации процесса считывания, устраняется такое явление как детонация, которая будет определяться пренебрежительно малой нестабильностью частоты кварцевого генератора. В связи с этим к характеристикам двигателя, вращающего CD, не предъявляется жестких требований, и его конструкция достаточно проста и дешева.

Минимальный объем памяти ОЗУ должен составлять не менее 2 Кбайт. В связи с существенным удешевлением памяти, на сегодняшний день применяются ОЗУ, начиная от объема 16 Кбайт, до объемов, на несколько порядков превышающих минимально допустимый.

Процесс записи и считывания информации организован следующим образом. Следящая система обеспечивает заполнение половины объема ОЗУ данными со входа EFM-декодера. Считывание данных происходит из ячеек второй половины объема. При нарушении этого равновесия в случае, если происходит переполнение объема, в который происходит запись, система CLV замедлит скорость вращения CD. Если скорость поступления данных мала, и в первой половине объема ОЗУ появляются пустые ячейки, то поступит команда на увеличение оборотов двигателя, что приведет к увеличению скорости записи данных.

На основе ОЗУ объемом несколько мегабайт реализованы системы электронной защиты от механических воздействий: Electronic Shock Protection, Antishock Memory и т.д. В таких системах при потере дорожки записи под воздействием удара поток данных может считываться из буферной памяти десятки секунд. Этого времени достаточно, чтобы найти участок, на котором произошел сбой, и начать считывание с необходимого места. Пустые ячейки памяти, образовавшиеся во время возникшей паузы, когда происходил поиск необходимого места звуковой программы, быстро заполняются вследствие резкого набора оборотов компакт-диском.

Декодирование кодов Рида-Соломона происходит в блоке обнаружения и коррекции ошибок (Error Detector/Corrector), который еще называют декодером CIRC. Для того чтобы восстановить первоначальную последовательность символов в кадре, необходимо выполнить три этапа дегерметирования. В процессе этих этапов данные извлекаются из ОЗУ, а затем вновь записывается в него до тех пор, пока не будет установлен порядок их следования, аналогичный тому, который был на выходе мультиплексора в процессе подготовки сигнала к записи.

Два декодера, анализируя восемь проверочных символов каждого кадра, с помощью сложных математических вычислений определяют до четырех ошибочных символов, два из которых затем исправляются. В результате того, что возможен вариант, когда в кадре остается один или два символа, помеченных как ошибочные (декодер CIRC не в состоянии исправить более двух ошибок в кадре), включается схема интерполяции (interpolator). В схеме интерполяции значение ошибочного символа заменяется на среднее арифметическое двух соседних символов, между которыми расположен ошибочный.

Возможен вариант выпадения сигнала, при котором отсутствует целый ряд отсчетов. В этом случае включается режим блокировки звука, при котором после последнего отсчета вставляются значения, убывающие по закону косинуса, а за некоторое время до появления первого отсчета после выпадения вставляются отсчеты, значения которых плавно возрастают по тому же закону.

После завершения процесса декодирования помехоустойчивого кода происходит объединение 8-разрядных символов в последовательность 16-разрядных отсчетов левого и правого каналов. Эта последовательность подается на цифровой ФНЧ, который подавляет ВЧ-компоненты. В результате, цифровой сигнал, полученный после прохождения ФНЧ, подготовлен к цифро-аналоговому преобразованию.

На сегодняшний день степень интеграции микросхем достаточно высока. Все описанные системы могут объединяться в одном кристалле. Такая БИС называется процессором цифрового сигнала (DSP — Digital Signal Processor). Структурная схема DSP представлена на рис. 2.6.

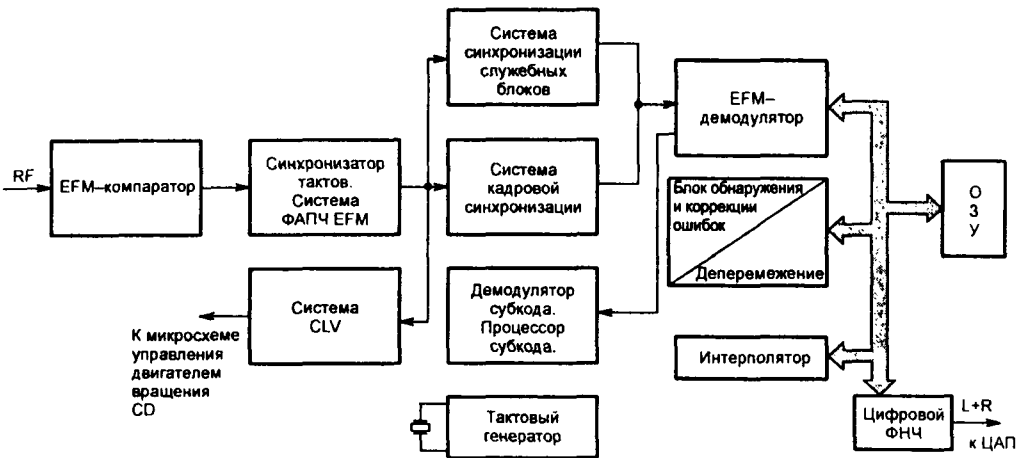


Рис. 2.6. Структурная схема процессора цифрового сигнала

2.7. Цифро-аналоговое преобразование сигнала

В предыдущем разделе последним звеном на пути цифровой последовательности перед непосредственным преобразованием в звуковой сигнал стоял цифровой ФНЧ. Этот фильтр, как уже упоминалось, может входить в состав DSP, а также быть выполненным отдельной микросхемой, либо входить в состав ЦАП. На вопросах эффективной фильтрации ВЧ-компонентов, возникающих при цифро-аналоговом преобразовании, необходимо остановиться подробнее.

Качество ФНЧ может свести на нет высокие параметры, заложенные в системы Compact Disc Digital Audio, т.е. от него будет зависеть отношение сигнал/шум и динамический диапазон проигрывателя. Как известно, частота дискретизации в системе CD принята 44,1 кГц. Поскольку спектр цифрового сигнала повторяется на частотах, кратных частоте дискретизации, то спектр шумов будет находиться всего в 2,05 кГц от диапазона воспроизводимых частот.

$$44,1 \text{ кГц} : 2 - 20 \text{ кГц} = 2,05 \text{ кГц},$$

где 20 кГц — верхняя граничная частота полосы пропускания в стандарте CD (рис. 2.7).

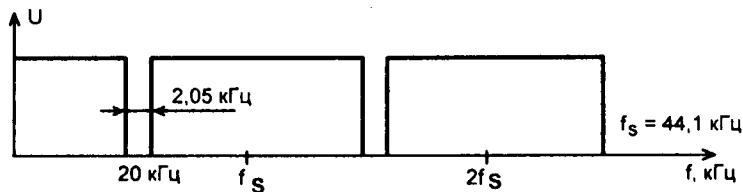


Рис. 2.7. Спектр сигнала при частоте дискретизации 44,1 кГц

Срез АЧХ фильтра низких частот должен вписаться в 2,05 кГц, в противном случае добиться высокого отношения сигнал/шум и широкого динамического диапазона невозможно. Аналоговые ФНЧ высоких порядков, которые использовались в первых поколениях CD-проигрывателей, достаточно хорошо подавляли ВЧ-компоненты, одновременно являясь основным источником искажений во временной области. Затягивание переходных процессов отрицательно сказывалось на качестве звука. От “звона” фильтра не удавалось избавиться никакими методами. К этому недостатку можно прибавить еще сложность таких фильтров и, естественно, дороговизну. Аналоговые ФНЧ высоких порядков устанавливались после ЦАП.

Появление цифровых ФНЧ позволило схемотехническим методом избавиться от перечисленных недостатков. Во-первых, цифровой фильтр установили перед цифро-аналоговым преобразователем. Во-вторых, в связи с тем, что спектр опять же повторялся на частотах, кратных F_d , разработчики начали искусственно повышать частоту дискретизации в 2, 4 или 8 раз. Повысив частоту дискретизации только в два раза, можно значительно отодвинуть спектр шумов. В таком случае резко снижаются требования к аналоговому ФНЧ. Срез его может быть достаточно пологим и уместиться в полосе 44,1 кГц (рис. 2.8).

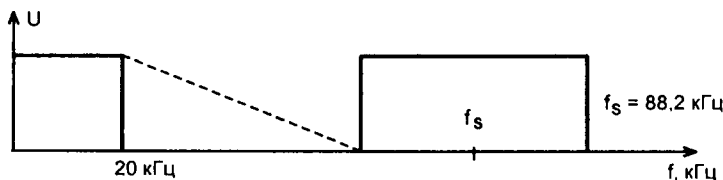


Рис. 2.8. Спектр сигнала при частоте дискретизации 88,2 кГц

Искусственное повышение частоты дискретизации достигается тем, что перед цифровым фильтром ставят интерполятор (подобное устройство уже упоминалось при описании процесса декодирования помехоустойчивого кода). Интерполятор вычисляет значение уровня сигнала между каждыми двумя соседними выборками сигнала (см. рис. 2.8). Одно звено интерполяции, таким образом, повышает частоту дискретизации до 88,2 кГц, а используя два звена, получаем частоту 176,4 кГц. После интерполятора сигнал подается на цифровой ФНЧ. Интерполятор и цифровой фильтр низких частот называются фильтром передискретизации (Oversampling Filter).

Надпись, которую можно встретить на лицевой панели проигрывателя: “8 Time Oversampling Filter” — означает восьмикратную передискретизацию, т.е. частота дискретизации искусственно повышена до 352,8 кГц. Повышая таким образом частоту дискретизации, можно получить отношение сигнал/шум порядка 110 дБ. Само явление передискретизации не вносит никаких новых данных в аудиосигнал. Если не вспоминать про такой объективный показатель как сигнал/шум (110 дБ достигаются при максимальном размахе сигнала), а руководствоваться субъективными оценками качества звучания, то и такие оценки будут в пользу передискретизации.

В заключение можно отметить, что тема цифровых ФНЧ достаточно сложна. От них во многом зависит звучание аппарата. Разработчики в компаниях, занимающихся элементной базой для высококачественного звука, создают специальные фильтры с регулируемыми характеристиками, создается программное обеспечение для таких фильтров, но это уже выходит за рамки данной книги.

Отфильтрованный с помощью фильтра передискретизации сигнал поступает на ЦАП. Далее ступенчатый сигнал с выхода ЦАП поступает на простой аналоговый ФНЧ с пологой частотой среза. Сейчас необходимо отвлечься от темы ЦАП и кратко описать еще одно устройство: схему *выборки/хранения* (Sample/Hold). Обычно эта схема входит в состав цифро-аналогового преобразователя, но может быть выполнена как отдельная микросхема. Принцип ее работы основан на емкостном накоплении.

Уже было упомянуто, что выходной сигнал ЦАП имеет ступенчатую форму. Такая форма достигается тем, что значение предыдущей выборки запоминается и сохраняется, пока не завершится процесс преобразования и не будет получено значение последующей выборки. Процесс преобразования требует времени, и в этот промежуток на выходе ЦАП происходят шумовые выбросы, поэтому на время преобразования очередной выборки выход цифро-аналогового преобразователя должен быть отключен, а значение предыдущей выборки — храниться на запоминающем конденсаторе. После выполнения преобразования, ключ замкнется вновь, и значение новой выборки запомнится конденсатором.

Отдельную микросхему, выполняющую функцию Sample/Hold, можно встретить в старых моделях проигрывателей, когда степень интеграции микросхем не достигла сегодняшнего уровня, либо в достаточно дорогих с использованием “супер-ЦАП” и “супер-ФНЧ” (рис. 2.9 и рис. 2.10).

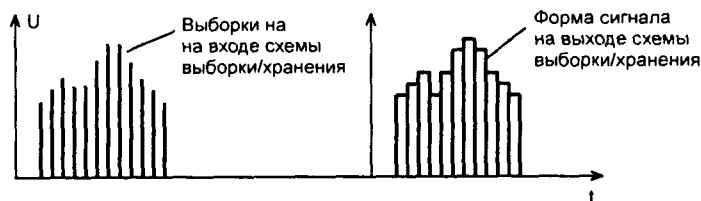


Рис. 2.9. Сигналы на входе и выходе схемы выборки/хранения

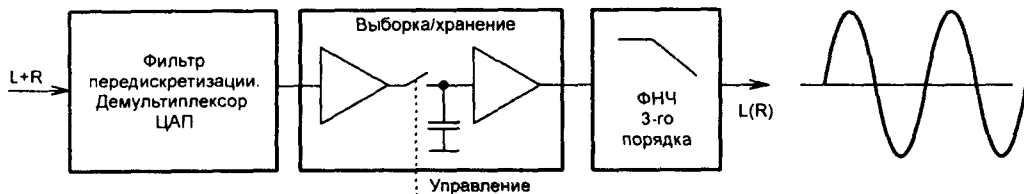


Рис. 2.10. Структурная схема тракта цифро-аналогового преобразования

После этого отступления, посвященному устройству выборки/хранения, рассмотрим принцип работы простейшего цифро-аналогового преобразователя на основе многоразрядной цепочки R-2R. В схеме (рис. 2.11) каждому разряду соответствует свой ключ, задающий входной ток ОУ. Резисторы номиналом R включены в суммирующую линию, а резисторы номиналом 2R — последовательно с разрядными ключами. Если значение разряда “1”, то ключ этого разряда замыкается на источник опорного напряжения, если же “0”, то ключ замкнется на “землю”. Сумму

последовательность при этом примет вид импульсов различной длительности: широтно-импульсной модуляции.

В результате таких преобразований 16-разрядных выборок, следующих с частотой 44,1 кГц, в широтно-импульсный сигнал появляется возможность перенести часть спектра шумов квантования за пределы звуковых частот в ВЧ-область. (Это идеальный вариант, на практике при переносе части шума анализатор спектра показывает его резкое увеличение уже на частоте 10 кГц). После операции по переносу части спектра шумов в ВЧ-область, одноразрядные выборки преобразовываются в аналоговый сигнал простым одноразрядным ЦАП. ВЧ-компоненты отфильтровываются аналоговым ФНЧ 3...5 порядков.

Если говорить о достоинствах ЦАП на основе дельта-сигма модуляции, то они очевидны: паразитные шумы убраны за пределы звукового диапазона, в самой идее заложена хорошая линейность, одноразрядные ЦАП технологичнее в изготовлении и, следовательно, дешевле многоразрядных. Такие цифро-аналоговые преобразователи выпускает целый ряд известнейших производителей: BURR-BROWN, ANALOG DEVICES, CIRRUS LOGIC, ASASHI KASEI и др.

Что касается качества звука, то профессиональные эксперты, оценивающие качество звучания, предпочитают не технологичные, дорогие 20-разрядные цифро-аналоговые преобразователи на основе цепочки R-2R, сегодня уже снятые с производства.

Рассмотрим кратко принцип действия одноразрядного цифро-аналогового преобразователя на примере микросхемы TC9237BF/BN производства TOSHIBA SEMICONDUCTOR (рис. 2.12).

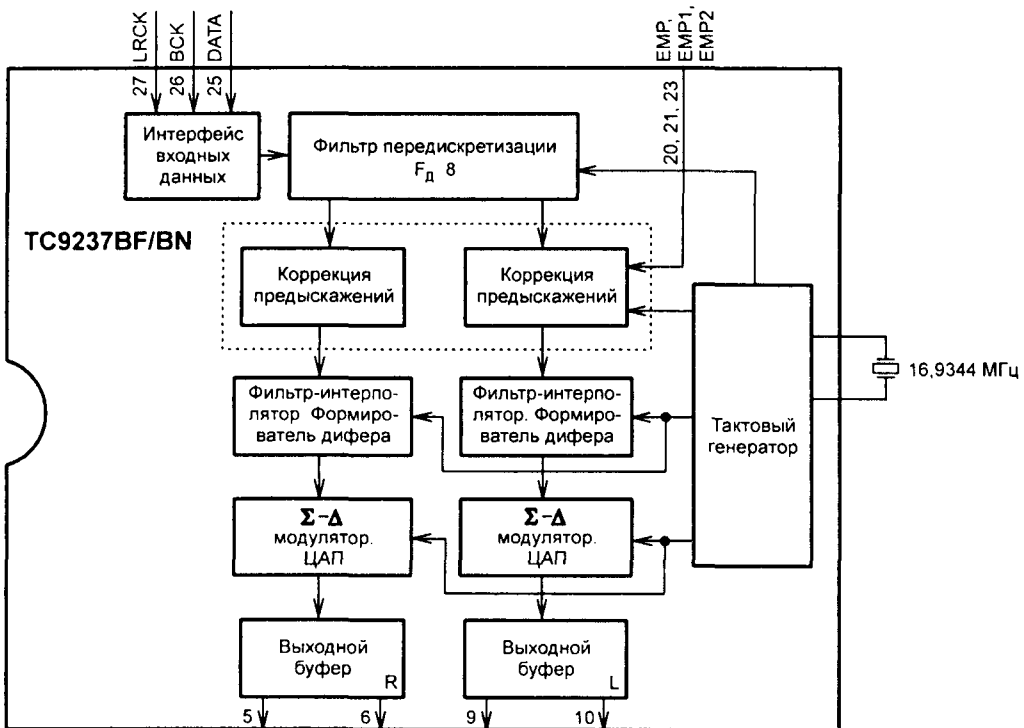


Рис. 2.12. Упрощенная структурная схема одноразрядного ЦАП на основе дельта-сигма модуляции

Преобразуемая в аналоговый сигнал последовательность, представляющая собой 16-разрядные выборки левого и правого каналов, подается на интерфейс вход-

ных данных — вывод 25, сигнал DATA. Источником сигнала являются DSP, такие как CXD1167, TC9236 и др. На этот же интерфейс поступают импульсы синхронизации LRCK и BCK, необходимые для работы демультиплексора. Сигнал LRCK указывает принадлежность кадра к левому L или правому R каналу. Сигнал BCK тактирует каждый бит (binary digit — двоичная цифра), т.е. разряд данных.

Временные диаграммы сигналов, приходящих на интерфейс входных данных, показаны на рис. 2.13

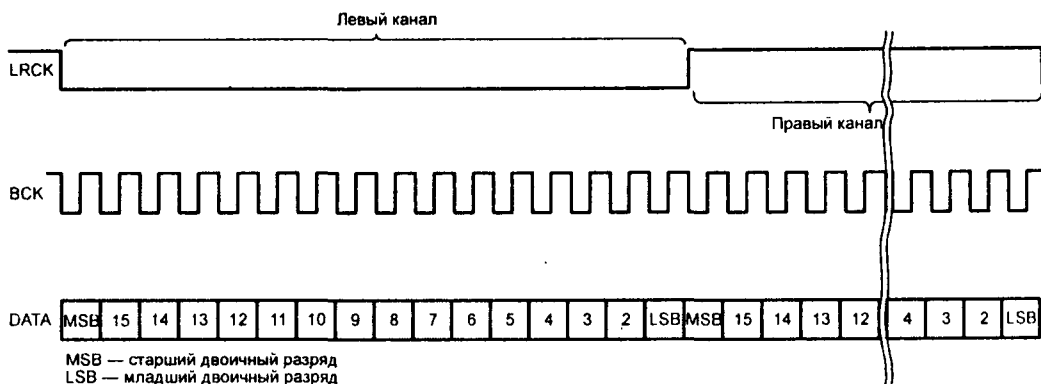


Рис. 2.13. Временные диаграммы сигналов, приходящих на интерфейс входных данных

После демультиплексирования сигналы левого и правого каналов подаются на блок фильтра с восьмикратной передискретизацией. Сигналы каждого из каналов на первом этапе после цифровой фильтрации проходят два звена интерполяции, на втором этапе после цифровой фильтрации сигналы проходят 4 звена интерполяции. В результате восьмикратной передискретизации частота увеличилась до 352,8 кГц. Далее сигналы подаются на блок фильтров коррекции предискажений.

При рассмотрении каналов служебной информации уже упоминался такой термин как предискажения. Остановимся на сути этого явления. Для лучшей передачи ВЧ-составляющей сигнала стандартом Compact Disc Digital Audio предусмотрено формирование АЧХ тракта записи по определенному закону. Формирование такой АЧХ названо предискажениями, а выполненная запись — записью с преимфазисом. Во время воспроизведения для получения плоской АЧХ необходимо скорректировать внесенные при записи предискажения. Коррекция внесенных при записи искажений, т.е. деимфазис, и есть задачей блока фильтров коррекции предискажений (рис. 2.14).

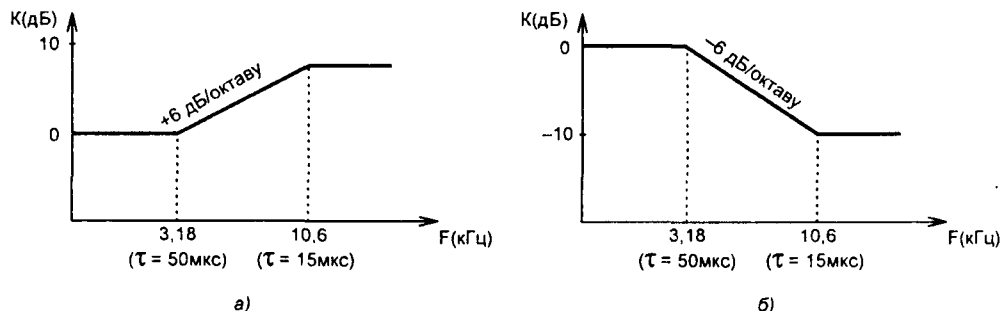


Рис. 2.14. АЧХ канала записи с преимфазисом (а). АЧХ при выполнении деимфазиса (в)

Итак, возвращаясь к одноразрядному ЦАП TC9237BF/BN и к сигналам левого и правого каналов, которые подаются на блок фильтров коррекции, необходимо отме-

тить следующее. Если канал субкода Q несет информацию о наличии преимфазиса, то включаются фильтры коррекции предискажений, если же такой информации нет, то сигналы L и R подаются на фильтр-интерполятор.

Фильтр-интерполятор просчитывает недостающие выборки в сигнале с восьмикратной передискретизацией до получения значения частоты $192F_d$. Затем в сигналы обоих каналов вводится дополнительный шум — дифер, сформированный соответствующей схемой. Полученные таким образом два сигнала с частотой дискретизации 8,4672 МГц подаются на преобразователь спектра шума, представляющий собой дельта-сигма модулятор второго порядка.

В результате преобразований, выполненных в дельта-сигма модуляторах обоих каналов, часть спектра шумов квантования уходит за пределы звукового диапазона, а сигналы L и R представлены в виде одноразрядных выборок. Преобразуют выборки в аналоговый сигнал два одноразрядных ЦАП. Сигналы с выходов ЦАП подаются на два буферных каскада, выходы которых — ножки 5(+R), 6(-R), 10(+L) и 9(-L) — должны подключаться к входам внешнего аналогового ФНЧ.

Ряд моделей CD-проигрывателей имеют коаксиальный разъем для выхода цифрового сигнала. В этом случае цифровая последовательность от процессора цифрового сигнала (DSP), минуя тракт цифро-аналогового преобразования, подается на цифровой выход. К такому выходу можно, например, подключить внешний, более качественный ЦАП.

Ряд производителей цифро-аналоговых преобразователей, помимо отдельных законченных устройств, представляющих собой внешний высококачественный ЦАП, предлагают наборы таких устройств из серии “Сделай сам”. Не известно, доступны ли такие наборы на территории бывшего СССР, но комплектацию “россыпью” на сборку качественного ЦАП можно приобрести и у нас. Например, комплект CS4390 (ЦАП) и CS8412 (приемник сигнала цифрового интерфейса) стоит около 30 долларов. Для радиолюбителей, заинтересовавшихся это темой, можно порекомендовать журнал “Радио хобби”, 6/2000.

2.8. Выходные каскады аналогового сигнала

В связи с тем, что большинство ЦАП имеют токовый выход, последующим каскадом является преобразователь тока в напряжение, выполненный, как правило, на операционных усилителях (ОУ). Активные ФНЧ и выходные усилители (в том числе для головных телефонов) тоже, как правило, выполняются на ОУ. При рассмотрении ЦАП TC9237BF/BN схема частотной коррекции (деимфазис) входила в состав микросхемы. Обычно частотная коррекция осуществляется в выходных каскадах аудиосигнала, фильтр выполняется как на пассивных компонентах, так и на ОУ. Еще одна особенность: ключевые транзисторы схемы блокировки звука “muting” расположены в выходных каскадах аудиосигнала. Кроме электронной блокировки, в схеме muting могут использоваться реле. Схемотехника каскадов достаточно проста, и при сервисном обслуживании вряд ли могут возникнуть какие-либо вопросы. По этой причине описанных особенностей вполне достаточно.

2.9. Процессор системы управления

Все функции контроля и управления в схеме проигрывателя компакт-дисков возложены на процессор системы управления или как его еще называют — микроконтроллер. Среди большого разнообразия микроконтроллеров целого ряда произ-

водителей, у которых базовые модели имеют множество версий “прошивок” ПЗУ под конкретную модель проигрывателя, для ознакомления с принципом работы системы управления выбрана БИС CXР1042Q. Выбор сделан на основании того, что данная БИС разработана специалистами SONY, как система управления целой серии проигрывателей компакт-дисков. Название этой серии — CDL-500, а схемотехническое решение построения проигрывателей следующее:

- CD-механизм — KSL2101;
- RF-усилитель/сервопроцессор — CXA1782B;
- процессор цифрового сигнала — CXD2507A/2508A.

На перечисленной элементной базе целый ряд компаний и сегодня производит длинный ряд моделей как стационарных CDP, так и переносных магнитол со встроенной CD-секцией (рис. 2.15.)

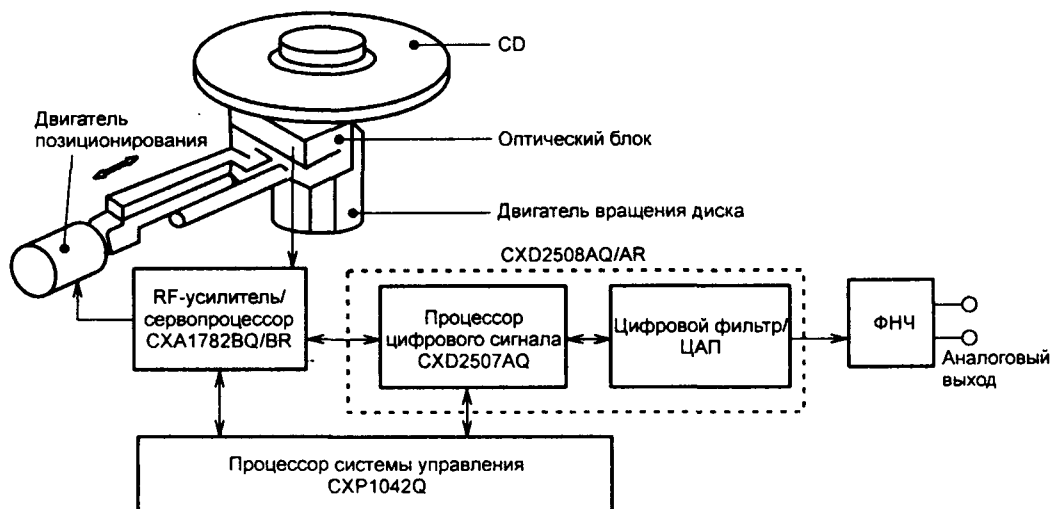


Рис. 2.15. Структура построения проигрывателя компакт-дисков серии CDL-500

БИС CXР1042Q представляет собой однокристальный узкопрофильный четырехразрядный микроконтроллер, предназначенный для работы в системе управления CD-проигрывателя невысокой ценовой категории. В состав БИС входят: четырехразрядный центральный процессор, ОЗУ, ПЗУ, порты ввода/вывода, тактовый генератор, схема приемника сигналов ПДУ и схема управления жидкокристаллическим индикатором. Рассмотрим его функциональные возможности, назначение выводов, а также некоторые моменты, связанные с управлением дископриемником проигрывателя. Процессы, связанные с обменом данными, между микроконтроллером и сервопроцессором, процессором цифрового сигнала и команды управления будут рассмотрены при описании БИС CXA1782 и CXD2507.

Микроконтроллер позволяет реализовать следующие режимы работы: “Play”, “Pause”, “Play/Pause”, “Stop”, “F.Skip”, “B.Skip”, “F.F”, “F.R”, “Open/Close” (в случае выбора версии “стационарный CDP”), “Shuffle”, “Repeat”, “Remain”, “A – B Repeat”, “Auto Space” (4-хсекундная пауза перед каждой дорожкой записи), “Intro” (последовательное воспроизведение первых 10 секунд программы с каждой дорожки), “Program”.

Схема управления ЖКИ имеет функции: “Часы” и “Музыкальный календарь”. В случае выбора версии “Переносная магнитола”, предусмотрен вывод на ЖКИ информации о разряде элементов питания (выбор версии осуществляется производи-

телем закорачиванием вывода 20 на “землю”). Имеющаяся в ПЗУ программа позволяет в схеме усилителя сигнала ошибки отслеживания дорожки записи производить автоматическую регулировку усиления и баланса. Назначение выводов процессора системы управления CXР1042Q представлено в табл. 2.1.

Таблица 2.1. Назначение выводов процессора системы управления CXР1042Q

№ вывода	Обозначение	Функциональный код	Вход/Выход	Назначение
1	PY0	XLT	O	Выход сигнала записи данных
2	PY1	MODE	O	Выход сигнала сканирования
3	PY2	FOK	I	Состояние компаратора FOK
4	PY3	SCOR	I	Вход сигнала с выхода детектора синхрогрупп субкода
5	PX0	SQCK/CLK	O	Выход сигнала тактирования поступающих данных во входные регистры DSP
6	PX1	DATA	O	Выход 8-разрядных инструкций управления.
7	PX2	SENSE	I	Вход данных о состоянии выхода различных схем сервопроцессора и DSP согласно запроса
8	PX3	SUBQ	I	Вход данных канала субкода Q
9	PD0	GFS	I	Контроль сигнала GFS
10	PD1	SYNC IN	I	Для синхронного старта проигрывателя и режима записи внешнего магнитофона
11	PD2	Disc IN/Open	I	Для подключения кнопки блокировки
12	PD3	Disc OUT/Batt-E	I	Для подключения кнопки блокировки
13	PC0	KI0	I	Выводы для сканирования клавиатуры
14	PC1	KI1	I	
15	PC2	KI2	I	
16	PC3	KI3	I	
17	PB0	MUTG	O	Блокировка звука. Логическая “1” при открытом дископриемнике, открытой верхней крышке дискового отсека или в режиме “стоп”
18	PB1	MUT2	O	Блокировка звука. Логический “0” при открытом дископриемнике, открытой верхней крышке дискового отсека или в режимах “стоп” и “пауза”
19	PB2	UNLOAD/Batt-W	O	Управление двигателем привода дископриемника
20	PB3	LOAD/DECK-PT	O	Управление двигателем привода дископриемника
21	PA0	KS0	O	Выводы для сканирования клавиатуры
22	PA1	KS1	O	
23	PA2	KS2	O	
24	PA3	KS3	O	
25	V _{SS}	V _{SS}	—	“Земля”
26	N.C.	NC	—	Не используется
27	PE3	RS3	O	Для программирования функций кнопок. Используется производителем
28	PE2	RS2	O	
29	PE1	RS1	O	
30	PE0	RS0	O	
31	SEG19	—	—	Не используется

Таблица 2.1. Окончание

№ вывода	Обозначение	Функциональный код	Вход/Выход	Назначение
32	SEG18	SEG18	O	Подключены к ЖКИ
33	SEG17	SEG17	O	
34	SEG16	SEG16	O	
35	SEG15	SEG15	O	
36	SEG14	SEG14	O	
37	SEG13	SEG13	O	
38	SEG12	SEG12	O	
39	SEG11	SEG11	O	
40	SEG10	SEG10	O	
41	SEG9	SEG9	O	
42	SEG8	SEG8	O	
43	SEG7	SEG7	O	
44	SEG6	SEG6	O	
45	SEG5	SEG5	O	
46	SEG4	SEG4	O	
47	SEG3	SEG3	O	
48	SEG2	SEG2	O	
49	SEG1	SEG1	O	
50	SEG0	SEG0	O	
51	COM3	COM3	O	Подключены к ЖКИ
52	COM2	COM2	O	
53	COM1	COM1	O	
54	COM0	COM0	O	
55	VLC1		—	Питание схемы управления ЖКИ
56	VLC2		—	
57	VLC3		—	
58	V _{DD}	V _{DD}	—	Напряжение питания +5 В
59	VL		—	Питание схемы управления ЖКИ
60	XTAL	XTAL	I	Подключена к кварцевому резонатору 2 МГц
61	EXTAL	EXTAL	I	Подключена к кварцевому резонатору 2 МГц
62	RST	Reset	I/O	Схема сброса
63	WP		I	Не используется. Подключается к V _{DD} или V _{SS}
64	INT1		I	Подключена к приемнику сигналов ИК излучения

Примечание: O — выход, I — вход

Определение версии “стационарный CDP” или “переносная магнитола со встроенной CD секцией” происходит следующим образом. После включения питания импульс сброса обнуляет регистры, счетчик событий, внутреннее ОЗУ, и происходит переход по нулевому адресу к ПЗУ программ. Дальнейшая работа CXР1042Q определяется программой, хранящейся в ПЗУ. В первую очередь анализируется состояние уровня на ножке 20 (LOAD/DECK-PT). “Высокий” уровень на выводе 20 означает версию “стационарный CDP”. Наличие “низкого” уровня говорит о версии переносной магнитолы. При версии “стационарный CDP” активизируется функция управления дископриемником: загрузка/выгрузка CD (LOAD/UNLOAD). Для реализации этой функции используются выводы 19 (UNLOAD/Batt-W) и 20 (LOAD/DECK-PT) (табл. 2.2).

Таблица 2.2. Управление дископриемником

Управление двигателем привода дископриемника	Статус переключателя "дископриемник открыт/закрыт" (tray switch)
19 (UNLOAD/Batt-W) "Высокий" уровень во время выхода дископриемника	"Низкий" уровень при закрывании дископриемника
20 (LOAD/DECK-PT) "Высокий" уровень при закрытом дископриемнике	"Низкий" уровень при полностью открытом дископриемнике

Состояния выводов 19 и 20 при загрузке и выгрузке компакт-диска в зависимости от положения дископриемника (рис. 2.16) представлены в табл. 2.3.

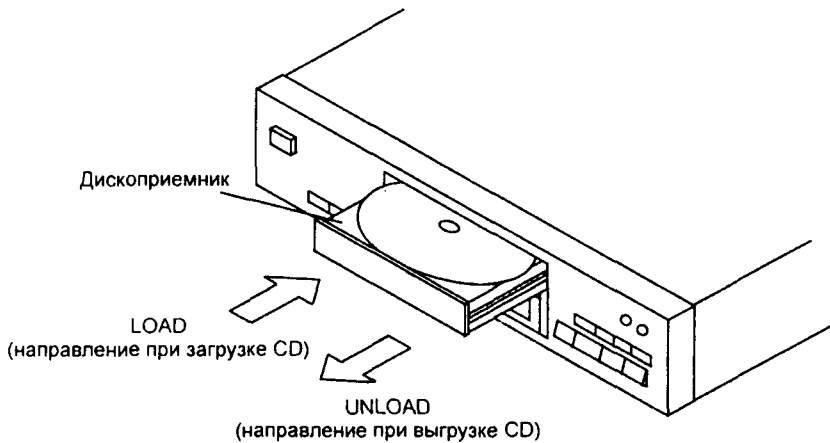


Рис. 2.16. Перемещение дископриемника по командам LOAD/UNLOAD

Таблица 2.3. Состояния выводов 19 и 20 при загрузке и выгрузке диска в зависимости от положения дископриемника

Положение дископриемника	Вывод 19 (UNLOAD)	Вывод 20 (LOAD)
Полностью открыт	"Высокий"	"Высокий"
Перемещение по команде "LOAD"	"Низкий"	"Высокий"
Перемещение по команде "UNLOAD"	"Высокий"	"Низкий"
Полностью закрыт	"Высокий"	"Высокий"

В случае версии "переносная магнитола со встроенной CD секцией" вывод 20 закорочен на "землю". Вывод 11 (Disc IN/OPEN) при закрытой крышке отсека для компакт-диска закорачивается на "землю" кнопкой блокировки "Lid SW", оптический блок подводится к вводной дорожке, и дальнейшая активизация всех систем происходит по программе, записанной в ПЗУ. Вывод 19 в данной версии подключается к схеме контроля напряжения элементов питания. Наличие "низкого" уровня на этом выводе будет свидетельствовать о разряде батареи, что будет отображено символом "BATT" на индикаторе. Появление "низкого" уровня на выводе 12 (Disc OUT/Batt-E) при закрытой крышке отсека приведет к отключению CD-секции в связи с несоответствием напряжения питания.

Переключатель "дископриемник открыт/закрыт" (Tray SW), который механически связан с самим дископриемником, может быть соединен непосредственно с выводами 11 и 12 микроконтроллера — классический метод управления узлом загрузки/выгрузки CD. Кроме этого метода, предусмотрена возможность подключения переключателя к выводам процессора цифрового сигнала. Выбор метода обусловлен способом реализации 16 режимов работы CDP.

Способов реализации предусмотрено два: независимый и комбинационный. При независимом способе для включения любого из 16 режимов на лицевой панели CDP или магнитолы предусмотрена отдельная кнопка. При комбинационном способе режим "Repeat" организован с помощью нажатия кнопок "SHL" и "PRG", режимы "Skip", "FF", "FR" реализуются разной длительностью удержания кнопки "SKIP". В первом случае контакты переключателя соединены с выводами 11 и 12 микроконтроллера, а во втором случае подключаются к выводам процессора цифрового сигнала.

Выбор между независимым способом управления и комбинационным делает разработчик модели. При комбинационном способе выводы сканирования клавиатуры (13...16) соединяются через диоды с выводом 2, а в независимом способе управления режимами эти соединения отсутствуют (рис. 2.17).

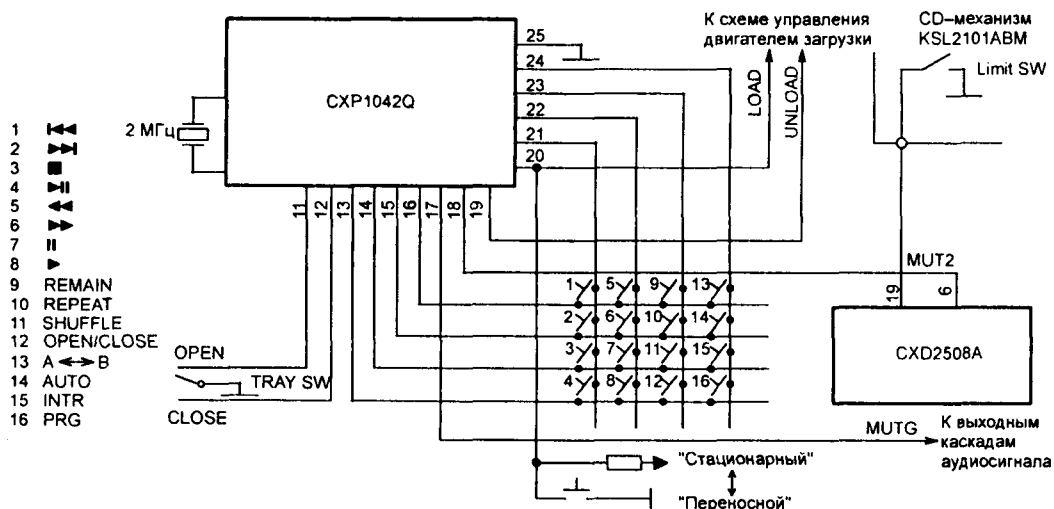


Рис. 2.17. Организация независимого управления режимами работы, управления узлом загрузки/выгрузки CD и блокировки звука в версии "стационарный CDP" серии CDL-500

Состояние уровней и варианты подключения переключателей представлены в табл. 2.4.

Таблица 2.4. Состояние уровней и варианты подключения переключателей

№ вывода микро- контроллера	Версия "стационарный CDP". Возможность использования выводов процессора цифрово- го сигнала		Версия "ста- ционарный CDP". Возмож- ность исполь- зования выво- дов микрокон- троллера	Версия "перенос- ная магни- тола"
	CXD2507A	CXD2508A		
20 (LOAD DECK-PT)	"Высокий"	"Высокий"	"Высокий"	"Низкий"
2 (MODE), 16 (K13)	Используется	Используется	Не используется	—
2 (MODE), 15 (K12)	Используется	Не используется	—	—
Lid SW	—	—	—	11 CXP1042Q
Переключатель "Питание", положе- ние "Батарей"	—	—	—	19 CXP1042Q

Таблица 2.4. Окончание

№ вывода микро- контроллера	Версия "стационарный CDP". Возможность использования выводов процессора цифро- вого сигнала		Версия "ста- ционарный CDP". Возмож- ность исполь- зования выво- дов микрокон- троллера	Версия "перенос- ная магни- тола"
	CXD2507A	CXD2508A		
Переключатель "Питание", положе- ние "Сеть"	—	—	—	12 CXP1042Q
Tray OPEN	Вывод 63	Вывод 18	11 CXP1042Q	—
Tray CLOSE	Вывод 62	Вывод 20	12 CXP1042Q	—
Limit SW	Вывод 61	Вывод 19	—	—

Блокировка звука в микроконтроллере организована через вывод 17 (MUTG. Блокировка — "высокий" уровень) и вывод 18 (MUT2. Блокировка — "низкий" уровень). В связи с тем, что микроконтроллер может использоваться с DSP CXD2508A, в состав которого входит ЦАП, и с DSP CXD2507A, работающим с внешним ЦАП, существуют два метода блокировки звука. Необходимый метод выбирает сам микроконтроллер в зависимости от того, какой DSP к нему подключен. При использовании БИС CXD2508A сигналом с вывода 18 блокируется встроенный ЦАП, а сигналом с ножки 17 — выходные каскады аудиосигнала. Если используется БИС CXD2507A, то будут блокироваться последовательность аудиоданных на цифровом выходе и выходные каскады аудиосигнала.

2.10. Типовая структурная схема проигрывателя компакт-дисков

Структурная схема проигрывателя компакт-диска, в котором реализуются все процессы, связанные с декодированием звукового сигнала, представлена на рис. 2.18.

Данная схема составлена с учетом применения современной элементной базы, когда для обработки аналогового и цифрового сигналов используется обычно по одной БИС. Все функциональные устройства, входящие в состав этих БИС, имеются в любом проигрывателе компакт-дисков, независимо от производителя элементной базы. Схема проигрывателя может состоять из большего или меньшего числа микросхем, но это уже зависит от степени интеграции самих микросхем.

Показанный на структурной схеме шестиплощадочный фотодетектор может состоять из большего или меньшего количества фотодиодов — их количество будет зависеть от выбранных способов фокусировки луча и отслеживания дорожки записи.

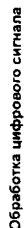


Рис. 2.18. Типовая структурная схема проигрывателя компакт-дисков

ЧАСТЬ II

В этой части книги на примере конкретных микросхем представлены различные схемотехнические решения построения современного CD-проигрывателя.

3. Оптический блок

3.1. Конструкция, принцип действия

Считывание информации, записанной на компакт-диске, производится оптическим блоком, который в электрических принципиальных схемах обозначен как Optical Pick-up Block. Оптический блок предназначен для восстановления цифровых данных, закодированных в виде микроуглублений на спиральной дорожке компакт-диска, и является законченным оптико-механическим узлом, в состав которого входят:

- Лазерный диод, полупроводниковый оптический квантовый генератор, монитор-фотодиод, контролирующий мощность излучения лазерного диода, конструктивно выполненные в одном корпусе.
- Оптическая система, служащая для формирования считывающего пятна на поверхности компакт-диска, разделения прямого и отраженного лучей, формирования световых сигналов для фотоприемника. Фотоприемник, называемый еще фотодетектором или фотодиодной матрицей, преобразует световую энергию в высокочастотный электрический сигнал. В основе его принципа действия лежит эффект генерации электронов и дырок в p-n-переходе под воздействием световой энергии.
- Исполнительные устройства систем фокусировки и отслеживания дорожки записи: фокусная катушка (focus coil) и трекинг-катушка (tracking coil). Исполнительные устройства служат для перемещения линзы объектива в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

На рис. 3.1 показаны основные элементы конструкции оптического блока одной из моделей серии KSS производства SONY. Оптические преобразователи этой серии наиболее часто используют в своих конструкциях производители проигрывателей компакт-дисков. Разные модели серии KSS имеют индивидуальные особенности конструкции оптической системы, повышающие их надежность, технологич-

ность, устойчивость к внешним воздействиям и т.п. Однако принцип их работы подобен нижеописанному. Сказанное также касается оптических блоков, выпускаемых и другими производителями.

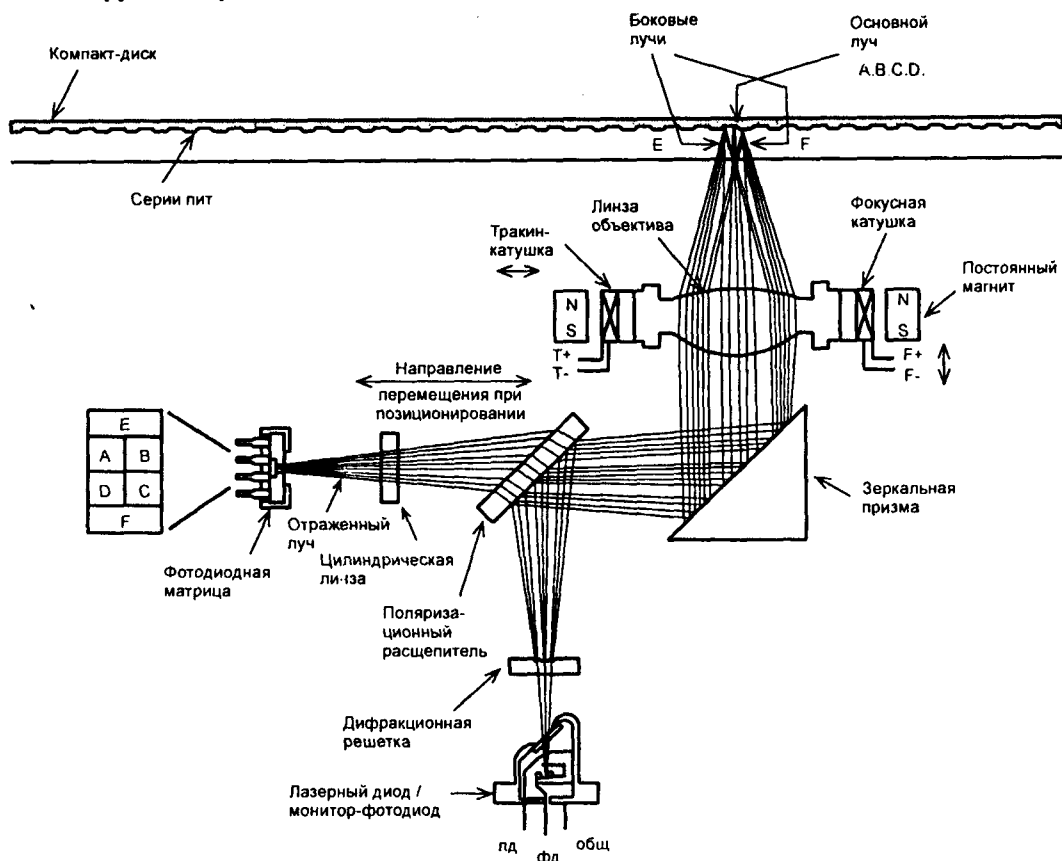


Рис. 3.1. Вариант технического решения оптического блока KSS361

Рассмотрим принцип работы данного блока и назначение отдельных элементов конструкции. Расходящийся пучок излучения лазерного диода проходит дифракционную решетку. Основное свойство которой — способность раскладывать падающий на нее пучок света в спектр. В результате сказанного, излучение расщепляется на основной луч и боковые лучи (рис. 3.2).

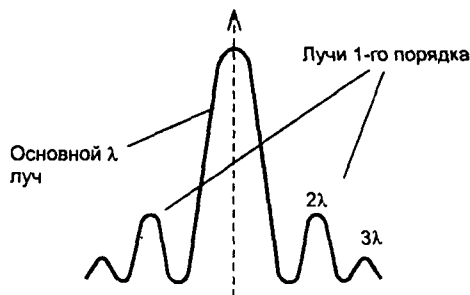


Рис. 3.2. Распределение интенсивности излучения после прохождения дифракционной решетки

Основной луч используется для считывания информации с CD. Два боковых (вспомогательных) луча первого порядка используются для системы отслеживания дорожки записи. Боковые лучи более высоких порядков не используются. Три луча попадают на поляризационный расщепитель, преломляются им и направляются на зеркальную призму. Преломленные боковой гранью зеркальной призмы, три луча фокусируются линзой объектива на поверхности компакт-диска. Линза объектива смонтирована на подвижной платформе, позволяющей ей перемещаться в вертикальной и горизонтальной плоскостях, т.е. для фокусировки и отслеживания дорожки записи.

Отраженные от поверхности диска лучи проходят этот путь в обратном порядке: линза объектива, боковая грань зеркальной призмы, поляризационный расщепитель. Поляризационный расщепитель направляет отраженные лучи на цилиндрическую линзу, тем самым отделяя их от лучей на выходе дифракционной решетки. Пройдя цилиндрическую линзу, основной луч, модулированный питамми, и два боковых попадают на фотоприемник.

Фотоприемник в данном оптическом блоке состоит из четырех основных фотодиодов: А, В, С, D — и двух вспомогательных: Е и F. С помощью системы привода оптический преобразователь перемещается в пределах зоны записи от центра диска к его краю. Из-за вертикальных биений диска система фокусировки постоянно перемещает линзу объектива вверх-вниз, чтобы серии пит были в фокусе. Система отслеживания дорожки записи управляет перемещением линзы объектива в горизонтальной плоскости. Данная конструкция, в которой используются три луча, на сегодняшний день является самой распространенной и называется трехлучевой (3 beam mechanism).

3.2. Лазерный диод

Лазерный диод представляет собой полупроводниковый оптический квантовый генератор с длиной излучаемой волны 0,78 мкм и выходной мощностью излучения 0,25...4,5 мВт.

Известно, что атомы вещества состоят из ядра и вращающихся вокруг него по определенным орбитам электронов. Электроны, которые движутся по разным орбитам, обладают разной энергией, т.е. находятся на разных энергетических уровнях (рис. 3.3, а). Уровень с наименьшей энергией электронов определен как основной энергетический уровень. Электроны, обладающие большей энергией, расположены на более высоких энергетических уровнях, и о них принято говорить, что они находятся в возбужденном состоянии.

В состоянии теплового равновесия большинство электронов находятся на нижних уровнях (рис. 3.3, б). Переход электрона с одного энергетического уровня на другой сопровождается излучением или поглощением кванта энергии (фотона). Такой переход, при котором излучается или поглощается электромагнитная энергия, называется оптическим. При переходе электрона с более высокого энергетического уровня E_2 на более низкий E_1 (рис. 3.3, в) происходит излучение кванта энергии с длиной волны:

$$\lambda = \frac{C}{(E_2 - E_1)/h},$$

где: C — скорость света; h — постоянная Планка; E_2 — энергия до перехода; E_1 — энергия после перехода.

При переходе электрона с низкого энергетического уровня на последующий, более высокий, происходит поглощение кванта энергии (рис. 3.3, г). При тепловом равновесии подобные переходы могут происходить спонтанно, возбуждение сбалансировано спонтанной эмиссией. Свет, сгенерированный при таких условиях, называется некогерентным. Излучение светодиода принадлежит этой категории света.

С помощью внешнего возбуждения (светом, электромагнитным излучением соответствующей частоты) можно значительно повысить количество электронов на верхних энергетических уровнях. Состояние квантовой системы, при котором количество электронов в возбужденном состоянии превосходит количество электронов на нижестоящих орбитах, называется *инверсным состоянием*.

Инверсное состояние довольно неустойчиво. Вероятность перехода электрона с выделением кванта энергии значительно повышается. Если на возбужденный электрон воздействовать внешним фотоном с энергией, равной разности энергий верхнего и нижнего уровней, то произойдет взаимодействие, которое приведет к вынужденному переходу электрона на более низкий энергетический уровень. При этом излучается фотон, совпадающий с фотоном, стимулирующим переход. Они имеют одинаковую частоту, фазу и направление распространения. В результате, излучение как бы усиливается (рис. 3.3, д). Излучение, сгенерированное с помощью вынужденной (стимулированной) эмиссии, является когерентным.

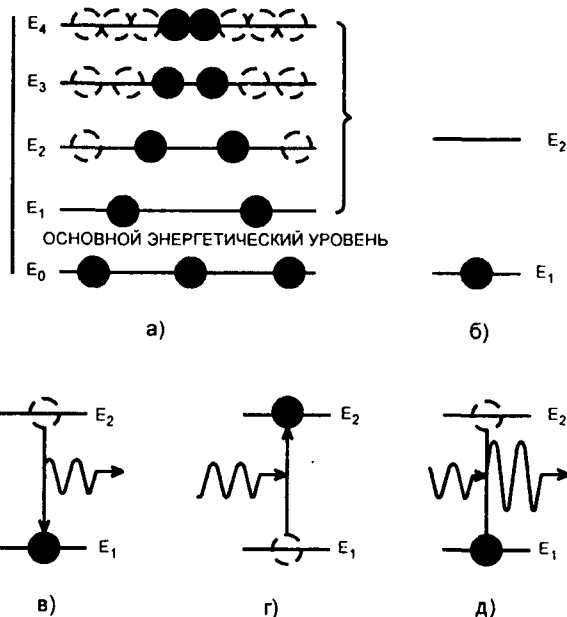


Рис. 3.3. Энергетические уровни и процесс перехода электрона:

а — распределение электронов по орбитах; б — состояние теплового равновесия;
 в — излучение кванта энергии; г — поглощение кванта энергии; д — вынужденная эмиссия

Энергия, с помощью которой осуществляется перевод квантовой системы в инверсное состояние, называется *энергией накачки*. Среда, в которой может быть получено инверсное состояние, называется *активной средой лазера*. В полупроводниковых лазерах активная среда создается в объеме электронно-дырочного перехода при возбуждении током накачки, текущем в прямом направлении, за счет инжекции в область перехода неравновесных носителей заряда: электронов проводимости и дырок. В активном слое лазера, помещенного в оптический резонатор (образованный, например, плоскими параллельными друг другу зеркалами), за счет усиления

при многократных проходах излучения между зеркалами, формируется когерентный пучок лазерного излучения (0,25...4,5 мВт), направленный перпендикулярно плоскости зеркал.

Лазерное излучение выводится из резонатора через одно из зеркал, которое делают частично прозрачным. Функции зеркал выполняют грани кристалла, на которые наносится методом вакуумного напыления специальное покрытие. Готовый активный элемент помещают в герметичный корпус с окном, прозрачным для излучения. Этот герметичный корпус может помещаться в другой: разборной и более массивный. Массивный корпус выполняет функцию теплоотвода. На прозрачном окне такого корпуса методом напыления может быть нанесена дифракционная решетка.

При малом значении тока накачки излучение имеет некогерентный характер. При достижении тока накачки некоторого порогового значения (рис. 3.4) мощность излучения резко возрастает и начинается лазерная генерация.

Для стабильного когерентного излучения необходимо, чтобы величина тока накачки была больше порогового тока, при котором начинается генерация. Ток лазерного диода, при котором генерация стабильна, называется *рабочим током* и его значение лежит в пределах 30...100 мА.

На оптических блоках серии KSS величина номинального рабочего тока конкретного лазерного диода указана на этикетке рядом с названием модели. Его величина в миллиамперах равна последнему трехзначному числу, деленному на 10. Для наглядности на рис. 3.5 приведен пример этикетки оптического блока KSS213B.

Номинальный рабочий ток установленного в данном блоке лазерного диода равен $474 : 10 = 47,4$ мА. Метод его измерения будет описан ниже в разделе 4.1.

Оптическая мощность обладает отрицательной температурной зависимостью. Это означает, что при повышении температуры кристалла, будет происходить понижение мощности излучения. На рис. 3.6 показана графическая зависимость мощности излучения от рабочего тока при различных температурах кристалла.

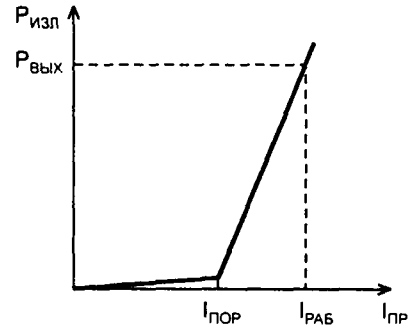


Рис. 3.4. Зависимость выходной мощности от тока накачки

KSS213B
19638
KN474

Рис. 3.5. Этикетка с указанием рабочего тока лазерного диода

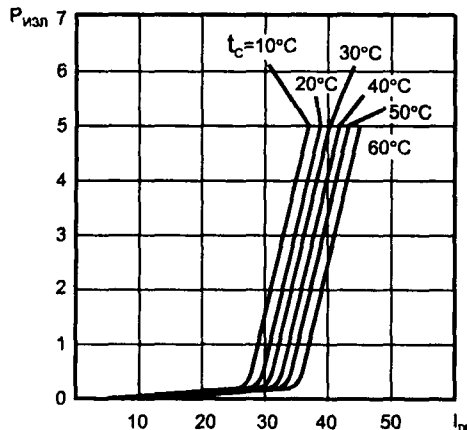


Рис. 3.6. Зависимость выходной мощности от рабочего тока при различных температурах кристалла

Для контроля выходной мощности лазерного излучения и поддержания ее на постоянном уровне применяется схема автоматического управления мощностью лазерного излучения, а в корпус с лазерным диодом установлен еще один элемент: монитор-фотодиод (рис. 3.7). О работе схемы автоматического управления мощностью будет рассказано в соответствующем разделе.

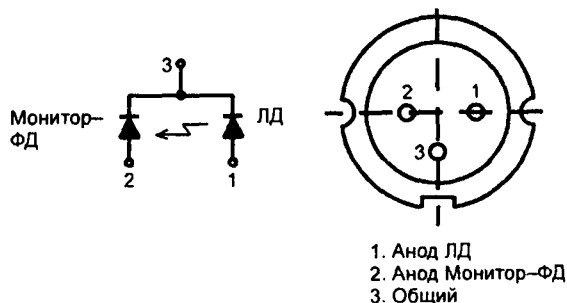


Рис. 3.7. Лазерный диод SLD105U

Нежелательным явлением при разработке лазерного диода может быть слишком большая площадь активной среды. При этом необходимо увеличить ток накачки, что приводит к излишнему разогреву кристалла и быстрому выходу диода из строя. Еще одним недостатком является сильная расходимость пучка излучения. Углы расходимости в вертикальной и горизонтальной плоскостях могут сильно отличаться (рис. 3.8). Это явление приводит к снижению КПД и усложнению всей оптической системы, формирующей считывающее пятно на поверхности компакт-диска.

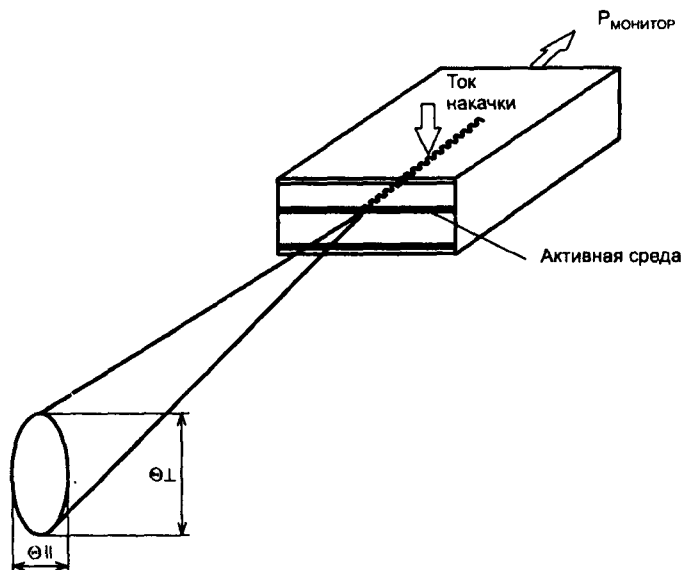


Рис. 3.8. Структура лазерного диода

Процесс совершенствования (удешевление и миниатюризация) оптических блоков неразрывно связан с оптимизацией характеристик лазерных диодов. Она стала возможной, благодаря современной технологии создания целого ряда структур, имеющих самые разнообразные пространственные и спектральные характеристики излучения. Ресурс лазерного диода является важным показателем его надежности. Время жизни диода определяется наличием эмиссионной способности, поддержжи-

вающей номинальную мощность излучения. С течением времени эмиссионная способность диода падает, что естественно приводит к падению мощности.

Сказанное выше графически выражается зависимостью мощности излучения от рабочего тока во времени (рис. 3.9).

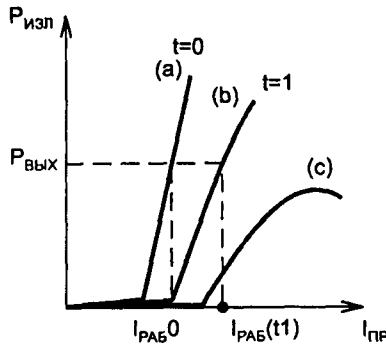


Рис. 3.9. Зависимость выходной мощности от рабочего тока при различных сроках эксплуатации

График на рис. 3.9 показывает зависимость мощности излучения от рабочего тока $I_{\text{раб}}(0)$ при начальном условии $t = 0$. Рабочий ток $I_{\text{раб}}(0)$ в течение времени эксплуатации t повышается до значения $I_{\text{раб}}(t_1)$, при этом уменьшается наклон графика b и увеличивается пороговый ток. Это связано с потерей эмиссионной способности, вызванной деградацией кристалла. Дальнейшая потеря эмиссионной способности приводит к дальнейшему увеличению рабочего тока при понижении мощности излучения.

Ресурс лазерного диода определен как время, в течение которого значение рабочего тока $I_{\text{раб}}(t_1)$ становится равным $1,5 I_{\text{раб}}(0)$ (рис. 3.10).

Реальное время наработки на отказ лазерного диода можно продемонстрировать на простейшем примере. Рабочий ток лазерного диода в начале жизни был равен 42 мА (об этом говорит соответствующая надпись на этикетке оптического блока серии KSS). В процессе эксплуатации он увеличивается в 1,5 раза и стал равным 63 мА. Практика ремонтов показывает, что такие случаи достаточно редки. В процессе сервисного обслуживания автору приходилось заниматься ремонтом проигрывателей компакт-дисков 1986 года выпуска. В этих проигрывателях оптические блоки никогда не заменялись, и на протяжении 15 лет лазерные диоды продолжают исполнять свои функции (данный пример не относится к оптическим блокам производства SONY).

Проверить работоспособность LD можно только с помощью измерителя мощности лазерного излучения, сравнив показания прибора с номинальной мощностью излучения LD (справочные данные для разных типов LD можно найти в технической документации производителя). Этот метод недоступен из-за отсутствия измерительного прибора. На практике наличие самого излучения без оценки его мощности можно определить, используя зеркало или компакт-диск, установленные под наклоном над линзой объектива. Излучение будет отображаться в виде светящихся красных точек. Естественно, с CD-механизма необходимо снять узел прижима для получения доступа к линзе, а для портативных и переносных плееров, с загрузкой CD сверху, — закоротить кнопку блокировки.

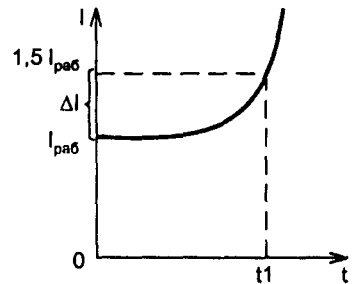


Рис. 3.10. Зависимость рабочего тока от срока эксплуатации

Отсутствие светящихся красных точек еще не говорит о стопроцентном выходе из строя лазерного диода. Возможна некачественная пайка его выводов. Неисправности могут быть и в цепях его питания. Используя источник питания 5 В, переменный резистор номиналом 50 Ом и мультиметр, можно проверить на наличие генерации LD отдельно от схемы. При токе более 20 мА излучение будет отчетливо видно.

При таком эксперименте следует помнить, что лазерный диод является ESD-компонентом. Кроме того следует не допускать включения диода в обратном направлении и не применять омметр для его прозвонки. Наличие лазерного излучения можно проверить также простейшим индикатором, схема которого представлена на рис. 3.11.

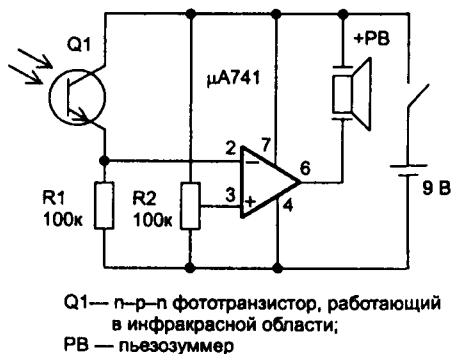


Рис. 3.11. Схема индикатора лазерного излучения

3.3. Фотодетектор. Способы фокусировки и отслеживания дорожки записи

При воспроизведении информации с компакт-диска необходимо, чтобы расстояние между фокусирующим объективом и дорожкой записи было равно фокусному расстоянию объектива. Максимально допустимые отклонения от этого положения в ту или иную сторону не должны превышать пределов его глубины резкости. Глубина резкости оптической системы численно равна $\pm 1,9$ мкм, в то же время вертикальные биения CD при воспроизведении могут достигать $\pm 0,5$ мм. Для того, чтобы обеспечить требуемое расстояние между линзой объектива и компакт-диском, используется система автоматической фокусировки. Эта система на основании величины и знака ошибки фокусировки формирует соответствующий управляющий электрический сигнал, постоянно корректирующий расстояние между линзой объектива и поверхностью диска.

При тиражировании CD возникает эксцентриситет дорожки записи. Его величина, в соответствии со стандартом, не должна превышать ± 70 мкм. Для воспроизведения информации с дорожки шириной 0,6...0,8 мкм необходимо, чтобы сфокусированный луч удерживался на ней с точностью $\pm 0,05$ мкм. Для выполнения этого условия применяется система автоматического отслеживания дорожки записи. Эта система формирует управляющий сигнал, постоянно корректирующий положение линзы в горизонтальной плоскости, чем достигается точное прохождение луча по осевой линии дорожки записи.

Существует достаточное количество способов фокусировки луча на поверхности CD и способов отслеживания дорожки записи. Здесь мы рассмотрим только применяемые наиболее часто. Эти способы характеризуются высокой надежностью

и достаточной простотой оптической системы. Впервые оба способа использовала компания SONY в оптических блоках проигрывателей первых поколений. На протяжении 20 лет существенной модернизации подверглись конструкции оптических систем блоков серии KSS, а методы фокусировки и отслеживания дорожки записи, о которых пойдет речь ниже, остались прежними. Описание способов фокусировки и отслеживания дорожки записи целесообразно начать с более подробного ознакомления с таким элементом оптической системы как фотодетектор (прибор, преобразующий световую энергию в электрический сигнал).

Фотодетектор состоит из отдельных, изолированных друг от друга светочувствительных площадок — фотодиодов. Фотодиоды расположены в одной плоскости и их количество зависит от выбранных способов фокусировки и отслеживания дорожки записи. Для трех лучевых конструкций оптических блоков, самых распространенных на сегодняшний день (производятся SONY, JVC, SAMSUNG, MATSUSHITA, PHILIPS, PIONEER), фотодетектор выполняется в виде шести фотодиодов, конструктивно объединенных в один корпус из прозрачной пластмассы.

На рис. 3.12 показан фотодетектор (фотодиодная матрица) CXA1753M, установленный в оптических блоках KSS213.

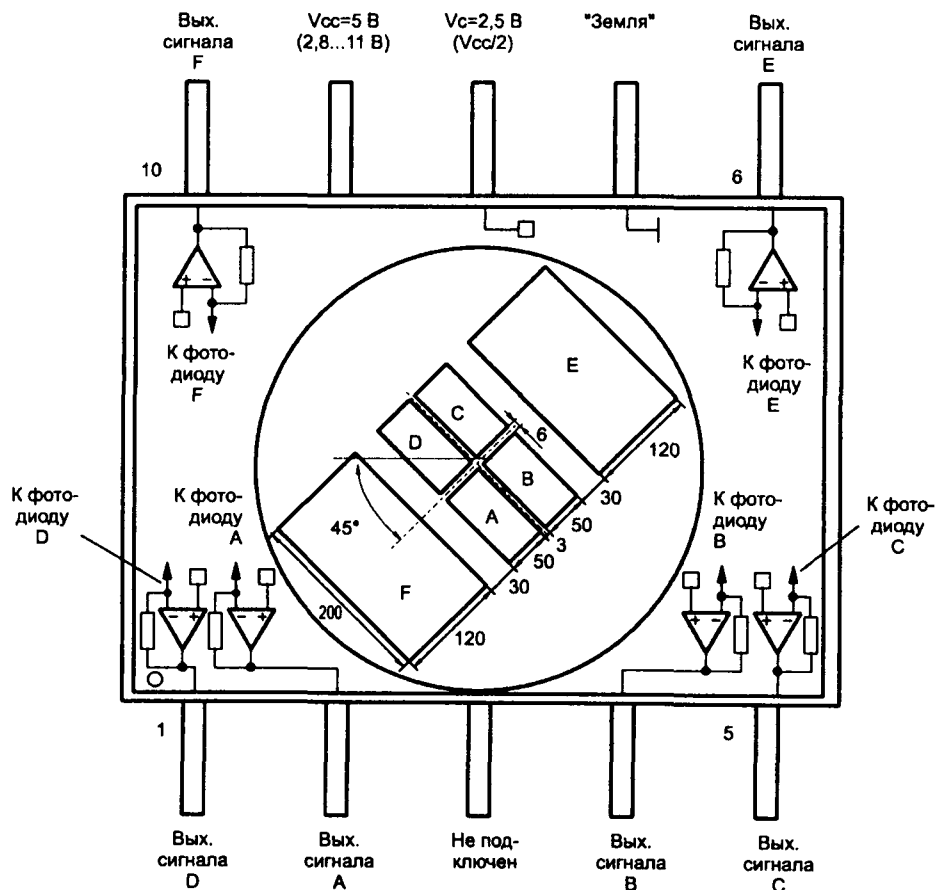


Рис. 3.12. Фотодетектор CXA1753M

Отличием от фотодетекторов более ранних разработок является наличие шести встроенных усилителей, преобразующих фототоки фотодиодов А, В, С, D, Е и F в напряжения. На вывод 9 подается напряжение питания усилителей V_{CC} , на вывод

8 — напряжение смещения, равное половине напряжения питания. Выходной (усиленный) сигнал снимается с выводов 1, 2, 4, 5, 6 и 10.

Из основных фотодиодов А, В, С и D путем суммирования выделяется электрический сигнал, высокочастотная составляющая которого несет в себе кодированную информацию, записанную на CD. Этот сигнал, несущий информацию, называется высокочастотным или RF-сигналом. Разность сигналов $(A+C) - (B+D)$ является базовым сигналом, из которого впоследствии будет сформирован сигнал управления исполнительным механизмом автоматической системы фокусировки. Из сигналов двух дополнительных фотодиодов Е и F выделяется разность $E - F$. Из этого разностного сигнала будет сформирован сигнал управления исполнительным механизмом системы отслеживания дорожки записи.

Рассмотрим один из самых распространенных на сегодняшний день способов фокусировки считывающего пятна на поверхности компакт-диска, называемый *фокусировкой астигматическим методом*. Этот метод основан на свойстве лазерного излучения изменять форму считывающего пятна, при прохождении им цилиндрической линзы (рис. 3.13).

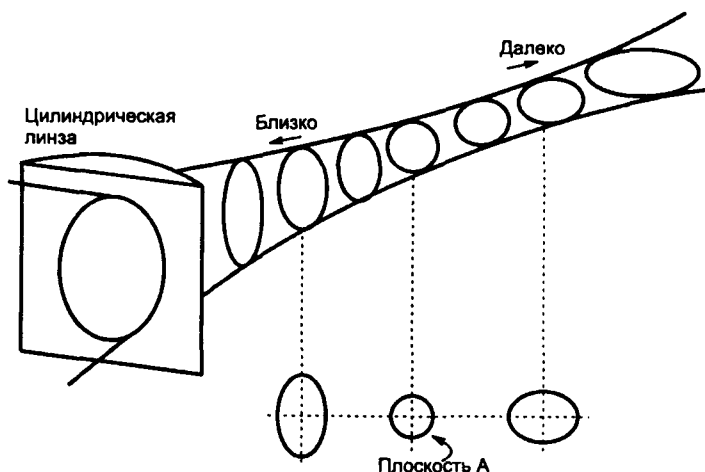


Рис. 3.13. Способ фокусировки астигматическим методом

При перемещении плоскости наблюдения вдоль оси луча в некоторой точке А световое пятно имеет форму правильной окружности. При приближении этой точки (плоскости) к цилиндрической линзе окружность будет вытягиваться в вертикальный овал, а при удалении от линзы — вытягиваться горизонтально. В плоскость наблюдения помещаются четыре основных фотодиода А, В, С и D, расположенных так, как показано на рис. 3.14. Освещенность фотодиодов будет изменяться вследствие изменения расстояния от объектива до дорожки записи.

Если пилы находятся точно в фокусе, то освещенность каждой пары А-С и В-D будет одинаковой, и разность между электрическими сигналами будет равна нулю (рис. 3.14, а).

Если линза объектива будет находиться близко к диску, то пятно на фотодетекторе примет вид овала (рис. 3.14, б), и уровень сигнала, преобразованного фотодиодами А-С, повысится.

Если линза будет находиться слишком далеко от диска, то овал примет вид, показанный на рис. 3.14, в, и повысится уровень сигнала от пары В-D.

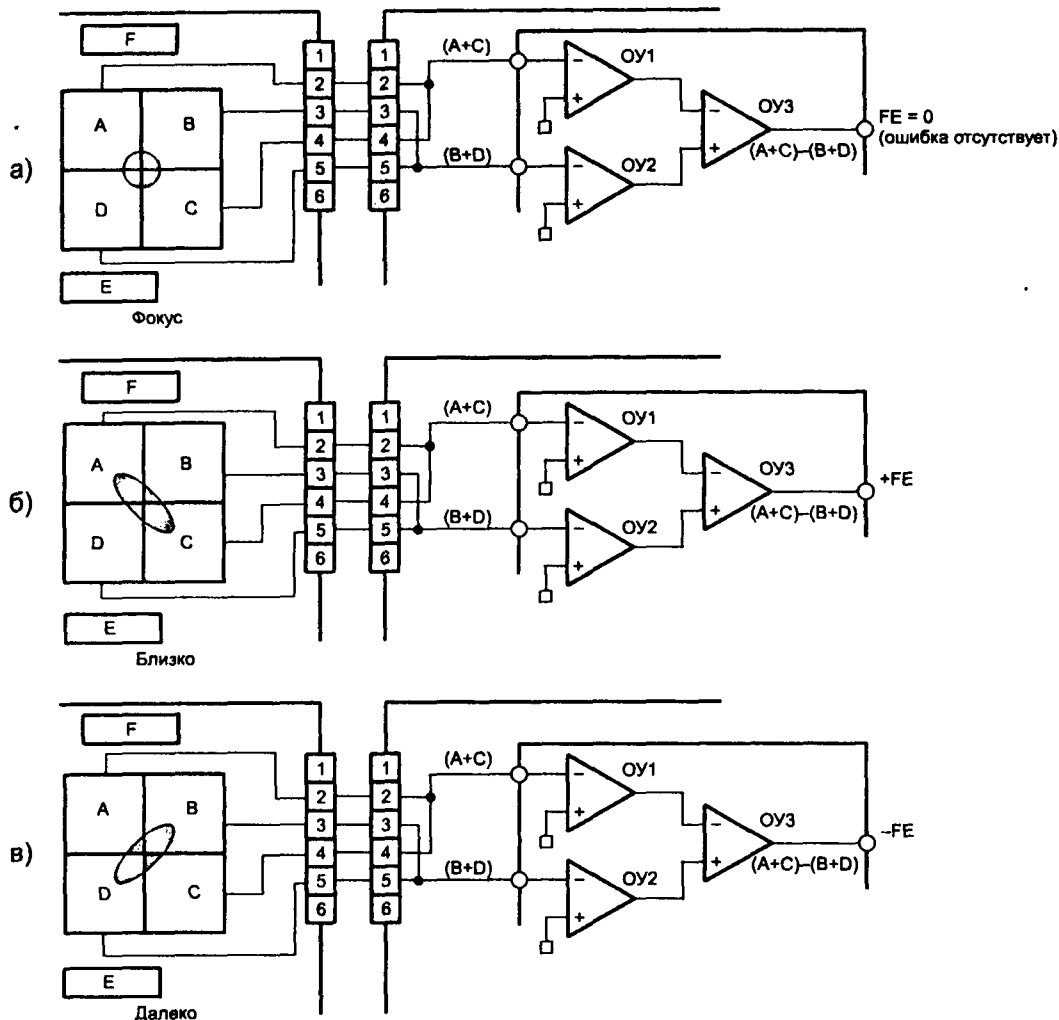


Рис. 3.14. Выделение сигнала ошибки фокусировки

Разность между уровнями сигналов $(A+C)$ и $(B+D)$ является сигналом ошибки фокусировки. Сигнал ошибки фокусировки принято обозначать буквами FE (Focus Error).

Обработка сигналов фотодетектора (суммирование, вычитание) выполняется в специальной микросхеме: RF-усилителе (Radio Frequency — высокая частота, радиочастота). Операционные усилители OY1 и OY2, входящие в состав микросхемы, осуществляют преобразование токов фотодиодов в напряжения (в случае, если фотодетектор не содержит встроенных усилителей с выходом по напряжению). Усиленная разность напряжений двух входных сигналов снимается с выхода дифференциального усилителя, выполненного на OY3.

С целью повышения степени интеграции, RF-усилитель может объединяться в один корпус с сервопроцессором. Низкочастотная составляющая сигнала ошибки FE в дальнейшем обрабатывается сервопроцессором, который и сформирует сигнал управления исполнительным механизмом системы фокусировки — *фокусной катушкой* (focus coil), которая перемещает линзу объектива вверх или вниз для выполнения точной фокусировки.

Отслеживание дорожки записи с помощью двух вспомогательных лучей происходит следующим образом. Каждый из боковых лучей сдвинут относительно основного и следуют один — перед, а другой — после него (рис. 3.15).

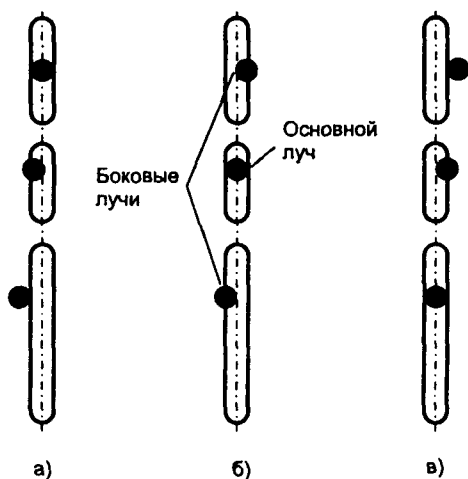


Рис. 3.15. Метод отслеживания дорожки записи с помощью двух боковых лучей:
а — смещение луча влево; б — основной луч следует по дорожке записи; в — смещение луча вправо

Если основной луч точно следует по дорожке записи (рис. 3.15, б), то два боковых луча одинаково перекрывают дорожку, т.е. сигналы с соответствующих им фотодиодов Е и F одинаковы, и их разность равна нулю (рис. 3.16).

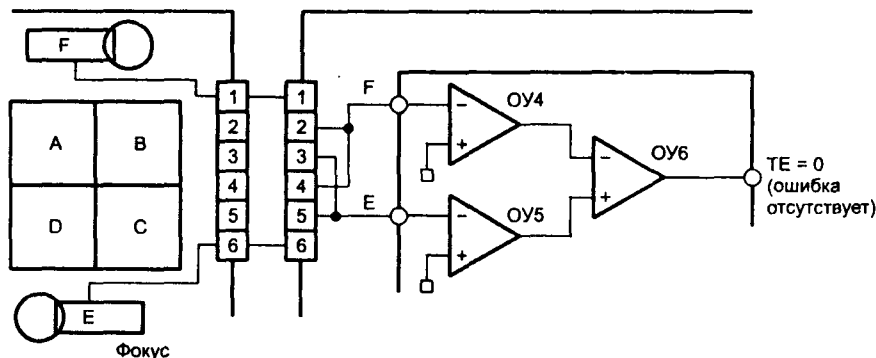


Рис. 3.16. Выделение сигнала ошибки отслеживания дорожки записи

При сравнении этих сигналов учитывается факт разницы во времени при прохождении одной и той же точки на дорожке записи. В случае смещения основного луча с дорожки (см. рис. 3.15, а, в) происходит увеличение сигнала с одного фотодиода и уменьшение с другого. Разность сигналов ($E - F$) является сигналом ошибки отслеживания дорожки записи, который обозначают TE (Tracking Error). Низкочастотная составляющая сигнала ошибки TE в дальнейшем обрабатывается сервопроцессором, который и формирует сигнал управления исполнительным механизмом системы отслеживания дорожки записи — *трекинг-катушкой* (tracking coil).

В связи с тем, что в процессе воспроизведения CD, радиус спиралевидной дорожки увеличивается, а диапазон захвата линзы объектива достаточно мал, сервопроцессор будет также формировать сигнал управления двигателем позиционирования оптического блока. Под воздействием этого сигнала система привода скачками перемещает оптический блок в пределах информационной зоны компакт-диска,

когда создаются предпосылки выхода дорожки записи за пределы захвата линзы объектива.

• Возможные неисправности. Методы тестирования фотодиодной матрицы

На практике встречаются обрывы, закорачивания, потеря чувствительности фотодиодов, закорачивания фотодиодов друг с другом. Проверить по отдельности каждый фотодиод (не во всех оптических блоках) можно цифровым мультиметром в режиме проверки р-п-перехода. Прибор обычно показывает 0,7...0,8 В. Показания мультиметра при проверке фотодиодов Е и F могут несколько отличаться от показаний при проверке фотодиодов А...D.

Закорачивания фотодиодов между собой можно установить омметром. Чувствительность фотодиодов можно сравнить с помощью дополнительной лампы: осветив линзу объектива, подключать вольтметр по очереди к каждому фотодиоду. Показания прибора для фотодиодов А...D должны быть примерно одинаковы. Также должны быть примерно одинаковы значения напряжений, измеренные на фотодиодах Е и F. Необходимо отметить, что отсутствие или недостаточный уровень хотя бы одного из трех (RF, FE, TE) сигналов приводит к блокировке микроконтроллером всех систем проигрывателя компакт-дисков.

Если высказывать свое субъективное мнение о надежности фотодиодной матрицы, то можно сказать, что матрица, как и лазерный диод, достаточно надежна. Перечисленные неисправности, связанные с выходом из строя фотодетектора, в практике ремонта достаточно редки. При выходе из строя фотодетектора необходимо заменить весь оптический блок.

3.4. Линза фокусирующего объектива и механизмы систем фокусировки и отслеживания дорожки записи

Линза фокусирующего объектива служит для фокусировки считывающего пятна на поверхности CD. Когерентный характер лазерного излучения дает возможность изготавливать линзы из дешевой пластмассы. На поверхность линзы нанесено специальное покрытие (голубой оттенок), позволяющее снизить паразитные отражения между линзой и компакт-диском.

Перемещения линзы осуществляются с помощью приводов, которыми управляют сервосистемы фокусировки и отслеживания дорожки записи. Конструктивно приводы или исполнительные механизмы представляют собой две катушки. Катушка фокусировки состоит из двух секций, соединенных последовательно. Каждая секция приклеена к подвижной платформе, на которой установлена линза фокусирующего объектива (рис. 3.17).

К внешней стороне каждой секции фокусной катушки приклеены по одной или по две секции катушки отслеживания дорожки записи. Вся конструкция представляет собой неразборный законченный узел. Этот узел помещен между двумя неподвижными постоянными магнитами. С выходов микросхемы-драйвера на катушки подаются усиленные по мощности управляющие сигналы сервосистем фокусировки и отслеживания дорожки записи. Электромагнитные поля обеих катушек, изменяясь по законам соответствующих им управляющих сигналов, взаимодействуют с магнитными полями постоянных магнитов и перемещают платформу вместе с установленной на ней линзой фокусирующего объектива. Принцип действия можно сравнить с работой электродинамического громкоговорителя, в котором по закону изменения электромагнитного поля катушки перемещается диффузор.

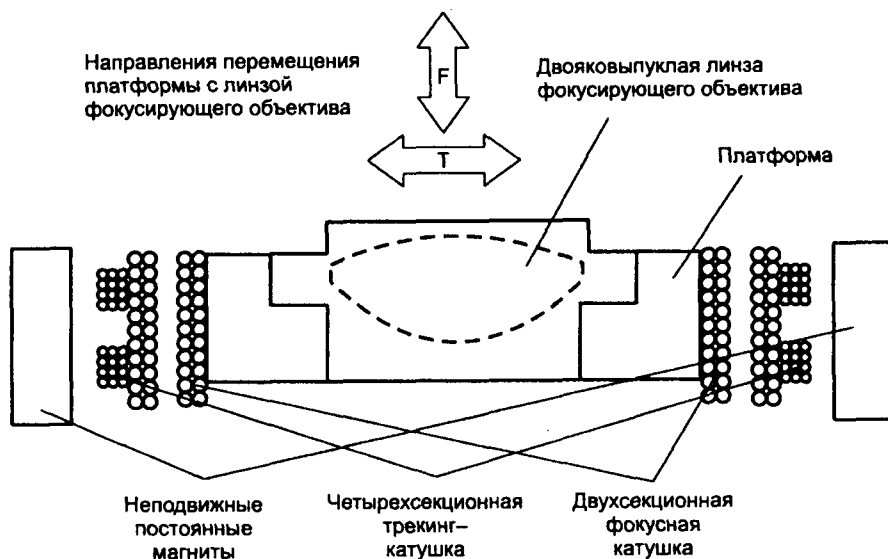


Рис. 3.17. Типовой вариант конструкции приводов систем фокусировки и отслеживания дорожки записи

Узел связан с корпусом оптического блока системой гибкой подвески и закрыт сверху предохранительной крышкой, крепящейся с помощью защелок. Техническое решение описанной конструкции, реализованное SONY еще в 1988 г. для оптических блоков серии KSS и используемое компанией по сей день, представлено на рис. 3.18.

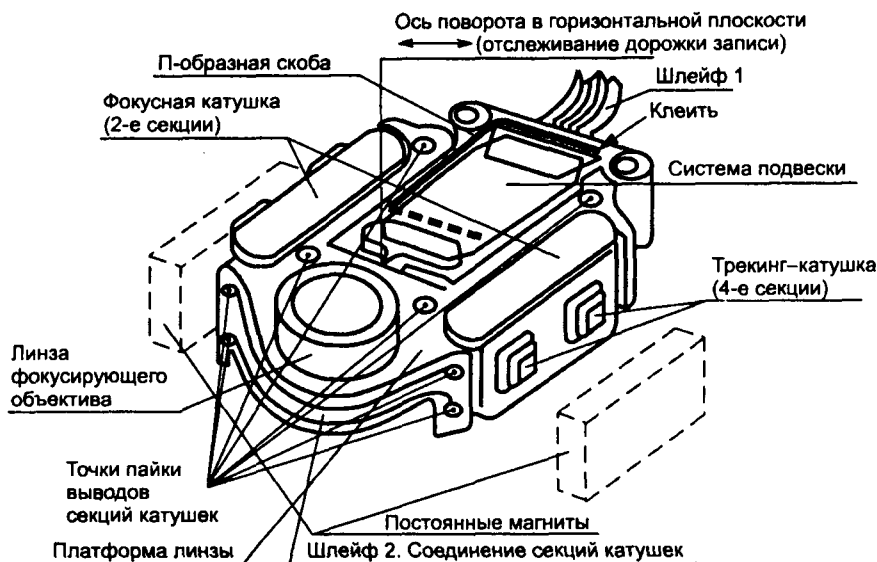


Рис. 3.18. Конструкция узла линза/катушки, используемая в оптических блоках производства SONY

В этой конструкции фокусная катушка двухсекционная, трекинг-катушка состоит из четырех секций, соединенных последовательно. Весь узел линзы/катушек соединен с корпусом оптического блока системой подвески шарнирного типа, выполненной из пластмассы. Выводы катушек шлейфом соединены с разъемом оптического блока. Поскольку неисправности оптических блоков часто вызваны дефек-

тами в данном узле, рассмотрим причины отказов проигрывателей, которые встречались в практике ремонта.

3.5. Тестирование исполнительных механизмов систем фокусировки и отслеживания дорожки записи

Для проверки работоспособности исполнительных механизмов необходимо подать от источника питания 5 В напряжение на фокусную катушку через ограничительный резистор 22 Ом и подключенный к нему последовательно переменный резистор номиналом 100 Ом, выведенный в положение максимального сопротивления. При плавном уменьшении сопротивления переменного резистора линза объектива также плавно должна перемещаться вниз либо вверх. Если сменить полярность источника питания и проделать ту же процедуру, то линза плавно, без рывков должна переместиться в обратном направлении.

При проведении подобного тестирования трекинг-катушки линза должна перемещаться в горизонтальной плоскости. Прерывистое перемещение линзы означает загрязнение узла, вследствие попадания в него посторонних предметов, либо пропадание контакта. Для чистки можно использовать кусочек ваты, увлажненный спиртом. При этом необходимо помнить, что в данном узле установлены магниты, и не пользоваться металлическим инструментом. Пропадание контакта или обрыв какой-либо из катушек обычно происходит в местах пайки. При внешнем осмотре, даже при многократном увеличении, пайка выглядит безупречно, однако повторное пропаивание дает положительный результат (точки пайки выводов секций катушек показаны на рис. 3.18). Этот дефект можно встретить в оптических блоках различных производителей.

Кроме обрывов катушек, возможны межвитковые замыкания, которые могут проявляться в виде сбоев при считывании информации и приводят к перегреву микросхем драйверов. Поскольку рабочая температура драйверов достаточно высока, то определить наличие короткозамкнутых витков довольно сложно. В качестве совета можно принять следующее: фокусная катушка не должна иметь сопротивление менее 6 Ом, а трекинг-катушка — менее 2 Ом. В табл. 3.1 в качестве справочных данных перечислены сопротивления катушек оптических блоков разных производителей.

Таблица 3.1. Сопротивления катушек оптических блоков разных производителей

Тип оптического блока или CD-механизма	Фокусная катушка (Ом)	Трекинг-катушка (Ом)
KSS150	7	7
KSS210	7	7
KSS212	7	7
KSS213	7	7
KSS390	6,5	6,5
KSS240	7,5	7,5
Optima 6 (JVC)	9,5	8,3
H8151AF (SHARP)	9	7
SF – P100 (SANYO)	6,5	5,8
RAE113 (MATSUSHITA)	26	26
RAE1100Z (MATSUSHITA)	20	18,5
VAM1201/1205 (PHILIPS)	18	18
VAM1203	8,8	10,4

Наиболее распространенной неисправностью блоков серии KSS является выход из строя системы подвески линзы. Исправная система подвески удерживает линзу

фокусирующего объектива в среднем “нейтральном” положении. Если аккуратно кратковременно нажать на край линзы, то она уйдет вниз, после чего система подвески вернет ее в среднее положение.

Неисправность проявляется следующим образом: на первом этапе постепенно увеличивается временной интервал с момента старта CD до появления на индикаторе информации о содержании диска; на втором этапе компакт-диск делает несколько попыток начать вращение, а затем останавливается. На индикаторе появляется сообщение, что компакт-диск отсутствует. В этом случае неисправность обычно возникает из-за загрязненности линзы, зеркальной призмы (поворотного зеркала), либо выхода из строя системы подвески линзы. О способах чистки оптики и о других неисправностях с таким проявлением дефекта будет рассказано чуть позже.

После примерно 1,5...2 лет эксплуатации система подвески не в состоянии удерживать узел линзы/катушек, вследствие чего он опустится вниз и будет лежать на планке крепления (пластмассовые шарниры отработали свой ресурс). Опускание линзы на расстояние около 3 мм от своего первоначального положения приводит к тому, что в фазе “Поиск фокуса” (Focus Search) лазерный луч не может сфокусироваться на поверхности компакт-диска. С точки зрения надёжности конструкции, на взгляд автора, оптимальным материалом для системы подвески является не пластмасса, а резина. Резиновую систему подвески использовала в своих конструкциях компания MITSUBISHI. Эти оптические блоки давно сняты с производства, но проигрыватели, которые ими комплектовались, работают и по сей день.

Вышедшая из строя система подвески легко восстанавливается. Для восстановления понадобится клей и стальная проволока диаметром 0,18 мм (продаётся в магазинах рыболовных товаров по 100 м). Необходимо вскрыть предохранительную крышку, и выгнуть из указанной проволоки П-образную скобу. Одно плечо скобы заводится под верхнюю часть подвески (на рис. 3.18 показана штриховой линией), а второе — клеится (указано стрелкой). П-образная скоба будет выполнять роль вышедшей из строя подвески. Главное — не поднять линзу слишком высоко.

По времени подобный ремонт занимает не более 20 минут. Такой модернизации подверглись десятки оптических блоков серии KSS. Положительный результат был получен в 95%. 5% неудач следует отнести к вышедшему из строя фотодетектору. Перед такой модернизацией следует, естественно, проверить целостность катушек и убедиться, что ток лазерного диода соответствует указанному на этикетке.

3.6. Типовая схема оптического блока

На сегодняшний день существует достаточно большое количество конструкций оптических блоков. Они могут значительно отличаться от описанных выше другими способами фокусировки и отслеживания дорожки записи. В зависимости от того, в какой плоскости по отношению к компакт-дису установлен лазерный диод, оптическая система будет состоять из большего или меньшего количества элементов.

Можно встретить узел “лазерный диод / монитор-фотодиод / фотодетектор”. В корпусе с лазерным диодом и монитор-фотодиодом могут устанавливаться дифракционная решетка и линза-коллиматор. При такой комбинации оптическая система будет состоять всего из нескольких элементов. Наряду с трехлучевыми механизмами, можно встретить однолучевые. При этом фотодетектор будет состоять всего из четырех фотодиодов А, В, С и D.

В трехлучевых оптических блоках серии KSS можно встретить закороченные на землю фотодиоды F и E, т. е., по существу, для систем фокусировки и отслеживания

дорожки записи используется один луч. В состав таких оптических блоков как KSS240, KSS390, а также некоторые модели производства Pioneer и Sharp, может входить целый ряд цепей, о назначении которых будет сказано ниже. Эта информация — чисто познавательная, поскольку все перечисленные варианты конструкций к практике ремонта не имеют отношения. Итак, все компоненты и их назначения в оптическом блоке рассмотрены. Переходим к типовой схеме.

На рис. 3.19 представлена электрическая принципиальная схема KSS213. В состав этого блока входят:

- лазерный диод / монитор-фотодиод, выполненные в одном корпусе;
- фотодетектор, представляющий собой микросхему (PD IC);
- катушки фокусировки и отслеживания дорожки записи;
- подстроечный резистор VR, служащий для установки рабочего тока лазерного диода.

На контакты 1 и 2 (VC, VCC) разъема CON1 подается напряжение смещения и питание для усилителей сигналов фотодиодов A-D и F-E.

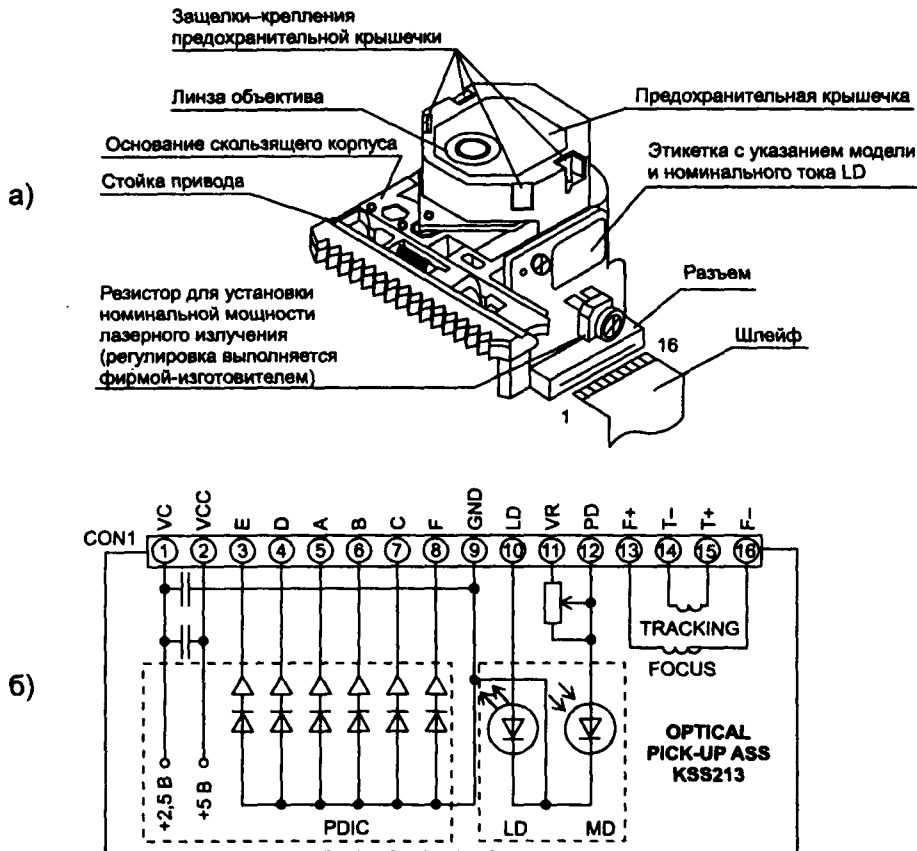


Рис. 3.19. Оптический блок KSS213: а — конструкция; б — схема

В заключение дадим в качестве справочных данных схемы электрические принципиальные нескольких наиболее распространенных оптических блоков (рис. 3.20).

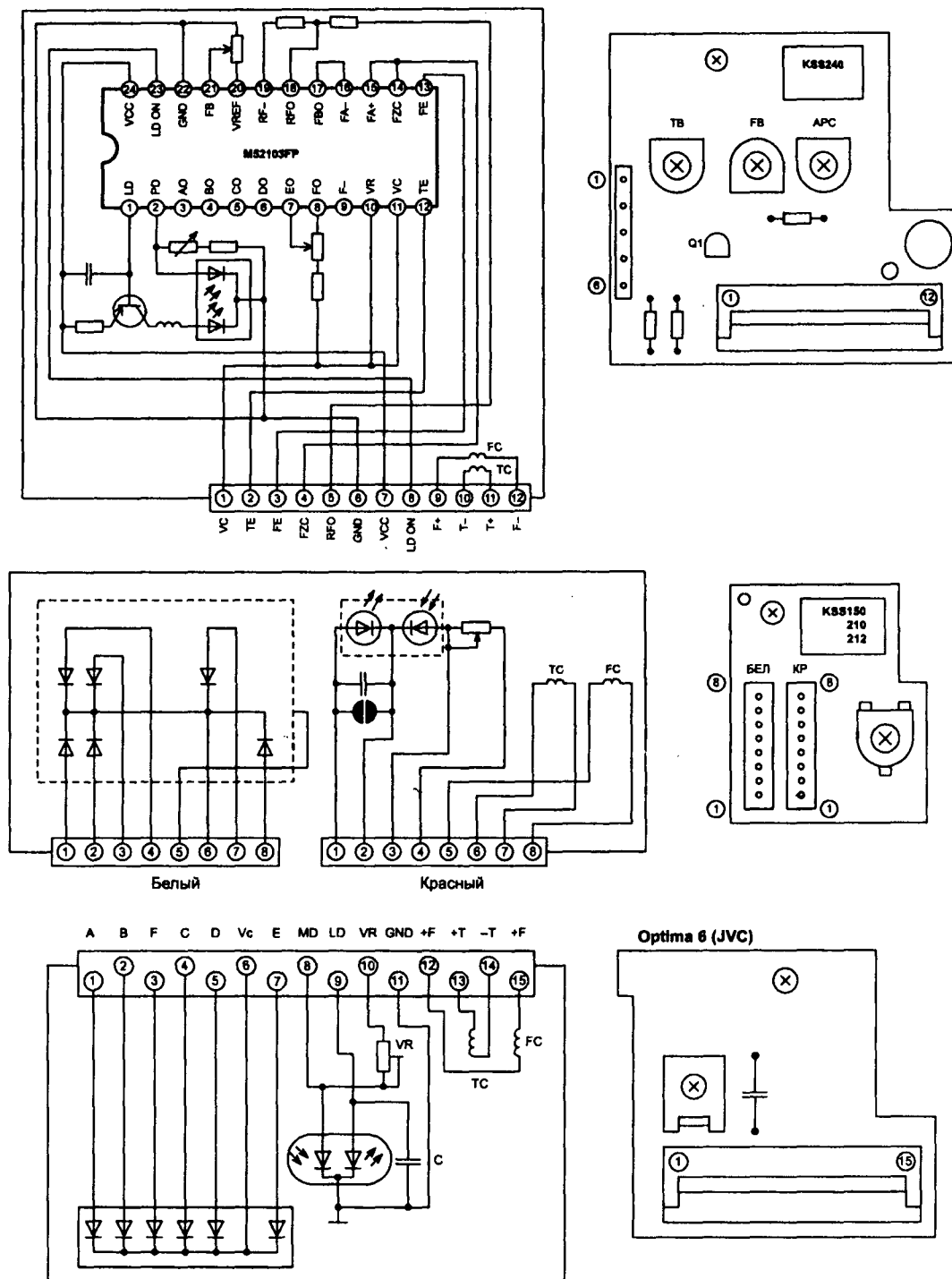


Рис. 3.20. Схемы электрические принципиальные оптических блоков производства SONY и JVC

3.7. Чистка линзы объектива

Сервисное обслуживание проигрывателя компакт-дисков или CD-секции музыкального центра необходимо начинать с чистки линзы фокусирующего объектива. В некоторых моделях CDP доступ к линзе объектива крайне ограничен узлом прижима компакт-диска. В этом случае более целесообразно потратить время на снятие узла прижима, чем после повреждения системы подвески линзы во время ее чистки покупать новый оптический блок.

Чистку линзы необходимо производить с большой осторожностью, избегая излишнего давления. Самыми доступными чистящими жидкостями являются: изопропиловый спирт, медицинский спирт и его смесь с водой. Если канал оптической системы под линзой объектива не закрыт четвертьволновой пластиной или еще одной линзой, то необходимо произвести чистку зеркальной призмы или поворотного зеркала (поворотное зеркало выполняет ту же функцию, что и зеркальная призма и имеет такое же конструктивное расположение). Для того чтобы получить доступ к каналу, достаточно снять предохранительную крышку, отжав защелки ее крепления. Метод чистки зеркальной призмы (поворотного зеркала) достаточно популярно описан в статье “Типовые неисправности аудио-центров Aiwa” (см. “Ремонт электронной техники”, 2000, №3(6)).

Вместо описанной сверхдефицитной фирменной оснастки, автор может порекомендовать использовать пластмассовую трубочку из косметического набора, аккуратно разрезанную вдоль на три части. Одна треть такой трубочки имеет достаточную гибкость, и с предварительно намотанным и увлажненным кусочком ваты легко заводится в канал между линзой объектива и корпусом. На взгляд автора, более подвержена загрязнению зеркальная призма в оптических блоках “Optima” производства JVC вследствие того, что линза объектива установлена довольно высоко над каналом. Чистку зеркальной призмы (поворотного зеркала), конечно же, необходимо производить с предельной аккуратностью и осторожностью.

3.8. Замена и взаимозаменяемость оптических блоков

Рассмотрим операции, которые необходимо выполнить при замене оптического блока:

- сжать пинцетом фиксатор, расположенный на оси шестерни привода, и снять шестерню;
- разжать стопор и удалить направляющую стойку, как показано на рис. 3.21;
- снять вышедший из строя оптический блок.

Установка нового блока производится в обратной последовательности.

В оптических блоках, имеющих в продаже, лазерный диод закорочен каплей припоя, либо между контактами разъема производитель устанавливает токопроводящую резину (см. рис. 3.22), предотвращающую выход из строя лазерного диода под влиянием статического электричества.

Проводящую резину рекомендовано убирать после установки оптического блока, капля припоя удаляется после подключения к схеме. В оптических блоках, включающих в себя APC-цепи, RF-усилитель (KSS390, KSS240 и ряде других) выводы лазерного диода не закорачиваются. Точка, в которой необходимо убрать припой, показана на рис. 3.22.

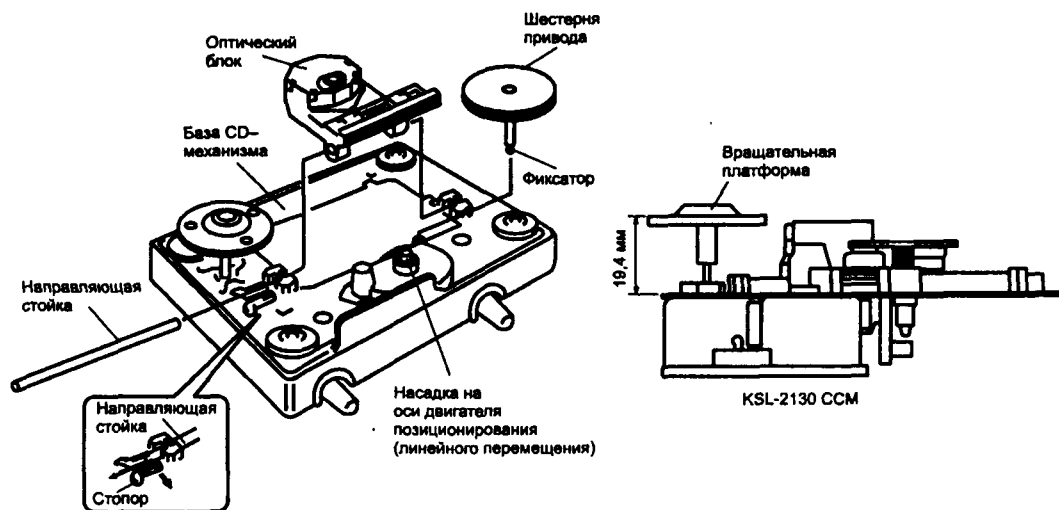


Рис. 3.21. Последовательность операций при снятии оптического блока

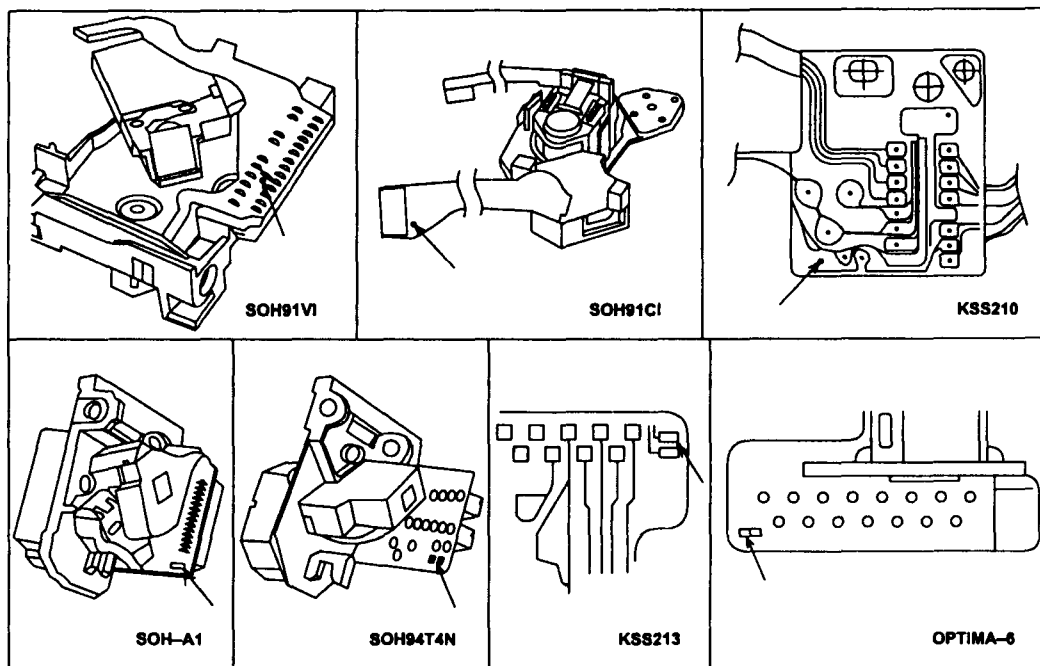


Рис. 3.22. Точки закорачивания выводов лазерного диода

В заключение необходимо уделить внимание взаимозаменяемости оптических блоков серии KSS и на некоторые моменты при их приобретении. Аналогом снятого с производства KSS390 является KSS240. Снятые с производства, но еще имеющиеся в продаже KSS150A можно заменять на KSS210A, KSS212A, которые, кстати говоря, дешевле. Уровень сигналов с фотоприемника у KSS210A и KSS212A ниже, чем у KSS150A, поэтому при такой замене, возможно, потребуется подобрать резистор в цепи обратной связи RF-усилителя. Если в качестве RF-усилителя используется микросхема CXA1081M, то необходимо увеличить номинал резистора (обычно в схеме 22 кОм), подключенного к выводам 2 и 3.

Блок KSS210A заменяется на KSS210B, который имеет более высокие эксплуатационные характеристики. Обратная замена производителем не рекомендуется. Оптические блоки, которыми комплектовались CD-механизмы RAE1100Z (CDP Technics SL-PD3xx, Technics SL-PD4xx, Technics SL-PD5xx), заменяются на оптические блоки, которые входят в состав CD-механизмов CDM12.1/15 и VAM1201 (PHILIPS). Для этой цели с вновь купленного CD-механизма производства Philips снимается оптический блок и устанавливается на CD-механизм RAE1100Z. При такой замене, во избежание лишних проблем, желательно пользоваться отверткой необходимой конфигурации, которые имеются в продаже.

При покупке оптического блока серии KSS следует обратить внимание на его внешний вид. Это не видеопроцессор и признаки инвалидности практически всегда заметны (поставщик тот же, что и “паленых” видеопроцессоров со свалок Сингапура). Не следует покупать оптические блоки со следующими признаками: “проваленная” линза, блок KSS150 с этикеткой KSS210, рабочий ток, указанный на этикетке, не вписывается в диапазон 40...55 мА. Все вышеперечисленное проверено практикой.

3.9. Транспортирующий механизм

Транспортирующий или CD-механизм служит для вращения с постоянной линейной скоростью компакт-диска, а также осуществляет перемещение оптического блока в пределах зоны записи CD. Самой распространенной на сегодняшний день конструкцией является транспортирующий механизм салазочного (скользящего) типа, линейно перемещающий оптический блок в пределах зоны записи по радиусу диска. Конструкция такого механизма показана в предыдущем разделе на рис. 3.21. В данной конструкции для перемещения оптического блока используется зубчатая передача, и он движется (скользит) по направляющей стойке. Перемещение осуществляется с помощью двигателя позиционирования, который в схемах электрических принципиальных принято называть “Sled Motor”.

Несколько иную конструкцию системы линейного перемещения оптического блока можно встретить в портативных плеерах “Discman” и в CD-механизмах производства PHILIPS и MATSUSHITA. Эти два производителя транспортирующих механизмов двигатель позиционирования обычно называют “Traverse Motor”. В состав CD-механизма входит также двигатель вращения компакт-диска, который назван “Spindle Motor”, на оси которого установлена вращательная платформа для компакт-диска.

Около шести лет назад компания SONY начала выпуск CD-проигрывателей с CD-механизмом, названным “Fixed Pick-Up Mechanism”. Его отличительной особенностью является перемещение вращающегося CD относительно неподвижного оптического блока. В этой конструкции часто применяется уже упомянутый оптический блок KSS213, зафиксированный на базе CD-механизма. Двигатель позиционирования с помощью системы привода линейно перемещает по направляющей стойке узел, на котором закреплен Spindle Motor с вращательной платформой на оси.

Разработчики SONY считают, что такая конструкция менее подвержена вибрации. Поначалу этим механизмом комплектовались только престижные модели серии ES, но сегодня он используется и в моделях средней ценовой категории. “Fixed Pick-Up Mechanism” можно встретить и в формате Super Audio CD, в котором применяются два оптических блока.

В ряде ранних моделей CDP Philips, Marantz, Rotel, Arcam, Magnavox и некоторых других можно встретить транспортирующий механизм CDM9 производства Philips. В CDM9 для перемещения оптического блока в пределах зоны записи используется малоинерционный поворотный-качающийся тонарм. Упрощенно конструкция транспортирующего механизма CDM9 показана на рис. 3.23.

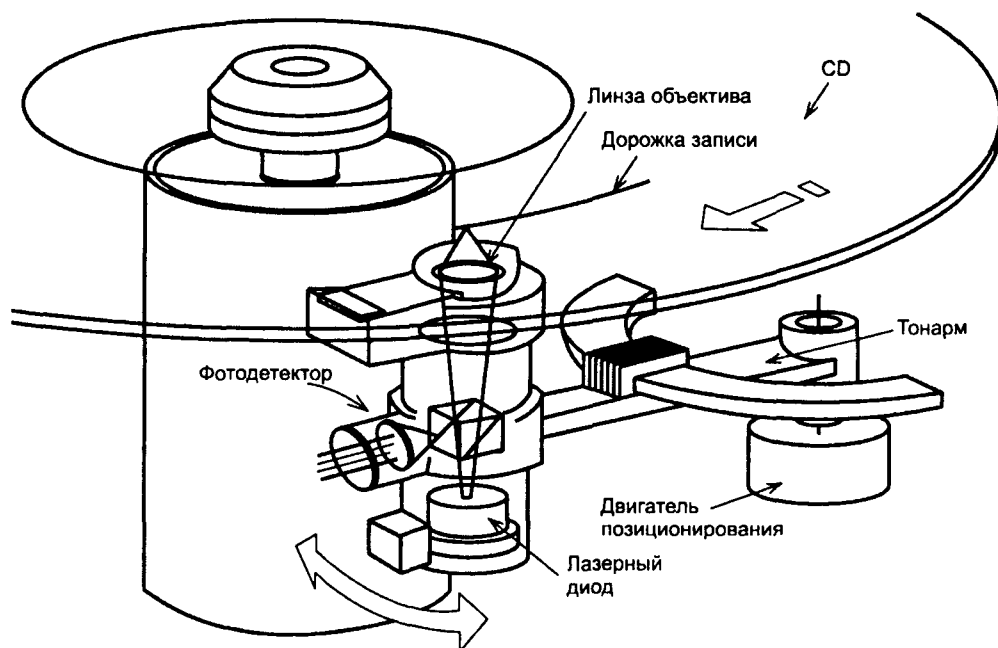


Рис. 3.23. Конструкция транспортирующего механизма CDM9

Оптический блок, закрепленный на тонарме, перемещается при повороте тонарма относительно своей оси, закрепленной на базе механизма, за пределами компакт-диска. При использовании для перемещения оптического блока поворотного-качающегося тонарма применяются однолучевые оптические системы, т.к. метод "трех лучей" в системе отслеживания дорожки записи не реализуется. Исполнительный механизм системы отслеживания дорожки (трекинг-катушка) может отсутствовать. Применяемая в данном механизме оптическая система схематически показана на рис. 3.24.

Назначение четвертьволновой пластинки заключается в том, что при прохождении луча, отраженного от компакт-диска, она изменяет характер распространения световых волн, и на поляризационный расщепитель луча поступает свет с перпендикулярной поляризацией по отношению с исходной. Этот свет призма-расщепитель не пропустит — он отражается гранью призмы на фотодетектор. Назначение остальных компонентов оптической системы уже было рассмотрено ранее.

Характерным отличием этой однолучевой системы от уже рассмотренных трехлучевых систем производства SONY является применение фотодетектора, состоящего только из четырех светочувствительных пластин А, В, С, D, а также отсутствие трекинг-катушки.

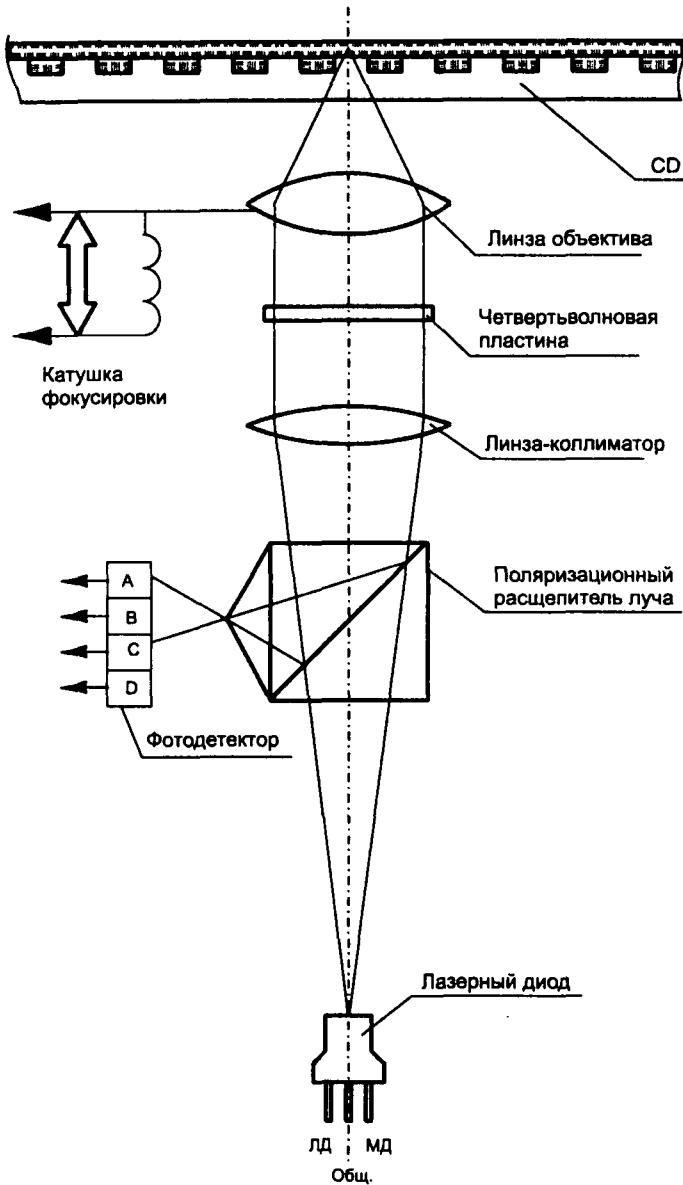


Рис. 3.24. Конструкция одно лучевой оптической системы механизма CDM9

Перечислим характерные неисправности транспортирующих механизмов.

- **Загрязнение системы привода перемещения оптического блока.** Наиболее подвержены загрязнению механизмы портативных плееров “Discman”. Проверку системы привода можно произвести с помощью блока питания, подав постоянное напряжение 2,5...3,5 В на Sled (Traverse) Motor. Оптический блок должен перемещаться в пределах зоны записи диска плавно, без рывков. Возможность проверки системы Sled (Traverse) также иногда заложена производителем в сервисном режиме.
- **Продольная трещина на насадке, одетой на оси Sled (Traverse) Motor.** Наиболее часто встречается в переносных магнитолах Sharp, причем в транспортирующих механизмах скользящего типа различных конструкций. Проявляется

неисправность как сбой при чтении компакт-диска. При использовании блока питания для проверки системы привода могут быть слышны щелчки. Возможно, новую насадку найти будет сложно — в этом случае можно порекомендовать скрепить трещину узким кольцом необходимого диаметра, а затем отрегулировать положение насадки по высоте для ее надежного зацепления с шестерней привода.

- **Нарушена юстировка по высоте вращательной платформы.** Дефект проявляется в отсутствии воспроизведения (нет фокусировки луча на поверхности диска), не воспроизводятся последние треки (с середины диска воспроизведение начинается со сбоями), затем диск останавливается. Высота установки вращательной платформы в механизмах KSL2130 и KSM2130 указана на рис. 3.21.
- **Закорачивания Spindle Motor.** Чаше закорачивания встречаются в двигателях механизмов портативных плееров “Discman”. Проявляется неисправность как резкое повышение потребляемого тока (один и более А), затем происходит отключение проигрывателя. Если подключить к выводам двигателя мультиметр в режиме измерения сопротивления, то показания могут быть в районе 2 ...3 Ом (вместо обычных 5...20 Ом). Иногда резкие скачки можно заметить при контроле сопротивления, если медленно вращать компакт-диск. При отсутствии необходимого двигателя можно попытаться восстановить вышедший из строя. Для этого необходимо выполнить его разборку следующим образом.

Места завальцовки крышки спиливаются надфилем, после чего она снимается. Необходимо помнить, что на крышке установлены щетки, и при ее съеме необходимо быть предельно аккуратным, чтобы их не повредить. После этой операции осевшая металлическая пыль, приводящая к закорачиванию, смывается спиртом или аэрозолем WD-40. Крышка одевается опять и закрепляется любым способом (клей, пайка). Снимать двигатель с CD-механизма или вращательную платформу с его оси при таком ремонте необязательно.

В CD-секции музыкальных центров Panasonic серии SA-AK такие замыкания Spindle Motor после 3...5 минут работы CD-секции приводили к сбоям при чтении. При этом двигатель нагревался настолько, что снятый с лотка компакт-диск имел неестественно высокую температуру.

4. Схемотехнические решения устройств и систем проигрывателя компакт-дисков

4.1. Схема автоматического управления мощностью лазерного излучения

В разделе 3.2 было сказано, что рабочий ток, при котором возможно стабильное излучение лазерных диодов, разработанных для оптических блоков CD-проигрывателей, лежит в пределах 30...100 мА. Отклонения от величины номинального рабочего тока у конкретно взятого диода не должны превышать $\pm 6...8\%$. Большие отклонения могут приводить к колебаниям мощности, что в свою очередь скажется на нестабильности считывающего пятна, приводящей к сбоям при считывании данных. или к разогреванию кристалла, приводящее к выходу из строя лазерного диода.

Поскольку оптическая мощность обладает отрицательной температурной зависимостью, необходимо использовать специальную схему автоматического управления мощностью лазерного излучения: APC (или ALPC). Оптическая мощность контролируется монитор-фотодиодом (см. рис. 3.8) и поддерживается на постоянном уровне схемой ALPC (Automatic Laser Power Control). Схема APC входит в состав RF-усилителя. Если функции обработки ВЧ-сигнала объединены в один корпус с сервосистемами, то схема APC будет входить в состав такой БИС, представляющей собой RF-усилитель/сервопроцессор.

Лазерный диод включается в цепь коллектора внешнего транзистора, обычно структуры р-п-р. Этот транзистор называют *драйвером лазерного диода* и его база подключена к выходу схемы APC. При увеличении рабочего тока лазерного диода будет увеличиваться интенсивность его излучения, в результате чего увеличится ток через монитор-фотодиод. Повышение потенциала на выходе схемы APC (вывод 33) приведет к уменьшению коллекторного тока транзистора Q501. Вывод 34, к которому подключен монитор-фотодиод, является входом схемы APC. Лазерный диод в данном примере включается командой XLON при замыкании электронного ключа SW. Команда XLON подается с вывода 22 процессора цифрового сигнала CXD2508AQ (рис. 4.1).

На рис. 4.2 показан еще один пример схемы автоматического управления мощностью лазерного диода. Схема входит в состав RF-усилителя CXA1081M. Она работает аналогично схеме, описанной выше. Небольшое отличие заключается лишь в том, что напряжение +5 В присутствует на эмиттере драйвера лазерного диода постоянно. Включение лазерного диода происходит по команде LD ON, поступающей с микроконтроллера на вывод 29 RF-усилителя.

Подстроечный резистор, включенный последовательно с монитор-фотодиодом, служит для регулировки мощности лазерного излучения. Эта регулировка выполняется производителем. Установка номинальной мощности производится с помощью

измерителя мощности лазерного излучения. После этого измеряется рабочий ток, соответствующий номинальной мощности, и его значение наносится на этикетку. Рабочий ток можно проконтролировать и сравнить с указанным током.

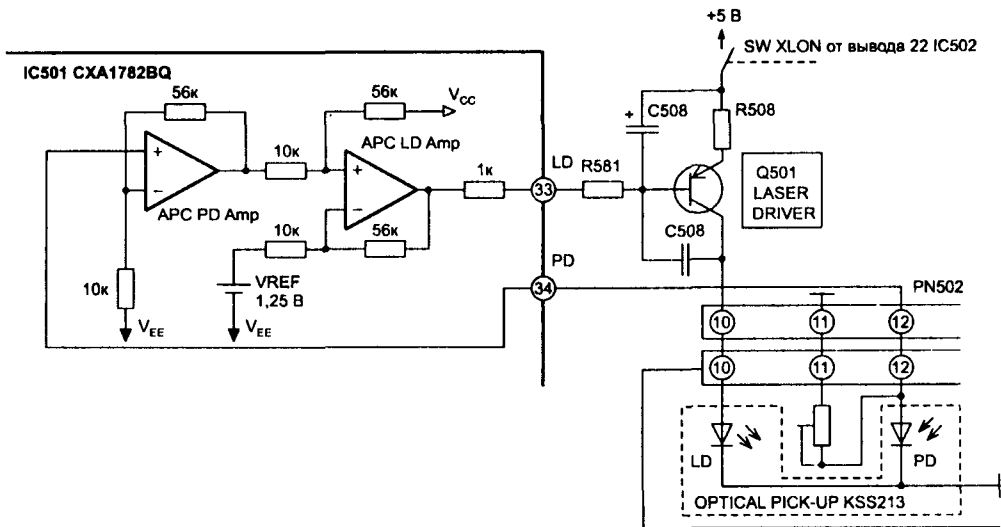


Рис. 4.1. Схема APC, входящая в состав RF-усилителя/сервопроцессора CXH1782BQ. (Позиционные обозначения присвоены согласно принципиальной схеме CD-секции музыкального центра LG FFH-150A).

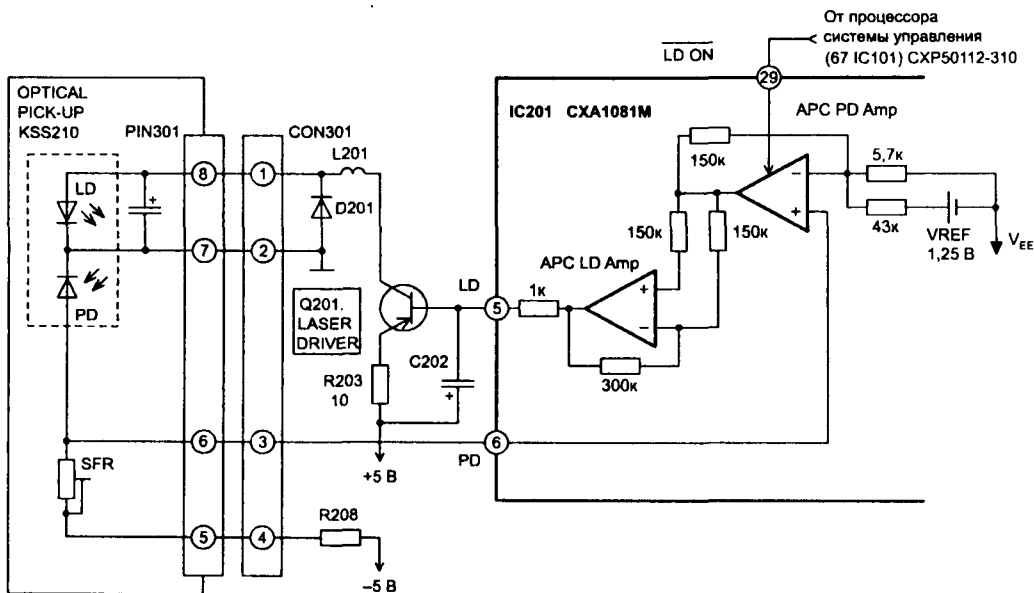


Рис. 4.2. Схема APC, входящая в состав RF-усилителя CXA1081M. (Позиционные обозначения присвоены согласно принципиальной схеме CDP Aiwa-XC300)

Методика такого измерения следующая.

1. При выключенном CD-проигрывателе подключить щупы мультиметра к резистору в цепи эмиттера драйвера лазерного диода.
2. Включить проигрыватель и определить падение напряжения на резисторе.
3. Выключить проигрыватель, отключить от схемы мультиметр.

Зная сопротивление резистора, легко определить рабочий ток. В случае, если значение рабочего тока в полтора раза превышает указанное, следует заменить оптический блок (см. раздел 3.2).

Не все производители на этикетках оптических блоков сообщают значение рабочего тока, соответствующее номинальной мощности лазерного излучения. Обычно в сервисных инструкциях сообщается размах RF-сигнала при номинальной мощности излучения. Если размах сигнала недостаточен (CD-проигрыватель будет через несколько секунд отключаться, или программа — воспроизводиться со сбоями), не следует сразу крутить подстроечный резистор или менять оптический блок. В подавляющем большинстве случаев заниженный уровень RF-сигнала является следствием загрязненности оптической системы, а не выходом из строя лазерного диода.

Чистка оптической системы по уже рассмотренной выше методике дает положительные результаты. Полезное указание можно найти в сервисных инструкциях на ряд моделей CD-проигрывателей производства JVC (XL-Z463/464, XL-Z574): специалисты компании сообщают, что оптический блок Optima-6 подлежит замене, если рабочий ток диода начинает превышать 100 мА. Измеренное падение напряжения на трех параллельно включенных резисторах номиналом 47 кОм в цепи эмиттера драйвера лазерного диода должно быть менее 1,88 В.

Точки подключения мультиметра при определении рабочего тока диода достаточно хорошо видны на предыдущих двух рисунках. В заключение рассмотрим фрагмент достаточно распространенной схемы CD-секции музыкального центра. Это CD-механизм 4ZG-1TGFR производства Aiwa (рис. 4.3). По представленным позиционным обозначениям найти на плате местонахождение резистора для подключения прибора не составит труда.

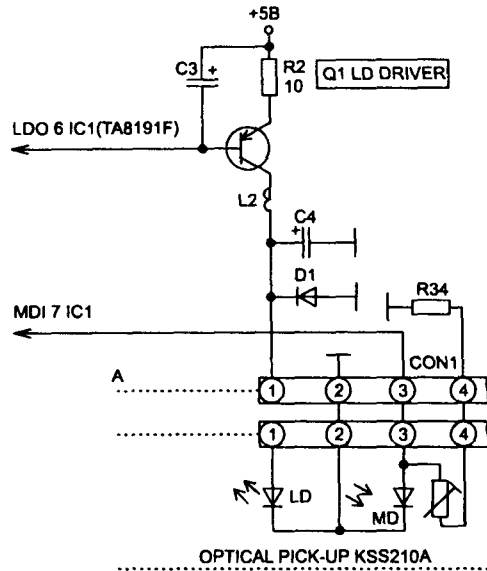


Рис. 4.3. Управляющий каскад схемы APC. (Позиционные обозначения присвоены согласно принципиальной схеме CD-секции музыкального центра Aiwa NSX-V50)

4.2. Схемы обработки высокочастотного сигнала. RF-усилитель

Выходные сигналы диодов фотодетектора обрабатываются в микросхеме RF-усилителя. На первом этапе, в связи с тем, что у ряда фотодетекторов предусмотрен

выход по току, фототоки преобразуются в напряжения, уровни которых усиливаются. На втором этапе в результате суммирования сигналов $(A + C) + (B + D)$ и выделения с помощью ФВЧ высокочастотной составляющей получается RF-сигнал. В результате вычитания $(A + C) - (B + D)$ и выделения низкочастотной составляющей получается сигнал ошибки фокусировки. Из разности сигналов дополнительных фотодиодов F и E выделяется низкочастотная составляющая, которая будет сигналом ошибки отслеживания дорожки записи.

Помимо функции обработки сигналов фотодетектора, в состав такой микросхемы входит ряд схем, выходные сигналы которых используются процессором цифрового сигнала и микроконтроллером. Схмотехническую реализацию обработки сигналов фотодетектора и функциональное назначение всех схем, входящих в состав RF-усилителя, рассмотрим на примере конкретной микросхемы CXA1081M/S.

Несмотря на то, что микросхема снята с производства в 1994 году, на протяжении нескольких лет после этого многие производители все еще использовали ее в своих новейших разработках проигрывателей, притом достаточно высоких ценовых категорий. Сама же компания SONY, усовершенствовав CXA1081, объединила эту микросхему в один корпус с сервопроцессором, в результате чего на рынке появился уже упоминавшийся RF-усилитель/сервопроцессор CXA1782. В более поздних разработках микросхем RF-усилителей основные схмотехнические решения заимствованы у CXA1081.

Усилитель RF-сигнала

Сигналы основных фотодиодов объединяются на плате CD-проигрывателя попарно и подаются на выводы 7(PD1) и 8(PD2) микросхемы (рис. 4.4).

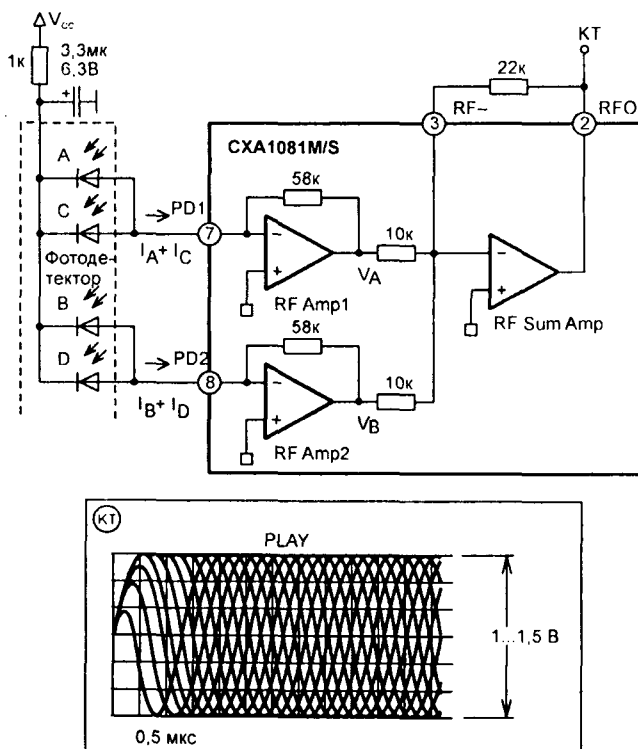


Рис. 4.4. Усилитель RF-сигнала

Эти выводы являются инвертирующими входами двух операционных усилителей: RF Amp1 и RF Amp2. В цепях обратной связи усилителей включены резисторы сопротивлением 58 кОм. Усилители RF Amp1 и RF Amp2 являются преобразователями токов фотодиодов $I_A + I_C$ и $I_B + I_D$ в напряжения V_A и V_B . Оба напряжения прикладываются к инвертирующему входу суммирующего усилителя RF Sum. Amp. Выходной сигнал суммирующего усилителя выдается через вывод 2, и его можно проконтролировать осциллографом в контрольной точке КТ. В цепи обратной связи суммирующего усилителя включен внешний резистор сопротивлением 22 кОм.

Контрольная точка КТ имеется на всех проигрывателях, независимо от их элементной базы. Обычно она маркируется как "RF", "HF" "EFM" или "Eye-pattern". Последним термином — "глаз-диаграмма" — в технической документации принято называть форму сигнала, считанного с оптического носителя. При любых проблемах воспроизведения CD (отсутствие чтения TOC, сбоя, значительное увеличение длительности процесса от начала старта CD до появления на индикаторе содержания) необходимо проконтролировать ВЧ-сигнал на выходе RF-усилителя. Это аксиома. Отсутствие сигнала, недостаточный уровень, искаженная форма укажут необходимое направление при определении неисправности.

Размах RF-сигнала лежит в диапазоне 0,7...1,4 В и указан в сервисной документации конкретной модели. Уменьшение этого уровня на 100 мВ приводит к проблемам при воспроизведении. Перечисленные проблемы чаще всего являются следствием неисправностей (загрязнения) оптического блока (оптической системы). Искажение формы RF-сигнала, в результате которого не читается "Содержание", но сам диск вращается, и остановка может быть осуществлена только при нажатии кнопки STOP — это обычное следствие выхода из строя фотодетектора.

Усилитель сигнала ошибки фокусировки

Как мы уже знаем, сигнал ошибки фокусировки представляет собой разность сигналов $(A + C) - (B + D)$. Формирует эту разность усилитель сигнала ошибки фокусировки — Focus Error Amp (рис. 4.5). На один из его входов через резистор 32 кОм подается сигнал V_A с выхода усилителя RF Amp1. На второй вход через резистор такого же номинала подается сигнал V_B с выхода усилителя RF Amp2. На выходе усилителя формируется разностное напряжение V_{FE} , полученное в результате преобразования разности токов $(I_A + I_C) - (I_B + I_D)$ в напряжение. Сигнал ошибки фокусировки FE подается на вывод 19. Напряжение смещения FE Bias подается на вывод 18.

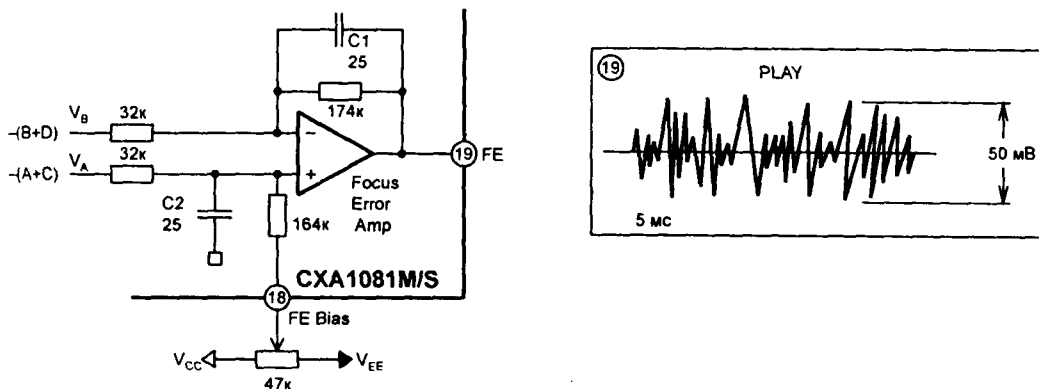


Рис. 4.5. Усилитель сигнала ошибки фокусировки

Усилитель сигнала отслеживания дорожки записи

Сигналы с дополнительных фотодиодов F и E подаются на выводы 10(F) и 11(E) микросхемы, показанной на рис. 4.6. Эти выводы являются инвертирующими входами двух усилителей: F I-V Amp и E I-V Amp. Усилители F I-V Amp и E I-V Amp являются преобразователями токов дополнительных фотодиодов в напряжение. Выходные напряжения V_F и V_E прикладываются к двум входам усилителя сигнала ошибки отслеживания дорожки записи — Tracking Error Amp. На выходе усилителя получается разностный сигнал TE, соответствующий сигналу ошибки. Сигнал ошибки отслеживания дорожки записи подается на вывод 20. Регулировка баланса схемы производится подстроечным резистором, включенным в цепь обратной связи фотодиода E: выводы 12 и 13.

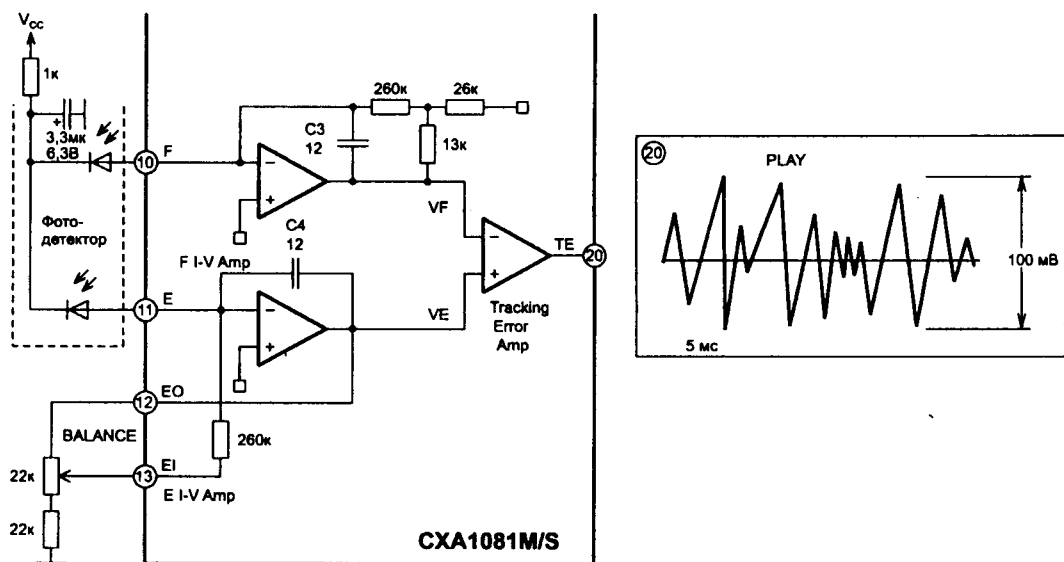


Рис. 4.6. Усилитель сигнала ошибки отслеживания дорожки записи

Схема формирования сигнала “Focus Okay”

Схема формирования сигнала FOK служит для оценки качества фокусировки в момент фазы “Поиск фокуса”. Схема определяет временной интервал, в течение которого поверхность диска находится в пределах глубины резкости объектива. Остановимся подробнее на моменте, предшествующем стадии чтения информации с CD. Дископриемник с установленным на лотке диском закрывается. О его полном закрытии будет сообщено процессору системы управления (либо процессору цифрового сигнала, в зависимости от схемотехники и элементной базы) замыканием переключателя “Tray Open/Close SW”.

Оптический блок установлен у вводной дорожки, переключатель “Limit SW” замкнут, компакт-диск прижат узлом прижима к вращательной платформе. Командой LD ON включается схема APC, и начинается генерация лазерного излучения. В сервопроцессоре включается схема, реализующая режим “поиск фокусировки” (Search). При этом к микросхеме (или транзисторному каскаду), управляющей фокусной катушкой, прикладывается пилообразный сигнал, под воздействием которого фокусная катушка перемещает линзу объектива вверх/вниз для фокусировки луча на поверхности диска. Усилитель сигнала ошибки фокусировки при этом отключен.

Поскольку CD установлен на вращательной платформе, на фотодетектор будет попадать отраженный от диска сигнал, следовательно, на выходе RF-усилителя будет присутствовать некий сигнал (чтобы не вносить путаницу, его также называют высокочастотным). Форма ВЧ-сигнала в фазе “поиск фокусировки” показана на рис. 4.7.

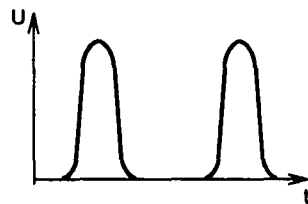


Рис. 4.7. Форма сигнала на выходе 2 RF-усилителя CXA1081M/S в момент поиска фокуса

Анализируя уровень ВЧ-сигнала, схема формирования сигнала FOK сообщает микроконтроллеру и сервосистеме, что при поиске фокусировки в определенные временные отрезки существует возможность достичь оптимальной фокусировки пятна на поверхность диска (или отсутствует, например, в случае загрязненности оптической системы, — при этом на индикаторе появляется сообщение “NO DISC”).

Итак, возвращаясь к схеме формирования сигнала FOK (рис. 4.8), следует сказать, что уровень постоянной составляющей, выделенный из RF-сигнала, сравнивается с опорным уровнем.

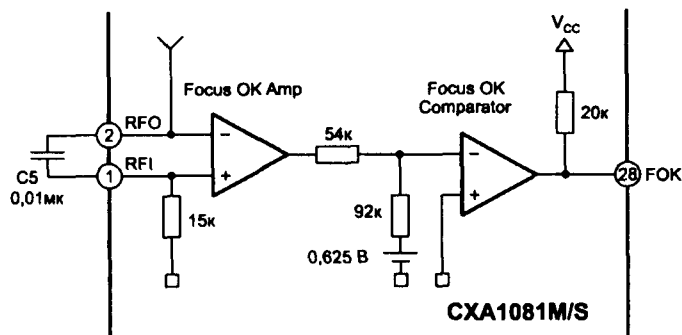
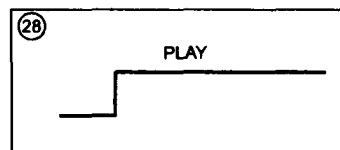


Рис. 4.8. Схема формирования сигнала FOK



Если уровень постоянной составляющей превышает опорный уровень, то на выходе компаратора появляется “высокий” уровень (рис. 4.9).

Только при наличии высокого уровня на выводе 28 (FOK) возможен старт двигателя вращения CD (рис. 4.10) (это утверждение применительно при использовании элементной базы большинства производителей, но возможна организация определения оптимальной фокусировки и при вращающемся CD. Такая организация обычно встречается при использовании микросхем производства SHARP). Так же

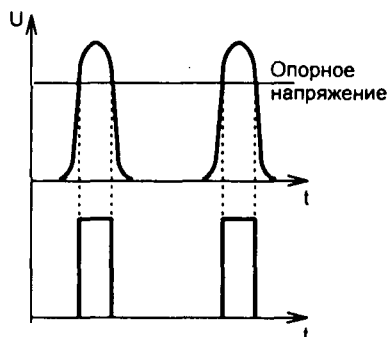


Рис. 4.9. Осциллограммы, поясняющие работу схемы формирования сигнала FOK

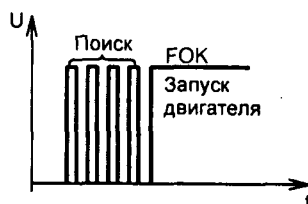


Рис. 4.10. Форма сигнала на выходе компаратора FOK — вывод 28

и активизация сервосистемы автоматической фокусировки возможна только при наличии высокого уровня на выходе компаратора.

Уровень сигнала на выводе 28 постоянно контролируется микроконтроллером. Если по какой-то причине “высокий” уровень изменится на “низкий”, работа всех систем проигрывателя будет заблокирована. Емкость конденсатора, подключенного к выводам 1 и 2, определяет постоянную времени ФВЧ в схемах EFM-компаратора, формирования сигнала MIRROR и ФНЧ усилителя сигнала FOK.

Схема формирования сигнала MIRROR — “Зеркальная поверхность”

По значению выходного уровня этой схемы микроконтроллер определяет, где находится считывающее пятно: на дорожке записи или на зеркальной поверхности между дорожками. Необходимость в такой информации возникает потому, что сервосистема отслеживания дорожки записи может удерживать луч точно между дорожками записи.

Чтобы не возникла подобная ситуация, схема формирования сигнала MIRROR на основании размаха высокочастотного сигнала определяет местоположение считывающего пятна. Определение основано на том факте, что при следовании луча точно по дорожке записи размах RF-сигнала максимальный, а при следовании луча между дорожками записи — минимальный. Наличие “высокого” уровня на выходе компаратора сигнала MIRROR свидетельствует о нахождении луча на зеркальной поверхности, а наличие “низкого” уровня означает, что считывающее пятно следует по дорожке записи.

Перепады уровня на выходе данной схемы, совместно с выходным сигналом компаратора TZC, о назначении которого будет сказано ниже, используются для подсчета количества дорожек при доступе к необходимому фрагменту программы в режиме “Поиск”. “Высокий” уровень на выходе компаратора MIRROR, совместно со служебной информацией, сообщат микроконтроллеру о выходе луча на выводную дорожку, т.е. об окончании записанной на CD программы.

Схема, представленная на рис. 4.11, осуществляет выделение и удержание огибающей пиковых значений RF-сигнала и его низкочастотную составляющую после его усиления.

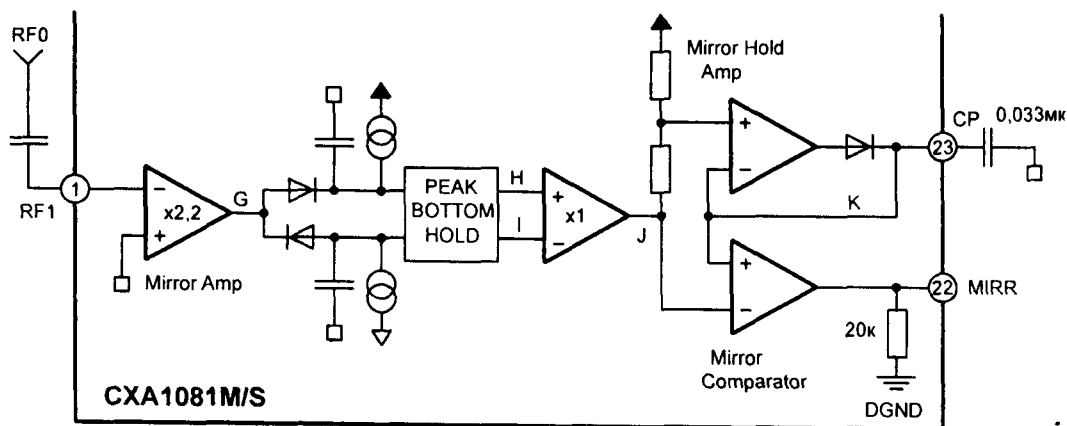


Рис. 4.11. Схема формирования сигнала MIRROR

Выделение пиков RF-сигнала выполняется с постоянной времени, соответствующей частоте 30 кГц. Для выделения и удержания НЧ-составляющей постоянная времени должна соответствовать частоте флуктуаций, вызванных неравномерно-

стью скорости вращения компакт-диска. Выделенные сигналы огибающих пиковых значений RF-сигнала и НЧ-оставляющей с выхода схемы Peak/Bottom Hold подаются на дифференциальный усилитель. При сравнении выходного сигнала усилителя, представляющего собой огибающую J с сигналом K, максимальный уровень которого составляет 2/3 от уровня полученного в схеме с большой постоянной времени, формируется сигнал MIRROR. Этот сигнал подается на вывод 22 микросхемы. Временные диаграммы работы схемы формирования сигнала MIRROR представлены на рис. 4.12.

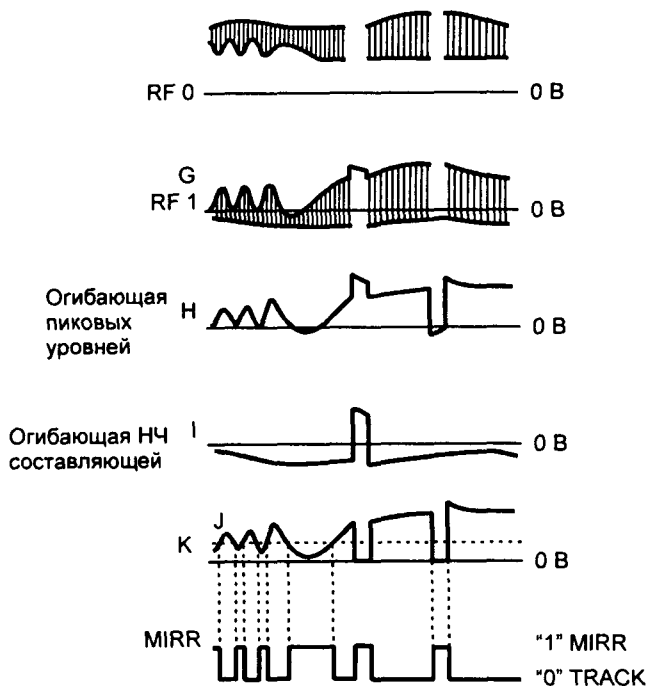


Рис. 4.12. Временные диаграммы работы схемы формирования сигнала MIRROR

EFM-компаратор

О назначении EFM-компаратора было сказано в разделе 2.3. Это устройство, предназначенное для восстановления прямоугольных импульсов из RF-сигнала. Высокочастотный сигнал с выхода RF-усилителя через внешний конденсатор (см. рис. 4.8) подается на один из входов EFM-компаратора, который соединен с выводом 1 микросхемы рис. 4.13.

Поскольку имеют место асимметрия сигнала и дефекты CD, опорный уровень для компаратора формирует схема автоматического контроля асимметрии. Компаратор работает как переключатель токов, поэтому ни “высокий”, ни “низкий” его уровни не равны напряжениям источников питания (или напряжению источника и “земли” при однополярном питании), и используется обратная связь через КМОП-буфер. Резисторы R8 и R9, конденсаторы C8 и C9 образуют ФНЧ для получения напряжения, равного $(V_{CC} + D_{GND})/2$. Осциллограмма выходного сигнала, снимаемого с вывода 27, представлена на рис. 4.14.

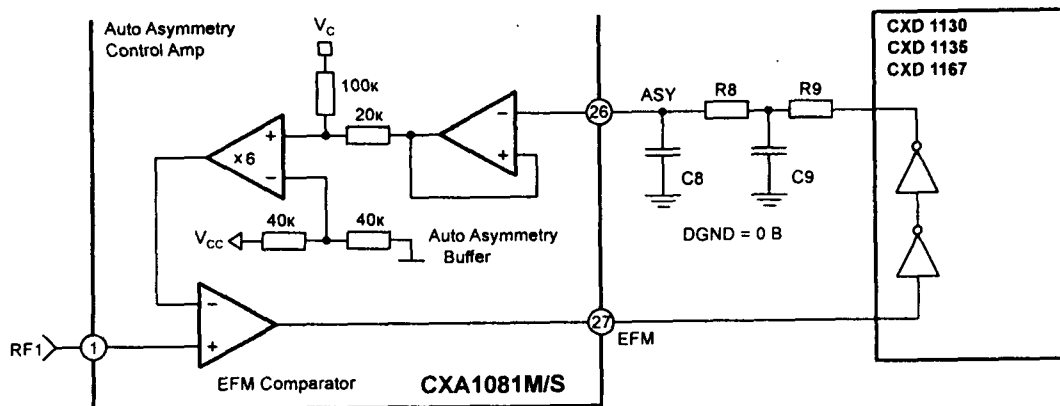


Рис. 4.13. EFM-компаратор



Рис. 4.14. Осциллограмма сигнала EFM на выводе 27

Схема формирования сигнала Defect

Схема предназначена для обнаружения дефектов на зеркальной поверхности, т.е. между дорожками записи компакт-диска. Инвертирующий вход усилителя сигнала Defect подключен к выводу 2 (рис. 4.15).

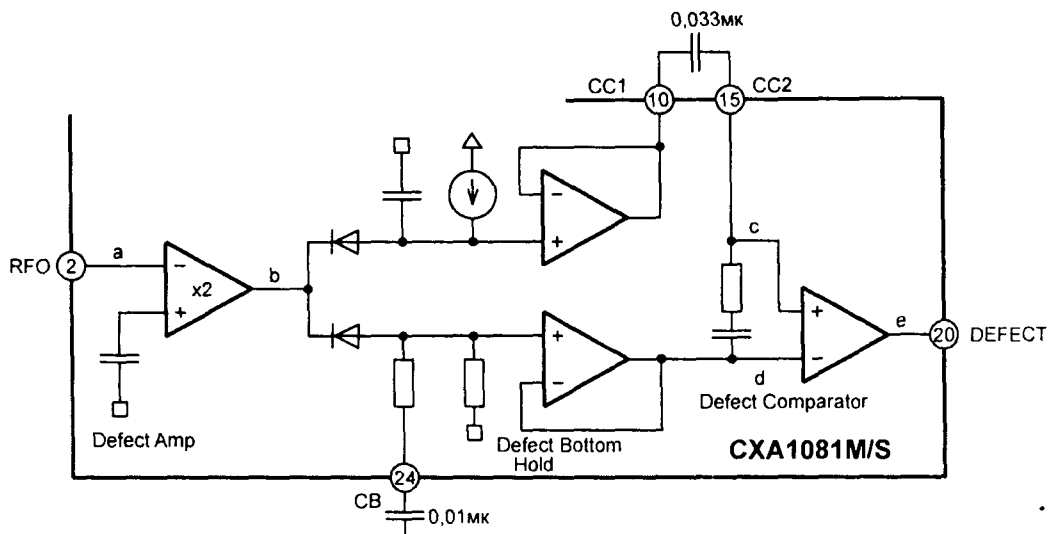


Рис. 4.15. Схема формирования сигнала Defect

После усиления из высокочастотного сигнала с помощью времязадающих цепей с большой и малой постоянной времени выделяются огибающие сигнала. Цепь

с большой постоянной времени удерживает значение сигнала, соответствующее неповрежденному участку зеркальной поверхности диска, предшествовавшему дефекту. Цепь с малой постоянной времени реагирует на дефект, если его продолжительность более 0,1 мс. Сигнал с ее выхода дифференцируется, пройдя внешний конденсатор, и сдвигается в направлении нулевой оси. Оба сигнала сравниваются компаратором, выходной сигнал которого представляет собой сигнал ошибки Defect (рис. 4.16). Дефекту на зеркальной поверхности CD будет соответствовать высокий уровень на выводе 20 микросхемы.

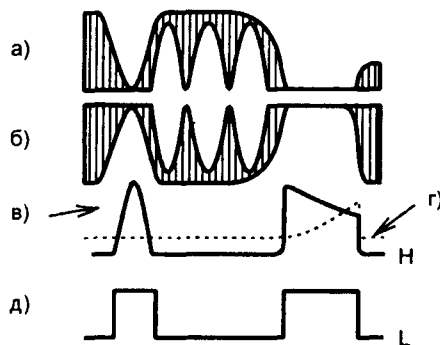


Рис. 4.16. Временные диаграммы работы схемы формирования сигнала Defect:
а — RFO; б — Defect Amp; в — опорный уровень (вывод CC1);
г) — опорный уровень (вывод CC2); д — сигнал DEFECT

Схема формирования средней точки напряжения питания

Схема используется при применении однополярного источника питания (рис. 4.17). На ее выходе (вывод 14) формируется напряжение, равное половине напряжения источника питания. Максимальный ток не должен превышать 5 мА. В случае применения двухполярного питания вывод 14 подключается к “земле”.

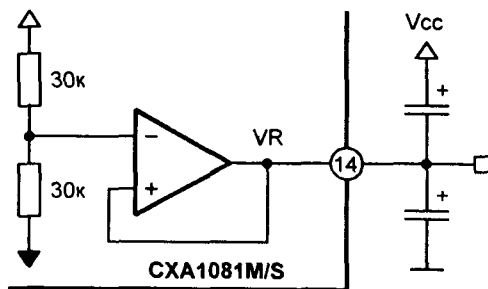
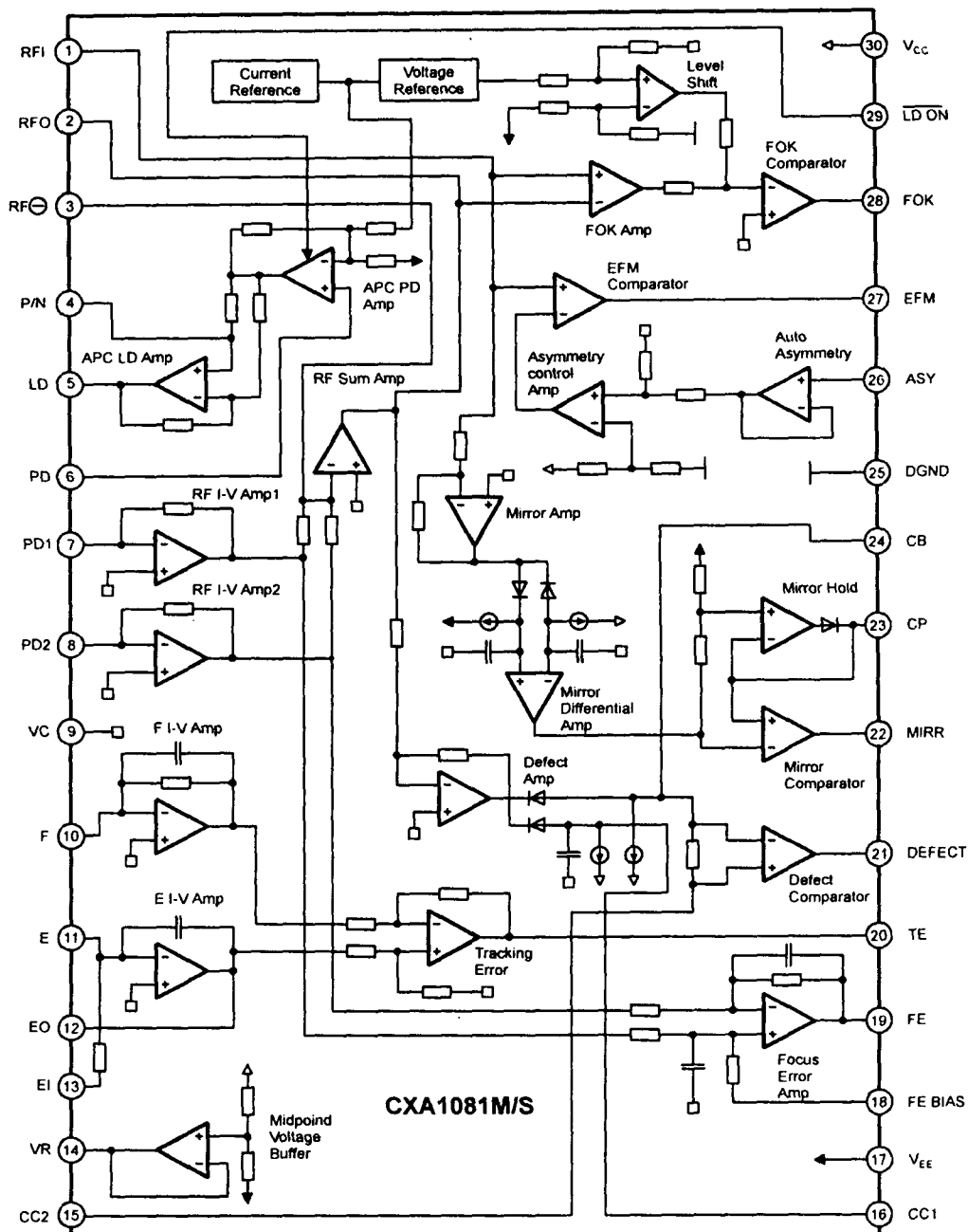


Рис. 4.17. Схема формирования средней точки напряжения питания

В заключении представим структурную схему RF-усилителя CXA1081M/S (рис. 4.18) и цоколевку CXA1081Q (версии M и Q в корпусах SMD) (рис. 4.19). Назначение выводов для CXA1081M/S перечислено в табл. 4.1. RF-усилитель производства SAMSUNG — KA9201D/M имеет аналогичные цоколевку и назначение выводов, поэтому табл. 4.1 является общей для двух микросхем.

К принципу работы отдельных схем, входящих в состав CXA1081, мы еще будем неоднократно возвращаться при рассмотрении сервопроцессора CXA1082, т.к. обычно эти две микросхемы работают в паре. Но это — тема следующего раздела, а сейчас рассмотрим еще несколько более поздних разработок RF-усилителей того же производителя.



APC LD Amp — усилитель сигнала управления мощностью схемы APC;
 APC PD Amp — усилитель сигнала монитор-фотодиода;
 RF I-V Amp1 — усилитель/преобразователь сигналов A+C;
 RF I-V Amp2 — усилитель/преобразователь сигналов B+C;
 Tracking Error Amp — усилитель сигнала ошибки отслеживания дорожки записи;

Focus Error Amp — усилитель сигнала ошибки фокусировки;
 Defect Comparator — компаратор сигнала DFCT;
 Defect Amp — усилитель схемы формирования сигнала DFCT;
 Mirror Comparator — компаратор сигнала MIRR;
 Mirror Differential Amp — дифференциальный усилитель схемы формирования сигнала MIRR;
 Mirror Amp — усилитель сигнала в схеме формирования сигнала MIRR;

RF Sum Amp — суммирующий усилитель RF-сигнала,
 Mirror Hold — схема удержания значения сигнала MIRR,
 Auto Asymmetry Buffer — буферный каскад схемы контроля асимметрии.

Asymmetry Control Amp — усилитель сигнала контроля асимметрии;

EFM comparator — EFM-компаратор;
 FOK Amp — усилитель сигнала FOK;
 Level Shift — устройство сдвига уровня,
 Voltage Reference — источник опорного напряжения,
 Current Reference — источник опорного тока;
 Midpoint Voltage Buffer — буферный каскад схемы формирования средней точки источника питания

Рис. 4.18. Структурная схема RF-усилителя CXA1081M/S

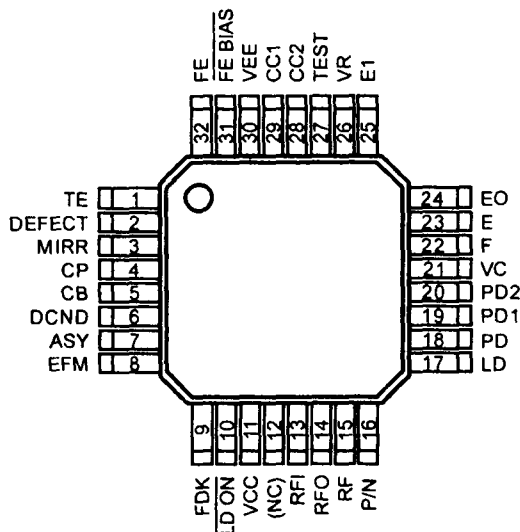


Рис. 4.19. Цоколевка выводов RF-усилителя CXA1081Q

Таблица 4.1. Назначение выводов RF-усилителей CXA1081M/S и KA9201D/M

№ вы- вода	Символ	Вход/ выход	Назначение
1	RFI	I	Вход для RF-сигнала через внешний конденсатор.
2	RFO	O	Выход суммирующего усилителя. Контрольная точка для проверки RF-сигнала
3	RF(-)	I	Инвертирующий вход суммирующего усилителя RF Sum Amp. Для подключения внешнего резистора обратной связи
4	P/N	I	В зависимости от типа лазерного диода, подключается к "земле" или остается свободным
5	LD	O	Выход схемы APC. Управление драйвером лазерного диода
6	PD	I	Вход схемы APC
7	PD1	I	Инвертирующий вход усилителя RF Amp1. Вход сигнала (A+C)
8	PD2	I	Инвертирующий вход усилителя RF Amp2. Вход сигнала (B+D)
9	VC	-	"Земля" при двухполярном питании. При однополярном питании соединяется с выводом 14
10	F	I	Инвертирующий вход усилителя F I-V. Вход сигнала фото-диода F
11	E	I	Инвертирующий вход усилителя E I-V. Вход сигнала фото-диода E
12	EO	O	Выход усилителя E I-V. Для подключения внешнего под-строечного резистора регулировки баланса
13	EI	I	Вывод для подключения внешнего подстроечного резисто-ра регулировки баланса
14	VR	O	Выход схемы формирования средней точки напряжения пи-тания
15	CC2	I	Вход схемы удержания опорного уровня сигнала Defect. Для внешнего подключения конденсатора емкостной связи
16	CC1	I	Вход схемы удержания опорного уровня сигнала Defect
17	VEE	-	При двухполярном источнике питания подключается к ис-точнику -2,5 В

Таблица 4.1. Окончание

№ вывода	Символ	Вход/выход	Назначение
18	FE BIAS	I	Смещение для усилителя сигнала ошибки фокусировки
19	FE	O	Выход усилителя сигнала ошибки фокусировки
20	TE	O	Выход усилителя сигнала ошибки отслеживания дорожки записи
21	DEFECT	O	Выход схемы формирования сигнала "Дефект"
22	MIRR	O	Выход схемы формирования сигнала "Зеркальная поверхность"
23	CP	I	Неинвертирующий вход компаратора MIRR. Для подключения внешнего запоминающего конденсатора
24	CB	I	Для подключения запоминающего конденсатора в схеме формирования сигнала "Дефект"
25	D.GND	–	"Земля"
26	ASY	I	Инвертирующий вход буфера сигнала "Асимметрия"
27	EFM	O	Выход EFM-компаратора. Контрольная точка для контроля цифровой последовательности
28	FOK	O	Выход схемы формирования сигнала FOK. FOK – "высокий" уровень
29	LD ON	I	Включение схемы APC
30	V _{CC}	–	Напряжение питания. Плюс

RF-усилитель CXA1791M/N

CXA1791M/N представляет собой микросхему для обработки высокочастотных сигналов трехлучевых оптических блоков. В состав микросхемы входят: RF-усилитель, схема формирования сигнала ошибки фокусировки, схема формирования сигнала ошибки отслеживания дорожки записи, схема APC и схема формирования средней точки источника питания.

Сигналы основных фотодиодов объединяются на плате CD-проигрывателя в пары и подаются на выводы 3 (PD1) и 4 (PD2) рис. 4.20.

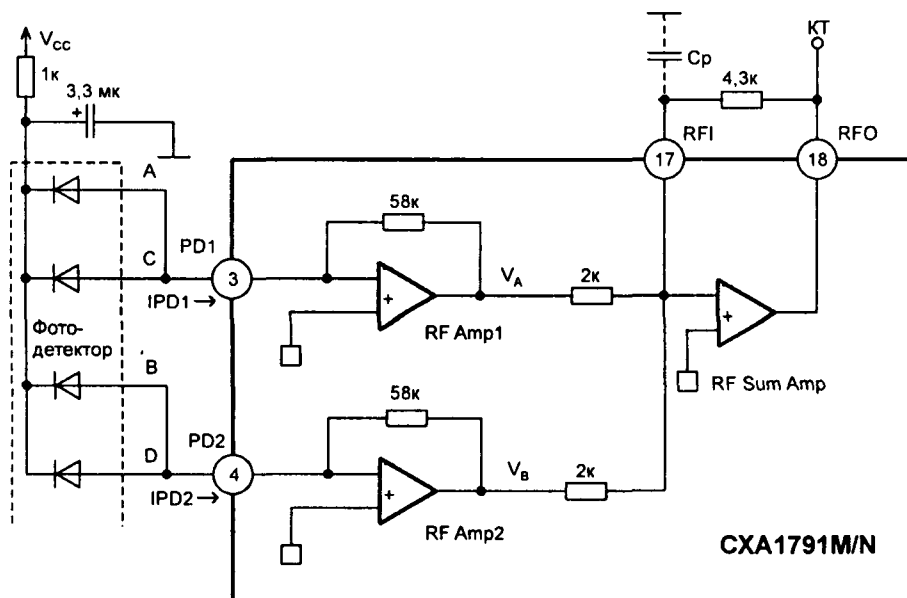


Рис. 4.20. Усилитель RF-сигнала

Эти выводы являются инвертирующими входами двух усилителей: RF Amp1 и RF Amp2. В цепях обратной связи усилителей включены резисторы сопротивлением 58 кОм. Усилители RF Amp1 и RF Amp2 являются преобразователями токов фотодиодов $I_A + I_C$ и $I_B + I_D$ в напряжения V_A и V_B . Оба напряжения прикладываются к инвертирующему входу суммирующего усилителя RF Sum. Amp. Выходной сигнал суммирующего усилителя, представляющий собой сумму токов, преобразованную в напряжение, выводится через вывод 18, и его можно проконтролировать осциллографом в контрольной точке КТ. В цепи обратной связи суммирующего усилителя включен внешний резистор сопротивлением 4,3 кОм.

Формирует сигнал ошибки фокусировки схема дифференциального усилителя Focus Error Amp (рис. 4.21).

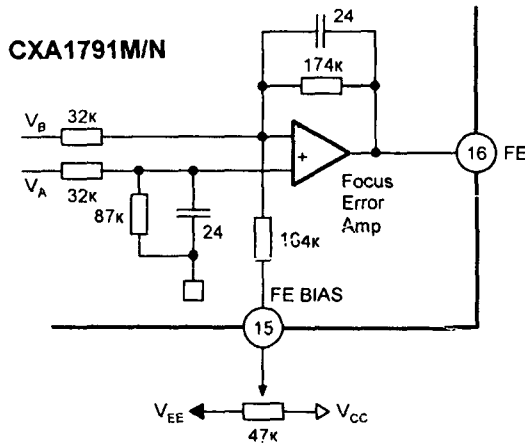


Рис. 4.21. Усилитель сигнала ошибки фокусировки

На один из его входов через резистор 32 кОм подается сигнал V_A с выхода усилителя RF Amp1. На второй вход через резистор такого же номинала подается сигнал V_B с выхода усилителя RF Amp2. На выходе усилителя формируется разностное напряжение V_{FE} , полученное в результате преобразования разности токов $(I_A + I_C) - (I_B + I_D)$ в напряжение. Сигнал ошибки фокусировки FE подается на вывод 16. Напряжение смещения FE Bias подается на вывод 18.

Сигналы с дополнительных фотодиодов F и E подаются на выводы 6 (F) и 7 (E) микросхемы (рис. 4.22). Эти выводы являются инвертирующими входами двух усилителей: F I-V Amp и E I-V Amp. Усилители F I-V Amp и E I-V Amp являются преобразователями токов дополнительных фотодиодов в напряжение. Выходные напряжения V_F и V_E прикладываются к двум входам усилителя сигнала ошибки отслеживания дорожки записи — TE Amp. На выходе усилителя получается разностный сигнал TE, соответствующий сигналу ошибки. Сигнал ошибки отслеживания дорожки записи подается на вывод 14. Регулировка баланса схемы производится подстроечным резистором, включенным в цепь обратной связи фотодиода E (выводы 12 и 13).

Схема APC (рис. 4.23) включается командой APC ON, которая подается на вывод 19 микросхемы. Сигнал управления драйвером лазерного диода снимается с вывода 1. Входной сигнал с монитор-фотодиода подается на вывод 2.

Схема формирования средней точки источника питания используется при применении однополярного источника питания (рис. 4.24). На ее выходе (вывод 8) формируется напряжение, равное половине напряжения источника питания. Макси-

мальный ток не должен превышать 5 мА. В случае применения двухполярного питания вывод 14 подключается к "земле".

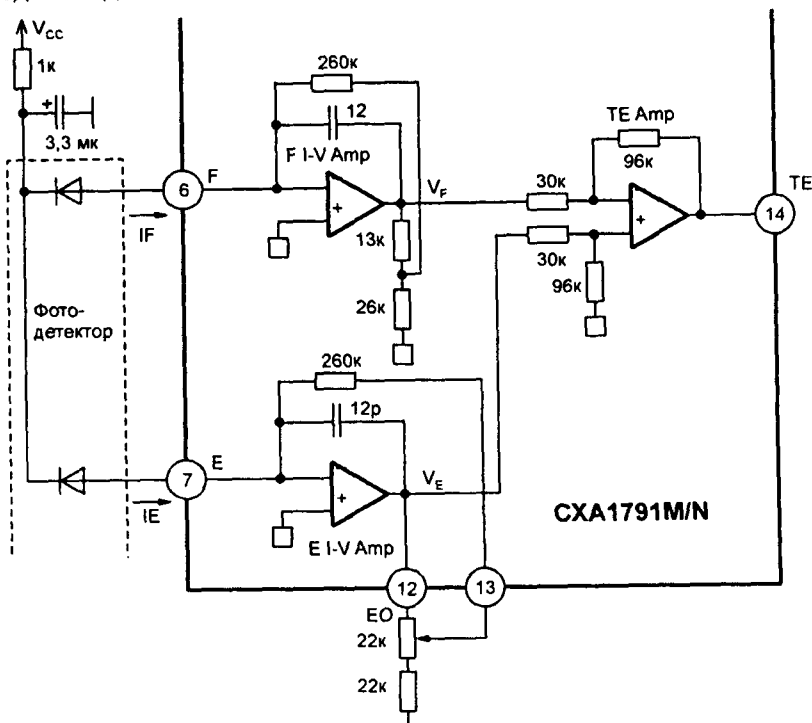


Рис. 4.22. Усилитель сигнала ошибки отслеживания дорожки записи

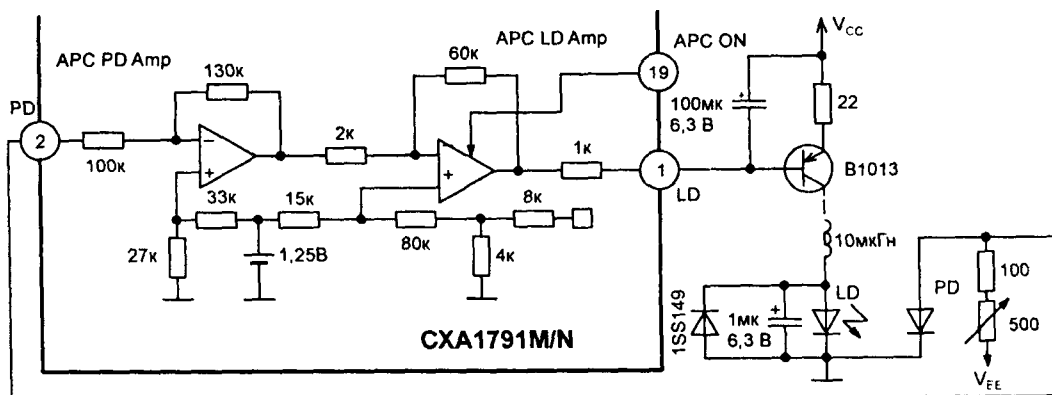


Рис. 4.23. Схема APC

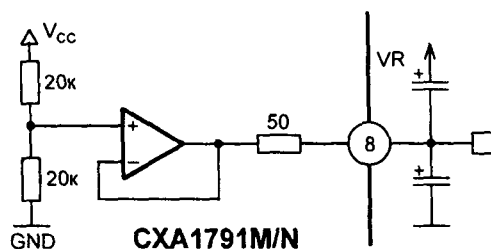


Рис. 4.24. Схема формирования средней точки напряжения питания

Структурная схема RF-усилителя CXA1791M/N показана на рис. 4.25, а назначение выводов представлено в табл. 4.2.

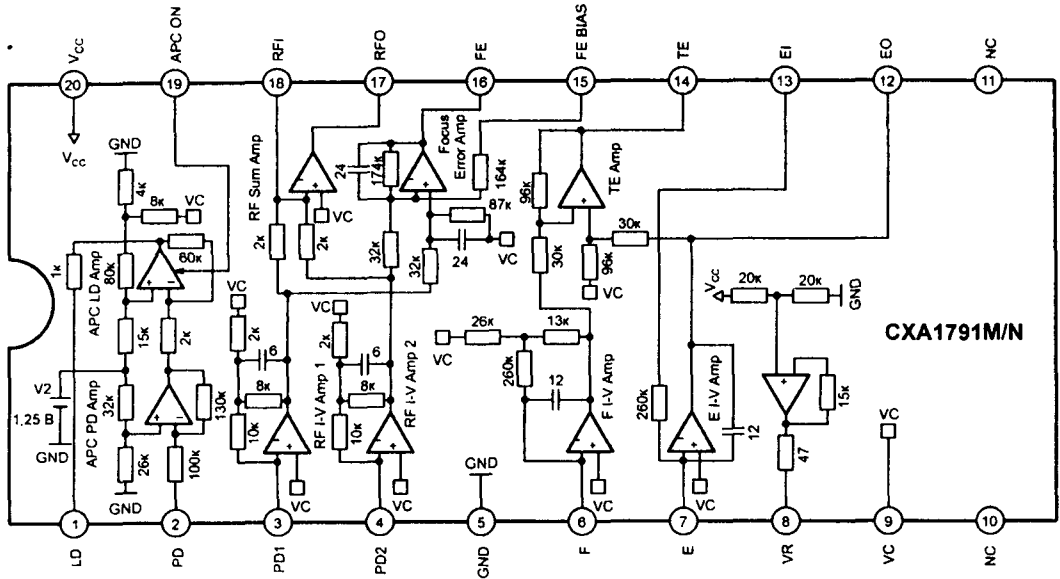


Рис. 4.25. Структурная схема RF-усилителя CXA1791M/N

Таблица 4.2. Назначение выводов RF-усилителя CXA1791M/N

№ вы- вода	Символ	Вход/ выход	Назначение
1	LD	O	Выход схемы APC. Управление драйвером лазерного диода
2	PD	I	Вход схемы APC
3	PD1	I	Инвертирующий вход усилителя RF Amp1. Вход сигнала (A+C)
4	PD2	I	Инвертирующий вход усилителя RF Amp2. Вход сигнала (B+D)
5	GND		"Земля"
6	F	I	Инвертирующий вход усилителя F I-V. Вход сигнала фото- диода F
7	E	I	Инвертирующий вход усилителя E I-V. Вход сигнала фото- диода E
8	VR	I	Выход схемы формирования сигнала средней точки напря- жения питания
9	VC		"Земля" при двухполярном питании. При однополярном пита- нии соединяется с выводом 9
10, 11	NC		Нет соединения
12	EO	O	Выход усилителя E I-V
13	EI	I	Для подключения подстроечного резистора регулировки ба- ланса схемы
14	TE	O	Выход усилителя сигнала ошибки отслеживания дорожки за- писи
15	FE Bias	I	Смещение для усилителя сигнала ошибки фокусировки
16	FE	O	Выход усилителя сигнала ошибки фокусировки
17	RFO	O	Выход суммирующего усилителя. Контрольная точка для проверки RF-сигнала.
18	RFI	I	Инвертирующий вход суммирующего усилителя
19	LD ON	I	Включение схемы APC
20	Vcc		Напряжение питания. Плюс

RF-усилитель CXA1821M

CXA1821M представляет собой микросхему для обработки высокочастотных сигналов трехлучевых оптических блоков с выходом по напряжению. В состав микросхемы входят: RF-усилитель, схема формирования сигнала ошибки фокусировки, схема формирования сигнала ошибки отслеживания дорожки записи, схема APC и схема формирования средней точки источника питания.

В связи с тем, что микросхема предназначена для работы с оптическими блоками, фотодетектор которых имеет выход по напряжению, из схемы (рис. 4.26) исключены преобразователи ток-напряжение.

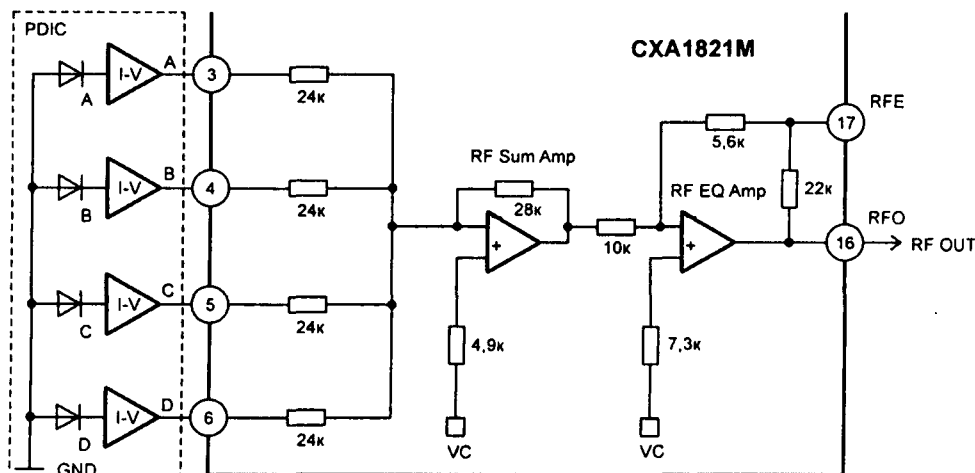


Рис. 4.26. Усилитель RF-сигнала

Высокочастотный сигнал с выхода суммирующего усилителя RF Sum Amp, подается на вход усилителя RF EQ Amp, который формирует необходимую АЧХ. Внешняя RC-цепочка подключается к выводу 17. Сформированный RF-сигнал выводится через вывод 16.

Сигнал ошибки фокусировки формирует схема дифференциального усилителя Focus Error Amp (рис. 4.27).

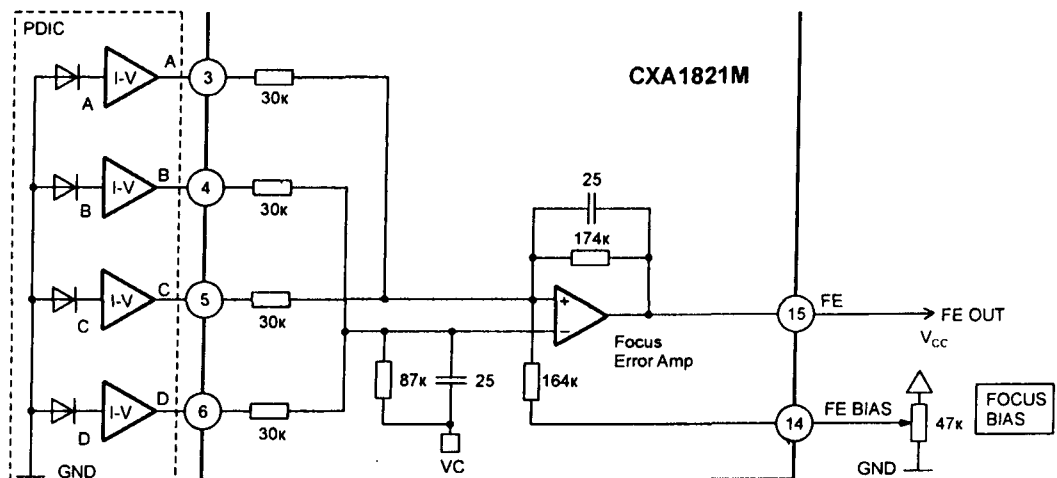


Рис. 4.27. Усилитель сигнала ошибки фокусировки

Разность сигналов $(A + C) - (B + D)$, представляющая собой сигнал ошибки фокусировки, с выхода дифференциального усилителя подается на вывод 15. Напряжение смещения FE Bias подается на вывод 14.

Сигналы с дополнительных фотодиодов F и E через резисторы сопротивлением 150 кОм подаются на выводы 8 (F) и 9 (E) микросхемы (рис. 4.28). Эти выводы являются инвертирующими входами двух усилителей: F Amp и E Amp. Выходные напряжения V_F и V_E прикладываются к двум входам усилителя сигнала ошибки отслеживания дорожки записи — Tracking Error Amp.

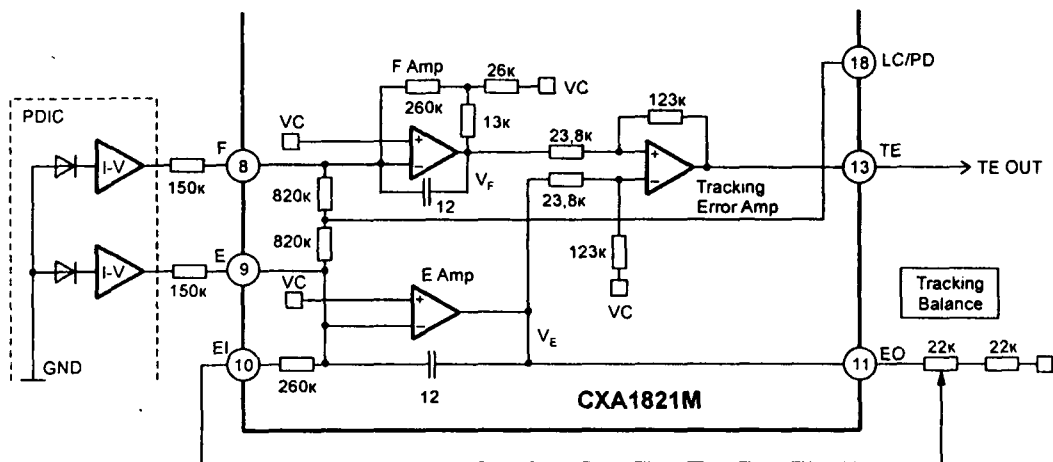


Рис. 4.28. Усилитель сигнала ошибки отслеживания дорожки записи

На выходе усилителя получается разностный сигнал TE, соответствующий сигналу ошибки. Сигнал ошибки отслеживания дорожки записи подается на вывод 13. Подстроечным резистором, включенным в цепь обратной связи фотодиода E (выводы 10 и 11), производится регулировка баланса.

Схема APC (рис. 4.29) включается командой LD ON, которая подается на вывод 19 процессором системы управления. Сигнал управления драйвером лазерного диода снимается с вывода 1. Входной сигнал с монитор-фотодиода подается на вывод 2.

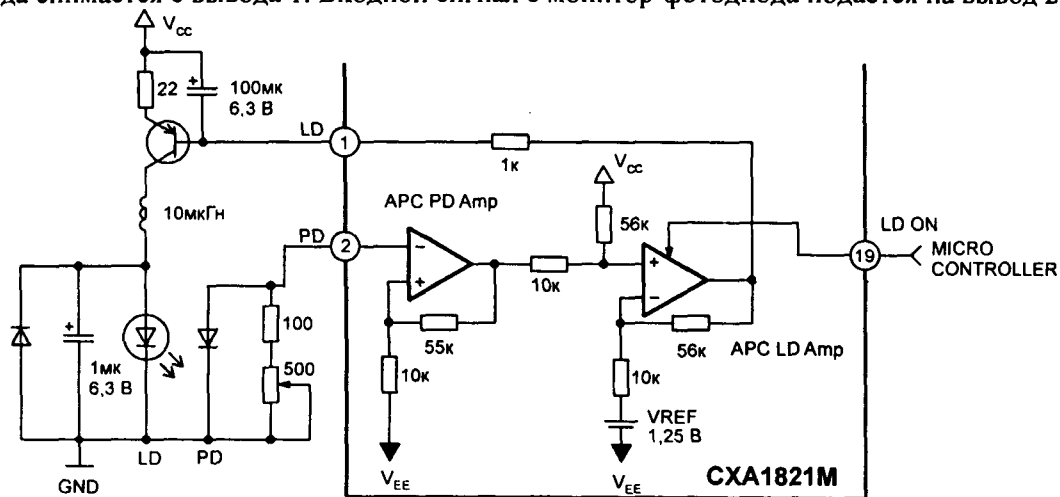


Рис. 4.29. Схема APC

Схема формирования средней точки источника питания используется при применении однополярного источника питания (рис. 4.30). На ее выходе (вывод 12) формируется напряжение, равное половине напряжения источника питания. Максимальный ток не должен превышать 3 мА. В случае применения двухполярного питания вывод 14 подключается к “земле”.

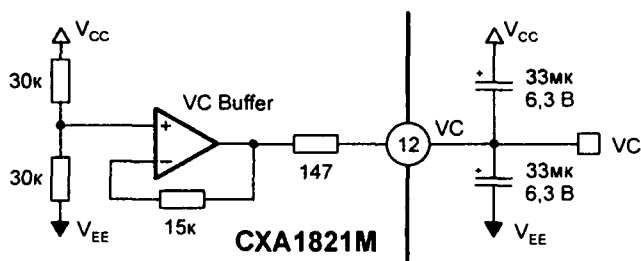


Рис. 4.30. Схема формирования средней точки напряжения питания

Структурная схема RF-усилителя CX1821M показана на рис. 4.31, а назначение выводов представлено в табл. 4.3.

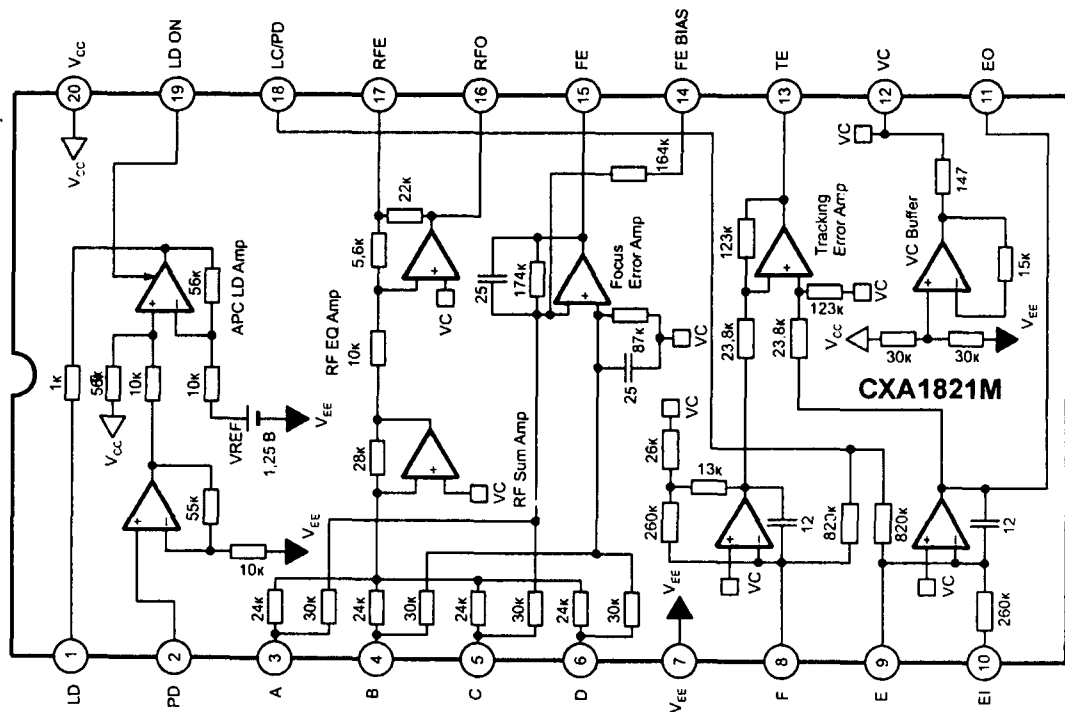


Рис. 4.31. Структурная схема RF-усилителя CX1821M

Таблица 4.3. Назначение выводов RF-усилителя CX1821M

№ вывода	Символ	Вход/выход	Назначение
1	LD	O	Выход схемы APC. Управление драйвером лазерного диода
2	PD	I	Вход схемы APC
3	A	I	Вход усиленного сигнала фотодиода A
4	B	I	Вход усиленного сигнала фотодиода B

Таблица 4.3. Окончание

№ вывода	Символ	Вход/выход	Назначение
5	C	I	Вход усиленного сигнала фотодиода C
6	D	I	Вход усиленного сигнала фотодиода D
7	V _{EE}		Напряжение питания минус 2,5 В
8	F	I	Вход усиленного сигнала фотодиода F
9	E	I	Вход усиленного сигнала фотодиода E
10	EI	I	Подключен через внешний резистор 13 кОм к выводу 11
11	EO	I	Подключен через внешний резистор 13 кОм к выводу 10
12	VC		При использовании двух полярного источника питания подключается к "земле". При использовании источника питания +5 В, для подключения внешнего конденсатора фильтра
13	TE	O	Выход усилителя сигнала ошибки отслеживания дорожки записи
14	FE Bias	I	Смещение для усилителя сигнала ошибки фокусировки
15	FE	O	Выход усилителя сигнала ошибки фокусировки
16	RFO	O	Выход суммирующего усилителя. Контрольная точка для проверки RF сигнала
17	RFE	I	Коррекция АЧХ
18	LCIPD		При работе с KSS213 не используется
19	LD ON	I	Включение схемы APC
20	V _{CC}		Напряжение питания

RF-усилитель CXA2568M

CXA2568M представляет собой микросхему для обработки высокочастотных сигналов трехлучевых оптических блоков с выходом по напряжению. В состав микросхемы входят: RF-усилитель, схема формирования сигнала ошибки фокусировки, схема формирования сигнала ошибки отслеживания дорожки записи, схема APC и схема формирования средней точки источника питания. Назначение выводов представлено в табл. 4.4.

Таблица 4.4. Назначение выводов RF-усилителя CXA2568M

№ вывода	Символ	Вход/выход	Назначение
1	HOLD	—	Для подключения внешнего конденсатора в схеме управления уровнем RF-сигнала
2	AGC VTH	—	Для подключения внешнего резистора регулировки опорного напряжения
3	LD	O	Выход схемы APC
4	PD	I	Вход схемы APC
5	A	I	Вход усиленного сигнала фотодиода A
6	B	I	Вход усиленного сигнала фотодиода B
7	C	I	Вход усиленного сигнала фотодиода C
8	D	I	Вход усиленного сигнала фотодиода D
9	V _{EE}	—	Напряжение питания минус 2,5 В
10	F	I	Вход усиленного сигнала фотодиода F
11	E	I	Вход усиленного сигнала фотодиода E
12	VC	—	При использовании двухполярного источника питания подключается к "земле". При использовании источника питания +5 В, для подключения внешнего конденсатора фильтра
13	TE	O	Выход сигнала ошибки отслеживания дорожки записи
14	FE	O	Выход сигнала ошибки фокусировки

Таблица 4.4. Окончание

№ вывода	Символ	Вход/выход	Назначение
15	REF	—	Коррекция АЧХ
16	RFO		Выход суммирующего усилителя. Контрольная точка для проверки RF сигнала
17	RF I	I	Вход суммирующего усилителя
18	RFTC	—	Для подключения внешней времязадающей RC-цепочки
19	RF BOT	—	Для подключения внешней времязадающей RC-цепочки
20	AGC CONT	I	Включение схемы управления уровнем высокочастотного сигнала
21	HOLD SW	I	Вход управляющего сигнала для схемы APC
22	LD ON	I	Включение схемы APC
23	LC/PD	—	При работе с KSS213 не используется
24	V _{CC}	—	Напряжение питания. Плюс

В связи с тем, что микросхема предназначена для работы с оптическими блоками, фотодетектор которых имеет выход по напряжению, из схемы (рис. 4.32) исключены преобразователи ток-напряжение. Высокочастотный сигнал с выхода суммирующего усилителя RF Sum Amp подается на вход усилителя RF EQ Amp, который формирует необходимую АЧХ. Внешняя RC-цепочка подключается к выводу 15. Сформированный RF-сигнал выводится через вывод 16.

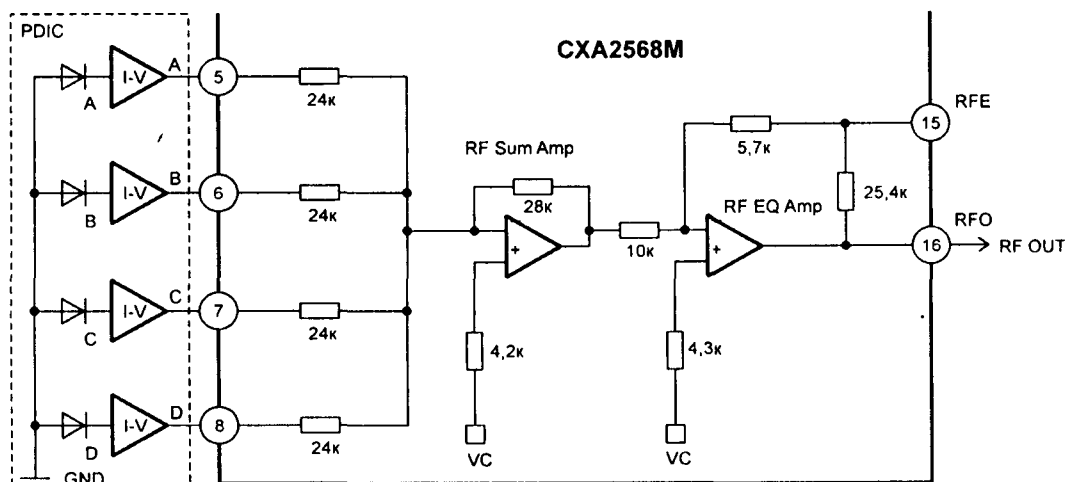


Рис. 4.32. Усилитель RF сигнала

Формирует сигнал ошибки фокусировки схема дифференциального усилителя Focus Error Amp (рис. 4.33). Разность сигналов $(A + C) - (B + D)$, представляющая собой сигнал ошибки фокусировки, с выхода дифференциального усилителя подается на вывод 14.

Сигналы с дополнительных фотодиодов F и E подаются на выводы 10 (F) и 11 (E) микросхемы (рис. 4.34). Эти выводы являются инвертирующими входами двух усилителей: F Amp и E Amp. Выходные напряжения V_F и V_E прикладываются к двум входам усилителя сигнала ошибки отслеживания дорожки записи — Tracking Error Amp. Разностный сигнал на выходе усилителя соответствует сигналу ошибки TE. Сигнал ошибки отслеживания дорожки записи подается на вывод 13.

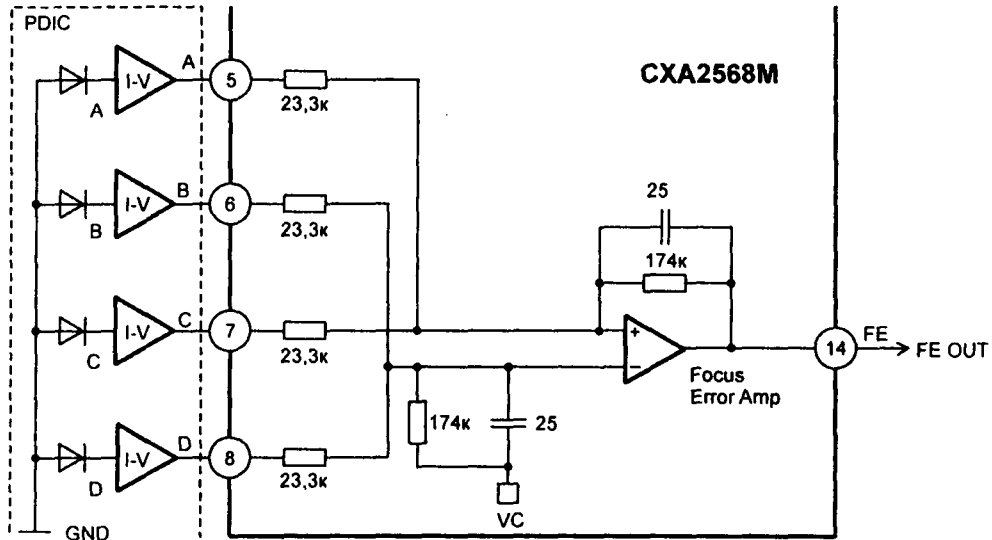


Рис. 4.33. Усилитель сигнала ошибки фокусировки

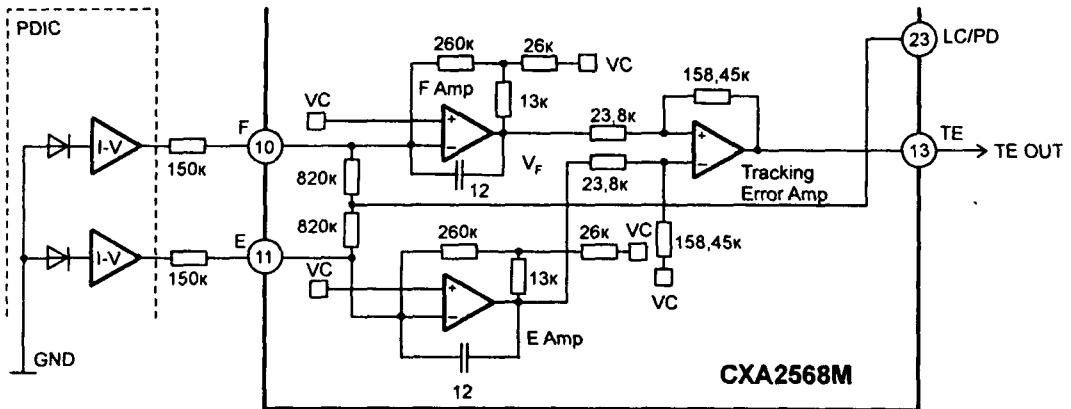


Рис. 4.34. Усилитель сигнала ошибки отслеживания дорожки записи

Схема формирования средней точки напряжения питания используется в случае применения однополярного источника питания (рис. 4.35). На ее выходе (вывод 12) формируется напряжение, равное половине напряжения источника питания. Максимальный ток не должен превышать 3 мА. В случае применения двухполярного питания вывод 14 подключается к "земле".

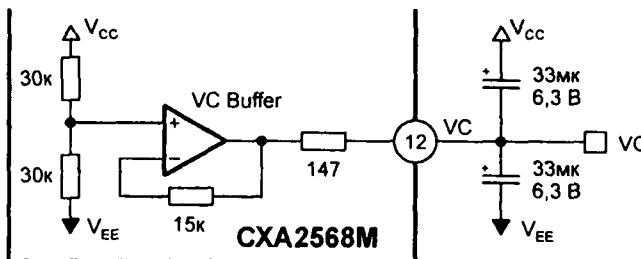


Рис. 4.35. Схема формирования средней точки напряжения питания

Схема APC (рис. 4.36) включается командой LD ON, которая подается на вывод 22 процессором системы управления. Сигнал управления драйвером лазерного диода снимается с вывода 3. Входной сигнал с монитор-фотодиода подается на вывод 4.

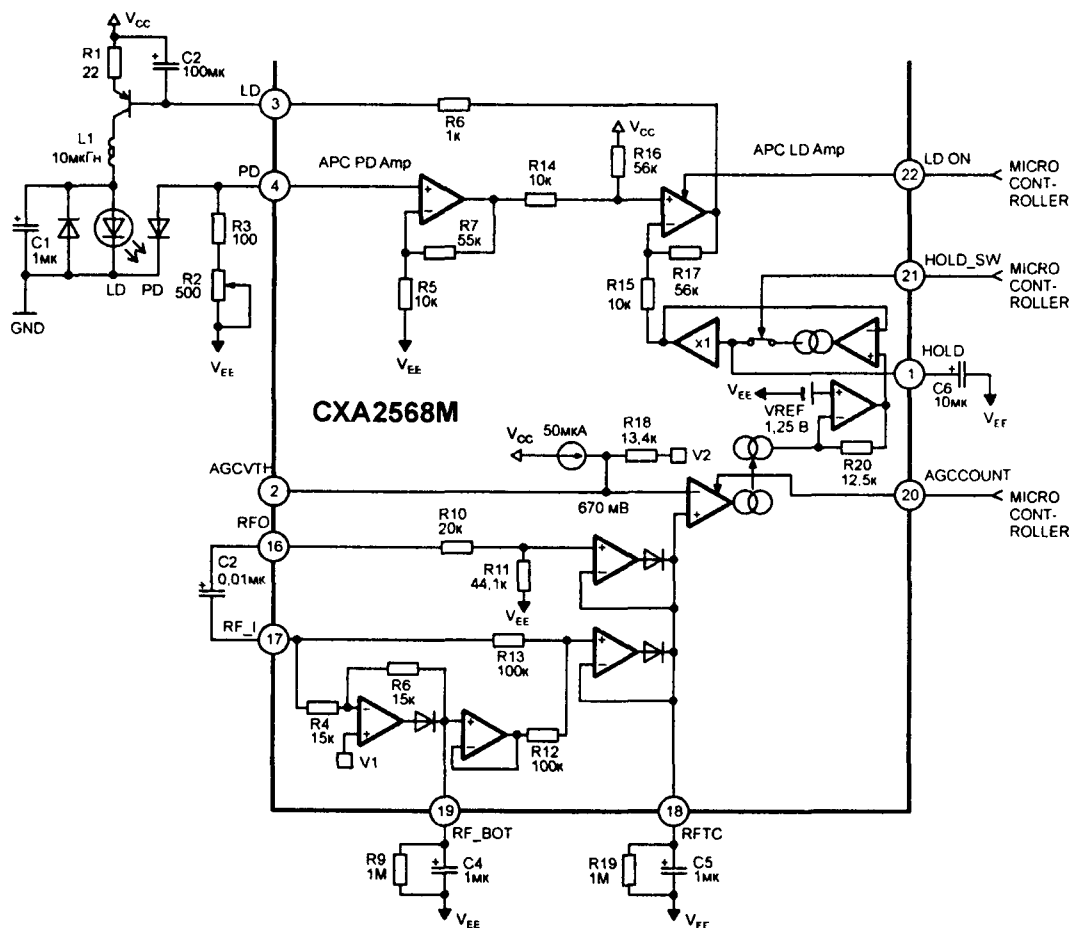


Рис. 4.36. Схема APC

В состав схемы APC введено устройство стабилизации уровня высокочастотного сигнала, ранее не применявшееся в схемах автоматического управления мощностью лазерного излучения. Устройство отслеживает флуктуации уровня высокочастотного сигнала на выходе RF усилителя и вырабатывает соответствующий сигнал управления. Управляющий сигнал прикладывается к инвертирующему входу выходного усилителя схемы APC, который управляет драйвером лазерного диода. Сигналы управления для схемы стабилизации уровня RF-сигнала подаются с микроконтроллера на выводы 20 и 21.

Структурная схема RF-усилителя CXA2568M представлена на рис. 4.37.

4.3. Сервосекция проигрывателя компакт-дисков. Сервопроцессор

Начать описание работы сервосекции проигрывателя компакт-дисков целесообразно с сервопроцессора CXA1082. Разработан этот процессор для совместной ра-

боты вместе с RF-усилителем CXA1081, к структурной схеме которого придется неоднократно возвращаться.

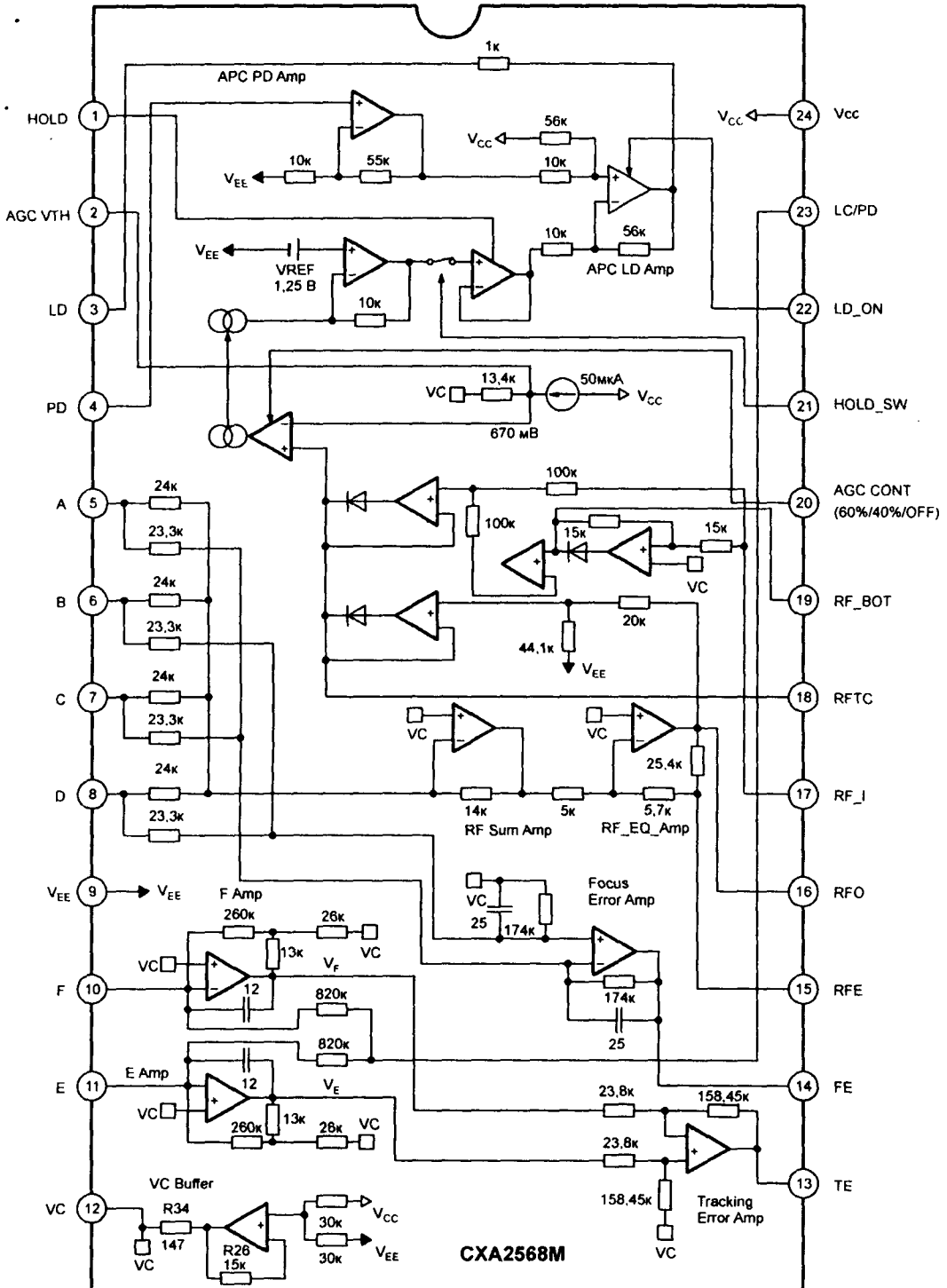


Рис. 4.37. Структурная схема RF-усилителя CXA2568M

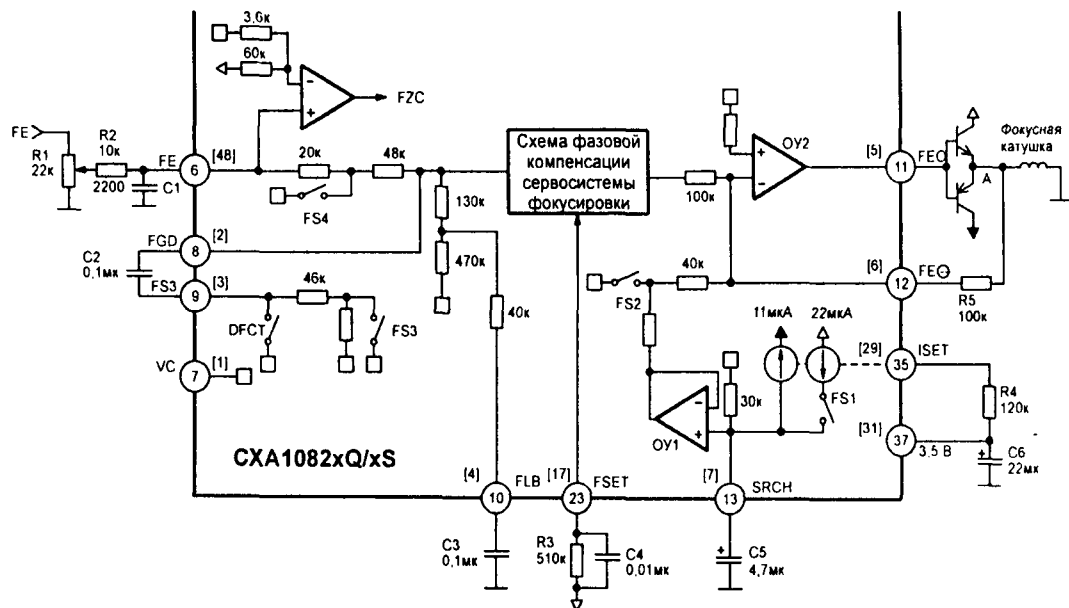
В состав микросхемы входят три сервосистемы:

- сервосистема фокусировки — Focus Servo;
- сервосистема отслеживания дорожки записи — Tracking Servo;
- сервосистема позиционирования оптического блока — Sled Servo.

БИС CXA1082 также снабжена схемой формирования АЧХ системы CLV — сервосистемы регулирования постоянной линейной скорости двигателя вращения компакт-диска.

Сервосистема фокусировки

Необходимо напомнить, что назначение сервосистемы автоматической фокусировки (рис. 4.38) заключается в поддержании оптимальной фокусировки считывающего пятна на поверхности CD при воспроизведении. Для решения этой задачи сервосистема из сигнала ошибки фокусировки формирует сигнал управления для фокусной катушки. Под воздействием этого сигнала происходит изменение расстояния между линзой фокусирующего объектива и компакт-диском, чем и достигается фокусировка считывающего пятна на вращающемся диске.



Примечание. В скобках приведена нумерация выводов для исполнения Q

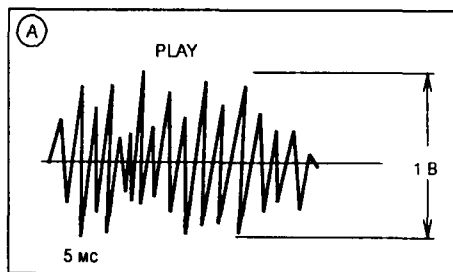
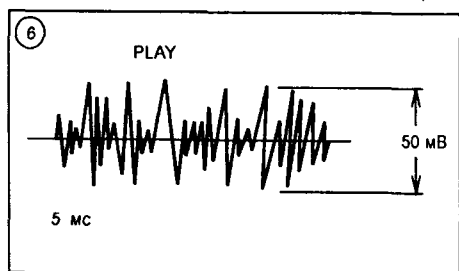


Рис. 4.38. Сервосистема автоматической фокусировки

Сигнал ошибки фокусировки FE с выхода усилителя Focus Error Amp (19 CXA1081M/S) подается на верхний по схеме вывод подстроечного резистора R1, а

затем, пройдя ФНЧ, подается на вывод 6 сервопроцессора. С вывода 6, пройдя два внутренних резистора 20 кОм и 48 кОм, сигнал FE поступает на вход схемы фазовой компенсации — Focus phase compensation.

При замыкании ключа FS3 усиление высокочастотной составляющей сигнала ошибки фокусировки может быть уменьшено формированием постоянной времени, соответствующей более низкой частоте с помощью внешнего конденсатора C2 и внутреннего резистора.

Конденсатор C4, подключенный между выводом 10 и “землей”, обеспечивает постоянную времени, необходимую для подъема низкочастотной составляющей в режиме воспроизведения. Сопротивление внешнего резистора R3, подключенного к выводу 23, определяет верхнюю частоту схемы фазовой компенсации.

При номинале 510 кОм, значение частоты составляет 1,2 кГц. Размах сигнала в режиме “Поиск фокусировки”, определяющий ширину полосы захвата сервосистемы, при номиналах, указанных на схеме рис. 4.38, составляет $\pm 1,1$ В.

Размах сигнала определяет величина сопротивления резистора R4, однако номинал этого же резистора влияет на шаг позиционирования оптического блока и на ширину скачков линзы фокусирующего объектива вперед/назад. На инвертирующем входе компаратора FZC величина напряжения составляет 5,7% от разности $V_{CC} - V_C$. Управляющий сигнал подается на вывод 11, который соединен с входом драйвера фокусной катушки (рис. 4.39). Подстроечным резистором R2 устанавливается размах сигнала FEO.

Сервосистемы отслеживания дорожки записи и позиционирования оптического блока

Назначение сервосистемы отслеживания дорожки записи заключается в обеспечении прохождения считывающего пятна точно по центру дорожки записи. Это достигается путем формирования из базового сигнала ошибки TE, сигнала управления катушкой отслеживания дорожки записи. Назначение сервосистемы управления двигателем позиционирования оптического блока заключается в формировании сигналов, под воздействием которых происходит перемещение оптического блока в пределах информационной зоны CD. Таким образом, весь процесс отслеживания дорожки записи складывается из двух составляющих, первая из которых осуществляет непрерывное отслеживание дорожки записи — сервосистема отслеживания дорожки записи. Однако количество дорожек, попадающих в диапазон захвата линзы объектива, невелико.

По мере увеличения радиуса CD, возникает необходимость скачком переместить оптический блок, чтобы следующее количество дорожек попало в диапазон захвата линзы. В режимах “Воспроизведение по программе”, “Воспроизведение в произвольной последовательности”, “Обзор диска” и т.п. необходимо подвести оптический блок к заданному фрагменту записи. Эту задачу решает вторая составляющая: сервосистема позиционирования оптического блока. В связи с тем, что работа двух сервосистем тесно взаимосвязана, то целесообразно рассматривать их принцип действия параллельно.

Кратко остановимся на общих задачах, которые пришлось решать специалистам при проектировании таких устройств. Затем перейдем к схемотехническим решениям, реализованных в сервопроцессорах производства SONY SEMICONDUCTORS. Базовый сигнал ошибки TE, представляющий собой разность сигналов от фотодетекторов F и E, занимает достаточно широкий диапазон частот.

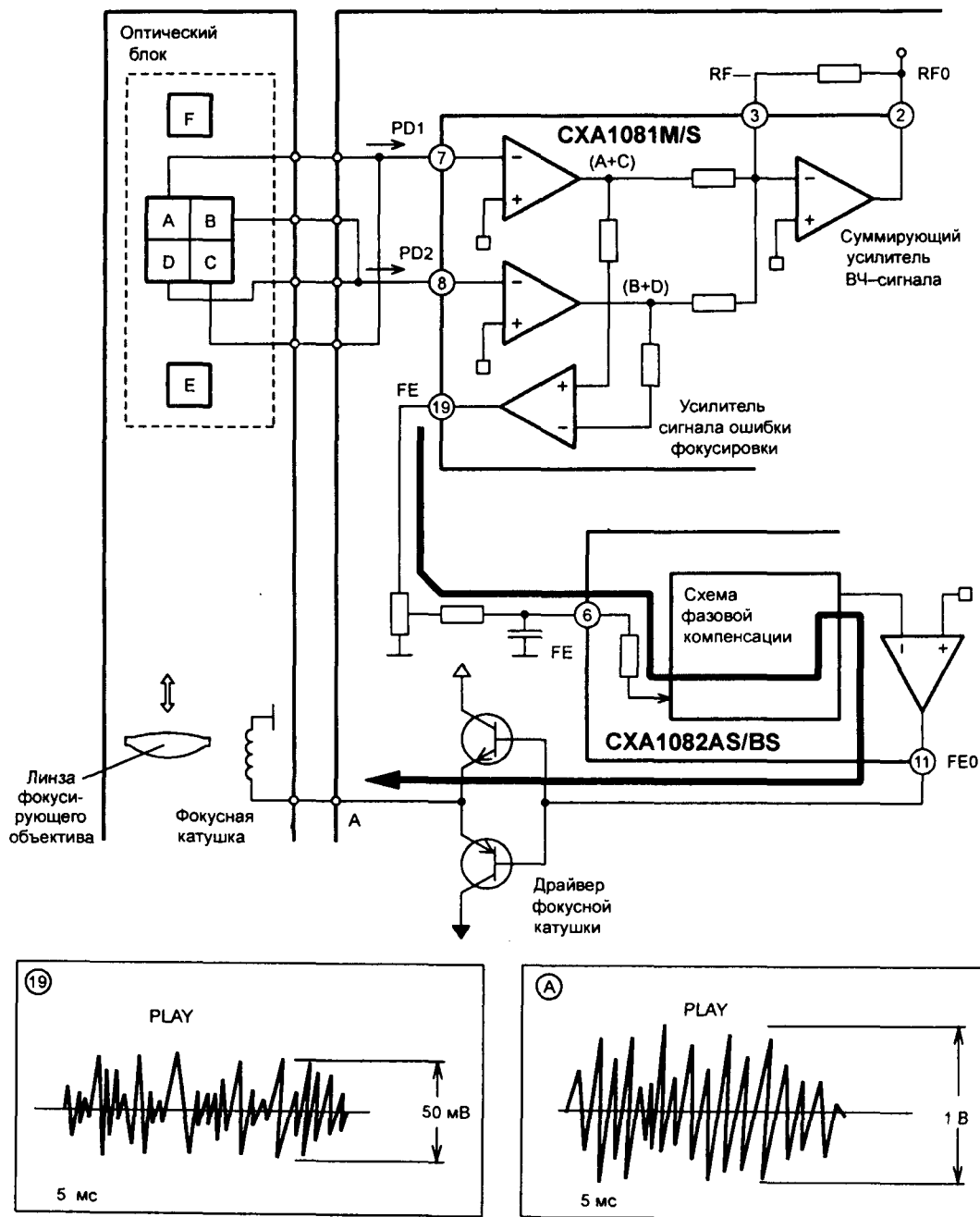


Рис. 4.39. Прохождение сигнала ошибки фокусировки в проигрывателе компакт-дисков

Для управления исполнительным механизмом необходим только сигнал, принадлежащий низкочастотной части этого диапазона. Этот низкочастотный сигнал и отфильтровывается из всей полосы базового сигнала. На компакт-диске могут быть дефекты в виде царапин, загрязнения и т.д., которые приводят к сбоям при воспроизведении, связанным с потерей дорожки записи. Такое явление недопустимо и должно быть устранено.

Дефекты устраняются за счет подключения на пути сигнала ошибки фильтра. Команду на необходимость такой коммутации дает микроконтроллер. Примем воспроизведение N-го количества дорожек записи, которое может захватить линза объектива, за режим “нормального” воспроизведения (дефекты отсутствуют). В таком режиме сигнал управления катушкой отслеживания дорожки записи сформирован из низкочастотной части сигнала ошибки, затем усиливается с определенным коэффициентом усиления (усиление “Норма”) и подается на вход микросхемы, непосредственно управляющей катушкой.

Как видно из примера, реализация режима “нормального” воспроизведения довольно проста. Но в режиме “нормального” воспроизведения наступает такой момент, когда следующая серия дорожек начинает выходить из диапазона захвата. В этом случае микроконтроллер должен выдать команду на скачкообразное перемещение оптического блока вперед.

Сервосистема позиционирования оптического блока должна сформировать соответствующий импульс, управляющий двигателем, вследствие чего оптический блок сделает перемещение на шаг вперед. Сервосистемой отслеживания дорожки записи, кроме “нормального” режима воспроизведения, также должна быть предусмотрена реализация режима “скачка” через 1 или 10 дорожек. После этого вступления, вернемся к конкретным сервосистемам, встроенным в микросхему CXA1082.

Сигнал ошибки отслеживания дорожки записи с выхода усилителя Tracking Error Amp (вывод 20 CXA1081M/S)) подается на левый по схеме вывод подстроечного резистора R1 (рис. 4.40).

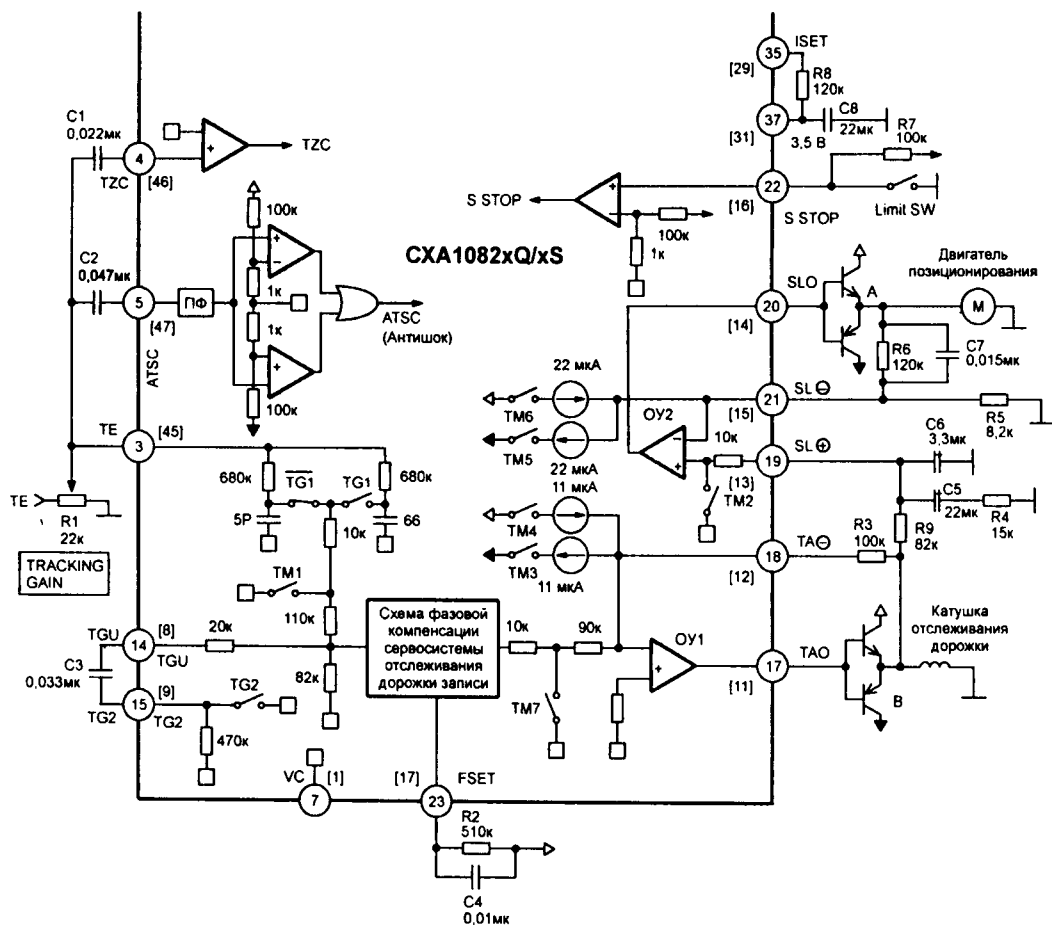
Со среднего вывода этого резистора сигнал поступает на вывод 3 (TE). Этот вывод является входом сервосистем отслеживания дорожки записи и позиционирования оптического блока. Высокочастотная составляющая сигнала ошибки TE подается на вход схемы “Антишок” (ATSC) (вывод 5) и на один из входов компаратора TZC (вывод 4). На выходе компаратора формируется перепад уровня при пересечении основного луча осевой линии дорожки записи. Состояние выхода компаратора путем вызова его из регистра данных ИИЛ и вывода через ножку SENS постоянно контролируется микроконтроллером. Анализируя состояние выхода, процессор системы управления отдает команды на включение/отключение сервосистемы отслеживания дорожки записи. Сигнал TZC совместно с сигналом MIRR используется для подсчета количества дорожек записи.

Далее, пройдя цепь, состоящую из внутреннего резистора сопротивлением 680 кОм, ключа TG1 и внутреннего резистора сопротивлением 10 кОм, сигнал “Tracking Error” поступает на вход схемы фазовой компенсации. При размыкании ключа TM1 происходит включение сервосистемы. Конденсатор, подключенный к выводам 14 и 15, обеспечивает постоянную времени, необходимую для ослабления высокочастотной составляющей при разомкнутом ключе TG2.

Сопротивление внешнего резистора R3, подключенного к выводу 23, определяет верхнюю частоту схемы фазовой компенсации системы отслеживания дорожки записи. При номинале 510 кОм, значение частоты составляет 1,2 кГц. Активизация процесса отслеживания дорожки записи начинается после установлении на выходе схемы формирования сигнала FOK “высокого” уровня и старта двигателя вращения компакт-диска. В момент, когда на выходе схемы MIRR появится “низкий” уровень, свидетельствующий о нахождении основного луча точно на дорожке записи, командой микроконтроллера размыкается ключ TM1.

Для реализации режима “Search”, при котором обеспечивается доступ к необходимому фрагменту программы, используются ключи TM3 и TM4. При нажатии кнопки “Search” командой микроконтроллера замыкается ключ TM1, что приводит

к отключению схемы фазовой компенсации. Одновременно, в зависимости от выбранного направления вперед/назад, кратковременно замыкается один из ключей ТМ3 или ТМ4. При этом к инвертирующему входу ОУ1 будет приложен “ускоряющий импульс”. Величину выходного напряжения, прикладываемого к катушке отслеживания дорожки записи, определяет ток подключаемого источника и значение сопротивления резистора R3.



Примечание. В скобках приведена нумерация выводов для исполнения Q

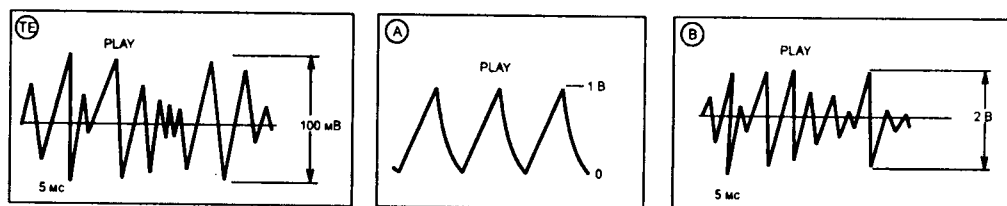


Рис. 4.40. Сервосистемы отслеживания дорожки записи и позиционирования оптического блока

В связи с тем, что узел “линза фокусирующего объектива/катушки” обладает инерционностью, после размыкания ключа (т.е. после снятия “ускоряющего импульса”) замкнется ключ ТМ7. Управляет этим ключом схема формирования команды подтормаживания. При замыкании ТМ7 к инвертирующему входу ОУ1 через внутренний резистор 90 кОм будет приложен “подтормаживающий импульс”, пре-

дотвращающий движение узла “линза/катушки” по инерции. Длительность обоих импульсов — порядка 300 мкс. Таким образом, происходит скачок (прыжок) луча на соседнюю дорожку записи. Далее замыкается ключ ТМ1, и сигнал ошибки ТЕ поступает на вход сервосистем.

Так, серией импульсов “ускорение/подтормаживание” можно последовательно выполнить скачки через N количество дорожек, находящихся в диапазоне захвата линзы объектива. Далее будет включена система позиционирования оптического блока, которая переместит его на один шаг в нужном направлении. Схема формирования сигнала подтормаживания обеспечивает “мягкое” включение сервосистемы, также когда оптический блок перемещается скачками по радиусу диска.

На основании того, что фазовый сдвиг между огибающей RF-сигнала и сигналом ТЕ составляет 180° , включением этой схемы отсекается ненужная часть сигнала ошибки ТЕ. Схема подтормаживания будет включена и при активизации сервосистемы отслеживания дорожки записи, т.к. из-за эксцентриситета CD необходимо плавное включение сервосистемы.

Перемещение оптического блока вперед/назад организовано замыканием ключей ТМ5 и ТМ6. При этом к двигателю привода оптического блока (Sled motor) прикладывается напряжение, величина которого определяется током подключаемого источника и величиной сопротивления резистора R6. Замыкание механического переключателя Limit SW будет свидетельствовать, что оптический блок подведен к внутреннему диаметру CD.

“Низкий” уровень на выводе 22 приведет к формированию сигнала SSTOP, после чего питание с двигателя будет снято. Выходной усиленный сигнал ошибки ТЕО подается на вывод 17, который соединен с входом драйвера фокусной катушки. Сигнал управления двигателем привода оптического блока снимается с вывода 20 и далее подается на вход драйвера двигателя. Подстроечным резистором R1 устанавливается размах сигнала ТЕО.

Схема прохождения сигнала управления исполнительным устройством сервосистемы отслеживания дорожки записи в CD-проигрывателе показана на рис. 4.41.

Схема формирования АЧХ системы CLV

Согласно сказанному в разделе 2.4, система CLV имеет два канала управления. В канале CLV-S происходит грубая регулировка скорости (ее увеличение или уменьшение). Такая регулировка связана с тем, что выделение блочных синхроимпульсов возможно в достаточно узком диапазоне отклонения скорости. Поэтому в фазе старта CD в режимах воспроизведения по программе и воспроизведения в произвольной последовательности необходимо формирование сигналов, которые выводят CD на обороты, соответствующие диапазону захвата схемы точной регулировки. В канале точной регулировки CLV-P происходит фазовое сравнение блочных синхроимпульсов с импульсами, полученными от стабильного тактового генератора. Все эти процессы происходят в системе CLV, входящей в состав процессора цифрового сигнала.

В состав сервопроцессора CXA1082 входит только схема формирования АЧХ, которая формирует необходимую амплитудно-частотную характеристику и устойчивость системы CLV (рис. 4.42).

Для управления двигателем вращения компакт-диска (Spindle motor) на схему формирования АЧХ системы CLV с процессора цифрового сигнала поступают следующие сигналы:

- MON — Spindle motor включен: “высокий” уровень; выключен: “низкий” уровень;

- MDP — обеспечивает управление скоростью в диапазоне захвата схемы плавной регулировки CLV-P или обеспечивает грубое управление скоростью (в этом случае сигнал MDP будет сниматься с выхода канала CLV-S);
- MDS — обеспечивает разгон и подтормаживание CD, а также вывод его на обороты, соответствующие диапазону захвата схемы плавной регулировки (этот сигнал формируется каналом CLV-S);
- FSW — обеспечивает переключение постоянной времени внешнего ФНЧ.

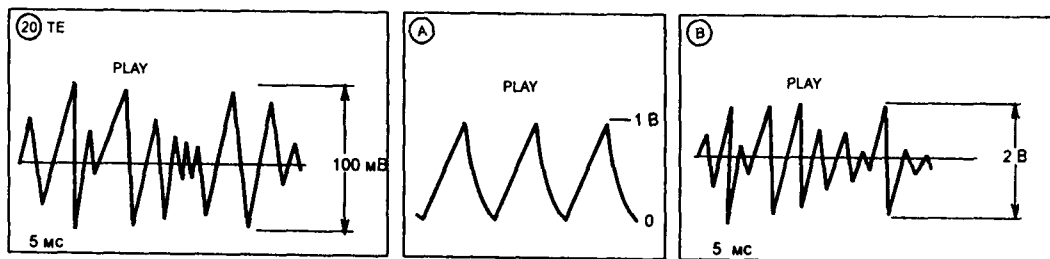
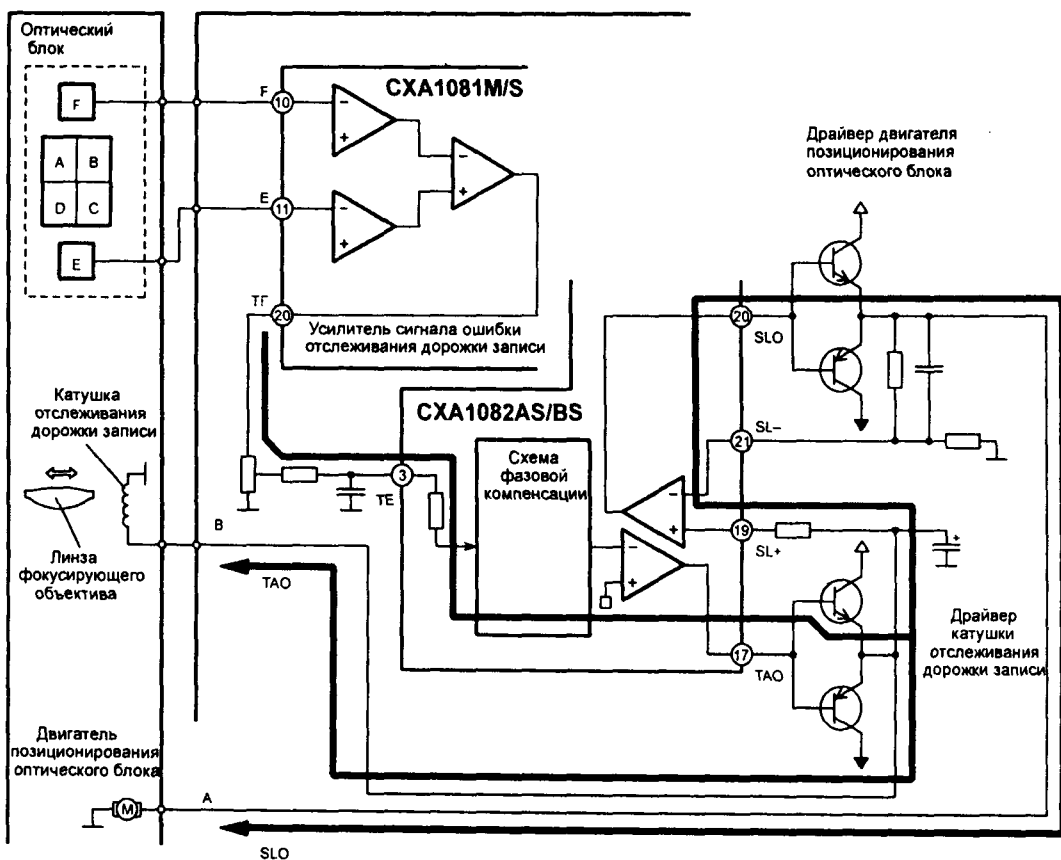


Рис. 4.41. Прохождение сигнала управления исполнительным устройством сервосистемы отсложения дорожки записи в проигрывателе компакт-дисков

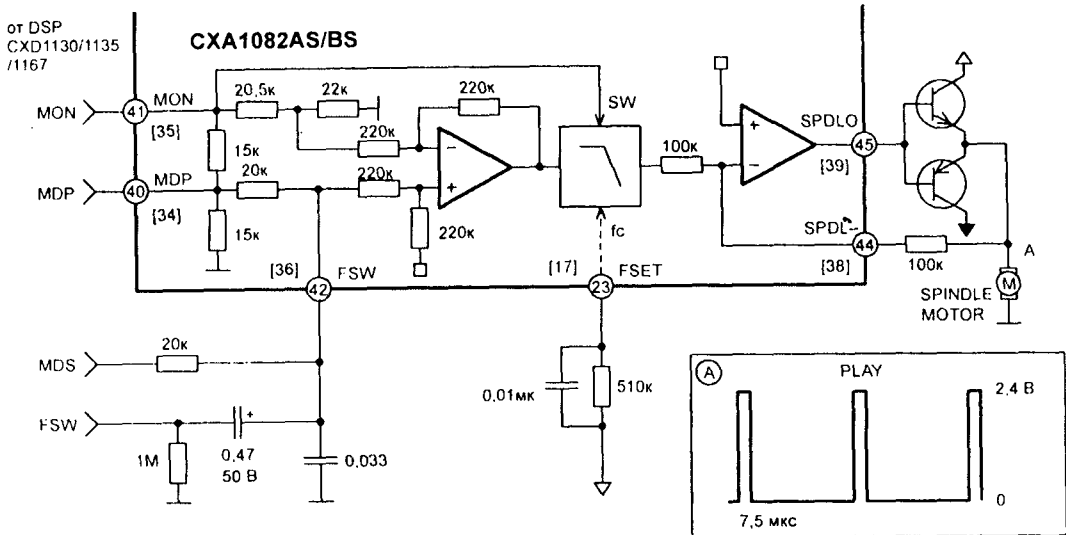


Рис. 4.42. Схема формирования АЧХ системы CLV

Команды управления

Рассмотрим как работает сервопроцессор с точки зрения его взаимосвязи с микроконтроллером, когда между двумя интегральными схемами происходит обмен данными. Сигналы FOK, MIRR, DFCT с выходов одноименных схем поступают на схему устройства сопряжения уровней — преобразователь уровней ТТЛ в ИИЛ. После преобразования они поступают в регистр данных ИИЛ. В регистр данных ИИЛ приходят также сигналы с выходов компараторов FZC и TZC и схемы формирования сигнала SSTOP.

Без информации о состояниях выходов этих электронных схем невозможна работа процессора системы управления. Это означает, что отсутствие хотя бы одного из перечисленных сигналов приведет к блокировке всех систем. В подтверждение приведем классический пример из практики: двигатель вращения CD делает несколько попыток запуститься, после чего следует остановка и отсутствие реакции на нажатие кнопок на лицевой панели. Если контролировать этот процесс осциллографом на выводе FOK, то картинка имеет вид серии импульсов, после чего устанавливается “низкий” уровень. Воспроизведение возможно только при наличии “высокого” уровня на выводе компаратора сигнала FOK. В данном случае захват базового сигнала FE, сформированного усилителем сигнала ошибки фокусировки, сервосистемой невозможен, по причине недостаточного уровня EFM-сигнала (временные интервалы, сформированные компаратором FOK, недостаточны для активизации сервосистемы фокусировки).

После этого отступления вернемся к теме управления сервосистемами. Микроконтроллер посылает сигнал запроса о состоянии выхода каждой из схем. Сигналы, хранящиеся в регистре данных, приводятся к уровням ТТЛ, после чего подаются на вывод SENS. Получая данные с вывода SENS, микроконтроллер знает о состоянии фокусировки луча на поверхности диска (сигналы FOK и FZC), положении луча на поверхности диска (сигналы MIRR и TZC), наличии дефекта (сигнал DFCT). Присутствие сигнала SSTOP сообщит микроконтроллеру не только о том, что требуется выключить двигатель позиционирования, но и о необходимости включения поиска

фокусировки. Используя эту информацию, процессор системы управления с помощью соответствующих команд управляет работой сервосистемы.

Входные данные, поступающие от микроконтроллера на вход DATA, имеют 8-разрядную структуру, однако ниже они представлены в виде двух шестнадцатеричных цифр в формате \$XX, где X — шестнадцатеричная цифра от 0 до F. Согласно функциональной принадлежности, команды управления условно можно разделить на восемь групп. Команды, относящиеся к группам \$0X...\$2X и непосредственно управляющие сервосистемами, указаны в табл. 4.5 (управление FS1-4, TG1-2, TM1-7 см. рис. 4.47).

Таблица 4.5. Команды, управляющие сервосистемами

Функциональная принадлежность команд	Назначение
\$0X	Управление сервосистемой фокусировки
\$1X	Управление усилением в сервосистеме отслеживания дорожки записи
\$2X	Управление сервосистемами отслеживания дорожки записи и позиционирования оптического блока

Группа команд \$3X (управление PS1-3) задает размер шага и скорость при перемещениях оптического блока вперед/назад и режим фазы “Поиск фокуса”.

Группа команд \$4X управляет секвенсером — процессором, задающим последовательность выполнения инструкций сервопроцессором.

Группа команд \$5X...\$7X задает длительности импульсов ускорения и подтормаживания при скачке на соседнюю дорожку, а также при скачках через 10 дорожек, через N дорожек и при перемещениях оптического блока.

Рассмотрим как происходит управление сервосистемами с помощью команд микроконтроллера. Для этого выберем по несколько основных команд, принадлежащих группам \$0X...\$2X, и представим процессы, происходящие в схемах. Подобная организация управления применяется и в остальных сервопроцессорах, которые будут описаны ниже.

Команды \$0X

Команды \$0X относятся к управлению сервосистемой фокусировки. Появление их на выводе DATA определяется получением информации на запрос микроконтроллера о состоянии выхода компаратора FZC (т.е. на выводе SENS будет присутствовать сигнал FZC). Структура команд \$0X имеет следующий вид:

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	FS4	FS3	FS2	FS1

Управление четырьмя ключами FS1...FS4 (см. рис. 4.38) осуществляется битами D0, D1, D2, D3. С помощью ключей FS1 и FS2 происходит формирование пилообразного сигнала поиска фокусировки. Замыканием ключа FS3 обеспечивается ослабление усиления высокочастотной составляющей сигнала ошибки фокусировки. Ключ FS4 служит для включения сервосистемы автоматической фокусировки.

Рассмотрим несколько примеров управления сервосистемой фокусировки по командам микроконтроллера.

При сигнале FZC на выводе SENS в разрядах D7, D6, D5 и D4 всегда “низкий” уровень, поэтому будем рассматривать только значение битов D3, D2, D1 и D0, которые управляют ключами.

Команда \$00:

D3	D2	D1	D0
0	0	0	0

Все ключи замкнуты. На выводе 13 (7) (см. рис. 4.38) присутствует напряжение $(22 \text{ мкА} - 11 \text{ мкА}) \times 50 \text{ кОм} = 0,55 \text{ В}$. На выводе 11 (5) напряжение равно 0 В.

Команда \$02:

D3	D2	D1	D0
0	0	1	0

Ключи FS4, FS3 и FS1 замкнуты, ключ FS2 разомкнут. На выводе 11 (5) присутствует отрицательное напряжение, численно равное $(22 \text{ мкА} - 11 \text{ мкА}) \times 50 \text{ кОм} \times$ (сопротивление между выводами 11 (5) и 12 (6)) : 50 кОм.

Команда \$03:

D3	D2	D1	D0
0	0	1	1

Ключи FS4 и FS3 замкнуты, ключи FS2 и FS1 разомкнуты. Внешний конденсатор, подключенный к выводу 13 (7), начинает разряжаться, и напряжение на выводе 13 (7) уменьшается (рис. 4.43). Постоянная времени определяется внутренним резистором сопротивлением 50 кОм и емкостью 4,7 мкФ внешнего конденсатора.

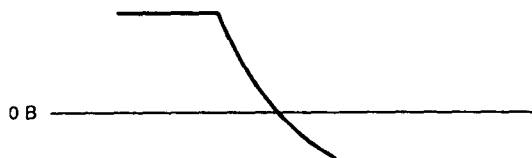


Рис. 4.43. Эпюра напряжения на выводе 13 (7) при размыкании ключа FS1

Таким образом, попеременно подавая команды \$02 и \$03, можно сформировать пилообразный сигнал SEARCH, необходимый в фазе поиска фокусировки (рис. 4.44).

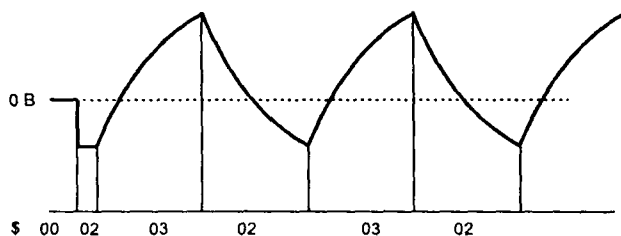


Рис. 4.44. Формирование пилообразного напряжения поиска фокусировки

Управляющий сигнал с вывода 11 (5) будет подаваться на вход микросхемы управления фокусной катушкой. Необходимо напомнить, что в этой фазе сигнал с выхода усилителя FE не поступает на вход схемы фазовой компенсации сервосистемы фокусировки, т.к. ключ FS4 замкнут.

Для лучшего понимания процессов, связанных с фокусировкой луча, остановимся на них подробнее. Тем более, что подавляющее большинство неисправностей проигрывателей компакт-дисков связаны именно с невозможностью правильной фокусировки.

Пусть полярность сигнала соответствует показанной на рис. 4.45.

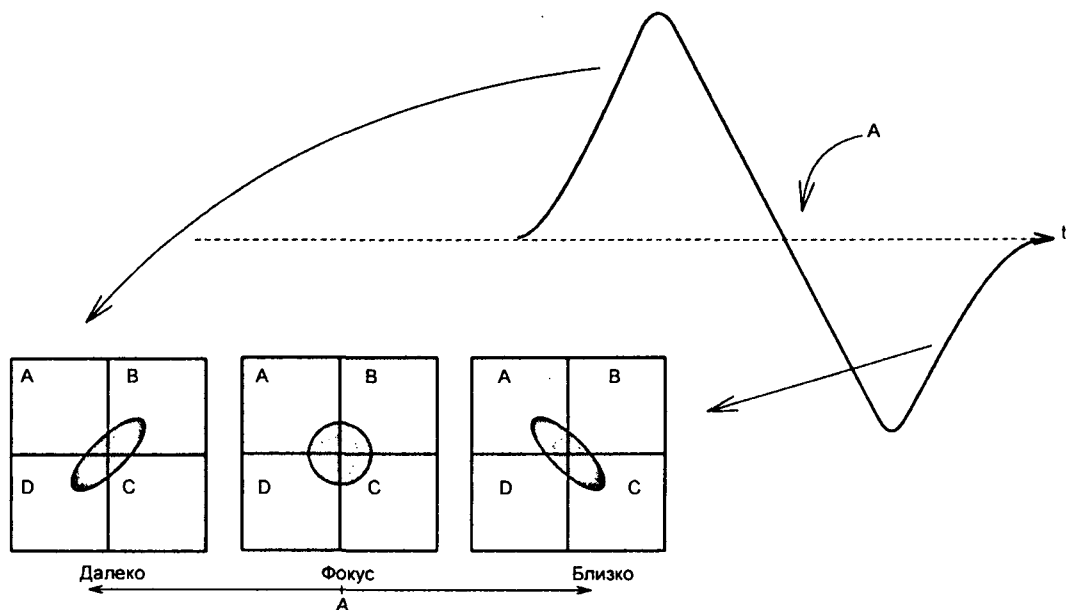


Рис. 4.45. S-образная кривая, отображающая форму сигнала поиска фокуса

CD установлен на вращательной платформе. Линза фокусирующего объектива начинает свое движение от точки, удаленной от поверхности диска, к точке, лежащей вблизи его поверхности. Выходное напряжение на выводе 11 (5) изменяется от отрицательного к положительному. S-образная траектория движения линзы соответствует кривой, показанной на рис. 4.45.

По мере приближения к точке точной фокусировки уровень сигнала ошибки FE будет уменьшаться. Этот убывающий (или возрастающий в случае удаления линзы от точки точной фокусировки) уровень присутствует на неинвертирующем входе компаратора FZC (Focus Zero Cross — пересечение 0 фокусировки). В момент, когда сигнал ошибки FE станет равным 0 (ошибка отсутствует), уровень на выходе компаратора FZC переключится с “высокого” на “низкий”.

На рис. 4.45 момент точной фокусировки наступает в точке A. Сервосистема фокусировки будет активизирована (включена) в точке A размыканием ключа FS4 по команде \$08. Реально микроконтроллер использует для управления сервосистемой автоматической фокусировки 16 команд, рассмотрение которых выходит за тематические рамки данной книги.

В заключение описания процесса активизации системы фокусировки представим временные диаграммы рассмотренного процесса (рис. 4.46).

Команды \$1X

Группа команд \$1X относится к управлению сервосистемой отслеживания дорожки записи. Появление их на выводе DATA определяется получением информации на запрос микроконтроллера об уровне сигнала ASYMMETRY (т.е. на выводе SENS будет присутствовать сигнал AS). Структура команд \$0X имеет следующий вид:

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	1	ATSC	схема управления TM7	TG2	TG1

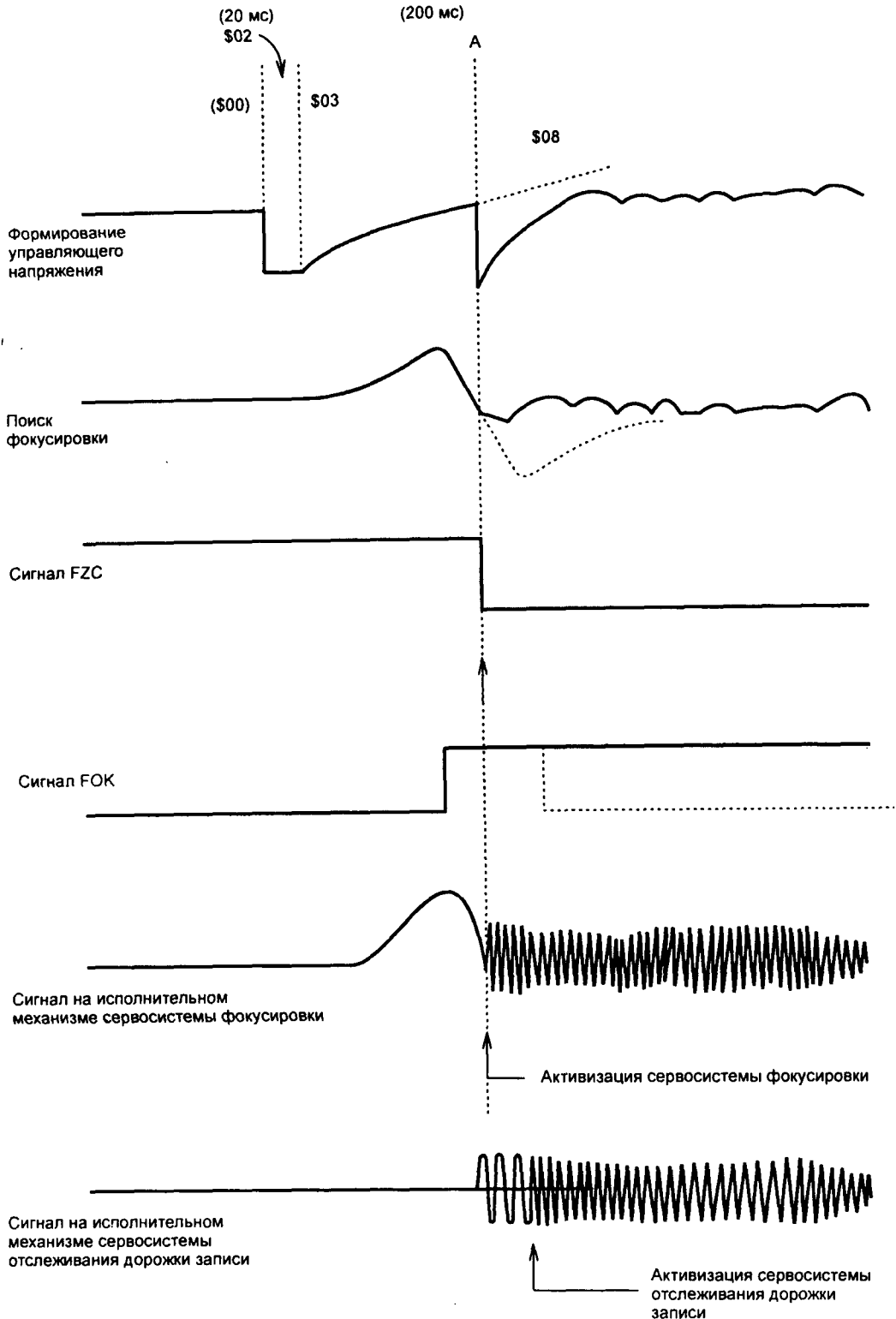


Рис. 4.46. Временные диаграммы процесса поиска фокуса и активизации сервосистем

Управление двумя ключами TG2 и TG1 (см. рис. 4.40) осуществляется битами D0 и D1. Эти ключи предназначены для переключения коэффициента усиления “Норма”/“Высокий” в схеме автоматического отслеживания дорожки записи. Противоударная система “Антишок” включается битом D3. Бит D2 включает схему “подтормаживания”, управляющую ключом TM7, о назначении которой было сказано выше.

Команды \$2X

Группа команд \$2X, помимо функции управления сервосистемой отслеживания дорожки записи, также осуществляет управление сервосистемой позиционирования оптического блока. Появление этих команд на выводе DATA определяется получением информации на запрос микроконтроллера о состоянии выхода компаратора TZC. Структура команд \$2X имеет следующий вид:

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	1	0	управление сервосистемой отслеживания дорожки записи		управление сервосистемой позиционирования	

Предполагается четыре комбинации логических уровней в разрядах D3 и D2. Назначение каждой комбинации представлено в табл. 4.6.

Таблица 4.6. Функциональное назначение комбинаций в разрядах D3 и D2

D3 D2	Управление
0 0	TM1 замкнут. Сервосистема отключена
0 1	TM1 разомкнут. Сервосистема активизирована
1 0	Управление TM3. Скачок на соседнюю дорожку “вперед”
1 1	Управление TM4. Скачок на соседнюю дорожку “назад”

Также предполагается четыре комбинации логических уровней в разрядах D1 и D0. Назначение этих комбинаций представлено в табл. 4.7.

Таблица 4.7. Функциональное назначение комбинаций в разрядах D1 и D0

D1 D0	Управление
0 0	TM2 замкнут. Сервосистема отключена
0 1	TM1 разомкнут. Сервосистема активизирована
1 0	Управление TM5. Перемещение “вперед”
1 1	Управление TM6. Перемещение “назад”

Как уже отмечалось ранее, процесс скачка на соседнюю дорожку записи, происходящий под воздействием импульсов “Ускорение” и “Подтормаживание”, занимает как минимум 300 мс. В данной БИС, используя сигнал DIRC (вывод 21 для корпуса SMD) можно добиться существенного сокращения этого времени.

Команды \$3X

Появление этих команды на выводе DATA определяется статусом уровня схемы SSTOP (т.е. на выводе SENS будет сигнал SSTOP). Данными командами микроконтроллер делает выбор между обычным режимом перемещения оптического блока и ускоренным и задает уровень сигнала для фазы “Поиск фокуса”.

В заключение необходимо отметить, что данная БИС пришла на смену старому сервопроцессору CX20108. В результате повышения степени интеграции часть пассивных элементов обвески CX20108 вошли в состав CXA1082, были усовершенствованы некоторые схемотехнические решения отдельных устройств. Новую микро-

схему компания SONY производила без малого 10 лет. Все более поздние сервопроцессоры, такие как CXA1372, CXA1782, CXA1982, CXA1992 и CXA2542, были созданы на базе CXA1082.

Структурная схема сервопроцессора CXA1082AQ представлена на рис. 4.47, а назначение выводов — в табл. 4.8.

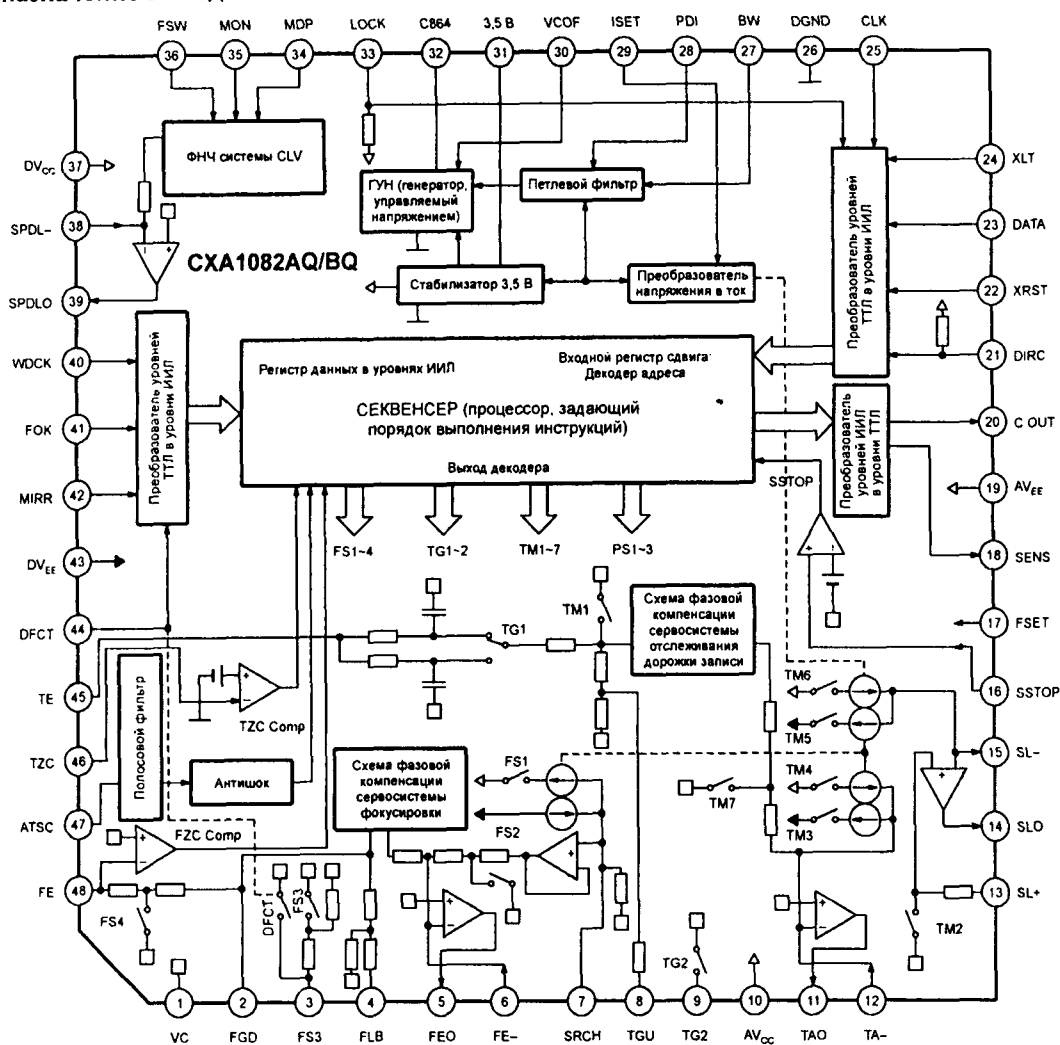


Рис. 4.47. Структурная схема сервопроцессора CXA1082AQ

Таблица 4.8. Назначение выводов сервопроцессоров CXA1082 (версии Q и S)

№ вывода		Сим-вол	Вход/выход	Назначение
Q	S			
1	7	VC		Выход схемы формирования средней точки напряжения питания
2	8	FGD	I	Для подключения внешнего конденсатора, подключенного к выводу 3 (для корпуса SMD). Ограничение усиления на ВЧ
3	9	FS3	I	Включение/выключение усиления на ВЧ в сервосистеме фокусировки

Таблица 4.8. Продолжение

№ вывода		Сим-вол	Вход/выход	Назначение
Q	S			
4	10	FLB	I	Для подключения внешнего конденсатора, задающего постоянную времени таким образом, чтобы повысить усиление НЧ-составляющей в схеме автофокусировки
5	11	FEO	O	Выход сигнала управления фокусировкой. Подключен к драйверу фокусной катушки
6	12	FE-	I	Инвертирующий вход усилителя сигнала управления исполнительным устройством системы автофокусировки
7	13	SRCH	I	Для подключения внешнего конденсатора в схеме формирования сигнала "поиск фокуса"
8	14	TGU	O	Для подключения внешнего конденсатора, задающего постоянную времени, от которой зависит усиление на высоких частотах в сервосистеме отслеживания дорожки записи
9	15	TG2	O	Для подключения внешнего конденсатора, задающего постоянную времени, от которой зависит усиление на высоких частотах в сервосистеме отслеживания дорожки записи
10	16	AV _{CC}		Для подключения питания аналоговых схем. Плюс
11	17	TAO	O	Выход сигнала управления исполнительным механизмом отслеживания дорожки записи
12	18	TA-	I	Инвертирующий вход усилителя сигнала управления исполнительным устройством системы отслеживания дорожки записи
13	19	SL+	I	Неинвертирующий вход усилителя сигнала управления двигателем позиционирования оптического блока
14	20	SLO	O	Выход сигнала управления двигателем позиционирования
15	21	SL-	I	Инвертирующий вход усилителя сигнала управления двигателем позиционирования оптического блока
16	22	SSTOP	I	В случае установки оптического блока у вводной дорожки — формирование сигнала "Стоп" для двигателя позиционирования. Подключается к переключателю Limit SW
17	23	FSET	I	Установка максимальной частоты в схемах компенсации фазы для обеих сервосистем
18	24	SENS	O	Выход сигналов FZC, ASY, TZC, SSTOP, BUSY согласно запросу микроконтроллера
19	25	AV _{EE}		Для подключения питания аналоговых схем. Минус
20	26	C OUT	O	Выход сигнала подсчета количества дорожек
21	27	DIRC	I	Скачок на соседнюю дорожку
22	28	XRST	I	Вход сигнала сброса
23	29	DATA	I	Вход последовательных данных
24	30	XLT	I	Вход сигнала записи данных во входной регистр
25	31	CLK	I	Сигнал хронирования поступающих данных
26	32	DGND		"Земля" для цифровых схем
27	33	BW	I	Формирование постоянной времени схемы петлевого фильтра
28	34	PDI	I	Вход для сигнала фазового компаратора DSP. Подключен к выводу PDO процессора цифрового сигнала
29	35	ISET	I	Для подключения внешнего ограничительного резистора. Номинал определяет диапазон поиска фокуса, скачки вперед/назад линзы объектива, шаг перемещения при позиционировании оптического блока
30	36	VCOF	O	Регулировка частоты VCO
31	37	3,5B	O	Выход схемы внутреннего стабилизатора 3,5 В
32	38	C864	O	Выход VCO, частота 8,64 МГц

Таблица 4.8. Окончание

№ вывода		Сим-вол	Вход/выход	Назначение
Q	S			
33	39	LOCK	I	Сигнал, определяющий внешнюю границу, в пределах которой находится зона записи. Перемещение за эту границу для оптического блока невозможно
34	40	MDP	I	Вход сигнала, обеспечивающего управление скоростью в диапазоне захвата схемы плавной регулировки CLV-P, либо обеспечивающего грубое управление скоростью (в этом случае сигнал MDP будет сниматься с выхода канала CLV-S)
35	41	MON	I	Вход сигнала включения двигателя. Spindle motor включен — "высокий" уровень; выключен — "низкий" уровень
36	42	FSW	I	Вход сигнала, обеспечивающего переключение постоянной времени внешнего ФНЧ
37	43	DV _{CC}		Для подключения напряжения питания цифровых схем. Плюс
38	44	SPDL-	I	Инвертирующий вход усилителя сигнала управления двигателем вращения диска
39	45	SPDL	O	Выход сигнала управления двигателем вращения диска
40	46	WDCL	I	Тактовая частота 7,35 кГц
41	47	FOK	I	Вход сигнала FOK
42	48	MIRR	I	Вход сигнала MIRROR
43	1	DV _{EE}		Для подключения напряжения питания цифровых схем. Минус
44	2	DFCT	I	Вход сигнала DEFECT
45	3	TE	I	Вход сигнала ошибки отслеживания дорожки записи.
46	4	TZC	I	Вход компаратора фиксирующего переход лучом осевой линии дорожки записи
47	5	ATSC	I	Вход схемы "Антишок"
48	6	FE	I	Вход сигнала ошибки фокусировки

4.4. Схемы управления исполнительными механизмами

Схемы управления исполнительными механизмами предназначены для усиления по мощности сигналов, формируемых сервосистемами проигрывателя компакт-дисков. Нагрузкой схем являются катушки фокусировки, двигатели позиционирования и вращения CD. Кроме усиления мощности выходных сигналов сервосекции проигрывателя, схемы управления также предназначены для формирования управляющих сигналов для двигателя узла загрузки CD и других двигателей, обеспечивающих смену компакт-диска в CD-проигрывателях-автоматах.

Целый ряд компаний выпускает такие схемы управления в интегральном исполнении, названные микросхемами-драйверами. Как правило, драйвер представляет собой четырехканальный усилитель мощности, выполненный по схеме с мостовой нагрузкой, обеспечивающий необходимое усиление сигналов управления фокусировкой, отслеживанием дорожки записи, двигателем позиционирования и двигателем вращения компакт-диска. Имеется встроенная защита от перегрева. В связи с наличием функции управления двигателем вращения, драйверы могут работать с сигналами ШИМ.

Пожалуй, одними из наиболее распространенных микросхем управления являются драйверы производства ROHM. Эта компания разработала четыре серии микросхем

управления исполнительными механизмами, которые широко используются в CD-проигрывателях и в системах привода CD-ROM: BA59xx, BA61xx, BA63xx и BA67xx.

На рис. 4.48 представлена типовая схема включения четырехканального драйвера BA5941FP, выполняющего все перечисленные выше функции. Назначение выводов указано в табл. 4.9.

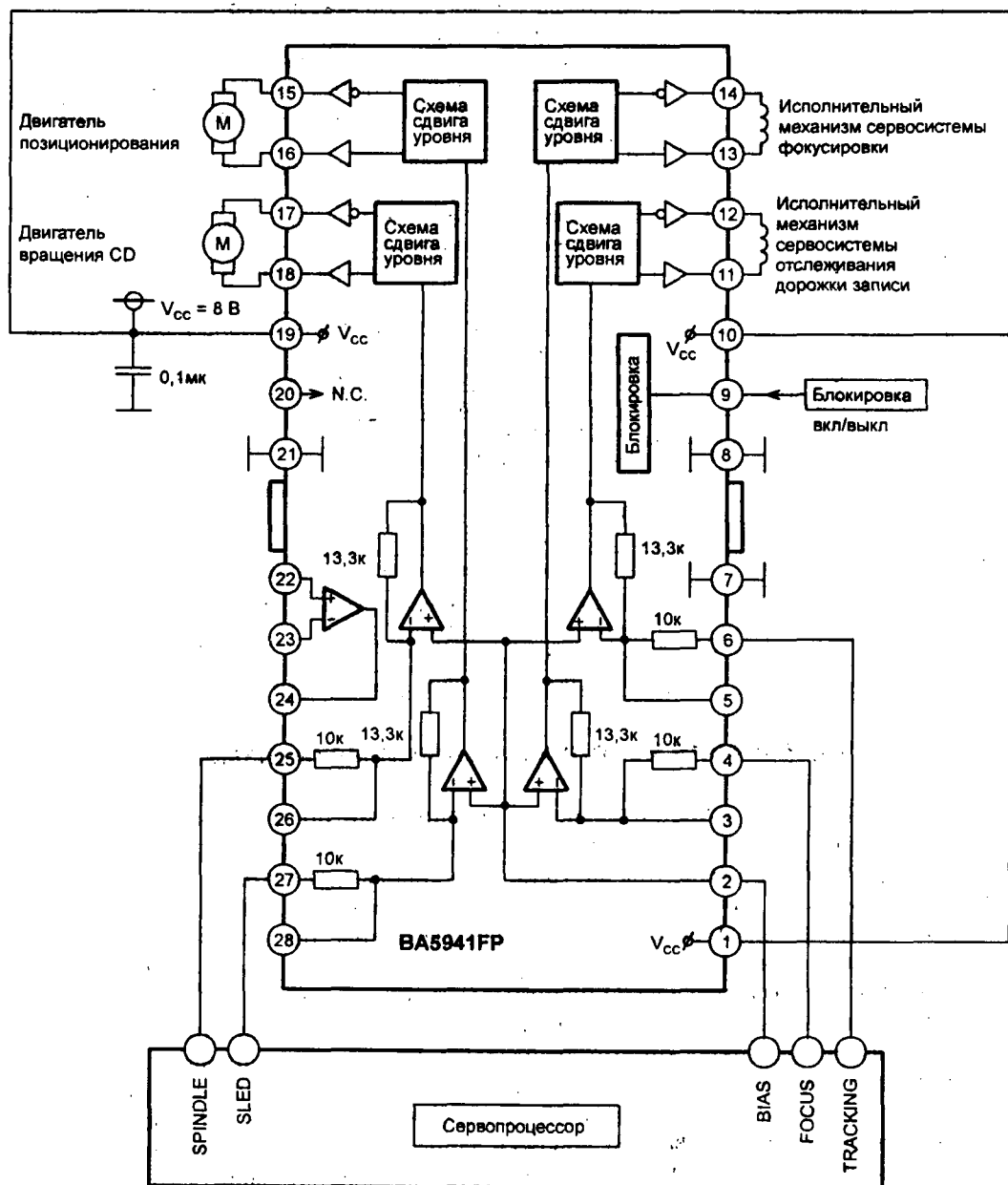


Рис. 4.48: Типовая схема включения драйвера BA5941FP

Таблица. 4.9. Назначение выводов BA5941FP

№ вывода	Символ	Назначение
1	V _{cc}	Для подключения напряжения питания
2	BIAS IN	Вход для подключения напряжения смещения
3	VIN1 *	Вход 1-го канала. Установка коэффициента усиления
4	VIN1	Вход 1-го канала
5	VIN2 *	Вход 2-го канала. Установка коэффициента усиления
6	VIN2	Вход 2-го канала
7	GND	"Земля"
8	GND	"Земля."
9	MUTE	Вход для внешнего сигнала блокировки
10	V _{cc}	Для подключения напряжения питания
11	VO2(-)	Отрицательный выход 2-го канала
12	VO2(+)	Положительный выход 2-го канала
13	VO1(-)	Отрицательный выход 1-го канала
14	VO1(+)	Положительный выход 1-го канала
15	VO4(+)	Положительный выход 4-го канала
16	VO4(-)	Отрицательный выход 4-го канала
17	VO3(+)	Положительный выход 3-го канала
18	VO3(-)	Отрицательный выход 3-го канала
19	V _{cc}	Для подключения напряжения питания
20	N.C.	Не подключен
21	GND	"Земля"
22	OP IN(+)	Не инвертирующий вход ОУ общего применения
23	OP IN(-)	Инвертирующий вход ОУ общего применения
24	OP OUT	Выход ОУ общего применения
25	VIN3	Вход 3-го канала
26	VIN3 *	Вход 3-го канала. Установка коэффициента усиления
27	VIN4	Вход 4-го канала
28	VIN4 *	Вход 4-го канала. Установка коэффициента усиления

Микросхема может работать в диапазоне питающих напряжений 4,5...13,2 В. Использование мостового включения обеспечивает протекание токов в нагрузке в обоих направлениях. Защита от перегрева срабатывает при температуре корпуса 175°C. Система защиты активизируется также при прикладывании к выводу 9 внешнего сигнала MUTE, имеющего "низкий" уровень (0,5 В или меньше) или при уменьшении напряжения смещения на выводе 2 до значения 1,4 В (норма — 1,8 В). Имеется встроенный ОУ общего применения. Необходимо отметить, что в процессе работы температура корпуса, достигающая 90°C, вовсе не говорит о каких-то неисправностях в цепях управления исполнительными механизмами.

Еще одним представителем серии BA59xx является шестиканальный драйвер BA5936S. Два дополнительных канала усиления позволяют формировать сигналы управления двигателем привода дископриемника и двигателем вращения тарелки в проигрывателях-автоматах карусельного типа. Микросхема используется в CD-секции целого ряда моделей музыкальных центров AIWA. Помимо шести каналов и системы защиты от перегрева, в микросхеме имеется встроенный стабилизатор напряжения с системой защиты от коротких замыканий на "землю" с внешним проходным транзистором. Стабилизатор обеспечивает стабилизированным питанием +5 В схему проигрывателя.

Типовая схема включения микросхемы представлена на рис. 4.49, а назначение выводов — в табл. 4.10.

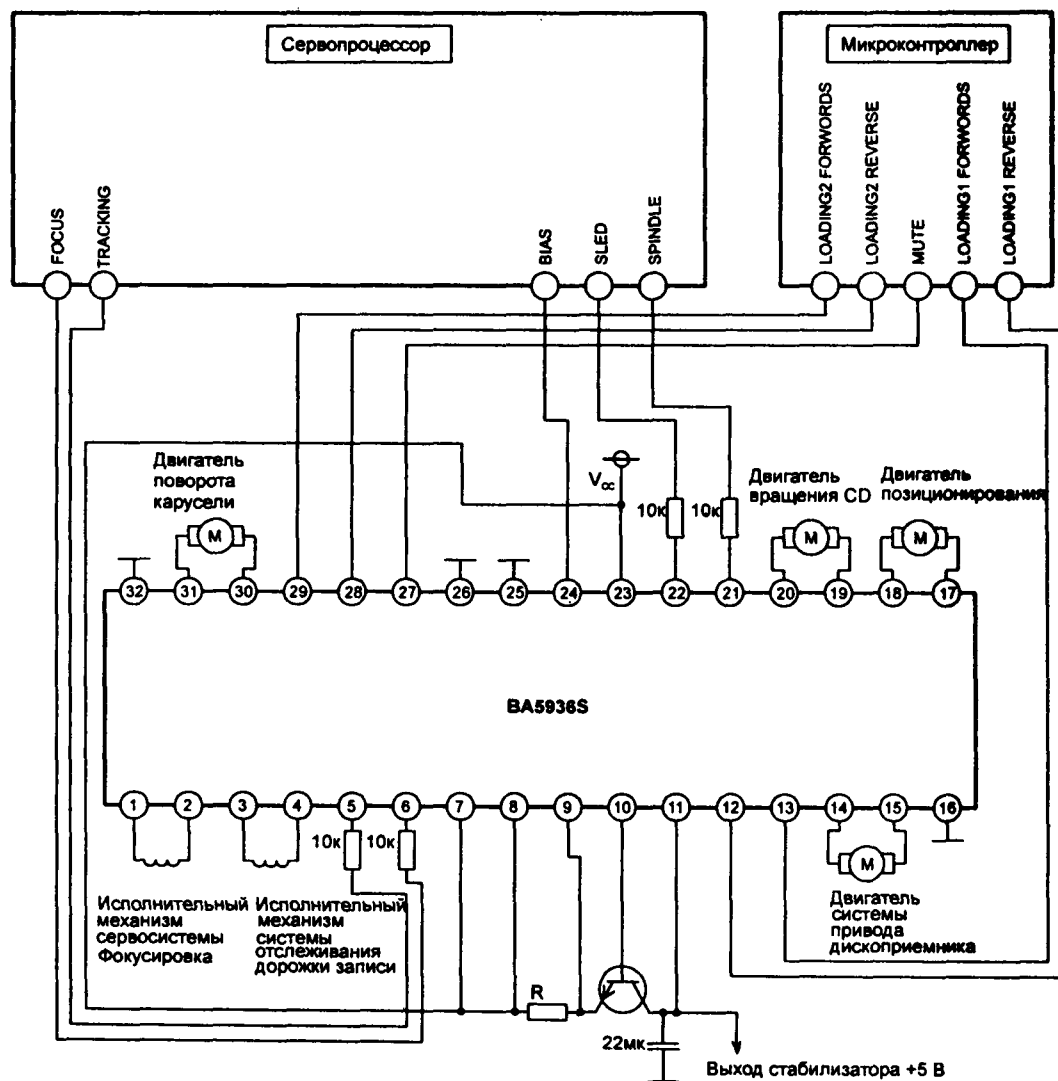


Рис. 4.49. Типовая схема включения драйвера BA5936S

Таблица. 4.10. Назначение выводов BA5936S

№ вывода	Символ	Назначение
1	OUT1(-)	Отрицательный выход 1-го канала
2	OUT1(+)	Положительный выход 1-го канала
3	OUT2(-)	Отрицательный выход 2-го канала
4	OUT2(+)	Положительный выход 2-го канала
5	IN1	Вход 1-го канала
6	IN2	Вход 2-го канала
7	V _{cc}	Для подключения напряжения питания (+6... 13,2 В)
8	V _{cc}	Для подключения напряжения питания (+6... 13,2 В)
9	REG I	Вход схемы защиты встроенного стабилизатора +5 В
10	REG B	Подключен к базе внешнего проходного транзистора
11	REG OUT	Подключен к коллектору внешнего проходного транзистора
12	IN3-R	Вход 3-го канала. Реверс
13	IN3-F	Вход 3-го канала. Вперед

- блок обнаружения и коррекции ошибок;
- буферная память емкостью 16 Кбайт;
- тактовый генератор;
- EFM-компаратор и схема контроля асимметрии;
- формирователь сигнала для схемы цифрового выхода;
- интерфейс цифроаналогового сигнала;
- интерфейс процессора системы управления;
- устройство формирования последовательности инструкций управления.

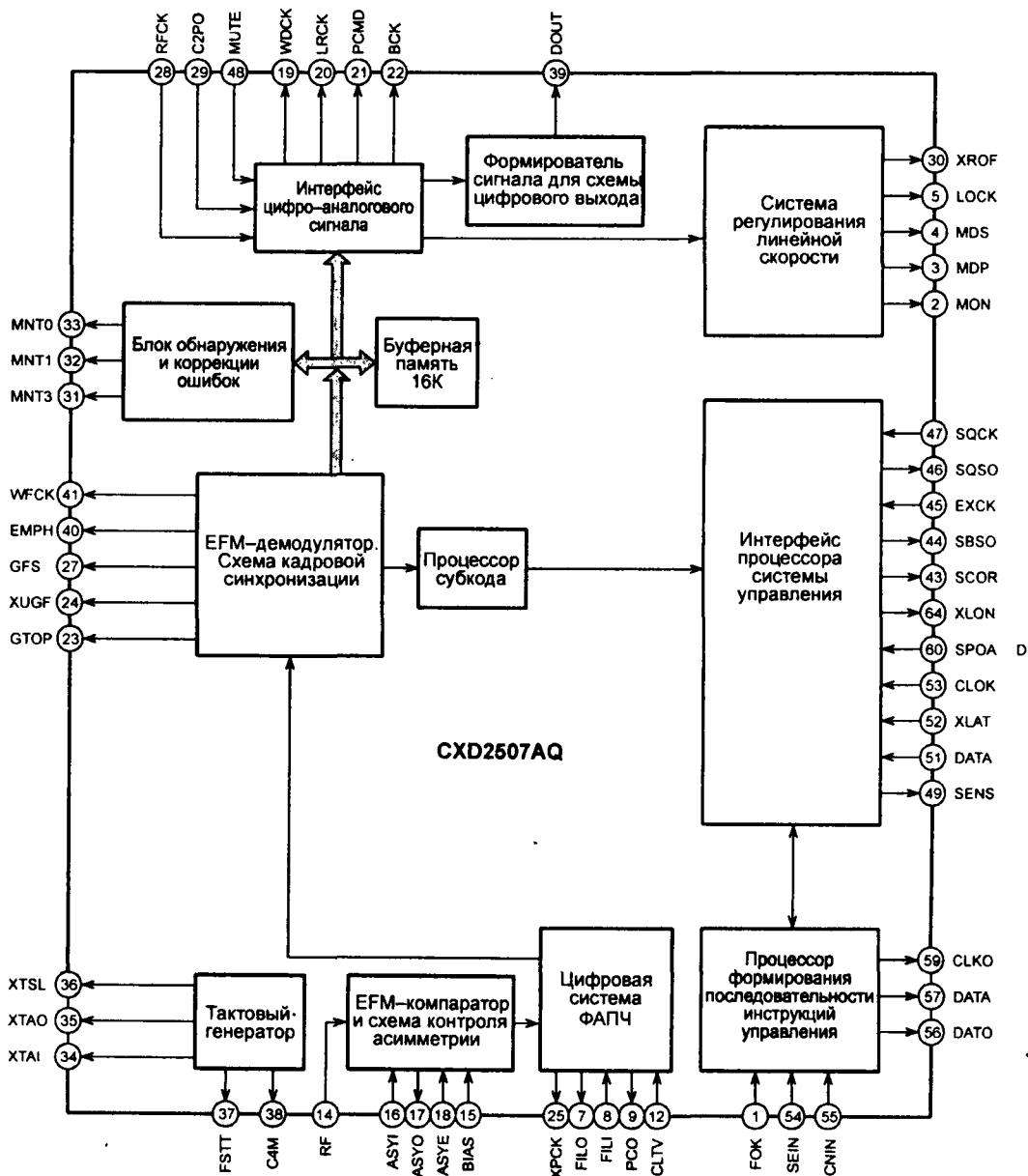


Рис. 4.51. Структурная схема процессора цифрового сигнала CXD2507AQ

Высокочастотный сигнал подается на вывод 14, который является сигнальным входом EFM-компаратора. В целом, схемы компаратора и контроля асимметрии сходны с уже описанными при рассмотрении RF-усилителя CXA1081. Элементы внешнего ФНЧ подключаются к выводам 16 и 17. Последовательность прямоугольных импульсов с выхода EFM-компаратора подается на цифровую систему ФАПЧ. Устройство тактовой синхронизации на основе системы ФАПЧ выделяет тактовую частоту и осуществляет привязку выделенной последовательности прямоугольных импульсов к этой частоте. Далее выходной сигнал схемы тактовой синхронизации, представляющий собой прямоугольные импульсы, длительности которых имеют 9 фиксированных значений, подается на устройство декодирования канального кода.

Устройство декодирования канального кода включает в себя схему кадровой синхронизации и EFM-демодулятор. После выделения кадровых синхрогрупп и замены 14-разрядных символов на 8-разрядные последовательность кадров подается в ОЗУ с произвольным доступом.

Декодирование помехоустойчивого кода происходит в блоке обнаружения и коррекции ошибок. После завершения процесса декодирования происходит объединение 8-разрядных символов в последовательность 16-разрядных отсчетов левого и правого каналов. Служебная информация обрабатывается процессором субкода. В разделе 1.3 уже было сказано, что в формате Compact Disc Digital Audio из всех служебных каналов используются только каналы Р и Q. С помощью данных, содержащихся в канале Q, реализуется целый ряд потребительских функций, обеспечивается индикация времени каждой дорожки и др. Структура блока данных канала Q показана на рис. 4.52.

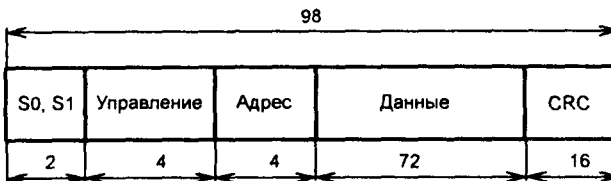


Рис. 4.52. Структура блока данных канала Q

Две синхрогруппы S0 и S1 не являются информационными, а лишь отделяют служебные блоки друг от друга. Четыре бита “Управление” предназначены для характеристики записи на CD — количество каналов и наличие/отсутствие преимфазиса. Возможны четыре комбинации:

- 0000 — двухканальная запись без преимфазиса;
- 0001 — двухканальная запись с преимфазисом;
- 1000 — четырехканальная запись без преимфазиса;
- 1001 — четырехканальная запись с преимфазисом.

Эти данные используются микроконтроллером для автоматического включения соответствующего режима обработки данных и подключения цепей деимфазиса. Четыре бита “Адрес” обозначают режим заполнения данных канала Q, т.е. содержимого той части блока, которая обозначается как “Данные” (72 бита). Последние 16 бит, обозначенные как “CRC”, используются для проверки ошибок. При обнаружении ошибок все данные блока игнорируются как неправильные. Исправление ошибок здесь не производится. В этом и нет необходимости, т.к. блоки многократно повторяются с небольшими изменениями.

Как было отмечено выше, содержание данных канала Q определяется кодом адреса. Чаще всего присутствует адрес 0001, определяющий режим 1 заполнения дан-

ных. Внутри режима 1 возможны два варианта заполнения. Один вариант используется на вводной дорожке. В нем отображается ТОС (содержание диска). Структура данных этого варианта представлена на рис. 4.53.



Рис. 4.53. Структура данных первого варианта режима (вводная дорожка)

В этом варианте 8 бит номера музыкального фрагмента являются нулями, что означает вводную дорожку. В графе “Точка” записываются по порядку номера всех музыкальных фрагментов, присутствующих на CD. Каждый номер повторяется трижды (в трех последовательных блоках). Одновременно с этим, в графе “Положение начала музыкального фрагмента”, записывается время, соответствующее началу: в минутах, секундах и блоках (одна секунда равна 75 блокам, номера от 0 до 74) по шкале времени, исчисляемому от начала программной зоны диска до ее конца.

В графе “Текущее время на дорожке” отображается текущее время на вводной дорожке: минуты, секунды и блоки. Все числа отображены в двоично-десятичном коде, т.е. 8 разрядов соответствуют двум десятичным числам от 00 до 99. Графа “0” заполняется нулями (00). Таким образом, во время воспроизведения вводной дорожки микроконтроллер считывает в память данные ТОС. После этого проигрыватель готов к работе в любом режиме, заданном пользователем.

Второй вариант режима 1 используется в программной зоне диска. Структура данных этого варианта представлена на рис. 4.54.



Рис. 4.54. Структура данных второго варианта режима (программная зона)

В этом варианте в графе “Номер музыкального фрагмента” фиксируется номер той дорожки, которая воспроизводится в данный момент. В графе “Индекс” фиксируется номер части музыкального фрагмента. Их может быть до 99. В графе “Текущее время на дорожке” содержится время, исчисляемое от начала каждой дорожки до ее конца. Режим 1 заполнения данных должен присутствовать в каждых 9 из 10 блоках.

Режимы 2 (адрес 0010) и 3 (0011) используются для записи кодов диска, конкретной записи музыкального фрагмента, страны, владельца авторских прав, года выполнения записи, порядкового номера записи. Эти режимы присутствуют в канале Q минимум один раз на 100 последовательных блоков. Данные субкода Q для микроконтроллера выводятся через вывод SQSO.

В разделе 4.3 была рассмотрена организация обмена данными между сервопроцессором CX1082 и микроконтроллером, а также некоторые команды управления. В проигрывателях компакт-дисков серии CDL500 (см. раздел 2.9) разработчиками

предусмотрена несколько иная организация управления. Необходимо отметить, что описываемый DSP совместим с целым рядом сервопроцессоров, что достигается, благодаря гибкости системы управления и универсальности самого DSP.

Входные данные, представляющие собой инструкции для DSP и сервопроцессора, записываются во входные регистры последовательного интерфейса процессора системы управления. Данные поступают на вывод 51 (DATA), сигнал тактирования поступающих данных подается на вывод 53 (CLOCK), а сигнал записи данных — на вывод 52 (XLAT). Временные диаграммы последовательного интерфейса представлены на рис. 4.55.

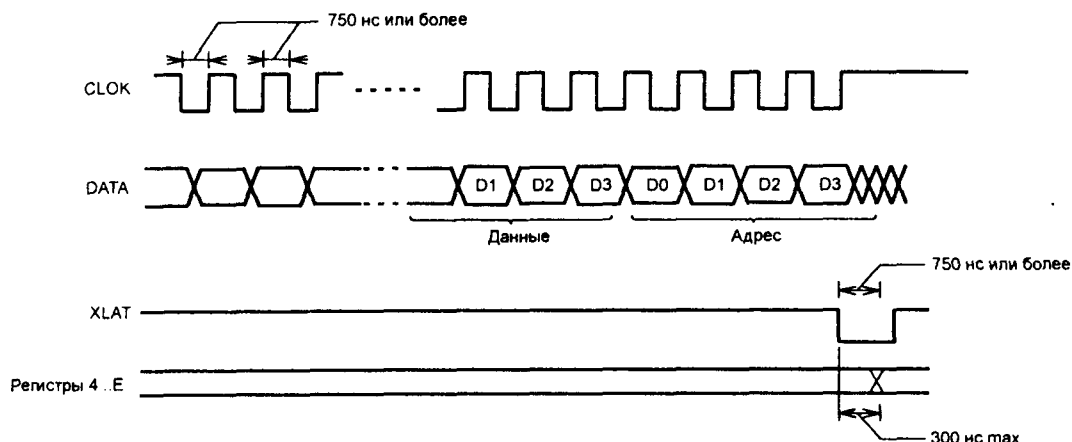


Рис. 4.55. Временные диаграммы сигналов последовательного интерфейса

Последовательный интерфейс содержит 12 входных регистров. Функциональное назначение хранящихся инструкций указано в табл. 4.11.

Таблица 4.11. Функциональная принадлежность входных инструкций микроконтроллера

Регистр	Назначение инструкций
4	Управление сервосистемой фокусировки. Управление при скачках через 1, 10, 2N дорожек. Управление перемещением оптического блока при поиске выбранного фрагмента
5	Выбор необходимой длительности импульса подтормаживания
6	Выбор необходимой длительности ускоряющего импульса
7	Управление счетчиком подсчета количества дорожек записи
8	Область применения CXD2507AQ (DSP для системы привода CD-ROM или DSP проигрывателя компакт-дисков). Формирователь сигнала для схемы цифрового выхода Вкл./откл. Выбор режима работы схемы кадровой синхронизации
9	Предусматривает возможность включения удвоенной скорости
A	Блокировка звука. Вкл/откл аттенюатора
B	Выбор режима работы последовательного интерфейса
C	Управление цифровой системой регулирования линейной скорости
D	Выбор варианта управления двигателем вращения компакт-диска. (Управление двигателем сигналами с выводов MDS и MDP, либо используя только вывод MDP)
E	Режимы работы системы CLV. (Грубая регулировка, режим фазового сравнения, стоп, ускорение, подтормаживание)
F	Режим "ТЕСТ". Данный режим не предусмотрен

Устройство формирования последовательности инструкций управления на основании данных, содержащихся во входных регистрах 4...7, формирует серии команд управления для сервопроцессора. Команды управления подаются на вывод 56

(DATO), сигнал тактирования этих данных — на вывод 59 (CLKO), а сигнал записи данных — на вывод 57 (XLTO). По запросу микроконтроллера информация о состоянии выходов схем FZC, TZC, MIRR, DEFT, которые входят в состав сервопроцессора, подаются на вывод 54 (SEIN). Далее одноименные сигналы с устройства формирования последовательности инструкций управления подаются на интерфейс процессора системы управления и выводятся через вывод 49 (SENS).

Схема соединений последовательного интерфейса с микроконтроллером и устройства формирования последовательности инструкций управления с сервопроцессором показана на рис. 4.56.

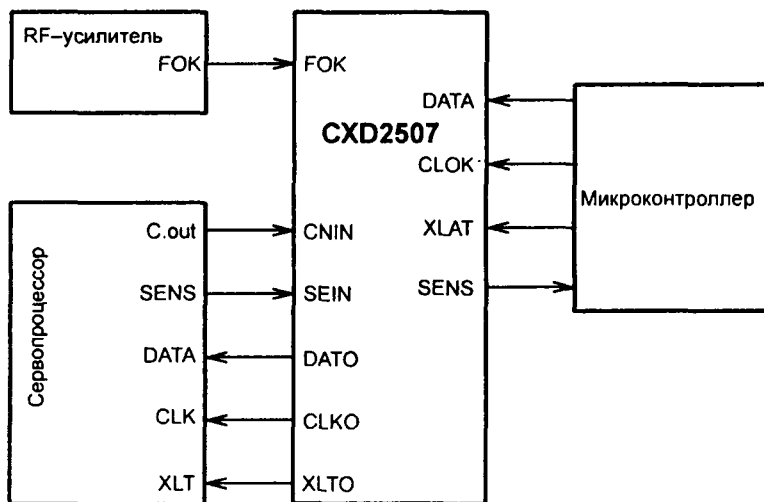


Рис. 4.56. Схема соединений последовательного интерфейса с микроконтроллером и устройства формирования последовательности инструкций управления с сервопроцессором

Назначение выводов процессора цифрового сигнала CXD2507AQ представлено в табл. 4.12.

Таблица 4.12. Назначение выводов процессора цифрового сигнала CXD2507AQ

№ вывода	Символ	Вход/выход	Назначение
1	FOK	I	Вход сигнала FOK (вывод значения для микроконтроллера производится через вывод SENS)
2	MON	O	Двигатель вращения компакт-диска вкл/выкл (Вкл — “высокий” уровень)
3	MDP	O	Выходной сигнал системы CLV. Обеспечивает управление скоростью в диапазоне захвата схемы плавной регулировки, либо грубое управление скоростью
4	MDS	O	Выходной сигнал системы CLV. Обеспечивает разгон и подтормаживание компакт-диска и вывод его на обороты, соответствующие диапазону захвата схемы плавной регулировки
5	LOCK	O	Не используется
6	TEST	I	Вывод “TEST”. Подключен к “земле”
7	FILO	O	Для подключения внешнего фильтра в схеме цифровой системы ФАПЧ
8	FILI	I	Для подключения внешнего фильтра в схеме цифровой системы ФАПЧ
9	PCO	O	Не используется
10	V _{SS}		Подключен к “земле”

Таблица 4.12. Продолжение

№ вы- вода	Сим- вол	Вход/ выход	Назначение
11	AV _{SS}		"Земля" для аналоговых схем
12	CLTV	I	Управление ГУН
13	AV _{DD}		Для подключения источника питания +5 В
14	RF	I	Вход RF-сигнала
15	BIAS	I	Подача смещения в схемах EFM-компаратора и системы кон- троля "асимметрии"
16	ASYI	I	Для подключения внешнего ФНЧ в схемах EFM-компаратора и системы контроля "асимметрии"
17	ASYO	O	Для подключения внешнего ФНЧ в схемах EFM-компаратора и системы контроля "асимметрии"
18	ASYE	I	Вкл/выкл схемы контроля "асимметрии"
19	WDCK	O	Сигнал тактирования слов
20	LRCK	O	Синхронизация для демультимплексора "Канал L"/"канал R"
21	PCMD	O	Выход данных
22	BCK	O	Синхронизация битов для демультимплексора
23	GTOP	O	Определяет состояние схемы защиты от ложных определе- ний кадровой синхрогруппы
24	XUGF	O	Вывод сигнала для схемы кадровой синхронизации
25	XPCK	O	Инверсия тактового сигнала схемы цифровой ФАПЧ
26	V _{DD}		Для подключения источника питания +5 В
27	GFS	O	Отображает статус кадровой синхронизации
28	RFCK	O	7,35 кГц. Тактовый сигнал чтения кадра
29	C2PO	O	Статус декодера C2
30	XROF	O	Контроль состояния буферной памяти
31	MNT3	O	Внешний контроль блока обнаружения и коррекции ошибок
32	MNT1	O	Внешний контроль блока обнаружения и коррекции ошибок
33	MNT0	O	Внешний контроль блока обнаружения и коррекции ошибок
34	XTAI	I	Для подключения кварцевого резонатора 16,9344 МГц (33,8688 МГц)
35	XTAO	O	Для подключения кварцевого резонатора 16,9344 МГц (33,8688 МГц)
36	XTSL	I	Выбор частоты — 16,9344 МГц / 33,8688 МГц
37	FSTT	O	Выход делителя частоты
38	C4M	O	Выход 4,2336 МГц
39	DOUT	O	Цифровой выход
40	EMPH	O	Выход сигнала деимфазиса
41	WFCK	O	Тактовый сигнал записи кадра
42	V _{SS}		Подключен к "Земле"
43	SCOR	O	Выход детектора синхрогрупп субкода
44	SBSO	O	Данные субкода P...W
45	EXCK	I	Тактовый сигнал чтения субкода P...W
46	SQSO	O	Выход данных субкода Q
47	SQCK	I	Тактовый сигнал чтения субкода Q
48	MUTE	I	Блокировка звука
49	SENS	O	Выход сигналов согласно запросу микроконтроллера
50	XRST	I	Вход сигнала сброса
51	DATA	I	Вход последовательных данных от микроконтроллера
52	XLAT	I	Вход сигнала записи данных от микроконтроллера во вход- ные регистры DSP
53	CLOK	I	Сигнал тактирования поступающих данных во входные реги- стры DSP

Таблица 4.12. Окончание

№ вы- вода	Сим- вол	Вход/ выход	Назначение
54	SEIN	I	Вход сигналов с вывода сервопроцессора SENS
55	CNIN	I	Вход счетчика количества дорожек записи
56	DATO	O	Вывод данных (инструкций) для сервопроцессора
57	XLTO	O	Вывод сигнала записи данных во входной регистр сервопро- цессора
58	V _{DD}		Для подключения источника питания +5 В
59	CLKO	O	Тактирование данных (инструкций) для сервопроцессора
60	SPOA	I	Связь с микроконтроллером. Вход А
61	SPOB	I	Связь с микроконтроллером. Вход В
62	SPOC	I	Связь с микроконтроллером. Вход С
63	SDPOD	I	Связь с микроконтроллером. Вход D
64	XLON	O	Связь с микроконтроллером. Выход

5. Регулировка проигрывателей компакт-дисков

В этой главе на примере конкретных моделей CDP будут рассмотрены методики регулировки проигрывателей компакт-дисков. Все предлагаемые модели собраны на элементной базе, рассмотренной в данной книге. Представленные ниже методики регулировки могут быть использованы для проигрывателей разных производителей, собранных по подобным схемам.

5.1. Методика регулировки проигрывателя компакт-дисков AIWA XC-300

В данной модели используется усилитель высокочастотного сигнала CXA1081S, сервопроцессор CXA1082S и процессор цифрового сигнала CXD1167Q (назначение выводов CXD1167Q указано в приложении 2).

Регулировка частоты ГУН

1. Закоротить контрольную точку TP3 (вывод ASY 26CXA1081S) с контрольной точкой TP2 (“земля”).
2. Закоротить контрольную точку TP4 (база транзистора Q5) с контрольной точкой TP2 (“земля”).
3. Подключить частотомер относительно “земли” к контрольной точке TP1 (70CXD1167Q).
4. Вращая ось SFR302, установить значение частоты равное $4,20 \pm 002$ МГц.
5. Убрать переключки, установленные в пунктах 1 и 2.

Регулировка смещения усилителя сигнала ошибки фокусировки

1. Подключить осциллограф относительно “земли” к контрольной точке TP5 (вывод FE 19CXA1081S).
2. Установить тест-диск YEDS-18 или TCD-782, включить воспроизведение второй дорожки (регулировку можно производить и на музыкальном диске хорошего качества).
3. Вращая ось SFR202, добиться максимального подавления ВЧ-компонентов (рис. 5.1).

Проверка размаха RF-сигнала

1. Подключить осциллограф относительно “земли” к контрольной точке TP7 (вывод RFO 2CXA1081S).
2. Установить тест-диск YEDS-18 или TCD-782, включить воспроизведение второй дорожки.

3. Проконтролировать сигнал в контрольной точке, его размах должен составлять $1,4 \pm 0,1$ В (рис. 5.2).

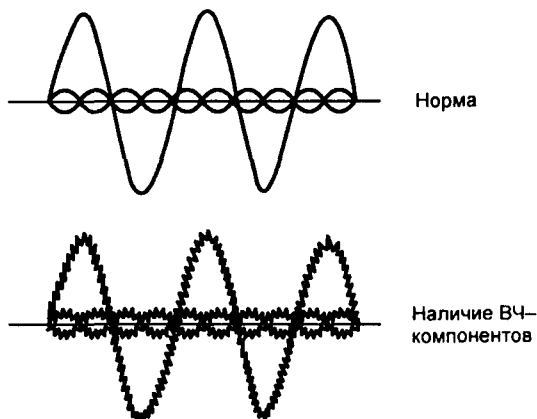


Рис. 5.1. Осциллограмма сигнала в контрольной точке TP5

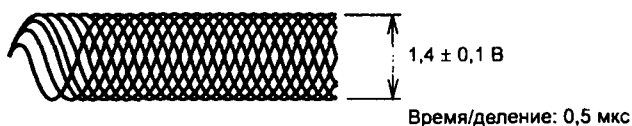


Рис. 5.2. Осциллограмма сигнала в контрольной точке TP7

Регулировка баланса усилителя сигнала ошибки отслеживания дорожки записи

1. Закоротить контрольную точку TP3 (вывод ASY 26CXA1081S) с контрольной точкой TP2 (“земля”).
2. Подключить осциллограф относительно “земли” к контрольной точке TP6 (вывод ТЕО 20CXA1081S).
3. Установить тест-диск YEDS-18 или TCD-782, включить воспроизведение.
4. Установить ось SFR301 в крайнее положение против часовой стрелки.
5. Вращая ось SFR201, добиться симметрии сигнала относительно 0 В (рис. 5.3).
6. Убрать перемычку, установленную в пункте 1.

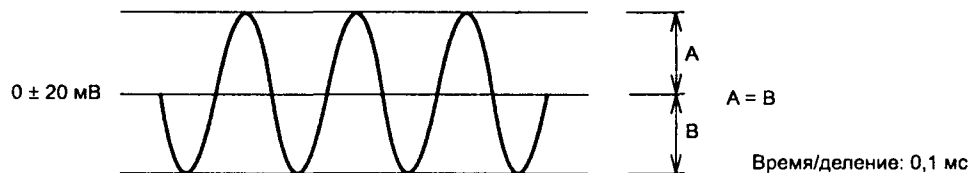


Рис. 5.3. Осциллограмма сигнала в контрольной точке TP6

Регулировка усиления усилителя сигнала ошибки отслеживания дорожки записи

Данную регулировку производитель рекомендует выполнять по методике, приведенной ниже (в заводских условиях регулировка производится по иной методике, которая требует специализированных измерительных приборов). При выполнении

данной регулировки проигрыватель должен находиться в горизонтальном положении.

1. Подключить осциллограф относительно “земли” к контрольной точке TP6 (вывод TEO 20CXA1081S).
2. Установить тест-диск YEDS-18 или TCD-782, включить воспроизведение.
3. Вращая ось SFR301, добиться вида сигнала, представленного на рис. 5.4, а.

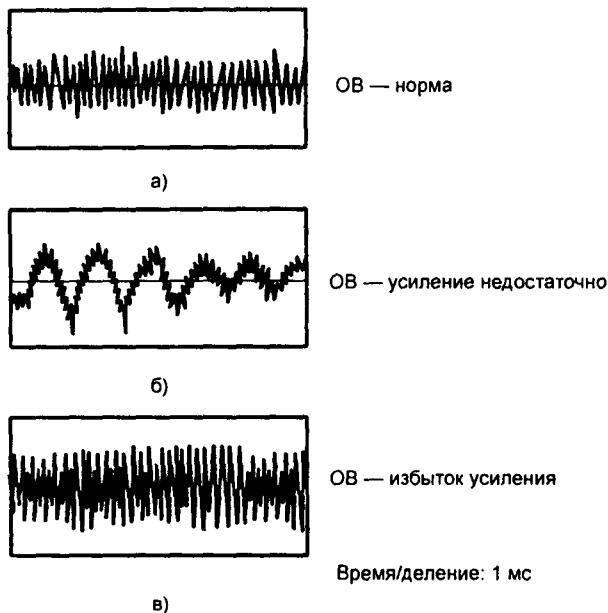


Рис. 5.4. Осциллограмма сигнала в контрольной точке TP6 при регулировке усиления

Недостаточное или избыточное усиление сигналов ошибки фокусировки и отслеживания дорожки записи будет приводить к неисправностям, указанным в табл. 5.1 (в описанной модели регулировка усиления сигнала ошибки фокусировки не предусмотрена).

Таблица 5.1. Перечень неисправностей, вызванных некорректной регулировкой

Неисправность	Усиление сигнала ошибки фокусировки	Усиление сигнала ошибки отслеживания дорожки записи
При переходе из режима "STOP" в режим "PLAY" время начала воспроизведения музыкального фрагмента более 2 с	Недостаточное	Недостаточное или избыточное
При переходе из режима "STOP" в режим "PLAY" CD вращается, воспроизведение отсутствует	—	Недостаточное
При переходе из режима "STOP" в режим "PLAY" CD начинает вращение, затем останавливается	Недостаточное или избыточное	—
Зацикливание воспроизведения (текущее время воспроизведения на индикаторе останавливается)	—	Недостаточное
Повышенный уровень шума	Избыточное	Избыточное

5.2. Методика регулировки CD-секции музыкального центра AIWA NSX-V50

В указанной модели используется CD-механизм 4ZG-1TGFR производства AIWA. Механизм 4ZG-1TGFR представляет собой проигрыватель компакт-дисков (без системы управления) с дископриемником карусельного типа на три CD. Обработка аналогового и цифровых сигналов осуществляется двумя микросхемами. БИС TA8191AF является сервопроцессором со встроенным RF-усилителем, TC9284AF является процессором цифрового сигнала. Назначение выводов обеих микросхем и их структурные схемы представлены в конце этого раздела (табл. 5.2 и табл. 5.3, рис. 5.10 и рис. 5.11).

Тестовый режим

В данной модели предусмотрен режим “Тест”. Режим “Тест” служит для проверки работоспособности CD-секции и облегчает поиск неисправностей в ней.

Для вхождения в тестовый режим необходимо выполнить следующие операции.

1. Отключить музыкальный центр от сети 220 В.
2. Нажать кнопку включения CD-секции — CD.
3. Удерживая кнопку CD, подключить сетевую вилку к сети.
4. После включения индикации отпустить кнопку CD.

В результате проделанных операций все сегменты ИВЛ должны быть включены. Отсутствие свечения каких-либо сегментов в тестовом режиме означает выход из строя ИВЛ или неисправности в соответствующих цепях.

Режим “Тест” включает в себя четыре подрежима:

- “SEARCH”;
- “PLAY”;
- “TRAVERS”;
- “SLED”.

Подрежим “SEARCH” включается клавишей ■, после чего на ИВЛ появляется надпись “CD--”. В подрежиме “SEARCH” включается лазерный диод, и микроконтроллером активизируется фаза “поиск фокуса” — линза объектива перемещается вверх/вниз. Схемы FOK и FZC в данном подрежиме отключены. Производитель рекомендует в подрежиме “SEARCH” произвести проверку схемы APC, осциллограммы сигнала “Focus Search”, рабочего тока лазерного диода (рабочий ток LD определяется по падению напряжения на резисторе R2 сопротивлением 10 Ом в цепи эмиттера Q1 и может отличаться не более, чем на ± 6 мА от указанного на этикетке оптического блока KSS210 — см. рис. 4.3). Во избежание перегрева IC501, не рекомендуется пользоваться подрежимом “SEARCH” более 10 мин.

Подрежим “PLAY” включается клавишей ◀▶, индикация на ИВЛ — “CDI”. Подрежим “PLAY” отличается от режима нормального воспроизведения тем, что при отсутствии фокусировки “пятна” на поверхности CD фаза “поиск фокуса” не отключается, и будет продолжаться многократно (следует помнить о возможном перегреве IC501). Производитель рекомендует в подрежиме “PLAY” выполнять проверку схем FOK и FZC, а также работу сервосистем проигрывателя.

Подрежим “TRAVERSE” включается клавишей ■■, индикация на ИВЛ — “CDI”. При воспроизведении CD в подрежиме “TRAVERSE” нажатием кнопки ■■ можно включать/отключать сервосистему отслеживания дорожки записи. Произво-

датель указывает, что в подрежиме "TRAVERSE" возможно выполнять регулировку "tracking balance".

Подрезим "SLED" включается клавишами $\ll \gg$, при этом включаются все сегменты ИВЛ. В подрежиме "SLED" можно визуально проверить работу механизма позиционирования, а также проконтролировать работу сервосистемы позиционирования оптического блока. Следует помнить, что невнимательность при использовании данного подрежима приводит к износу шестерен системы привода оптического блока.

Переход из подрежима "TRAVERSE" в исходное состояние "СТАРТ" возможен только после нажатия клавиши $\blacksquare$. На рис.5.5 представлены возможные комбинации переходов из одного подрежима в другой.

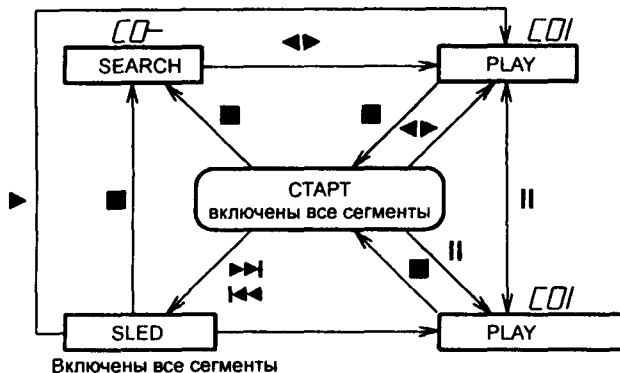


Рис. 5.5. Возможные последовательности переходов в режиме "TEST"

Для выхода из тестового режима достаточно нажать одну из перечисленных кнопок: TAPE, TUNER, POWER.

Регулировки

Механическая регулировка узла привода дископриемника

Некорректная работа дископриемника и карусели, помимо неисправностей в принципиальной схеме, будет следствием неправильной установки главной шестерни. Для ее установки необходимо при полностью снятом дископриемнике, вращая главную шестерню, совместить стрелку с черной точкой, как показано на рис. 5.6. Скользящий узел при этом должен находиться в крайнем правом положении. После выполненной операции совместить пазы дископриемника с направляющими и плавно, без рывков задвинуть его в направлении, указанном большой стрелкой.

Электрические регулировки

Контрольные точки и подстроечные элементы показаны на рис. 5.7.

Регулировка смещения усилителя сигнала ошибки фокусировки (Focus Bias)

1. Используя делитель 10:1, подключить осциллограф к контрольной точке TP2 (RF) относительно точки TP3 (Vref).
2. Установить тест-диск YEDS-18 или TCD-782, включить воспроизведение второй дорожки.
3. Вращая ось SFR2, добиться максимального размаха и четкости RF-сигнала (рис. 5.8).

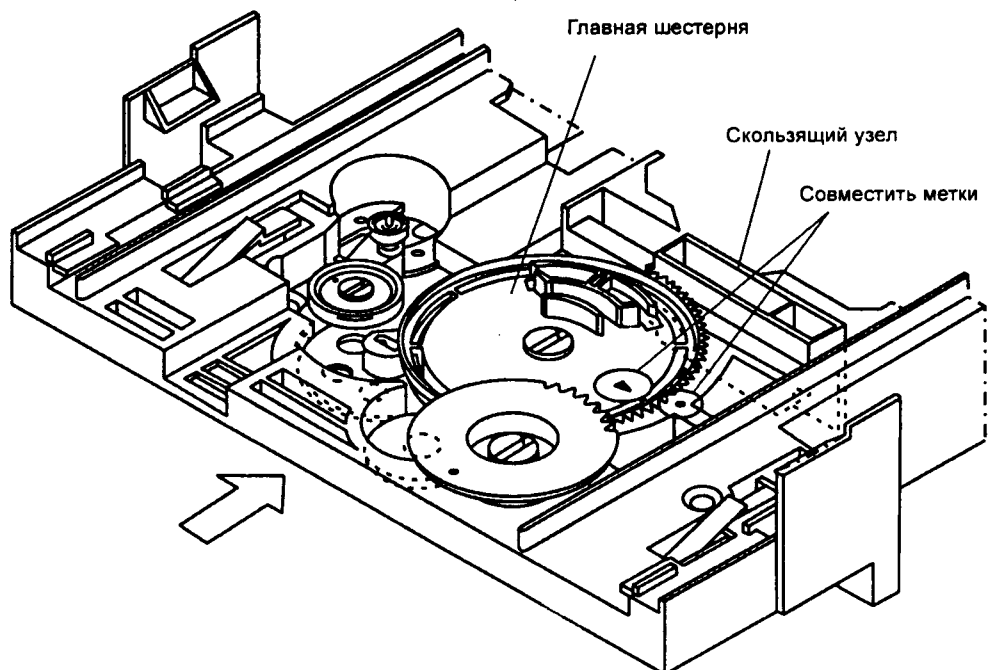


Рис. 5.6. Узел привода дископриемника

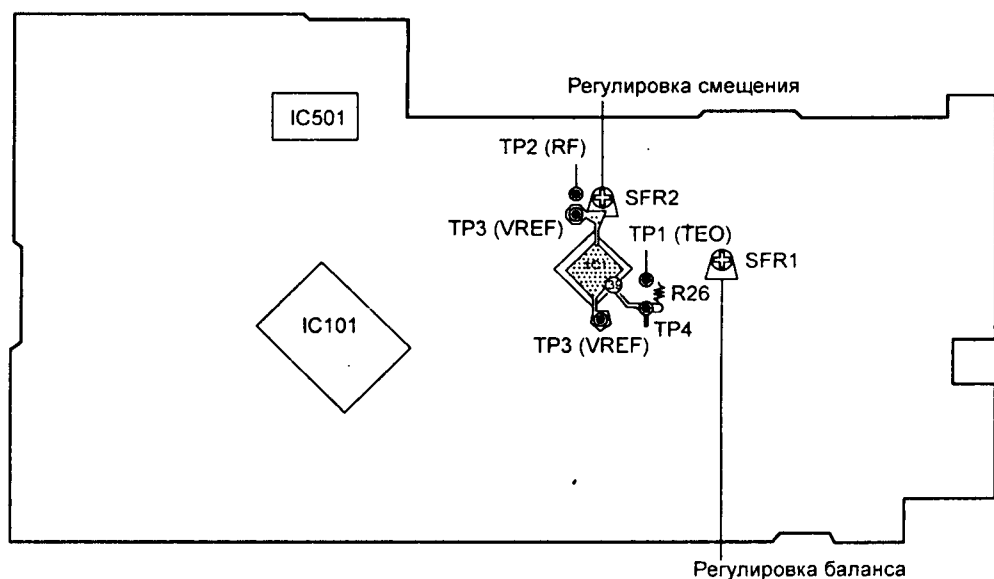


Рис. 5.7. Расположение контрольных точек и подстроечных элементов на плате

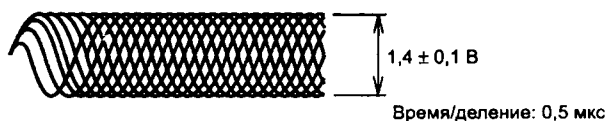


Рис. 5.8. Осциллограмма сигнала в контрольной точке TP2

Регулировка баланса усилителя сигнала ошибки отслеживания дорожки записи (Tracking Balance)

1. Закоротить контрольные точки TP3 и TP4.
2. Подключить осциллограф к контрольной точке TP1 (ТЕО) относительно TP3, TP4.
3. Установить тест-диск YEDS-18 или TCD-782, включить воспроизведение второй дорожки.
4. Вращая ось SFR1, добиться симметрии сигнала относительно Vref (рис.5.9).
5. Удалить перемычку, установленную в пункте 1.

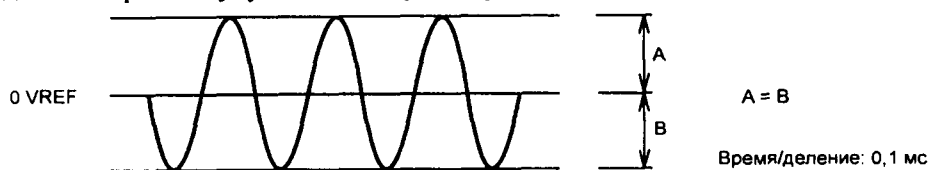


Рис. 5.9. Осциллограмма сигнала в контрольной точке TP1

Типовые неисправности CD-механизма 4ZG-1TGFR

- Выход из строя оптического блока KSS-210A (о типовых неисправностях блока было сказано в разделе 3.5). В случае замены оптического блока помните о капле припоя, закорачивающей лазерный диод.
- Обрывы шлейфа, соединяющего разъем CON401 с разъемом CON4.
- Деформация пластмассы толкателей, замыкающих кнопки SW401 и SW402. В практике ремонта встречались случаи, когда толкатель не достаёт до кнопки вследствие его деформации. В качестве совета можно порекомендовать на такой толкатель одеть кембрик подходящего диаметра.
- Пасики имеют конечный срок службы.

БИС TA8191F

БИС TA8191F представляет собой сервопроцессор со встроенным RF-усилителем, предназначенным для работы с оптическими блоками, использующими трехлучевой способ слежения за дорожкой. Применяется в проигрывателях компакт-дисков. В CD-механизме 4ZG-1TGFR производства AIWA (модели NSX-V50, NSX-S10 и др.) используется в паре с процессором цифрового сигнала TC9284AF.

В состав БИС входят:

- усилители-преобразователи токов фотодиодов в напряжения, суммирующий усилитель RF Sum Amp, на выходе которого формируется высокочастотный сигнал;
- усилители сигналов ошибки фокусировки и отслеживания дорожки;
- усилители сигналов управления исполнительными устройствами систем автоматической фокусировки и отслеживания дорожки записи;
- усилитель петли фазовой компенсации и усилитель низкочастотного диапазона сигнала (активный ФНЧ);
- схема автоматического управления мощностью излучения APC.

Структурная схема БИС TA8191AF представлена на рис. 5.10.

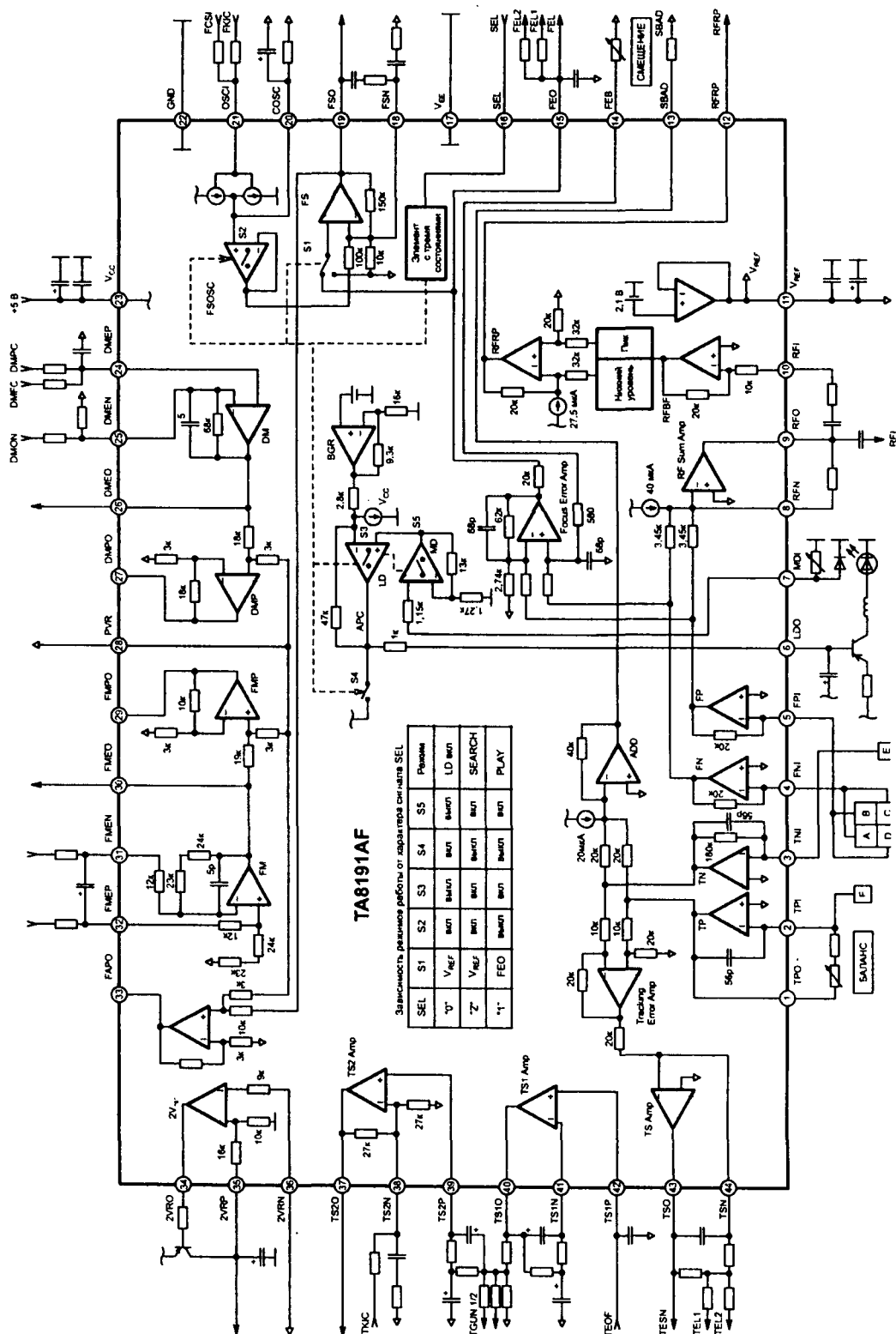


Рис. 5.10. Структурная схема БИС TA8191AF

Назначение выводов БИС TA8191AF указано в табл. 5.2.

Таблица 5.2. Назначение выводов БИС TA8191AF

Номер вывода	Символ	Вход/выход	Назначение
1	TPO	O	Выход усилителя сигнала фотодиода F. Для подключения внешнего резистора регулировки баланса
2	TPI	I	Инвертирующий вход усилителя TP. Вход сигнала фотодиода F
3	TNI	I	Вход усилителя сигнала фотодиода E
4	FNI	I	Инвертирующий вход усилителя FN. Вход сигнала (A+C)
5	FPI	I	Инвертирующий вход усилителя FP. Вход сигнала (B+D)
6	LDO	O	Выход схемы APC. Управление драйвером лазерного диода
7	MDI	I	Вход схемы APC
8	RFN	I	Инвертирующий вход суммирующего усилителя RF Sum Amp. Для подключения внешнего резистора обратной связи
9	RFO	O	Выход суммирующего усилителя. Контрольная точка для проверки RF-сигнала
10	RFI	I	Вход схемы выделения биений RF-сигнала. Соединяется через внешнюю RC-цепочку с выходом суммирующего усилителя
11	V _{REF}	O	Выход схемы формирования опорного напряжения (+2,1 В)
12	RFRP	O	Выход сигнала биений RF-сигнала
13	SBAD	O	Выход схемы обнаружения дефектов диска
14	FEB	I	Смещение для усилителя сигнала ошибки фокусировки
15	FEO	O	Выход усилителя сигнала ошибки фокусировки
16	SEL	I	Вход сигнала управления аналоговыми ключами
17	V _{EE}	—	Подключен к "земле"
18	FSN	I	Инвертирующий вход оконечного усилителя сигнала ошибки фокусировки
19	FSO	O	Выход оконечного усилителя сигнала ошибки фокусировки
20	COSC	O	Вывод для подключения внешнего конденсатора в схеме формирования сигнала "поиском фокуса"
21	OSCI	I	Вход управления встроенными источниками тока в схеме формирования сигнала "поиск фокуса"
22	GND	—	Вывод для подключения "земли"
23	V _{CC}	—	Вывод для подключения источника питания (+5 В)
24	DMEP	I	Неинвертирующий вход усилителя сигнала управления двигателем вращения диска
25	DMEN	I	Инвертирующий вход усилителя сигнала управления двигателем вращения диска
26	DMEO	O	Выход усилителя 1-го каскада усиления сигнала управления двигателем вращения диска
27	DMPO	O	Выход усилителя 2-го каскада усиления сигнала управления двигателем вращения диска
28	PVR	I	Вход опорного напряжения для усилителя сигнала управления двигателем вращения диска. Соединяется с выходом схемы формирования V _{REF}
29	FMPO	O	Выход усилителя 2-го каскада усиления сигнала управления двигателем позиционирования
30	FMEO	O	Выход усилителя 1-го каскада усиления сигнала управления двигателем позиционирования
31	FMEN	I	Инвертирующий вход усилителя 1-го каскада усиления сигнала управления двигателем позиционирования
32	FMEP	I	Неинвертирующий вход усилителя 1-го каскада усиления сигнала управления двигателем позиционирования

Таблица 5.2. Окончание

Номер вывода	Символ	Вход/выход	Назначение
33	FAPO	O	Выход усилителя сигнала управления, исполнительным механизмом фокусировки
34	2VRO	O	Выход усилителя-формирователя двойного эталонного напряжения $2V_{REF}$
35	2VRP	I	Неинвертирующий вход усилителя-формирователя двойного эталонного напряжения $2V_{REF}$
36	2VRN	I	Инвертирующий вход усилителя-формирователя двойного эталонного напряжения
37	TS2O	O	Выход 2-го каскада усиления сигнала управления исполнительным устройством отслеживания дорожки записи
38	TS2N	I	Инвертирующий вход 2-го каскада усиления сигнала управления исполнительным устройством отслеживания дорожки записи
39	TS2P	I	Неинвертирующий вход 2-го каскада усиления сигнала управления исполнительным устройством отслеживания дорожки записи
40	TSIO	O	Выход 1-го усилителя сигнала управления исполнительным устройством отслеживания дорожки записи
41	TSIN	I	Инвертирующий вход 1-го усилителя сигнала управления исполнительным устройством отслеживания дорожки записи
42	TSIP	I	Неинвертирующий вход 1-го усилителя сигнала управления исполнительным устройством отслеживания дорожки записи
43	TSO	O	Выход усилителя сигнала управления исполнительным устройством отслеживания дорожки записи
44	TSN	I	Неинвертирующий вход усилителя сигнала управления исполнительным устройством отслеживания дорожки записи

БИС TC9284AF

БИС TC9284AF представляет собой процессор обработки цифрового сигнала со встроенным одноразрядным ЦАП.

Особенности БИС TC9284AF:

- положительный активный уровень сигнала кадровой синхронизации, сигнала защиты от ложных определений, и сигнала тактовой синхронизации;
- встроенный EFM-демодулятор и декодер субкода;
- корректирующие возможности декодера CIRC при использовании алгоритмов теории кодирования (не считая интерполяции) следующие: декодер C1 корректирует только одиночные ошибки, декодер C2 — и одиночные, и двойные;
- устранение джиттера (отклонения скорости потока информации, считанного с диска от скорости потока информации, определяемой сигналом кварцевого генератора) длительностью ± 5 кадров (объем буферной памяти — 10 кадров);
- объем внутреннего ОЗУ — 16 Кбайт;
- встроенная схема, обеспечивающая выход цифрового сигнала (аудио);
- мягкое приглушение искажений, связанных с пересечением “нуля”;
- система CLV;
- поддержка сервосистем.

Структурная схема БИС TC9284AF показана на рис. 5.11.

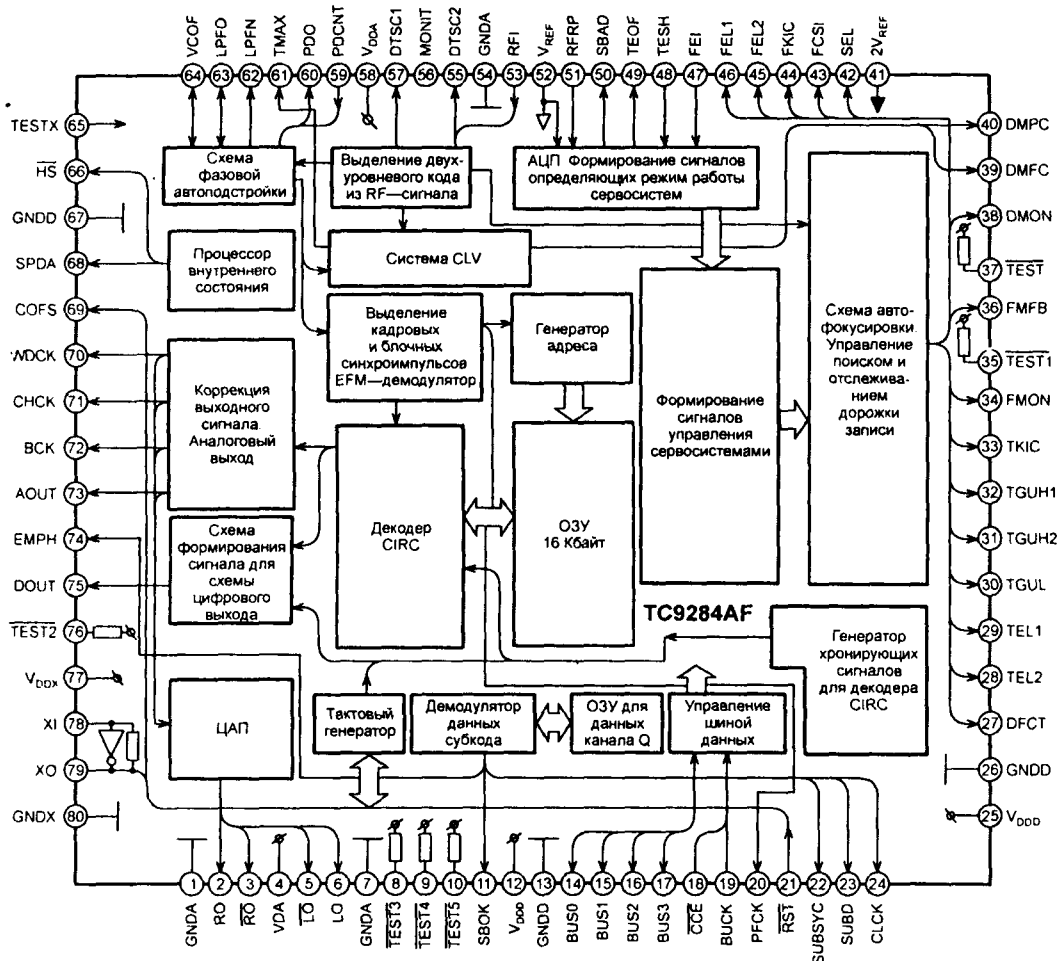


Рис. 5.11. Структурная схема БИС TC9284AF

Назначение выводов БИС TC9284AF указано в табл. 5.3.

Таблица 5.3. Назначение выводов БИС TC9284AF

№	Сим-вол	Вход/выход	Функциональное назначение
1	GNDA	—	Для подключения аналоговой "земли" ЦАП (правый канал)
2	RO	O	Прямой выход данных правого канала
3	RO	O	Инверсный выход данных правого канала
4	Vda	—	Для подключения источника аналогового питания ЦАП
5	LO	O	Инверсный выход данных левого канала
6	LO	O	Прямой выход данных левого канала
7	GNDA	—	Для подключения аналоговой "земли" ЦАП (левый канал)
8	TEST3	I	Тестовый вход
9	TEST4	I	Тестовый вход
10	TEST5	I	Тестовый вход
11	SBOK	O	Выход результата сравнения группы CRC, содержащейся в данных канала Q субкода и полученной при вычислении остатка от деления данных канала Q на генераторный полином. Если они совпадают, то на выходе — высокий уровень
12	Vddd	—	Для подключения источника питания цифровых схем

Таблица 5.3. Продолжение

№	Сим-вол	Вход/выход	Функциональное назначение															
13	GNDD	—	Для подключения цифровой "земли"															
14	BUS0	I/O	Приемно-передающая шина команд и данных															
15	BUS1																	
16	BUS2																	
17	BUS3																	
18	CCE	I	Вход сигнала, обеспечивающего возможность приема/передачи команд или данных. Шина данных активизируется при низком уровне															
19	BUCK	I	Вход тактового сигнала приема/передачи команд или данных															
20	PFCK	O	Выход восстановленного (выделенного из входных данных) сигнала кадровой частоты 7,35 кГц															
21	PST	I	Вход сигнала предустановки. Активный уровень — низкий															
22	SUBS YC	O	Выход сигнала синхронизации данных субкода (блочная частота — 75 Гц)															
23	SUBD	O	Выход данных субкода. Каналы P...W															
24	CLCK	I	Вход сигнала тактирования чтения данных субкода каналов P...W															
25	Vddd	—	Для подключения источника питания цифровых схем															
26	GNDD	—	Для подключения цифровой "земли"															
27	DFCT	O	Выход сигнала детектирования дефектов компакт-диска. При обнаружении дефекта на выходе опорное напряжение, дефект не обнаружен — Z-состояние															
28	TEL2	O	Выходы аналоговых ключей, регулирующих коэффициент усиления сервосистемы отслеживания дорожки записи. На выводах либо уровень опорного напряжения, либо Z-состояние															
29	TEL1																	
30	TGUL	O	Выход аналогового ключа, отражающего изменение режима работы фазового компенсатора. При сбое в отслеживании дорожки записи на выводе — Z-состояние, т.е. переключение на работу с большим коэффициентом усиления															
31	TGUH	O	Выход аналогового ключа, отражающего изменение режима работы фазового компенсатора на СЧ/ВЧ. Сигнал с вывода TGUH1 используется при номинальной скорости вращения диска, сигнал с вывода TGUH2 — при удвоенной скорости															
32	2TGU H1																	
33	TKIC	O	Выход сигнала скачок вперед/назад															
34	FMON	O	Включение/выключение сервосистемы позиционирования оптического блока															
35	TEST1	I	Тестовый вход															
36	FMFB	O	Управление двигателем позиционирования оптического блока															
37	TEST	I	Тестовый вход															
38	DMON	O	Выход аналогового переключателя, изменяющего коэффициент усиления схемы управления двигателем вращения диска															
39	DMFC	O	Выход сигнала AFC системы CLV															
			<table><tr><th>Команда</th><th>Выход DMFC</th><th>Режим</th></tr><tr><td>DMFC</td><td>Высокий уровень</td><td>Разгон двигателя</td></tr><tr><td>DMFV</td><td>ШИМ</td><td>Система CLV включена</td></tr><tr><td>DMBK</td><td>Низкий уровень</td><td>Подтормаживание</td></tr><tr><td>DMOFF</td><td>Опорное напряжение</td><td>Система CLV выключена</td></tr></table>	Команда	Выход DMFC	Режим	DMFC	Высокий уровень	Разгон двигателя	DMFV	ШИМ	Система CLV включена	DMBK	Низкий уровень	Подтормаживание	DMOFF	Опорное напряжение	Система CLV выключена
			Команда	Выход DMFC	Режим													
			DMFC	Высокий уровень	Разгон двигателя													
			DMFV	ШИМ	Система CLV включена													
			DMBK	Низкий уровень	Подтормаживание													
DMOFF	Опорное напряжение	Система CLV выключена																
40	DMPC	O	Выход сигнала APC															
41	2Vref	I	Вывод для подключения удвоенного опорного напряжения															

Таблица 5.3. Продолжение

№	Сим-вол	Вход/выход	Функциональное назначение			
42	SEL	O	Выход сигнала индикации режима работа системы фокусировки			
			SEL	Лазерный диод	Фокусировка	Режим
			0	Выкл	Выкл	ЛД выкл.
			Z	Вкл	Выкл	Поиск фокуса
			1	Вкл	Вкл	Воспроизведение
43	FCIS	O	Выход сигнала управления исполнительным устройством сервосистемы фокусировки в режиме поиска фокусировки			
			Команда	Выход FCSI	Операция	
			FORST	Высокий	Линза слишком далеко от диска	
			FOSET	Низкий	Линза слишком близко к диску	
			Другие	Z-состояние	Иные, не относящиеся к поиску фокуса	
44	FXIC	O	Выход сигнала управления исполнительным устройством сервосистемы фокусировки при переключении усиления			
			Команда	Выход FXIC	Операция	
			FGASP	Высокий	Линза слишком далеко от диска	
			FGASS	Низкий	Линза слишком близко к диску	
			Другие	Z-состояние	Иные, не относящиеся к переключению усиления	
45	FEL2	O	Выходы аналогового переключателя сигналов захвата петли фокусировки			
46	FEL1					
47	FEI	I	Вход сигнала ошибки фокусировки			
48	TESH	I	Вход схемы выборки и хранения сигнала ошибки отслеживания дорожки записи			
49	TEOF	O	Включение сервосистемы отслеживания дорожки записи			
50	SBAD	I	Вход сигнала сложения дополнительных лучей			
51	RFRP	I	Вход сигнала биений ВЧ-сигнала			
52	Vref	I	Для подключения источника опорного напряжения			
53	RFI	I	Вход ВЧ-сигнала			
54	GND A	–	Для подключения аналоговой "земли"			
55	DTSC2	O	Выход данных частичного контроля сигнала EFM			
56	MONIT	O	Выход внутреннего сигнала (EFMO, PLCK, LOCK, MBOV). Выбирается соответствующей командой			
57	DTSC1	O	Инверсный выход данных частичного контроля сигнала EFM			
58	Vdda	–	Для подключения источника аналогового питания			
59	PDCNT	O	Выход контроля сигнала PDO			
60	PDO	O	Выход сигнала фазовой ошибки между сигналами EFM и PLCK			
61	TMAX	O	Выход сигнала TMAX			
			Период TMAX		Выход TMAX	
			Длиннее эталонного		низкий	
			Короче эталонного		высокий	
			Равный эталонному		Z-состояние	
62	LPFN	I	Инвертирующий вход усилителя сигнала фазовой ошибки для ФАПЧ			

Таблица 5.3. Окончание

№	Сим-вол	Вход/выход	Функциональное назначение
63	LPFO	О	Выход схемы ФНЧ в петле ФАПЧ
64	VCOF	І	Вход фильтра ГУН
65	TESTX	І	Тестовый вход
66	HC	О	Выход сигнала удвоенной скорости вращения диска
67	GNDD	—	Для подключения цифровой "земли"
68	SPDA	О	Выход сигнала статуса. Оценка коррекции, емкости буферной памяти и т.д.
69	COFS	О	Выход сигнала коррекции кадровой частоты
70	WDCK	О	Выход сигнала тактирования слов данных
71	CHCK	О	Выход сигнала канальной частоты дискретизации
72	BCK	О	Выход сигнала тактирования бит данных. В нормальном режиме 1,4112 МГц
73	AOUT	О	Выход аудиоданных
74	EMPH	О	Выход сигнала индикации включения схемы коррекции предискажений. Коррекция включена — высокий уровень
75	DOUT	О	Цифровой выход
76	TEST2	І	Тестовый вход
77	Vddx	—	Для подключения источника питания опорного тактового генератора
78	XI	І	Для подключения кварцевого резонатора
79	XO	О	
80	GNDX	—	Для подключения "земли" опорного тактового генератора

6. Современная элементная база

6.1. БИС CXA1372BQ/BS — обработка ВЧ-сигнала/сервопроцессор

Все микросхемы производства SONY SEMICONDUCTOR, которые будут приведены в данном разделе, получили широкое распространение у большинства производителей бытовой аудиотехники.

Несмотря на то, что многие решения заимствованы или являются усовершенствованием уже рассмотренного выше комплекта CXA1081/CXA1082, ниже они будут представлены с минимальными сокращениями, что даст возможность пользоваться материалом как справочными данными.

В состав БИС CXA1372BQ/BS входят следующие схемы и сервосистемы:

- формирования сигнала FOK;
- формирования сигнала MIRROR;
- формирования сигнала DEFECT;
- EFM компаратор;
- сервосистема автоматической фокусировки;
- сервосистемы отслеживания дорожки записи и позиционирования оптического блока.

В состав CXA1372BQ/BS не входит RF-усилитель и схемы формирования сигналов FE и TE, поэтому она обычно используется вместе с оптическим блоком KSS240, имеющим встроенный RF-усилитель M52103FP производства Mitsubishi. Такое схемотехническое решение встречается в CD-секции музыкальных центров серии MHC производства SONY и в ряде моделей CD-проигрывателей производства DENON.

Кроме этого варианта, возможно использование микросхемы с оптическими блоками KSS210/213 и RF-усилителями CXA1421M/P, CXA1571M/NS, CXA1610M, CXA1791M/N, CXA1841AQ, CXA2515M/N, CXA2521Q, CXA2525M/N. Такой вариант решения можно встретить в аудиотехнике производства LG, JVC, GRUNDIG и т.д.

Назначение выводов микросхемы указано в табл. 6.1, а ее структурная схема представлена на рис. 6.1.

Сервосистема фокусировки

Функциональная схема сервосистемы фокусировки представлена на рис. 6.2.

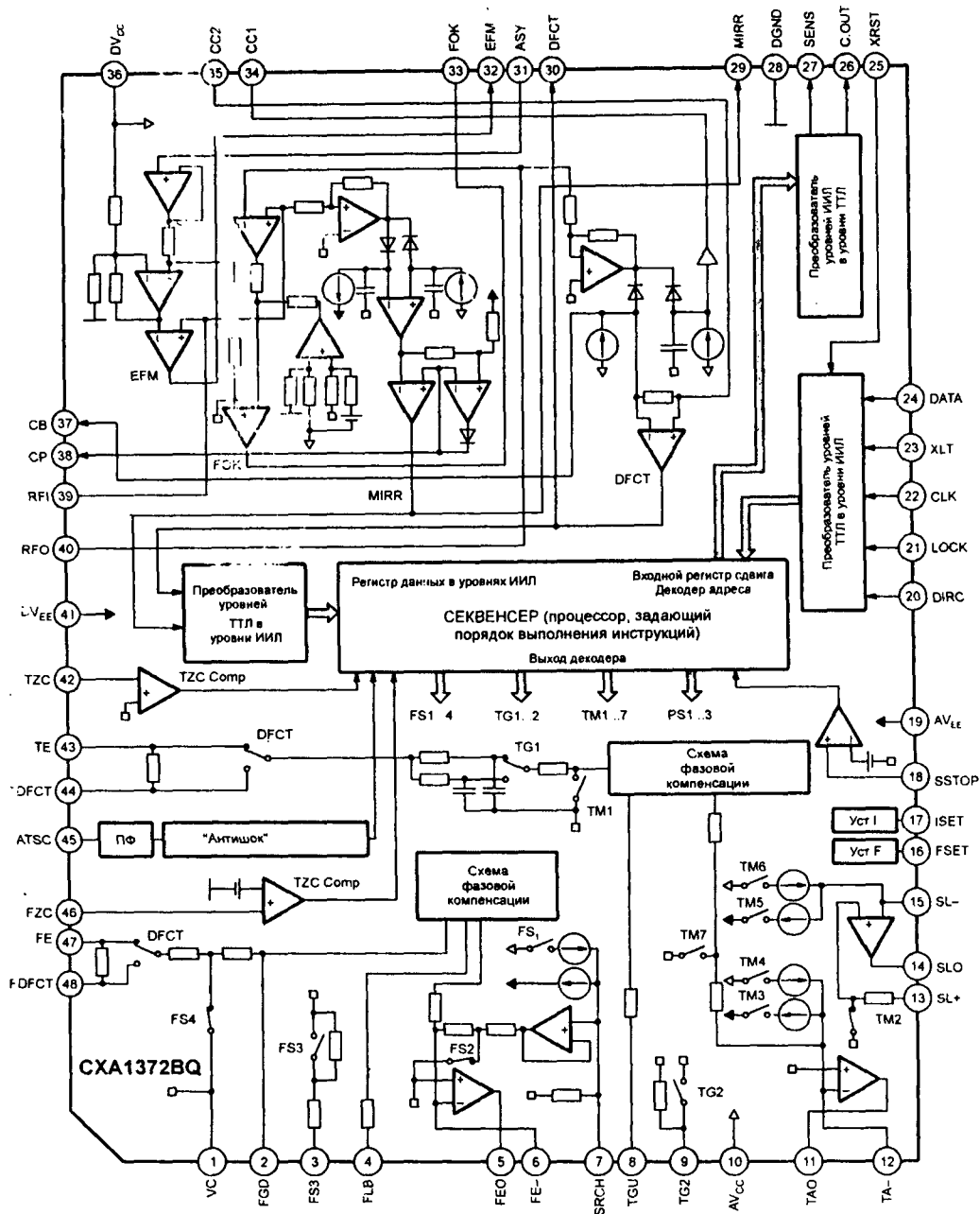


Рис. 6.1. Структурная схема БИС CXA1372BQ/BS

Таблица 6.1. Назначение выводов CXA1372BQ/BS

№ вывода BQ	BS	Символ	Вход/ выход	Назначение
1	7	VC		Средняя точка напряжения питания
2	8	FGD	I	Для подключения внешнего конденсатора, подключенного к выводу 3 (для корпуса SMD). Ограничение усиления на ВЧ

Таблица 6.1. Продолжение

№ вывода		Сим-вол	Вход/выход	Назначение
BQ	BS			
3	9	FS3	I	Включение/выключение усиления на ВЧ в сервосистеме фокусировки
4	10	FLB	I	Для подключения внешнего конденсатора, задающего постоянную времени таким образом, чтобы повысить усиление НЧ-составляющей в схеме автофокусировки
5	11	FEO	O	Выход сигнала управления фокусировкой
6	12	FE-	I	Инвертирующий вход выходного усилителя сигнала ошибки фокусировки
7	13	SRCH	I	Для подключения внешнего конденсатора в схеме формирования сигнала "поиск фокуса"
8	14	TGU	I	Для подключения внешнего конденсатора, задающего постоянную времени, от которой зависит усиление на высоких частотах в сервосистеме отслеживания дорожки записи
9	15	TG2	I	Для подключения внешнего конденсатора, задающего постоянную времени, от которой зависит усиление на высоких частотах в сервосистеме отслеживания дорожки записи
10	16	AV _{CC}		Для подключения питания аналоговых схем. Плюс
11	17	TAO	O	Выход сигнала управления исполнительным механизмом отслеживания дорожки записи
12	18	TA-	I	Инвертирующий вход выходного усилителя сигнала ошибки отслеживания дорожки записи
13	19	SL+	I	Неинвертирующий вход усилителя сигнала управления позиционированием оптического блока
14	20	SLO	O	Выход сигнала управления двигателем позиционирования
15	21	SL-	I	Инвертирующий вход усилителя сигнала управления позиционированием оптического блока
16	22	FSET	I	Установка максимальной частоты в схемах компенсации фазы для обеих сервосистем
17	23	ISET	I	Для подключения внешнего ограничительного резистора. Номинал определяет диапазон поиска фокуса, скачки вперед/назад катушки отслеживания дорожки записи, шаг скачков при позиционировании оптического блока
18	24	SSTOP	I	Стоп для двигателя позиционирования. Подключается к переключателю "Limit SW"
19	25	AV _{EE}		Для подключения питания аналоговых схем. Минус
20	26	DIRC	I	Скачок на одну дорожку
21	27	LOCK	I	Сигнал, определяющий внешнюю границу, в пределах которой находится зона записи (перемещение за эту границу для оптического блока невозможно)
22	28	CLK	I	Сигнал хронирования поступающих данных
23	29	XLT	I	Вход сигнала записи данных во входной регистр
24	30	DATA	I	Вход последовательных данных
25	31	XRST	I	Вход сигнала сброса
26	32	C OUT	I	Вход сигнала подсчета количества дорожек
27	33	SENS	O	Выход сигналов FZC, ASY, TZC, SSTOP согласно запросу
28	34	DGND		"Земля" для цифровых схем
29	35	MIRR	O	Выход компаратора, определяющего выход считывающего пятна на "зеркальную" поверхность
30	36	DFCT	O	Выход схемы формирования сигнала дефекта поверхности CD
31	37	ASY	I	Вход схемы формирования сигнала асимметрии
32	38	EFM	O	Выход EFM-компаратора. На выводе можно проконтролировать выделенную последовательность прямоугольных импульсов

В режиме воспроизведения сигнал ошибки фокусировки FE приходит на вход схемы фазовой компенсации с вывода 47 через внутренние резисторы сопротивлением 20 и 48 кОм. Однако при обнаружении дефекта на CD будет замкнут в нижнее положение переключатель DFCT, и сигнал FE поступит на вход схемы, пройдя ФНЧ, образованный внутренним резистором 470 кОм и внешним конденсатором, который подключен к выводу 48.

Замыканием ключа FS3 достигается ослабление усиления на высоких частотах путем формирования постоянной времени, соответствующей более низкой частоте, внешним конденсатором, который подключен между выводами 2 и 3 и внутренним резистором. Конденсатор, подключенный к выводу 4, формирует постоянную времени, необходимую для подъема уровня низкочастотной составляющей. Резистор сопротивлением 510 кОм, подключенный к выводу 16, определяет верхнюю частоту схемы фазовой компенсации сервосистемы фокусировки, которая будет равна 1,2 кГц. Размах сигнала в режиме "Поиск фокуса" составляет $\pm 1,1$ В и обратно пропорционален сопротивлению резистора, подключенного к выводу 17. Величина напряжения смещения на инвертирующем входе компаратора FZC составляет 2% от разности $V_{CC} - V_C$.

Сервосистемы отслеживания дорожки записи и позиционирования оптического блока

Функциональная схема сервосистем отслеживания дорожки записи и позиционирования оптического блока представлена на рис. 6.3.

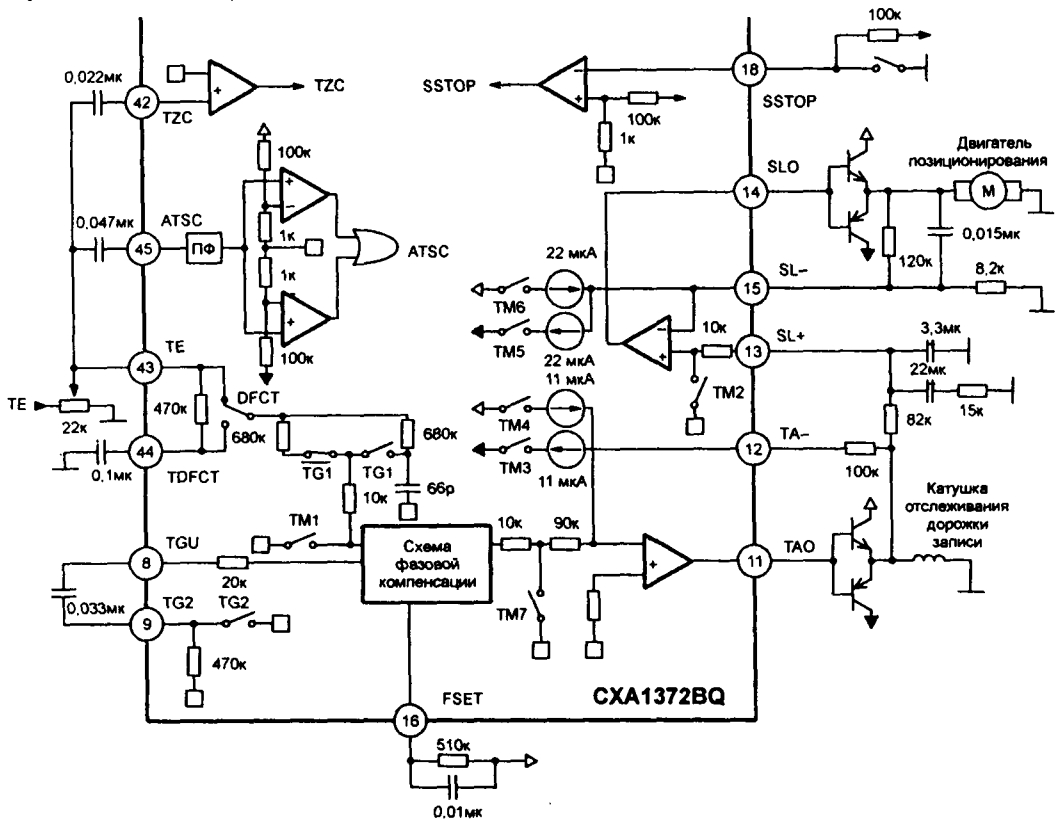


Рис. 6.3. Сервосистемы отслеживания дорожки записи и позиционирования оптического блока

Сигнал ошибки отслеживания дорожки записи ТЕ поступает на вывод 43. Конденсатор, подключенный к выводам 8 и 9, совместно с внутренним резистором 470 кОм определяет постоянную времени схемы при разомкнутом ключе TG2. Верхнюю частоту схемы фазовой компенсации сервосистемы, равную 1,2 кГц, определяет тот же внешний резистор, что и в схеме автофокусировки, подключенный к выводу 16.

Скачки вперед/назад линзы фокусирующего объектива обеспечиваются подключением источников тока при замыкании ключей ТМ3 и ТМ4. При этом к катушке отслеживания дорожки записи прикладывается максимальное напряжение, определяемое величиной тока источника и величиной сопротивления резистора, подключенного к выводу 12. Перемещение скачками оптического блока обеспечивается подключением соответствующих источников тока при замыкании ключей ТМ5 и ТМ6. При этом к двигателю привода прикладывается максимально возможное напряжение, определяемое величиной тока, протекающего через ключ, и сопротивлением резистора, подключенного к выводу 15.

Величина напряжения, перемещающего оптический блок на один шаг, равна произведению тока, протекающего через ключи ТМ5 и ТМ6, на сопротивление резистора обратной связи. Значение токов, протекающих через каждый из ключей, определяется величиной сопротивления резистора, подключенного к выводу 17. При номинале 120 кОм значение токов: $I_{ТМ3 (ТМ4)} = \pm 11$ мкА; $I_{ТМ5 (ТМ6)} = \pm 22$ мкА. Вывод 18 (SSTOP) подключен к переключателю "Limit SW", замыкание которого будет свидетельствовать о том, что оптический блок находится у внутреннего радиуса диска.

Схема формирования сигнала "Focus Okay"

Схема формирования сигнала "Focus Okay" определяет временной интервал, в течении которого фокусировка считается точной, и поиск фокуса может быть прерван рис. 6.4.

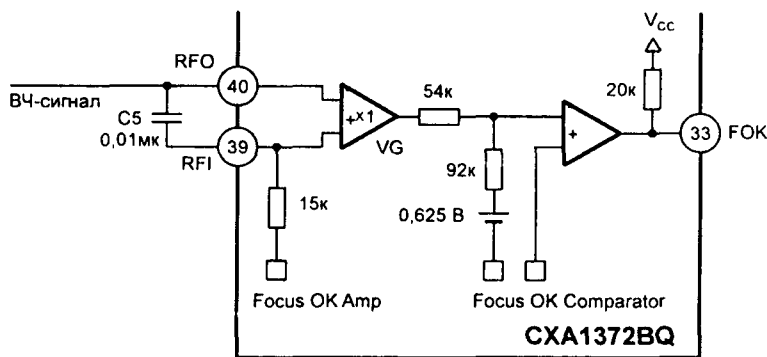


Рис. 6.4. Схема формирования сигнала FOK

Высокочастотная составляющая сигнала формируется ФВЧ, подключенным к выводу 39, из RF-сигнала на выводе 40. Низкочастотная составляющая (в противоположной фазе) поступает с выхода усилителя сигнала "Focus Okay". Выход сигнала FOK изменяет свою фазу, когда $V_{RFI} - V_{RFO} = 0,37$ В. Емкость конденсатора C5 определяет постоянную времени ФВЧ для ЕФМ-компаратора, схемы формирования сигнала MIRROR и параметры ФНЧ усилителя сигнала FOK.

EFM-компаратор

Структурная схема компаратора представлена на рис. 6.5.

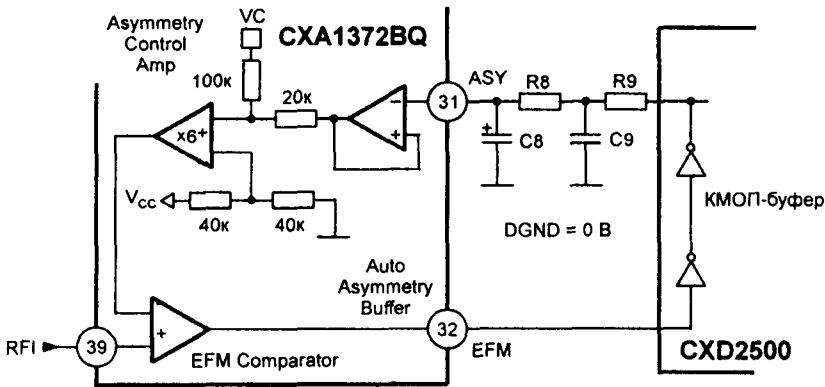


Рис. 6.5. EFM-компаратор

EFM-компаратор предназначен для восстановления прямоугольных импульсов из RF-сигнала. Поскольку компаратор работает как переключатель токов, каждый из его уровней (как низкий, так и высокий) не равен напряжению источников питания (или источника питания и “земли”). Поэтому должна быть предусмотрена обратная связь с КМОП-буфером. Резисторы R8 и R9 и конденсаторы C8 и C9 образуют ФНЧ, служащий для того, чтобы получить значение напряжения, равное $(V_{CC} + D_{GND})/2B$.

Схема формирования сигнала DEFECT

Схема предназначена для обнаружения дефектов на зеркальной поверхности компакт-диска (рис. 6.6). Временные диаграммы ее работы представлены на рис. 6.7.

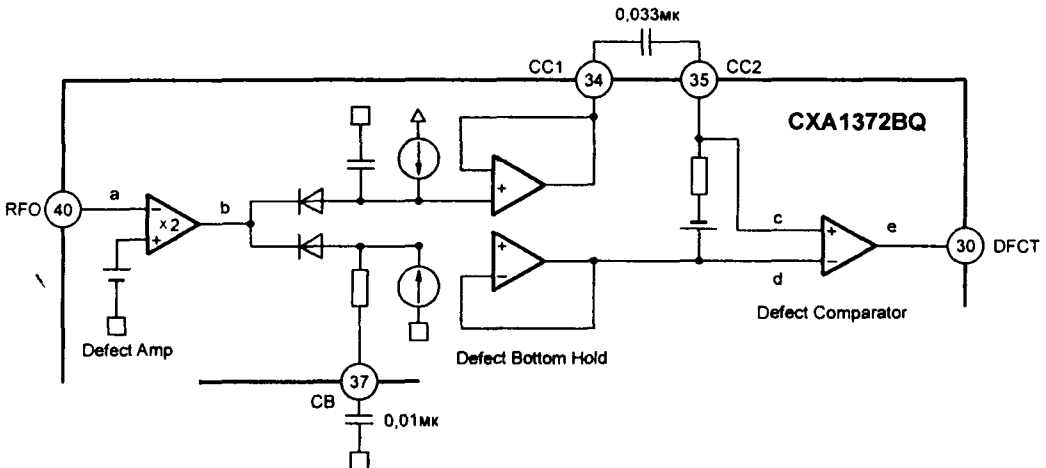


Рис. 6.6. Схема формирования сигнала DEFECT

После инвертирования сигнал RFI используется для получения опорных уровней, которые выделяются из него с помощью времязадающих цепей с разными постоянными времени. Цепь с большей постоянной времени удерживает значение сигнала, соответствующее неповрежденной “зеркальной” поверхности, предшест-

вующей дефекту. Цепь с меньшей постоянной времени реагирует на дефект, если его продолжительность больше 0,1 мс. Сигнал с ее выхода дифференцируется, проходя через разделительную емкость, которая не пропускает постоянную составляющую и тем самым сдвигается в направлении нулевой оси. Сигналы, прошедшие через обе цепи, сравниваются, в результате чего формируется сигнал дефекта “зеркальной” поверхности.

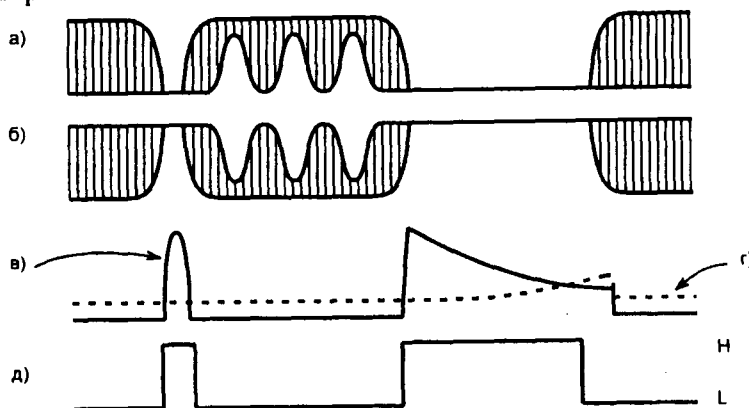


Рис. 6.7. Временные диаграммы работы схемы формирования сигнала DEFECT:
а — сигнал с выхода суммирующего усилителя ВЧ-сигнала; б — сигнал с выхода усилителя дефекторов;
в — опорный уровень 1 (сплошная линия, вывод CC1); г — опорный уровень 2 (пунктирная линия, вывод CC2); д — сигнал DEFECT

Схема формирования сигнала MIRROR

Схема формирует сигнал, по уровню которого микроконтроллер распознает местоположение основного луча: на дорожке или между дорожками (на зеркальной поверхности диска) (рис. 6.8).

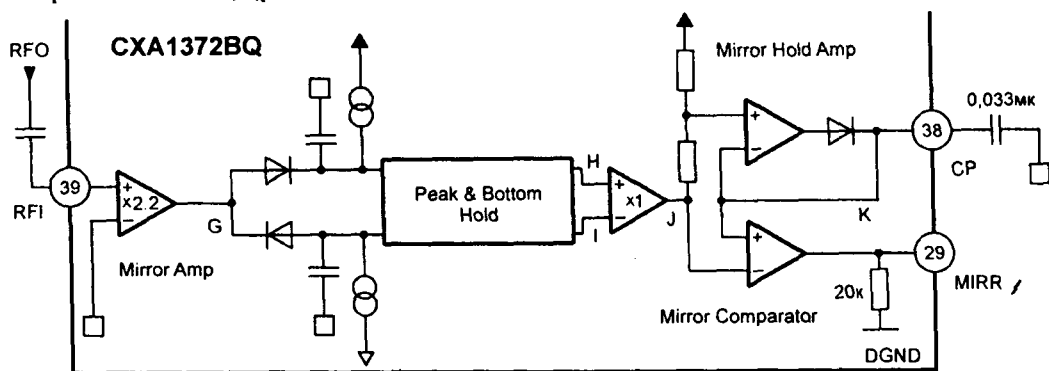


Рис. 6.8. Схема формирования сигнала MIRROR

Схема осуществляет выделение и удержание огибающей пиковых значений RF-сигнала и его низкочастотную составляющую после того, как сигнал RFI был усилен. Для выделения огибающей пиковых значений высокочастотного сигнала постоянная времени может соответствовать частоте 30 кГц, а для выделения и удержания низкочастотной составляющей она должна соответствовать частоте флюктуаций, обусловленных скоростью вращения диска. Временные диаграммы работы схемы представлены на рис. 6.9.

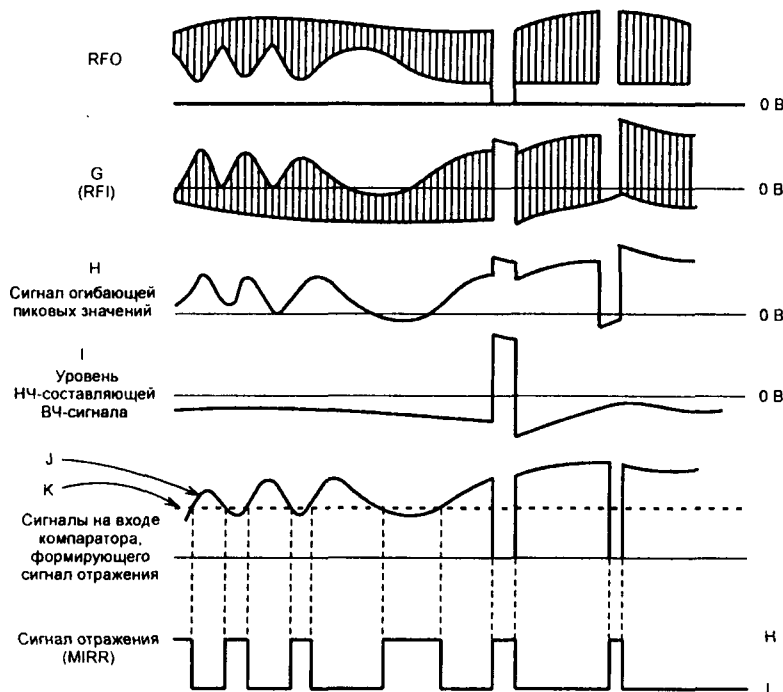


Рис. 6.9. Временные диаграммы работы схемы формирования сигнала MIRR

После дифференциального усиления сигналов пикового и низкочастотного уровней H и I выходной сигнал MIRR может быть получен путем сравнения сигнала огибающей J с сигналом K , максимальный уровень которого составляет примерно $2/3$ от уровня, который был получен в схеме с большей постоянной времени. Другими словами, выходной сигнал MIRR имеет “низкий уровень”, если основной луч следует по дорожке записи, и “высокий” уровень, если луч находится между дорожками записи. Кроме того, “высокий” уровень будет присутствовать при наличии дефекта на “зеркальной” поверхности. Постоянная времени схемы выделения сигнала MIRR должна быть значительно больше, чем у схемы, которая формирует сигнал, пересекающий уровень сравнения.

Управление

Входные данные, поступающие с микроконтроллера на вход DATA, имеют восьмиразрядную структуру. Однако для удобства они представлены в виде двух шестнадцатеричных цифр в форме $\$XX$, где X — шестнадцатеричная цифра от 0 до F. Согласно функциональной принадлежности, команды управления условно можно разделить на четыре группы, представленные в табл. 6.2.

Таблица 6.2. Команды управления

Функциональная принадлежность команд	Назначение
$\$0X$	Группа команд управления сервосистемой фокусировки
$\$1X$	Группа команд управления усилением в сервосистеме отслеживания дорожки записи
$\$2X$	Группа команд управления сервосистемами отслеживания дорожки записи и позиционирования оптического блока
$\$3X$	Группа команд управления для фазы “Поиск фокуса”, и перемещения оптического блока на один шаг

Процесс управления сервосистемами в целом не отличается от рассмотренного в разделе 4.3, по этому здесь не описывается.

6.2. БИС CXA1782CQ/CR — усиление и обработка ВЧ-сигнала/сервопроцессор

На сегодняшний день, среди БИС, используемых в тракте обработки ВЧ-сигнала, микросхема CXA1782 является самой распространенной. Ее можно встретить как в моделях стационарных проигрывателей производства SONY, DENON, HARMAN-KARDON, ONKYO и т.д., так и в CD-секциях музыкальных центров и дешевых переносных магнитол. Без всякого преувеличения можно сказать, что практически все ведущие производители цифрового аудио во второй половине 1990-х годов применяли эту микросхему в своих изделиях. Исключением, пожалуй, является компания MATSUSHITA, которая полностью обеспечивает себя собственной элементной базой и несколько фирм, традиционно использующих комплектующие производства PHILIPS.

Данная БИС, по существу, является объединением в один корпус ВЧ-усилителя CXA1081 и сервопроцессора CXA1082 и по своему функциональному назначению их полностью заменяет. Первое отличие заключается в отсутствии в микросхеме EFM-компаратора. Это связано с тем, что для работы совместно с CXA1782 разрабатывались новые процессоры обработки цифрового сигнала (CXD2507, CXD2508), и схема EFM-компаратора вошла в состав DSP. Второй отличительной чертой является применение автоматических регулировок баланса и усиления. Рассмотрим принцип работы и назначение всех схем и систем, входящих в состав данной микросхемы.

Назначение выводов БИС CXA1782CQ/CR указано в табл. 6.3, а ее структурная схема представлена на рис. 6.10.

Таблица 6.3. Назначение выводов БИС CXA1782CQ/CR

№ вывода	Символ	Вход/выход	Назначение
1	FEO	O	Выход усилителя сигнала ошибки фокусировки. Имеется внутреннее соединение со входом компаратора FZC
2	FEI	I	Вход сигнала ошибки фокусировки
3	FDFCT	I	Вывод для подключения внешнего конденсатора, определяющего постоянную времени схемы детектирования дефектов
4	FGD	I	Вывод через внешний конденсатор подключается к "земле", когда необходимо уменьшить усиление на ВЧ в схеме сервофокус
5	FLB	I	Вывод внешней установки постоянной времени для увеличения усиления НЧ-составляющей в сервосистеме фокусировки
6	FE_O	O	Выход сигнала управления исполнительным устройством системы автофокусировки
7	FE_M	I	Инвертирующий вход оконечного усилителя сигнала управления исполнительным устройством сервосистемы фокусировки
8	SRCH	I	Для подключения внешнего конденсатора в схеме формирования сигнала "поиск фокуса"
9	TGU	I	Вывод внешней установки постоянной времени, определяющей параметры сигнала переключения усиления на ВЧ в системе автоматического отслеживания дорожки записи
10	TG2	I	Вывод внешней установки постоянной времени, определяющей параметры сигнала переключения усиления на ВЧ в системе автоматического отслеживания дорожки записи

Таблица 6.3. Продолжение

№ вы- вода	Сим- воп	Вход/ выход	Назначение
11	FSET	I	Вывод для установки верхней частоты отсечки схем фазовой компенсации сервосистем фокусировки и автоматического отслеживания дорожки записи
12	TA_M	I	Инвертирующий вход усилителя сигнала управления исполнительным устройством сервосистемы отслеживания дорожки записи
13	TA_O	O	Выход сигнала управления исполнительным устройством сервосистемы автоматического отслеживания дорожки записи
14	SL_P	I	Неинвертирующий вход усилителя сигнала управления двигателем позиционирования
15	SL_M	I	Инвертирующий вход усилителя сигнала управления двигателем позиционирования
16	SL_O	O	Выход сигнала управления двигателем позиционирования
17	ISCT	I	Для подключения внешнего резистора, определяющего значение тока в фазе "поиск фокуса" и при скачках оптического блока
18	V _{CC}	—	Для подключения напряжения источника питания. Плюс
19	CLK	I	Вход сигнала тактирования передачи последовательных данных от микроконтроллера
20	XLT	I	Вход сигнала записи данных, получаемых от микроконтроллера
21	DATA	I	Вход последовательных данных, поступающих от микроконтр.
22	XRSTC	I	Вход сигнала сброса
23	C.OUT	O	Выход сигнала подсчета количества дорожек
24	SENS	O	Выход сигналов TZC, FZC, DFCT, установки усиления и баланса, а также других сигналов, соответствующих командам, поступающим от микроконтроллера
25	FOK	O	Выход компаратора сигнала FOK
26	CC2	I	Вход схемы удержания опорного уровня сигнала DEFECT
27	CC1	O	Выход схемы удержания опорного уровня сигнала DEFECT
28	CB	I	Для подключения внешнего конденсатора, хранящего величину опорного уровня сигнала DEFECT
29	CP	I	Для подключения внешнего конденсатора, хранящего величину опорного уровня сигнала MIRR. Вход компаратора сигнала MIRR
30	RF_I	I	Вход сигнала, поступающего с выхода суммирующего усилителя через разделительный конденсатор
31	RF_O	O	Выход суммирующего усилителя. Контрольная точка для проверки RF-сигнала
32	RF_M	I	Инвертирующий вход суммирующего усилителя. Коэффициент усиления определяется величиной сопротивления резистора, соединяющего данный вывод с выводом 31
33	LD	O	Выход усилителя схемы APC
34	PHD	I	Вход усилителя APC
35	PHD1	I	Инвертирующий вход усилителя RF Amp1. Вход сигнала (A + C)
36	PHD2	I	Инвертирующий вход усилителя RF Amp2. Вход сигнала (B + D)
37	FE_BIAS	—	Регулировка смещения усилителя сигнала ошибки фокусировки
38	F	I	Инвертирующий вход усилителя сигнала F. Вход сигнала фотодиода F
39	E	I	Инвертирующий вход усилителя сигнала E. Вход сигнала фотодиода E
40	EI	—	Регулировка баланса (ручная). Вывод предусмотрен для подключения подстроечного резистора, когда не используется автоматическая регулировка
41	V _{EE}	—	"Земля"
42	TEO	O	Выход усилителя сигнала ошибки отслеживания дорожки записи

Таблица 6.3. Окончание

№ вы- вода	Сим- вол	Вход/ выход	Назначение
43	LPFI	I	Вход компаратора для регулировки баланса
44	TEI	I	Вход сигнала ошибки отслеживания дорожки записи
45	ATSC	I	Вход схемы "Антишок"
46	TZC	I	Вход компаратора, фиксирующего пересечение осевой линии дорожки считывающим лучом
47	TDFCT	I	Для подключения внешнего конденсатора, определяющего постоянную времени схемы определения дефекта
48	VC	O	Выход схемы формирования средней точки источника питания

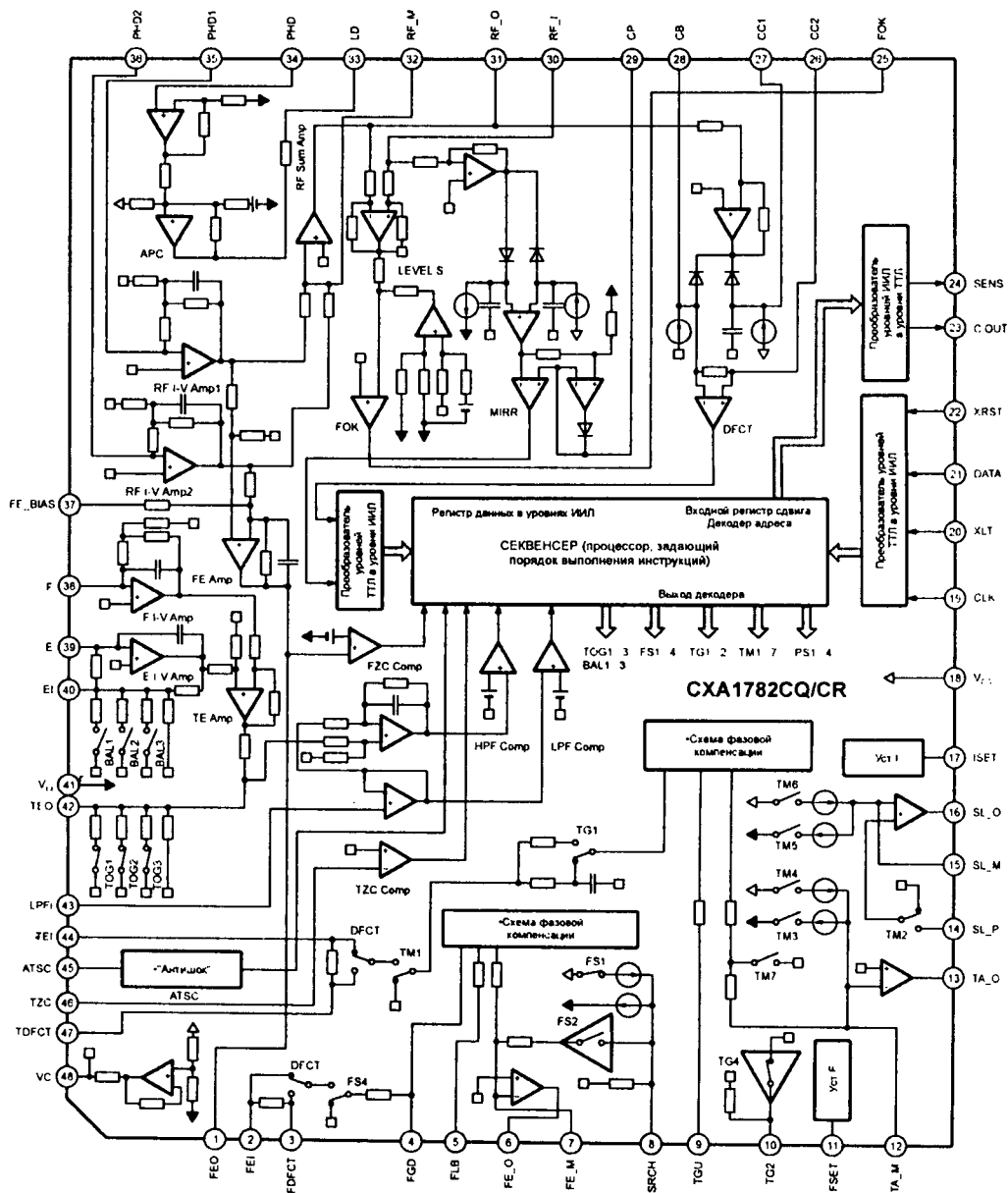


Рис. 6.10. Структурная схема БИС СХА1782СQ/СR

Схемы усиления и обработки высокочастотного сигнала

Усилитель RF-сигнала

Сигналы основных фотодиодов объединяются на плате CD-проигрывателя в пары и приходят на выводы 35 (PD1) и 36 (PD2) микросхемы (рис. 6.11). Эти выводы являются инвертирующими входами двух усилителей: RF I-Vamp1 и RF I-Vamp2.

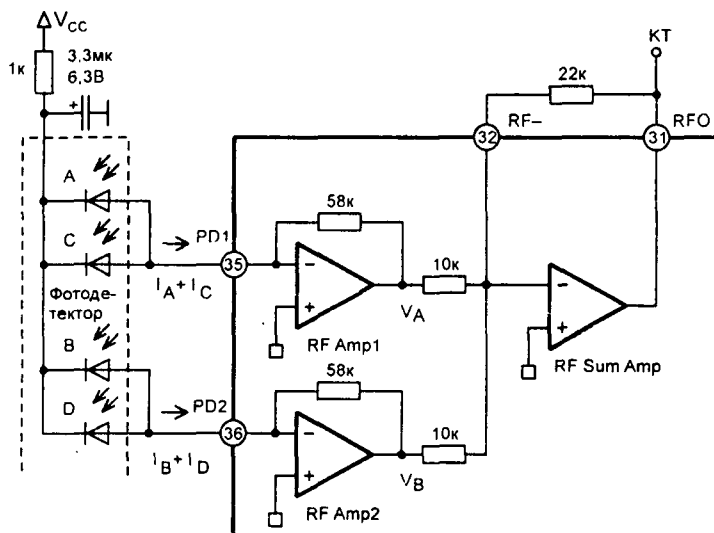


Рис. 6.11. Усилитель высокочастотного сигнала

В цепях обратной связи усилителей включены резисторы сопротивлением 58 кОм. Усилители RF Amp1 и RF Amp2 являются преобразователями токов фотодиодов $I_A + I_C$ и $I_B + I_D$ в напряжения V_A и V_B (вообще данная микросхема может работать с фотодетекторами, у которых выход как по току, так и по напряжению). Оба напряжения прикладываются к инвертирующему входу суммирующего усилителя RF Sum. Amp. Выходной сигнал суммирующего усилителя, представляющий собой сумму выходных токов основных фотодиодов, преобразованную в напряжение, выводится через вывод 31, к которому подключен внешний резистор обратной связи. С выводом 31 соединяется контрольная точка RF для контроля высокочастотного сигнала. Высокочастотный сигнал с вывода 31 подается на вход схемы EFM-компаратора, входящей в состав DSP.

Усилитель сигнала ошибки фокусировки

Сигналы с выходов двух усилителей: RF I-Vamp1 и RF I-Vamp2 — подаются на дифференциальный усилитель Focus Error Amp (рис. 6.12).

Выходной сигнал этого усилителя представляет собой сигнал ошибки фокусировки и выводится через вывод 1 — FEO. Сигнал ошибки фокусировки подается далее на внешний ФНЧ, и его низкочастотная составляющая приходит на вход сервосистемы автоматической фокусировки. Подстроечным резистором, подключенным к выводу 37, производится регулировка смещения усилителя FE Amp. Выход усилителя сигнала ошибки фокусировки имеет внутреннее соединение со входом компаратора FZC.

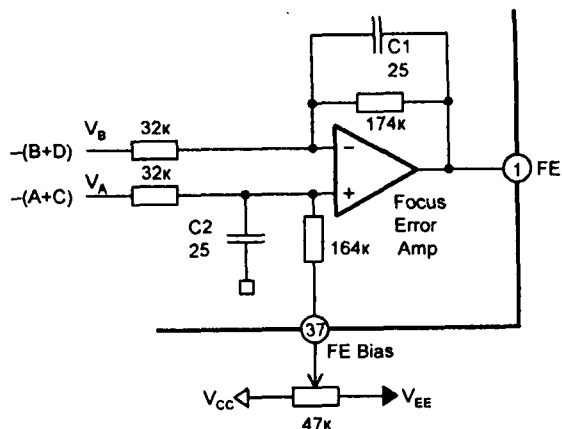


Рис. 6.12. Усилитель сигнала ошибки фокусировки

Усилитель сигнала ошибки отслеживания дорожки записи

Сигналы с дополнительных фотодиодов F и E подаются на выводы 38 (F) и 39 (E) микросхемы (рис. 6.13).

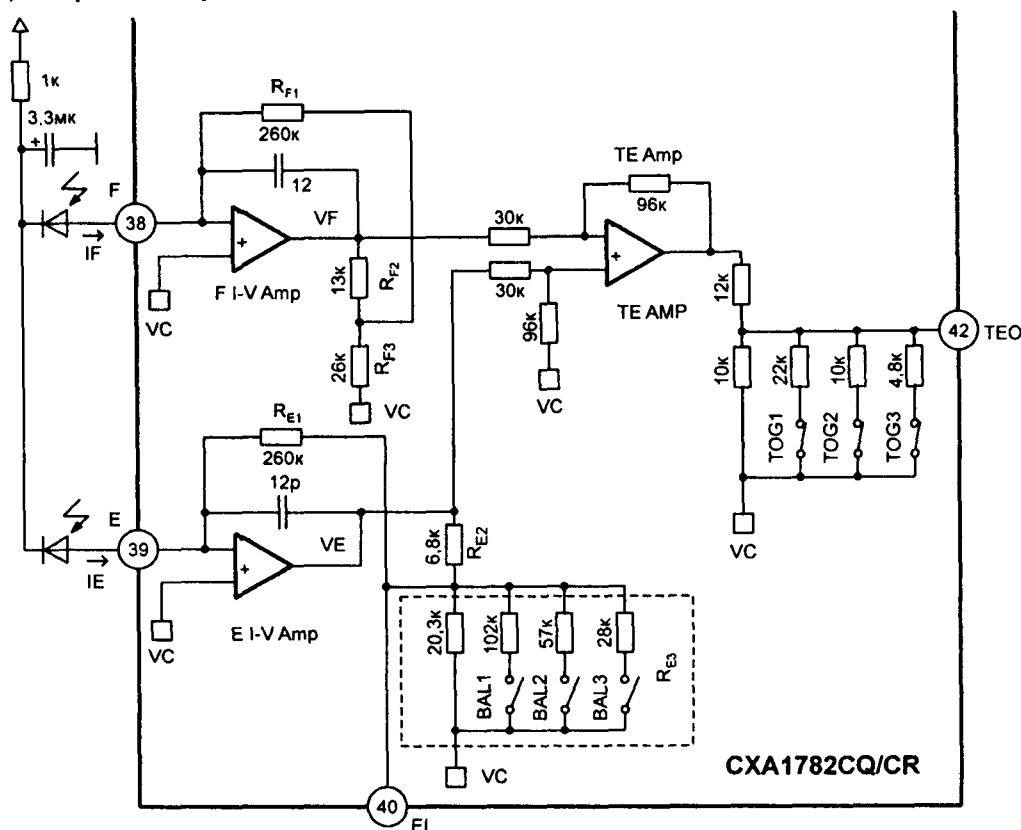


Рис. 6.13. Усилитель сигнала ошибки отслеживания дорожки записи.

Эти выводы являются инвертирующими входами двух усилителей: F I-V Amp и E I-V Amp. Усилители F I-V Amp и E I-V amp являются преобразователями токов дополнительных фотодиодов в напряжение. Выходные напряжения V_F и V_E при-

кладываются к двум входам усилителя сигнала ошибки отслеживания дорожки записи — TE Amp. На выходе усилителя (вывод 42 (ТЕО)) получается разностный сигнал ТЕ, соответствующий сигналу ошибки.

Усилитель сигнала ошибки отслеживания записи имеет в своем составе схемы регулирования баланса и коэффициента усиления, что позволяет осуществлять подстройку этих величин автоматически, в соответствии с заданной программой. Регулировка баланса производится путем изменения величин сопротивления Т-образной резистивной схемы в цепи обратной связи усилителя сигнала фотодиода Е. Величины сопротивлений R_{FOC} в цепи обратной связи усилителя сигнала фотодиода F и R_{EOC} в цепи обратной связи усилителя сигнала фотодиода Е вычисляются по формулам:

$$R_{FOC} = R_{F1} + R_{F2} + R_{F1} \cdot R_{F2} / R_{F3} = 403 \text{ k}\Omega$$

$$R_{EOC} = R_{E1} + R_{E2} + R_{E1} \cdot R_{E2} / R_{E3}$$

Изменение величины R_{E3} в представленной выше формуле производится путем переключения ключей BAL1 и BAL3. Регулировка баланса осуществляется следующим образом (рис. 6.14).

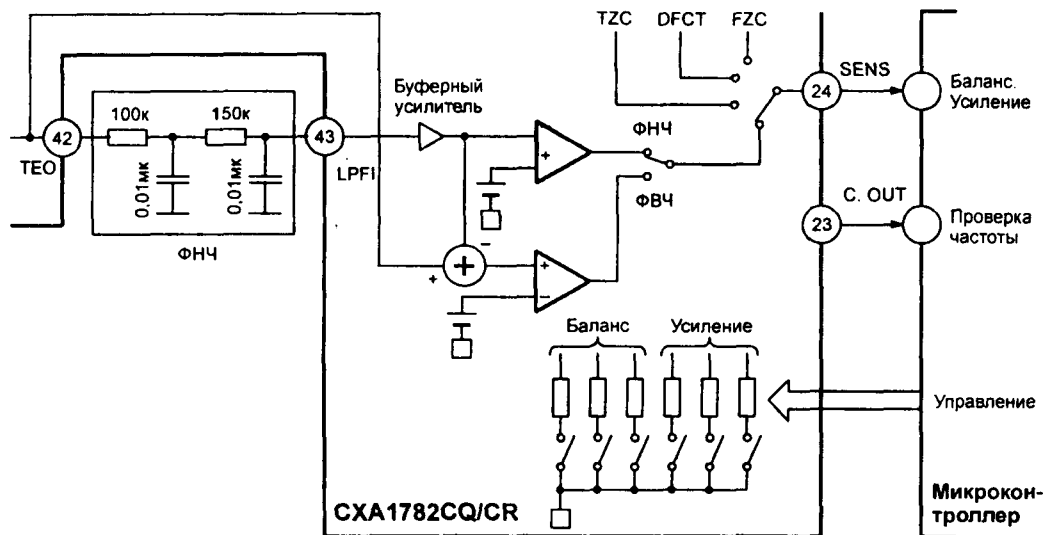


Рис. 6.14. Схема устройства автоматической регулировки баланса и усиления системы отслеживания дорожки записи

Сигнал ошибки отслеживания дорожки записи ТЕ подается на вход ФНЧ, который выделяет из него постоянную составляющую. Постоянная составляющая сигнала ТЕ сравнивается с опорным уровнем. На основании результатов сравнения принимается решение о необходимости и глубине регулировки. Однако сигнал ТЕ требует полосы частот от 0 до 2 кГц. Только путем пропускания этого сигнала через ФНЧ можно выделить лишь незначительную часть его спектра. Сигнал, дающий полное представление об уровне постоянной составляющей, таким путем выделить невозможно. Поэтому, чтобы все-таки добиться этого, частоту сигнала ТЕ контролируют постоянно, и подстройку осуществляют только тогда, когда на выходе ФНЧ регистрируется сигнал, частота которого лежит на самом краю полосы пропускания (нижняя часть диапазона). Для проверки этой частоты используется вывод 23 (C.OUT).

Регулировка коэффициента усиления усилителя осуществляется путем пропускания сигнала ТЕ через ФВЧ и сравнения полученных ВЧ-компонентов с опорным уровнем. Сигнал ФВЧ получается как разница между сигналом ТЕ и его низкочастотной частью на выводе 43 (LPFI). Результат сравнения поступает на выход через вывод 24 (SENS).

Схема формирования сигнала FOK

Схема формирования сигнала FOK служит для оценки качества фокусировки в момент фазы “Поиск фокуса”. Схема определяет временной интервал, в течение которого поверхность диска находится в пределах глубины резкости объектива. Остановимся подробнее на моменте, предшествующем стадии чтения информации с CD. Дискприемник с установленным на лотке диском закрывается. О его полном закрытии будет сообщено процессору системы управления (или процессору цифрового сигнала, в зависимости от схемотехники и элементной базы), замыканием переключателя “Tray Open/Close SW”.

Оптический блок установлен у вводной дорожки, переключатель “Limit SW” замкнут, компакт-диск прижат узлом прижима к вращательной платформе. Командой LD ON включается схема APC и начинается генерация лазерного излучения. В сервопроцессоре включается схема, реализующая режим “поиск фокусировки” (Search), при этом к микросхеме (или транзисторному каскаду), управляющей фокусной катушкой, прикладывается пилообразный сигнал, под воздействием которого фокусная катушка перемещает линзу объектива вверх/вниз для фокусировки луча на поверхности диска. Усилитель сигнала ошибки фокусировки при этом отключен. Так как CD установлен на вращательной платформе, то на фотодетектор будет поступать отраженный от диска сигнал. Следовательно, на выходе RF-усилителя будет присутствовать ВЧ-сигнал.

Анализируя уровень ВЧ-сигнала, схема формирования сигнала FOK сообщает микроконтроллеру и сервосистеме, что при поиске фокусировки в определенные временные отрезки имеется возможность достичь оптимальной фокусировки пятна на поверхность диска (или не имеется, например, в случае загрязненности оптической системы — при этом на индикаторе появляется сообщение “NO DISC”).

Итак, возвращаясь к схеме формирования сигнала FOK (рис. 6.15) следует отметить, что уровень постоянной составляющей, выделенный из RF-сигнала, сравнивается с опорным уровнем.

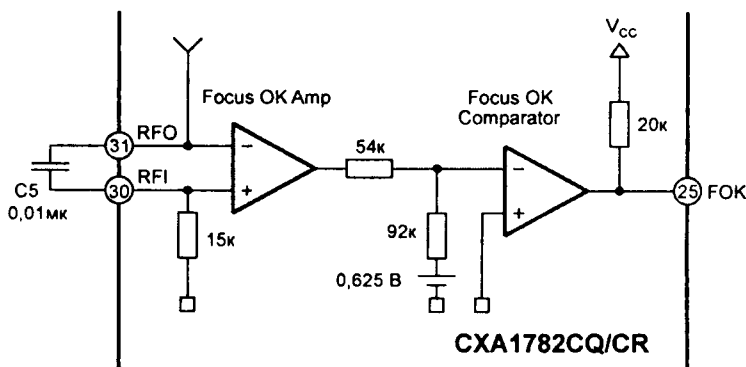


Рис. 6.15. Схема формирования сигнала FOK

Если уровень постоянной составляющей превышает опорный уровень, то на выходе компаратора появляется “высокий” уровень. Только при наличии высокого

уровня на выводе 25 (FOK) возможен старт двигателя вращения CD. Также, только при наличии высокого уровня на выходе компаратора возможна активизация сервосистемы автоматической фокусировки.

Уровень сигнала на выводе 25 постоянно контролируется микроконтроллером. Если по какой-то причине “высокий” уровень изменится на “низкий”, работа всех систем проигрывателя будет заблокирована. Высокочастотная составляющая сигнала формируется ФВЧ, который подключен к выводу 30, из RF-сигнала, который присутствует на выводе 40. Низкочастотная составляющая (в противоположной фазе) поступает с выхода усилителя сигнала “Focus Okay”. Выход сигнала FOK изменяет свою фазу, когда $V_{RFI} - V_{RFO} = 0,37$ В. Емкость конденсатора C5 определяет постоянную времени ФВЧ для EFM-компаратора и схемы формирования сигнала MIRROR, а также параметры ФНЧ усилителя сигнала FOK.

Схема формирования сигнала DEFECT

Схема предназначена для обнаружения дефектов на зеркальной поверхности, т.е. между дорожками записи компакт-диска.

Инвертирующий вход усилителя сигнала Defect подключен к выводу 31 (рис. 6.16). После усиления из высокочастотного сигнала с помощью времязадающих цепей с большой и малой постоянной времени выделяются огибающие сигнала.

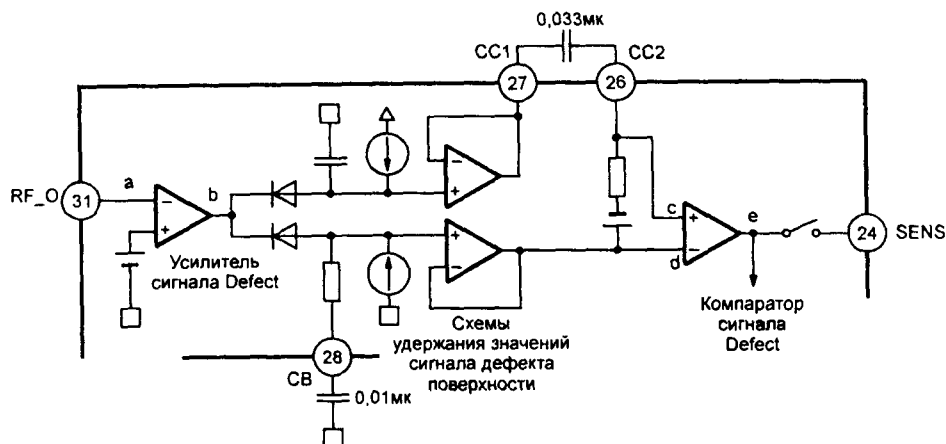


Рис. 6.16. Схема формирования сигнала Defect

Цепь с большой постоянной времени удерживает значение сигнала, соответствующее неповрежденному участку зеркальной поверхности диска, предшествовавшему дефекту. Цепь с малой постоянной времени реагирует на дефект, если его продолжительность более 0,1 мс. Сигнал с ее выхода дифференцируется, пройдя внешний конденсатор, и сдвигается в направлении нулевой оси. Оба сигнала сравниваются компаратором, выходной сигнал которого представляет собой сигнал ошибки Defect (рис. 6.17). Дефекту на зеркальной поверхности CD будет соответствовать высокий уровень на выходе компаратора.

Схема формирования сигнала MIRROR

По значению выходного уровня этой схемы микроконтроллер определяет, где находится считывающее пятно: на дорожке записи или на зеркальной поверхности между дорожками. Необходимость такой информации возникает по той причине, что сервосистема отслеживания дорожки записи может удерживать луч точно меж-

ду дорожками записи. Для того чтобы не возникла подобная ситуация, схема формирования сигнала MIRROR на основании размаха высокочастотного сигнала определяет местоположение считывающего пятна. Определение основано на том факте, что при следовании луча точно по дорожке записи размах RF-сигнала максимальный, а при следовании луча между дорожками записи — минимальный. Наличие “высокого” уровня на выходе компаратора сигнала MIRROR будет свидетельствовать о нахождении луча на зеркальной поверхности, а наличие “низкого” уровня будет означать, что считывающее пятно следует по дорожке записи.

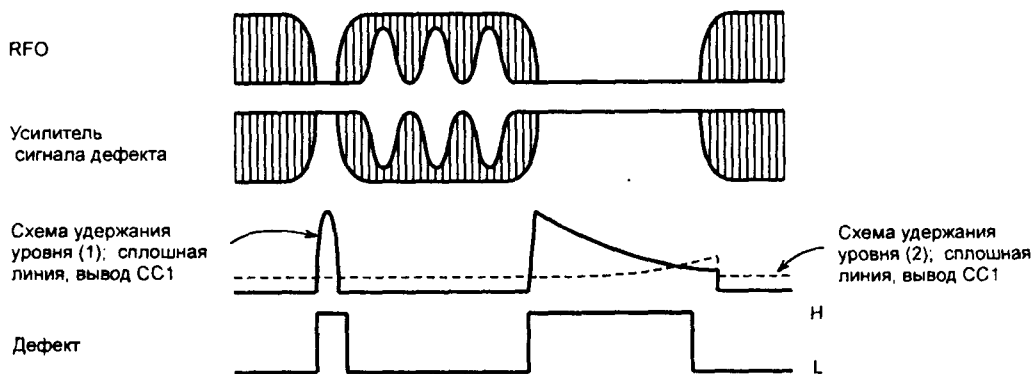


Рис. 6.17. Временные диаграммы работы схемы формирования сигнала Defect

Перепады уровня на выходе данной схемы, совместно с выходным сигналом компаратора TZC, о назначении которого будет сказано ниже, будут использоваться для подсчета количества дорожек при доступе к необходимому фрагменту программы в режиме “Поиск”. “Высокий” уровень на выходе компаратора MIRROR, совместно со служебной информацией, сообщит микроконтроллеру о выходе луча на выводную дорожку, т.е. об окончании записанной на CD программы.

Схема, представленная на рис. 6.18, а), осуществляет выделение и удержание огибающей пиковых значений RF-сигнала и его низкочастотной составляющей после усиления. Выделение пиков RF-сигнала выполняется с постоянной времени, соответствующей частоте 30 кГц. Для выделения и удержания НЧ-составляющей постоянная времени должна соответствовать частоте флуктуаций, вызванных неравномерностью скорости вращения компакт-диска.

Выделенные сигналы огибающих пиковых значений RF-сигнала и НЧ-составляющей с выхода схемы “Peak/Bottom Hold” подаются на дифференциальный усилитель. При сравнении выходного сигнала усилителя, представляющего собой огибающую J с сигналом K, максимальный уровень которого составляет 2/3 от уровня полученного в схеме с большой постоянной времени, формируется сигнал MIRROR. Этот сигнал подается на вывод 22 микросхемы. Временные диаграммы работы схемы формирования сигнала MIRROR представлены на рис. 6.18, б).

Схема автоматического управления мощностью лазерного излучения

Рабочий ток, при котором возможно стабильное излучение лазерных диодов, лежит в пределах 30...100 мА. Отклонения от величины номинального рабочего тока у конкретно взятого диода не должны превышать $\pm 6...8\%$. Большие отклонения могут приводить к колебаниям мощности, что в свою очередь скажется на нестабильности считывающего пятна, приводящей к сбоям при считывании данных или разогреванию кристалла, что стает причиной выхода из строя лазерного диода.

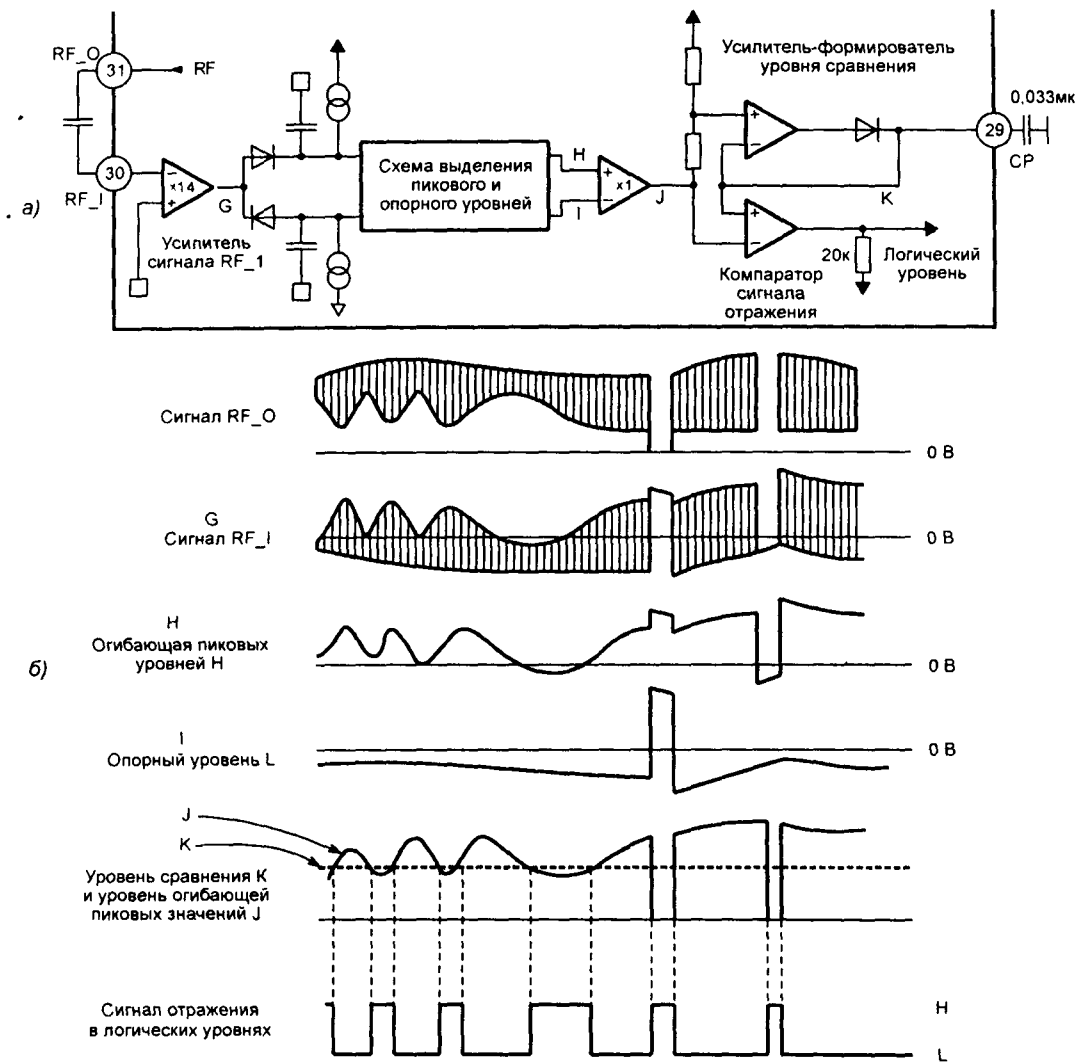


Рис. 6.18. Схема формирования сигнала MIRROR и временные диаграммы работы схемы формирования сигнала MIRROR

Обладание оптической мощностью отрицательной температурной зависимостью привело к необходимости использовать специальную схему автоматического управления мощностью лазерного излучения — APC (или ALPC). Оптическая мощность контролируется монитор-фотодиодом (рис. 6.19) и поддерживается на постоянном уровне схемой “Automatic Laser Power Control”.

Лазерный диод включается в цепь коллектора внешнего транзистора (обычно структуры p-n-p). Этот транзистор называют драйвером лазерного диода, и его база подключена к выходу схемы APC. При увеличении рабочего тока лазерного диода будет увеличиваться интенсивность его излучения, в результате чего увеличится ток через монитор-фотодиод. Повышение потенциала на выходе схемы APC (вывод 33) приведет к уменьшению коллекторного тока транзистора. Вывод 34, к которому подключен монитор-фотодиод, является входом схемы APC.

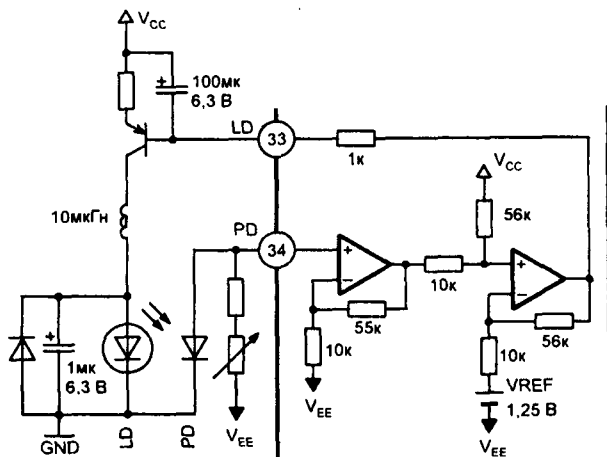


Рис. 6.19. Схема APC

Схема формирования средней точки напряжения питания

Схема используется при применении однополярного источника питания (рис. 6.20). На ее выходе (вывод 48) формируется напряжение, равное половине напряжения источника питания. Максимальный ток не должен превышать 5 мА. В случае применения двухполярного питания вывод 14 подключается к “земле”.

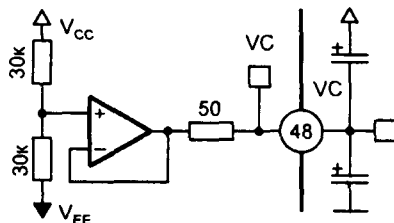


Рис. 6.20. Схема формирования средней точки напряжения питания

Сервосистема фокусировки

Необходимо напомнить, что назначение сервосистемы автоматической фокусировки заключается в поддержании оптимальной фокусировки считывающего пятна на поверхности CD при воспроизведении. Для решения этой задачи сервосистема из сигнала ошибки фокусировки формирует сигнал управления катушкой фокусировки. Под воздействием этого сигнала происходит изменение расстояния между линзой фокусирующего объектива и компакт-диском, чем и достигается фокусировка считывающего пятна на поверхности вращающегося диска. Обычно сигнал ошибки фокусировки, который подается на вывод 2 (FEI), приходит на вход схемы фазовой компенсации через внутренний резистор 68 кОм. Однако, в случае обнаружения дефекта поверхности диска, по команде микроконтроллера замыкается ключ DFCT.

Сигнал ошибки при обнаружении дефекта будет поступать на вход схемы фазовой компенсации через ФНЧ, образованный внутренним резистором 100 кОм и внешним конденсатором, подключенным к выводу 3 (FDFCT). Если предотвращение влияния дефектов программно не предусматривается, то конденсатор к выводу 3 не подключается.

Замыканием ключа FS4 активизируется сервосистема фокусировки. RC-цепочка, подключенная к выводу 4 (FGD), ослабляет уровень ВЧ-составляющей сигнала. Конденсатор, подключенный к выводу 5 (FLB), задает постоянную времени для повышения уровня НЧ-составляющей в режиме нормального воспроизведения (дефекты отсутствуют).

Размах сигнала в режиме “Поиск фокуса”, определяющий ширину полосы захвата сервосистемы, при номиналах, указанных на схеме (рис. 6.21), составляет $\pm 1,1$ В.

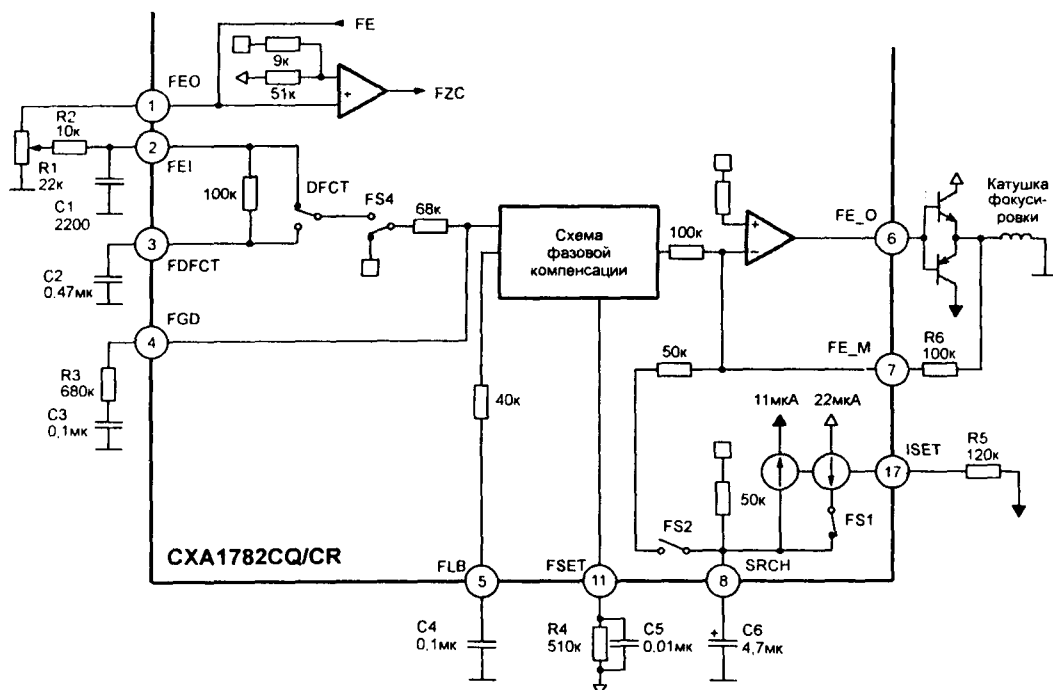


Рис. 6.21. Сервосистема автоматической фокусировки

Размах сигнала определяется величиной сопротивления резистора R5, однако номинал этого же резистора влияет на шаг позиционирования оптического блока и на ширину скачков линзы фокусирующего объектива вперед/назад. На инвертирующем входе компаратора FZC величина напряжения составляет 15% от разности $V_{CC} - V_C$. Выходной усиленный сигнал ошибки FE_O подается на вывод 6, который соединен с входом драйвера фокусной катушки. Подстроечным резистором R2 устанавливается размах этого сигнала. Два источника тока, внутренний резистор номиналом 50 кОм, внешний конденсатор C6 и управляемые командами микроконтроллера, ключи FS1 и FS2 формируют напряжение, управляющее катушкой при поиске фокусировки.

Сервосистемы отслеживания дорожки записи и позиционирования оптического блока

Назначение сервосистемы отслеживания дорожки записи (рис. 6.22) заключается в обеспечении прохождения считывающего пятна точно по центру дорожки записи. Это достигается путем формирования из базового сигнала ошибки TE сигнала управления катушкой отслеживания дорожки записи.

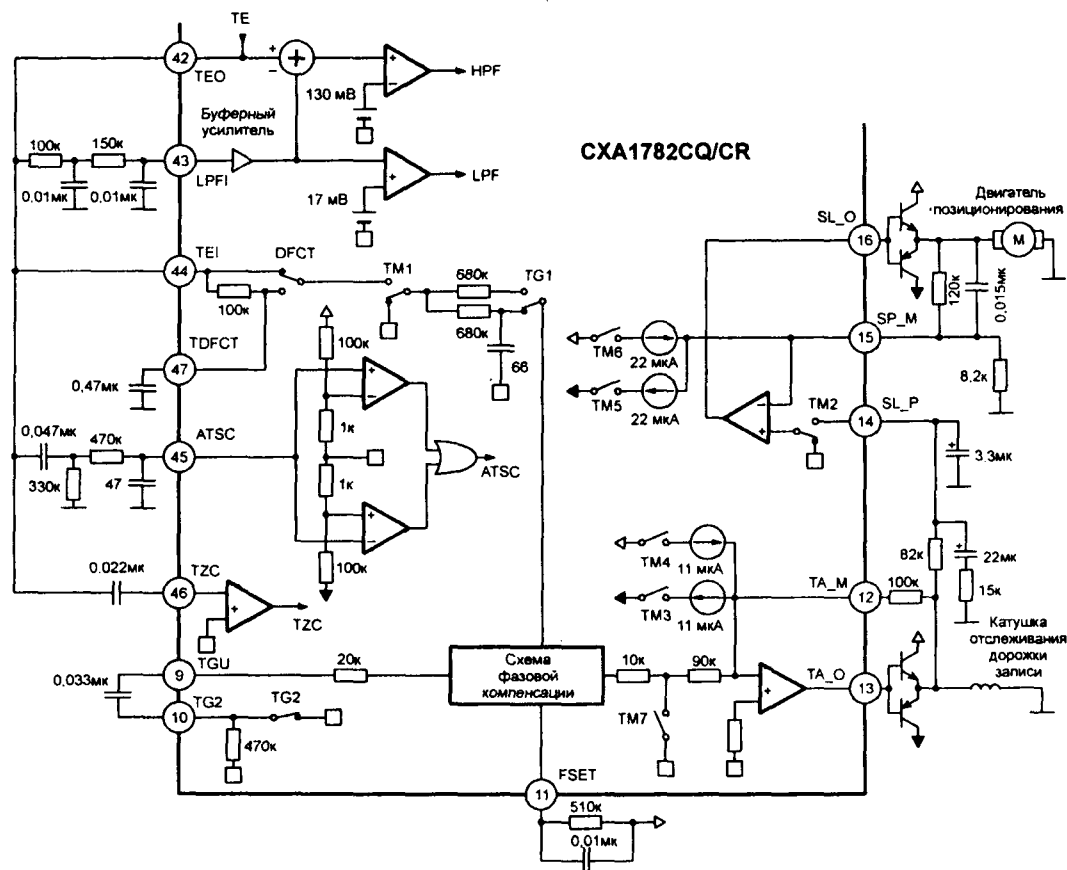


Рис. 6.22. Сервосистемы отслеживания дорожки записи и позиционирования оптического блока

Назначение сервосистемы управления двигателем позиционирования оптического блока заключается в формировании сигналов, под воздействием которых происходит перемещение оптического блока в пределах информационной зоны CD. Таким образом, весь процесс отслеживания дорожки записи складывается из двух составляющих, первая из которых осуществляет непрерывное отслеживание дорожки записи — сервосистема отслеживания дорожки записи.

Однако количество дорожек, попадающих в диапазон захвата линзы объектива, невелико. По мере увеличения радиуса CD возникает необходимость скачком переместить оптический блок, чтобы следующее количество дорожек попало в диапазон захвата линзы. В режимах “Воспроизведение по программе”, “Воспроизведение в произвольной последовательности”, “Обзор диска” и т.п. необходимо подвести оптический блок к заданному фрагменту записи. Эту задачу решает вторая составляющая: сервосистема позиционирования оптического блока. В связи с тем, что работа двух сервосистем тесно взаимосвязана, целесообразно рассматривать их принцип действия параллельно.

Кратко остановимся на общих задачах, которые пришлось решать специалистам при проектировании таких устройств. Базовый сигнал ошибки TE, представляющий собой разность сигналов от фотодетекторов F и E, занимает достаточно широкий диапазон частот. Для управления исполнительным механизмом необходим только сигнал, принадлежащий низкочастотной части этого диапазона. Этот низкочастотный сигнал и отфильтровывается из всей полосы базового сигнала. На компакт-

диске могут быть дефекты в виде царапин, загрязнения и т.д., приводящие к сбоям при воспроизведении, связанных с потерей дорожки записи. Такое явление недопустимо и должно быть устранено.

Дефекты устраняются за счет подключения на пути сигнала ошибки фильтра. Команду на необходимость такой коммутации дает микроконтроллер. Примем воспроизведение N-го количества дорожек записи, которое может захватить линза объектива за режим “нормального” воспроизведения (дефекты отсутствуют). В таком режиме, сигнал управления катушкой отслеживания дорожки записи сформирован из низкочастотной части сигнала ошибки, затем усиливается с определенным коэффициентом усиления (усиление “Норма”) и подается на вход микросхемы непосредственно управляющей катушкой.

Как видно из примера, реализация режима “нормального” воспроизведения довольно проста. Но в режиме “нормального” воспроизведения наступает такой момент, когда следующая серия дорожек начинает выходить из диапазона захвата. В этом случае микроконтроллер должен отдать команду на скачкообразное перемещение оптического блока вперед. Сервосистема позиционирования оптического блока должна сформировать соответствующий импульс, управляющий двигателем, вследствие чего оптический блок сделает перемещение на шаг вперед. Сервосистемой отслеживания дорожки записи, кроме “нормального” режима воспроизведения, также должна быть предусмотрена реализация режима “скачка” через 1 или 10 дорожек. После этого вступления вернемся к конкретным сервосистемам, встроенным в микросхему СХА1782.

Базовый сигнал ошибки отслеживания дорожки записи ТЕ подается на выводы 44 (TEI) — вход сервосистем отслеживания дорожки записи и позиционирования оптического блока, 45 (ATSC) — вход схемы “Антишок” и 46 (TZC) — вход одноименного компаратора (см. рис. 6.22).

На выходе компаратора формируется перепад уровня при пересечении основного луча осевой линии дорожки записи. Состояние выхода компаратора, путем вызова его из регистра данных ИИЛ и вывода через ножку SENS, постоянно контролируется микроконтроллером. Анализируя состояние выхода, процессор системы управления отдает команды на включение/отключение сервосистемы отслеживания дорожки записи. Сигнал TZC совместно с сигналом MIRR используется для подсчета количества дорожек записи.

В режиме нормального воспроизведения сигнал ТЕ поступает на вход схемы фазовой компенсации через ключ DFCT. В случае обнаружения дефекта, микроконтроллер переключает ключ в нижнее по схеме положение, и сигнал будет подаваться через ФНЧ, образованный внутренним резистором и внешним конденсатором, подключенным к выводу 47 (TDFCT). Ключ TM1 служит для активизации сервосистем, положение ключа TG1 определяет уровень усиления (норма/высокое). Конденсатор, подключенный к выводам 9 (TGU) и 10 (TG2), задает постоянную времени, уменьшающую усиление ВЧ-компонентов при замыкании ключа TG2.

Сопротивление внешнего резистора, подключенного к выводу 11, определяет верхнюю частоту схемы фазовой компенсации системы отслеживания дорожки записи. При номинале 510 кОм, значение частоты составляет 1,2 кГц. Активизация процесса отслеживания дорожки записи начинается после установления на выходе схемы формирования сигнала FOK “высокого” уровня и старта двигателя вращения компакт-диска. В момент, когда на выходе схемы MIRR появится “низкий” уровень, свидетельствующий о нахождении основного луча точно на дорожке записи, командой микроконтроллера размыкается ключ TM1.

Для реализации режима “Search”, при котором обеспечивается доступ к нужному фрагменту программы, используются ключи ТМ3 и ТМ4. При нажатии кнопки “Search” командой микроконтроллера замыкается ключ ТМ1, что приводит к отключению схемы фазовой компенсации. Одновременно, в зависимости от выбранного направления вперед/назад, кратковременно замыкается один из ключей ТМ3 или ТМ4. При этом к инвертирующему входу ОУ1 будет приложен “ускоряющий импульс”. Величину выходного напряжения, прикладываемого к катушке отслеживания дорожки записи, определяет ток подключаемого источника и значение сопротивления резистора номиналом 100 кОм на выводе 12.

В связи с тем, что узел “линза фокусирующего объектива/катушки” обладает инерционностью, после размыкания ключа (т.е. после снятия “ускоряющего импульса”) замкнется ключ ТМ7. Управляет этим ключом схема формирования команды подтормаживания. При замыкании ТМ7 к инвертирующему входу ОУ1 через внутренний резистор 90 кОм будет приложен “подтормаживающий импульс”, предотвращающий движение узла “линза/катушки” по инерции. Длительность обоих импульсов — порядка 300 мкс. Таким образом происходит скачок (прыжок) луча на соседнюю дорожку записи. Далее замыкается ключ ТМ1, и сигнал ошибки ТЕ поступает на вход сервосистем.

Таким образом, серией импульсов “ускорение/подтормаживание” можно последовательно выполнять скачки через N дорожек, находящихся в диапазоне захвата линзы объектива. Далее будет включена система позиционирования оптического блока, которая переместит его на один шаг в нужном направлении. Схема формирования сигнала подтормаживания обеспечивает “мягкое” включение сервосистемы, также когда оптический блок перемещается скачками по радиусу диска. На основании того, что фазовый сдвиг между огибающей RF-сигнала и сигналом ТЕ составляет 180°, включением этой схемы отсекается ненужная часть сигнала ошибки ТЕ. Схема подтормаживания будет включена и при активизации сервосистемы отслеживания дорожки записи, т.к. из-за эксцентриситета CD необходимо плавное включение сервосистемы.

Перемещение оптического блока вперед/назад организовано замыканием ключей ТМ5 и ТМ6. При этом к двигателю привода оптического блока (Sled motor) прикладывается напряжение, величина которого определяется током подключаемого источника, и величиной сопротивления внешнего резистора (120 кОм). Замыкание механического переключателя “Limit SW” будет свидетельствовать о том, что оптический блок подведен к внутреннему диаметру CD. “Низкий” уровень на выводе 22 приведет к формированию сигнала SSTOP, после чего питание с двигателя будет снято. Выходной усиленный сигнал ТА_О подается на вывод 13, который соединен с входом драйвера фокусной катушки. Сигнал управления двигателем привода оптического блока снимается с вывода 16 и далее подается на вход драйвера двигателя.

Команды управления

Рассмотрим, как работают сервопроцессор с точки зрения его взаимосвязи с микроконтроллером, когда между двумя интегральными схемами происходит обмен данными. Сигналы MIRR и DFCT с выходов одноименных схем приходят на схему устройства сопряжения уровней: преобразователь уровней ТТЛ в ИИЛ. После преобразования они поступают в регистр данных ИИЛ. В регистр данных ИИЛ поступают также сигналы с выходов компараторов FZC и TZC и выходные сигналы компараторов LPF и HPF. Без информации о состояниях выходов этих электронных схем невоз-

можно работа процессора системы управления. Это означает, что отсутствие хотя бы одного из перечисленных сигналов приведет к блокировке всех систем.

В подтверждение рассмотрим классический практический пример: двигатель вращения CD делает несколько попыток запуститься, после чего следует остановка и отсутствие реакции на нажатие кнопок на лицевой панели. Если контролировать этот процесс осциллографом на выводе FOK, то картинка имеет вид серии импульсов, после чего устанавливается “низкий” уровень. Воспроизведение возможно только при наличии “высокого” уровня на выходе компаратора сигнала FOK. В данном случае захват базового сигнала FE, сформированного усилителем сигнала ошибки фокусировки, сервосистемой невозможен по причине недостаточного уровня EFM-сигнала (временные интервалы, сформированные компаратором FOK, недостаточны для активизации сервосистемы фокусировки).

После этого отступления вернемся к теме управления сервосистемами. Микроконтроллер посылает сигнал запроса о состоянии выхода каждой из схем. Сигналы, хранящиеся в регистре данных, приводятся к уровням TTL, после чего подаются на вывод SENS. Получая данные с вывода SENS, микроконтроллер знает о состоянии фокусировки луча на поверхности диска (сигнал FZC), положение луча на поверхности диска (сигналы MIRR и TZC), наличие дефекта (сигнал DFCT). Используя эту информацию, процессор системы управления с помощью соответствующих команд управляет работой сервосистем.

Входные данные, поступающие с микроконтроллера на вход DATA, имеют восьмиразрядную структуру. Они представлены ниже в виде двух шестнадцатеричных цифр, в форме \$XX, где X — шестнадцатеричная цифра от 0 до F. Согласно функциональной принадлежности, команды управления условно можно разделить на четыре группы. Команды, относящиеся к группам \$0X и \$2X, и непосредственно управляющие сервосистемами, перечислены в табл. 6.4. Группа команд \$3X управляет схемами регулировки баланса и усиления.

Таблица 6.4. Группы команд управления сервосистемами

Функциональная принадлежность команд	Назначение
\$0X	Управление сервосистемой фокусировки
\$1X	Управление усилением в сервосистеме отслеживания дорожки записи
\$2X	Управление сервосистемами отслеживания дорожки записи и позиционирования оптического блока
\$3X	Регулировка баланса и усиления

Рассмотрим, как происходит управление сервосистемами командами микроконтроллера. Для этого выберем по несколько основных команд, принадлежащих группам \$0X – \$2X, и представим процессы, происходящие в схемах. Подобная организация управления применяется и в остальных сервопроцессорах данного производителя.

Команды \$0X

Команды \$0X относятся к управлению сервосистемой фокусировки. Появление их на выводе DATA определяется получением информации на запрос микроконтроллера о состоянии выхода компаратора FZC (т.е. на выводе SENS будет присутствовать сигнал FZC). Конфигурация бит (двоичных разрядов) имеет следующий вид:

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	FS4	DFCT	FS2	FS1

Управление четырьмя ключами FS1, FS2, FS4 и DFCT (см. рис. 6.21) осуществляется битами D0, D1, D2, D3. С помощью ключей FS1 и FS2 происходит формирование пилообразного сигнала поиска фокусировки. Ключ FS4 служит для активизации сервосистемы автоматической фокусировки. Рассмотрим несколько примеров управления сервосистемой фокусировки по командам микроконтроллера.

При сигнале FZC на выводе SENS в разрядах D7, D6, D5 и D4 — всегда “низкий” уровень, поэтому будем рассматривать только значение битов D3, D2, D1 и D0, которые управляют ключами.

Команда \$00:

D3	D2	D1	D0
0	0	0	0

Все ключи разомкнуты. На выводе 8 присутствует напряжение $(22 \text{ мкА} - 11 \text{ мкА}) \times 50 \text{ кОм} = 0,55 \text{ В}$. На выводе 6 напряжение равно 0 В.

Команда \$02:

D3	D2	D1	D0
0	0	1	0

Ключи FS4, FS3 и FS1 разомкнуты, ключ FS2 замкнут. На выводе 6 присутствует отрицательное напряжение, численно равное $(22 \text{ мкА} - 11 \text{ мкА}) \times 50 \text{ кОм} \times (\text{сопротивление между выводами 6 и 7}) : 50 \text{ кОм}$.

Команда \$03:

D3	D2	D1	D0
0	0	1	1

Ключи FS4 и FS3 разомкнуты, ключи FS2 и FS1 замкнуты. Внешний конденсатор, подключенный к выводу 8, начинает разряжаться, и напряжение на выводе уменьшается (рис. 6.23). Постоянная времени определяется внутренним резистором сопротивлением 50 кОм и емкостью 4,7 мкФ внешнего конденсатора.

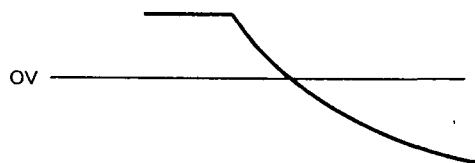


Рис. 6.23. Эпюра напряжения на выводе 8 при размыкании ключа FS1

Таким образом, попеременно подавая команды \$02 и \$03, можно сформировать пилообразный сигнал SEARCH, необходимый в фазе поиска фокусировки (рис. 6.24).

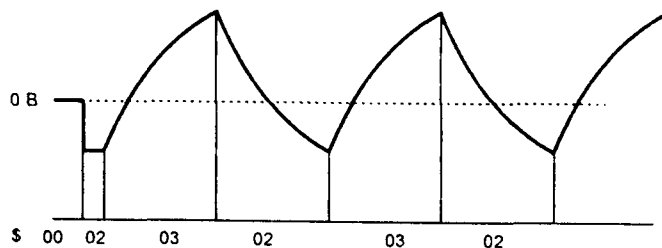


Рис. 6.24. Формирование пилообразного напряжения поиска фокусировки

Управляющий сигнал с вывода 11 (5) будет подаваться на вход микросхемы управления фокусной катушкой. Необходимо напомнить, что в этой фазе сигнал

с выхода усилителя FE не поступает на вход схемы фазовой компенсации сервосистемы фокусировки, т.к. ключ FS4 замкнут (сервосистема фокусировки не активизирована).

Для лучшего понимания процессов, связанных с фокусировкой луча, остановимся на них подробнее (тем более, что подавляющее большинство неисправностей проигрывателей компакт-дисков связаны именно с невозможностью правильной фокусировки).

Пусть полярность сигнала соответствует показанной на рис. 6.24. Компакт-диск установлен на вращательной платформе. Линза фокусирующего объектива начинает свое движение от точки, удаленной от поверхности диска, к точке, лежащей вблизи его поверхности. Выходное напряжение на выводе 11 (5) изменяется от отрицательного к положительному. S-образная траектория движения линзы соответствует кривой, показанной на рис. 6.25.

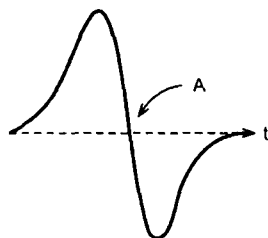


Рис. 6.25. S-образная кривая, отображающая форму сигнала поиска фокуса

По мере приближения к точке точной фокусировки уровень сигнала ошибки FE будет уменьшаться. Этот убывающий (или возрастающий в случае удаления линзы от точки точной фокусировки) уровень присутствует на неинвертирующем входе компаратора FZC (Focus Zero Cross — пересечение 0 фокусировки). В момент, когда сигнал ошибки FE станет равным 0 (ошибка отсутствует), уровень на выходе компаратора FZC переключится с “высокого” на “низкий”. На рис. 6.25 момент точной фокусировки происходит в точке А. Сервосистема фокусировки будет активизирована замыканием ключа FS4 в верхнее по схеме положение по команде \$08 (см. рис. 6.21). Реально микроконтроллер использует для управления сервосистемой автоматической фокусировки 16 команд.

В заключение описания процесса активизации системы фокусировки рассмотрим временные диаграммы описанного выше процесса (рис. 6.26).

Команды \$1X

Группа команд \$1X относится к управлению сервосистемой отслеживания дорожки записи. Появление их на выводе DATA определяется получением информации на запрос микроконтроллера об уровне сигнала DEFECT (т.е. на выводе SENS будет присутствовать сигнал DFCT). Конфигурация бит имеет следующий вид:

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	1	TG2, TG1	Схема управления TM7	Размер шага перемещения оптического блока	

Управление двумя ключами TG2 и TG1 (см. рис. 6.22) осуществляется битом D3. Эти ключи предназначены для переключения коэффициента усиления “Норма”/“Высокий” в схеме автоматического отслеживания дорожки записи. Бит D2 включает схему “подтормаживания”, управляющую ключом TM7, о назначении которой было сказано выше.

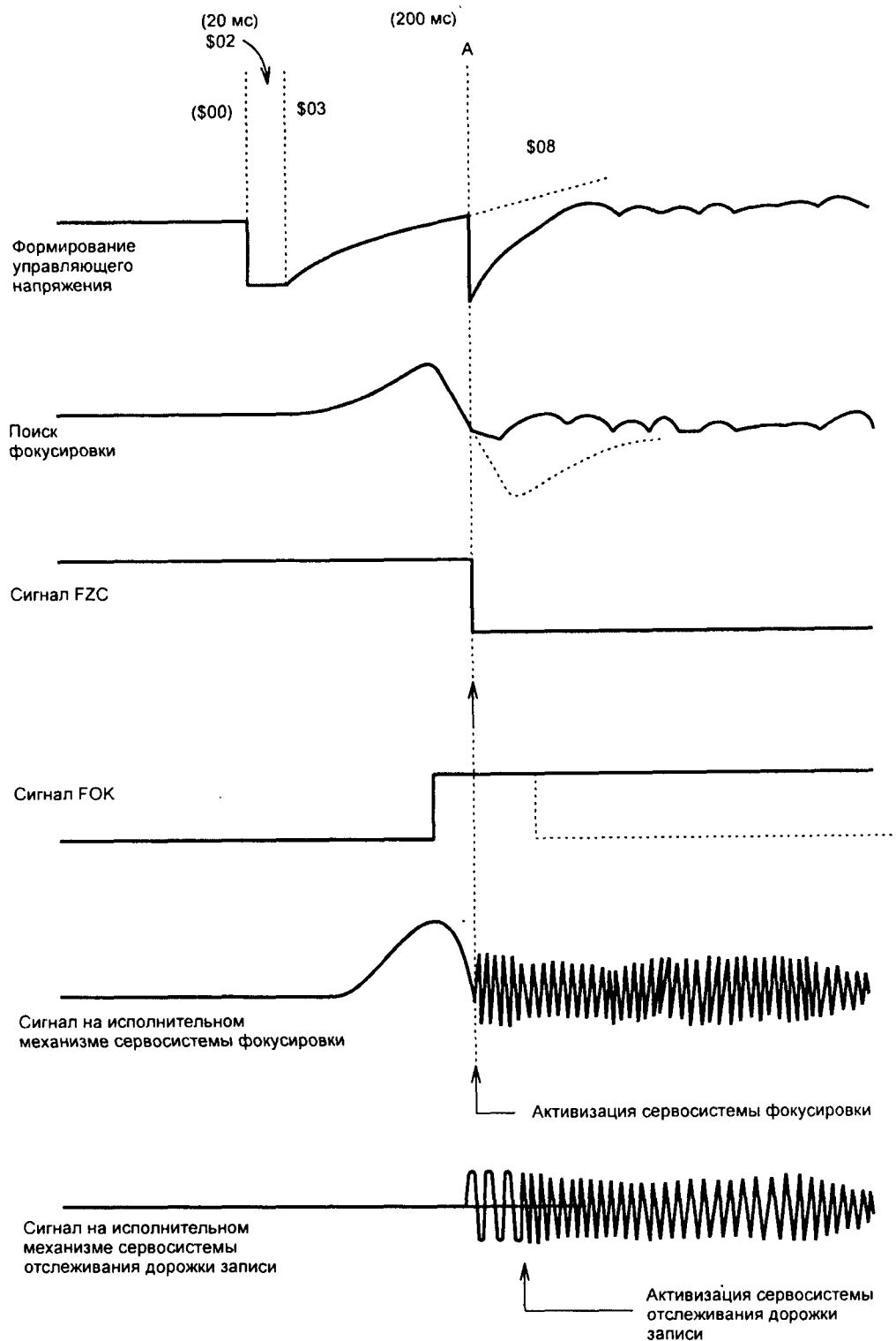


Рис. 6.26. Временные диаграммы процесса поиска фокуса и активизации сервосистем

Команды \$2X

Группа команд \$2X, помимо функции управления сервосистемой отслеживания дорожки записи, также осуществляет управление сервосистемой позиционирования оптического блока. Появление этих команд на выводе DATA определяется получением информации на запрос микроконтроллера о состоянии выхода компаратора TZC. Конфигурация бит имеет следующий вид:

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	1	0	Управление сервосистемой отслеживания дорожки записи		Управление сервосистемой позиционирования	

Предполагается четыре комбинации логических уровней в разрядах D3 и D2. Назначение каждой комбинации представлено в табл. 6.5.

Таблица 6.5. Функциональное назначение комбинаций в разрядах D3 и D2

D3 D2	Управление
0 0	TM1 замкнут в нижнее положение (см. рис. 6.22). Сервосистема отключена
0 1	TM1 замкнут в верхнее положение. Сервосистема активизирована
1 0	Управление TM3. Скачок на соседнюю дорожку "вперед"
1 1	Управление TM4. Скачок на соседнюю дорожку "назад"

Также предполагается четыре комбинации логических уровней в разрядах D1 и D0. Назначение этих комбинаций представлено в табл. 6.6.

Таблица 6.6. Функциональное назначение комбинаций в разрядах D1 и D0

D1 D0	Управление
0 0	TM2 замкнут в нижнее положение (см. рис. 6.22). Сервосистема отключена
0 1	TM2 замкнут в верхнее положение. Сервосистема активизирована
1 0	Управление TM5. Перемещение "вперед"
1 1	Управление TM6. Перемещение "назад"

Команды \$3X

Данная группа команд (табл. 6.7) служит для управления автоматической подстройкой баланса и усиления в системе отслеживания дорожки записи.

Таблица 6.7. Группа команд \$3X

D7 D6 D5 D4	D3 D2 D1 D0	Данные на выводе SENS
0 0 1 1	Управление в режиме автоматической регулировки	Gain/Balance (Усиление/Баланс)

Подстройка баланса ключами BAL1...BAL3 может происходить после появления 0 в разряде D3. Ключи устанавливаются в соответствии с данными в разрядах D0...D2. Выход компаратора LPF подключен к выводу SENS. Данные устанавливаются в зависимости от состояния разрядов D0...D2 при наличии фиксирующей импульса, при этом в разряде D3 должен присутствовать лог. 0.

Ключами TOG1...TOG3 (подстройка усиления) можно управлять при наличии в разряде D3 лог. 1. Ключи устанавливаются в соответствии с данными в разрядах D0...D2. Выход компаратора HPF подключен к выводу SENS. Подстройка усиления аналогична подстройке баланса.

Для наглядности алгоритм процессов автоматической регулировки представлен на рис. 6.27.

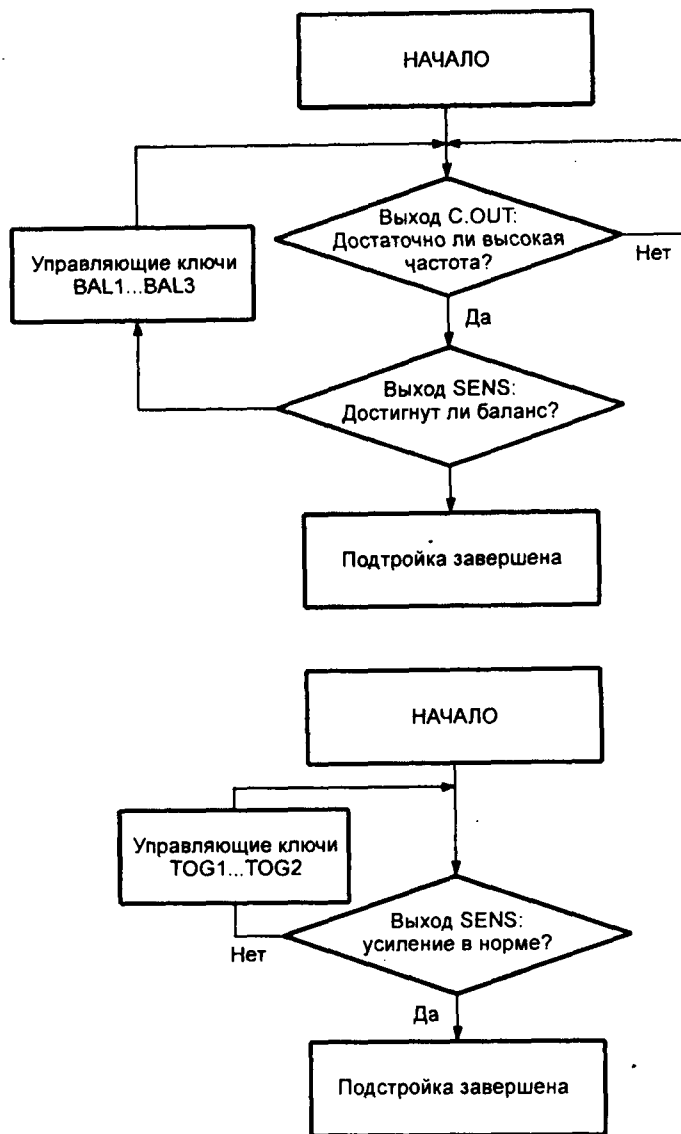


Рис. 6.27. Алгоритмы процессов подстройки баланса и усиления

6.3. БИС СХА1982Q — усиление и обработка ВЧ-сигнала/сервопроцессор

Данная БИС является предпоследней в серии СХА19хх. Микросхема, практически, является упрощенным вариантом БИС СХА1782CQ/CR, описанной в разделе 6.2. Из ней была удалена автоматическая регулировка баланса и коэффициента усиления, в результате чего видоизменилась схема усилителя сигнала ошибки отслеживания дорожки записи. Для данных регулировок предусмотрены подстроечные элементы. Все остальные схемотехнические решения полностью повторяют уже описанные выше. По этой причине ниже представлена только табл. 6.8 с назначением выводов, а также структурная схема на рис. 6.28.

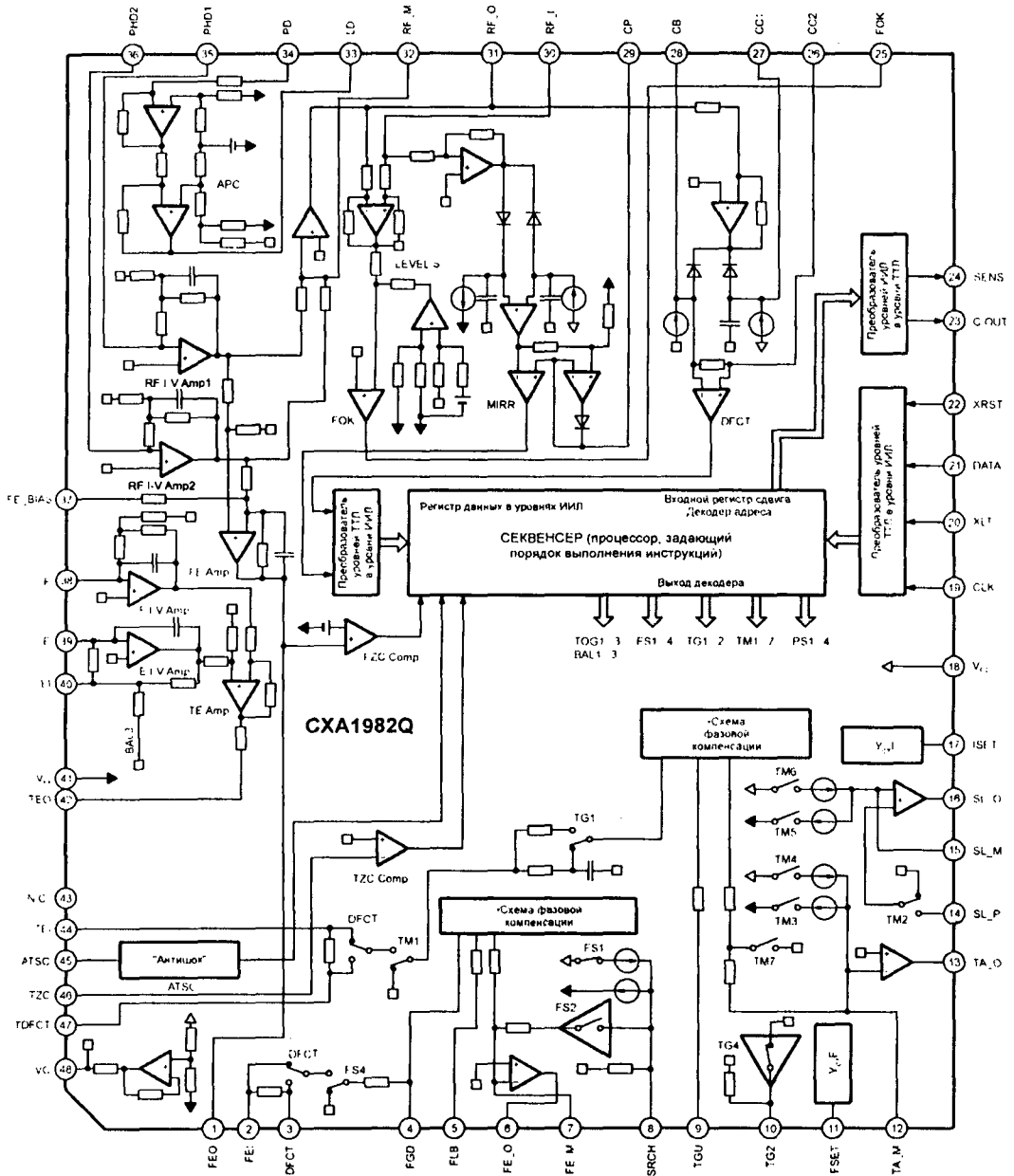


Рис. 6.28. Структурная схема БИС CXA1982AR

Таблица 6.8. Назначение выводов БИС CXA1982Q

№ вывода	Символ	Вход/выход	Назначение
1	FEO	0	Выход усилителя сигнала ошибки фокусировки. Имеется внутреннее соединение со входом компаратора FZC
2	FEI	1	Вход сигнала ошибки фокусировки
3	FDFCT	1	Вывод для подключения внешнего конденсатора, определяющего постоянную времени схемы детектирования дефектов

Таблица 6.8. Продолжение

№ вы- вода	Сим- вол	Вход/ выход	Назначение
4	FGD	I	Вывод через внешний конденсатор подключается к "земле", когда необходимо уменьшить усиление на ВЧ в сервосистеме автоматической фокусировки
5	FLB	I	Вывод внешней установки постоянной времени для увеличения усиления НЧ в схеме сервофокус
6	FE_O	O	Выход управляющего сигнала исполнительным механизмом системы автофокусировки
7	FE_M	I	Инвертирующий вход оконечного усилителя управляющего сигнала фокусировки
8	SRCH	I	Вывод внешней установки постоянной времени, определяющей форму сигнала управления фокусировкой
9	TGU	I	Вывод внешней установки постоянной времени, определяющей параметры сигнала переключения усиления на ВЧ в системе автоматического отслеживания дорожки записи
10	TG2	I	Вывод внешней установки постоянной времени, определяющей параметры сигнала переключения усиления на ВЧ в системе автоматического отслеживания дорожки записи
11	FSET	I	Вывод для установки верхней частоты отсеки усилителя схем фазовой компенсации систем автофокусировки и автоматического отслеживания дорожки записи
12	TA_M	I	Инвертирующий вход усилителя сигнала автоматического отслеживания дорожки записи
13	TA_O	O	Выход управляющего сигнала исполнительным механизмом системы автоматического отслеживания дорожки записи
14	SL_P	I	Неинвертирующий вход усилителя сигнала управления двигателем позиционирования
15	SL_M	I	Инвертирующий вход усилителя сигнала управления двигателем позиционирования
16	SL_O	O	Выход сигнала управления двигателем позиционирования
17	ISSET	I	Для подключения внешнего резистора, определяющего значение тока в фазе "поиск фокуса" и при скачках оптического блока
18	V _{cc}	—	Для подключения напряжения источника питания
19	CLK	I	Вход сигнала тактирования передачи последовательных данных от микроконтроллера
20	XLT	I	Вход сигнала записи данных, получаемых от микроконтроллера
21	DATA	I	Вход последовательных данных, поступающих от микроконтроллера
22	XRSTC	I	Вход сигнала сброса
23	C.OUT	O	Выход сигнала подсчета количества дорожек
24	SENS	O	Выход сигналов TZC, FZC, DFCT, установки усиления и баланса, а также других сигналов, соответствующих командам, поступающим от микроконтроллера
25	FOK	O	Выход компаратора сигнала FOK
26	CC2	I	Вход схемы удержания опорного уровня сигнала DEFECT
27	CC1	O	Выход схемы удержания опорного уровня сигнала DEFECT
28	CB	I	Для подключения внешнего конденсатора, хранящего величину опорного уровня сигнала DEFECT
29	CP	I	Для подключения внешнего конденсатора, хранящего величину опорного уровня сигнала MIRR. Вход компаратора сигнала MIRR

Таблица 6.8. Окончание

№ вывода	Символ	Вход/выход	Назначение
30	RF_I	I	Вход сигнала, поступающего с выхода суммирующего усилителя через разделительный конденсатор
31	RF_O	O	Выход суммирующего усилителя. Контрольная точка для наблюдения RF-сигнала
32	RF_M	I	Инвертирующий вход суммирующего усилителя. Коэффициент усиления определяется величиной сопротивления резистора, соединяющего данный вывод с выводом 31
33	LD	O	Выход усилителя схемы APC
34	PD	I	Вход усилителя APC
35	PHD1	I	Инвертирующий вход усилителя высокочастотного сигнала. Подключается к выводам фотодиодов A + C
36	PHD2	I	Инвертирующий вход усилителя высокочастотного сигнала. Подключается к выводам фотодиодов B + D
37	FE_BIAS	—	Регулировка смещения усилителя сигнала ошибки фокусировки
38	F	I	Инвертирующий вход усилителя сигнала F. Подключается к фотодиоду F
39	E	I	Инвертирующий вход усилителя сигнала F. Подключается к фотодиоду E.
40	EI	—	Регулировка усиления усилителя тока от фотодиода E с преобразованием его в напряжение (когда не используется автоматическая регулировка баланса)
41	V _{EE}	—	"Земля"
42	TEO	O	Выход усилителя сигнала ошибки отслеживания дорожки записи
43	N.C.	—	Нет соединения
44	TEI	I	Вход сигнала ошибки отслеживания дорожки записи
45	ATSC	I	Вход схемы "Антишок"
46	TZC	I	Вход компаратора, фиксирующего пересечение осевой линии дорожки считывающим лучом
47	TDFCT	I	Для подключения внешнего конденсатора, определяющего постоянную времени схемы определения дефекта
48	VC	O	Выход схемы формирования средней точки источника питания

6.4. БИС CXA1992 AR/BR — усиление и обработка ВЧ-сигнала/ сервопроцессор

Среди всех рассмотренных сервопроцессоров эти две БИС занимает отдельное место. Все регулировки, которые в остальных сервопроцессорах выполнялись с помощью подстроечных элементов, в данной БИС выполняются автоматически по командам микроконтроллера в соответствии с имеющейся программой. Отличие между двумя версиями заключается в напряжении питания. Для микросхем AR напряжение питания может лежать в диапазоне 3...5,5 В, а для версии BR диапазон напряжения питания составляет 4,5...5,5 В.

Назначение выводов БИС CXA1992AR указано в табл. 6.9, а ее структурная схема представлена на рис. 6.29.

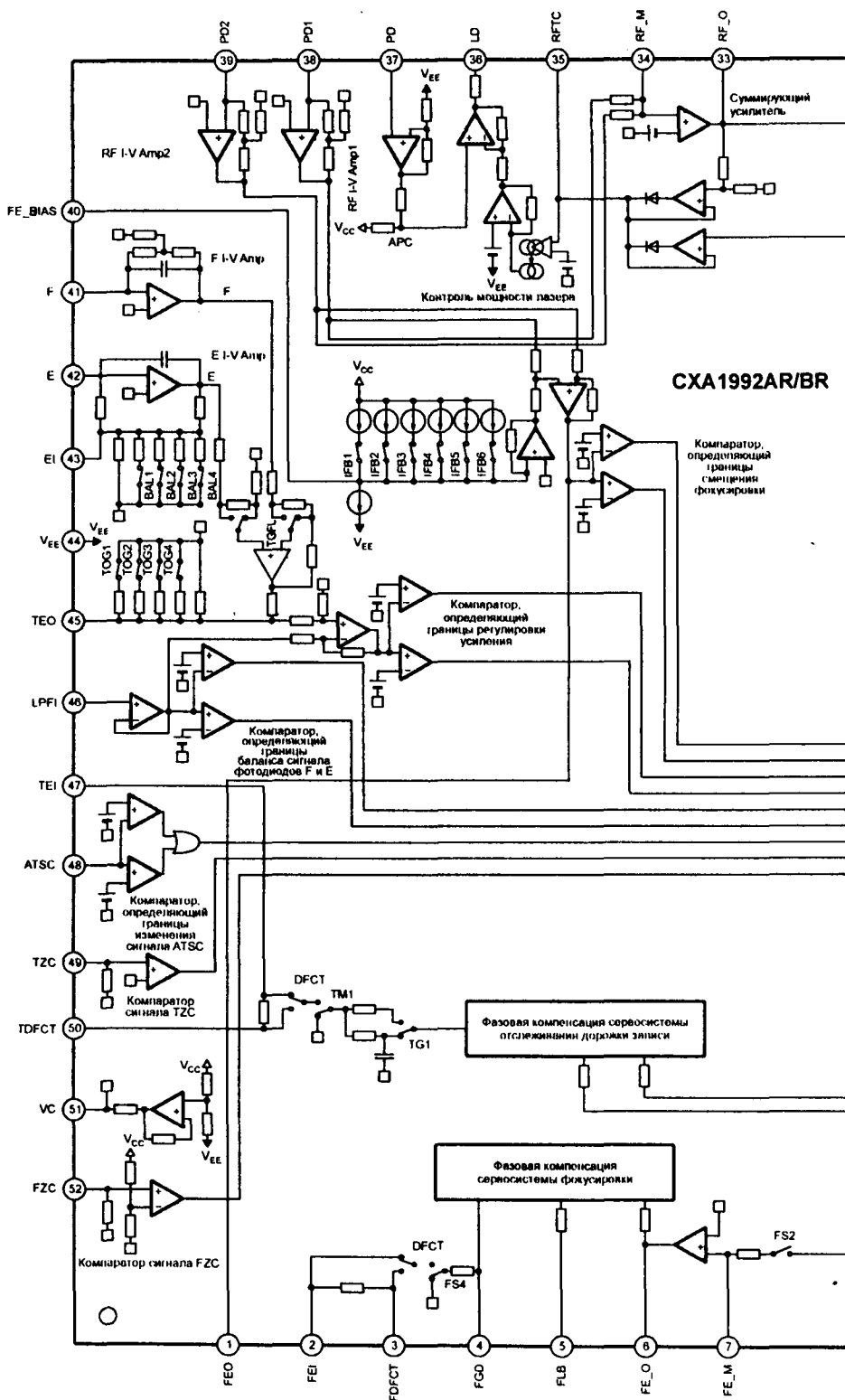


Рис. 6.29. Структурная схема БИС СХА1992AR/BR

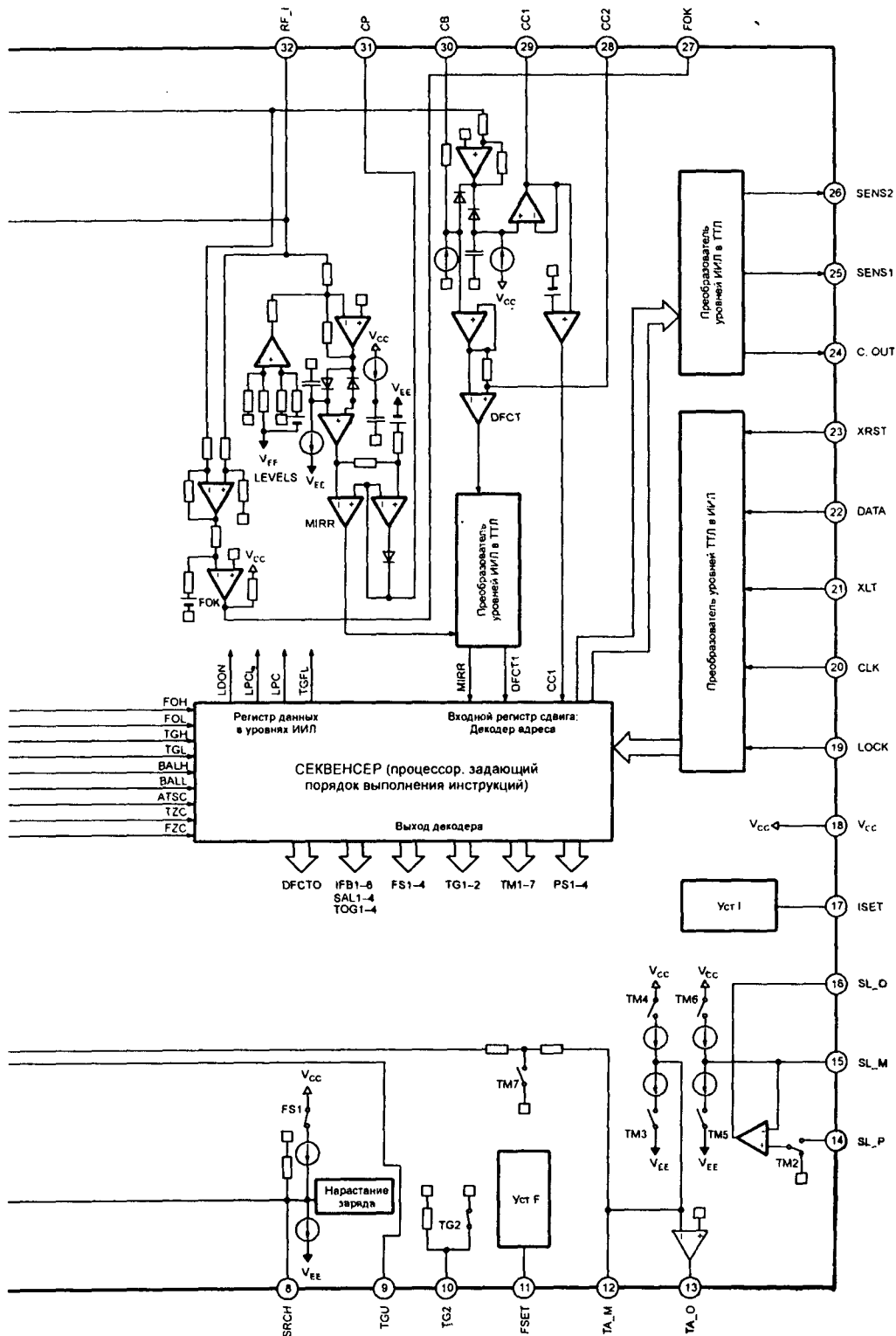


Таблица 6.9. Назначение выводов БИС CXA1992AR/BR

№ вывода	Символ	Вход/выход	Назначение
1	FEO	O	Выход усилителя сигнала ошибки фокусировки. Имеется внутреннее соединение со входа компаратора, определяющего границы регулирования смещения
2	FEI	I	Вход сигнала ошибки фокусировки.
3	FDFCT	I	Предназначен для подключения конденсатора, определяющего постоянную времени при обнаружении дефектов дисков
4	FGD	I	Подключен к "земле" через конденсатор, ограничивающий усиление на ВЧ в сервосистеме фокусировки
5	FLB	I	Для подключения конденсатора, определяющего постоянную времени, необходимую для увеличения усиления на НЧ в сервосистеме фокусировки
6	FE_O	O	Выход сигнала управления исполнительным механизмом фокусировки
7	FE_M	I	Инвертирующий вход усилителя сигнала управления исполнительным механизмом фокусировки
8	SERH	I	Для подключения внешнего конденсатора в схеме формирования сигнала "поиск фокуса"
9	TGU	I	Для подключения конденсатора, задающего постоянную времени, которая определяет усиление на ВЧ в сервосистеме отслеживания дорожки записи
10	TG2	I	Для подключения конденсатора, задающего постоянную времени, которая определяет усиление на ВЧ в сервосистеме отслеживания дорожки записи
11	FSET	I	Для установки верхней частоты схем фазовой компенсации двух сервосистем
12	TA_M	I	Инвертирующий вход усилителя сигнала управления исполнительным механизмом системы отслеживания дорожки записи
13	TA_O	O	Выход сигнала управления исполнительным механизмом системы отслеживания дорожки записи
14	SL_P	I	Неинвертирующий вход усилителя сигнала управления двигателем позиционирования
15	SL_M	I	Инвертирующий вход усилителя сигнала управления двигателем позиционирования
16	SL_O	O	Выход сигнала управления двигателем позиционирования.
17	ISSET	I	Вывод для подключения внешнего ограничительного резистора. Номинал определяет диапазон поиска фокуса, скачки вперед/назад катушки отслеживания дорожки записи, шаг перемещения при позиционировании оптического блока
18	V _{cc}	—	Для подключения напряжения источника питания
19	LOCK	I	Сигнал, определяющий внешнюю границу, в пределах которой находится зона записи. Перемещение за эту границу для оптического блока невозможно
20	CLK	I	Вход хронизирующего сигнала для синхронизации передачи последовательных данных от микроконтроллера
21	XLT	I	Вход сигнала записи данных от микроконтроллера
22	DATA	I	Вход последовательных данных микроконтроллера
23	XRST	I	Вход сброса
24	C.OUT	O	Выход сигнала подсчета количества дорожек
25	SENS1	O	Выход сигналов DFCT1, FZC, TZC, BALH, TGH, FOH, ATSC и др. в соответствии с командами запроса микроконтроллера

Таблица 6.9. Окончание

№ вы- вода	Символ	Вход/ выход	Назначение
26	SENS2	O	Выход сигналов DFCT2, MIRR, BALL, TGL, FOL и др. в соответствии с командами запроса микроконтроллера
27	FOK	O	Выход компаратора FOK
28	CC2	I	Вход сигнала, поступающего через внешний конденсатор с выхода схемы удержания уровня дефекта
29	CC1	O	Выход схемы удержания уровня дефекта. Имеется внутреннее соединение со входом компаратора прерывания.
30	CB	I	Для подключения внешнего конденсатора в цепи удержания уровня дефекта
31	CP	I	Вывод для подключения внешнего конденсатора в цепи удержания уровня сигнала MIRR
32	RF_I	I	Вход сигнала, поступающего через суммирующий конденсатор с выхода суммирующего усилителя RF-сигнала
33	RF_O	O	Выход суммирующего усилителя RF-сигнала
34	RF_M	I	Инвертирующий вход суммирующего усилителя
35	RFTC	I	Вывод для подключения внешней RC-цепочки, определяющей постоянную времени в процессе контроля уровня RF-сигнала
36	LD	O	Выход управляющего сигнала схемы APC
37	PD	I	Вход сигнала монитор-фотодиода
38	PD1	I	Инвертирующий вход усилителя сигналов фотодетектора
39	PD2	I	Инвертирующий вход усилителя сигналов фотодетектора
40	FE_BIAS	I	Предусмотрен для подключения подстроечного элемента, если не используется режим автоматической регулировки
41	F	I	Вход усилителя сигнала фотодетектора
42	E	I	Вход усилителя сигнала фотодетектора
43	EI	—	Предусмотрен для подключения подстроечного элемента, если не используется режим автоматической регулировки
44	V _{IF}	—	Для подключения источника питания "—"
45	TEO	O	Выход сигнала ошибки отслеживания дорожки записи
46	LPFI	I	Вход компаратора в схеме регулировки баланса
47	TEI	I	Вход сигнала отслеживания дорожки записи
48	ATSC	I	Вход схемы "Антишок"
49	TZC	I	Вход компаратора фиксирующего переход лучом осевой линии дорожки записи
50	TDFCT	I	Для подключения внешнего конденсатора, определяющего постоянную времени в схеме формирования сигнала DFCT
51	VC	O	Выход схемы формирования средней точки напряжения питания
52	FZC	I	Вход компаратора, определяющего отсутствие ошибки фокусировки (дорожка точно в фокусе, сигнал ошибки фокусировки равен нулю)

RF-усилитель

Сигналы от основных фотодиодов объединяются на плате CD проигрывателя в пары и поступают на выводы 38 (PD1) и 39 (PD2) микросхемы, показанной на рис. 6.30. Эти выводы являются инвертирующими входами двух усилителей: PD1 IVAmr и PD2 IVAmr.

В цепях обратной связи усилителей включены резисторы сопротивлением 58 кОм. Усилители PD1 I-V Amr и PD2 I-V Amr являются преобразователями токов фотодиодов $I_A + I_C$ и $I_B + I_D$ в напряжения V_A и V_B (вообще данная микросхема совместима с фотодетекторами, у которых выход может быть как по току, так и по на-

пряжению — компания SONY использует ее совместно с оптическим блоком KSS213, фотодетекторы которых имеют выход по напряжению). Оба напряжения прикладываются к инвертирующему входу суммирующего усилителя RF Sum. Amp.

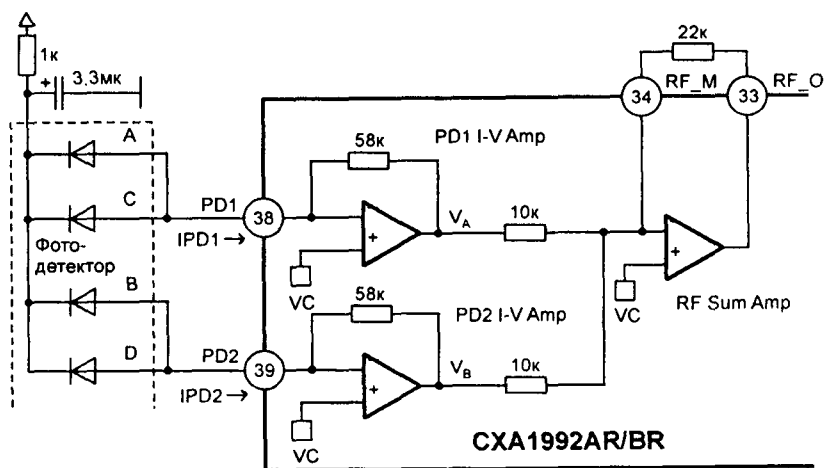


Рис 6.30. RF-усилитель

Выходной сигнал суммирующего усилителя, представляющий собой сумму токов, преобразованную в напряжение, выводится через вывод 33 (RF_O), к которому подключен внешний резистор обратной связи, вторым концом подключенный к инвертирующему входу суммирующего усилителя — вывод 34 (RF_M). С выводом 33 соединяется контрольная точка RF для контроля высокочастотного сигнала. Высокочастотный сигнал с вывода 33 подается на вход схемы EFM компаратора, входящей в состав DSP.

Усилитель сигнала ошибки фокусировки

Сигналы V_A и V_B с выходов усилителей PD1 I-V Amp1 и PD2 I-V Amp подаются на дифференциальный усилитель FE Amp (рис. 6.31). Выходной сигнал этого усилителя представляет собой сигнал ошибки фокусировки.

Усилитель сигнала ошибки фокусировки имеет встроенную схему регулировки смещения, позволяющую производить регулировку величины смещения (Focus Bias) автоматически, согласно заданной программе. Регулировка смещения в схеме усилителя FE Amp производится при замыкании ключей IFB1...IFB6. Эти шесть ключей управляются шестью разрядами кода команды. После поступления команды "Сброс" все ключи замыкаются.

Регулировка напряжения смещения производится с шагом примерно 25 мВ. Начальное смещение выполняется путем сравнения сигнала ошибки фокусировки с опорным уровнем при отключенной сервосистеме фокусировки. Сигнал FEO и опорный сравниваются взвешивающим компаратором, и результат сравнения по командам микроконтроллера подается на выводы 25 (SENS1) и 26 (SENS2). При точной подстройке начального смещения на обоих выводах устанавливаются "высокие" уровни.

Точная настройка начального смещения производится установкой ключей IFB1... IFB6 по командам микроконтроллера в одно из положений с одновременным контролем уровня смещения. Кроме регулировки величины смещения программным способом, предусмотрена регулировка обычным способом. Для этой це-

ли предусмотрен вывод 40 (FE_BIAS), на который можно подавать напряжение смещения.

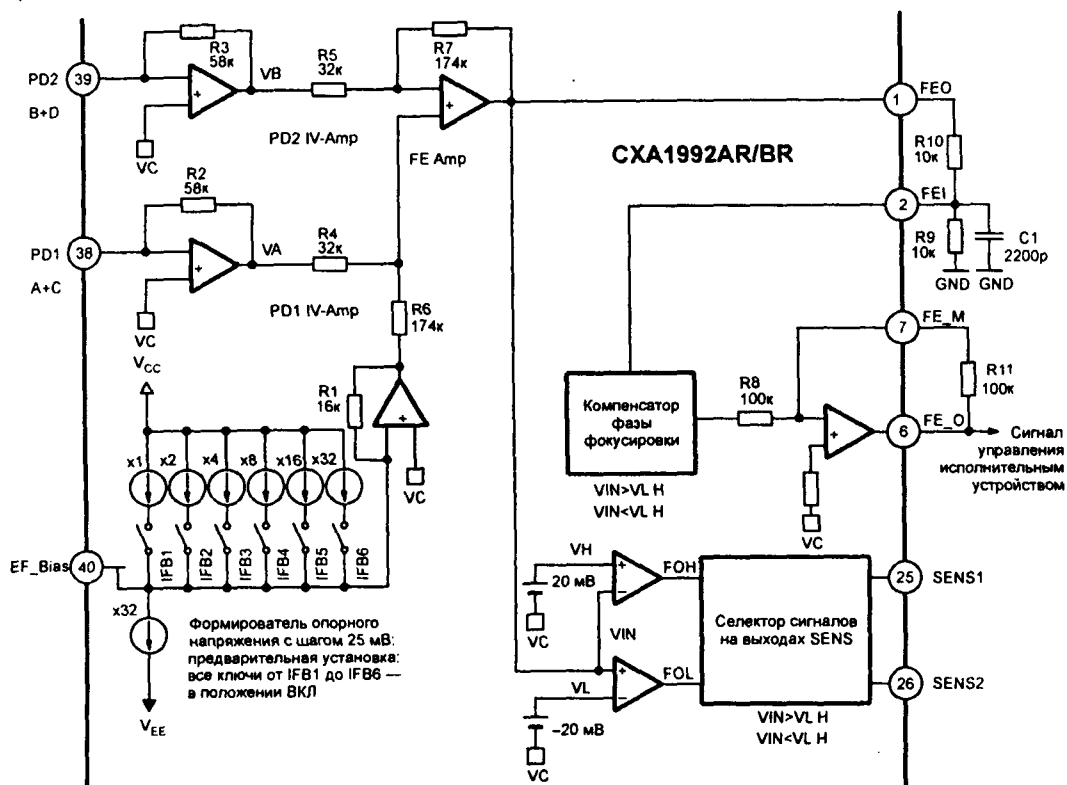


Рис. 6.31. Усилитель сигнала ошибки фокусировки

Усилитель сигнала ошибки отслеживания дорожки записи

Сигналы с дополнительных фотодиодов F и E подаются на выводы 41 (F) и 42 (E) микросхемы, показанной на рис. 6.32. Эти выводы являются инвертирующими входами двух усилителей: F I-V Amp и E I-V Amp.

Усилители F I-V Amp и E I-V Amp являются преобразователями токов дополнительных фотодиодов в напряжение. Выходные напряжения V_F и V_E прикладываются к двум входам усилителя сигнала ошибки отслеживания дорожки записи: TE Amp. На выходе усилителя (вывод 45 (TEO)) получается разностный сигнал TE, соответствующий сигналу ошибки.

Усилитель сигнала ошибки отслеживания записи имеет в своем составе схемы регулировки баланса и коэффициента усиления, что позволяет осуществлять подстройку этих величин автоматически, в соответствии с заданной программой. Регулировка баланса производится путем изменения величин сопротивления Т-образной резистивной схемы в цепи обратной связи усилителя сигнала фотодиода E.

Величины сопротивлений R_{FOC} в цепи обратной связи усилителя сигнала фотодиода F и R_{EOC} в цепи обратной связи усилителя сигнала фотодиода E вычисляются по формулам:

$$R_{OC(FI-V)} = R_2 + R_5 + R_2 \cdot R_5 / R_3 = 403 \text{ кОм};$$

$$R_{OC(EI-V)} = R_1 + R_4 + R_1 \cdot R_4 / R_6.$$

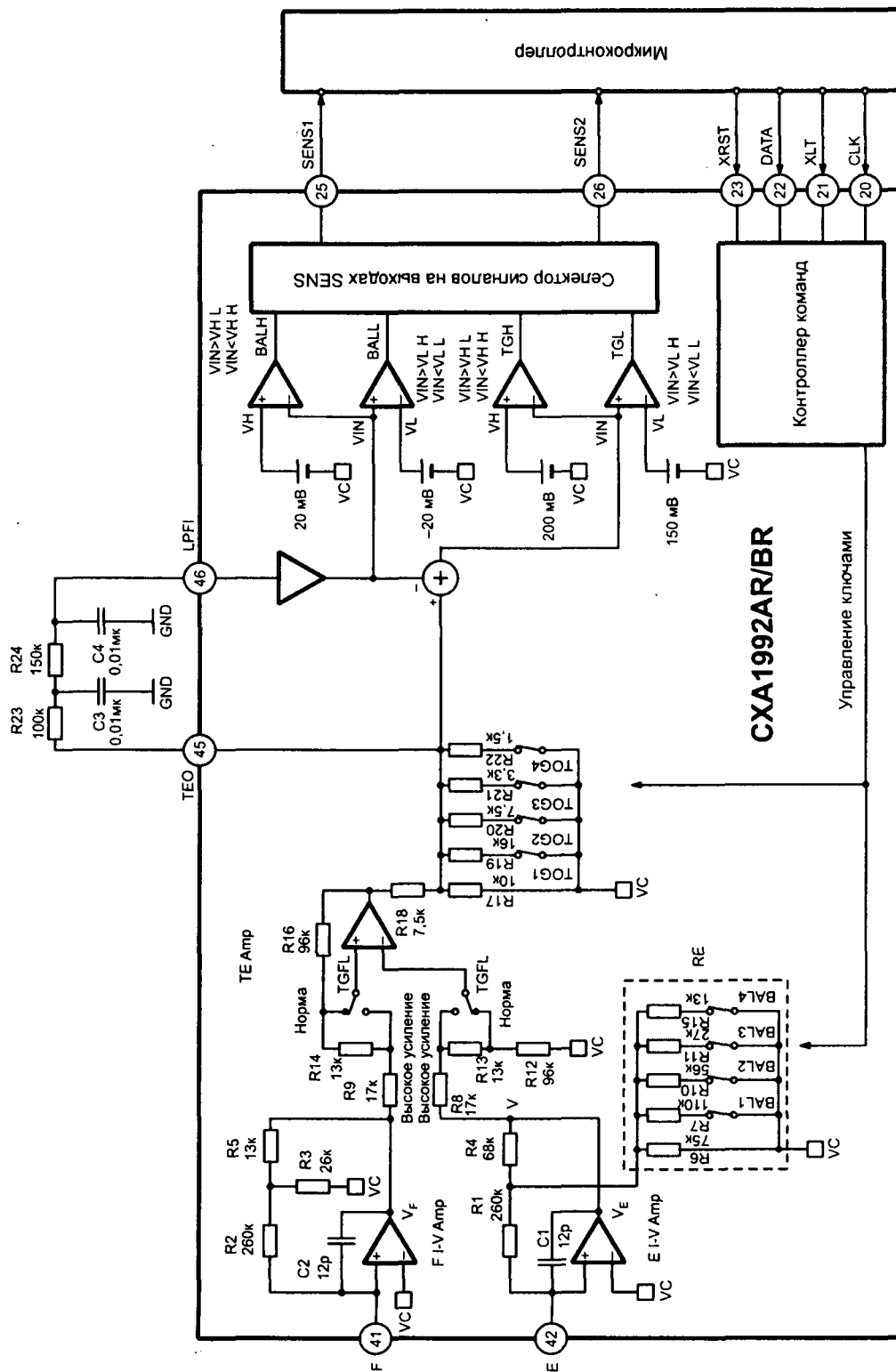


Рис. 6.32. Усилитель сигнала ошибки отслеживания дорожки записи

Изменение величины $R_{OC(E\ 1-V)}$ в представленной выше формуле производится путем переключения ключей BAL1 и BAL4. Регулировка баланса осуществляется следующим образом. Сигнал ошибки отслеживания дорожки записи TE подается на вход внешнего ФНЧ, подключенного к выводам 45 (TEO) и 46 (LPF). Выделенная постоянная составляющая сигнала TE сравнивается с опорным уровнем. На основании результатов сравнения принимается решение о необходимости и глубине регулировки. Однако сигнал TE требует полосы частот от 0 до 2 кГц. Только путем пропускания этого сигнала через ФНЧ можно выделить лишь незначительную часть его спектра.

Сигнал, дающий полное представление об уровне постоянной составляющей, таким путем выделить невозможно. Для того чтобы все-таки этого добиться, частоту сигнала TE контролируют постоянно, и подстройку осуществляют только тогда, когда на выходе ФНЧ регистрируется сигнал, частота которого лежит на самом краю полосы пропускания (нижняя часть диапазона). Для контроля этой частоты используется вывод 24 (C.OUT). Постоянная составляющая и опорный уровень сравниваются с помощью взвешивающего компаратора, и результаты сравнения подаются на выводы 25 (SENS1) и 26 (SENS2). При точной регулировке баланса на обоих выводах должен быть “высокий” уровень.

Регулировка усиления производится вследствие переключения ключей TOG1... TOG4, изменяющих коэффициент деления резистивного делителя, подключенного к выходу TE Amp. Происходит это следующим образом. Сигнал TE пропускается через ФВЧ, и полученные ВЧ-компоненты сравниваются с опорным уровнем. Переменная составляющая получается как результат сравнения сигнала TE с уровнем постоянной составляющей на выводе 46. Переменная составляющая и опорный уровень сравниваются взвешивающим компаратором. Результат сравнения поступает на выводы 25 (SENS1) и 26 (SENS2). Анализируя значения уровней на этих выводах, микроконтроллер посылает команды управления ключами.

Схема APC

В устройстве автоматического управления мощностью лазерного излучения предусмотрена возможность стабилизация уровня RF-сигнала (рис. 6.33).

Уровень RF-сигнала стабилизируется путем привязки уровня начального смещения к нижнему пороговому уровню V_L схемы APC и контролю мощности лазера синхронно с флюктуациями уровня RF-сигнала. Уровни сигналов RF_O и RF_I сравниваются. Большая из величин сглаживается внешней цепочкой, подключенной к выводу 35 (RFTC), а затем сравнивается с опорным уровнем. Мощность излучения контролируется привязкой начального смещения к величине V_L в соответствии с результатами сравнения с опорным уровнем. Величину V_L микроконтроллер может выбирать фиксированной на уровне 1,27 В, либо задавать ей значения $-1,27 \pm 625$ мВ ($\pm 50\%$); $1,27 \pm 208$ мВ ($\pm 17\%$).

Схема формирования средней точки напряжения питания используется типовая и здесь не рассматривается. В случае использования однополярного источника питания, половина его напряжения формируется на выводе 51.

Сервосистема фокусировки

Обычно сигнал ошибки фокусировки, который подается на вывод 2 (FEI), поступает на вход схемы фазовой компенсации через внутренний резистор 68 кОм. Однако, в случае обнаружения дефекта поверхности диска, по команде микроконтроллера замыкается ключ DFCT. Сигнал ошибки при обнаружении дефекта будет

поступать на вход схемы фазовой компенсации через ФНЧ, образованный внутренним резистором 100 кОм и внешним конденсатором, подключенным к выводу 3 (FDFCT). Если предотвращение влияния дефектов программно не предусматривается, то конденсатор к выводу 3 не подключается.

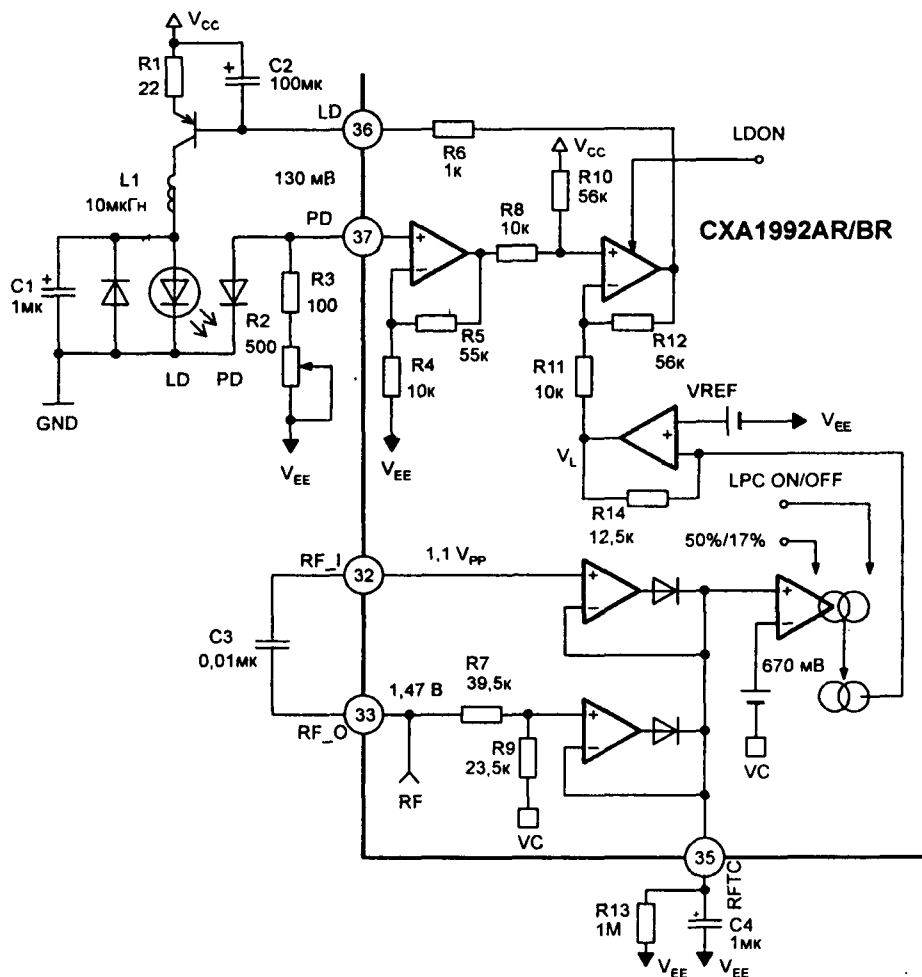


Рис. 6.33. Схема APC

Замыканием ключа FS4 активизируется сервосистема фокусировки. RC-цепочка, подключенная к выводу 4 (FGD) ослабляет уровень ВЧ-составляющей сигнала. Конденсатор, подключенный к выводу 5 (FLB), задает постоянную времени для повышения уровня НЧ-составляющей в режиме нормального воспроизведения (дефекты отсутствуют). Размах сигнала в режиме "Поиск фокусировки", определяющий ширину полосы захвата сервосистемы, при номиналах, указанных на схеме, представленной на рис. 6.34, составляет $\pm 1,1$ В. Размах сигнала, определяется величиной сопротивления резистора R5, однако номинал этого же резистора влияет на шаг позиционирования оптического блока и на ширину скачков линзы фокусирующего объектива вперед/назад.

На инвертирующем входе компаратора FZC величина напряжения составляет 15% от разности $V_{CC} - V_C$. Выходной усиленный сигнал ошибки FE_O подается на вывод 6, который соединен с входом драйвера фокусной катушки. Два источника

тока, внутренний резистор номиналом 50 кОм, внешний конденсатор С6 и управляемые командами микроконтроллера ключи FS1 и FS2 формируют напряжение, управляющее катушкой при поиске фокусировки.

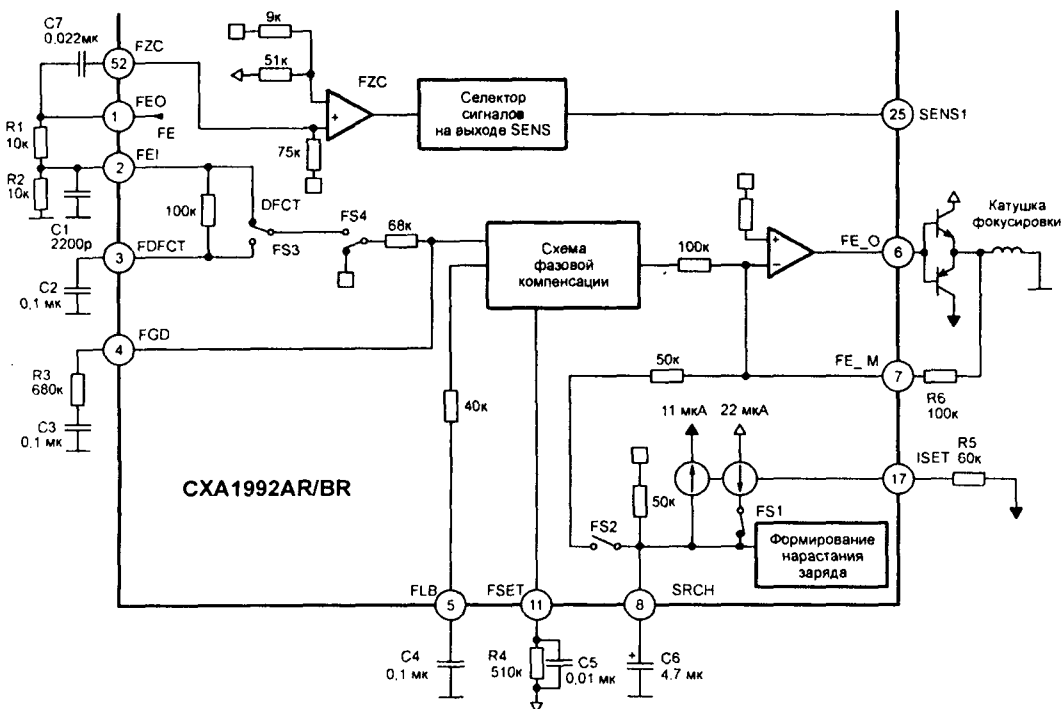


Рис. 6.34. Сервосистема автоматической фокусировки

Сервосистемы отслеживания дорожки записи и позиционирования оптического блока

Структурная схема обеих сервосистем представлена на рис. 6.35. Базовый сигнал ошибки отслеживания дорожки записи TE подается на выводы 47 (TEI) — вход сервосистем отслеживания дорожки записи и позиционирования оптического блока, 48 (ATSC) — вход схемы “Антишок”, 49 (TZC) — вход одноименного компаратора. В режиме нормального воспроизведения сигнал TE поступает на вход схемы фазовой компенсации через ключ DFCT. В случае обнаружения дефекта, микроконтроллер переключает ключ в нижнее по схеме положение, и сигнал будет подаваться через ФНЧ, образованный внутренним резистором 100 кОм и внешним конденсатором, подключенным к выводу 50 (TDFCT). Ключ TM1 служит для активизации сервосистем, положение ключа TG1 определяет уровень усиления: норма/высокое. Конденсатор, подключенный к выводам 9 (TGU) и 10 (TG2), задает постоянную времени, уменьшающую усиление ВЧ-компонентов при замыкании ключа TG2.

Скачки вперед/назад линзы объектива осуществляются замыканием ключей TM3 и TM4. При замыкании ключа TM7 к катушке прикладывается импульс “подтормаживания”, предотвращающий движение линзы по инерции при завершении скачка. Перемещение оптического блока в обоих направлениях реализуются замыканием ключей TM5 и TM6. Выходной сигнал TA_O для драйвера катушки отслеживания дорожки записи снимается с вывода 13, а сигнал для управления двигателем позиционирования — с вывода 16.

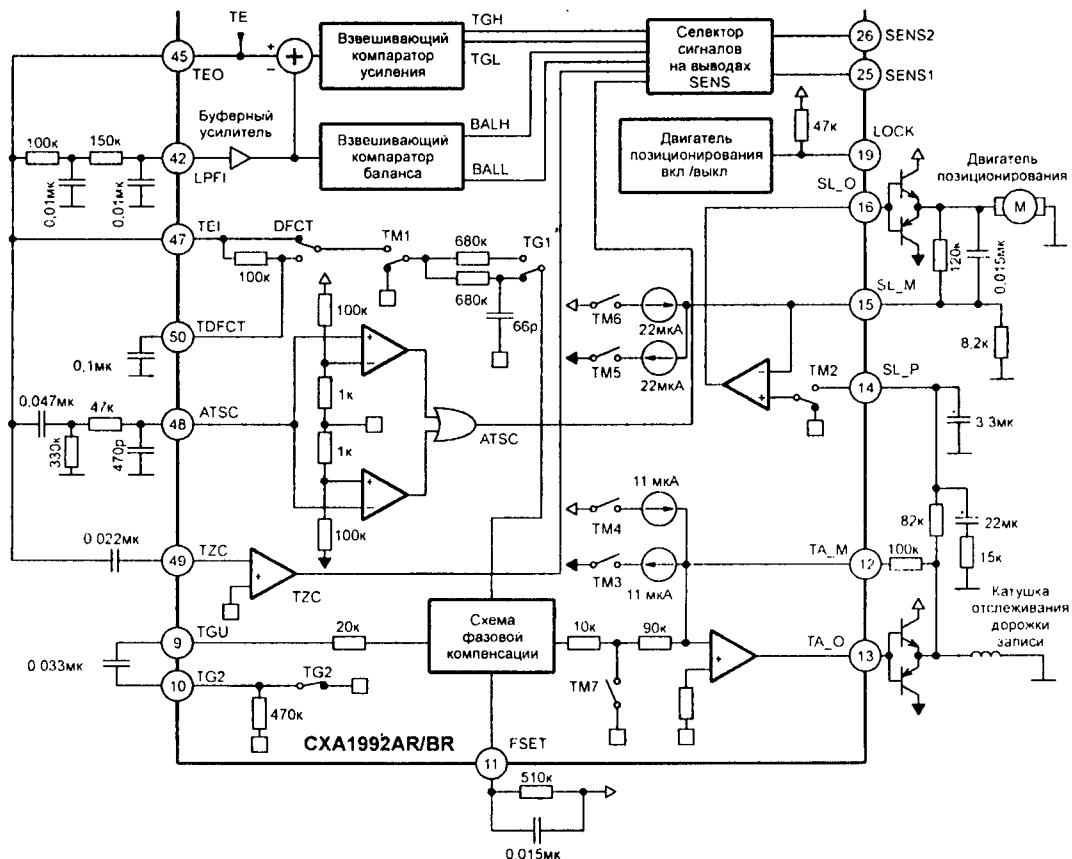


Рис. 6.35. Сервосистемы отслеживания дорожки записи и позиционирования оптического блока

Схема формирования сигнала "Focus Okay"

Схема формирования сигнала "Focus Okay" в фазе "Поиск фокуса" определяет временной интервал, в течении которого поддерживается расстояние между объективом и поверхностью компакт-диска в пределах глубины резкости объектива (рис. 6.36).

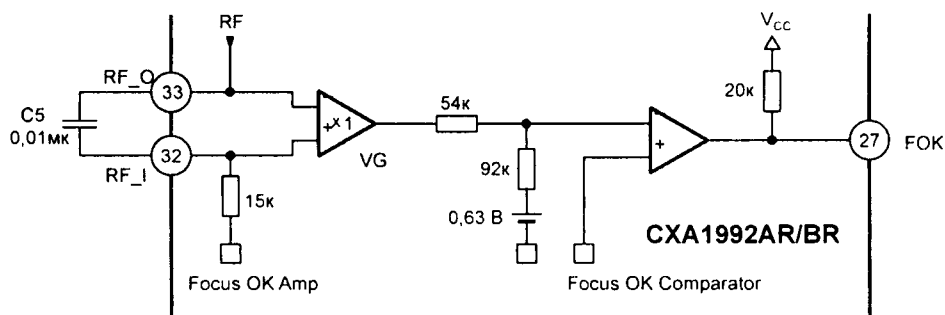


Рис. 6.36. Схема формирования сигнала FOK

Высокочастотная составляющая сигнала формируется ФВЧ, подключенным к выводу 30, из RF-сигнала на выводе 31. Низкочастотная составляющая (в противоположной фазе) поступает с выхода усилителя сигнала "Focus Okay".

Выход сигнала FOK изменяет свою фазу, когда $V_{RFI} - V_{RFO} = 0,37 \text{ В}$. Емкость конденсатора C5 определяет постоянную времени ФВЧ для EFM-компаратора и схемы формирования сигнала MIRROR, а также параметры ФНЧ усилителя сигнала FOK.

Схема формирования сигнала DEFECT

Инверсия сигнала RF_O используется для формирования опорных уровней, которые выделяются из нее с помощью времязадающих цепочек, с большой и малой постоянной времени (рис. 6.37).

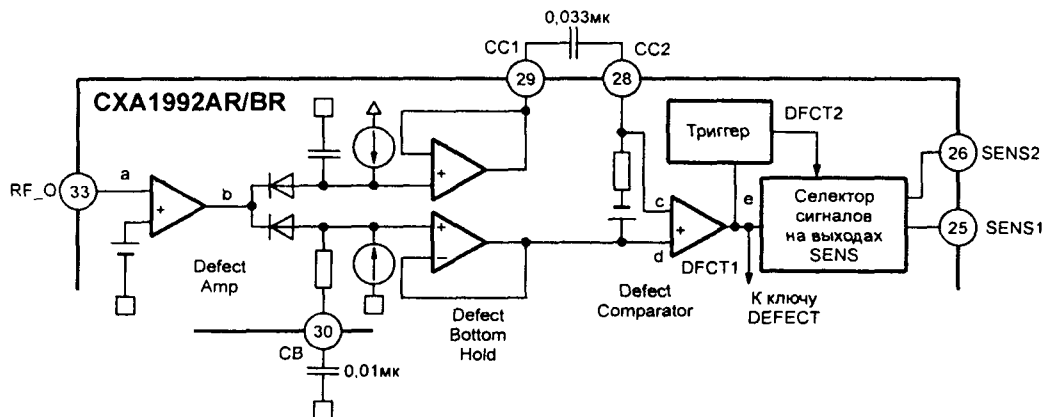


Рис. 6.37. Схема формирования сигнала DEFECT

Времязадающая цепочка (рис. 6.38) с большой постоянной времени предназначена для удержания уровня сигнала, соответствующего неповрежденной “зеркальной” поверхности, предшествующей дефекту (BOTTOM HOLD1).

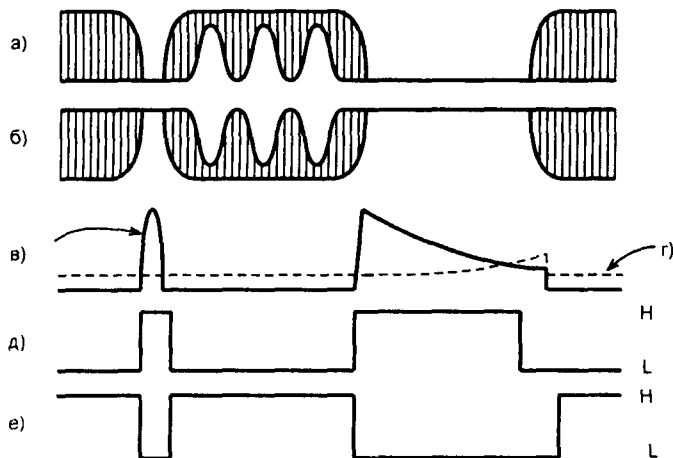


Рис. 6.38. Временные диаграммы работы схемы формирования сигнала DEFECT: а — RFO; б — DEFECT FAMP; в — BOTTOM HOLD1 (сплошная линия); г — BOTTOM HOLD2 (пунктирная линия); д — DFCT1; е — INT

Времязадающая цепочка с малой постоянной времени служит для обнаружения дефектов “зеркальной” поверхности диска, длительностью более 0,1 мс (BOTTOM HOLD2). Сигнал с ее выхода дифференцируется, проходя через разделительную емкость, которая не пропускает постоянную составляющую и, тем самым, сдвигается в направлении нулевой оси. Сигналы, прошедшие через обе цепи, сравниваются, в результате чего формируется сигнал дефекта “зеркальной” поверхности.

Схема формирования сигнала MIRROR

Схема формирования сигнала MIRROR (рис. 6.39) формирует огибающую пиковых значений RF-сигнала и опорный уровень, отражающий изменение его постоянной составляющей. Формирование этих сигналов осуществляется после инвертирования сигнала RFI.

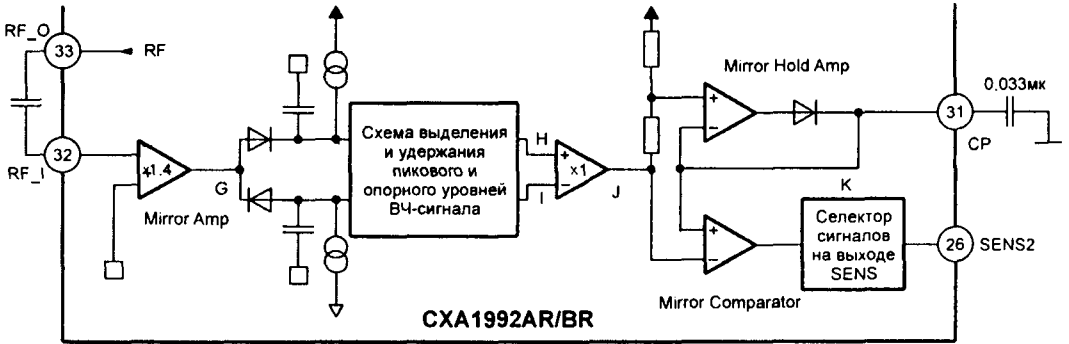


Рис. 6.39. Схема формирования сигнала MIRROR

Пиковый и опорный уровни выделяются с помощью частотнозависимых схем с разными постоянными времени. Для выделения огибающей пиковых значений постоянная времени должна иметь такое значение, чтобы было возможно отслеживать колебания с частотой 30 кГц, а для опорного уровня — такое, чтобы можно было отслеживать изменения постоянной составляющей пиковых значений. Сигнал огибающей воспроизведенного сигнала получается в результате усиления разности сигналов H и I. Сигнал K выделяется цепью с большой постоянной времени, равной 2/3 от ее пиковой величины.

Выходной сигнал MIRROR (рис. 6.40) формируется путем сравнения с ним сигнала J. Соответственно, когда луч попадает на дорожку диска, уровень сигнала MIRROR — “низкий”, а когда луч находится между дорожками — “высокий”. “Высокий” уровень будет и в случае обнаружения дефектов.

Селектор сигналов

Выбор сигналов, которые выводятся через выводы 25 (SENS1) и 26 (SENS2), производится селектором сигналов согласно коду адреса, поступающему на вывод 22 (DATA) как это показано на рис. 6.41.

Кодовые слова могут поступать в восьми- и двенадцатиразрядной формах. При использовании восьмиразрядной формы кодовых слов выбор сигналов на выводах 25 и 26 определяют биты D3 и D2. Двенадцатиразрядная форма используется при поступлении команд вида \$3XX. Обе ситуации отражены в табл. 6.10 и табл. 6.11.

Таблица 6.10. Перечень сигналов при использовании 8-разрядной формы кодовых слов

Адрес				Данные				Вывод 25 (SENS1)	Вывод 26 (SENS2)
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
0	0	0	0	X	X	X	X	FZC	“Высокий”, “Высокий — Z”
0	0	0	1	X	X	X	X	DFCT1	DFCT2
0	0	1	0	X	X	X	X	TZC	MIRR
0	1	0	0	X	X	X	X	“Высокий”	“Высокий”
1	1	1	1	X	X	X	X	“Высокий — Z”	“Высокий — Z”

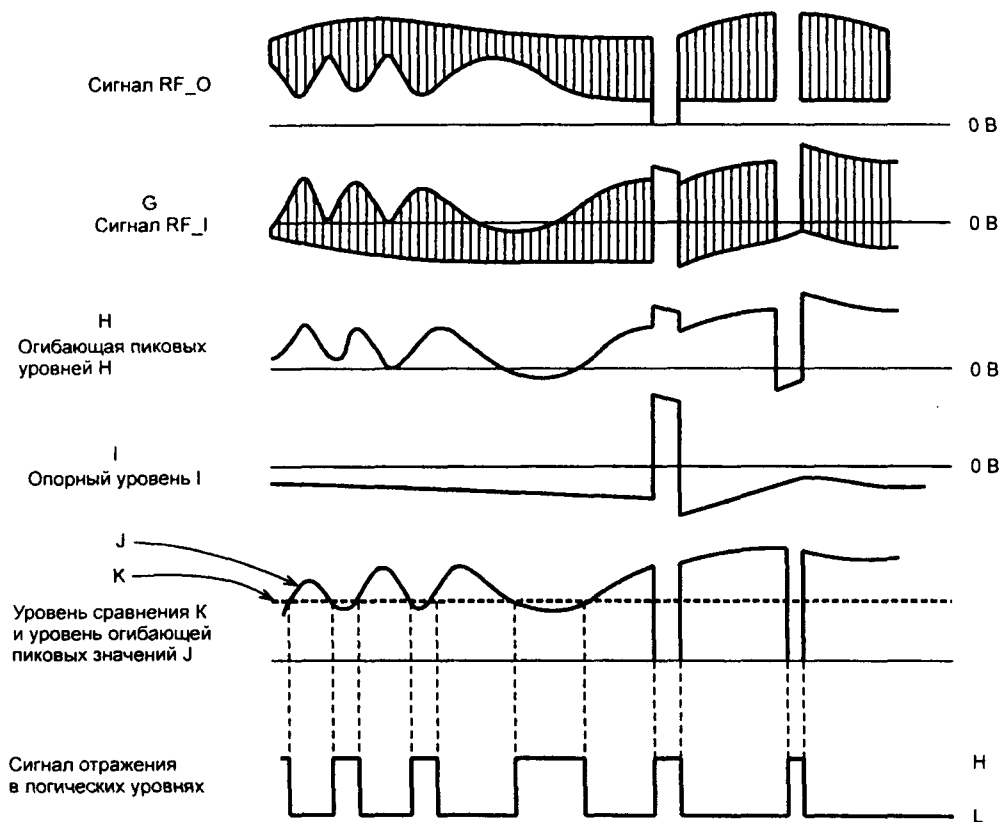


Рис. 6.40. Временные диаграммы работы схемы формирования сигнала MIRROR

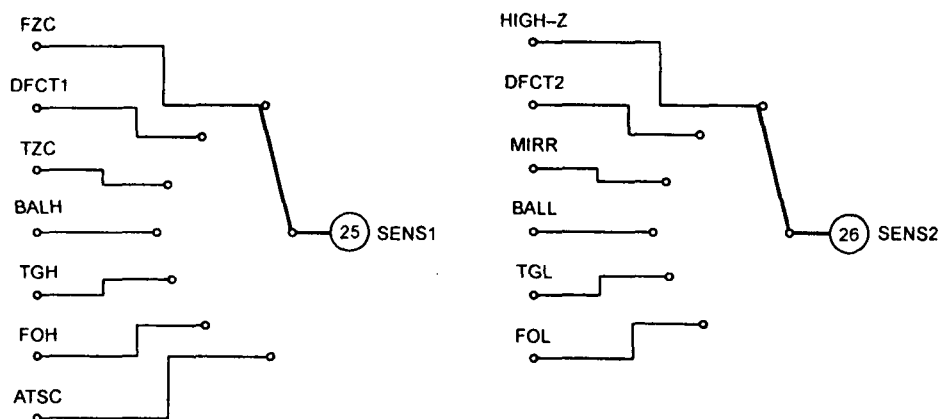


Рис. 6.41. Селектор сигналов для микроконтроллера

Таблица 6.11. Перечень сигналов при использовании 12-разрядной формы кодовых слов

Адрес							Данные							Вывод 25 (SENS1)	Вывод 26 (SENS2)
D11	D10	D9	D8	D7	D6		D5	D4	D3	D2	D1	D0			
0	0	1	1	0	0		X	X	X	X	X	X	BALH	BALL	
0	0	1	1	0	1		X	X	X	X	X	X	TGH	TGL	
0	0	1	1	1	0		X	X	X	X	X	X	FOH	FOL	
0	0	1	1	1	1		X	X	X	X	X	X	ATSC	"Высокий", "Высокий - Z"	

Команды управления

Как уже упоминалось, команды процессора системы управления, управляющие работой СХА1992, имеют вид восьми- и двенадцатиразрядных кодовых слов. Однако ниже эти команды будут представлены в виде двух шестнадцатеричных чисел, имеющих форму $\$XX$, где X представляет собой шестнадцатеричную цифру от 0 до F при использовании восьмиразрядных кодовых слов, или же в виде трех шестнадцатеричных чисел при использовании двенадцатиразрядных кодовых слов. Согласно функциональной принадлежности, управляющие команды можно условно разделить на четыре группы: $\$0X$, $\$1X$, $\$2X$, $\$3XX$ (табл. 6.12).

Таблица 6.12. Команды управления

Функциональная принадлежность команд	Назначение
$\$0X$	Группа команд управления сервосистемой фокусировки
$\$1X$	Группа команд управления усилением в сервосистеме отслеживания дорожки записи. Осуществляют включение/отключение схемы подтормаживания
$\$2X$	Группа команд управления сервосистемами отслеживания дорожки записи и позиционирования оптического блока. Осуществляют включение/отключение сервосистем, формируют импульсы "скачка" и быстрого перемещения оптического блока
$\$3XX$	Группа команд управления ключами при автоматической регулировке

Основные команды управления, относящиеся к группам $\$0X$, $\$1X$ и $\$2X$, были достаточно подробно рассмотрены в разделе 4.3 и потому сейчас мы рассмотрим только процесс автоматической регулировки усилителей сигналов ошибки фокусировки и отслеживания дорожки записи, а также управление схемами APC, "Антишок", "Устранение влияния дефектов диска".

Команды $\$3XX$ (имеют двенадцатиразрядную форму, см. табл. 6.11). Эти команды управляют ключами в схеме усилителя сигнала ошибки отслеживания дорожки записи при регулировке баланса и усиления, а также ключами в схеме усилителя сигнала ошибки фокусировки при регулировке смещения. В исходном положении как ключи BAL1 и BAL4, так и ключи TOG1 и TOG4 находятся в замкнутом состоянии. В замкнутом состоянии находятся также и ключи IFB1...IFB6.

Подстройка баланса

Ключами BAL1 и BAL4, регулирующими баланс, можно управлять, когда разряды D6 и D7 равны "0". Установка ключей в требуемое положение зависит от значений разрядов D0...D3.

В это время на выходе SENS1 будет сигнал BALH, а на выходе SENS2 — сигнал BALL. Положения ключей указываются значениями разрядов D0...D3, а перевод их в указанные положения осуществляется путем подачи импульса записи при условии, что D6 = 0 и D7 = 0. Если во время подачи импульса записи хотя бы одно из значений разрядов D6 и D7 не равно "0", то запись не производится, и положения ключей регулировки баланса не изменяются. Алгоритм подстройки баланса показан на рис. 6.42.

Подстройка усиления

Ключами TOG1–TOG4 подстройки усиления можно управлять, если D6 = 1, а D7 = 0. Положения этих ключей указываются значениями разрядов D0...D3. В это

время на выходе SENS1 будет сигнал TGH, а на выходе SENS2 — сигнал TGL. Подстройка усиления осуществляется тем же способом, что и подстройка баланса. Только установка ключей в положения, указанные значениями разрядов D0–D3, возможна путем подачи импульса записи при условии, что $D6 = 1$, $D7 = 0$. Алгоритм подстройки коэффициента показан на рис. 6.43.

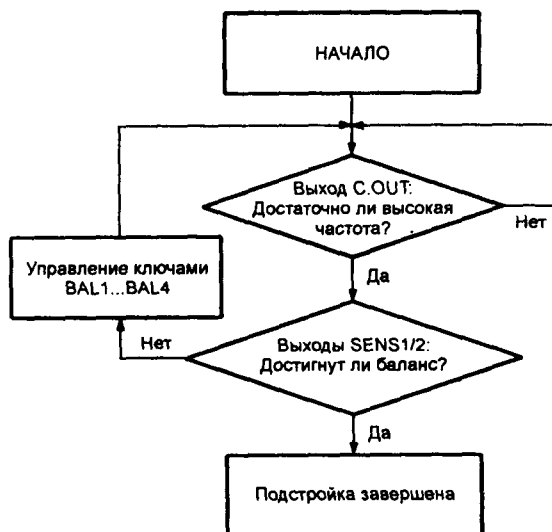


Рис. 6.42. Алгоритм подстройки баланса

Подстройка смещения в петле автофокусировки

Ключами IFB1...IFB6 подстройки смещения в схеме усилителя сигнала ошибки фокусировки можно управлять, если $D6 = 0$, а $D7 = 1$. Положения этих ключей определяются значениями разрядов D0–D5. В это время на выходе SENS1 будет сигнал FOH, а на выходе SENSE2 — сигнал FOL. Положения ключей определяются значениями разрядов D0...D5, а перевод их в указанные положения осуществляется путем подачи импульса записи при условии, что $D6 = 0$, $D7 = 1$. Алгоритм подстройки смещения показан на рис. 6.44

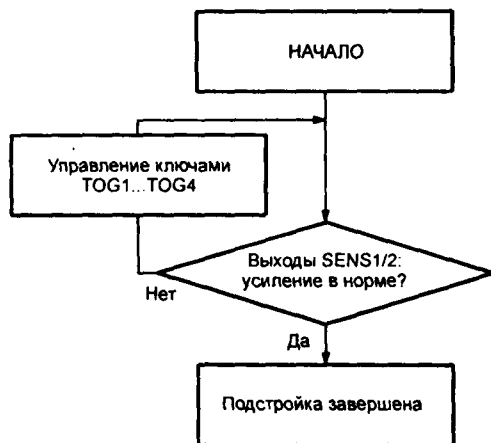


Рис. 6.43. Алгоритм подстройки усиления

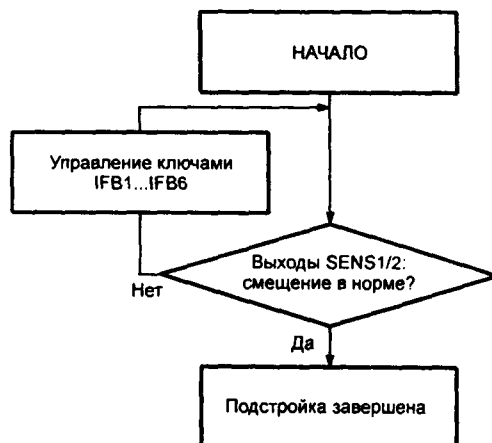


Рис. 6.44. Алгоритм подстройки смещения в схеме усилителя сигнала ошибки фокусировки

Сигнал TGFL

Уровень усиления в петле автотрекинга может переключаться в зависимости от значения разряда D5 при $D6 = 1$ и $D7 = 0$. Когда $D5 = 1$, усиление в петле автотрекинга квалифицируется как повышенное (GAIN UP), а когда $D5 = 0$, — как нормальное (NORMAL GAIN). При повышенном уровне усиления (GAIN UP) уровень сигнала ТЕО увеличивается примерно на 6 дБ. Когда уровень сигнала ТЕО является низким, а сигнал TGH (вывод SENS1) не может принять низкий уровень (L) при подстройке усиления в схеме усилителя сигнала ошибки отслеживания дорожки записи, усиление может быть увеличено с помощью регулирующей команды TGFL.

Сигнал LPC

Схему контроля мощности лазера можно включить или выключить путем установки соответствующего значения разряда D0 при $D6 = 1$ и $D7 = 1$. Схема будет включена, если $D0 = 1$, и выключена, если $D0 = 0$.

Сигнал LPCL

Границы диапазона регулирования мощности лазера (режим стабилизации уровня RF-сигнала) могут устанавливаться равными величинам $\pm 17\%$ или $\pm 50\%$. Установка необходимой величины производится путем переключения в зависимости от значения разряда D1 при $D6 = 1$ и $D7 = 1$. Величина диапазона $\pm 17\%$ соответствует значению $D1 = 0$, а величина диапазона $\pm 50\%$ — значению $D1 = 1$.

Сигнал LDON

Лазерный диод может включаться и выключаться в зависимости от значения разряда D2 при $D6 = 1$ и $D7 = 1$. Лазерный диод включен, когда $D2 = 1$, и выключен, когда $D2 = 0$.

Сигнал ATSC

Введение в действие режима защиты от ударов и сотрясений (функция “антишок”) зависит от значения разряда D3 при $D6 = 1$ и $D7 = 1$. Функция “антишок” запрещена при $D3 = 1$ и разрешена при $D3 = 0$. В это время на выходе SENS1 присутствует сигнал ATSC. Когда, при наличии разрешения вырабатывается сигнал “антишок”, ключи TG1 и TG2 находятся в положении “повышенное усиление” (на рис. 6.23 ключ TG1 установлен в положение “ВКЛ”, а ключ TG2 — в положение “ВЫКЛ”). Даже если ключи TG1 и TG2 находятся в положении, соответствующем режиму нормального усиления, при появлении сигнала ATSC они переключаются в режим “повышенного усиления”.

Когда функция “антишок” не используется, вывод 43 (ATSC) следует соединить с V_{CC} .

Сигнал RDFCT2

Режим RDFCT2 может быть установлен значением разряда D4 при $D6 = 1$ и $D7 = 1$. Режим RDFCT2 включается, когда $D4 = 1$.

После предустановки высокий уровень удерживается, когда значение сигнала DFCT увеличивается. При наличии команд группы \$1X сигнал DFCT2 присутствует на выходе SENS2. Режим DFCT2 действует, если запрещен DFCT. Так или иначе, DFCT увеличивается, когда корректность хронирования микроконтроллера может быть подтверждена.

Сигнал INT

Схема устранения влияния прерываний (царапина на диске) может быть включена в работу значением разряда D5 при D6 = 1 и D7 = 1. Работа схемы разрешена, если D5 = 1, и запрещена, если D5 = 0.

Даже если значение сигнала DFCT1 не увеличивается, данная схема является эффективным средством против царапин на диске, вызывающих увеличение значения сигнала MIRR.

Когда значение сигнала MIRR увеличивается, ключ DFCT устанавливается в такое положение, при котором этот сигнал проходит через фильтр низких частот. Схема устранения влияния прерываний принудительно выключается независимо от того, какая команда в этот момент выполняется, если усиление в петле автотрекинга увеличивается (включая тот случай, когда увеличение усиления вызвано наличием сигнала ATSC). При наличии разрешающего сигнала (D5 = 1) схема устранения влияния прерываний продолжает функционировать, даже если режим DFCT запрещен.

6.5. БИС SAA7370/7370A — цифровой сервопроцессор/декодер формата CDDA

SAA7370/7370A сочетает в себе функциональные возможности БИС декодера данных в формате Compact Disc Digital Audio и БИС цифрового процессора сигналов сервоуправления, выполненных на одном кристалле. Основой декодирующей части микросхемы является соответствующая часть БИС SAA7345 с усовершенствованной стратегией коррекции ошибок. Та часть микросхемы, которая относится к сервосистеме, базируется на схемотехнике, использованной в интегральной схеме TDA1301, но с более совершенной внутренней структурой и некоторыми дополнительными функциональными возможностями.

Основные функции:

- возможность работы в режиме считывания дисков CD-ROM;
- SAA7370 обеспечивает возможность воспроизведения информации при повышении скорости вращения диска вплоть до четырехкратной, а в SAA7370A — до восьмикратной;
- наличие режима самостоятельного определения параметров вращения диска и поддержание этих параметров в течение всего времени воспроизведения;
- полная стратегия коррекции ошибок, реализуемая каждым из декодеров C1 и C2; $t = 2$ (коррекция до двух ошибок) и $e = 4$ (коррекция до четырех стираний);
- возможность визуализации на дисплее проигрывателя компакт-дисков полного объема информации пользователя с помощью графического интерфейса;
- наличие режима считывания “lock-to disc” (замыкание на диск);
- наличие всех функций декодера, предусмотренных стандартом, которые реализованы на кристалле БИС с помощью цифровой схемотехники;
- наличие операции маскирования искажений, возникающих при переполнении FIFO-регистра (стековой буферной памяти типа “First In First Out” — “первым вошел, первым вышел”) с целью устранения последствий механических воздействий (ударов, вибраций, сотрясений и пр.);

- наличие цифрового звукового интерфейса по стандарту EBU (European Broadcasting Union — европейский союз радиовещания), предусматривающий передачу как звуковых данных, так и данных для служебного пользования;
- интегральный цифровой фильтр с двух- и четырехкратной передискретизацией, включающий также режим работы с номинальной частотой дискретизации f_s ;
- детектирование пиковых значений уровня звуковых данных;
- интерфейс с сокращением разрядности (KILL) звукового сигнала;
- наличие всех функций сервоуправления, которыми обладает ИС TDA1301 и, кроме того, ряда дополнительных функций высокого уровня.

Технические возможности:

- низкий уровень шумов сервосистемы фокусировки;
- автоматическая регулировка усиления в сервосистеме отслеживания дорожки записи;
- импульсный режим перемещения оптического блока;
- частотная характеристика системы реализации отслеживания дорожки записи при использовании кварцевого резонатора на 8,4672 МГц простирается до 80 кГц; кроме того, в SAA7370A при использовании кварцевого резонатора на 16,9344 МГц характеристика расширяется до 160 кГц;
- электронное демпфирование быстрых перемещений исполнительного механизма радиального слежения во время выполнения длинного скачка;
- “низкий” активный уровень нагрузки микроконтроллера;
- высокий уровень организации систем сервоуправления;
- высокий уровень контроля исполнительных механизмов сервоуправления;
- обмен данными может быть организован через шину, совместимую с шинами ИС TDA1301/SAA7345, или через шину I²C;
- умножитель частоты, размещенный на кристалле, позволяет использовать кварцевый резонатор с частотой основного резонанса 8,4672 МГц для режимов считывания информации со скоростью до четырехкратной, а в случае ИС SAA7370A использование кварцевого резонатора на 16,9344 МГц позволяет считывать информацию со скоростью до восьмикратной.

Назначение выводов ИС SAA7370A указано в табл. 6.13, а структурная схема представлена на рис. 6.45.

Таблица 6.13. Назначение выводов ИС SAA7370A

№ вывода	Символ	Функциональное назначение вывода
1 ⁽¹⁾	V _{SSA1}	Вывод 1 для подключения “аналоговой земли”
2 ⁽¹⁾	V _{DDA1}	Вывод 1 для подключения источника питания аналоговых элементов схемы
3	D1	Вход униполярного тока (вход сигнала фотодиода центрального луча)
4	D2	Вход униполярного тока (вход сигнала фотодиода центрального луча)
5	D3	Вход униполярного тока (вход сигнала фотодиода центрального луча)
6	V _{RL}	Вход эталонного напряжения, необходимого для работы АЦП

Таблица 6.13. Продолжение

№ вывода	Символ	Функциональное назначение вывода
7	D4	Вход униполярного тока (вход сигнала фотодиода центрального луча)
8	R1	Вход униполярного тока (вход сигнала фотодиода дополнительного луча)
9	R2	Вход униполярного тока (вход сигнала фотодиода дополнительного луча)
10	I_{refT}	Вход эталонного тока, необходимого для калибровки АЦП
11	V_{RH}	Выход эталонного напряжения, поступающего от АЦП
12 ⁽¹⁾	V_{SSA2}	Вывод 2 для подключения "аналоговой земли"
13	SELPLL	Сигнал, с помощью которого осуществляется выбор одного из умножителей внутренней тактовой частоты, формирующего сигнал, используемый в работе петли ФАП
14	ISLICE	Выход тока в петле обратной связи схемы формирования данных по уровню
15	HFIN	Вход сигнала, поступающего на компаратор
16 ⁽¹⁾	V_{SSA3}	Вывод 3 для подключения "аналоговой земли"
17	HFREF	Синфазный вход компаратора
18	I_{ref}	Вывод, с которого поступает эталонный ток (при нормальной величине напряжения 0,5V _{DD})
19 ⁽¹⁾	V_{DDA2}	Вывод 2 для подключения источника питания аналоговых схем
20	TEST1	Тестовый вход сигнала 1 (этот вывод следует соединить с "низким" уровнем)
21	CRIN	Вход инвертора. Для подключения кварцевого резонатора
22	CROUT	Выход инвертора. Для подключения кварцевого резонатора
23	TEST2	Тестовый вход 2 (этот вывод следует соединить с "землей")
24	CL16	Выход системной тактовой частоты 16,9344 МГц; для SAA7370A эта частота может быть равной также 33,8688 МГц
25	CL11	Выход тактовой частоты 11,2896 или 5,6448 МГц (выход с третьим состоянием); для SAA7370A эта частота может также составлять 22,5792 МГц
26	RA	Выход сигнала управления исполнительным механизмом радиального слежения
27	FO	Выход сигнала управления исполнительным механизмом фокусировки
28	SL	Выход сигнала управления двигателем позиционирования
29	TEST3	Тестовый вход 3 (этот вывод следует соединить с "низким" уровнем)
30 ⁽¹⁾	$V_{DD1(P)}$	Вывод 1 для подключения источника питания цифровых схем, расположенных на периферии кристалла
31	DOBM	Выход двухфазного маркированного сигнала (требует внешнего буфера; выход с тремя состояниями)
32(1)	VSSD1	Вывод 1 для подключения "цифровой земли"
33	MOTO1	Выход первого сигнала управления двигателем вращения диска (изменяемый; выход с тремя состояниями)
34	MOTO2	Выход второго сигнала управления двигателем вращения диска (изменяемый; выход с тремя состояниями)
35	SBSY	Выход сигнала блочной синхронизации субкода (выход с тремя состояниями)
36	SFSY	Выход сигнала кадровой синхронизации данных субкода (выход с тремя состояниями)

Таблица 6.13. Окончание

№ вывода	Символ	Функциональное назначение вывода
37	RCK	Вход сигнала тактовой синхронизации данных субкода
38	SUB	Выход разрядов данных каналов P – W субкода (выход с тремя состояниями)
39 ⁽¹⁾	V _{SSD2}	Вывод 2 для подключения "цифровой земли"
40	V5	Многоцелевой выход 5
41	V4	Многоцелевой выход 4
42	V3	Многоцелевой выход 3 (с открытым стоком)
43	KILL	Выход сигнала с функцией сокращения разрядности (программируемый, с открытым стоком)
44	EF	Указатель ошибки от декодера C2 — выход принимается во внимание только в режиме воспроизведения дисков CD-ROM (выход с тремя состояниями)
45	DATA	Выход последовательных данных (выход с тремя состояниями)
46	WCLK	Выход сигнала синхронизации слов (выход с тремя состояниями)
47 ⁽¹⁾	V _{DD2(P)}	Вывод 2 для подключения источника питания цифровых схем, расположенных на периферии кристалла
48	SCLK	Выход тактовой частоты, необходимой для синхронизации последовательных бит данных (выход с тремя состояниями)
49 ⁽¹⁾	V _{SS03}	Вывод 3 для подключения "цифровой земли"
50	CL4	Выход частоты 4,2336 МГц тактирования микроконтроллера; для SAA7370A эта частота может быть равна 8,4672 МГц
51	SDA	Вход/выход линии данных интерфейса для организации обмена с микроконтроллером (выход с открытым стоком)
52	SCL	Вход линии синхронизации интерфейса микроконтроллера
53	RAB	Вход линии для передачи сигналов управления загрузкой и режимами записи/считывания (R/W) интерфейса микроконтроллера (режим четырехпроводной шины)
54	SILD	Вход линии для передачи сигналов управления загрузкой и режимами записи/считывания (R/W) интерфейса микроконтроллера (режим четырехпроводной шины)
55	n.c.	Нет соединения
56 ⁽¹⁾	V _{SSD4}	Вывод 4 для подключения "цифровой земли"
57	RESET	Вход импульса сброса при включении питания (активный уровень — "низкий")
58	STATUS	Линия, по которой поступает запрос от сервосистем; выход регистра состояния декодера (выход с открытым стоком)
59 ⁽¹⁾	V _{DD3(C)}	Вывод 3 для подключения источника питания цифровых схем, расположенных в центральной части кристалла
60	C2FAIL	Выход сигнала, указывающего на отказ декодера от коррекции ошибки (выход с открытым стоком)
61	CFLG	Выход указателя коррекции (выход с открытым стоком)
62	V1	Многоцелевой вывод 1
63	V2	Многоцелевой вывод 2
64	LDON	Выход сигнала включения питания лазерного диода (выход с открытым стоком)

Примечание. Все выводы, которые относятся к питанию, должны быть подключены к одному и тому же внешнему источнику питающего напряжения.

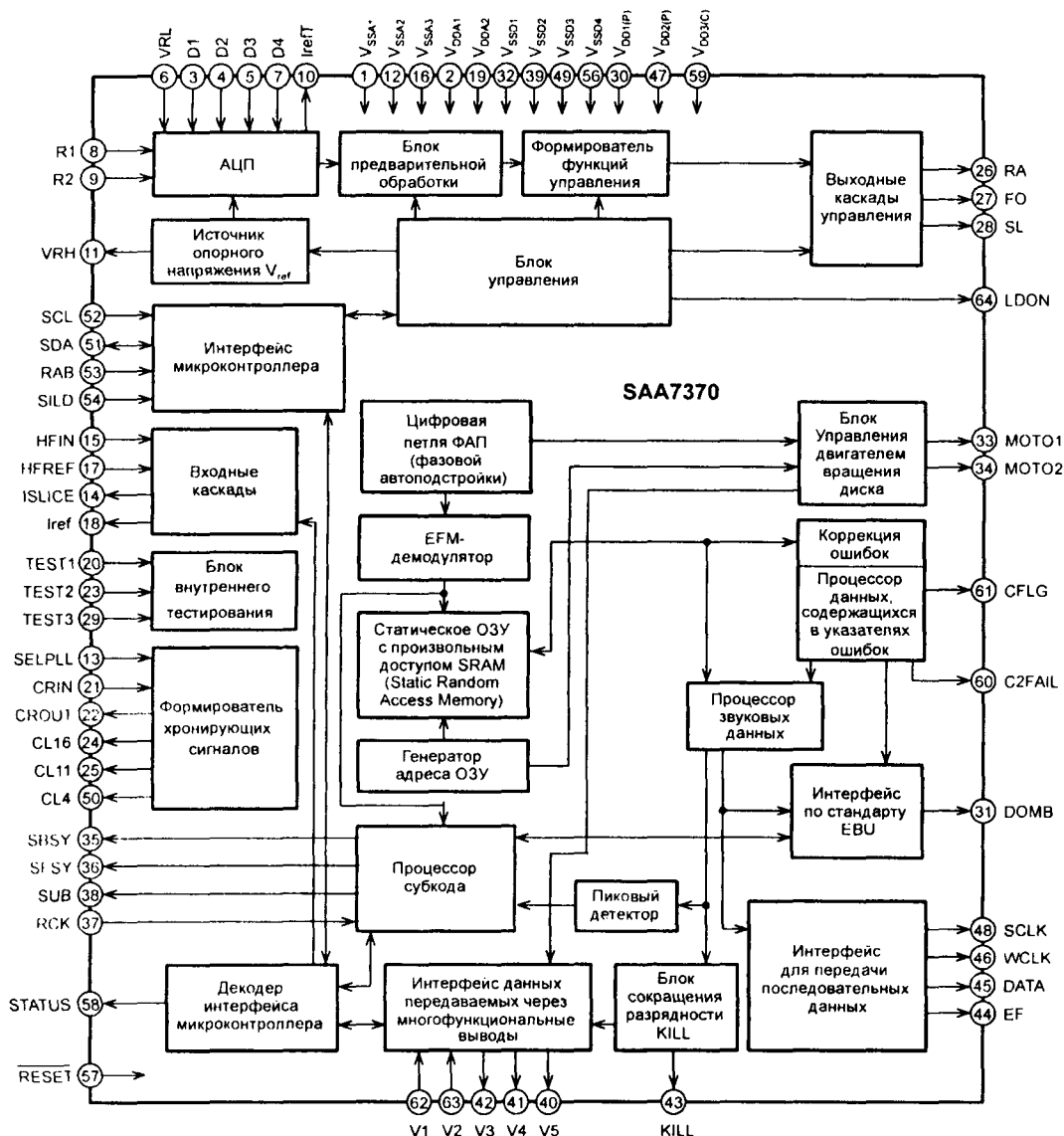


Рис. 6.45. Структурная схема БИС SAA7370

Секция декодера данных

Принципиальные особенности работы декодера в различных режимах

Декодирующая часть может функционировать при различных скоростях вращения диска; в SAA7370 — от однократной ($n = 1$) до четырехкратной ($n = 4$), в SAA7370A — от однократной ($n = 1$) до восьмикратной ($n = 8$). Символ “ n ” характеризует кратность увеличения скорости. Простейший случай преобразования данных во время прохождения их через декодирующую часть показан на рис. 6.46.

Скорость декодирования и частота кварцевого генератора

БИС SAA7370/7370A является прибором, обеспечивающим возможность декодирования с разными скоростями. Такие возможности достигаются за счет использования внутреннего умножителя частоты тактовой синхропоследовательности, построенного на основе использования петли фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). В зависимости от частоты основного резонанса используемого кварца и от характера внутренних установок, касающихся преобразования основной тактовой частоты (выбор которых осуществляется с помощью регистров В и Е), можно установить одну из двух скоростей воспроизведения, которые показаны в табл. 6.14. Символ “n” здесь отражает кратность увеличения скорости воспроизведения.

Таблица 6.14. Скорости воспроизведения

Регистр В	Регистр Е	Сигнал SELPLL	Частота кварцевого генератора, МГц			Частота на выходе, МГц ⁽¹⁾
			33,8688	16,9344	8,4672	
00xx	0xxx	0	n = 1	-	-	11,2896
00xx	0xxx	1	-	-	n = 1	11,2896
01xx	0xxx	0	-	n = 1	-	5,6448
10xx	0xxx	0	n = 2	-	-	11,2896
10xx	0xxx	1	-	-	n = 2	11,2896
11xx	0xxx	0	-	n = 2 ⁽²⁾	-	5,6448
00xx	1xxx	0	n = 4 ⁽²⁾	-	-	11,2896
00xx	1xxx	1	-	-	n = 4	11,2896
01xx	1xxx	0	-	n = 4 ⁽²⁾	-	5,6448

Примечания.

¹⁾ На выходе CL11 будет частота 22,5792 МГц, на выходе CL16 — 33,8688 МГц, на выходе CL4 — 8,4672 МГц, только если сигнал SELPLL = “1” (для SAA7370A).

²⁾ Если используется внешняя тактовая частота 16,9344 МГц и на выходе SELPLL присутствует 0, то на выходе CL11 всегда будет частота 5,6448 МГц.

³⁾ Для этих условий представленный набор данных оптимальным не является.

Один из имеющихся в наличии внутренних умножителей основной тактовой частоты выбирается с помощью сигнала SELPLL, но такой выбор производится только в тех случаях, когда или используется кристалл кварца с частотой основного резонанса, равной 8,4672 МГц, или керамический резонатор, или тактовая частота вводится в схему от внешнего источника. БИС SAA7370A. Кроме того, позволяет использовать кварцевый резонатор с частотой основного резонанса, равной 16,9344 МГц.

Режим “lock-to disc”

Для случаев высокоскоростного считывания дисков CD-ROM в БИС SAA7370/A предусмотрен специальный режим “lock-to disc” (замыкание на диск). В этом режиме допускается воспроизведение диска с постоянной угловой скоростью (режим CAV — Constant Angular Velocity), когда скорость поступления входных данных изменяется по мере того как считывающий луч смещается от внутреннего диаметра программной зоны диска к внешнему (скорость потока данных при этом все время возрастает).

В таком режиме потребность в FIFO-регистре (стековая буферная память) отпадает, и он блокируется. В этом случае скорость данных на выходе декодера будет зависеть от скорости вращения диска (т.е. от скорости считывания данных с диска). Следовательно, значения синхронизирующих частот (WCLK и SCLK), передаваемых по шине I²S, также будут зависеть от скорости вращения диска.

В режиме “lock-to disc” существует предел изменения скорости потока данных в сторону максимума, который определяется скоростными возможностями БИС SAA7370/A (т.е. допустимой максимальной скоростью вращения диска). В любом случае скорость вращения диска должна находиться в пределах диапазона 25–100% ее номинальной величины. Разрешение/запрещение режима “lock-to disc” определяется содержимым регистра E.

Запасные (резервные) режимы

В структуру БИС SAA7370/A могут быть заложены два резервных режима. Выбор одного из режимов осуществляется с помощью регистра В (следует отметить, что основа прибора по-прежнему находится в активном состоянии).

- Резервный режим 1 — “CD-STOP” (остановка диска). В этом режиме большинство функций (как по входу, так и по выходу) отключено.
- Резервный режим 2 — “CD-PAUSE” (прерывание воспроизведения диска). В этом режиме сигналы, характеризующие звуковой выход, отключены, однако петля регулирования и выход сигнала управления двигателем вращения диска остаются в активном состоянии, а через интерфейс продолжается обмен данными субкода. Этот режим иногда называют “Hot Pause” (“Горячая пауза”).

Резервные режимы характеризуются наличием на различных выводах следующих сигналов:

- MOTO1 и MOTO2 — эти выводы находятся в состоянии высокого импеданса, режим управления — PWM (резервный режим 1 и сброс, осуществляемый из резервного режима 2). Они также переходят в состояние с высоким импедансом во время режима управления PDM (Pulse Density Modulation — модуляция плотностью импульсов) (резервный режим 1 и сброс, осуществляемый из резервного режима 2).
- SCL, SDA, SILD и RAB — сигналы на этих выводах никак не зависят от наличия или отсутствия резервного режима. Нормальное функционирование здесь продолжается.
- SCLK, WCLK, DATA, EF, CL11 и DOMB — эти выводы при введении резервных режимов переходят в третье состояние. Нормальное функционирование возобновляется после сброса.
- CRIN, CROUT, CL16 и CL4 — сигналы на этих выводах также не связаны с введением резервных режимов, и нормальное их функционирование при этом не нарушается.
- V1, V2, V3, V4, V5, CFLG и C2FAIL — так же как и в предыдущем случае, сигналы не связаны с резервными режимами и продолжают нормально функционировать.

Генератор тактовых импульсов

Схема генератора тактовых импульсов представляет собой традиционную схему на инверторе с двумя выводами, предназначенными для подключения внешнего резонатора, и спроектирована для работы в диапазоне 8–35 МГц. Этот генератор способен работать с керамическими резонаторами на обеих основных и на третьей дополнительной гармонике кристалла.

Для того чтобы подавить колебания на основной частоте кварца и выделить третью гармонику, необходимо использовать внешние компоненты (например, так,

как показано на рис. 6.47 и рис. 6.48). Как правило, требуется обеспечить генерацию на частотах 8,4672; 16,9344 или 33,8688 МГц, в зависимости от того, какая внутренняя тактовая частота принята за основную и предусмотрены ли внутренние умножители частоты.

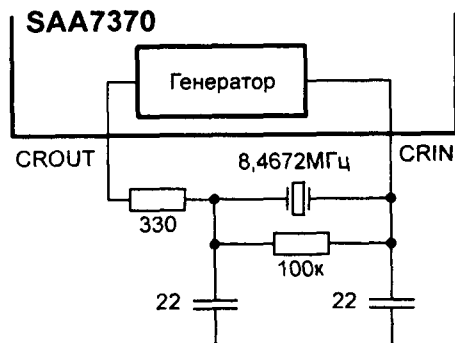


Рис. 6.47. Подключение внешних компонентов при работе тактового генератора на основной частоте

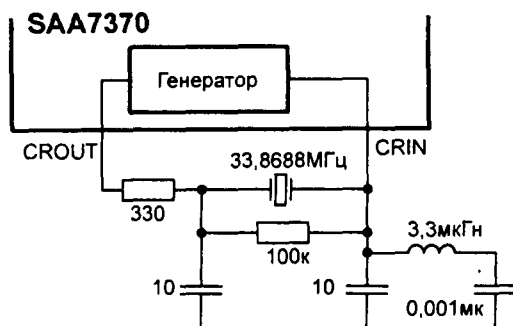


Рис. 6.48. Подключение внешних компонентов при работе тактового генератора на третьей гармонике

Формирователь сигнала данных по уровням и схема регенерации тактовой частоты

В структуру БИС SAA7370/7370A интегрирован компаратор, формирующий уровни сигнала данных. Этот компаратор может быть синхронизирован либо тактовой частотой, вырабатываемой кварцевым генератором, либо этой же частотой, но умноженной на 8 (если при использовании частоты кварцевого генератора, равной 8,4672 МГц, сигнал SELPLL имеет “высокий” уровень, а регистр 4 находится в состоянии 0XXX). Уровни ограничения контролируются с помощью внутреннего источника тока, нагруженного на внешний конденсатор, разряд которого, в свою очередь, регулируется цифровой петлей ФАП (DPLL — Digital Phase-Locked Loop).

Регенерация тактовой частоты (частоты следования канальных бит) обеспечивается с помощью внутренней, полностью цифровой петли ФАП. Никаких внешних компонентов данная схема (рис. 6.49) не требует, и выделенная тактовая частота (частота бит) наружу не выводится. Схема ФАП включает в себя два регистра (8 и 9), которые необходимы для установки ширины полосы регулирования и параметров выравнивания.

В некоторых случаях требуется наличие сигнала, указывающего на смещение считывающего луча с дорожки. Такой сигнал может быть обеспечен за счет внутреннего соединения с соответствующим элементом схемы сервоуправления (поляр-

ность этого сигнала может изменяться путем изменения параметра `foc_parm1`), но может поступать на вход через вывод VI в том случае, если такой способ подтверждается состоянием регистра C. Если этот указатель имеет “высокий” уровень, то SAA7370/A делает заключение о том, что ее сервосистемы “отслеживают” ложную дорожку, и все поступающие на вход ВЧ-данные отмечаются указателем как искаженные.

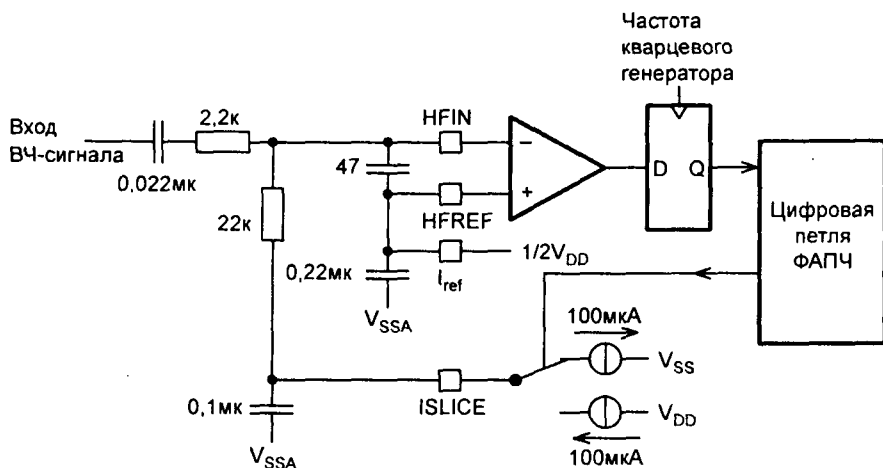


Рис. 6.49. Формирователь сигнала данных

Демодулятор

Система защиты кадровой синхронизации

Для защиты демодулятора от ошибочного кадрowego хронирования применяется схема кадровой синхронизации. В результате того, что в потоке последовательных данных сформируется группа бит, по конфигурации совпадающая с кадровой синхрогруппой, применяется способ двойной проверки момента появления кадрowego синхросигнала.

Основной счетчик, задающий период времени, равный длительности кадра, сбрасывается только в одном из двух случаев:

- зарегистрировано состояние синхронизма, т.е. очередная синхрогруппа обнаружена на расстоянии в 588 ± 1 период канальной тактовой частоты кода EFM от предшествующей синхрогруппы;
- новая синхрогруппа обнаружена внутри интервала в ± 6 периодов канальной тактовой частоты кода EFM. Центр этого интервала соответствует ожидаемому моменту появления данной синхрогруппы.

Совпадение синхрогрупп также используется для формирования сигнала захвата петли ФАП. Этот сигнал принимает активный “высокий” уровень сразу после того, как впервые обнаружено совпадение синхрогрупп, и сбрасывается в “0”, если в течение 61 последовательного кадра ни одного совпадения синхрогрупп больше не обнаружено.

Сигнал захвата петли ФАП может быть передан либо через вывод SDA, либо через вывод STATUS, а выбор одного из них осуществляется с помощью регистров 2 и 7.

В схеме демодулятора предусмотрена также цель коррекции комбинации бит с длиной пробега, равной 2 (RL2 — RunLengt2). (Длиной пробега называется расстояние между двумя соседними перепадами уровня “0–1” или “1–0”, измеряемое в периодах канальной тактовой частоты). Длина пробега в коде EFM должна быть не меньше 3 и не больше 11. Таким образом, длина пробега, равная 2, однозначно указывает на наличие ошибки в потоке данных. Каждый символ, в котором обнаружена RL2, отправляется назад для проверки на предмет того, не является ли RL2 на самом деле длиной пробега RL3. Для того чтобы выполнить такую проверку, ошибки сдвига фаз обоих фронтов посылки RL2 сравниваются друг с другом, и коррекция выполняется в предположении, что в данном случае ошибка более чем очевидна.

EFM-демодуляция

EFM-демодуляция состоит в том, что все четырнадцатиразрядные слова звуковых данных и данных субкода декодируются в соответствующие им восьмизразрядные символы.

Обработка данных субкода

Обработка данных канала Q

96-разрядное слово канала Q субкода аккумулируется во внутреннем буфере. Последние 16 бит этого слова используются в качестве остатка от деления всех бит исходного слова на порождающий полином циклического кода CRC (Cyclic Redundancy Check Code). Если все данные в слове правильные, то сигнал SUBQREADY-I будет иметь “низкий” уровень. Сигнал SUBQREADY-I может быть считан либо через вывод SDA, либо через вывод STATUS, что определяется состоянием регистра 2. Если в данных канала Q ошибок нет, то они могут быть считаны через вывод SDA.

Трех- и четырехпроводные шины интерфейса по стандарту EIAJ для передачи данных субкода к графическому дисплею CD-проигрывателя

Данные всех каналов субкода (от P до W) могут быть считаны через интерфейс субкода, который соответствует стандарту EIAJ CP-2401. Разрешение считывания данных и выполнение конфигурации интерфейса как трех- или четырехпроводной шины задается с помощью регистра F. Форматы выходных сигналов интерфейса субкода в разном воплощении показаны на рис. 6.50, где сигнал RCK поступает от другого устройства — такого, например, как декодер графического дисплея проигрывателя компакт-дисков.

Интерфейс субкода на выводе V4

Данные каналов Q...W субкода могут быть считаны также через вывод V4, если такой вариант считывания будет задан регистром D. Формат данных при этом подобен формату данных по стандарту RS232 и иллюстрируется рис. 6.51.

Синхрослово субкода формируется во время паузы, которая должна быть не менее (200/n) мкс. Каждый байт субкода начинается с логической “единицы”, за которой следуют оставшиеся 7 бит (от Q до W). Интервал времени между двумя соседними байтами может изменяться в пределах от (11,3/n) мкс до (90/n) мкс.

Данные субкода поступают также и на выход EBU (вывод DOBM), где существуют в аналогичном формате.

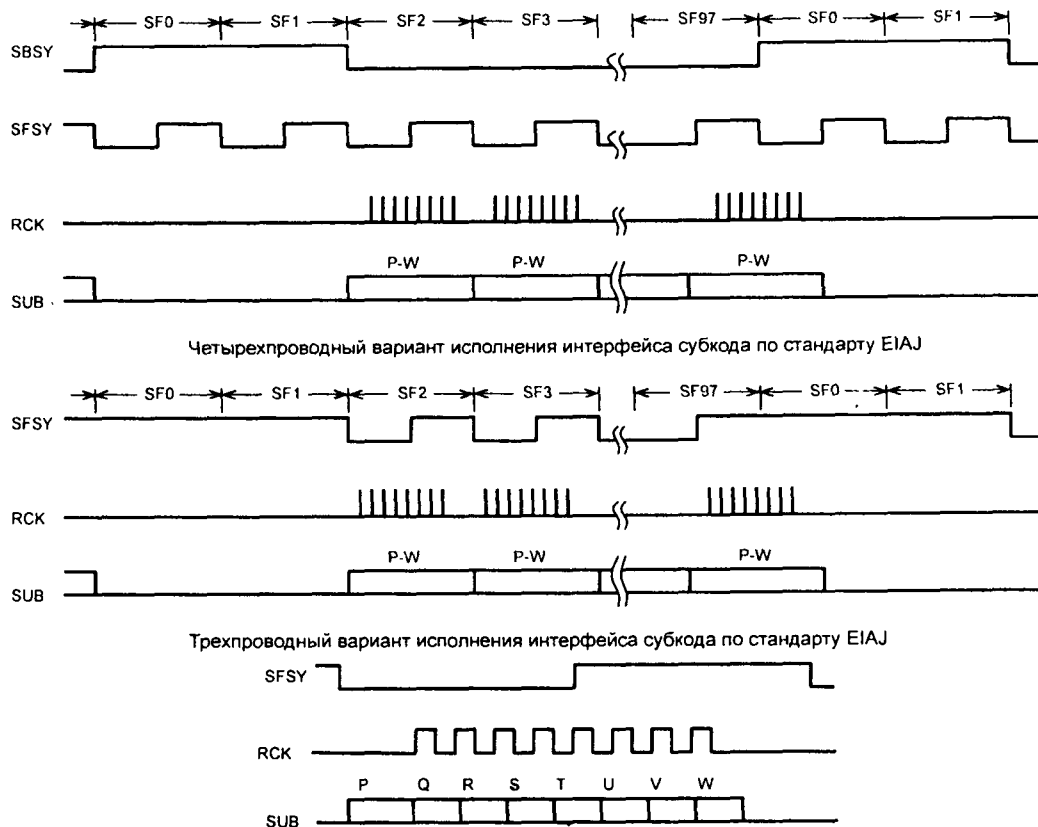


Рис. 6.50. Формат интерфейса субкода по стандарту EIAJ для передачи данных к графическому дисплею проигрывателя компакт-дисков



n -кратность увеличения скорости вращения диска в сравнении с номинальной

Рис. 6.51. Формат данных субкода и временные соотношения сигналов на выводе V4

Коррекция ошибок

FIFO-регистр и корректор ошибок

БИС SAA7370/7370A имеет в своем составе FIFO-регистр, способный отработать колебания скорости потока данных величиной до ± 8 кадров. Корректор ошибок способен исправить до двух ошибочных символов ($t = 2$) или до четырех стираний ($e = 4$). Коррекция возможна как с помощью декодера C1 с кодовым словом, состоящим из 32 символов, так и с помощью декодера C2 с кодовым словом, состоящим из 28 символов. Кодовые слова соответствуют символам, входящим в состав одного кадра данных на этапе коррекции ошибок. В каждом кадре (кодовом слове) для целей коррекции имеется по четыре проверочных символа.

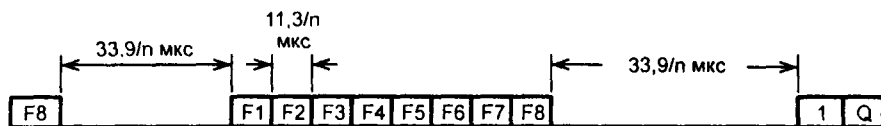
Корректор ошибок способен исправить до двух ошибок на уровне декодера C1 и до четырех стираний на уровне декодера C2. Корректор ошибок также содержит

в себе процессор указателей. Указатели сопоставляются с символами в тех случаях, когда корректор ошибок не может с абсолютной уверенностью установить, является ли данный символ правильным или нет. Декодер C1 вырабатывает такие указатели на своем выходе для того, чтобы позже (после выполнения операции дегерметирования данных) декодер C2 мог считать их, и эти указатели помогли бы ему принять решение о возможности коррекции таких “ненадежных” символов, или, в случае невозможности такой коррекции, оставить указатели без изменения (т.е. символы на выходе декодера C2 также будут снабжены указателями ненадежности).

Указатели с выхода декодера C2 используются расположенным после него интерполятором для маскирования “ненадежных” символов как ошибочных. Они также поступают на выход в составе сигнала по стандарту EBU (вывод DOBM) и на выход EF через шину интерфейса I²S для того, чтобы информация о них дошла до процессора CD-ROM.

Выход указателей (GFLG)

Вывод GFLG (с открытым стоком), на котором появляются указатели ошибок, характеризует состояние корректора ошибок и интерполятора. Эта информация обновляется с приходом каждого нового кадра (7,35 × n) кГц. Топология кристалла SAA7370/A предусматривает одноразрядный указатель, который присутствует на выводе CFLG (рис. 6.52). Этот сигнал характеризует состояние корректора ошибок и интерполятора.



n-кратность увеличения скорости вращения диска в сравнении с номинальной

Рис. 6.52. Временные диаграммы сигналов на выходе указателей

Первый бит указателя F1 является также сигналом синхронизации абсолютного времени, сигналом синхронизации субкода при прохождении через FIFO-регистр и определяет позицию синхросигнала субкода в потоке звуковых данных (выход ЦАП). Этот указатель может быть также использован при наращивании объема буферной памяти (FIFO-регистра) или для взаимной синхронизации при совместной работе с другими проигрывателями. Указатели ошибок (табл. 6.15) на выходе могут принимать четырехразрядную форму в формате данных по стандарту EBU (младшие значащие разряды в 24-хразрядном слове данных), если такой режим будет задан регистром A.

Таблица 6.15. Значения указателей, определяемые состоянием разрядов выходного слова

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	Описание
0	x	x	x	x	x	x	x	Синхронизация в абсолютном времени отсутствует
1	x	x	x	x	x	x	x	Синхронизация в абсолютном времени присутствует
x	0	0	x	x	x	x	x	Кадр данных на выходе декодера C1 ошибок не содержит
x	0	1	x	x	x	x	x	Кадр данных на выходе декодера C1 содержит одну ошибку
x	1	0	x	x	x	x	x	Кадр данных на выходе декодера C1 содержит две ошибки
x	1	1	x	x	x	x	x	Декодер C1 коррекцию выполнить не в состоянии
x	x	x	0	0	x	x	0	Кадр данных на выходе декодера C2 ошибок не содержит
x	x	x	0	0	x	x	1	Кадр данных на выходе декодера C2 содержит одну ошибку
x	x	x	0	1	x	x	0	Кадр данных на выходе декодера C2 содержит две ошибки
x	x	x	0	1	x	x	1	Кадр данных на выходе декодера C2 содержит три ошибки
x	x	x	1	0	x	x	0	Кадр данных на выходе декодера C2 содержит четыре ошибки

Таблица 6.15. Окончание

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	Описание
x	x	x	1	1	x	x	1	Декодер C2 коррекцию выполнить не в состоянии; кадр не откорректирован
x	x	x	x	x	0	0	x	Интерполяции отсутствуют
x	x	x	x	x	0	1	x	По меньшей мере один отсчет является интерполяцией
x	x	x	x	x	1	0	x	По меньшей мере одно удержание, но ни одной интерполяции
x	x	x	x	x	1	1	x	По меньшей мере есть одно удержание и один отсчет является интерполяцией

Сигнал C2FAIL

Сигнал на выводе C2FAIL указывает на то, что, на шине I²S присутствуют ненадежные данные. Однако, в силу определенной структуры корректора, невозможно определить, который именно из байтов содержит ошибку. Когда наличие ошибочного байта обнаружено, сигнал C2FAIL принимает значение “низкого” уровня и остается таковым в течение (140/n) мкс. Это означает, что ошибочный байт мог появиться на (15/n) мкс раньше, чем появился сигнал C2FAIL, и мог также существовать в течение (15/n) мкс после этого момента.

Функции по обработке звукового сигнала

Деимфазис и фазовая линейность

Когда в канале Q субкода обнаружена информация об использовании преимфазиса во время записи программы, цифровой фильтр автоматически включает секцию деимфазиса. Когда деимфазис не требуется, секция фильтра фазовой компенсации контролирует фазу цифрового фильтра передискретизации таким образом, чтобы фазовый сдвиг в полосе от 0 до 16 кГц не превышал $\pm 1^\circ$. Когда деимфазис включен, то фильтр фазовой линейностью не обладает.

Когда сигнал деимфазиса в соответствии с выбором, определяемым регистром D, подается на вывод V5, то фильтр деимфазиса шунтируется.

Цифровой фильтр передискретизации

БИС SAA7370/7370A содержит рекурсивный фильтр IIR (Infinite Impulse Response — с бесконечной импульсной характеристикой) передискретизации, способный увеличить частоту дискретизации от двух до четырех раз. Характеристики фильтра, работающего в режиме четырехкратной передискретизации, представлены в табл. 6.16. Указанные в таблице значения ослабления сигнала не учитывают величины, обусловленные наличием схемы выборки и хранения на внешнем выходе ЦАП и наличием схемы оконечной фильтрации (после ЦАП).

Таблица 6.16. Характеристики фильтра четырехкратной передискретизации

Полоса пропускания, кГц	Полоса задерживания кГц	Ослабление, дБ
0...9	—	$\leq 0,001$
19...20	—	$\leq 0,03$
—	24	≥ 25
—	24...27	≥ 38
—	27...35	≥ 40
—	35...64	≥ 50
—	64...68	≥ 31
—	68	≥ 35
—	69...88	≥ 40

Когда используется фильтр передискретизации, уровень сигнала на выходе ослабляется на $-0,5$ дБ для того, чтобы предотвратить искажения, обусловленные эффектом переполнения (превышения верхней границы полной шкалы), когда на выход подается синусоидальный сигнал максимальной амплитуды в диапазоне от 0 до 20 кГц.

Маскирование

Линейная интерполяция одиночного отсчета будет выполняться в том случае, если одиночный отсчет отмечен указателем ошибки, но не может быть откорректирован. Ошибочный отсчет располагается посередине между предшествующим ему и последующим достоверными отсчетами, и его уровню присваивается значение, равное среднему арифметическому от значений соседних отсчетов. Левый и правый каналы имеют независимые интерполяторы. Если обнаружено более одного не откорректированного отсчета подряд, то их величины приравняются к величине последнего правильного отсчета (операция удержания). Когда до следующего правильного отсчета остается один ошибочный, то над ним производится операция линейной интерполяции (рис. 6.53).

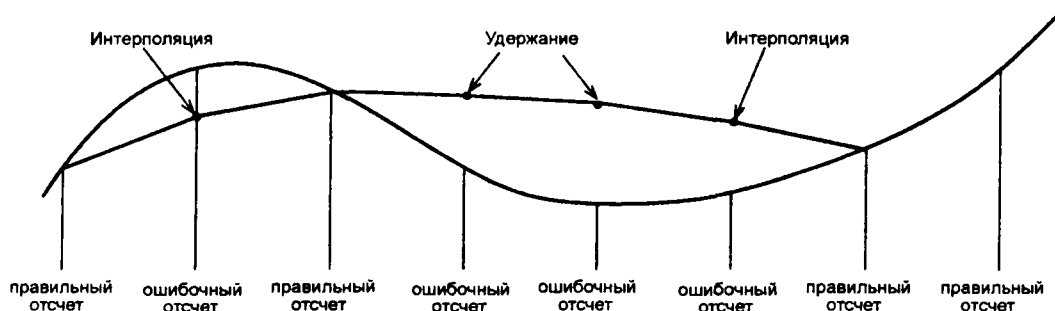


Рис. 6.53. Иллюстрация механизмов маскирования

В режиме воспроизведения дисков CD-ROM (т.е. интерфейс ЦАП переключается на данные в формате CD-ROM) никакие операции маскирования не применяются.

Приглушение, общее масштабирование, ослабление и замирание

В структуре БИС SAA7370/A предусмотрен цифровой контроллер уровня, который реализует функции мягкого приглушения, общего масштабирования, ослабления и замирания. Выбор одной из этих функций осуществляется с помощью регистра 0:

- **Приглушение.** Сигнал уменьшается до 0 в течение промежутка времени, соответствующего максимум 128 шагам (периодам дискретизации); $(3/n)$ мкс.
- **Ослабление.** Масштаб сигнала уменьшается на -12 дБ;
- **Общее масштабирование.** Сигнал пилообразной формы возвращает уровень музыкального сигнала к уровню 0 дБ. Из состояния приглушения этот процесс продолжается в течение $(3/n)$ мкс;
- **Замирание.** Запускается счетчиком на 128 тактов, который изменяет сигнал таким образом, чтобы его масштаб или увеличивался, или уменьшался на 0,7 дБ за каждый шаг (такт):
 - 128 тактов = полная шкала;

- 120 тактов = $-0,5\text{дБ}$ (т.е. при использовании фильтра передискретизации это соответствует полной шкале);
- 32 такта = -12дБ ;
- 0 = состояние приглушения.

Пиковый детектор

Пиковый детектор измеряет максимальный уровень положительной полуволны звукового сигнала (абсолютную величину) в левом и правом стереоканалах. Наиболее значимые 8 бит поступают на выход данных канала Q, где занимают позиции разрядов четности CRC. Разряды с 81 по 88 содержат величину пикового уровня левого канала (бит 88 — MSB, т.е. старший значащий), а разряды с 89 по 96 — величину пикового уровня правого канала (бит 96 — MSB). Эти величины сбрасываются после того как данные канала Q считываются через вывод SDA.

Цифро-аналоговый преобразователь

Интерфейс ЦАП

БИС SAA7370/7370A совместима с широким спектром цифро-аналоговых преобразователей. Одиннадцать форматов данных, с которыми способна работать данная интегральная схема, перечислены в табл. 6.17.

Таблица 6.17. Форматы данных, передаваемых через интерфейс ЦАП

Регистр 3	Частота дискретизации	Число бит	Частота SCLK, МГц	Формат	Интерполяция
1010	f_s	16	$2,1168 \times n$	CD-ROM (шина I ² S)	нет
1011	f_s	16	$2,1168 \times n$	CD-ROM стандарт EIAJ	нет
1110	f_s	$16/18^{(1)}$	$2,1168 \times n$	Шина I ² S Philips, 16/18 бит ⁽¹⁾	есть
0010	f_s	16	$2,1168 \times n$	Стандарт EIAJ 16 бит	есть
0110	f_s	18	$2,1168 \times n$	Стандарт EIAJ 18 бит	есть
0000	$4f_s$	16	$8,4672 \times n$	Стандарт EIAJ 16 бит	есть
0100	$4f_s$	18	$8,4672 \times n$	Стандарт EIAJ 18 бит	есть
1100	$4f_s$	18	$8,4672 \times n$	Шина I ² S Philips, 18 бит	есть
0011	$2f_s$	16	$4,2336 \times n$	Стандарт EIAJ 16 бит	есть
0111	$2f_s$	18	$4,2336 \times n$	Стандарт EIAJ 18 бит	есть
1111	$2f_s$	18	$4,2336 \times n$	Шина I ² S Philips, 18 бит	есть

Примечание. В этом режиме первые 16 бит содержат данные, но если реализуется любая из функций: замирание, ослабление или проход через фильтр деимфазиса, — то данные содержат первые 18 бит.

На рис. 6.54 и рис. 6.55 показаны форматы данных шины I²S Philips и интерфейса по стандарту EIAJ соответственно.

Когда декодер работает в режиме считывания “lock-to disc”, тактовая частота SCLK зависит от фактора “n”, определяющего скорость вращения диска. Во всех форматах старший разряд MSB — первый на выходе, а частота дискретизации f_s равна $(44,1 \times n)$ кГц. Полярность сигнала WCLK и сами данные могут быть инвертированы; выбор полярности осуществляется с помощью регистра 3. Следует отметить, что сигнал EF (указатель ошибки) имеет место только в том случае, если определен выход данных в режиме считывания дисков CD-ROM.

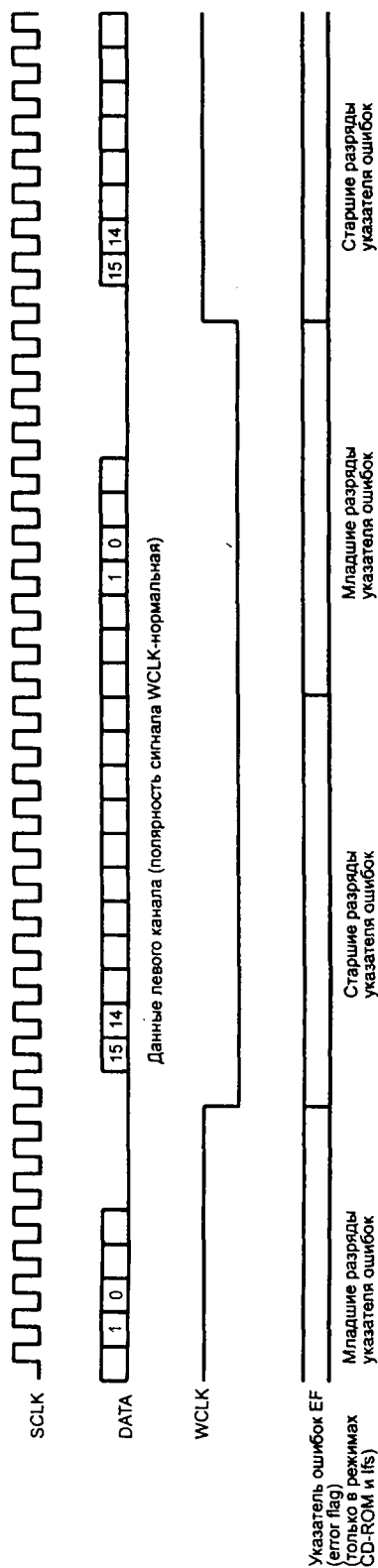
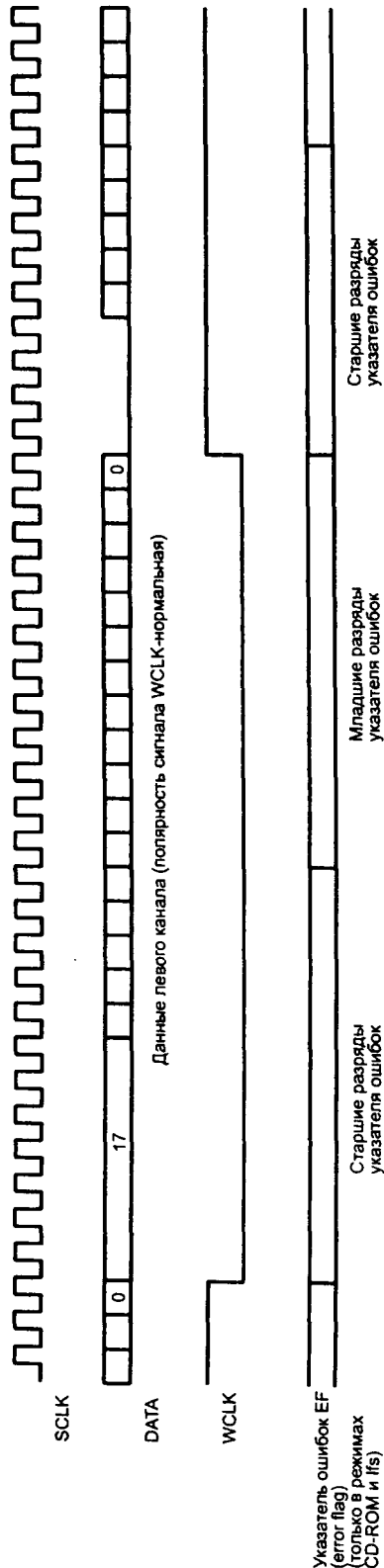
Рис. 6.54. Формат данных шины I²S (длина слова показана равной 16 разрядам)

Рис. 6.55. Формат данных по стандарту EIAJ (длина слова показана равной 18 разрядам)

Интерфейс по стандарту EBU. Формат данных

Двухфазный маркированный цифровой сигнал на выходном выводе DOBM соответствует формату, определенному спецификацией IEC958. С помощью регистра A, могут быть заданы три различных режима:

- на выводе DOBM поддерживается “низкий” уровень;
- данные, над которыми еще не производилась операция маскирования, приглушения или замирования (именно в таком виде данные всегда должны использоваться в режиме воспроизведения дисков CD-ROM);
- данные, над которыми уже производилась операция маскирования, приглушения или замирования.

Выходной цифровой звуковой сигнал состоит из 32-хразрядных слов (субкадров), которые передаются в двухфазном маркированном коде (два перехода — когда передается логическая “единица”, и один переход — когда передается логический “нуль”). Слова передаются в виде блоков, состоящих из 384 слов. Формат передачи данных представлен в табл. 6.18, а пояснения к этой таблице — в табл. 6.19.

Таблица 6.18. Формат передачи данных по интерфейсу стандарта EBU

Назначение группы бит	Разряды	Описание
Синхрогруппа	0–3	
Резервная	4–7	Не используется. Обычно здесь “нули”
Указатели ошибок	4	Указатели ошибок CFLC и указатели выполнения интерполяции — в зависимости от состояния регистра A
Звуковой отсчет	8–27	Первые 4 разряда не используются (всегда “нули”). Двоичный дополнительный код; младший значащий разряд (LSB) — 12-й; старший значащий разряд (MSB) — 27-й
Указатель достоверности	28	Если данные достоверны, то здесь логический “0”
Данные пользователя	29	Используется для передачи данных субкода (каналы от Q до W)
Состояние канала	30	Контрольные разряды и категории кода
Разряд четности	31	Дополняет сумму разрядов 4...10 до четного числа

Таблица 6.19. Пояснения к табл. 6.18

Назначение группы бит	Пояснения
Синхрогруппа (синхрослово)	Синхрослово формируется с нарушением правил кодирования двухфазным кодом и, таким образом, не содержит никакой информации. Его длина эквивалентна четырем разрядам данных. Три различные формы представления синхрокомбинации используются для того, чтобы выделить три следующие ситуации: - Синхрокомбинация B. Характеризует начало блока (384 слова); каждое слово содержит отсчет левого канала; - Синхрокомбинация M. Каждое слово также содержит отсчет левого канала, но располагается не в начале блока; - Синхрокомбинация W. Каждое слово содержит отсчет правого канала
Звуковой отсчет	Отсчеты левого и правого стереоканалов передаются поочередно
Указатель достоверности	Звуковые отсчеты снабжены указателями (28-й разряд = “1”), если ошибка обнаружена, но исправить ее было невозможно. Этот указатель сохраняется, даже если над ошибочным отсчетом была произведена операция маскирования

Таблица 6.19. Окончание

Назначение группы бит	Пояснения
Данные пользователя	Посредством разряда пользователя передаются разряды субкода от Q до W из секции, где субкод декодируется. Эти данные синхронизированы со скоростью следования блоков
Состояние канала	Разряд состояния канала один и тот же для слов левого и правого стереоканалов. Таким образом, блок из 384 слов содержит 192 разряда состояния канала. Категория кода всегда соответствует CD. Значения разрядов представлены в табл. 6.20

Таблица 6.20. Значения разрядов состояния канала

Назначение группы разрядов	Разряды	Описание
Контроль	0–3	Копия проверочных разрядов 0–3, вычисленных при делении данных канала Q на порождающий полином кода CRC. Когда копия совпадает с оригиналом, разряд 2 будет логической “единицей”. Разряд 3 будет логической “единицей”, когда запись материала производилась с использованием преимфазиса
Резервный режим	4–7	Всегда “нули”
Категория кода	8–15	Категория — CD; разряд 8 = логической “единице”; все остальные разряды = логическому “нулю”
Точность хронирования	28–29	Устанавливаются с помощью регистра A: - если эти разряды соответствуют 10, то уровень I; - если эти разряды соответствуют 00, то уровень II; - если эти разряды соответствуют 01, то уровень III
Оставшиеся	16–27 30–191	Всегда “нули”

Схема KILL

Схема KILL определяет цифровое ограничение путем проверки наличия слов данных, состоящих из одних “нулей” или одних “единиц” в левом или правом стереоканалах перед цифровой фильтрацией. Выходной сигнал данной схемы переключается в активный “низкий” уровень, когда в течение по крайней мере 250 мс обнаруживается ограничение, осуществляется операция приглушения, или система находится в режиме воспроизведения диска CD-ROM.

С помощью регистра C (который и осуществляет указанный ниже выбор режимов) могут быть реализованы два режима индикации ограничения.

- **Индикация на одном выводе.** Активный “низкий” уровень сигнала KILL указывает на то, что ограничение обнаружено сразу в обоих каналах: как в левом, так и в правом.
- **Индикация на двух выводах.** Активный “низкий” уровень сигнала KILL указывает на то, что ограничение обнаружено в левом канале. Активный “низкий” уровень на выводе V3 указывает на то, что ограничение обнаружено на правом канале.

Следует отметить, что когда осуществляется процедура приглушения или действует режим воспроизведения диска CD-ROM, указанный вывод (выводы) переключаются в “низкий” уровень.

Отключение схем, предназначенных для обработки звукового сигнала

Схемы обработки звукового сигнала могут быть отключены (с помощью регистра E), когда заданы следующие функции:

- запрещены операции цифровой фильтрации, пикового детектирования и работает схема KILL (хотя выходы KILL и V3 еще активны);
- статус вывода V5 (если он используется для передачи на выход указателя деимфазиса) и выхода по стандарту EBU не установлен.

Следует отметить, что выход EBU должен быть установлен в “низкий” уровень раньше, чем будут отключены схемы, предназначенные для обработки звукового сигнала, а после того, как эти схемы будут включены опять, должна быть подана команда, восстанавливающая уровень звукового сигнала по полной шкале.

Интерфейс VIA (выводы V1...V5)

БИС SAA7370/7370A имеет пять выводов, конфигурация которых может быть при необходимости адаптирована для самых разных случаев (табл. 6.21).

Таблица 6.21. Использование выводов V1...V5 в различных ситуациях

Символ	Номер	Тип	Адрес регистра контроля	Данные в регистре контроля	Функция
V1	62	Вход	1100	XXX1	Вход внешнего сигнала смещения луча с дорожки
			—	XXX0	Внутреннее использование сигнала смещения луча с дорожки; входной сигнал может быть считан как бит состояния декодера; выбор — с помощью регистра 2
V2	63	Вход	—	—	Входной сигнал может быть считан как бит состояния декодера; выбор — с помощью регистра 2
V3	42	Выход	1100	XX0X	Выход сигнала KILL для правого канала
			—	X01X	На выходе — логический “0”
			—	X11X	На выходе — логическая “1”
V4	41	Выход	1101	0000	Четырехпроводной привод двигателя (с использованием V4 и V5)
			—	XX01	Выход разрядов Q...W субкода
			—	XX10	На выходе — логический “0”
			—	XX11	На выходе — логическая “1”
V5	40	Выход	1101	01XX	Выход деимфазиса (активный — “1”)
			—	10XX	На выходе — логический “0”
			—	11XX	На выходе — логическая “1”

Управление двигателем вращения диска

Режимы управления двигателем вращения диска

Управление скоростью двигателя вращения диска осуществляется интегрированной, полностью цифровой сервосистемой. Информация о текущем адресе внут-

ренного FIFO-регистра, рассчитанного на компенсацию отклонения скорости вращения диска от номинальной величиной до ± 8 кадров, и информация о скорости вращения диска используются для вычисления характера сигналов, управляющих приводом двигателя.

С помощью регистра 6 можно обеспечить несколько различных режимов управления двигателем:

- управление плотностью импульсов — здесь требуется двухпроводная линия (сопряженные входные сигналы); частота управляющих импульсов ($1 \times n$) кГц;
- управление с помощью широтно-модулированного (PWM) выходного сигнала при двухпроводной подаче мощности; частота модуляции ($22,05 \times n$) кГц;
- управление с помощью широтно-модулированного (PWM) выходного сигнала при четырехпроводной подаче мощности; частота модуляции ($22,05 \times n$) кГц;
- режим управления CDV.

Режим управления плотностью импульсов выходного сигнала

В режиме управления плотностью импульсов на выводе MOTO1 существуют следующие соотношения между положительной и отрицательной составляющими сигнала (с данного вывода на двигатель поступает модулированный плотностью импульсов сигнал управления). Нейтральному режиму вращения двигателя соответствует коэффициент заполнения 50%. При увеличении коэффициента заполнения наступает режим ускорения двигателя, а при уменьшении — режим его торможения. При подобном способе управления двигателем вращения диска сигнал на выходе MOTO2 представляет собой инверсию сигнала на выходе MOTO1. Оба сигнала изменяют свое состояние только по перепадам внутренней тактовой частоты ($1 \times n$) кГц. Схемы возможного применения вышеописанного метода показаны на рис. 6.56.

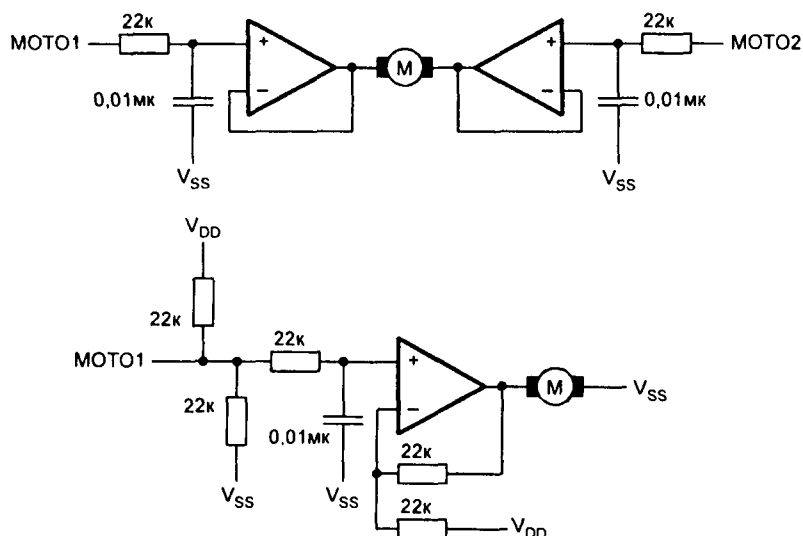


Рис. 6.56. Схемы реализации метода управления двигателем вращения диска с помощью плотности импульсов

Режим управления двигателем с помощью широтно-модулированного (PWM) выходного сигнала (двухпроводной вариант)

В режиме управления с помощью широтно-модулированного сигнала разгон двигателя осуществляется широтно-модулированным сигналом PWM, поступающим к нему с выхода MOTO1. Торможение двигателя осуществляется широтно-модулированным сигналом PWM, поступающим к нему с выхода MOTO2. Временные диаграммы, поясняющие этот способ управления, представлены на рис. 6.57. Типичная схема реализации метода представлена на рис. 6.58.

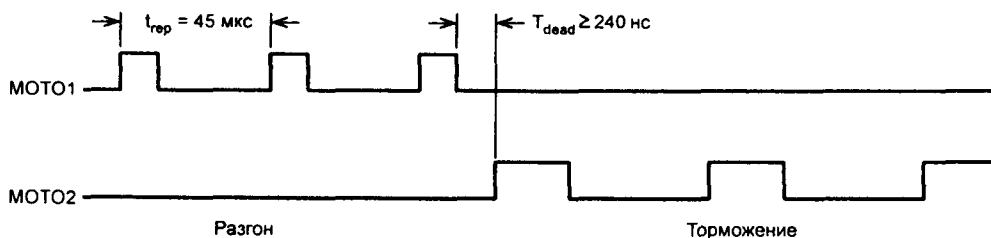


Рис. 6.57. Временные диаграммы, поясняющие процесс управления двигателем вращения диска широтно-модулированными сигналами (двухпроводной вариант)

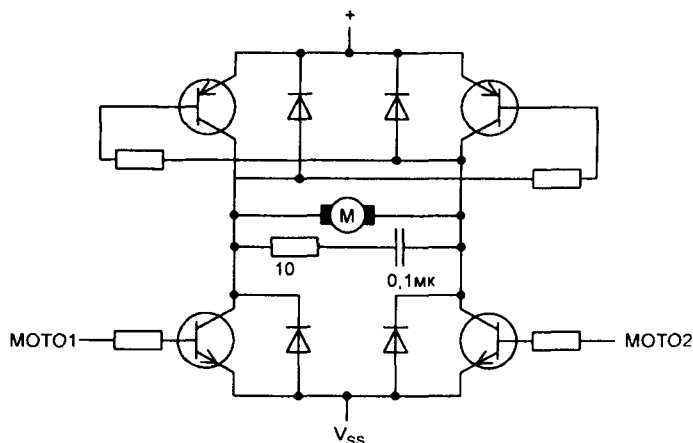


Рис. 6.58. Схемы реализации метода управления двигателем вращения диска с помощью широтно-модулированного сигнала

Режим управления двигателем с помощью широтно-модулированного (PWM) выходного сигнала (четырёхпроводной вариант)

Используя два дополнительных выхода из числа многофункциональных выводов, нагруженных на интерфейс, можно использовать БИС SAA7370/А в качестве мостовой схемы привода двигателя вращения диска с четырьмя точками. Временные диаграммы сигналов при таком варианте управления показаны на рис. 6.59, а типичный пример реализации данного метода — на рис. 6.60.

В режиме управления двигателем CDV позиция FIFO-регистра будет определять форму широтно-модулированного сигнала на выводе MOTO1 (несущая частота $(300 \times d)$ Гц) (символ “d” является показателем кратности увеличения скорости вращения диска). Частота сигнала, формируемого петлями ФАПЧ, будет модулировать плотность импульсов сигнала на выводе MOTO2 (несущая частота $4,23 \times n$ (МГц)). В этом режиме работа интегрированной системы сервоуправления двигателем запрещена.

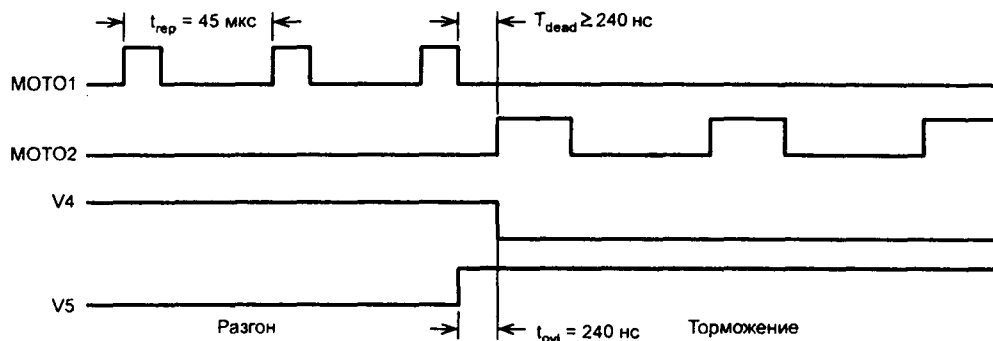


Рис. 6.59. Временные диаграммы, поясняющие процесс управления двигателем вращения диска широтно-модулированными сигналами в четырех проводном (мостовом) варианте

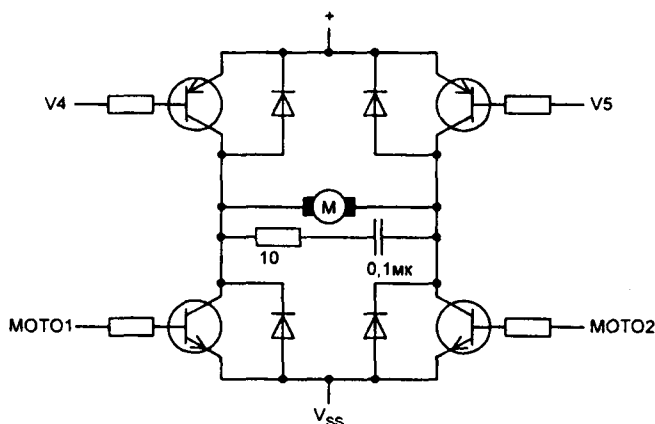


Рис. 6.60. Схема, реализующая метод управления двигателем вращения диска широтно-модулированными сигналами при мостовой конфигурации

Сигнал PWM на выводе MOTO1 соответствует общему объему памяти на 20 кадров. Таким образом, номинальная позиция FIFO-регистра (половина полного объема) будет определяться при 60% величины выходного сигнала PWM. В режиме считывания "lock-to disc" (CAV — Constant Angular Velocity — постоянная угловая скорость) режим CDV управления двигателем вращения диска является режимом, который может быть использован только для контроля двигателя.

Режимы работы двигателя вращения диска

Режимы работы сервосистем, управляющих двигателем вращения диска, контролируются регистром 1 (табл. 6.22).

Таблица 6.22. Режимы работы двигателя вращения диска

Режим	Описание
Режим "Старт 1"	Диск разгоняется путем подачи на двигатель вращения положительного напряжения. Никаких решений по изменению режима его работы не принимается. Петля ФАПЧ разомкнута и ни на что не влияет. Микроконтроллер не получает никакой информации о скорости вращения диска
Режим "Старт 2"	Диск продолжает разгоняться как в режиме "Старт 1", однако ФАПЧ начинает контролировать скорость его вращения. Когда скорость вращения диска достигает величины, равной 75% от номинальной скорости, контроллер включает режим скачка. Сигналы, характеризующие состояние двигателя, и те, которые становятся доступными для контроля, благодаря регистру 2, принимаются в расчет

Таблица 6.22. Окончание

Режим	Описание
Режим скачка	Сервоуправление двигателем разрешено, но FIFO-регистр поддерживает скорость на таком уровне, чтобы объем его заполнения сохранялся вблизи 50%. Интегратор поддерживает такое состояние. Звуковой сигнал приглушен, однако считывание данных субкода уже возможно. Следует отметить, что в режиме считывания дисков CD-ROM, данные как на выходе EBU, так и на шине I ² S приглушению не подвергаются
Режим скачка 1	Подобен предыдущему режиму скачка, но интегратор двигателя удерживает скорость вращения диска таким образом, чтобы ее изменения были возможно ближе к 0. Используется при длинных скачках, когда значительные изменения скорости вращения диска являются атрибутами подобных процедур
Режим воспроизведения	FIFO-регистр разблокируется после того, как установится примерно на 50% своей полной емкости. Также разблокируется система приглушения звука
Режим "Стоп 1"	Диск тормозится путем подачи на двигатель отрицательного напряжения. Никаких решений не принимается
Режим "Стоп 2"	Диск тормозится таким же образом как и в режиме "Стоп 1", но петля ФАП будет отслеживать скорость вращения диска. Как только скорость диска снизится до 12% своей номинальной величины (или 6% — в зависимости от значения коэффициента торможения, заданного программой, реализуемой через регистр E), сигнал состояния MOTSTOP примет значение "высокого" уровня и переключит сервосистему управления двигателем вращения диска в режим "ВЫКЛ"
Режим "ВЫКЛ"	Управление двигателем отсутствует

В декодере БИС SAA7370/A для сервосистем управления двигателем вращения диска существует режим "антивозбуждение". Этот режим активизируется с помощью регистра 1. Когда режим "антивозбуждения" активизирован, интегратор будет стремиться удерживать работу сервосистем на линейном участке характеристики регулирования в случае, если двигатель будет пытаться войти в зону насыщения.

Предельная мощность

В режимах "Старт 1", "Старт 2", "Стоп 1" и "Стоп 2" на двигатель подаются фиксированные значения положительного или отрицательного напряжения. Эти значения могут быть заданы программным путем в виде коэффициента максимально возможного напряжения с помощью регистра 6 для того, чтобы ограничить потребляемый ток во время старта и останова.

Возможно установить следующие величины, ограничивающие потребление мощности: 100% (ограничения мощности нет); 75%; 50% или 37% от максимально возможного значения.

Характеристики петли регулирования

Коэффициент усиления и значения частот излома характеристики регулирования в петле управления двигателем вращения диска могут быть заданы программным путем с помощью регистров 4 и 5.

Можно установить следующие значения параметров:

- коэффициент усиления — 3,2; 4,0; 6,4; 8,0; 12,8; 16,0; 25,6 и 32,0;
- частота излома f_4 — (0,5 x n) Гц; (0,7 x n) Гц; (1,4 x n) Гц; (2,8 x n) Гц;
- частота излома f_3 — (0,85 x n) Гц; (1,71 x n) Гц; (3,42 x n) Гц.

Следует отметить, что значения частот излома f_3 и f_4 масштабируются в соответствии с коэффициентом увеличения скорости вращения диска “ n ”, а коэффициент усиления — нет (рис 6.61).

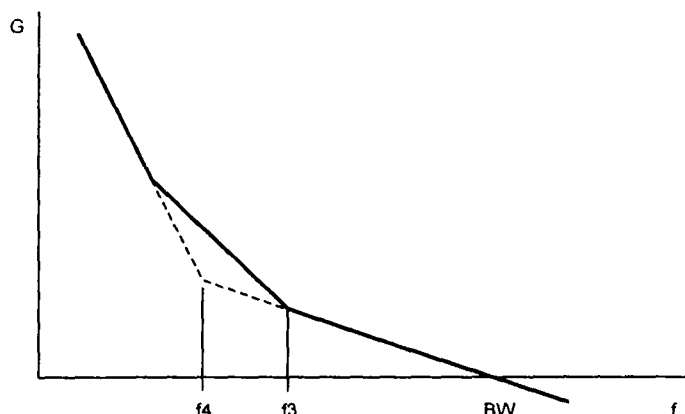


Рис. 6.61. Характеристика регулирования системы управления двигателем вращения диска

Переполнение FIFO-регистра

Если, во время действия режима “Play” (“Воспроизведение”), произошло переполнение FIFO-регистра, то FIFO-регистр должен быть автоматически переустановлен на величину 50% своего заполнения, а интерpolator звуковых отсчетов должен попытаться маскировать, насколько это возможно, искаженные отсчеты, чтобы минимизировать отрицательный эффект от потери данных. Переполнение может происходить в результате механического воздействия (т.е. удара, вибрации, сотрясения и пр.) на вращающийся двигатель.

Секция сервосистем

Обработка сигналов фотодиодов

Фотодетектор обычной трехлучевой оптической системы считывания компакт-дисков, как правило, состоит из шести отдельных диодов. Четыре таких диода (или три для системы фокусировки по методу Фуко с одним лучом) формируют сигнал центрального луча СА (Central Aperture — центральная апертура), в то время как два других диода (дополнительные) формируют сигнал, содержащий информацию о положении считывающего луча на дорожке. Перед тем как сигнал СА поступит на вход SAA7370/7370A, из него в микросхеме ВЧ-усилителя выделяется ВЧ-сигнал (подлежащий декодированию как содержащий основную информацию) и НЧ-сигнал (как содержащий информацию, необходимую для сервосистемы фокусировки).

Аналоговые сигналы, формируемые диодами центрального и дополнительных фотоприемников, преобразуются в цифровую форму с помощью аналого-цифровых преобразователей (АЦП). АЦП спроектированы таким образом, что преобразуют униполярные токи в цифровой код. Динамический диапазон входных токов регулируется таким образом, чтобы он соответствовал некоторому заданному диапазону, величина которого зависит от величины сопротивления внешнего резистора, подключенного к выводу I_{refT} . Максимальные значения токов диодов центрального и дополнительных фотоприемников, соответственно, задаются следующими формулами:

$$I_{in(max, central)} = (2,4 \cdot 10^{-6}) / R_{IrefT} \text{ (мкА)},$$

$$I_{in(max, central)} = (1,2 \cdot 10^{-6}) / R_{IrefT} \text{ (мкА)}.$$

Напряжение V_{RH} вырабатывается внутри БИС управляющей схемой, которая гарантированно обеспечивает возможность регулировки величины напряжения V_{RH} в зависимости от степени заряда внутренних конденсаторов. Конденсаторы заряжаются с помощью калиброванного тока, который задается внешним резистором, подключенным к выводу I_{refT} .

Что же касается величины напряжения V_{RL} , то оно обеспечивается путем соединения с источником питания V_{SSA1} . Зависимость максимальной величины входных токов, генерируемых фотодиодами, от величины сопротивления R_{IrefT} показана в табл. 6.23.

Таблица 6.23. Зависимость максимальных значений входных токов фотодиодов от величины сопротивления R_{IrefT}

R_{IrefT} (кОм)	Значения входных токов фотодиодов	
	Токи диодов от D1 до D4, мкА	Токи диодов от R1 до R2, мкА
220	10,909	5,455
240	10,000	5,000
270	8,889	4,444
300	8,000	4,000
330	7,273	3,636
360	6,667	3,333
390	6,154	3,077
430	5,581	2,791
470	5,106	2,553
510	4,706	2,353
560	4,286	2,143
620	3,871	1,935

Режим автоматической регулировки величины V_{RH} может быть установлен путем предварительной фиксации соответствующей команды.

С другой стороны, установка динамического диапазона входных токов может быть выполнена путем подбора величин опорных напряжений V_{RL} и V_{RH} , от которых зависят характеристики преобразования АЦП. В этом случае максимальные значения токов фотодиодов центрального и дополнительных фотоприемников задаются следующими формулами:

$$I_{in(max, central)} = f_{sys} \cdot (V_{RH} - V_{RL}) \cdot 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ (мкА)};$$

$$I_{in(max, satellite)} = f_{sys} \cdot (V_{RH} - V_{RL}) \cdot 0,5 \cdot 10^{-6} \text{ (мкА)},$$

где $f_{sys} = 4,2336 \text{ МГц}$.

Напряжение V_{RH} вырабатывается внутри микросхемы, причем существуют 32 уровня его значений. Каждый из этих уровней можно выбрать программным способом, если предварительно подать и зафиксировать в регистре соответствующую команду. С помощью этой команды напряжение V_{RH} можно установить равным, например, 2,5 В, а затем, при необходимости, изменять, уменьшая или увеличивая его значение на один уровень путем подачи в требуемые моменты времени новых команд. Что же касается величины напряжения V_{RL} , то оно получается путем подключения соответствующих элементов к источнику питания V_{SSA1} .

Характеристики сигналов

Цифровые коды, поступающие с выхода АЦП, подаются на логические схемы, которые формируют из них различные сигналы управления. Сигналы, полученные от фотодиодов центрального луча, обрабатываются таким образом, чтобы получился нормализованный сигнал ошибки фокусировки FE_n

$$FE_n = (D1 - D2) / (D1 + D2) - (D3 - D4) / (D3 + D4).$$

Схема расположения фотодиодов на плоскости фотоприемника показана на рис. 6.62.

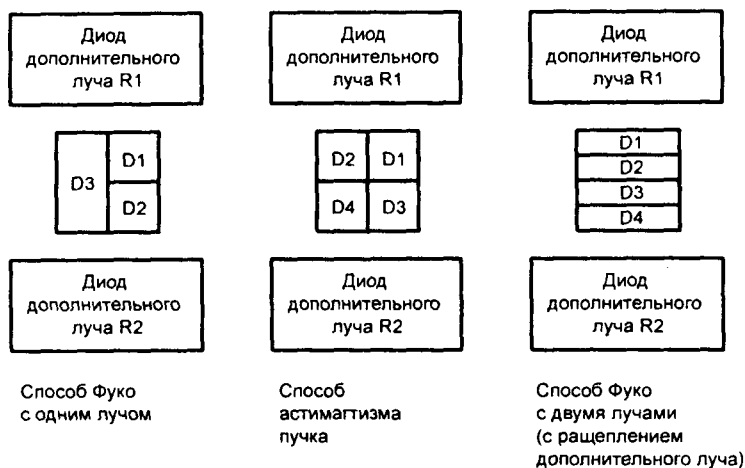


Рис. 6.62. Схемы расположения фотодиодов на плоскости фотоприемника при различных способах фокусировки

В случае использования для фокусировки метода Фуко с одним лучом, характеристики сигнала программным путем переключаются таким образом, чтобы обработка этих сигналов происходила в соответствии с формулой:

$$FE_n = 2 \times (D1 - D2) / (D1 + D2).$$

Полученный сигнал ошибки FE_n обрабатывается затем в секции фильтра пропорционального интегрирования и дифференцирования PID (Proportional Integral and Differential).

Указатель состояния Focus OK (FOK) формируется путем использования сигналов центрального фотоприемника и регулируемого эталонного уровня. Этот сигнал используется для того, чтобы обеспечить высокую степень защиты схемы формирования сигнала TL (Track-Loss — потеря дорожки), процедуры первоначального поиска фокуса и процесса детектирования выпадений.

Сигнал радиального слежения в форме возникающей при этом ошибки вырабатывается диодами R1 и R2 дополнительных лучей. Сигнал радиальной ошибки RE может быть найден по формуле:

$$RE_s = (R1 - R2) \cdot re_gain + (R1 - R2) \cdot re_offset,$$

где индекс "s" указывает на операцию автоматического масштабирования, которая выполняется над сигналом ошибки отслеживания дорожки записи. Такое масштабирование необходимо, чтобы избежать неоптимальности динамического диапазона, вызванного применением цифрового представления сигнала ошибки, и уменьшить ширину полосы радиального слежения. Кроме того, с помощью того же метода уда-

ется избавиться от присутствия смещения в значении сигнала ошибки радиального слежения во время начального периода разгона диска при включении.

Четыре сигнала от диодов центрального фотоприемника вместе с сигналами фотодиодов дополнительных лучей участвуют в формировании сигнала TPI (Track Position Indicator), который характеризует положение считывающего луча относительно дорожки. Значение этого сигнала может быть вычислено по формуле:

$$TPI = \text{sign} [(D1 + D2 + D3 + D4) - (R1 + R2) \cdot \text{sum_gain}],$$

где взвешивающий фактор `sum_gain` генерируется внутри БИС SAA7370/7370A при ее инициализации.

Сервосистема фокусировки. Первоначальный поиск фокуса

На реакцию контроллера фокусировки во время первоначального поиска фокуса влияют пять коэффициентов, загружаемых в него во время инициализации. Форма автоматически генерируемого треугольного напряжения находится в зависимости от трех параметров:

- высота — зависит от параметра `ramp_height`;
- смещение постоянного тока относительно нулевой (параметр `ramp_offset`);
- шаг следования (период) — параметр `ramp_incr`.

Для защиты от “обнаружения” точек ложного фокуса предусмотрены два параметра. Этими параметрами являются:

- абсолютный уровень сигнала CA (`CA_start`) — суммарный сигнал с центрального фотоприемника (см. раздел “Обработка сигналов фотодиодов”);
- нормированный сигнал FE_n ошибки фокусировки (`FE_start`).

Когда сигнал CA достигает значения указанного выше абсолютного уровня, сигнал FOK становится значимым и принимается в расчет.

Если сигнал FOK достоверен и получен нормированный уровень сигнала FE_n , то схема PID фокусировки дает разрешение на замыкание петли фокусировки в тот момент, когда будет обнаружено следующее пересечение сигналом FE_n уровня “ошибка — 0”.

Петля, контролирующая положение фокуса

Петля управления фокусировкой содержит в себе контроллер PID, имеющий пять параметров, доступных для пользователя. Эти коэффициенты обеспечивают интегрирующие (`foc_int`), пропорционально изменяющие (`foc_lead_lenght`, часть `foc_parm3`) и дифференцирующие (`foc_pole_lead`, часть `foc_parm1`) действия контроллера PID и следующего за ним цифрового фильтра низких частот (`foc_pole_noise`, часть `foc_parm2`). Пятый коэффициент (`foc_gain`) влияет на усиление в петле.

Детектор выпадений

На работу этого детектора оказывает влияние один параметр: `CA_drop`. Сигнал FOK окажется ложным, и интегратор PID будет удерживать существующее значение, если уровень сигнала CA упадет ниже заданного программой абсолютного уровня сигнала CA. Когда сигнал FOK становится ложным, можно заключить, что этот факт, скорее всего, был вызван наличием черной точки на диске.

Обнаружение потери фокуса и быстрый переход к режиму повторного поиска

Когда сигнал FOK остается ложным в течение более, чем примерно 3 мс, то это означает, что положение точной фокусировки потеряно. При этом включается процедура быстрого повторного поиска фокуса, которая способна восстановить утраченное состояние точного фокуса и замкнуть систему регулирования фокусировки в течение 200–300 мс, что зависит от значения коэффициентов, заданных программой микроконтроллера.

Переключение усиления в петле фокусировки

Коэффициент усиления в петле управления фокусировкой (foc_gain) может быть умножен на 2 или поделен на 2 в процессе нормального функционирования петли. В соответствии с этим корректируется величина коэффициента интегрирования контроллера PID. В то же время, когда осуществляется переключение коэффициента усиления контроллера PID, также может переключаться и его дифференцирующие действие (foc_pole_lead).

Петля автоматического управления усилением в системе фокусировки

Для того чтобы устранить допуски в петле фокусировки, усиление в ней может автоматически корректироваться. Схема контроля усиления вводит в петлю определенный сигнал, который позволяет изменить в ней коэффициент усиления. Поскольку такая операция ухудшает оптимальность рабочих характеристик петли, контроль усиления должен занимать как можно меньше времени (например, производиться во время стартового разгона нового диска).

Сервосистема отслеживания дорожки записи

Инициализация опорных уровней

Во время первоначального старта включается процедура автоматической подстройки параметров. Это сделано для того, чтобы установить величину коэффициента усиления сигнала ошибки отслеживания дорожки записи (re_gain), величину смещения (re_offset) и величину коэффициента усиления суммы сигналов дополнительных лучей, необходимых для работы генератора уровня сигнала TPI. Процедура инициализации протекает в условиях, когда петля радиального слежения разомкнута, и занимает не более 300 мс. Период первоначального старта может быть совмещен с последним этапом периода разгона двигателя вращения диска.

- **Автоматическая подстройка усиления.** В результате инициализации амплитуда сигнала RE ошибки радиального слежения должна быть отрегулирована так, чтобы ее значение отличалось от номинального значения амплитуды сигнала RE не более, чем на $\pm 10\%$.
- **Подстройка смещения.** Дополнительное смещение сигнала RE из-за ограниченной точности процедуры первоначального старта должна быть не более ± 50 нм.
- **Формирование уровня сигнала TPI.** Точность процедуры инициализации такова, что диапазон колебаний коэффициента заполнения сигнала TPI находится в пределах от 0,4 до 0,6 (коэффициент заполнения равен отношению промежутка времени, когда сигнал TPI = "1", к общей продолжительности периода этого сигнала).

Управление двигателем позиционирования

Микроконтроллер может перемещать оптический блок в обоих направлениях посредством подачи команд управления на двигатель позиционирования.

Слежение за дорожкой

Исполнительный механизм радиального слежения контролируется с помощью петлевого фильтра контроллера PID, коэффициенты и усиление которого определяются пользователем. Для стабильной работы механизма в промежутках между дорожками размах S-образной траектории его движения должен быть равным $\pm 0,75$ ширины дорожки. По требованию микроконтроллера может использоваться размах S-образной траектории шириной в $\pm 2,25$ дорожки; при этом, когда эти 2,25 дорожки превышены, автоматически изменяется режим контроля доступа.

Оба режима с различным размахом S-образной траектории реализуются с помощью механизма подсчета дорожек. В этом режиме результат подсчета дорожек при “автоматическом возврате” к “нулевой дорожке” используется для того, чтобы предотвратить искажение звукового сигнала и повысить степень устойчивости привода к механическим ударам, вибрациям и сотрясениям.

Двигатель позиционирования контролируется либо постоянно, либо на него подаются импульсы, обеспечивающие его перемещение на один шаг для того, чтобы снизить потребляемую при этом мощность. В последнем случае используется отфильтрованная величина, полученная с выхода части PID-контроллера, управляющего радиальным перемещением. В другом варианте микроконтроллер может рассчитать усредненную величину напряжения, подаваемого на исполнительный механизм радиального слежения, и запрашивать двигатель позиционирования импульсами с таким расчетом, чтобы уменьшить потребление энергии. Коэффициенты фильтра, используемые при непрерывном контроле двигателя, могут быть переустановлены пользователем.

Процедура доступа к требуемому фрагменту программы

В процедуре доступа можно выделить два различных режима (табл. 6.24), которые зависят от требуемого размера скачка.

Таблица 6.24. Режим доступа

Тип доступа	Размер скачка ⁽¹⁾	Скорость доступа
Скачок исполнительного механизма (катушки) радиального слежения	1 – brake_distance	Скорость снижена
Скачок двигателем	brake_distance – 32768	На позиционер подается максимальная мощность ⁽¹⁾

Примечание. Задается микроконтроллером.

Процедура доступа реализуется с применением механизма подсчета дорожек. Уровень сигнала, определяющего скорость перемещения, основывается на фиксированном количестве дорожек, которые требуется преодолеть за фиксированный интервал времени. Мгновенная скорость рассчитывается исходя из числа дорожек, которые требуется пройти, и параметра, отражающего максимальные скоростные возможности двигателя, который программируется пользователем.

Если число оставшихся дорожек больше, чем величина “brake_distance”, то может быть введен в действие режим скачка двигателем, но может быть выполнен и скачок исполнительным механизмом радиального слежения. Требуемый размер скачка вместе с заданным расстоянием перемещения оптического блока при макси-

мально возможной скорости реализации процедуры доступа определяют величину "brake_distance".

Во время действия режима скачка исполнительного механизма контроль скорости со стороны контроллера PID направлен на управление скоростью самого механизма. Двигатель позиционирования в это время непрерывно контролируется с помощью сигнала, формируемого PID-контроллером на выходе фильтра радиального слежения, специально предназначенного для этой цели. Все параметры фильтров (как те, что касаются исполнительного механизма, так и те, что касаются двигателя) программируются пользователем.

В режиме скачка оптического блока максимальная мощность (также программируемая пользователем) подается к двигателю позиционирования, чтобы обеспечить его перемещение в нужном направлении. Исполнительный механизм (катушка отслеживания дорожки записи) в это время бездействует (заряд интегратора, контролирующего его, за счет токов утечки уменьшается до нуля сразу после того как введен режим скачка двигателем). Катушка может быть электрически демпфирована во время выполнения скачка оптического блока. Коэффициент усиления в демпфирующей петле контролируется параметром hold_mult.

Работа схем, отвечающих за выполнение быстрого радиального скачка, может быть разрешена или запрещена с помощью параметра xtra_preset.

Петля автоматического управления усилением в системе отслеживания дорожки записи

Петля регулирования усиления в петле контроля радиального слежения способна автоматически корректировать коэффициент усиления в петле радиального слежения для того, чтобы устранять возникающие в процессе работы отклонения параметров от их номинальных значений. Петля контроля усиления вводит соответствующий сигнал в петлю радиального слежения, который и используется для коррекции в ней усиления. Поскольку такая операция во время ее проведения ухудшает оптимальность характеристик в петле радиального слежения, контроль усиления следует производить за возможно более короткий промежуток времени (например, во время стартового разгона нового диска).

Контроль усиления отличается от инициализации уровней. Инициализация уровней должна выполняться первой. Недостаточность использования только инициализации уровней без контроля усиления состоит в том, что при этом устраняются только отклонения параметров, возникшие при запуске нового диска, а также в приеме сигналов управления от органов, расположенных на передней панели проигрывателя.

Расчет смещения с дорожки

Сигнал TPI (Track Position Indicator) представляет собой указатель, который используется для того, чтобы определить, находится ли считывающее пятно в зоне, включающей в себя как саму дорожку, так и прилегающие к ней окрестности шириной в $\pm 1/4$ шага. Комбинация сигнала TPI с указателем полярности радиального смещения RP (Radial Polarity) позволяет определить положение считывающего пятна относительно дорожки с достаточной степенью точности. Эти сигналы, однако, подвержены влиянию некоторых искажающих факторов, вызванных:

- дефектами диска, такими как царапины и отпечатки пальцев;
- наличием информационного ВЧ-сигнала на диске, который в данном случае рассматривается детекторами сигналов сервоуправления как шум.

Для того, чтобы определить положение считывающего пятна с достаточной степенью точности, в качестве дополнительных сигналов необходимо сформировать как сигнал потери дорожки TL (Track Loss), так и величину, характеризующую смещение луча с оси дорожки количественно. Такие дополнительные условия влияют на максимальную скорость, что подразумевает необходимость выбора одного из трех следующих внутренних состояний подсчета.

- **Защищенное состояние.** Используется во время нормального процесса воспроизведения диска. В этом состоянии важна хорошая защита от всякого рода ложных “обнаружений”, вызванных дефектами диска.
- **Состояние медленного подсчета.** Используется в ситуациях, когда выполняется скачок с низкой скоростью. В этой ситуации быстрый ответный отклик на любое управляющее воздействие важнее, чем защита от дефектов диска (если фазовый сдвиг между сигналами TL и RP составляет $1/2\pi$ радиана, то это уже само по себе влияет так сильно, что направление не может быть определено точно ни в каком случае).
- **Состояние быстрого подсчета.** Используется в ситуациях, когда выполняется радиальный скачок с высокой скоростью. Самая важная характеристика в данной ситуации — наибольшая достижимая скорость.

Обнаружение дефектов

Схема обнаружения дефектов встроена в структуру БИС SAA7370/7370A. Если обнаружен дефект, то сигналы ошибок радиального слежения и фокусировки приравниваются к “нулю”, в результате чего способность устройства воспроизводить поврежденные диски значительно улучшается. В соответствии с программой управления (часть сигнала `fos_farm`), детектор дефектов может быть отключен, может использоваться только системой фокусировки или может использоваться в обеих системах: как фокусировки, так и радиального слежения.

Детектор дефектов (рис. 6.63) имеет программируемый набор функций, выбор которых осуществляется с помощью параметра `defect_parm`.



Рис. 6.63. Структурная схема детектора дефектов

Обнаружение смещения с дорожки

Во время реализации процедуры радиального слежения детектирование смещения с дорожки выполняется непрерывно путем контроля степени заполнения счетчика смещения с дорожки. Указатель смещения с дорожки регистрирует смещение всякий раз, когда заполнение счетчика смещения с дорожки отлично от “0”. В зависимости от выбранного типа S-образной траектории (ширины ее размаха), счетчик смещения с дорожки устанавливается в исходное состояние или после смещения луча на величину, превышающую 0,75 ширины дорожки (обычный режим), или на величину, превышающую 2,25 ее ширины (режим расширенной дорожки).

Характеристики высокого уровня

Механизм прерывания и вывод STATUS

Вывод STATUS является выходным, с активным “низким” уровнем. Выходной сигнал на этом выводе выбирается регистром 7, и в этом случае на нем будет существовать или один из разрядов состояния (активный уровень — “низкий”), который выбирается регистром 2 (существует только в режиме четырехпроводной шины), или сигнал прерывания, сформированный системами сервоуправления.

Регистр состояния прерывания может выбрать 8 сигналов, формируемых сервосистемами, с помощью параметра `interrupt_mask`. Подготовка прерывания осуществляется путем подачи команды состояния высокого уровня. Упомянутые восемь сигналов имеют следующие значения:

- фокус потерян — выпадение длиной более 3 мс;
- данные субкода подготовлены;
- секунды абсолютного времени, содержащиеся в данных субкода, изменены;
- обнаружено нарушение непрерывности поступления данных субкода — только что декодированное время в данных субкода опережает время, декодированное ранее, или, наоборот, текущее время отличается от зафиксированного ранее на величину более 10 кадров (т.е. эта информация куда-то исчезла);
- радиальная ошибка — во время радиального слежения за дорожкой новый кадр данных субкода отсутствует в пределах интервала времени, обозначенного параметром `plywatchtime`; во время радиального скачка было пересечение менее четырех дорожек за интервал времени, определенный параметром `jumpwatchtime`;
- изменилось состояние автосеквенсера (процессора задающего последовательность команд);
- ошибка в работе автосеквенсера;
- заблокирован интерфейс субкода — используется внутренний декодер интерфейса.

Следует отметить, что если выходной сигнал на выводе STATUS определен посредством регистра 2, а в это время микроконтроллер произвел запись в регистр 2 другой величины или интерфейс декодера получил разрешение к обмену, то данные на выходе STATUS изменятся.

Интерфейс декодера

Интерфейс декодера позволяет программировать регистры от 0 до F и считывать данные канала Q субкода путем подачи команд сервоуправления. Работа интерфейса разрешается или запрещается с помощью команды фиксации предварительной установки (и параметра `xtra_preset`).

Автоматическая обработка сигналов ошибки

В наличии имеются три системы защиты:

- **Фокусировка.** Детектирует выпадения сигнала фокусировки длительностью более 3 мс. Устанавливает наличие прерываний, вызванных потерей фокуса; отключает сервосистемы радиального слежения и фокусировки. Запрещает подачу мощности на двигатель вращения диска.

- **Радиальное слежение при воспроизведении.** Начинает воспроизведение, когда сервосистема радиального слежения вошла в режим нормального функционирования, и обнаружен первый кадр данных субкода. Обнаруживает ситуацию, когда максимальное время между двумя последовательными кадрами субкода превышает границы, установленные параметром `playwatchtime`. Выключает сервосистемы радиального слежения и управления позиционером, а также переводит двигатель вращения диска в режим скачка, если установлен факт прерывания, вызванный ошибкой радиального слежения.
- **Радиальный скачок.** Активизируется, когда сервосистема радиального слежения находится в режиме длинного или короткого скачка. Определяет момент, когда величина, хранящаяся в счетчике сдвига луча с дорожки, уменьшится на величину, меньшую, чем 4 дорожки, за период между двумя считываниями (интервал времени, устанавливаемый параметром `jumpwatchtime`). Когда установлена ошибка радиального скачка, отключает сервосистемы радиального слежения и управления двигателем позиционирования, чтобы отменить скачок.

Система защиты фокусировки активна, система защиты радиального слежения может быть включена в работу с помощью параметра `radcontrol`.

Автосеквенсер и интервалы прерываний

В БИС SAA7370/7370A реализованы два автосеквенсера (и оба они должны быть инициализированы после включения питания).

- **Секвенсер автостарта.** Управляет всем комплексом процедур, необходимых для осуществления первоначального поиска фокуса и замыкания петли фокусировки, для поиска дорожки и замыкания петли радиального слежения, а также для включения и разгона двигателя вращения диска.
- **Секвенсер автостопа.** Тормозит диск и отключает сервосистемы.

Когда автосеквенсер не используется, можно генерировать интервалы прерываний, определяемые коэффициентами `time_parameter`.

Состояние высокого уровня

Чтение команды состояния высокого уровня может быть использовано для получения доступа к регистрам состояний прерывания, декодера и автосеквенсера, а также к информации о времени старта двигателя вращения диска. Использование команды чтения состояния высокого уровня очищает регистр состояния прерывания и вновь дает разрешение на считывание данных субкода посредством команды сервоуправления.

Интерфейс привода исполнительных механизмов сервосистем

Сигналы управления исполнительными механизмами отслеживания дорожки записи, фокусировки и двигателем позиционирования (выводы RA, FO и SL) являются сигналами, модулированными плотностью импульсов. Частота модуляции может быть установлена равной 1,0584 МГц (режим DSD) или 2,1168 МГц. Ее контроль осуществляется с помощью параметра `xtra_preset`.

Следует отметить, что в БИС SAA7370A при использовании кварцевого резонатора на 16,9344 МГц и при `SELPLL = "1"` удвоены могут быть все три частоты, используемые в качестве частот модуляции. Аналоговое представление выходных сигналов может быть получено путем подключения к каждому из выходов фильтра низких частот 1-го порядка.

Во время предварительной установки (т.е. когда на выводе RESET присутствует “низкий” уровень), на выводах RA, FO и SL — высокий импеданс.

Интерфейс лазерного диода

Вывод LDON (выход с открытым стоком) используется для включения и выключения лазерного диода. Когда диод включен, на выходе — высокий импеданс. Операции на выводе LDON контролируются параметром `xtra_preset`. Вывод автоматически переходит в рабочее состояние, когда петля фокусировки замыкается.

Детектор радиальных ударов

Детектор ударов (рис. 6.64) может быть включен во время нормальной процедуры слежения за дорожкой.

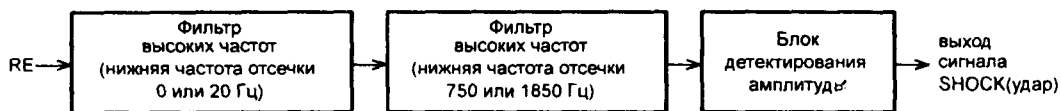


Рис. 6.64. Структурная схема детектора радиальных ударов

В пределах заранее определенной полосы частот детектор будет регистрировать нарушения в положении считывающего пятна относительно дорожки, которые превышают установленный уровень (данный уровень задается параметром `shock_level`). Всякий раз, когда ошибка радиального слежения (RE) превышает этот уровень, полоса частот, в которой осуществляется радиальное слежение, переключается так, что ее ширина увеличивается вдвое по сравнению с номинальной шириной, а усиление в петле регулирования увеличивается в четыре раза.

Уровень детектирования ударов регулируется и может принимать 16 значений (16 одинаковых шагов) в пределах диапазона, величина которого составляет от 0 до 100% амплитуды сигнала во время точного положения луча на дорожке. Величина этого уровня подается на блок детектирования амплитуды через фильтр с регулируемой полосой пропускания (полоса контролируется параметром `sledge_parm1`). Нижняя частота диапазона может быть установлена равной 0 или 20 Гц, а верхняя частота — 750 или 1850 Гц. В режиме выполнения радиального скачка детектор ударов автоматически отключается.

Интерфейс микроконтроллера

Связь через интерфейс микроконтроллера может поддерживаться в двух различных режимах.

- **Режим четырехпроводной шины.** Протокол обмена совместим с протоколом БИС SAA7345 (CD6) и БИС TDA1301 (DSIC2), где
 - SCL — тактовая частота последовательных бит;
 - SDA — последовательные данные;
 - RAB — сигнал управления записью/считыванием и сигнал стробирования данных (активный уровень — “высокий”) при записи в регистры от 0 до F, при считывании бита состояния, указанного регистром 2, и при считывании данных канала Q субкода;
 - SILD — сигнал управления записью/считыванием и сигнал стробирования команд сервоуправления (активный уровень — “низкий”).

- **Режим шины I²C.** Протокол обмена стандарта I²C, где БИС SAA7370A выступает в роли ведомого устройства, которое переходит в рабочий режим путем установки сигнала RAB в “1”, а сигнала SILD в “0”. При этом:
 - адрес ведомого устройства, подключенного к шине I²C (режим записи), = 30H;
 - адрес ведомого устройства, подключенного к шине I²C (режим считывания), = 31H;
 - максимальная скорость передачи данных = 400 Кбит/с.

Следует отметить, что здесь могут использоваться только команды сервоуправления, следовательно, запись в регистры от 0 до F, считывание состояния декодера и считывание данных канала Q субкода должно выполняться только при наличии соответствующих команд сервоуправления.

Интерфейс микроконтроллера в режиме четырехпроводной шины

Запись данных в регистры 0...F

Данные можно записывать в 16 четырехразрядных регистров от 0 до F, конфигурация которых задается программным способом через интерфейс микроконтроллера с использованием протокола, показанного на рис. 6.65.

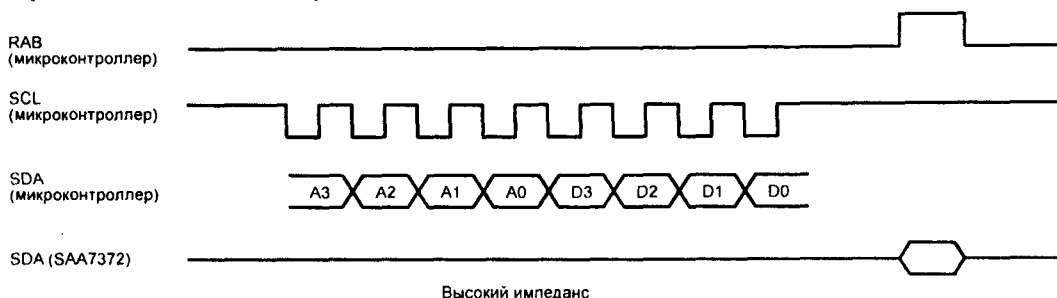


Рис. 6.65. Протокол записи данных от микроконтроллера в регистры 0...F

Следует отметить, что сигнал на выводе SILD должен поддерживаться в состоянии “высокого” уровня: разряды A3...A0 определяют номер регистра, а разряды D3...D0 содержат в себе данные. Данные записываются в регистр по перепаду “0–1” сигнала RAB.

Повторная запись данных в регистры 0...F

Те же самые данные могут быть записаны повторно (например, для обеспечения процедуры замирования) путем использования дополнительных импульсов RAB (рис. 6.66). Следует отметить, что в промежутке между импульсами RAB сигнал SCL должен находиться в состоянии “высокого” уровня.

Считывание информации о состоянии декодера через вывод SDA

Существуют определенные сигналы внутреннего состояния, выбор которых осуществляется с помощью регистра 2, и которые могут быть выведены на линию SDA:

- SUBQREADY-1 — имеет “низкий” уровень, если новое слово данных субкода подготовлено в регистре данных канала Q;

- MOTSTART1 — имеет “высокий” уровень, если двигатель вращается со скоростью, составляющей 75% или более от номинальной;
- MOTSTART2 — имеет “высокий” уровень, если двигатель вращается со скоростью, составляющей 50% или более от номинальной;
- MOTSTOP — имеет “высокий” уровень, если двигатель вращается со скоростью, составляющей 12% или менее от номинальной; с помощью регистра E можно установить границу индикации 6% или менее (вместо 12% или менее);
- PLL Lock — имеет “высокий” уровень, если найдено состояние совпадения синхрогрупп;
- V1 — входной сигнал, поступающий на вывод V1;
- V2 — входной сигнал, поступающий на вывод V2;
- MOTOR-OV — имеет “высокий” уровень, если выходной сигнал, управляющий двигателем вращения диска, привел его в состояние насыщения;
- FIFO-OV — имеет “высокий” уровень, если регистр FIFO переполнен;
- SHOCK — сигналы /MOTSTART2 + /PLL Lock + MOTOR-OV + FIFO-OV + сигнал прерывания работы сервосистем + OTD имеют “высокий” уровень, когда обнаружено воздействие удара;
- LA-SHOCK — фиксация сигнала SHOCK.

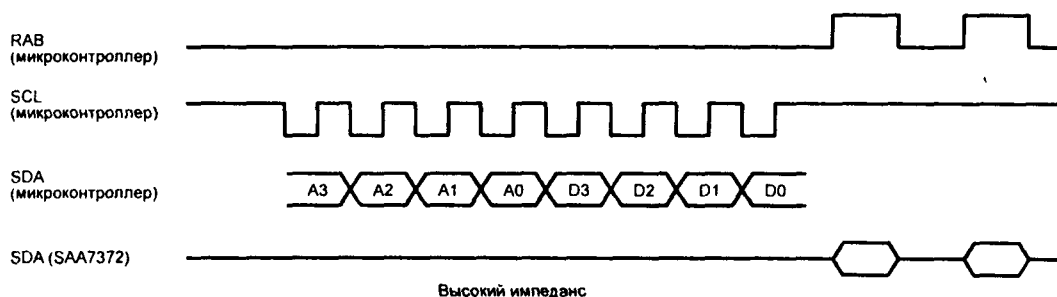


Рис. 6.66. Протокол записи данных от микроконтроллера в регистры 0...F(режим повтора)

Протокол операции считывания состояния показан на рис. 6.67. Следует отметить, что сигнал SILD должен удерживаться в состоянии “высокого” уровня.

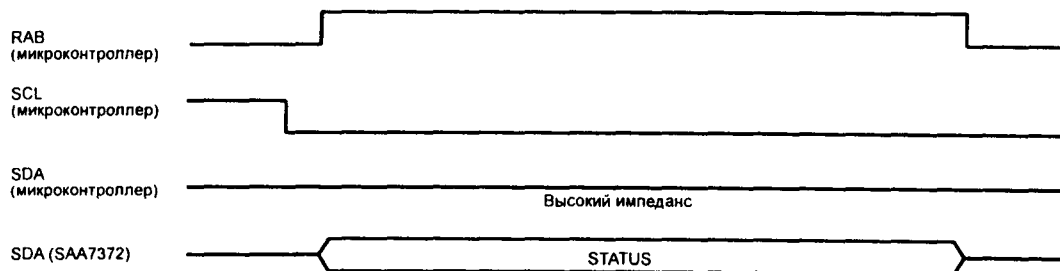


Рис. 6.67. Протокол чтения микроконтроллером данных состояния декодера через вывод SDA

Считывание данных канала Q субкода

Чтобы осуществить прямое считывание данных канала Q субкода в режиме четырехпроводной шины, необходимо, чтобы сигнал SUBQREADY-1 был выбран в качестве сигнала состояния. Протокол чтения данных представлен на рис. 6.68.

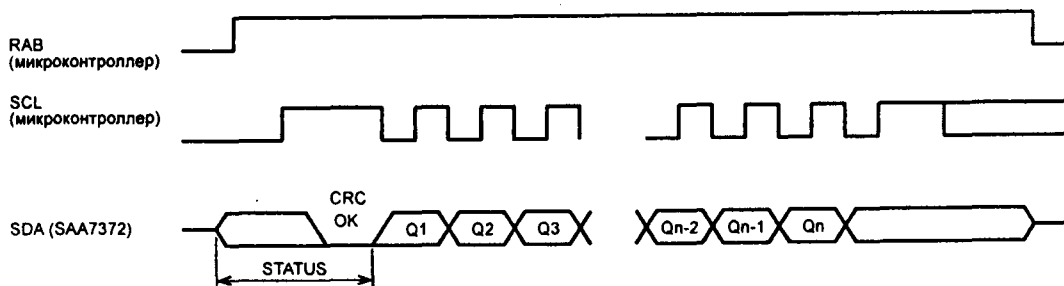


Рис. 6.68. Протокол чтения микроконтроллером данных канала Q субкода

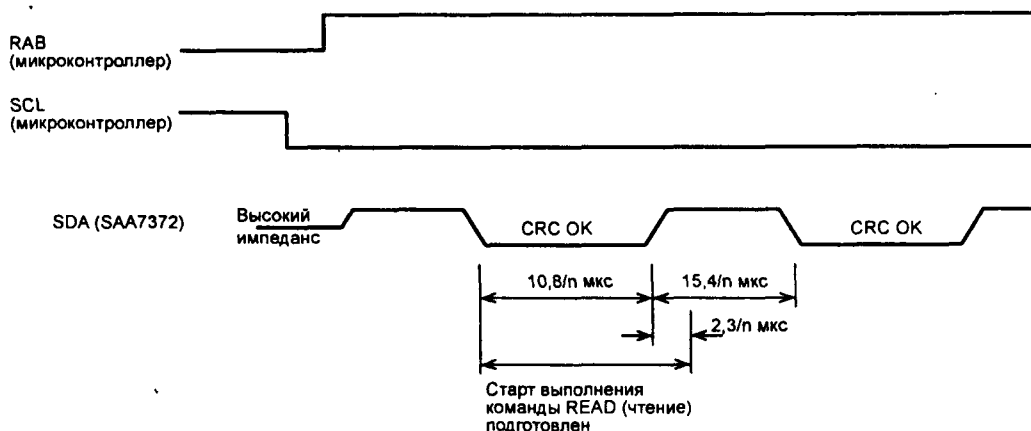
Следует отметить, что сигнал **SILD** должен удерживаться в состоянии “высокого” уровня. После того, как стартовала процедура чтения данных субкода, микроконтроллер может принимать данные до тех пор, пока не сочтет, что считанных данных загружено достаточно для того, чтобы он мог продолжать выполнять свои функции. Когда требуемое количество данных субкода будет считано (от 1 до 96 бит), операция чтения прекращается путем перевода сигнала **RAB** в состояние “низкого” уровня.

С другой стороны, данные канала **Q** субкода могут быть считаны с помощью команд сервоуправления, например, следующим образом:

- для того чтобы контролировать сигнал готовности данных субкода, используются команды считывания состояния высокого уровня;
- подача команды чтения субкода и считывание требуемого количества байт (до 12);
- подача команды считывания состояния высокого уровня для того, чтобы вновь разрешить обмен через интерфейс декодера.

Назначение сигнала **SUBQREADY-I**

Когда группа **CRC** указывает на отсутствие ошибок в слове данных канала **Q**, и считывать данные субкода не требуется, ответная реакция сигнала состояния **SUBQREADY-I** будет выглядеть так, как показано на рис. 6.69.

Рис. 6.69. Временные диаграммы сигнала состояния **SUBQREADY-I** и сопутствующих ему сигналов в ситуации, когда чтение данных субкода не требуется

Когда группа CRC указывает на отсутствие ошибок, но данные субкода требуется считать, то временные диаграммы подобного состояния соответствуют представленным на рис. 6.70.

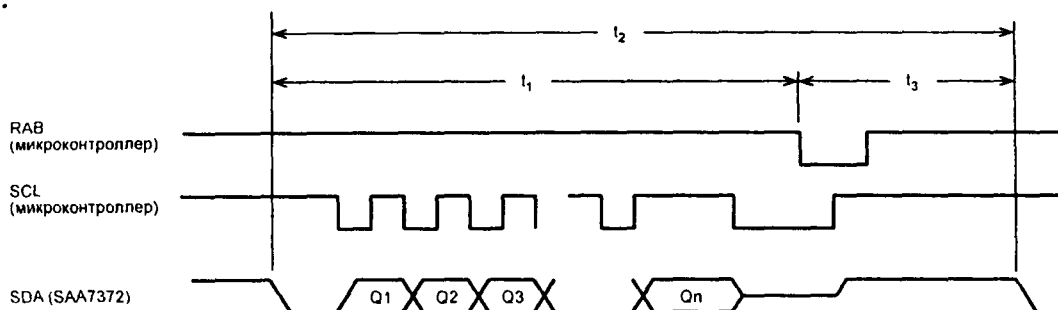


Рис. 6.70. Временные диаграммы сигнала состояния SUBREADY-1 и сопутствующих ему сигналов в ситуации, когда требуется чтение данных субкода

Если величина t_1 (время, в течение которого состояние SUBREADY-1 переходит к “низкому” уровню, чтобы закончить чтение субкода) меньше, чем $(2,6/n)$ мс, то $t_2 = (13,1/n)$ мс (т.е. микроконтроллер может считывать все кадры данных субкода, если он полностью завершает операцию чтения за $(2,6/n)$ мс, после того как данные субкода подготовлены). Если ситуация не удовлетворяет этому критерию, то можно гарантировать только то, что t_3 будет меньше, чем $(26,2/n)$ мс (приблизительно).

Если имеются кадры субкода, где группа CRC говорит о наличии в этих кадрах искажения информации, то промежутки времени t_2 и t_3 будут увеличены на $13,1/n$ мс для каждого кадра данных субкода, в котором обнаружен дефект.

Следует отметить, что в режиме считывания “lock-to disc” величина “n” заменяется величиной “d”, которая указывает на скорость вращения диска и записана на нем.

Команды записи сервосигналов

Запись данных, содержащих команду, используется для передачи данных (количества байт) от микроконтроллера. Протокол такого процесса показан на рис. 6.71.

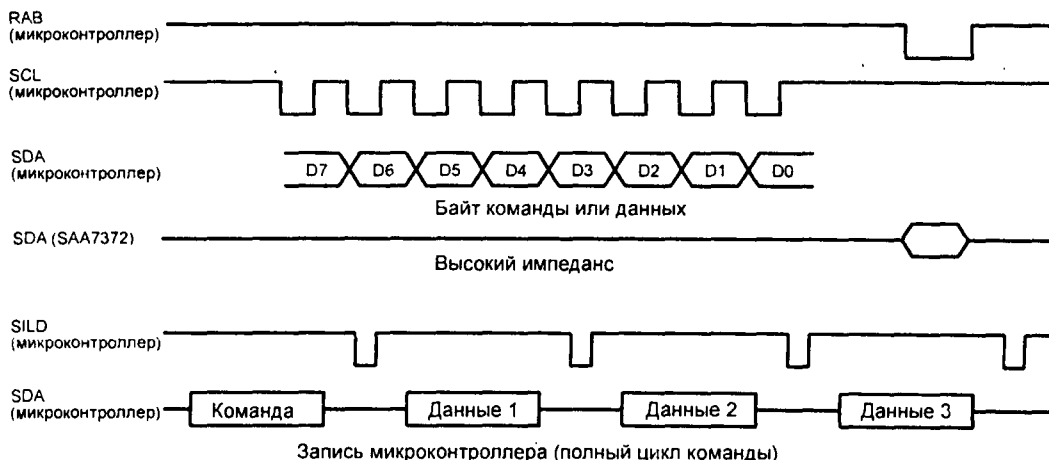


Рис. 6.71. Протокол записи команд сервоуправления, поступающих от микроконтроллера

Первый из этих байтов является байтом команды, а следующие за ним — байтами данных. Число последних (от 1 до 7), зависит от байта команды.

Следует отметить, что сигнал RAB должен при этом удерживаться в состоянии “низкого” уровня. Интерпретация того, является ли принятый байт командой или данными, производится БИС SAA7370/7370A только после изменения уровня сигнала SILD от “высокого” к “низкому”. Между импульсами SILD должен быть промежуток времени, равный, как минимум, 70 мс.

Повторная запись данных, содержащих команды сервоуправления

Тот же самый байт может быть записан повторно с помощью дополнительных импульсов сигнала SILD (рис. 6.72). Между импульсами сигнала SILD сигнал SCL должен сохранять “высокий” уровень.



Рис. 6.72. Протокол повторной записи микроконтроллером данных, содержащих команду сервоуправления

Чтение команд сервоуправления

Считывание данных, содержащих команды, применяется для передачи данных (информация о состоянии) микроконтроллеру. При этом используется протокол, показанный на рис. 6.73.

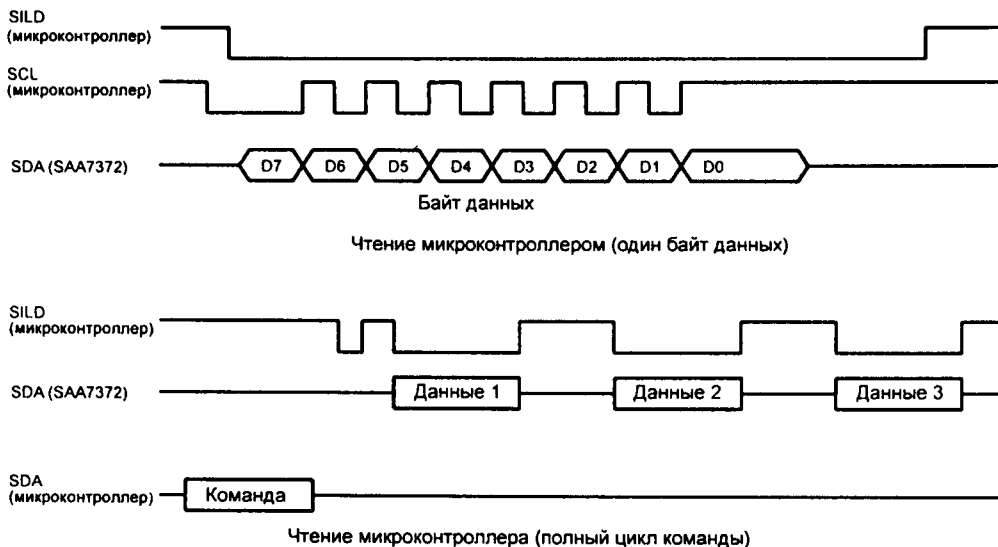


Рис. 6.73. Протокол чтения микроконтроллером данных содержащих команды сервоуправления

В первом байте записано определение типа команды. После этого байта может быть считано различное число прочих байтов. Следует отметить, что уровень сигнала RAB в это время должен удерживаться “низким”. После окончания байта команды (изменение уровня сигнала SILD от “низкого” к “высокому”) перед тем как начнется чтение данных (т.е. следующий перепад “1–0” сигнала SILD) должна быть выдержана пауза 70 мкс. Между импульсами сигнала SILD должен существовать промежуток времени, продолжительностью не менее 70 мкс.

Интерфейс микроконтроллера в режиме шины I²C

Байты передаются через интерфейс группами (т.е. командами сервоуправления), которые можно разделить на два типа: команды записи данных и команды чтения данных. Ниже представлен последовательный перечень команд записи данных (каждая из которых требует 3 байта данных).

1. Подача команды, обеспечивающей выполнение комплекса операций, необходимых для осуществления “старта”.
2. Посылка адреса 30H (запись).
3. Байт команды записи.
4. Первый байт записываемых данных.
5. Второй байт записываемых данных.
6. Третий байт записываемых данных.
7. Подача команды, обеспечивающей выполнение комплекса операций, необходимых для осуществления режима “стоп”.

Следует отметить, что за один прием последовательной записи может быть передано более одной команды.

Ниже представлен последовательный перечень команд чтения данных (каждая из которых требует 2 байта данных).

1. Подача команды, обеспечивающей выполнение комплекса операций, необходимых для осуществления “старта”.
2. Посылка адреса 30H (запись).
3. Байт команды записи.
4. Подача команды, обеспечивающей выполнение комплекса операций, необходимых для осуществления режима “стоп”.
5. Подача команды, обеспечивающей выполнение комплекса операций, необходимых для осуществления режима “старт”.
6. Посылка адреса 31H (чтение).
7. Чтение первого байта данных.
8. Чтение первого байта данных.
9. Подача команды, обеспечивающей выполнение комплекса операций, необходимых для осуществления режима “стоп”.

Следует отметить, что временные ограничения, отражающие специфику команд сервоуправления чтением и записью, должны быть, тем не менее, согласованы между собой. Общие сведения о функциях, контролируемых регистрами 0...F, представлены в табл. 6.25.

Таблица 6.25. Общие сведения о функциях, контролируемых регистрами 0...F

Регистр	Адрес	Данные	Функция	Инициализация
0 Замирание и приглушение	0000	0000	Приглушение	Сброс
		0010	Ослабление	—
		0001	Полная шкала	—
		0100	Шаг вниз	—
		0101	Шаг вверх	—

Таблица 6.25. Продолжение

Регистр	Адрес	Данные	Функция	Инициализация
1 Режимы работы двигателя вращения диска	0001	X000	Двигатель выключен	Сброс
		X001	Режим остановки 1	—
		X010	Режим остановки 2	—
		X011	Режим запуска 1	—
		X100	Режим запуска 2	—
		X101	Ускорение	—
		X111	Воспроизведение	—
		X110	Ускорение 1	—
		1XXX	Включение защиты от возбуждения	—
		0XXX	Отключение защиты от возбуждения	Сброс
2 Контроль состояния	0010	0000	Состояние SUBQREAD-1	Сброс
		0001	Состояние MOTSTART-1	—
		0010	Состояние MOTSTART-2	—
		0011	Состояние MOTSTOP	—
		0100	Состояние PLL LOCK (петля ФАПЧ замкнута)	—
		0101	Состояние на выводе V1	—
		0110	Состояние на выводе V2	—
		0111	Состояние MOTOR-0V	—
		1000	Состояние переполнения FIFO-регистра	—
		1001	Состояние обнаружение удара	—
		1010	Состояние фиксации сигнала обнаружение удара	—
		1011	Состояние сброса сигнала обнаружение удара	—
3 Выход ЦАП	0011	1010	Шина I ² S. Воспроизведение CD-ROM	—
		1011	Стандарт EIAJ. Воспроизведение CD-ROM	—
		1100	Шина I ² S. 18 бит. Режим четырехкратной передискретизации	—
		1111	Шина I ² S. 18 бит. Режим двухкратной передискретизации	—
		1110	Шина I ² S. 16 бит. 44,1 кГц	—
		0000	Стандарт EIAJ. 16 бит. Режим четырехкратной передискретизации	—
		0011	Стандарт EIAJ. 16 бит. Режим двухкратной передискретизации	Сброс
		0010	Стандарт EIAJ. 16 бит. 44,1 кГц	—
		0100	Стандарт EIAJ. 18 бит. Режим четырехкратной передискретизации	—
		0111	Стандарт EIAJ. 18 бит. Режим двухкратной передискретизации	—
		0110	Стандарт EIAJ. 18 бит. 44,1 кГц	—
4 Усиление в системе регулирования скорости вращения диска	0100	X000	Усиление G = 3,2 (G — Gain)	Сброс
		X001	Усиление G = 4,0	—
		X010	Усиление G = 6,4	—
		X011	Усиление G = 8,0	—
		X100	Усиление G = 12,8	—
		X101	Усиление G = 16,0	—
		X110	Усиление G = 25,6	—
		X111	Усиление G = 32,0	—
		0XXX	Запрет на компараторе делителя частоты	Сброс
		1XXX	Разрешение на компараторе делителя частоты	—

Таблица 6.25. Продолжение

Регистр	Адрес	Данные	Функция	Инициализация
5 Ширина полосы в системе регулирования скорости вращения диска	0100	XX00	$F_4 = 0,5 \times n \text{ Гц}$	Сброс
		XX01	$F_4 = 0,7 \times n \text{ Гц}$	—
		XX10	$F_4 = 1,4 \times n \text{ Гц}$	—
		XX11	$F_4 = 2,8 \times n \text{ Гц}$	—
		00XX	$F_3 = 0,85 \times n \text{ Гц}$	Сброс
		01XX	$F_3 = 1,71 \times n \text{ Гц}$	—
		10XX	$F_3 = 3,42 \times n \text{ Гц}$	—
6 Конфигурация выходного каскада в системе регулирования скорости вращения диска	0110	XX00	Максимальная мощность, подаваемая на двигатель, равна 37% номинальной	Сброс
		XX01	Максимальная мощность, подаваемая на двигатель, равна 50% номинальной	—
		XX10	Максимальная мощность, подаваемая на двигатель, равна 75% номинальной	—
		XX11	Максимальная мощность, подаваемая на двигатель, равна 100% номинальной	—
		00XX	На выходах MOTO01 и MOTO02 — третье состояние	Сброс
		01XX	Режим управления двигателем — PWM	—
		10XX	Режим управления двигателем — PDM	—
		11XX	Режим управления двигателем — CDV	—
7 Управление выходом ЦАП и контроль состояния	0111	XX00	На выводе STATUS — сигнал прерывания от сервосистем	Сброс
		XX10	На выводе STATUS — бит состояния от регистра состояния декодера	—
		X0XX	Данные на входе ЦАП в прямом коде	Сброс
		X1XX	Данные на входе ЦАП в инверсном коде	—
		0XXX	Левый канал приходит на вход ЦАП первым (полярность сигнала WCLK — нормальная)	Сброс
		1XXX	Правый канал приходит на вход ЦАП первым (полярность сигнала WCLK — инверсная)	—
9 Выравнивание в петле ФАПЧ	1001	0011	Выравнивание за счет петлевого фильтра	Сброс
		0001	Коррекция характеристики выравнивания ФАПЧ в сторону повышения при постоянной времени 30 нс	—
		0010	Коррекция характеристики выравнивания ФАПЧ в сторону повышения при постоянной времени 15 нс	—
		0100	Коррекция характеристики выравнивания ФАПЧ в сторону снижения при постоянной времени 15 нс	—
		0101	Коррекция характеристики выравнивания ФАПЧ в сторону снижения при постоянной времени 30 нс	—
A Выход по стандарту EBU	1010	XX0X	Данные на выходе EBU до маскирования	—
		XX1X	Данные на выходе EBU после маскирования и замирования	Сброс
		X0X0	2-й уровень точности хронирования (до 1000 ppm)	Сброс
		X0X1	1-й уровень точности хронирования (50 ppm)	—
		X1X0	3-й уровень точности хронирования (более 1000 ppm)	—
		X1X1	Выход EBU отключен. На выходе "0"	—
		0XXX	Указатели на выходе EBU отключены	Сброс
		1XXX	Указатели на выходе EBU включены	—

Таблица 6.25. Окончание

Регистр	Адрес	Данные	Функция	Инициализация
В Контроль скорости вращения	1011	X0XX	Установлен кварцевый резонатор с частотой 33,8688 МГц или 8,4672 МГц при наличии на входе SELPLL высокого уровня. При использовании SAA7370A резонатор может устанавливаться на частоту 16,9344 МГц	
		X1XX	Установлен кварцевый резонатор с частотой 16,9344 МГц (при использовании SAA7370A в режиме считывания с однократной скоростью)	
		0XXX	Режим считывания с однократной скоростью	
		1XXX	Режим считывания с удвоенной скоростью	
		XX00	Резервный режим 1 "CD stop"	
		XX10	Резервный режим 2 "CD pause"	
		XX11	Рабочий режим	
С Интерфейс с использованием многофункциональных выводов	1100	XXX1	На входе V1 внешний сигнал смещения с дорожки	—
		XXX0	Внутреннее использование сигнала смещения с дорожки (сигнал со входа V1 может быть считан как бит состояния)	Сброс
		XX0X	Сигнал KILL левого канала на выходе KILL. Сигнал KILL правого канала на выходе V3	—
		001X	V3 = 0; одиночный режим выхода сигнала KILL	Сброс
		011X	V3 = 1; одиночный режим выхода сигнала KILL	—
D Интерфейс с использованием многофункциональных выводов	1101	0000	Подача питания на двигатель вращения диска по четырехпроводной схеме (с использованием V4 и V5)	—
		XX01	На выводе V4 — данные каналов субкода Q...W	—
		XX10	V4 = 0	—
		XX11	V4 = 1	Сброс
		01XX	Сигнал деимфазиса на выводе V5, внутренний фильтр деимфазиса не используется	—
		10XX	V5 = 0	—
E	1110	11XX	V5 = 1	—
		0XXX	Контроль управления скоростью вращения диска	Сброс
		X0XX	Изменения характеристик звукового сигнала запрещены	—
		X1XX	Изменения характеристик звукового сигнала разрешены	Сброс
		XX0X	Режим считывания "lock-to disc" запрещен	Сброс
		XX1X	Режим считывания "lock-to disc" разрешен	—
		XXX0	Подтормаживание включено до снижения значения скорости 12% от номинальной	Сброс
F Интерфейс для передачи данных субкода	1111	XXX1	Подтормаживание включено до снижения значения скорости 6% от номинальной	—
		X000	Интерфейс данных субкода отключен	Сброс
		0100	Интерфейс данных субкода включен	—
		0XXX	Четырехпроводная шина интерфейса субкода	Сброс
		1XXX	Трехпроводная шина интерфейса субкода	—

Примечание. Колонка "Инициализация" показывает, что данное состояние возникает после сброса при включении питания. С помощью данных в регистре 7 происходит выбор ширины полосы фильтра петли ФАПЧ.

Типовая схема включения БИС SAA7370 представлена на рис. 6.74.

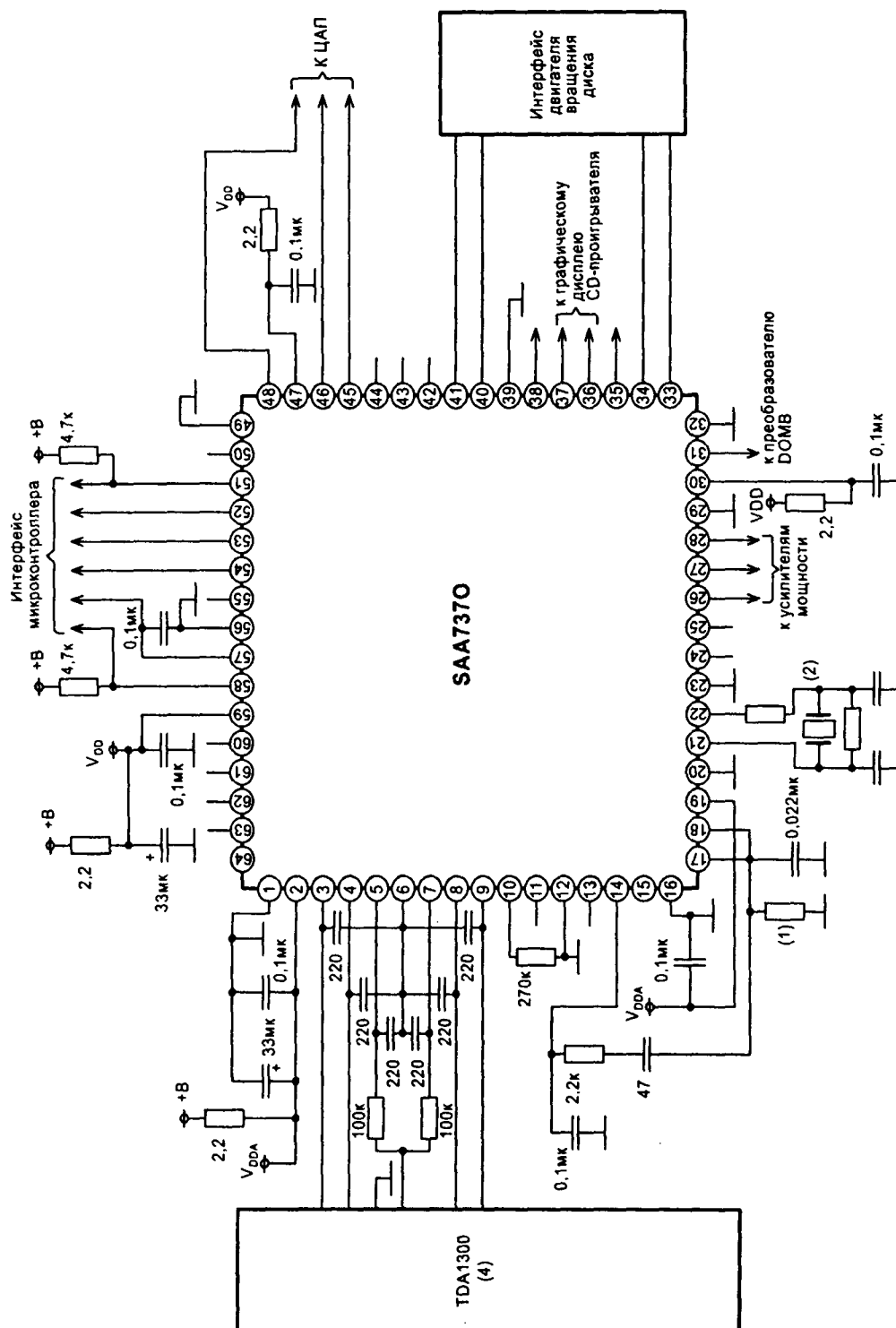


Рис. 6.74. Типовая схема включения БИС SAA7370

ПРИЛОЖЕНИЯ

А. Повышение качества воспроизведения проигрывателя компакт-дисков

Большинство бюджетных CD- и DVD-проигрывателей можно модернизировать с целью повышения качества звучания. Такая модернизация является одной из важнейших сфер нашего бизнеса. Мы можем предложить эффективные решения “апгрейда” для большого количества моделей CD- и DVD-проигрывателей разных производителей. Следующее заявление можно найти на сайте датской компании LC Audio Technology Inc. (www.lcaudio.dk). Компания предлагает тактовые генераторы с малым уровнем фазового шума для различных цифровых форматов записи, операционные усилители (в виде законченных модулей, которыми заменяются ОУ, установленные производителем) для преобразователей ток-напряжение, ФНЧ и другие устройства.

Автор не пользовался продукцией вышеупомянутой компании, а использовал рекомендации датских специалистов (LC Audio далеко не единственная компания, выпускающая подобную продукцию). Можно однозначно утверждать, что подобная модернизация реально сказывается на улучшении звучания проигрывателя компакт-дисков. Об одном таком устройстве, а именно, о тактовом генераторе с малым уровнем фазового шума, и пойдет речь ниже.

Сделаем небольшое отступление. Несколько лет тому назад в одном из периодических изданий попала статья на данную тему. Автор статьи посчитал, что Internet доступен только в Москве, а читать на “заграничном” языке кроме него никто не умеет. В связи с этим под интеллектуальным трудом датских инженеров, изложенным в статье, появилась русская фамилия. По этой причине хотим заявить: все, что будет изложено ниже, не является открытием автора — он просто пытается кратко разъяснить, чем руководствовался при создании тактового генератора “для личных нужд”, т.е. будут рассмотрены основные требования к такому устройству. Хотим также отметить, что в Internet можно найти информацию по данной тематике — в том числе и несколько готовых схемотехнических решений. Например, одной из ранних публикаций о влиянии джиттера на качество звука является брошюра “CD Jitter” под авторством Пола Уинзера (Paul Winser).

А теперь вернемся к фазовому шуму (джиттеру) тактового генератора...

Из импульсов опорного тактового генератора формируются все сигналы синхронизации для схем проигрывателя. Иными словами, такой генератор должен обладать очень высокой кратковременной стабильностью, иначе синхронизация будет нарушаться. От чего же зависит кратковременная стабильность генератора?

Джиттер (или фазовый шум, если речь идет о задающем генераторе гармонических колебаний) представляет собой временную “болтанку” фронтов тактовых импульсов. Вспомним одно фундаментальное положение, лежащее в основе всех цифровых форматов, которое гласит, что отсчеты представляют амплитуду аналогового сигнала в строго определенные моменты времени. При наличии джиттера тактовых импульсов это фундаментальное положение слегка нарушается, т.к. дискретное значение, выражающее амплитуду аналогового сигнала, приходит вовсе не в определенный момент времени, а в произвольный. Таким образом, абсолютно верный отсчет, пришедший в неправильный момент времени, даст искажение формы аналогового сигнала из-за потери исходного временного масштаба (рис. А.1).

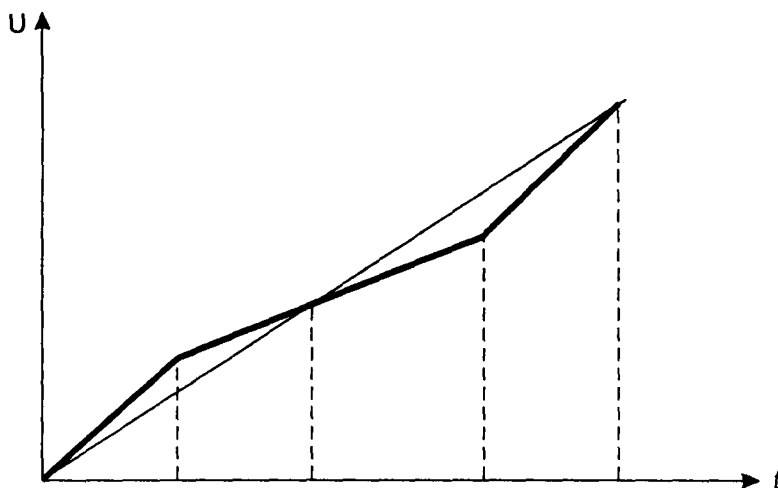


Рис. А.1. Искажения формы сигнала, вызванные наличием джиттера тактовых импульсов

Если джиттер тактовых импульсов носит случайный характер, то такой эффект приводит, помимо искажений, к повышению уровня шума. В случае, если отслеживается периодичность или джиттер коррелирован самим сигналом, в спектре полезного сигнала появляются новые составляющие. Оба факта имеют место в проигрывателе компакт-дисков. В результате получаем, что одной из причин деградации качества звука является тактовый генератор с недостаточной кратковременной стабильностью.

Реальная “болтанка” фронтов тактовых импульсов может достигать 100 пс и более. Несмотря на столь малую величину (одна десятиллиардная доля секунды), такой уровень джиттера приводит к заметной деградации качества звука. Выдерживать правильный временной масштаб — это одна из основных задач при воспроизведении потока цифровых данных.

Проблема фазового шума известна не только в цифровом аудио. Во всех областях электроники, где требуется точность аналого-цифрового (или цифро-аналогового) преобразования, используется следующее правило: тактовые импульсы должны быть сформированы из сигнала опорного генератора с малым уровнем фазового шума. В цифровом аудио это правило игнорируется.

При решении проблемы джиттера тактовых импульсов для разработчиков бытовой аудиотехники существует один нюанс: установка задающего генератора с уровнем фазового шума порядка 5...10 пс, приведет к значительному увеличению себестоимости проигрывателя компакт-дисков, что в условиях массового производства недопустимо.

Сегодня можно встретить модели CD-проигрывателей, которые можно отнести к “автомобильной” ценовой категории, но, тем не менее, в них установлены тактовые генераторы с ФАПЧ в интегральном исполнении PLL1705/1706 производства BURR-BROWN. Уровень фазового шума у этих микросхем нормирован на уровне 50 пс (т.е. довольно высок), однако эти устройства достаточно дешевы. Снижение джиттера до уровня 50 пс даже в дешевых моделях проигрывателей компакт-дисков с цифроаналоговыми преобразователями, встроенными в DSP, дает приращение качества звука.

Для читателей, желающих за малые деньги поэкспериментировать с данными микросхемами, которые позиционируются как мультистандартные тактовые генераторы с ФАПЧ для цифрового аудио (частота для любого цифрового формата выбирается внешними установками), можем дать следующую подсказку: 27 МГц — это частота основного резонанса кварца, т.е. с гармониковым кварцевым резонатором на 27 МГц схема выдаст совершенно иную сетку частот.

На чем же реализован тактовый генератор в бюджетных моделях? В подавляющем большинстве случаев используются инверторы, встроенные в процессоры цифрового сигнала (DSP) или в микросхемы цифровых фильтров. Остается лишь установить кварцевый резонатор (желательно самый дешевый), пару конденсаторов, и тактовый генератор готов (рис. А.2).

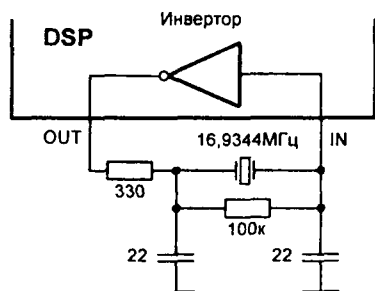


Рис. А.2. Характерный пример реализации генератора тактовых импульсов в проигрывателе компакт-дисков

Помехи, проникающие по цепям питания и по шине “земли” от других цифровых схем, приводят к низкой кратковременной стабильности таких тактовых генераторов, т.е. к высокому уровню джиттера. Использование отдельных логических элементов, входящих в состав микросхем 74НСU04 и им подобных, мало результативно. Отдельное место занимают трехточечные генераторы в некоторых моделях DENON, ONKYO и ряде других производителей. Реализация их в виде отдельных модулей с питанием от отдельного трансформатора с качественными стабилизаторами повысило бы их стабильность, но подобное решение серьезно скажется на себестоимости изделий, что идет вразрез с интересами производителя.

Теперь перейдем к требованиям, предъявляемым к тактовым генераторам. Достаточно полную информацию (в том числе и о топологии печатных плат) можно найти в технической библиотеке на сайте ANALOG DEVICES (www.analog.com).

- В качестве задающих генераторов использовать генераторы с малым уровнем фазового шума.

- Питание генератора должно быть максимально “чистым”. В особо ответственных случаях применять отдельный трансформатор и использовать двухступенчатую стабилизацию с применением малошумящих стабилизаторов.
- В качестве формирователей импульсов для получения крутых фронтов тактовых импульсов использовать компараторы серий Fast или Ultra Fast.
- Аналоговая “земля” задающего генератора должна быть гальванически развязана от цифровой “земли” компаратора.

В связи с тем, что когда-то на эксперименты с тактовым генератором автора подтолкнули публикации на сайте датской компании LC Audio Technology Inc., приведем схему последней версии тактового генератора этой компании (рис. А.3).

Подключается приобретенный или сделанный своими руками тактовый генератор достаточно просто. Из обвески, например DSP, удаляется кварц и две емкости. На вход инвертора 50-омным кабелем подаются тактовые импульсы от нового генератора. Во приложении Б представлены данные на большое количество DSP, и найти нужный вывод читатель сможет самостоятельно. В табл. А.1 указаны номера входного вывода инвертора ряда микросхем, не вошедших в приложение.

Таблица А.1. Номера входного вывода инвертора ряда микросхем

Интегральная схема	№ вывода
CXD1125Q	53
SAA7220	11
SAA7246	71
SAA7310	26
SAA7322/7323	25
SAA7345	13
SAA7370/7372	21
SAA7374	21
SAA7376	21
SAA7378	21
SM5803	6

Интегральная схема	№ вывода
SM5813	6
SM5842AP/APT	6
SM5847AF	16
SM5872BS	28
M50423P	70
MN6471M	25
YDC103	31
YM3404B	3
YM3433B-D/B-F	3
YM3616	79
YM7121C	31

Выше были перечислены критерии, которым руководствовался автор при изготовлении тактового генератора для своей аудиосистемы. Для наглядности принципов построения подобных устройств, рассмотрим структурную схему генератора тактовых импульсов, с помощью которого можно тактировать несколько устройств с раздельными шинами “земли” (рис. А.4.).

Такая конструкция собирается на двухстороннем фольгированном стеклотекстолите. Верхний слой фольги используется в качестве “заземляющей поверхности”. Как видно из рисунка А.4, есть четыре не связанных друг с другом “заземляющих поверхности”: AGND, DGND1, DGND2, и DGND3. Опорный генератор с низким уровнем фазового шума для изоляции от шумных цифровых схем заземлен на аналоговой заземляющей поверхности AGND. Формирователь тактовых импульсов выполнен на цифровой заземляющей поверхности DGND1. В качестве гальванической развязки между этими двумя функциональными узлами используется ВЧ-трансформатор. На этой же поверхности расположен вторичный стабилизатор для питания формирователя. С инверсного выхода формирователя тактовые импульсы частотой 16,9344 МГц 50-омным кабелем подаются на схему пересинхронизации.

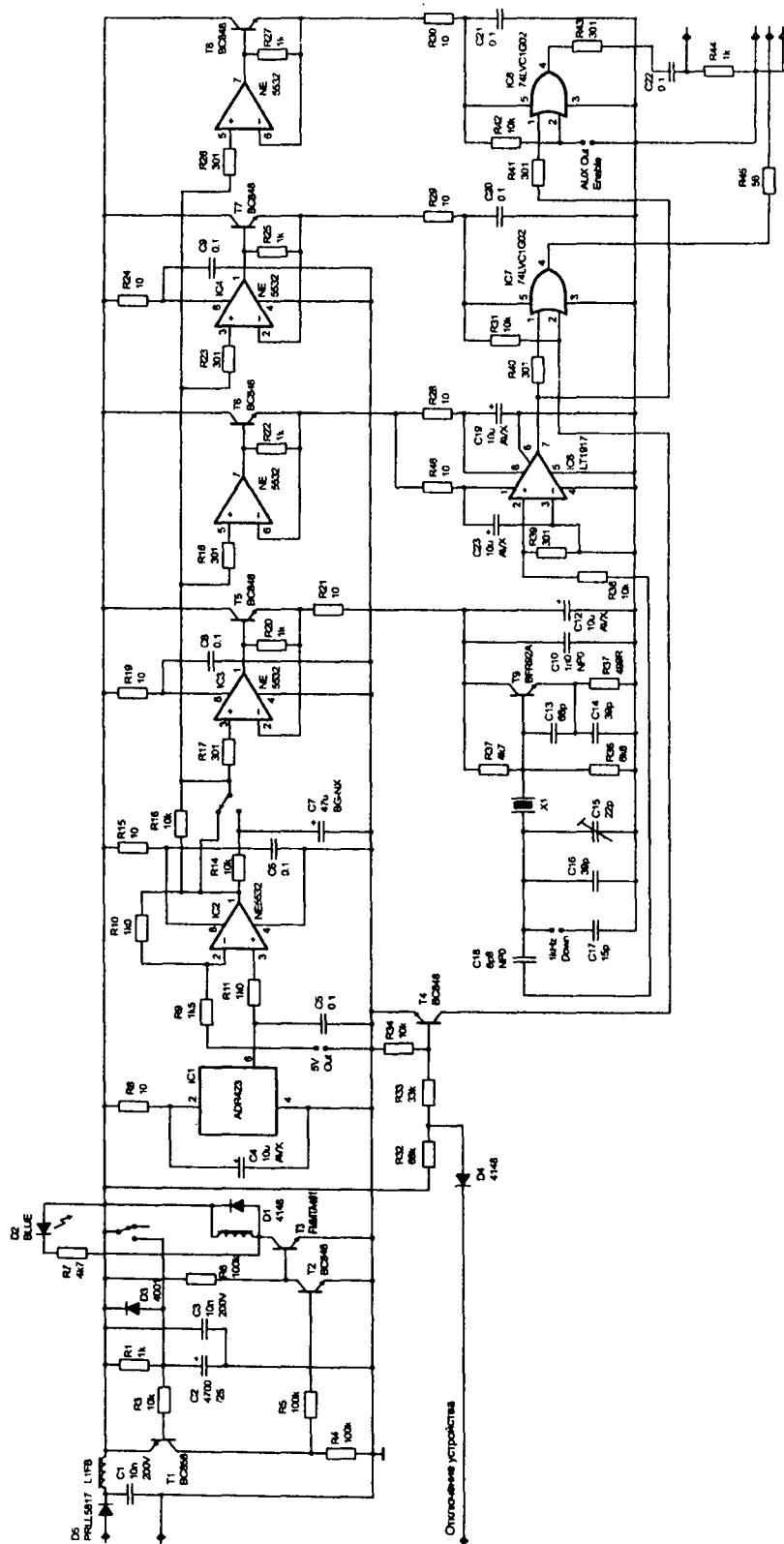


Рис. А.3. Схема электрическая принципиальная генератора с малым уровнем фазового шума производства LC Audio Technology Inc

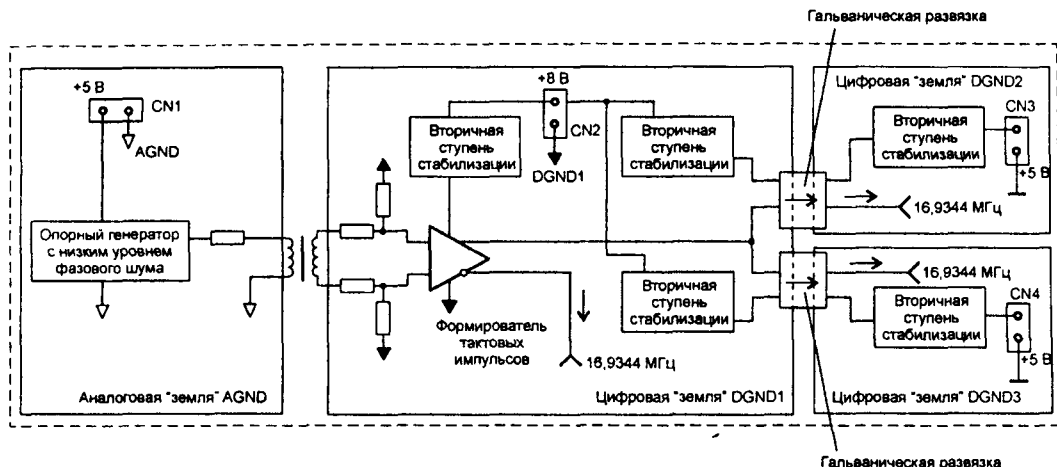


Рис. А.4. Структурная схема генератора с малым уровнем фазового шума

В данном примере описан конкретный случай применения такого устройства в конструкции (внешний ЦАП), где требовалось три тактовых сигнала. Точно такую же конструкцию автор использовал для установки в проигрыватель компакт-дисков, где требовалось два сигнала: для тактирования процессора цифрового сигнала и микросхемы ЦАП (процессор и ЦАП не имели общей “земли”). В этом случае просто нет необходимости в установке одной микросхемы ADuM и схем ее питания.

Микросхемы ADuM (см. www.analog.com) представляют собой цифровые изоляторы, служащие для размыкания паразитных контуров заземления. Внутри таких микросхем есть приемная и передающая часть, а для связи между ними используется монолитный трансформатор (как догадался читатель, шины питания и “земли” приемной и передающей схем отдельные).

С прямого выхода формирователя тактовые импульсы поступают на цифровые изоляторы. С выходов изоляторов тактовые импульсы (два отдельных тактовых сигнала) можно подать на цифровой фильтр и на процессор обработки цифрового сигнала (DSP). На “земле” DGND1 расположены три вторичных стабилизатора, подключенных к разъему CN2. На этот разъем подается стабилизированное напряжение +8 В от первичного стабилизатора схемы питания триггеров пересинхронизации. На вторичный стабилизатор, подключенный к разъему CN3, подается стабилизированное напряжение от источника питания цифрового фильтра, а на стабилизатор, подключенный к разъему CN4, — стабилизированное напряжение питания DSP.

Если необходим один тактовый сигнал, то поступить можно следующим образом. Использовать отдельный трансформатор с отдельными обмотками для аналогового и цифрового питания. Установить одну микросхему гальванической развязки ADuM, и тактовый сигнал получать с ее выхода, а сигнал с инверсного выхода компаратора не использовать. Таким образом, можно изолировать всю конструкцию от схем проигрывателя компакт-дисков (рис. А.5.).

Подобная схема генератора с малыми искажениями и низким уровнем фазового шума используется в аппаратуре производства ERICSSON TELECOMMUNICATIONS. Генератор собран на транзисторах Q1...Q4 и малошумящем широкополосном операционном усилителе с токовой обратной связью IC1. В качестве формирователя импульсов выбран быстродействующий компаратор AD8611 производства ANALOG DEVICES.

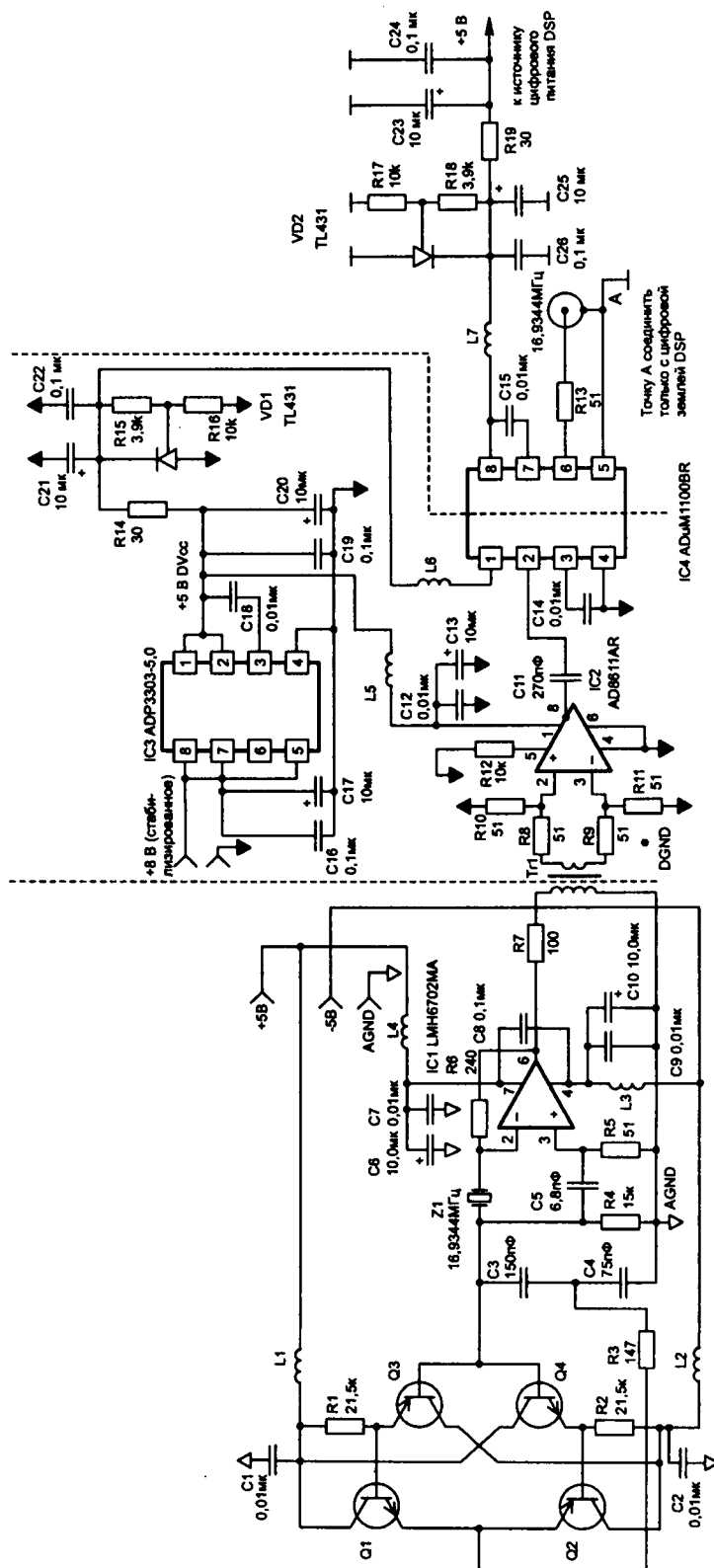


Рис. А.5. Схема тактового генератора для проигрывателя компакт-дисков

Для отделения аналоговой “земли” генератора от цифровой “земли” формирователя импульсов используется высокочастотный трансформатор Тг. Питание устройства осуществляется от отдельного трансформатора. Две вторичные обмотки (по 21 В) подключены к двум выпрямительным мостам, собранным на диодах Шоттки. В качестве конденсаторов фильтра используются два конденсатора производства ELNA емкостью по 1200 мкФ на 35 В, серия RJH.

Первичный стабилизатор с выходным напряжением ± 15 В выполнен на малошумящем двухполярном интегральном стабилизаторе M5230L. Данная микросхема производства MITSUBISHI позиционируется как малошумящий стабилизатор для питания предварительных стереоусилителей. Вторичный стабилизатор на напряжение ± 5 В для получения низкого уровня шумов и очень малого выходного сопротивления в достаточно широкой полосе частот выполнен по схеме “источник опорного напряжения – фильтр – буферный каскад”. Напряжение ± 5 В на выходе стабилизатора устанавливается подбором номинала резистора R5. Питание формирователя тактовых импульсов производится от отдельной обмотки трансформатора. Первичный стабилизатор +8 В можно реализовать на трехвыводной микросхеме 7808.

Теперь об используемых деталях... Транзисторы: Q1, Q4 2N2222A (КТ368А), Q2, Q3 2N2907A (КТ3126А). Операционный усилитель LMH6702 можно заменить на ОУ CLC409 или любой другой широкополосный усилитель с напряжением питания ± 5 В. Кварцевый резонатор производства GEYER. При использовании кварцевых резонаторов на частоты 8,4672 МГц и 11,2896 МГц необходимо увеличить номиналы емкостей конденсаторов C3, C4 и C5. Вторичный стабилизатор для формирователя импульсов ADP3303-5 можно заменить любым малошумящим стабилизатором, например, из серии REGxxxx производства TEXAS INSTRUMENTS.

Все применяемые пассивные компоненты (за исключением резисторов R14...R19) в SMD-исполнении, размером 1206. Дроссели в цепях питания — ферритовые бусины в SMD-исполнении производства MURATA.

Керамические конденсаторы производства KEMET, тип NP0 — C1...C5, C7, C9, C11, C12, C14, C15, тип X7R — C8, C16, C19, C22, C24, C26. Электролитические конденсаторы C6, C10, C13, C17, C20, C21, C23, и C25 — тип OS-CON (в случае отсутствия таковых можно использовать “тантал”). Конденсатор C18 — FKP производства WIMA (на этой позиции необходим пленочный конденсатор).

ВЧ-трансформатор намотан на ферритовом кольце ВЧ-50. Первичная обмотка содержит 8...10 витков, а вторичная — 3...5 витков провода 0,2 мм (размер колечка не имеет значения; необходимо подобрать количество витков, чтобы размах напряжения на входе компаратора составлял около 1 В).

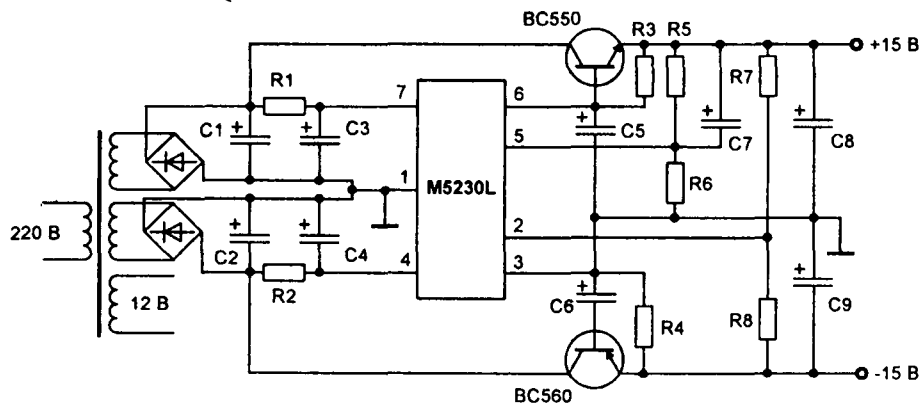
Схемы первой и второй ступени стабилизации представлены на рис. А.6 и рис. А.7.

В связи с тем, что выше было упомянуто об ОУ, которые предлагает датская компания, необходимо сказать несколько слов об операционных усилителях. Для установки в преобразователь “ток-напряжение” подходят операционные усилители с токовой обратной связью. К таким приборам с питанием ± 15 В относятся ОУ производства ANALOG DEVICES AD811 и THS3001, THS3061 производства TEXAS INSTRUMENTS. Для ФНЧ выбор очень широкий, поэтому приведем только некоторые из вариантов: AD825, AD843, THS4061 (ОУ с обратной связью по напряжению). Все перечисленные выше изделия являются одиночными ОУ.

Список источников:

- “Jitter Theory”. Julian Dunn.
- “Timing Errors and Jitter”. Mike Story.

- “Jitter Reduction in DDS Clock Generator Systems”. Rick Cushing.
- Oscillator Jitter FAQ. MFElectronics



R1...R4 - 560
R5 - 24k
R6 - 3,3k
R7, R8 - 15k
C1, C2 - 1200 мкФ, 35 В
C3, C4, C8, C9 - 47 мкФ, 50 В
C5, C6 - 4,7 мкФ, 25 В

Рис. А.6. Схема электрическая принципиальная первой ступени стабилизации

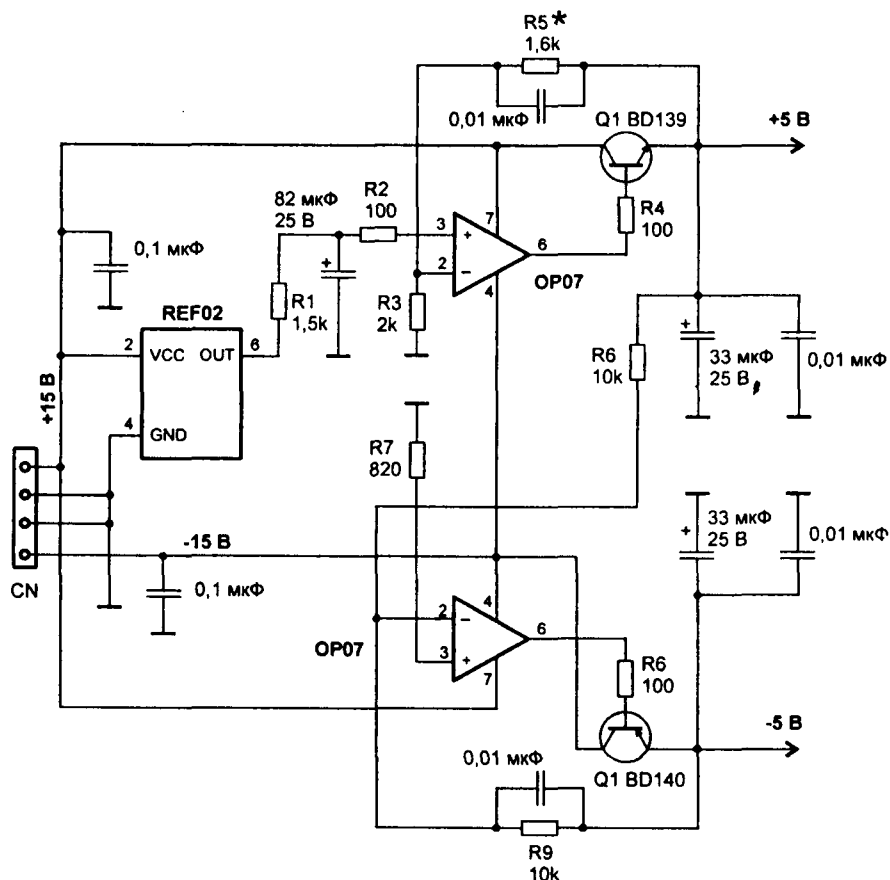


Рис. А.7. Схема электрическая принципиальная второй ступени стабилизации

Б. Процессоры обработки цифровых сигналов и сервопроцессоры

CXD1135Q

БИС CXD1135Q разработана как функционально законченный процессор обработки цифровых сигналов для проигрывателей компакт-дисков.

Основные функции:

- формирование с помощью схемы ФАПЧ тактовой частоты, равной частоте следования бит EFM-кода, которая используется в дальнейшем для стробирования EFM-сигнала;
- система кадровой синхронизации;
- система коррекции ошибок;
- демодуляция служебных сигналов с устройством обнаружения ошибок в канале субкода Q;
- система сервоуправления двигателем вращения компакт-диска;
- восьмиразрядный счетчик подсчета количества дорожек записи;
- схема компенсации асимметрии сигнала;
- последовательный интерфейс связи с микроконтроллером.

Рекомендуемое значение напряжения источника питания: $V_{DD} = +4,75 \dots 5,25$ В.

Назначение выводов — табл. Б.1, структурная схема — рис. Б.1.

Таблица Б.1. Назначение выводов БИС CXD1135Q

№ вывода	Символ	Назначение
1	FSW	Переключение постоянной времени в схеме формирования АЧХ системы CLV. Подключен к сервопроцессору
2	MON	Управление включением двигателем вращения компакт-диска (двигатель вкл. — "высокий" уровень).
3	MDP	Выходной сигнал системы CLV. Обеспечивает управление скоростью в диапазоне захвата схемы плавной регулировки или грубое управление скоростью
4	MDS	Выходной сигнал системы CLV. Обеспечивает разгон и подтормаживание компакт-диска и вывод его на обороты, соответствующие диапазону захвата схемы плавной регулировки
5	EFM	Вход сигнала EFM-компаратора
6	ASY	Выход сигнала EFM, преобразованного в двоичный вид
7	LOCK	Сканирование состояния сигнала GFS с частотой 460 Гц

Таблица Б.1. Продолжение

№ вывода	Символ	Назначение
8	VCDD	Выход ГУН. При захвате системой ФАПЧ — $F = 8,6432$ МГц
9	VCOY	Вход ГУН
10	TEST	Подключен к "земле"
11	PDO	Выход фазового компаратора
12	V _{ss}	"Земля"
13	CLK	Вход сигнала синхронизации поступающих данных
14	XLT	Вход сигнала записи данных
15	DATA	Вход последовательных данных от микроконтроллера
16	XRST	Вход сигнала сброса. Сброс — "низкий" уровень
17	CNIN	Вход счетчика подсчета количества дорожек
18	SENS	Выход сигналов, согласно запроса микроконтроллера
19	MUTG	Вход блокировки звука
20	CRCF	Вывод результата проверки ошибок в данных субкода
21	EXCK	Вход сигнала синхронизации данных субкода
22	SBSO	Выход последовательных данных субкода (каналы P...W)
23	SUBQ	Выход данных субкода Q
24	SCOR	Выход детектора синхрогрупп субкода ("высокий" уровень при обнаружении субкода)
25	SQCK	Синхронизация чтения данных субкода Q
26	SQEX	Выбор синхронизации для чтения данных субкода Q
27	DOTXWFSK	Цифровой выход аудиоданных или выход сигнала WFSK
28	GFS	Выход схемы кадровой синхронизации. Если кадровая синхрогруппа определена верно, то на выходе — "высокий" уровень
29	DB08	Предназначены для подключения к внешнему ОЗУ
30	DB07	
31	DB06	
32	DB05	
33	V _{DD}	Для подключения источника питания 5 В
34...37	DB04...DB01	Предназначены для подключения к внешнему ОЗУ
38...48	RA01...RA11	Адреса внешнего ОЗУ
49	RAWE	Выход сигнала разрешения записи во внешнее ОЗУ
50	RACS	Выбор сигналов внешнего ОЗУ
51	C4M	Выход делителя частоты опорного тактового генератора (деление на 2)
52	V _{ss}	Общий
53	XTAI	Для подключения кварцевого резонатора. Вход инвертора
54	XTAO	Для подключения кварцевого резонатора. Выход инвертора
55	MD1	Вход схемы выбора частоты кварцевого резонатора. "Низкий" уровень — 16,9344 МГц, "высокий" уровень — 8,4632 МГц
56	MD2	Вход схемы включения цифрового выхода. "Низкий" уровень — цифровой выход отключен, "высокий" уровень — включен
57	MD3	Выбор режима цифровой фильтрации. "Низкий" уровень — цифровой фильтр включен
58	SLOB	При выборе выходных аудиоданных, передаваемых в двоичном коде, подается "низкий" уровень, при двоичном дополнительном коде — подается "высокий" уровень

Таблица Б.1. Окончание

№ вывода	Символ	Назначение
59	PSSL	Установка выбора режима выхода аудиоданных. "Низкий" уровень — последовательные данные (сигналы BCK, DATA, LRCK), "высокий" уровень — параллельные данные
60	APTR	Выход сигнала управления компенсацией апертуры. При использовании правого канала на выводе 60 — логическая 1
61	APTL	Выход сигнала управления компенсацией апертуры. При использовании левого канала на выводе 61 — логическая 1
62	C1F1	Выход 1-го разряда, при PSSL = 1 (M3P первый на выходе), при PSSL = 0 выход сигнала C1F1
63	C1F2	Выход 2-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала C1F2
64	C2F1	Выход 3-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала C2F1
65	C2F2	Выход 4-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала C2F2
66	C2FL	Выход 5-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала C2FL
67	C2PO	Выход 6-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала C2PO
68	RFCK	Выход 7-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала RFCK
69	WFCK	Выход 8-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала WFCK
70	PLCK	Выход 9-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала PLCK
71	UGFS	Выход 10-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала UGFS
72	GTOP	Выход 11-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала GTOP
73	V _{DD}	Подключен к источнику питания +5 В
74	RAOV	Выход 12-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала RAOV
75	C4LR	Выход 13-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала C4LR
76	C210	Выход 14-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала BCK
77	C210	Выход 15-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала C210
78	DATA	Выход 16-го (старшего разряда) при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход последовательных данных, старший значащий разряд первый на выходе, 48×BCK (сигнал DATA)
79	WDCK	Тактирование слов. 176,4 кГц при включенном цифровом фильтре, 88,2 кГц при выключенном фильтре
80	LRCK	Сигнал тактирования: левый/правый каналы

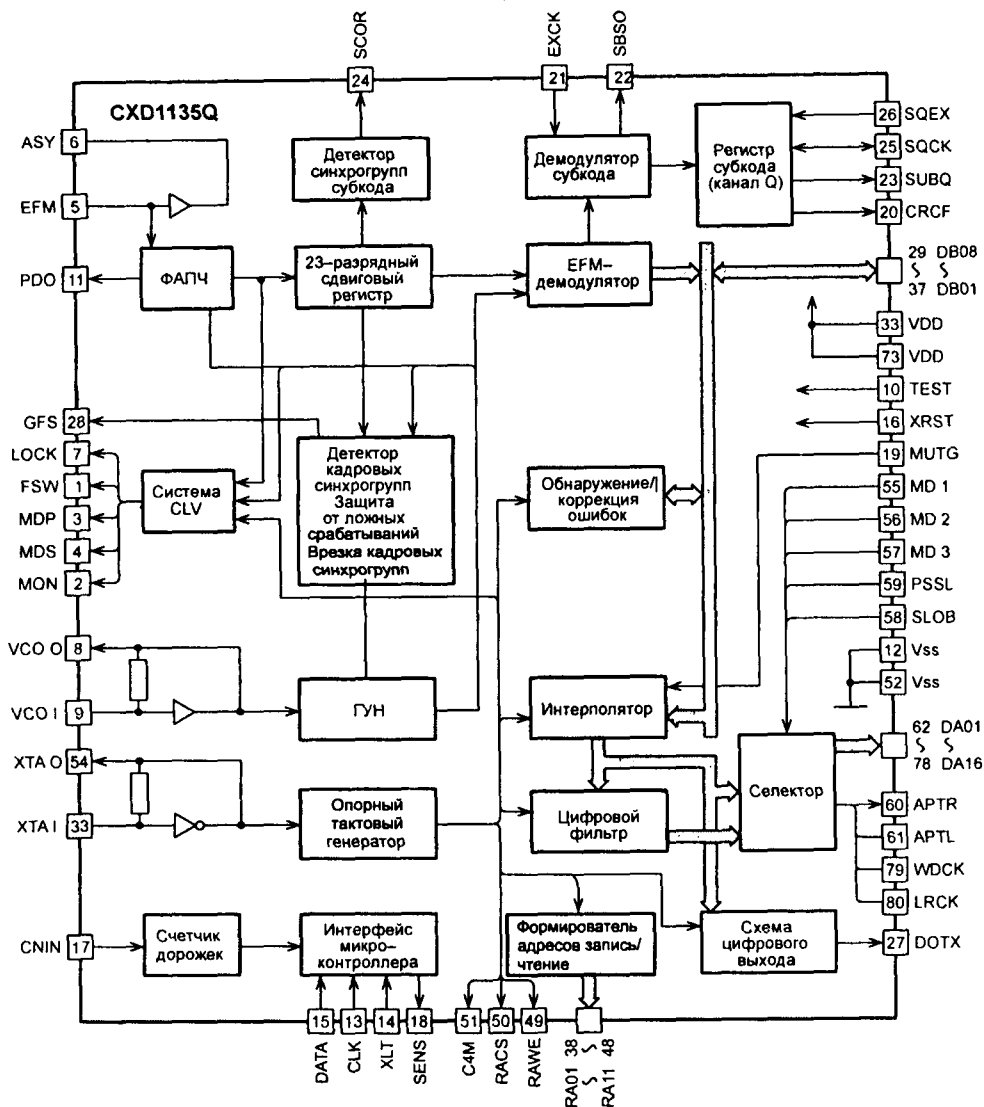


Рис. Б.1. Структурная схема БИС CXD1135Q

CXD1167Q

БИС CXD1167Q разработана как функционально законченный процессор обработки цифровых сигналов для проигрывателей компакт-дисков.

Основные функции:

- формирование с помощью схемы ФАПЧ тактовой частоты, равной частоте следования бит EFM-кода, которая используется в дальнейшем для стробирования EFM-сигнала;
- система кадровой синхронизации;
- система коррекции ошибок;
- демодуляция служебных сигналов с устройством обнаружения ошибок в канале субкода Q;

- система сервоуправления двигателем вращения компакт-диска;
- восьмиразрядный счетчик подсчета количества дорожек записи;
- схема компенсации асимметрии сигнала;
- буферная память объемом 16 К;
- последовательный интерфейс связи с микроконтроллером.

Рекомендуемое значение напряжения источника питания: $V_{DD} = +4,75 \dots 5,25$ В.
Назначение выводов — табл. Б.2, структурная схема — рис. Б.2.

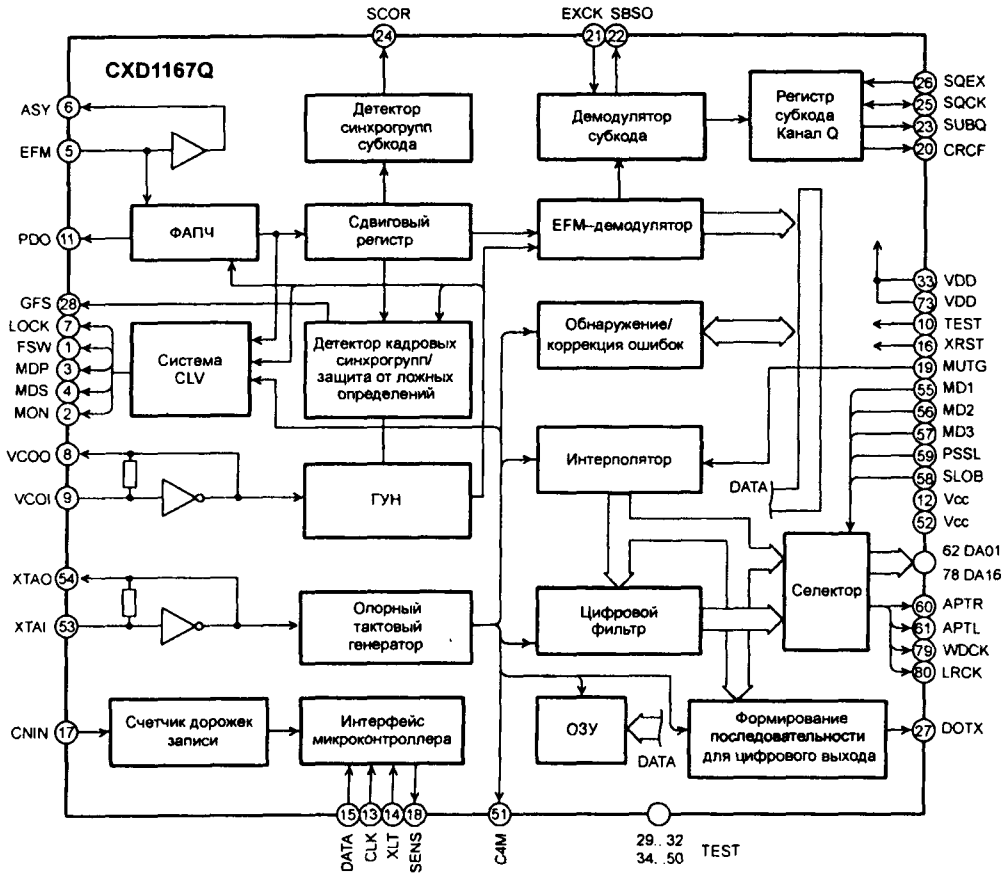


Рис. Б.2. Структурная схема БИС CXD1167Q

Таблица Б.2. Назначение выводов БИС CXD1167Q

№ вывода	Символ	Назначение
1	FSW	Переключение постоянной времени в схеме формирования АЧХ системы CLV. Подключен к сервопроцессору
2	MON	Управление включением двигателем вращения компакт-диска (двигатель вкл. — "высокий" уровень).
3	MDP	Выходной сигнал системы CLV. Обеспечивает управление скоростью в диапазоне захвата схемы плавной регулировки или грубое управление скоростью
4	MDS	Выходной сигнал системы CLV. Обеспечивает разгон и подтормаживание компакт-диска и вывод его на обороты, соответствующие диапазону захвата схемы плавной регулировки

Таблица Б.2. Продолжение

№ вывода	Символ	Назначение
5	EFM	Вход сигнала EFM-компаратора
6	ASY	Выход сигнала EFM, преобразованного в двоичный вид
7	LOCK	Сканирование состояния сигнала GFS с частотой 460 Гц
8	VCOO	Выход ГУН. При захвате системой ФАПЧ — $F = 8,6432$ МГц
9	VCOI	Вход ГУН
10	TEST	Подключен к "земле"
11	PDO	Выход фазового компаратора
12	V _{SS}	"Земля"
13	CLK	Вход сигнала синхронизации поступающих данных
14	XLT	Вход сигнала записи данных
15	DATA	Вход последовательных данных от микроконтроллера
16	XRST	Вход сигнала сброса. Сброс — "низкий" уровень
17	CNIN	Вход счетчика подсчета количества дорожек
18	SENS	Выход сигналов, согласно запроса микроконтроллера
19	MUTG	Вход блокировки звука
20	CRCF	Вывод результата проверки ошибок в данных субкода
21	EXCK	Вход сигнала синхронизации данных субкода
22	SBSO	Выход последовательных данных субкода (каналы P...W)
23	SUBQ	Выход данных субкода Q
24	SCOR	Выход детектора синхрогрупп субкода ("высокий" уровень — при обнаружении субкода)
25	SQCK	Синхронизация чтения данных субкода Q
26	SQEX	Выбор синхронизации для чтения данных субкода Q
27	DOTX	Цифровой выход аудиоданных
28	GFS	Выход схемы кадровой синхронизации. Если кадровая синхрогруппа определена верно, то на выходе — "высокий" уровень
29...33	TEST	Тестовые выводы. Подключены к "земле"
33	V _{DD}	Для подключения источника питания 5 В
34...50	TEST	Тестовые выводы. Подключены к "земле"
51	C4M	Выход делителя частоты опорного тактового генератора (деление на 2)
52	V _{SS}	Общий
53	XTAI	Для подключения кварцевого резонатора. Вход инвертора
54	XTAO	Для подключения кварцевого резонатора. Выход инвертора
55	MD1	Вход схемы выбора частоты кварцевого резонатора. "Низкий" уровень — 6,9344 МГц, "высокий" уровень — 8,4632 МГц
56	MD2	Вход схемы включения цифрового выхода. "Низкий" уровень — цифровой выход отключен, "высокий" уровень — включен
57	MD3	Выбор режима цифровой фильтрации. "Низкий" уровень — цифровой фильтр включен
58	SLOB	При выборе выходных аудиоданных, передаваемых в двоичном коде, подается "низкий" уровень, при двоичном дополнительном коде — "высокий" уровень
59	PSSL	Установка выбора режима выхода аудиоданных. "Низкий" уровень — последовательные данные (сигналы BCK, DATA, LRCK), "высокий" уровень — параллельные данные
60	APTR	Выход сигнала управления компенсацией апертуры. При использовании правого канала на выводе 60 — логическая 1
61	APTL	Выход сигнала управления компенсацией апертуры. При использовании левого канала на выводе 61 — логическая 1
62	DA01	Выход 1-го разряда, при PSSL = 1 (M3P первый на выходе), при PSSL = 0 выход сигнала C1F1
63	DA02	Выход 2-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала C1F2

Таблица Б.2. Окончание

№ вы- вода	Сим- вол	Назначение
64	DA03	Выход 3-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала C2F1
65	DA04	Выход 4-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала C2F2
66	DA05	Выход 5-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала C2FL
67	DA06	Выход 6-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала C2PO
68	DA07	Выход 7-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала RFCK
69	DA08	Выход 8-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала WFCK
70	DA09	Выход 9-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала PLCK
71	DA10	Выход 10-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала UGFS
72	DA11	Выход 11-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала GTOP
73	V _{DD}	Подключен к источнику питания +5 В
74	DA12	Выход 12-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала RAOV
75	DA13	Выход 13-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала C4LR
76	DA14	Выход 14-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала BCK
77	DA15	Выход 15-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала C210
78	DA016	Выход 16-го (старшего разряда) при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход последовательных данных, старший значащий разряд — первый на выходе, 48×BCK (сигнал DATA)
79	WDCK	Тактирование слов. 176,4 кГц — при включенном цифровом фильтре; 88,2 кГц — при выключенном фильтре
80	LRCK	Сигнал тактирования: левый/правый каналы (в полупериоде LRCK — 24 импульса BCK)

CXD2500BQ

БИС CXD2500BQ разработана как функционально законченный процессор обработки цифровых сигналов для проигрывателей компакт-дисков.

Основные функции:

- компенсация широкого диапазона колебаний скорости поступления информации, вызванного неравномерностью вращения CD (± 28 кадров), за счет встроенного ОЗУ с произвольным доступом емкостью 32 К;
- формирование с помощью цифровой схемы ФАПЧ тактовой частоты, равной частоте следования бит EFM-кода, которая используется в дальнейшем для стробирования EFM-сигнала;
- система кадровой синхронизации;
- мощная система коррекции ошибок, базирующаяся на принципах улучшенного варианта суперстратегии:
 - декодер C1 способен корректировать до двух ошибочных символов;
 - декодер C2 способен корректировать до четырех стираний;
- воспроизведение со скоростями $\times 2$, $\times 4$, а также возможность плавной регулировки скорости вращения CD;
- система шумопонижения, включаемая во время выполнения “скачков”;
- автоматическая блокировка звука в случае, если считывающее пятно пересекает участки зоны записи, на которых отсутствует информация;
- демодуляция служебных сигналов с устройством обнаружения ошибок в канале субкода Q;

- цифровая система сервоуправления двигателем вращения компакт-диска (с цифровым фильтром передискретизации);
- шестнадцатиразрядный счетчик подсчета количества дорожек записи;
- схема компенсации асимметрии сигнала;
- последовательный интерфейс связи с микроконтроллером;
- формирователь последовательности инструкций управления;
- цифровая схема измерения уровня выходного сигнала и его пикового значения;
- интерфейс цифрового выхода.

Рекомендуемое значение напряжения источника питания: $V_{DD} = +4,75 \dots 5,25$ В.
Назначение выводов — табл. Б.3, структурная схема — рис. Б.3.

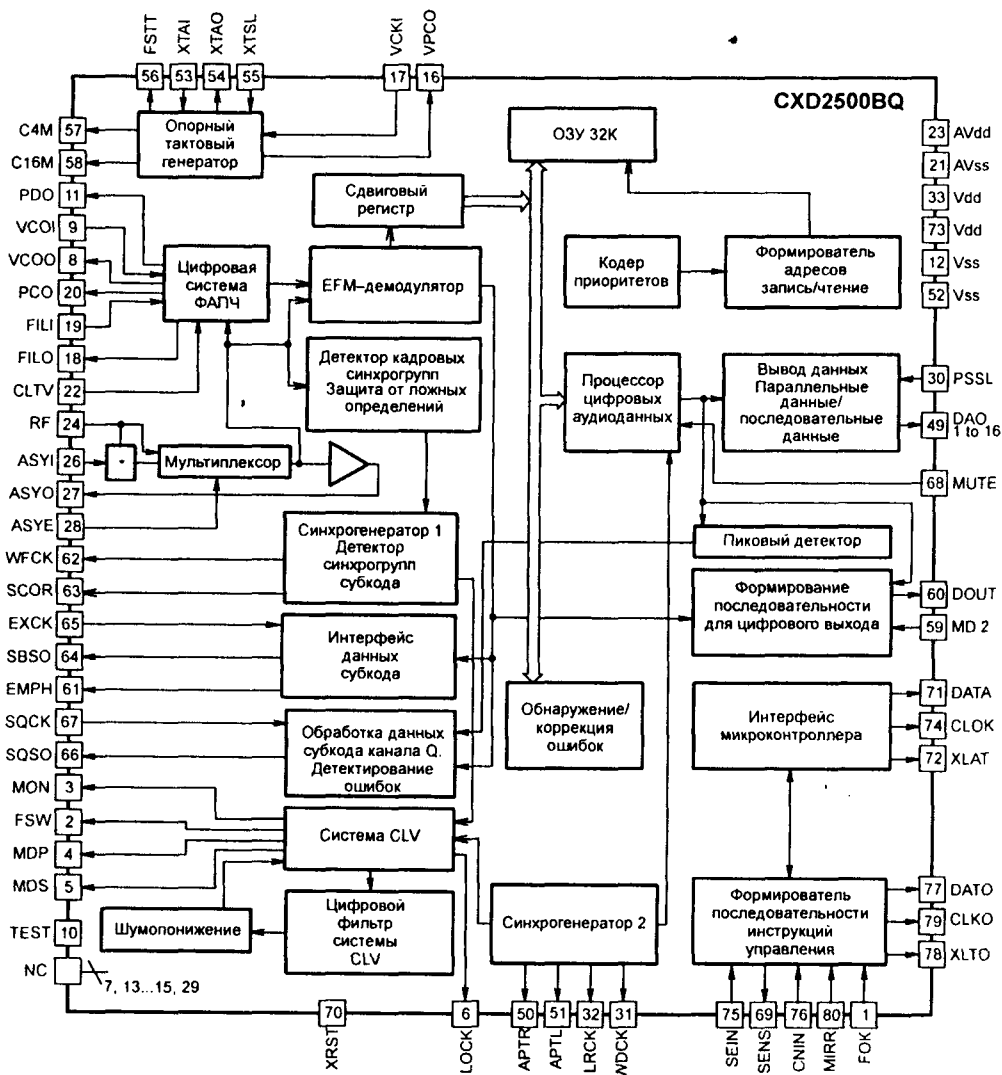


Рис. Б.3. Структурная схема БИС CXD2500BQ

Таблица Б.3. Назначение выводов БИС CXD2500BQ

№ вывода	Символ	Вход/выход	Функциональное назначение
1	FOK	I	Вход сигнала FOK. Сигнал FOK подается на микроконтроллер через вывод SENS
2	FSW	O	Выход сигнала переключения постоянной времени в схеме формирования АЧХ системы CLV
3	MON	O	Сигнал включения/отключения двигателя вращения диска
4	MDP	O	Выходной сигнал системы CLV. Обеспечивает управление скоростью в диапазоне захвата схемы плавной регулировки или грубое управление скоростью вращения
5	MDS	O	Выходной сигнал системы CLV. Обеспечивает разгон и подтормаживание компакт-диска и вывод его на обороты, соответствующие диапазону захвата схемы плавной регулировки
6	LOCK	O	Сканирование состояния сигнала GFS с частотой 460 Гц
7	NC		Нет соединения
8	VCOO	O	Выход логической схемы. Используется аналоговой системой ФАПЧ
9	VCOI	I	Аналоговый вход системы ФАПЧ (частота захвата — 8,6436 МГц)
10	TEST	O	Тестовый выход. В схеме проигрывателей подключен к "земле"
11	PDO	O	Выход сигнала аналоговой схемы фазовой автоподстройки
12	Vss		"Земля"
13...15	NC		Нет соединения
16	VPCO		Выход схемы с тремя состояниями
17	VCKI		Вход тактового сигнала от внешнего ГУН
18	FILO	O	Выход схемы фильтра основной системы ФАПЧ
19	FILI	I	Вход схемы фильтра основной системы ФАПЧ
20	PCO		Выход схемы с тремя состояниями (используется основной системой ФАПЧ)
21	Avss		Аналоговая "земля"
22	CLTV	I	Вход напряжения управления ГУН основной системы ФАПЧ
23	Avdd		Для подключения источника питания аналоговых схем (5 В)
24	RF	I	Вход сигнала EFM
25	BIAS		Для подключения внешнего резистора, задающего ток опорного источника в схеме компенсации асимметрии
26	ASYI	I	Вход компаратора в схеме контроля асимметрии
27	ASYO	O	Выход сигнала EFM, преобразованного в двоичный вид
28	ASYE	I	Вход сигнала вкл./откл. схемы компенсации асимметрии (1 — вкл.)
29	NC		Нет соединения
30	PSSL	I	Вход переключения режима выхода аудиоданных (0 — последовательный, 1 — параллельный)
31	WDCK	O	Выход сигнала тактирования слов данных. $48 \times \text{BCK}$, $f = 2F_s$
32	LRCK		Выход сигнала тактирования L/R, $f = F_s$. В периоде сигнала LRCK — 48 импульсов тактовых сигналов BCK
33	Vdd		Для подключения источника питания 5 В
34	DA16	O	DA16...DA1 — выходы интерфейса последовательных/параллельных данных. DA16 — выход 16-го разряда (старший разряд) при PSSL = 1 (параллельные данные), при PSSL = 0 выход последовательных данных, старший значащий разряд — первый на выходе, $48 \times \text{BCK}$
35	DA15	O	Выход 15-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала BCK для режима $48 \times \text{BCK}$ C3P первый на выходе

Таблица Б.3. Продолжение

№ вы- вода	Сим- вол	Вход/ выход	Функциональное назначение
36	DA14	O	Выход 14-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход последовательных данных, младший значащий разряд первый, 64×BCK
37	DA13	O	Выход 13-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала BCK для режима 64×BCK M3P первый на выходе
38	DA12	O	Выход 12-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала тактирования L/R. В периоде сигнала LRCK — 64 импульса тактового сигнала BCK
39	DA11	O	Выход 11-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала GTOP (GTOP — сигнал, определяющий состояние схемы кадровой синхронизации; "высокий" уровень свидетельствует, что выделенные кадровые синхрогруппы истинны)
40	DA10	O	Выход 10-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала XUGF (XUGF инвертированная кадровая синхрогруппа)
41	DA09	O	Выход 9-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала XPLCK (XPLCK инвертированный сигнал тактовой частоты, выделенный из EFM-сигнала)
42	DA08	O	Выход 8-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала GFS ("высокий" уровень сигнала GFS при условии, что выделенная из EFM-сигнала кадровая синхрогруппа, предполагается системой защиты на данном месте, т.е. нет необходимости в коррекции)
43	DA07	O	Выход 7-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала RFCK (период RFCK = 136 мкс, сигнал характеризует точность кварцевого генератора)
44	DA06	O	Выход 6-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала C2PO (наличие ошибок при считывании данных)
45	DA05	O	Выход 5-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала XRAOF (появление данного сигнала вызвано величиной джиттера, превышающей величину ± 28 кадров, ОЗУ не в состоянии скомпенсировать данную величину)
46	DA04	O	Выход 4-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала MNT3
47	DA03	O	Выход 3-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала MNT2
48	DA02	O	Выход 2-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала MNT1
49	DA01	O	Выход 1-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала MNT0
50	APTR	O	Выход сигнала управления компенсацией апертуры. При использовании правого канала на выводе 50 — логическая 1
51	APTL	O	Выход сигнала управления компенсацией апертуры. При использовании левого канала на выводе 51 — логическая 1
52	Vss		Подключен к "земле"
53	XTAI	I	Вход инвертора в схеме тактового генератора (подключение кварцевого резонатора 16,9344 МГц или 33,8688 МГц)
54	XTAO	O	Выход инвертора в схеме тактового генератора (подключение кварцевого резонатора 16,9344 МГц или 33,8688 МГц)
55	XTSL	I	Вход схемы выбора частоты кварцевого резонатора ("низкий" уровень — 16,9344 МГц, "высокий" уровень — 33,8688 МГц)
56	FSTT	O	Выход делителя частоты ($2 \times 16,9344$ МГц) : 3 или ($2 \times 33,8688$ МГц) : 3
57	C4M	O	Выход частоты 4,2336 МГц

Таблица Б.3. Окончание

№ вы- вода	Сим- вол	Вход/ выход	Функциональное назначение
58	C16M	O	Выход частоты 16,9344 МГц
59	MD2	O	Вход схемы активизации цифрового выхода ("высокий" уровень — цифровой выход вкл.)
60	DOUT	O	Цифровой выход
61	EMPF	O	Выход сигнала индикации записи CD с преимфазисом (1 — запись производилась с коррекцией АЧХ)
62	WFCK	O	Выход сигнала WFCK (кадровая синхронизация)
63	SCOR	O	Выход детектора синхрогрупп субкода ("высокий" уровень — при обнаружении субкода)
64	SBSO	O	Выход данных субкода P...W
65	EXCK	I	Синхронизация чтения данных субкода P...W
66	SQSO	O	Выход данных субкода Q
67	SQCK	I	Синхронизация чтения данных субкода Q
68	MUTE	O	Приглушение звука ("высокий" уровень — блокировка)
69	SENS	O	Выход сигналов, согласно запроса микроконтроллера
70	XRST	I	Вход сигнала сброса. Активный уровень — "низкий"
71	DATA	I	Вход последовательных данных от микроконтроллера
72	XLAT	I	Вход сигнала записи от микроконтроллера. Запись последовательных данных происходит по спаду импульса XLAT
73	Vdd		Для подключения источника питания 5 В
74	CLOCK	I	Сигнал синхронизации данных, поступающих от микроконтроллера
75	SEIN	I	Вход сигнала SENS. На вывод SEIN подаются сигналы от сервопроцессора, отображающие состояние выходов ряда схем сервосистемы
76	CNIN	I	Сигнал подсчета количества дорожек записи при "скачке"
77	DATO	O	Выход последовательности инструкций управления для сервопроцессора
78	XLTO	O	Сигнал, по спаду которого происходит загрузка инструкций управления во входной регистр сервопроцессора
79	CLKO	O	Выход сигнала тактирования инструкций управления
80	MIRR	I	Вход сигнала MIRR (определение положения считывающего пятна между дорожками записи)

Примечание.

Выходные аудиоданные (в двоичном дополнительном коде) передаются в виде пакетов:

- в полупериоде сигнала LRCK присутствует 32 импульса BCK; при этом младший значащий разряд — первый на выходе;
- в полупериоде сигнала LRCK присутствует 24 импульса BCK; при этом старший значащий разряд — первый на выходе.

CXD2508AQ/AR

В 80-выводном корпусе БИС CXD2508AQ/AR (QFP для версии AQ и LQFP для версии AR) объединены следующие устройства:

- блок процессора цифрового сигнала (DSP);
- цифровой фильтр и одноразрядный цифроаналоговый преобразователь.

Основные функции:

- блок процессора цифрового сигнала:
 - цифровая система ФАПЧ;

- система кадровой синхронизации;
- мощная система коррекции ошибок;
- демодуляция служебных сигналов;
- цифровая схема CLV;
- схема компенсации асимметрии сигнала;
- интерфейс цифрового выхода;
- ОЗУ 16 К;
- блок ЦАП:
 - цифровой фильтр четырехкратной передискретизации;
 - одноразрядный цифроаналоговый преобразователь.

Назначение выводов — табл. Б.4, структурная схема — рис. Б.4.

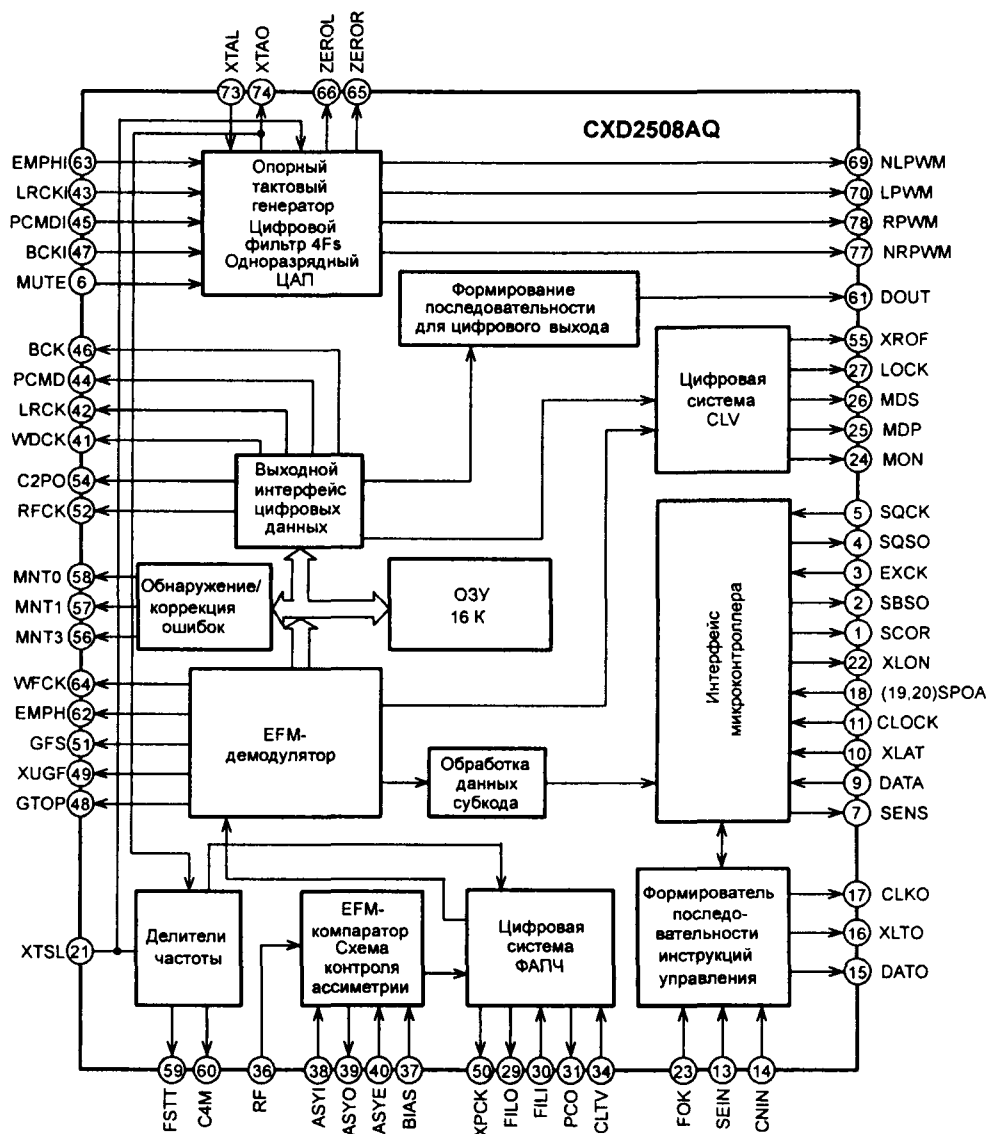


Рис. Б.4. Структурная схема БИС CXD2508AQ

Таблица Б.4. Назначение выводов БИС CXD2508AQ/AR

№ вы- вода		Сим- вол	Вход/ выход	Назначение
AR	AQ			
1	3	EXCK	I	Вход тактового сигнала чтения данных субкода P...W
2	4	SQSO	O	Выход данных субкода Q
3	5	SQCK	I	Тактовый сигнал чтения субкода Q
4	6	MUTE	I	Блокировка звука. "Высокий" уровень — блокировка
5	7	SENS	O	Выход сигналов согласно запросу микроконтроллера
6	8	XRST	I	Вход сигнала сброса. Сброс — "низкий" уровень
7	9	DATA	I	Вход последовательных данных от микроконтроллера
8	10	XLAT	I	Вход сигнала записи данных от микроконтроллера во входные регистры DSP. Запись производится по спаду сигнала XLAT
9	11	CLOK	I	Сигнал тактирования поступающих данных (от микроконтроллера) во входные регистры DSP
10	12	V _{SS}		Подключен к "земле"
11	13	SEIN	I	Вход сигналов с вывода сервопроцессора SENS
12	14	CNIN	I	Вход счетчика количества дорожек записи
13	15	DATO	O	Вывод данных (инструкций) для сервопроцессора
14	16	XLTO	O	Вывод сигнала записи данных во входной регистр сервопроцессора. Запись производится по спаду сигнала XLTO
15	17	CLKO	O	Тактирование данных (инструкций) для сервопроцессора
16	18	SPOA	I	Связь с расширенным интерфейсом микроконтроллера. Вход А
17	19	SPOB	I	Связь с расширенным интерфейсом микроконтроллера. Вход В
18	20	SPOC	I	Связь с расширенным интерфейсом микроконтроллера. Вход С
19	21	XTSL	I	Вход схемы выбора частоты кварцевого резонатора. При частоте 16,9344 МГц — "низкий" уровень, при частоте 33,8688 МГц — "высокий" уровень
20	22	XLON		Выход для расширенного интерфейса микроконтроллера
21	23	FOK	I	Вход сигнала FOK (вывод значения для микроконтроллера производится через вывод SENS)
22	24	MON	O	Двигатель вращения компакт-диска вкл./выкл. (вкл. — "высокий" уровень)
23	25	MDP	O	Выходной сигнал системы CLV. Обеспечивает управление скоростью в диапазоне захвата схемы плавной регулировки или грубое управление скоростью
24	26	MDS	O	Выходной сигнал системы CLV. Обеспечивает разгон и подтормаживание компакт-диска и вывод его на обороты, соответствующие диапазону захвата схемы плавной регулировки
24	27	LOCK	O	Не используется
26	28	TEST	I	Подключен к "земле"
27	29	FILO	O	Для подключения внешнего фильтра в схеме цифровой системы ФАПЧ
28	30	FILI	I	Для подключения внешнего фильтра в схеме цифровой системы ФАПЧ
29	31	PCO	O	Не используется
30	32	V _{DD}		Подключен к источнику питания цифровых схем
31	33	AV _{SS}		"Земля" для аналоговых схем процессора цифрового сигнала
32	34	CLTV	I	Управление ГУН
33	35	AV _{DD1}		Для подключения источника питания +5 В. Питание аналоговых схем процессора цифрового сигнала
34	36	RF	I	Вход RF-сигнала

Таблица Б.4. Продолжение

№ вы- вода		Сим- вол	Вход/ выход	Назначение
AR	AQ			
35	37	BIAS	I	Подача смещения в схемах EFM-компаратора и системы кон- троля асимметрии
36	38	ASYI	I	Для подключения внешнего ФНЧ в схемах EFM-компаратора и системы компенсации асимметрии
37	39	ASYO	O	Для подключения внешнего ФНЧ в схемах EFM-компаратора и системы компенсации асимметрии
38	40	ASYE	I	Вход схемы включения компенсации асимметрии. Компенса- ция включена при высоком уровне
39	41	WDCK	O	Выход сигнала тактирования слов данных
40	42	LRCK	O	Выход сигнала тактирования, указывает на принадлежность к какому каналу относится данный пакет (левый/правый) $f = F_s$. В периоде сигнала LRCK — 48 импульсов тактового сигнала BCK
41	43	LRCKI	I	Вход сигнала тактирования LRCK в блоке ЦАП
42	44	PCMD	O	Выход последовательных аудиоданных (старший значащий разряд — первый)
43	45	PCMDI	I	Вход для последовательных аудиоданных в блоке ЦАП
44	46	BCK	O	Выход сигнала тактирования битов аудиоданных
45	47	BCKI	I	Вход для сигнала тактирования битов аудиоданных в блоке ЦАП
46	48	GTOP	O	Определяет состояние схемы защиты от ложных определе- ний кадровой синхрогруппы
47	49	XUGF	O	Вывод сигнала для схемы кадровой синхронизации
48	50	XPCK	O	Инверсия тактового сигнала схемы цифровой ФАПЧ
49	51	GFS	O	Отображает статус кадровой синхронизации
50	52	RFCK	O	7,35 кГц. Тактовый сигнал чтения кадра
51	53	Vss		"Земля"
52	54	C2PO	O	Статус декодера C2
53	55	XROF	O	Контроль состояния буферной памяти
54	56	MNT3	O	Внешний контроль блока обнаружения и коррекции ошибок
55	57	MNT1	O	Внешний контроль блока обнаружения и коррекции ошибок
56	58	MNT0	O	Внешний контроль блока обнаружения и коррекции ошибок
57	59	FSTT	O	Выход делителя частоты
58	60	C4M	O	Выход 4,2336 МГц
59	61	DOUT	O	Цифровой выход
60	62	EMPH	O	Выход сигнала включения деимфазиса ("высокий" уровень — запись производилась с преимфазисом, "низкий" уровень — без коррекции АЧХ)
61	63	EMPHI		Вход сигнала включения деимфазиса в схеме встроенного ЦФ
62	64	WFCK	O	Тактовый сигнал записи кадра
63	65	ZEROL		Выход схемы определения отсутствия аудиоданных в левом канале. При отсутствии данных на выводе ZEROL — "высо- кий" уровень
64	66	ZEROR		Выход схемы определения отсутствия аудиоданных в правом канале. При отсутствии данных на выводе ZEROR — "высо- кий" уровень
65	67	DTS1		Тестовый вывод встроенного ЦАП. "Низкий" уровень
66	68	V _{DD}		Для подключения источника питания цифровых схем встро- енного ЦАП
67	69	NLPWM		Выход ШИМ-данных левого канала (инверсия)
68	70	LPWM		Выход ШИМ-данных левого канала

Таблица Б.4. Окончание

№ вы- вода		Сим- вол	Вход/ выход	Назначение
AR	AQ			
69	71	AV _{DD2}		Для подключения источника питания модулятора
70	72	AV _{DD3}		Для подключения источника питания опорного тактового генератора
71	73	XTAI	I	Для подключения кварцевого резонатора 33,8688 МГц. Вход
72	74	XTAO	O	Для подключения кварцевого резонатора 33,8688 МГц. Выход
73	75	AV _{SS3}		"Земля" схемы опорного тактового генератора
74	76	AV _{SS2}		"Земля" модулятора
75	77	NRPWM		Выход ШИМ-данных правого канала (инверсия)
76	78	RPWM		Выход ШИМ-данных правого канала
77	79	DTS2		Тестовый вывод встроенного ЦАП. "Низкий" уровень
78	80	DTS3		Тестовый вывод встроенного ЦАП. "Низкий" уровень
79	1	SCOR	O	Выход детектора синхрогрупп субкода. "Высокий" уровень при определении синхрогрупп субкода
80	2	SBSO	O	Выход последовательных данных субкода P...W

CXD2510Q

БИС CXD2510Q разработана как функционально законченный процессор обработки цифровых сигналов для проигрывателей компакт-дисков.

Основные функции:

- компенсация широкого диапазона колебаний скорости поступления информации, вызванного неравномерностью вращения CD (± 28 кадров), за счет встроенного ОЗУ с произвольным доступом емкостью 32 К;
- формирование с помощью цифровой схемы ФАПЧ тактовой частоты, равной частоте следования бит EFM-кода, которая используется в дальнейшем для стробирования EFM-сигнала;
- демодуляция EFM-сигнала;
- система кадровой синхронизации;
- мощная система коррекции ошибок, базирующаяся на принципах улучшенного варианта суперстратегии:
 - декодер C1 способен корректировать до двух ошибочных символов;
 - декодер C2 способен корректировать до четырех стираний.
- воспроизведение со скоростями $\times 2$, $\times 4$, а также возможность плавной регулировки скорости вращения CD;
- система шумопонижения, включаемая во время выполнения "скачков";
- автоматическая блокировка звука в случае, если считывающее пятно пересекает участки зоны записи, на которых отсутствует информация;
- демодуляция служебных сигналов с устройством обнаружения ошибок в канале субкода Q;
- цифровая система сервоуправления двигателем вращения компакт-диска (с цифровым фильтром передискретизации);
- шестнадцатиразрядный счетчик подсчета количества дорожек записи;
- схема компенсации асимметрии сигнала;

- последовательный интерфейс связи с микроконтроллером;
- возможность мониторинга коррекции ошибок, благодаря усовершенствованному интерфейсу связи с микроконтроллером;
- формирователь последовательности инструкций управления;
- усовершенствованная реализация процедуры выполнения “скачка”, позволяющая увеличивать точность нахождения выбранного фрагмента;
- цифровая схема измерения уровня выходного сигнала и его пикового значения;
- интерфейс цифрового выхода.

Рекомендуемое значение напряжения источника питания: $V_{DD} = +4,5 \dots 5,5$ В.
Назначение выводов — табл. Б.5, структурная схема — рис. Б.5.

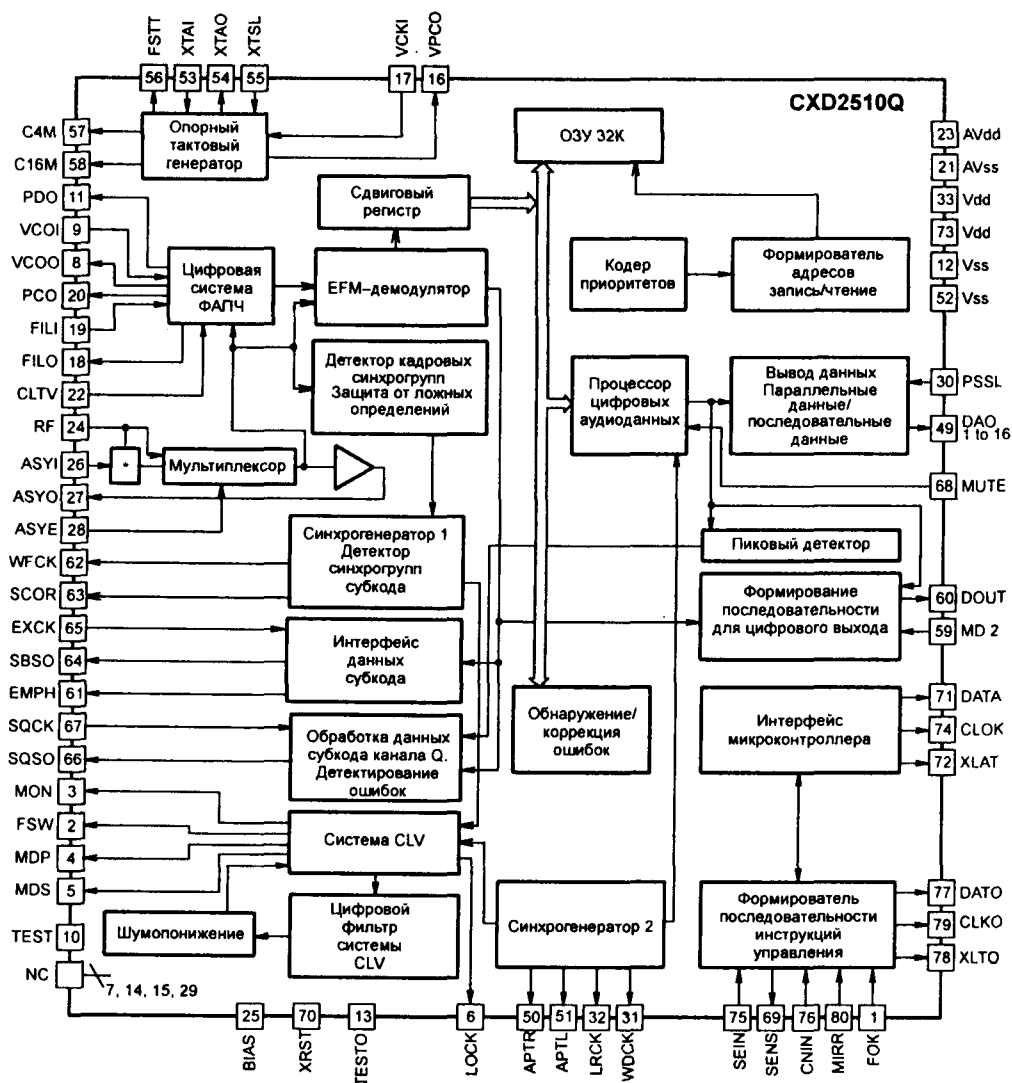


Рис. Б.5. Структурная схема БИС CXD2510Q

Таблица Б.5. Назначение выводов БИС CXD2510Q

№ вывода	Символ	Функциональное назначение
1	FOK	Вход сигнала FOK. Сигнал FOK подается на микроконтроллер через вывод SENS
2	FSW	Выход сигнала переключения постоянной времени в схеме формирования АЧХ системы CLV
3	MON	Сигнал включения/отключения двигателя вращения диска
4	MDP	Выходной сигнал системы CLV. Обеспечивает управление скоростью в диапазоне захвата схемы плавной регулировки или грубое управление скоростью вращения
5	MDS	Выходной сигнал системы CLV. Обеспечивает разгон и подтормаживание компакт-диска и вывод его на обороты, соответствующие диапазону захвата схемы плавной регулировки
6	LOCK	Сканирование состояния сигнала GFS с частотой 460 Гц
7	NC	Нет соединения
8	VCOO	Выход логической схемы. Используется аналоговой системой ФАПЧ
9	VCOI	Аналоговый вход системы ФАПЧ (частота захвата — 8,6436 МГц)
10	TEST	Тестовый выход. В схеме проигрывателей подключен к "земле"
11	PDO	Выход сигнала аналоговой схемы фазовой автоподстройки
12	Vss	"Земля"
13	TEST0	Тестовый выход. В схеме не подключается
14, 15	NC	Нет соединения
16	VPCO	Выход схемы с тремя состояниями
17	VCKI	Вход тактового сигнала от внешнего ГУН
18	FILO	Выход схемы фильтра основной системы ФАПЧ
19	FILI	Вход схемы фильтра основной системы ФАПЧ
20	PCO	Выход схемы с тремя состояниями (используется основной системой ФАПЧ)
21	AVss	Аналоговая "земля"
22	CLTV	Вход напряжения управления ГУН основной системы ФАПЧ
23	AVdd	Для подключения источника питания аналоговых схем (5 В)
24	RF	Вход сигнала EFM
25	BIAS	Для подключения внешнего резистора, задающего ток опорного источника в схеме компенсации асимметрии
26	ASYI	Вход компаратора в схеме контроля асимметрии
27	ASYO	Выход сигнала EFM, преобразованного в двоичный вид
28	ASYE	Вход сигнала вкл./Откл. схемы компенсации асимметрии (1 — вкл.)
29	NC	Нет соединения
30	PSSL	Вход управления селектора режима выходных аудиоданных (0 — последовательные данные, 1 — параллельные данные)
31	WDCK	Выход тактирования слов данных. $48 \times BCK$, $f = 2Fs$
32	LRCK	Выход сигнала тактирования L/R, $f = Fs$. В периоде сигнала LRCK — 48 импульсов тактовых сигналов BCK
33	Vdd	Для подключения источника питания 5 В
34	DA16	DA16...DA1 — выходы интерфейса последовательных/параллельных данных. DA16 — выход 16-го разряда (старший разряд), при PSSL = 1 (параллельные данные), при PSSL = 0 пакеты последовательных данных по 48 бит, старший знаковый разряд — первый
35	DA15	Выход 15-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала BCK для режима $48 \times BCK$ C3P — первый на выходе
36	DA14	Выход 14-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход последовательных данных, младший знаковый разряд — первый, $64 \times BCK$
37	DA13	Выход 13-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала BCK

Таблица Б.5. Продолжение

№ вы- вода	Сим- вол	Функциональное назначение
38	DA12	Выход 12-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала тактирова- ния L/R. В периоде сигнала LRCK — 64 импульса тактового сигнала BCK
39	DA11	Выход 11-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала GTOP (GTOP — сигнал, определяющий состояние схемы кадровой синхрони- зации, "высокий" уровень свидетельствует, что выделенные кадровые синхрогруппы истинны)
40	DA10	Выход 10-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала XUGF (XUGF инвертированная кадровая синхрогруппа)
41	DA09	Выход 9-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала XPLCK (XPLCK инвертированный сигнал тактовой частоты, выделенный из EFM-сигнала)
42	DA08	Выход 8-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала GFS ("высокий" уровень сигнала GFS при условии, что выделенная из EFM- сигнала кадровая синхрогруппа, предполагается системой защиты на данном месте, т.е. нет необходимости в коррекции)
43	DA07	Выход 7-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала RFCK (пери- од RFCK = 136 мкс, сигнал характеризует точность кварцевого генератора)
44	DA06	Выход 6-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала C2PO (наличие ошибок при считывании данных)
45	DA05	Выход 5-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала XRAOF (по- явление данного сигнала вызвано величиной джиттера, превышающей вели- чину ± 28 кадров, ОЗУ не в состоянии скомпенсировать данную величину)
46	DA04	Выход 4-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала MNT3
47	DA03	Выход 3-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала MNT2
48	DA02	Выход 2-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала MNT1
49	DA01	Выход 1-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала MNT0
50	APTR	Выход сигнала управления компенсацией апертуры. При использовании правого канала на выводе 50 — логическая 1
51	APTL	Выход сигнала управления компенсацией апертуры. При использовании левого канала на выводе 51 — логическая 1
52	Vss	Подключен к "земле"
53	XTAI	Вход инвертора в схеме тактового генератора (подключение кварцевого резонатора 16,9344 МГц или 33,8688 МГц)
54	XTAO	Выход инвертора в схеме тактового генератора (подключение кварцево- го резонатора 16,9344 МГц или 33,8688 МГц)
55	XTSL	Вход схемы выбора частоты кварцевого резонатора ("низкий" уровень — 16,9344 МГц, "высокий" уровень — 33,8688 МГц)
56	FSTT	Выход делителя частоты (2 x 16,9344 МГц) : 3 или (2 x 33,8688 МГц) : 3
57	FSOF	Выход делителя частоты на 4 (4,2336 МГц)
58	C16M	Выход частоты 16,9344 МГц
59	MD2	Вход схемы активизации цифрового выхода ("высокий" уровень — циф- ровой выход вкл.)
60	DOUT	Цифровой выход
61	EMPF	Выход сигнала индикации записи CD с преимфазисом (1 — запись про- изводилась с коррекцией АЧХ)
62	WFCK	Выход сигнала WFCK (кадровая синхронизация)
63	SCOR	Выход детектора синхрогрупп субкода ("высокий" уровень — при обна- ружении синхрогрупп)
64	SBSO	Выход данных субкода P...W
65	EXCK	Вход сигнала синхронизации чтения данных субкода P...W
66	SQSO	Выход данных субкода Q
67	SQCK	Вход сигнала синхронизации чтения данных субкода Q

Таблица Б.5. Окончание

№ вы- вода	Сим- вол	Функциональное назначение
68	MUTE	Приглушение звука ("высокий" уровень — блокировка)
69	SENS	Выход сигналов, согласно запроса микроконтроллера
70	XRST	Вход сигнала сброса. Активный уровень — "низкий"
71	DATA	Вход последовательных данных от микроконтроллера
72	XLAT	Вход сигнала записи от микроконтроллера. Запись последовательных данных происходит по спаду импульса XLAT
73	Vdd	Для подключения источника питания 5 В
74	CLOCK	Сигнал синхронизации данных поступающих от микроконтроллера
75	SEIN	Вход сигнала SENS. На вывод SEIN подаются сигналы от сервопроцессора, отображающие состояние выходов ряда схем сервосистемы
76	CNIN	Сигнал подсчета количества дорожек записи при "скачке"
77	DATO	Выход последовательности инструкций управления для сервопроцессора
78	XLTO	Сигнал, по спаду которого происходит загрузка инструкций управления во входной регистр сервопроцессора
79	CLKO	Выход сигнала тактирования инструкций управления
80	MIRR	Вход сигнала MIRR

CXD2515Q

БИС CXD2515Q разработана как DSP (Digital Signal Processor) для проигрывателей компакт-дисков. В 100-выводном корпусе QFP объединены следующие устройства:

- блок процессора цифрового сигнала (DSP);
- цифровые сервосистемы.

Основные функции:

- блок процессора цифрового сигнала:
 - компенсация широкого диапазона колебаний скорости цифровой последовательности, вызванных неравномерностью вращения диска (± 28 кадров), за счет наличия ОЗУ с произвольным доступом объемом 32 К;
 - формирование с помощью цифровой схемы ФАПЧ тактовой частоты, равной частоте следования бит EFM-кода, которая используется в дальнейшем для стробирования EFM-сигнала;
 - система кадровой синхронизации;
 - система шумопонижения, включаемая во время выполнения "скачков";
 - автоматическая блокировка звука в случае, если считывающее пятно пересекает участки зоны записи на которых отсутствует информация;
 - демодуляция служебных сигналов с устройством обнаружения ошибок в канале субкода Q;
 - цифровая система сервоуправления двигателем вращения компакт-диска (с цифровым фильтром передискретизации);
 - схема компенсации асимметрии сигнала;
 - последовательный интерфейс связи с микроконтроллером;
 - формирователь последовательности инструкций управления;
 - усовершенствованная реализация процедуры выполнения "скачка", позволяющая увеличивать точность нахождения выбранного фрагмента;
 - цифровая схема измерения уровня выходного сигнала и его пикового значения;

- сервосистема:

- полный контроль сервосекции со стороны микроконтроллера;
- наличие функций компенсации ухода параметров точной настройки, вызывающих появление ошибок в работе сервосистем;
- автоматическое управление усилением каждой сервосистемы;
- регулировка баланса F-E, регулировка смещения в схеме усилителя сигнала ошибки фокусировки.

Рекомендуемое значение напряжения источника питания: $V_{DD} = +4,5 \dots 5$ В.

Назначение выводов — табл. Б.6, структурная схема — рис. Б.6.

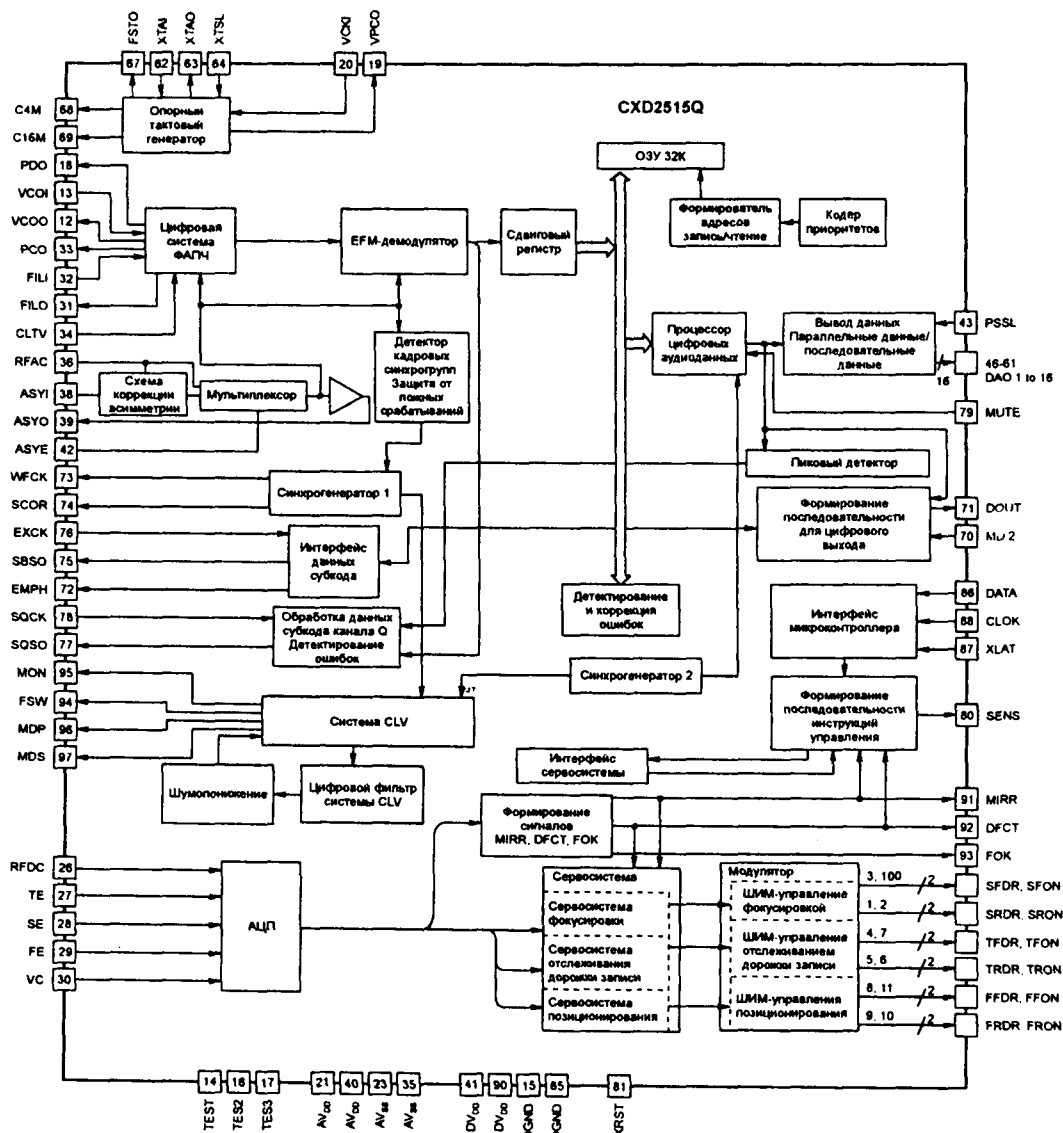


Рис. Б.6. Структурная схема БИС CXD2515Q

Таблица Б.6. Назначение выводов БИС CXD2515Q

№ вы- вода	Сим- вол	Вход/ выход	Назначение
1	SRON	О	Управление двигателем позиционирования
2	SRDR	О	Управление двигателем позиционирования
3	SFON	О	Управление двигателем позиционирования
4	TFDR	О	Управление исполнительным устройством сервосистемы отслеживания дорожки записи
5	TRON	О	Управление исполнительным устройством сервосистемы отслеживания дорожки записи
6	TRDR	О	Управление исполнительным устройством сервосистемы отслеживания дорожки записи
7	TFON	О	Управление исполнительным устройством сервосистемы отслеживания дорожки записи
8	FFDR	О	Управление исполнительным устройством сервосистемы фокусировки
9	FRON	О	Управление исполнительным устройством сервосистемы фокусировки
10	FRDR	О	Управление исполнительным устройством сервосистемы фокусировки
11	FFON	О	Управление исполнительным устройством сервосистемы фокусировки
12	VCOO	О	Аналоговый выход системы ФАПЧ
13	VCOI	І	Аналоговый вход системы ФАПЧ (частота захвата — 8,6436 МГц)
14	TEST	І	Тестовый вход (обычно подключен к "земле")
15	DGNG	—	Земля цифровых схем
16	TES2	І	Тестовый вход (обычно подключен к "земле")
17	TES3	І	Тестовый вход (обычно подключен к "земле")
18	PDO	О	Выход сигнала аналоговой схемы фазовой автоподстройки
19	VPSO	О	Выход сигнала управления режимом схемы ФАПЧ
20	VCKI	І	Вход тактовой частоты от внешнего ГУН ($f_{center} = 16,9344$)
21	AV _{DD}	—	Источник питания аналоговых схем
22	IGEN	І	Для подключения внешнего резистора в схеме источника тока
23	AGND	—	"Земля" аналоговых схем
24	ADII	—	Дополнительный вход АЦП
25	ADIO	О	Контрольный выход АЦП
26	RFDC	І	Вход ВЧ-сигнала (при $V_{DD} = AV_{DD} = 5$ В размах входного сигнала — 2,15...5 В)
27	TE	І	Вход сигнала ошибки отслеживания дорожки записи (2,5 В при $V_{DD} = AV_{DD} = 5$ В)
28	SE	І	Вход сигнала ошибки для сервосистемы управления двигателем позиционирования (2,5 В при $V_{DD} = AV_{DD} = 5$ В)
29	FE	І	Вход сигнала ошибки фокусировки (2,5 В при $V_{DD} = AV_{DD} = 5$ В)
30	VC	І	Средняя точка напряжения питания
31	FILO	О	Выход схемы фильтра основной системы ФАПЧ
32	FILI	І	Вход схемы фильтра основной системы ФАПЧ
33	PCO	О	Выход основной системы ФАПЧ
34	CLTV	І	Вход управления ГУНом
35	AGND	—	"Земля" аналоговых схем
36	RFAC	І	Вход EFM-сигнала
37	BIAS	І	Для подключения внешнего резистора, задающего ток опорного источника в схеме компенсации асимметрии
38	ASYI	І	Вход компаратора в схеме контроля асимметрии
39	ASYO	О	Выход сигнала EFM, преобразованного в двоичный вид
40	AV _{DD}	—	Источник питания аналоговых схем

Таблица Б.6. Продолжение

№ вы- вода	Сим- вол	Вход/ выход	Назначение
41	DV _{DD}	—	Источник питания цифровых схем
42	ASYE	I	Вход сигнала вкл/откл схемы компенсации асимметрии (1 — вкл.)
43	PSSL	I	Вход переключения режима выхода аудиоданных (0 — последовательный, 1 — параллельный)
44	WDCK	O	Выход тактирования слов данных. Пакеты 48 бит, $f = 2F_s$
45	LRCK	O	Сигнал тактирования: левый/правый каналы. Пакеты последовательных данных по 48 бит, $f = F_s$
46	DA16	O	DA16...DA1 — выходы интерфейса последовательных/ параллельных данных. DA16 — выход 16-го разряда, при PSSL = 1 (параллельные данные), при PSSL = 0 пакеты последовательных данных по 48 бит, старший знаковый разряд — первый
47	DA15	O	Выход 15-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 пакеты последовательных данных по 48 бит
48	DA14	O	Выход 14-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 пакеты последовательных данных по 64 бит, младший знаковый разряд — первый
49	DA13	O	Выход 13-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 пакеты последовательных данных по 64 бит
50	DA12	O	Выход 12-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход импульсов L/R. Последовательные данные — по 64 бита в периоде L/R
51	DA11	O	Выход 11-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала GTOP (GTOP — сигнал, определяющий состояние схемы кадровой синхронизации, "высокий" уровень свидетельствует, что выделенные кадровые синхрогруппы истинны)
52	DA10	O	Выход 10-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала XUGF (XUGF инвертированная кадровая синхрогруппа)
53	DA9	O	Выход 9-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала XPLCK (XPLCK инвертированный сигнал тактовой частоты, выделенный из EFM-сигнала)
54	DA8	O	Выход 8-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала GFS ("высокий" уровень сигнала GFS при условии, что выделенная из EFM-сигнала кадровая синхрогруппа, предполагается системой защиты на данном месте, т.е. нет необходимости в коррекции)
55	DA7	O	Выход 7-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала RFCK (период RFCK = 136 мкс, сигнал характеризует точность кварцевого генератора)
56	DA6	O	Выход 6-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала C2PO (наличие ошибок при считывании данных)
57	DA5	O	Выход 5-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала XRAOF (появление данного сигнала вызвано величиной джиттера, превышающей величину ± 28 кадров, ОЗУ не в состоянии компенсировать данную величину)
58	DA4	O	Выход 4-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала MNT3
59	DA3	O	Выход 3-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала MNT2
60	DA2	O	Выход 2-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала MNT1
61	DA1	O	Выход 1-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала MNT0
62	XTAI	I	Вход инвертора в схеме тактового генератора (подключение кварцевого резонатора 16,9344 МГц или 33,8688 МГц)

Таблица Б.6. Окончание

№ вы- вода	Сим- вол	Вход/ выход	Назначение
63	XTAO	O	Выход инвертора в схеме тактового генератора (подключение кварцевого резонатора 16,9344 МГц или 33,8688 МГц)
64	XTSL	I	Вход схемы выбора частоты кварцевого резонатора ("низкий" уровень — 16,9344 МГц, "высокий" уровень — 33,8688 МГц)
65	DGND	—	"Земля" цифровых схем
66	FSTI	I	Вход опорной тактовой частоты для сервосекции
67	FSTO	O	Выход частоты (2 x 16,9344 МГц) : 3 или (2 x 33,8688 МГц) : 3
68	C4M		Выход частоты 4,2336 МГц
69	C16M	O	Выход частоты 16,9344 МГц
70	MD2	I	Включение/отключение схемы цифрового выхода ("высокий" — вкл.)
71	DOUT	O	Выход цифрового сигнала
72	EMPH	O	Выход сигнала индикации записи CD с преимфазисом (1 — запись производилась с коррекцией АЧХ)
73	WFCK	O	Выход сигнала WFCK (кадровая синхронизация)
74	SCOR	O	Выход детектора синхрогрупп субкода ("высокий" уровень при обнаружении субкода)
75	SBSO	O	Выход данных субкода P...W
76	EXCK	I	Синхронизация чтения данных субкода P...W
77	SQSO	O	Выход данных субкода Q
78	SQCK	I	Вход сигнала синхронизации чтения данных субкода Q
79	MUTE	I	Приглушение звука ("высокий" уровень — блокировка)
80	SENS	O	Выход сигналов, согласно запроса микроконтроллера
81	XRST	I	Вход сигнала сброса. Активный уровень — "низкий"
82	DIRC	I	Скачок на соседнюю дорожку
83	SCLK	I	Вход тактирования данных на выводе SENS
84	DFSW	I	Включение/отключение режима "Дефект"
85	ATSK	I	Вход схемы "Антишок"
86	DATA	I	Вход последовательных данных от микроконтроллера
87	XLAT	I	Вход сигнала записи во входной регистр
88	CLOCK	I	Сигнал синхронизации данных поступающих от микроконтроллера
89	COUT	I/O	Вход/выход схемы подсчета количества дорожек записи
90	DV _{DD}	—	Источник питания цифровых схем
91	MIRR	O	Выход сигнала MIRR
92	DFCT	O	Выход сигнала DFCT
93	FOK	O	Выход сигнала FOK
94	FSW	O	Вход сигнала, обеспечивающего переключение постоянной времени ФНЧ
95	MON	O	Двигатель вращения диска вкл/выкл
96	MDP	O	Выходной сигнал системы CLV. Обеспечивает управление скоростью вращения в диапазоне захвата схемы плавной регулировки
97	MDS	O	Выходной сигнал системы CLV. Обеспечивает разгон и подтормаживание компакт-диска и вывод его на обороты, соответствующие диапазону захвата схемы плавной регулировки
98	LOCK	O	Сканирование состояния сигнала GFS с частотой 460 Гц
99	SSTP	I	Детектирование положения оптического блока на внутреннем диаметре диска у вводной дорожки
100	SFDR	O	Выход сигнала управления двигателем позиционирования оптического блока

CXD2519Q

БИС CXD2519Q разработана как DSP (Digital Signal Processor) для проигрывателей компакт-дисков. В 100-выводном корпусе QFP объединены следующие устройства:

- блок процессора цифрового сигнала (DSP);
- цифровой фильтр;
- одноразрядный аудио-ЦАП;
- аналоговый ФНЧ.

Основные функции:

- блок процессора цифрового сигнала:
 - поддержка режима воспроизведения с постоянной угловой скоростью (Constant Angular Velocity);
 - отсутствие “дрожания” кадров;
 - возможность режима воспроизведения как со скоростью, уменьшенной в два раза, так и с удвоенной;
 - поддержка режима внешнего управления скоростью вращения CD;
 - буферная память объемом 16 К;
 - EFM-демодулятор;
 - система кадровой синхронизации;
 - блок защиты от ошибок реализован с применением суперстратегии;
 - демодуляция служебных сигналов с устройством обнаружения ошибок в канале субкода Q;
 - цифровая система сервоуправления двигателем вращения компакт-диска;
 - шестнадцатиразрядный счетчик количества дорожек записи;
 - схема компенсации асимметрии сигнала;
 - последовательный интерфейс связи с микроконтроллером;
 - возможность индикации указателей коррекции ошибок;
 - формирователь последовательности инструкций управления;
 - цифровая схема измерения пикового значения сигнала;
- одноразрядный ЦАП со встроенным цифровым фильтром:
 - цифровая схема коррекции предискажений;
 - цифровой аттенуатор;
 - цифровой фильтр с восьмикратной передискретизацией.

Рекомендуемое значение напряжения источника питания: $V_{DD} = +3,4...5,25$ В (при удвоенной скорости напряжение питания блока “Одноразрядный ЦАП с встроенным цифровым фильтром” должно быть не менее 4,5 В).

Назначение выводов — табл. Б.7, структурная схема — рис. Б.7.

Таблица Б.7. Назначение выводов БИС CXD2519Q

№ вывода	Символ	Вход/выход	Функциональное назначение
1	V _{DD}		Для подключения источника питания 5 В
2	V _{SS}		"Земля"
3	LMUT	O	Выход схемы обнаружения отсутствия аудиоданных в левом канале. Блокировка звука в левом канале
4	RMUT	O	Выход схемы обнаружения отсутствия аудиоданных в правом канале. Блокировка звука в правом канале
5	ACDT	O	Тестовый выход. Не используется
6	CKOUT	O	Выход делителя частоты опорного тактового генератора
7	SQCK	I	Вход сигнала синхронизации чтения данных субкода Q
8	SQSO	O	Выход данных субкода Q
9	SENSE	O	Выход сигналов согласно запроса микроконтроллера
10	DATA	I	Вход последовательных данных от микроконтроллера
11	XLAT	I	Вход сигнала записи во входной регистр
12	CLOK	I	Вход сигнала синхронизации передачи последовательных данных от микроконтроллера
13	SEIN	I	Вход сигнала SENS. На вывод SEIN подаются сигналы от сервопроцессора, отображающие состояние выходов ряда схем сервосистемы
14	CNIN	I	Вход схемы подсчета количества дорожек записи
15	DATO	O	Выход последовательности инструкций управления для сервопроцессора
16	XLTO	O	Сигнал, по спаду которого происходит загрузка инструкций управления во входной регистр сервопроцессора
17	CLKO	O	Выход сигнала тактирования инструкций управления
18	SPOA	I	Дополнительный интерфейс микроконтроллера (вход A)
19	SPOB	I	Дополнительный интерфейс микроконтроллера (вход B)
20	SPOC	I	Дополнительный интерфейс микроконтроллера (вход C)
21	SPOD	I	Дополнительный интерфейс микроконтроллера (вход D)
22	XLON	O	Дополнительный интерфейс микроконтроллера. Выход
23	FOK	I	Вход сигнала FOK
24	V _{DD}		Для подключения источника питания 5 В
25	V _{SS}		"Земля"
26	MON	O	Двигатель вращения диска: вкл./выкл.
27	MDP	O	Выходной сигнал системы CLV. Обеспечивает управление скоростью вращения в диапазоне захвата схемы плавной регулировки
28	MDS	O	Выходной сигнал системы CLV. Обеспечивает разгон и подтормаживание компакт-диска и вывод его на обороты, соответствующие диапазону захвата схемы плавной регулировки
29	LOCK	O	Сканирование состояния сигнала GFS с частотой 460 Гц
30	PWMI		Дополнительный вход в схеме управления двигателем вращения диска
31	TES0		Тестовый вывод. В схеме проигрывателя не используется
32	TES1		Тестовый вывод. В схеме проигрывателя не используется
33	VPCO2	O	Выход схемы с тремя состояниями. Используется при включении ФАПЧ с широкой полосой
34	VPCO1	O	Выход схемы с тремя состояниями. Используется при включении ФАПЧ с широкой полосой
35	VCKI	I	Вход ГУН 2. Используется при необходимости широкополосной ФАПЧ
36	V16M	O	Выход ГУН 2. Используется при необходимости широкополосной ФАПЧ

Таблица Б.7. Продолжение

№ вы- вода	Сим- вол	Вход/ выход	Функциональное назначение
37	VCTL	I	Вход управляющего напряжения для ГУН 2. Используется при необходимости широкополосной ФАПЧ
38	PCO	O	Выход основной системы ФАПЧ
39	FILO	O	Выход схемы фильтра основной системы ФАПЧ
40	FILI	I	Вход схемы фильтра основной системы ФАПЧ
41	AV _{SS}		Аналоговая "земля"
42	CLTV	I	Вход управляющего напряжения для основного ГУН
43	AV _{DD}		Для подключения источника питания 5 В. Питание аналоговых схем
44	RF	I	Вход EFM-сигнала
45	BIAS		Для подключения внешнего резистора, задающего ток опорного источника в схеме компенсации асимметрии
46	ASYI	I	Вход компаратора в схеме контроля асимметрии
47	ASYO	O	Выход сигнала EFM, преобразованного в двоичный код
48	ASYE	I	Включение/отключение схемы коррекции асимметрии. Выкл. — "низкий" уровень
49	WDCK	O	Выход тактирования слов данных. Пакеты 48 бит, $f = 2F_s$
50	LRCK	O	Сигнал тактирования: левый/правый каналы. Пакеты последовательных данных по 48 бит, $f = F_s$
51	LRCKI	I	Вход сигнала тактирования: левый/правый
52	PCMD	O	Выход последовательных аудиоданных. Старший разряд — первый на выходе
53	PCMDI	I	Вход последовательных аудиоданных для встроенного ЦАП. Старший разряд — первый на выходе
54	BCK	O	Сигнал тактирования битов аудиоданных
55	BCKI	I	Вход сигнала тактирования битов аудиоданных для встроенного ЦАП
56	V _{SS}		"Земля"
57	V _{DD}		Для подключения источника питания 5 В
58	GTOP	O	Выход сигнала GTOP (сигнал, определяющий состояние схемы кадровой синхронизации; "высокий" уровень свидетельствует, что выделенные кадровые синхрогруппы истинны)
59	XUGF	O	Выход сигнала XUGF (инвертированная кадровая синхрогруппа)
60	XPLCK	O	Выход сигнала XPLCK (XPLCK инвертированный сигнал тактовой частоты, выделенный из EFM-сигнала)
61	GFS	O	Выход сигнала GFS ("высокий" уровень сигнала GFS при условии, что выделенная из EFM-сигнала кадровая синхрогруппа, предполагается системой защиты на данном месте, т.е. нет необходимости в коррекции)
62	RFCK	O	Выход сигнала RFCK (период RFCK = 136 мкс, сигнал характеризует точность кварцевого генератора)
63	C2PO	O	Выход сигнала C2PO (наличие ошибок при считывании данных)
64	XRAOF	O	Контроль состояния буферной памяти
65	MNT3	O	Внешний контроль блока обнаружения и коррекции ошибок
66	MNT1	O	Внешний контроль блока обнаружения и коррекции ошибок
67	MNT0	O	Внешний контроль блока обнаружения и коррекции ошибок
68	XTSL	I	Вход схемы выбора частоты кварцевого резонатора ("низкий" уровень — 16,9344 МГц, "высокий" уровень — 33,8688 МГц)
69	FSTT	O	Выход делителя $2/3 F_{\text{кварц}}$
70	C4M	O	Выход сигнала 4,2336 МГц
71	DOUT	O	Выход цифрового сигнала
72	EMPH	O	Включение режима "Деимфазис"

Таблица Б.7. Окончание

№ вы- вода	Сим- вол	Вход/ выход	Функциональное назначение
73	EMPHI	I	Логическая единица при воспроизведении CD с коррекцией предискажений
74	WFCK	O	Выход сигнала WFCK (кадровая синхронизация)
75	SCOR	O	Выход детектора синхрогрупп субкода ("высокий" уровень — при обнаружении субкода)
76	SBSO	O	Выход последовательных данных субкода (P...W)
77	EXCK	I	Вход сигнала синхронизации чтения данных субкода
78	V _{SS}		"Земля"
79	V _{DD}		Для подключения источника питания 5 В
80	YSM	I	Вход сигнала блокировки
81	—	—	Вывод к схеме не подключен
82	AV _{SS}		"Земля" аналоговых схем
83	AV _{DD}		Для подключения источника питания аналоговых схем
84	AOUT1	O	Выход аналогового сигнала. Левый канал
85	AIN1	I	Инвертирующий вход встроенного ОУ (активный ФНЧ с внешними пассивными компонентами)
86	LOUT1	O	Линейный выход. Левый канал
87	AV _{SS}		"Земля" аналоговых схем
88	XV _{DD}		Для подключения источника питания опорного кварцевого резонатора
89	XTAI	I	Для подключения кварцевого генератора. Вход инвертора
90	XTAO	O	Для подключения кварцевого генератора. Выход инвертора
91	XV _{SS}		"Земля" опорного тактового генератора.
92	AV _{SS}		"Земля" аналоговых схем
93	LOUT2	O	Линейный выход. Правый канал
94	AIN2	I	Инвертирующий вход встроенного ОУ (активный ФНЧ с внешними пассивными компонентами)
95	AOUT2	O	Выход аналогового сигнала. Правый канал
96	AV _{DD}		Для подключения источника питания аналоговых схем
97	AV _{SS}		"Земля" аналоговых схем
98, 99	—	—	Вывод к схеме не подключен
100	XRST	I	Вход импульса сброса

CXD2529Q

БИС CXD2529Q разработана как DSP (Digital Signal Processor) для проигрывателей компакт-дисков. В 100-выводном корпусе QFP объединены следующие устройства:

- блок процессора цифрового сигнала (DSP);
- цифровой фильтр;
- одноразрядный аудио-ЦАП;
- аналоговый ФНЧ.

Основные функции:

- блок процессора цифрового сигнала:
 - поддержка режима воспроизведения с постоянной угловой скоростью (Constant Angular Velocity);
 - отсутствие "дрожания" кадров;
 - возможность режима воспроизведения как со скоростью, уменьшенной в два раза, так и с удвоенной;

- поддержка режима внешнего управления скоростью вращения CD;
- буферная память объемом 16 К;
- EFM-демодулятор;
- система кадровой синхронизации;
- блок защиты от ошибок реализован с применением суперстратегии;
- демодуляция служебных сигналов с устройством обнаружения ошибок в канале субкода Q;
- цифровая система сервоуправления двигателем вращения компакт-диска;
- шестнадцатиразрядный счетчик количества дорожек записи;
- схема компенсации асимметрии сигнала;
- последовательный интерфейс связи с микроконтроллером;
- возможность индикации указателей коррекции ошибок;
- формирователь последовательности инструкций управления;
- цифровая схема измерения пикового значения сигнала;
- одноразрядный ЦАП со встроенным цифровым фильтром:
 - цифровая схема коррекции предискажений;
 - цифровой аттенюатор;
 - цифровой фильтр с восьмикратной передискретизацией.

Рекомендуемое значение напряжения источника питания: $V_{DD} = +3,4...5,25$ В (при удвоенной скорости напряжение питания блока "Одноразрядный ЦАП со встроенным цифровым фильтром" должно быть не менее 4,5 В).

Назначение выводов — табл. Б.8, структурная схема — рис. Б.8.

Таблица Б.8. Назначение выводов БИС CXD2529Q

№ вывода	Символ	Функциональное назначение
1	V_{DD}	Для подключения источника питания 5 В
2	V_{SS}	Общий
3	LMUT	Выход схемы обнаружения отсутствия аудиоданных в левом канале. Блокировка звука в левом канале
4	RMUT	Выход схемы обнаружения отсутствия аудиоданных в правом канале. Блокировка звука в правом канале
5	TES2	Тестовый выход. Не подключается
6	CKOUT	Выход делителя частоты опорного тактового генератора. Возможен выход: $XTAI \times 1$, $XTAI \times \frac{1}{2}$, $XTAI \times \frac{1}{4}$.
7	SQCK	Вход сигнала синхронизации чтения данных субкода Q
8	SQSO	Выход последовательных данных субкода Q
9	SENSE	Выход сигналов согласно запроса микроконтроллера
10	DATA	Вход последовательных данных от микроконтроллера
11	XLAT	Вход сигнала записи во входной регистр
12	CLOCK	Вход сигнала синхронизации передачи последовательных данных от микроконтроллера
13	SEIN	Вход сигнала SENS. На вывод SEIN подаются сигналы от сервопроцессора, отображающие состояние выходов ряда схем сервосистемы
14	CNIN	Вход схемы подсчета количества дорожек записи
15	DATO	Выход последовательности инструкций управления для сервопроцессора
16	XLTO	Сигнал, по спаду которого происходит загрузка инструкций управления во входной регистр сервопроцессора
17	CLKO	Выход сигнала тактирования инструкций управления
18	SPOA	Дополнительный интерфейс микроконтроллера (вход А)
19	SPOB	Дополнительный интерфейс микроконтроллера (вход В)
20	SPOC	Дополнительный интерфейс микроконтроллера (вход С)

Таблица Б.8. Продолжение

№ вы- вода	Сим- вол	Функциональное назначение
21	SPOD	Дополнительный интерфейс микроконтроллера (вход D)
22	XLON	Дополнительный интерфейс микроконтроллера. Выход
23	FOK	Вход сигнала FOK. Состояние схемы FOK выводится для микроконтроллера через вывод SENS
24	V _{DD}	Для подключения источника питания 5 В
25	V _{SS}	Общий
26	MON	Выход сигнала вкл/выкл двигателя вращения компакт-диска
27	MDP	Выходной сигнал системы CLV. Обеспечивает управление скоростью вращения в диапазоне захвата схемы плавной регулировки
28	MDS	Выходной сигнал системы CLV. Обеспечивает разгон и подтормаживание компакт-диска и вывод его на обороты, соответствующие диапазону захвата схемы плавной регулировки
29	LOCK	Сканирование состояния сигнала GFS с частотой 460 Гц
30	PWMI	Дополнительный вход в схеме управления двигателем вращения диска
31	TES0	Тестовый вывод. В схеме проигрывателя не используется и подключен к "земле"
32	TES1	Тестовый вывод. В схеме проигрывателя не используется и подключен к "земле"
33	VPCO2	Выход схемы с тремя состояниями. Используется при включении ФАПЧ с широкой полосой
34	VPCO1	Выход схемы с тремя состояниями. Используется при включении ФАПЧ с широкой полосой
35	VCKI	Вход ГУН 2. Используется при необходимости широкополосной ФАПЧ
36	V16M	Выход ГУН 2. Используется при необходимости широкополосной ФАПЧ
37	VCTL	Вход сигнала управления ГУН 2
38	PCO	Выход схемы с тремя состояниями в основной системе ФАПЧ
39	FILO	Выход схемы фильтра основной системы ФАПЧ
40	FILI	Вход схемы фильтра основной системы ФАПЧ
41	AV _{SS}	Общий аналоговых схем
42	CLTV	Вход управления основным ГУН
43	AV _{DD}	Для подключения источника питания 5 В. Питание аналоговых схем
44	RF	Вход EFM-сигнала
45	BIAS	Для подключения внешнего резистора, задающего ток опорного источника в схеме компенсации асимметрии
46	ASYI	Вход компаратора в схеме контроля асимметрии
47	ASYO	Выход сигнала EFM преобразованного в двоичный код
48	ASYE	Вход схемы включения коррекции асимметрии. Коррекция вкл. — высокий уровень
49	WDCK	Выход сигнала тактирования слов данных, $f = 2Fs$
50	LRCK	Выход сигнала тактирования L/R, $f = Fs$
51	LRCKI	Вход сигнала тактирования: левый/правый в блоке ЦАП
52	PCMD	Выход последовательных аудиоданных. Старший разряд — первый на выходе
53	PCMDI	Вход последовательных аудиоданных в блоке ЦАП. Старший разряд — первый на выходе
54	BCK	Выход сигнала тактирования битов аудиоданных
55	BCKI	Вход сигнала тактирования битов аудиоданных в блоке ЦАП
56	V _{SS}	Общий
57	V _{DD}	Для подключения источника питания 5 В
58	GTOP	Выход сигнала GTOP (сигнал, определяющий состояние схемы кадровой синхронизации, "высокий" уровень свидетельствует, что выделенные кадровые синхрогруппы истинны)

Таблица Б.8. Окончание

№ вы- вода	Сим- вол	Функциональное назначение
59	XUGF	Выход сигнала XUGF (инвертированная кадровая синхрогруппа)
60	XPCK	Выход сигнала XPLCK (XPLCK инвертированный сигнал тактовой частоты, выделенный из EFM-сигнала)
61	GFS	Выход сигнала GFS ("высокий" уровень сигнала GFS при условии, что выделенная из EFM-сигнала кадровая синхрогруппа, предполагается системой защиты на данном месте, т.е. нет необходимости в коррекции)
62	RFCK	Выход сигнала RFCK (период RFCK = 136 мкс, сигнал характеризует точность кварцевого генератора)
63	C2PO	Выход сигнала C2PO (наличие ошибок при считывании данных)
64	XRAOF	Контроль состояния буферной памяти
65	MNT3	Внешний контроль блока обнаружения и коррекции ошибок
66	MNT1	Внешний контроль блока обнаружения и коррекции ошибок
67	MNT0	Внешний контроль блока обнаружения и коррекции ошибок
68	XTSL	Вход схемы выбора частоты кварцевого резонатора ("низкий" уровень — 16,9344 МГц, "высокий" уровень — 33,8688 МГц)
69	FSTT	Выход делителя $2/3 F_{\text{кварц}}$
70	C4M	Выход сигнала 4,2336 МГц
71	DOUT	Цифровой выход
72	EMPH	Управление включением режима "деимфазис"
73	EMPHI	Вход сигнала включения коррекции предискажений. Логическая единица при воспроизведении CD с коррекцией предискажений
74	WFCK	Выход сигнала WFCK (кадровая синхронизация)
75	SCOR	Выход детектора синхрогрупп субкода ("высокий" уровень при обнаружении субкода)
76	SBSO	Выход последовательных данных субкода (P...W)
77	EXCK	Вход сигнала синхронизации чтения данных субкода
78	V _{SS}	Общий
79	V _{DD}	Для подключения источника питания 5 В
80	SYSM	Вход сигнала блокировки звукового сигнала. Блокировка — "высокий" уровень
81	NC	Вывод к схеме не подключен
82	AV _{SS}	Общий аналоговых схем
83	AV _{DD}	Для подключения источника питания 5 В. Питание аналоговых схем
84	AOUT1	Выход аналогового сигнала. Левый канал
85	AIN1	Инвертирующий вход встроенного ОУ (активный ФНЧ с внешними пассивными компонентами)
86	LOUT1	Линейный выход. Левый канал
87	AV _{SS}	Общий аналоговых схем
88	XV _{DD}	Для подключения источника питания опорного кварцевого резонатора
89	XTAI	Для подключения кварцевого резонатора. Вход инвертора (подключение внешнего опорного тактового генератора)
90	XTAO	Для подключения кварцевого резонатора. Выход инвертора
91	XV _{SS}	Общий схемы опорного тактового генератора
92	AV _{SS}	Общий аналоговых схем
93	LOUT2	Линейный выход. Правый канал
94	AIN2	Инвертирующий вход встроенного ОУ (активный ФНЧ с внешними пассивными компонентами)
95	AOUT2	Выход аналогового сигнала. Правый канал
96	AV _{DD}	Для подключения источника питания 5 В. Питание аналоговых схем
97	AV _{SS}	Общий аналоговых схем
98, 99	NC	Вывод к схеме не подключен
100	XRST	Вход импульса сброса

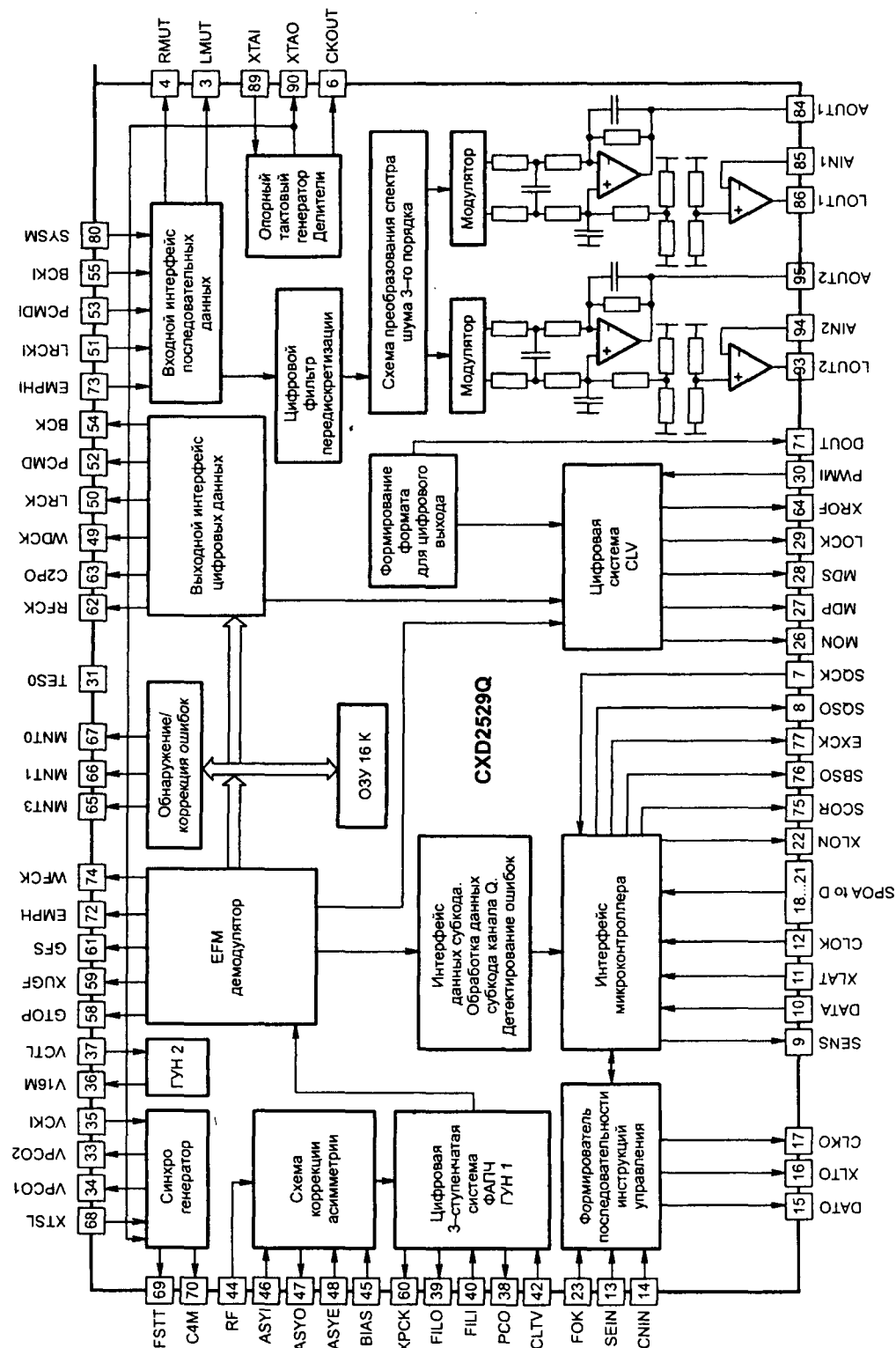


Рис. Б.8. Структурная схема БИС CXD2529Q

CXD2540Q-2

БИС CXD2540Q-2 разработана как функционально законченный процессор обработки цифровых сигналов для проигрывателей компакт-дисков.

Основные функции:

- поддержка режима воспроизведения с постоянной угловой скоростью (Constant Angular Velocity);
- отсутствие “дрожания” кадров;
- возможность режима воспроизведения как со скоростью, уменьшенной в два раза, так и с восьмикратной при низком значении внешней тактовой частоты;
- возможность внешнего управления скоростью вращения диска;
- компенсация широкого диапазона колебаний скорости поступления информации, вызванного неравномерностью вращения CD (± 28 кадров) за счет встроенного ОЗУ с произвольным доступом емкостью 32 К;
- усовершенствованная реализация процедуры выполнения “скачка”, позволяющая увеличивать точность нахождения выбранного фрагмента;
- демодуляция EFM-сигнала;
- система кадровой синхронизации;
- мощная система коррекции ошибок, базирующаяся на принципах улучшенного варианта суперстратегии:
 - декодер C1 способен корректировать до двух ошибочных символов;
 - декодер C2 способен корректировать до четырех стираний;
- система шумопонижения, включаемая во время выполнения “скачков”;
- автоматическая блокировка звука в случае, если считывающее пятно пересекает участки зоны записи на которых отсутствует информация;
- демодуляция служебных сигналов с устройством обнаружения ошибок в канале субкода Q;
- цифровая система сервоуправления двигателем вращения компакт-диска (с цифровым фильтром передискретизации).

Рекомендуемое значение напряжения источника питания: $V_{DD} = +4,75 \dots 5,25$ В.

Назначение выводов — табл. Б.9, структурная схема — рис. Б.9.

Таблица Б.9. Назначение выводов БИС CXD2540Q-2

№ вывода	Символ	Функциональное назначение
1	FOK	Вход сигнала FOK. Сигнал FOK подается на микроконтроллер через вывод SENS
2	FSW	Выход сигнала переключения постоянной времени в схеме формирования АЧХ системы CLV
3	MON	Сигнал включения/отключения двигателя вращения диска
4	MDP	Выходной сигнал системы CLV. Обеспечивает управление скоростью в диапазоне захвата схемы плавной регулировки или грубое управление скоростью вращения
5	MDS	Выходной сигнал системы CLV. Обеспечивает разгон и подтормаживание компакт-диска и вывод его на обороты, соответствующие диапазону захвата схемы плавной регулировки
6	LOCK	Сканирование состояния сигнала GFS с частотой 460 Гц
7	NC	Нет соединения

Таблица Б.9. Продолжение

№ вы- вода	Сим- вол	Функциональное назначение
8	VCOO	Выход логической схемы. Используется аналоговой системой ФАПЧ
9	VCOI	Аналоговый вход системы ФАПЧ (частота захвата — 8,6436 МГц)
10	TEST	Тестовый выход. В схеме проигрывателей подключен к "земле"
11	PDO	Выход сигнала аналоговой схемы фазовой автоподстройки
12	Vss	Общий
13	PWMI	Вход внешнего сигнала управления скоростью вращения компакт-диска
14	V16	
15	VCTL	Вход сигнала управления ГУН 2 в случае использования широкополосной ФАПЧ
16	VPCO	Выход схемы с тремя состояниями в схеме широкополосной ФАПЧ
17	VCKI	Вход ГУН 2 в случае использования широкополосной ФАПЧ
18	FILO	Выход фильтра в схеме умножителя частоты основной системы ФАПЧ
19	FILI	Вход фильтра в схемы умножителя частоты основной системы ФАПЧ
20	PCO	Выход схемы с тремя состояниями используется основной системой ФАПЧ
21	AVss	Общий аналоговых схем
22	CLTV	Вход напряжения управления ГУН основной системы ФАПЧ
23	AVdd	Для подключения источника питания аналоговых схем (5 В)
24	RF	Вход сигнала EFM
25	BIAS	Для подключения внешнего резистора, задающего ток опорного источника в схеме компенсации асимметрии
26	ASYI	Вход компаратора в схеме контроля асимметрии
27	ASYO	Выход сигнала EFM, преобразованного в двоичный вид
28	ASYE	Вход сигнала вкл./откл. схемы компенсации асимметрии (1 — вкл.)
29	NC	Нет соединения
30	PSSL	Вход управления селектора режима выходных аудиоданных (0 — последовательные данные, 1 — параллельные данные)
31	WDCK	Выход тактирования слов данных. $48 \times \text{BCK}$, $f = 2F_s$
32	LRCK	Выход сигнала тактирования L/R, $f = F_s$. В периоде сигнала LRCK — 48 импульсов тактового сигнала BCK
33	Vdd	Для подключения источника питания 5 В
34	DA16	DA16...DA1 — выходы интерфейса последовательных/параллельных данных. DA16 — выход 16-го разряда (старший разряд) при PSSL = 1 (параллельные данные), при PSSL = 0 выход последовательных данных, старший значащий разряд — первый на выходе, $48 \times \text{BCK}$
35	DA15	Выход 15-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала BCK для режима $48 \times \text{BCK}$ СЗР — первый на выходе
36	DA14	Выход 14-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход последовательных данных, младший значащий разряд — первый, $64 \times \text{BCK}$
37	DA13	Выход 13-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала BCK для режима $64 \times \text{BCK}$ МЗР — первый на выходе
38	DA12	Выход 12-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала тактирования L/R. В периоде сигнала LRCK — 64 импульса тактового сигнала BCK
39	DA11	Выход 11-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала GTOP (GTOP — сигнал, определяющий состояние схемы кадровой синхронизации, "высокий" уровень свидетельствует, что выделенные кадровые синхрогруппы истинны)
40	DA10	Выход 10-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала XUGF (XUGF инвертированная кадровая синхрогруппа)
41	DA09	Выход 9-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала XPLCK (XPLCK инвертированный сигнал тактовой частоты, выделенный из EFM-сигнала)

Таблица Б.9. Продолжение

№ вывода	Символ	Функциональное назначение
42	DA08	Выход 8-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала GFS ("высокий" уровень сигнала GFS при условии, что выделенная из EFM-сигнала кадровая синхрогруппа, предполагается системой защиты на данном месте, т.е. нет необходимости в коррекции)
43	DA07	Выход 7-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала RFCK (период RFCK = 136 мкс, сигнал характеризует точность кварцевого генератора)
44	DA06	Выход 6-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала C2PO (наличие ошибок при считывании данных)
45	DA05	Выход 5-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала XRAOF (появление данного сигнала вызвано величиной джиттера, превышающей величину ± 28 кадров, ОЗУ не в состоянии скомпенсировать данную величину)
46	DA04	Выход 4-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала MNT3
47	DA03	Выход 3-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала MNT2
48	DA02	Выход 2-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала MNT1
49	DA01	Выход 1-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала MNT0
50	APTR	Выход сигнала управления компенсацией апертуры. При использовании правого канала на выводе 50 — логическая 1
51	APTL	Выход сигнала управления компенсацией апертуры. При использовании левого канала на выводе 51 — логическая 1
52	Vss	Общий
53	XTAI	Вход инвертора в схеме опорного тактового генератора (подключение кварцевого резонатора 16,9344 МГц или 33,8688 МГц)
54	XTAO	Выход инвертора в схеме опорного тактового генератора (подключение кварцевого резонатора 16,9344 МГц или 33,8688 МГц)
55	XTSL	Вход схемы выбора частоты кварцевого резонатора ("низкий" уровень — 16,9344 МГц, "высокий" уровень — 33,8688 МГц)
56	FSTT	Выход делителя частоты ($2 \times 16,9344$ МГц) : 3 или ($2 \times 33,8688$ МГц) : 3
57	FSOF	Выход делителя частоты на 4 (4,2336 МГц)
58	C16M	Выход частоты 16,9344 МГц
59	MD2	Вход схемы активизации цифрового выхода ("высокий" уровень — цифровой выход вкл.)
60	DOUT	Цифровой выход
61	EMPF	Выход сигнала индикации записи CD с преимфазисом (1 — запись производилась с коррекцией АЧХ)
62	WFCK	Выход сигнала WFCK (кадровая синхронизация)
63	SCOR	Выход детектора синхрогрупп субкода ("высокий" уровень при обнаружении синхрогрупп)
64	SBSO	Выход данных субкода P...W
65	EXCK	Вход сигнала синхронизации чтения данных субкода P...W
66	SQSO	Выход данных субкода Q
67	SQCK	Вход сигнала синхронизации чтения данных субкода Q
68	MUTE	Приглушение звука ("высокий" уровень — блокировка)
69	SENS	Выход сигналов, согласно запроса микроконтроллера
70	XRST	Вход сигнала сброса. Активный уровень — "низкий"
71	DATA	Вход последовательных данных от микроконтроллера
72	XLAT	Вход сигнала записи от микроконтроллера. Запись последовательных данных происходит по спаду импульса XLAT
73	Vdd	Для подключения источника питания 5 В
74	CLOCK	Сигнал синхронизации данных, поступающих от микроконтроллера
75	SEIN	Вход сигнала SENS. На вывод SEIN подаются сигналы от сервопроцессора, отображающие состояние выходов ряда схем сервосистемы
76	CNIN	Вход сигнала подсчета количества дорожек записи при "скачке"

Таблица Б.9. Окончание

№ вы- вода	Сим- вол	Функциональное назначение
77	DATO	Выход последовательности инструкций управления для сервопроцессора
78	XLTO	Сигнал, по спаду которого происходит загрузка инструкций управления во входной регистр сервопроцессора
79	CLKO	Выход сигнала тактирования инструкций управления
80	MIRR	Вход сигнала MIRR (определение положения считывающего пятна между дорожками записи)

Примечание.

Выходные аудиоданные (в двоичном дополнительном коде) передаются в виде пакетов:

- в полупериоде сигнала LRCK присутствует 32 импульса BCK; при этом младший значащий разряд — первый на выходе;
- в полупериоде сигнала LRCK присутствует 24 импульса BCK; при этом старший значащий разряд — первый на выходе.

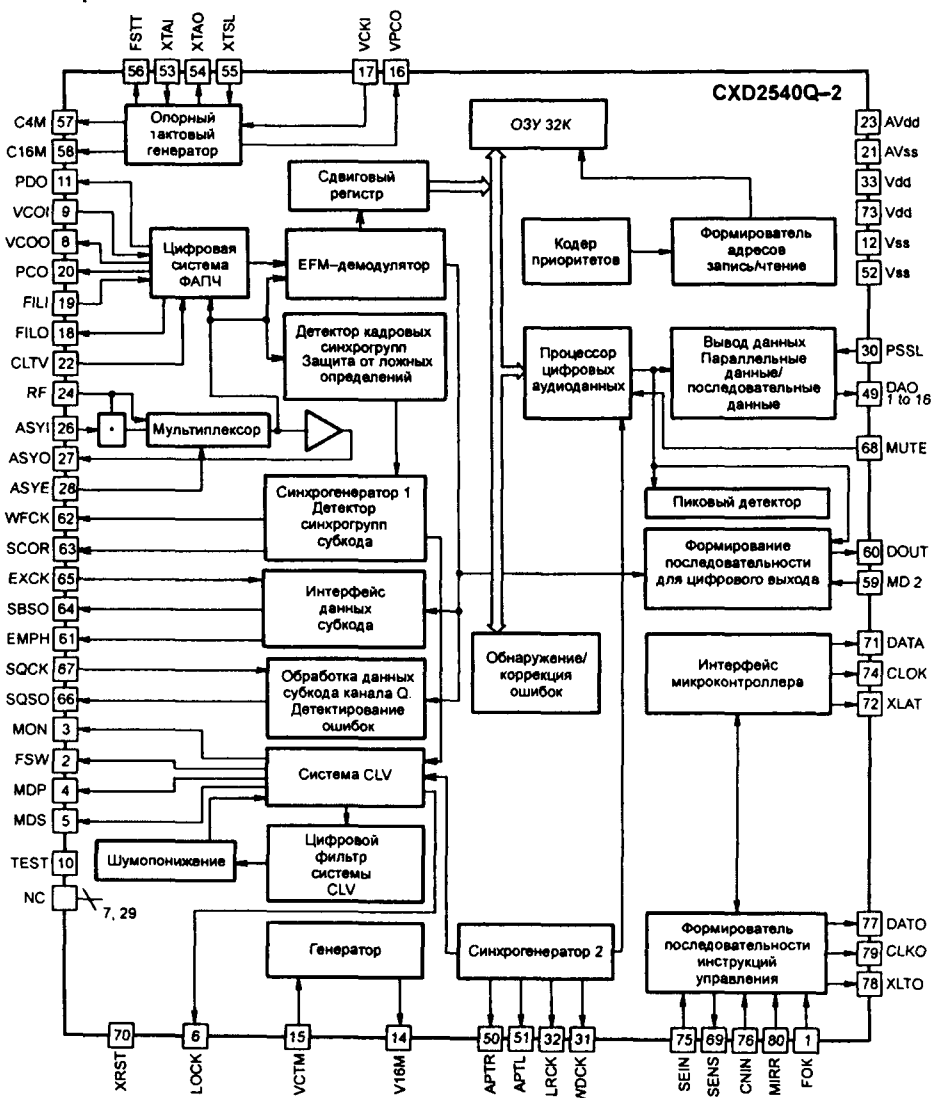


Рис. Б.9. Структурная схема БИС CXD2540Q-2

CXD2545Q

БИС CXD2545Q разработана, как DSP (Digital Signal Processor) для проигрывателей компакт-дисков. В 100-выводном корпусе QFP объединены следующие устройства:

- блок процессора цифрового сигнала (DSP);
- цифровые сервосистемы.

Основные функции:

- блок процессора цифрового сигнала:
 - компенсация широкого диапазона колебаний скорости цифровой последовательности, вызванных неравномерностью вращения диска (± 28 кадров) за счет наличия ОЗУ с произвольным доступом объемом 32 К;
 - формирование с помощью цифровой схемы ФАПЧ тактовой частоты, равной частоте следования бит EFM-кода, которая используется в дальнейшем для стробирования EFM-сигнала;
 - система кадровой синхронизации;
 - мощная система коррекции ошибок, базирующаяся на принципах улучшенного варианта суперстратегии:
 - декодер C1 способен корректировать до двух ошибочных символов;
 - декодер C2 способен корректировать до четырех стираний;
 - воспроизведение со скоростями $\times 2$, $\times 4$, а также возможность плавной регулировки скорости вращения CD;
 - система шумопонижения, включаемая во время выполнения “скачков”;
 - автоматическая блокировка звука в случае, если считывающее пятно пересекает участки зоны записи, на которых отсутствует информация;
 - демодуляция служебных сигналов с устройством обнаружения ошибок в канале субкода Q;
 - цифровая система сервоуправления двигателем вращения компакт-диска (с цифровым фильтром передискретизации);
 - схема компенсации асимметрии сигнала;
 - последовательный интерфейс связи с микроконтроллером;
 - формирователь последовательности инструкций управления;
 - усовершенствованная реализация процедуры выполнения “скачка”, позволяющая увеличивать точность нахождения выбранного фрагмента;
 - цифровая схема измерения уровня выходного сигнала и его пикового значения;
- сервосистема:
 - полный контроль сервосекции со стороны микроконтроллера;
 - наличие функций компенсации ухода параметров точной настройки, вызывающих появление ошибок в работе сервосистем;
 - автоматическое управление усилением каждой сервосистемы;
 - регулировка баланса F-E, регулировка смещения в схеме усилителя сигнала ошибки фокусировки.

Рекомендуемое значение напряжения источника питания: $V_{DD} = +4,5 \dots 5$ В.

Назначение выводов — табл. Б.10, структурная схема — рис. Б.10.

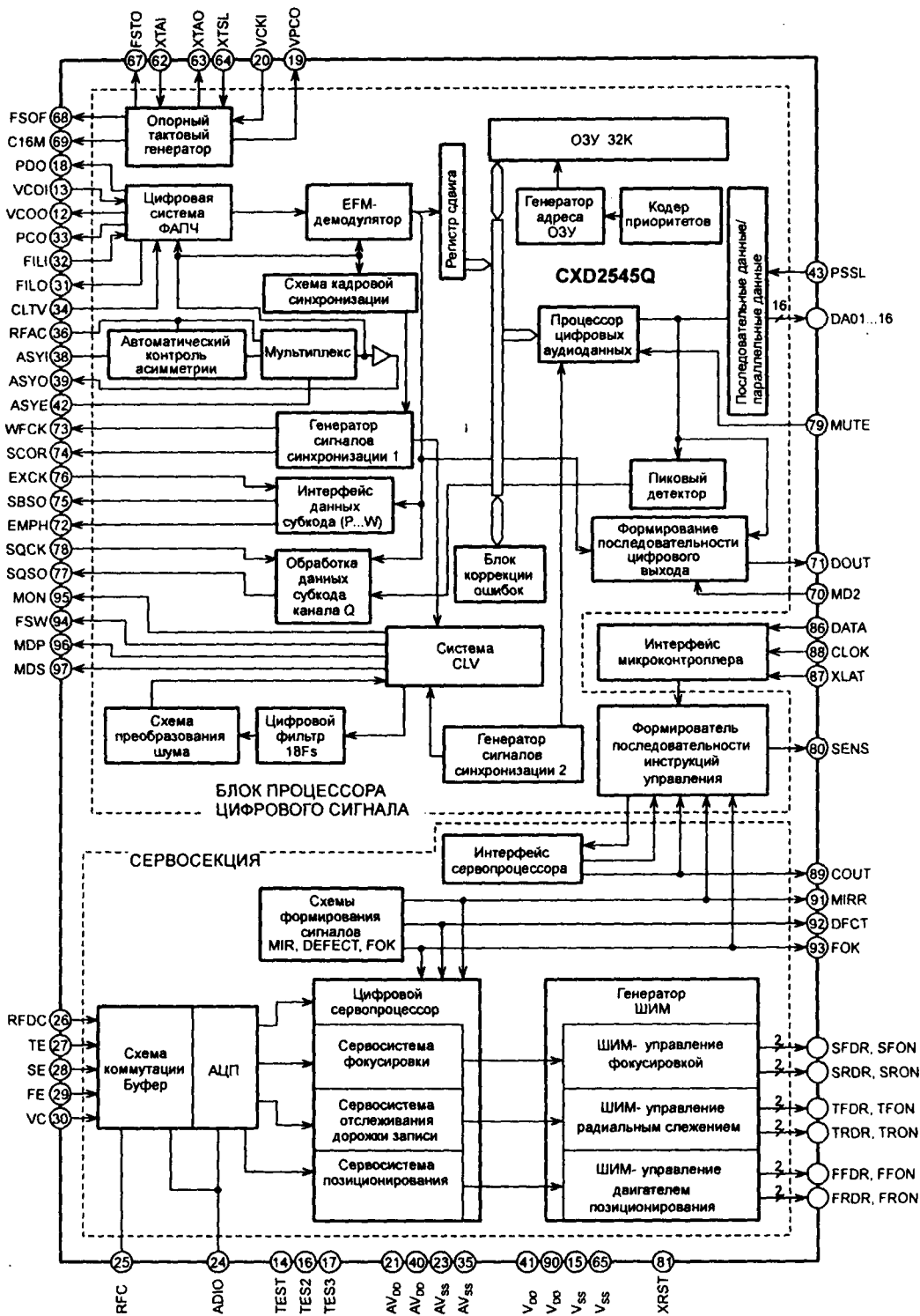


Рис. Б.10. Структурная схема БИС CXD2545Q

Таблица Б.10. Назначение выводов БИС CXD2545Q

№ вы- вода	Сим- вол	Вход/ выход	Назначение
1	SRON	O	Управление двигателем позиционирования
2	SRDR	O	Управление двигателем позиционирования
3	SFON	O	Управление двигателем позиционирования
4	TFDR	O	Управление исполнительным устройством сервосистемы отслеживания дорожки записи
5	TRON	O	Управление исполнительным устройством сервосистемы отслеживания дорожки записи
6	TRDR	O	Управление исполнительным устройством сервосистемы отслеживания дорожки записи
7	TFON	O	Управление исполнительным устройством сервосистемы отслеживания дорожки записи
8	FFDR	O	Управл. исполнительным устройством сервосистемы фокусировки
9	FRON	O	Управл. исполнительным устройством сервосистемы фокусировки
10	FRDR	O	Управл. исполнительным устройством сервосистемы фокусировки
11	FFON	O	Управл. исполнительным устройством сервосистемы фокусировки
12	VCOO	O	Аналоговый выход системы ФАПЧ
13	VCOI	I	Аналоговый вход системы ФАПЧ (частота захвата 8,6436 МГц)
14	TEST	I	Тестовый вход (обычно подключен к "земле")
15	V _{SS}	—	"Земля" цифровых схем
16	TES2	I	Тестовый вход (обычно подключен к "земле")
17	TES3	I	Тестовый вход (обычно подключен к "земле")
18	PDO	O	Выход сигнала аналоговой схемы фазовой автоподстройки
19	VPSO	O	Выход сигнала управления режимом схемы ФАПЧ
20	VCKI	I	Вход тактовой частоты от внешнего ГУН ($f_{center} = 16,9344$)
21	AV _{DD}	—	Источник питания аналоговых схем
22	IGEN	I	Для подключения внешнего резистора в схеме источника тока
23	AV _{SS}	—	"Земля" аналоговых схем
24	ADIO	O	Контрольный выход АЦП
25	RFC	I	Для подключения внешнего конденсатора фильтра
26	RFDC	I	Вход ВЧ-сигнала (при V _{DD} = AV _{DD} = 5 В размах входного сигнала — 2,15...5 В)
27	TE	I	Вход сигнала ошибки отслеживания дорожки записи (2,5 В при V _{DD} = AV _{DD} = 5 В)
28	SE	I	Вход сигнала ошибки для сервосистемы управления двигателем позиционирования (2,5 В при V _{DD} = AV _{DD} = 5 В)
29	FE	I	Вход сигнала ошибки фокусировки (2,5 В при V _{DD} = AV _{DD} = 5 В)
30	VC	I	Средняя точка напряжения питания
31	FILO	O	Выход схемы фильтра основной системы ФАПЧ
32	FILI	I	Вход схемы фильтра основной системы ФАПЧ
33	PCO	O	Выход основной системы ФАПЧ
34	CLTV	I	Вход управления ГУН
35	AV _{SS}	—	"Земля" аналоговых схем
36	RFAC	I	Вход EFM-сигнала
37	BIAS	I	Для подключения внешнего резистора, задающего ток опорного источника в схеме компенсации асимметрии
38	ASYI	I	Вход компаратора в схеме контроля асимметрии
39	ASYO	O	Выход сигнала EFM, преобразованного в двоичный код
40	AV _{DD}	—	Источник питания аналоговых схем
41	V _{DD}	—	Источник питания цифровых схем
42	ASYE	I	Вход сигнала вкл/откл схемы компенсации асимметрии (1 — вкл.)
43	PSSL	I	Вход переключения режима выхода аудиоданных (0 — последовательный, 1 — параллельный)

Таблица Б.10. Продолжение

№ вы- вода	Сим- вол	Вход/ выход	Назначение
44	WDCK	О	Выход тактирования слов данных. $48 \times \text{BCK}$, $f = 2Fs$
45	LRCK	О	Выход сигнала тактирования L/R, $f = Fs$. В периоде сигнала LRCK — 48 импульсов тактовых сигналов BCK
46	DA16	О	DA16...DA1 — выходы интерфейса последовательных/ параллельных данных. DA16 — выход 16-го разряда (старший разряд) при PSSL = 1 (параллельные данные), при PSSL = 0 выход последовательных данных, старший значащий разряд — первый на выходе, $48 \times \text{BCK}$
47	DA15	О	Выход 15-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала BCK для режима $48 \times \text{BCK}$ C3P — первый на выходе
48	DA14	О	Выход 14-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход последовательных данных, младший значащий разряд — первый, $64 \times \text{BCK}$
49	DA13	О	Выход 13-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала BCK для режима $64 \times \text{BCK}$ M3P — первый на выходе
50	DA12	О	Выход 12-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала тактирования L/R. В периоде сигнала LRCK — 64 импульса тактового сигнала BCK
51	DA11	О	Выход 11-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала GTOP (GTOP — сигнал, определяющий состояние схемы кадровой синхронизации, "высокий" уровень свидетельствует, что выделенные кадровые синхрогруппы истинны)
52	DA10	О	Выход 10-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала XUGF (XUGF инвертированная кадровая синхрогруппа)
53	DA9	О	Выход 9-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала XPLCK (XPLCK инвертированный сигнал тактовой частоты, выделенный из EFM-сигнала)
54	DA8	О	Выход 8-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала GFS ("высокий" уровень сигнала GFS при условии, что выделенная из EFM-сигнала кадровая синхрогруппа, предполагается системой защиты на данном месте, т.е. нет необходимости в коррекции)
55	DA7	О	Выход 7-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала RFCK (период RFCK = 136 мкс, сигнал характеризует точность кварцевого генератора)
56	DA6	О	Выход 6-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала C2PO (наличие ошибок при считывании данных)
57	DA5	О	Выход 5-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала XRAOF (появление данного сигнала вызвано величиной джиттера, превышающей величину ± 28 кадров, ОЗУ не в состоянии компенсировать данную величину)
58	DA4	О	Выход 4-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала MNT3
59	DA3	О	Выход 3-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала MNT2
60	DA2	О	Выход 2-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала MNT1
61	DA1	О	Выход 1-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала MNT0
62	XTAI	I	Вход инвертора в схеме тактового генератора (подключение кварцевого резонатора 16,9344 МГц или 33,8688 МГц)
63	XTAO	О	Выход инвертора в схеме тактового генератора (подключение кварцевого резонатора 16,9344 МГц или 33,8688 МГц)
64	XTSL	I	Вход схемы выбора частоты кварцевого резонатора ("низкий" уровень — 16,9344 МГц, "высокий" уровень — 33,8688 МГц)

Таблица Б.10. Окончание

№ вы- вода	Сим- вол	Вход/ выход	Назначение
65	V _{SS}	—	"Земля" цифровых схем
66	FSTI	I	Вход опорной тактовой частоты для сервосекции
67	FSTO	O	Выход частоты (2 x 16,9344 МГц) : 3 или (2 x 33,8688 МГц) : 3
68	FSOF	O	Выход делителя частоты на 4 (16,9344 МГц : 4 или 33,8688 МГц : 4)
69	C16	O	Выход частоты 16,9344 МГц
70	MD2	I	Вход схемы активизации цифрового выхода ("высокий" уровень — цифровой выход вкл.)
71	DOUT	O	Цифровой выход
72	EMPH	O	Выход сигнала индикации записи CD с преимфазисом (1 — запись производилась с коррекцией АЧХ)
73	WFCK	O	Выход сигнала WFCK (кадровая синхронизация)
74	SCOR	O	Выход детектора синхрогрупп субкода ("высокий" уровень — при обнаружении субкода)
75	SBSO	O	Выход данных субкода P...W
76	EXCK	I	Вход сигнала синхронизации чтения данных субкода P...W
77	SQSO	O	Выход данных субкода Q
78	SQCK	I	Синхронизация чтения данных субкода Q
79	MUTE	I	Приглушение звука ("высокий" уровень — блокировка)
80	SENS	O	Выход сигналов, согласно запроса микроконтроллера
81	XRST	I	Вход сигнала сброса. Активный уровень — "низкий"
82	DIRC	I	Скачок на соседнюю дорожку
83	SCLK	I	Вход тактирования данных на выводе SENS
84	DFSW	I	Включение/отключение режима "Дефект"
85	ATSK	I	Вход схемы "Антишок"
86	DATA	I	Вход последовательных данных от микроконтроллера
87	XLAT	I	Вход сигнала записи во входной регистр
88	CLOK	I	Сигнал синхронизации данных, поступающих от микроконтролл.
89	COUT	I/O	Вход/выход схемы подсчета количества дорожек записи
90	V _{DD}	—	Источник питания цифровых схем
91	MIRR	O	Выход сигнала MIRR
92	DFCT	O	Выход сигнала DFCT
93	FOK	O	Выход сигнала FOK
94	FSW	O	Вход сигнала, обеспечивающего переключение постоянной времени ФНЧ
95	MON	O	Выход сигнала вкл./выкл. двигателя вращения компакт-диска
96	MDP	O	Выходной сигнал системы CLV. Обеспечивает управление скоростью вращения в диапазоне захвата схемы плавной регулировки
97	MDS	O	Выходной сигнал системы CLV. Обеспечивает разгон и подтормаживание компакт-диска и вывод его на обороты, соответствующие диапазону захвата схемы плавной регулировки
98	LOCK	O	Сканирование состояния сигнала GFS с частотой 460 Гц
99	SSTP	I	Детектирование положения оптического блока на внутреннем диаметре диска у вводной дорожки
100	SFDR	O	Выход сигнала управления двигателем позиционирования оптического блока

Примечание.

Выходные аудиоданные (в двоичном дополнительном коде) передаются в виде пакетов:

- в полупериоде сигнала LRCK присутствует 32 импульса BCK; при этом младший значащий разряд — первый на выходе;
- в полупериоде сигнала LRCK присутствует 24 импульса BCK; при этом старший значащий разряд — первый на выходе.

CXD2548R

БИС CXD2548R разработана как DSP (Digital Signal Processor) для проигрывателей компакт-дисков. В 112-выводном корпусе LQFP объединены следующие устройства:

- блок процессора цифрового сигнала (DSP);
- цифровые сервосистемы;
- цифровой фильтр;
- одноразрядный аудио-ЦАП;
- аналоговый ФНЧ.

Основные функции:

- блок процессора цифрового сигнала:
 - поддержка режима воспроизведения с постоянной угловой скоростью (Constant Angular Velocity);
 - отсутствие “дрожания” кадров;
 - возможность режима воспроизведения как с нормальной скоростью, так и с удвоенной;
 - поддержка режима внешнего управления скоростью вращения CD;
 - буферная память объемом 16 К;
 - EFM-демодулятор;
 - система кадровой синхронизации;
 - блок защиты от ошибок реализован с применением суперстратегии;
 - демодуляция служебных сигналов с устройством обнаружения ошибок в канале субкода Q;
 - цифровая система сервоуправления двигателем вращения компакт-диска;
 - схема компенсации асимметрии сигнала;
 - последовательный интерфейс связи с микроконтроллером;
 - возможность индикации указателей коррекции ошибок;
 - формирователь последовательности инструкций управления;
 - усовершенствованная реализация процедуры выполнения “скачка”, позволяющая увеличивать точность нахождения выбранного фрагмента;
 - цифровая схема измерения уровня выходного сигнала и его пикового значения;
- сервосистема:
 - полный контроль сервосекции со стороны микроконтроллера;
 - наличие функций компенсации ухода параметров точной настройки, вызывающих появление ошибок в работе сервосистем;
 - автоматическое управление усилением каждой сервосистемы;
 - регулировка баланса F-E, регулировка смещения в схеме усилителя сигнала ошибки фокусировки;
- одноразрядный ЦАП со встроенным цифровым фильтром;
 - цифровая схема коррекции предскажений;
 - цифровой аттенуатор;
 - цифровой фильтр с восьмикратной передискретизацией.

Рекомендуемое значение напряжения источника питания: $V_{DD} = +3,4...5,25$ В (при удвоенной скорости напряжение питания блока “Одноразрядный ЦАП со встроенным цифровым фильтром” должно быть не менее 4,5 В).

Назначение выводов — табл. Б.11, структурная схема — рис. Б.11.

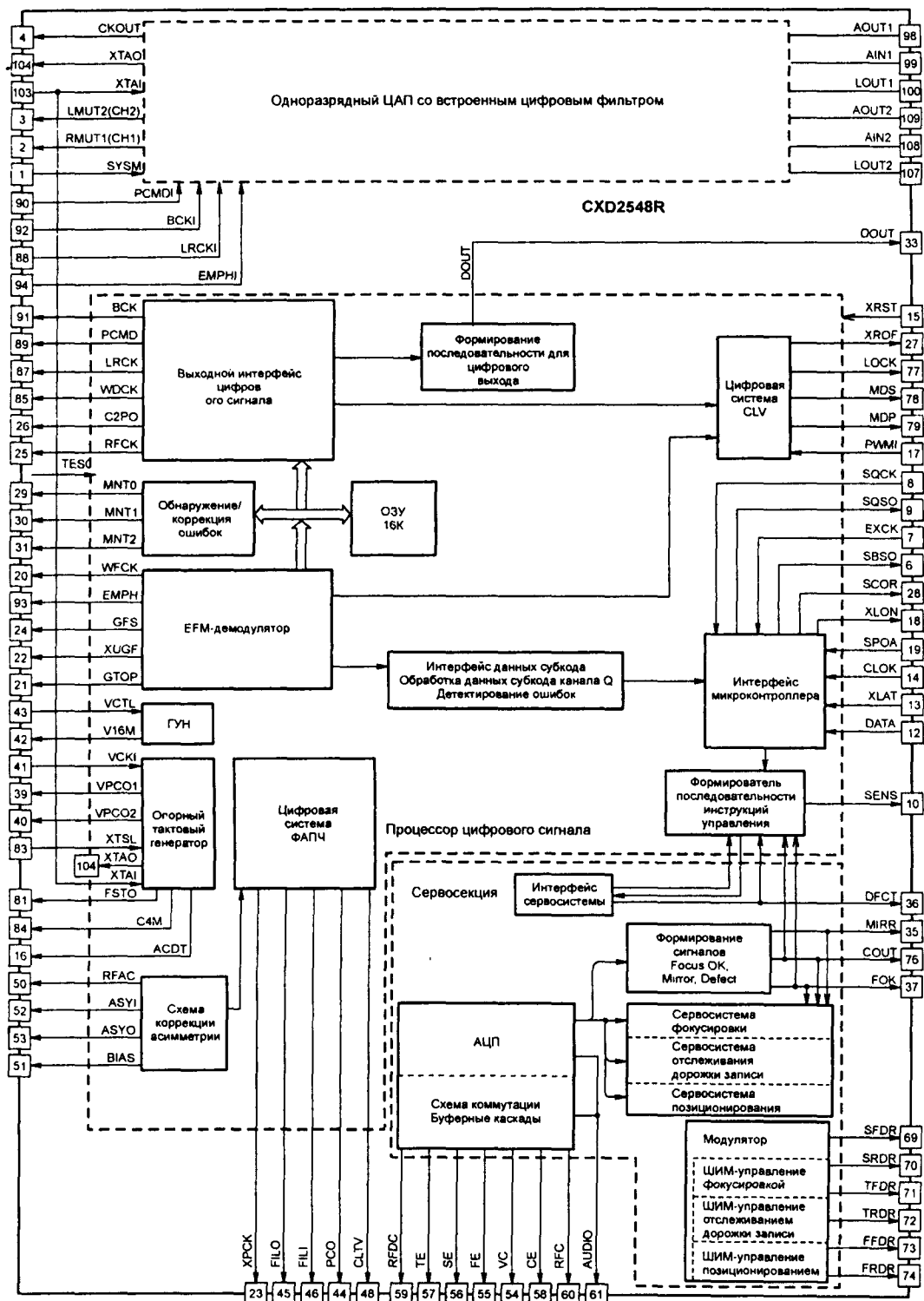


Рис. Б.11. Структурная схема БИС CXD2548R

Таблица Б.11. Назначение выводов БИС CXD2548R

№ вы- вода	Сим- вол	Функциональное назначение
1	SYSM	Вход сигнала блокировки звука ("высокий" уровень — блокировка вкл.)
2	RMUT1	Выход схемы обнаружения отсутствия аудиоданных в правом канале. Блокировка звука в правом канале
3	LMUT1	Выход схемы обнаружения отсутствия аудиоданных в левом канале. Блокировка звука в левом канале
4	CKOUT	Выход делителя частоты опорного тактового генератора. Возможен выход: $XTAI \times 1$, $XTAI \times \frac{1}{2}$, $XTAI \times \frac{1}{4}$.
5	V _{DD0}	Для подключения источника питания цифровых схем
6	SBSO	Выход последовательных данных субкода (P...W)
7	EXCK	Вход сигнала синхронизации чтения данных субкода
8	SQCK	Вход сигнала синхронизации чтения данных субкода Q
9	SQSO	Выход последовательных данных субкода Q
10	SENS	Выход сигналов согласно запроса микроконтроллера
11	SCLK	Вход сигнала синхронизации чтения последовательных данных с вывода SENS
12	DATA	Вход последовательных данных от микроконтроллера
13	XLAT	Вход сигнала записи во входной регистр
14	CLOK	Вход сигнала синхронизации передачи последовательных данных от микроконтроллера
15	XRST	Вход импульса сброса. Сброс — "низкий" уровень
16	ACDT	В схеме проигрывателей данный вывод не подключен
17	PWMI	Дополнительный вход в схеме управления двигателем вращения диска
18	XLON	Дополнительный интерфейс микроконтроллера. Выход
19	SPOA	Дополнительный интерфейс микроконтроллера (вход A)
20	WFCK	Выход сигнала WFCK (кадровая синхронизация)
21	GTOP	Выход сигнала GTOP (сигнал, определяющий состояние схемы кадровой синхронизации, "высокий" уровень свидетельствует о том, что выделенные кадровые синхрогруппы истинны)
22	XUGF	Выход сигнала XUGF (инвертированная кадровая синхрогруппа)
23	XPCK	Выход сигнала XPLCK (XPLCK инвертированный сигнал тактовой частоты, выделенный из EFM-сигнала)
24	GFS	Выход сигнала GFS ("высокий" уровень сигнала GFS при условии, что выделенная из EFM-сигнала кадровая синхрогруппа предполагается системой защиты на данном месте, т.е. нет необходимости в коррекции)
25	RFCK	Выход сигнала RFCK (период RFCK = 136 мкс, сигнал характеризует точность кварцевого генератора)
26	C2PO	Выход сигнала C2PO (наличие ошибок при считывании данных)
27	XROF	Контроль состояния буферной памяти
28	SCOR	Выход детектора синхрогрупп субкода ("высокий" — уровень при обнаружении субкода)
29	MNT0	Выход для внешнего контроля блока обнаружения и коррекции ошибок
30	MNT1	Выход для внешнего контроля блока обнаружения и коррекции ошибок
31	MNT3	Выход для внешнего контроля блока обнаружения и коррекции ошибок
32	V _{SS1}	Общий цифровых схем
33	DOUT	Выход цифрового сигнала
34	ATSK	Вход схемы "Антишок"
35	MIRR	Выход схемы определения зеркальной поверхности
36	DFCT	Выход схемы обнаружения дефектов
37	FOK	Выход сигнала FOK
38	V _{DD1}	Для подключения источника питания цифровых схем
39	VPCO1	Выход схемы с тремя состояниями. Используется при включении ФАПЧ с широкой полосой

Таблица Б.11. Продолжение

№ вы- вода	Сим- вол	Функциональное назначение
40	VPCO2	Выход схемы с тремя состояниями. Используется при включении ФАПЧ с широкой полосой
41	VCKI	Вход ГУН 2. Используется при необходимости широкополосной ФАПЧ
42	V16M	Выход ГУН 2. Используется при необходимости широкополосной ФАПЧ
43	VCTL	Вход сигнала управления ГУН
44	PCO	Выход основной системы ФАПЧ
45	FILO	Выход схемы фильтра основной системы ФАПЧ
46	FILI	Вход схемы фильтра основной системы ФАПЧ
47	AV _{ss} 4	Общий аналоговых схем
48	CLTV	Вход управления основным ГУН
49	AV _{DD} 4	Для подключения источника питания аналоговых схем
50	RFAC	Вход EFM-сигнала
51	BIAS	Для подключения внешнего резистора, задающего ток опорного источника в схеме компенсации асимметрии
52	ASYI	Вход компаратора в схеме контроля асимметрии
53	ASYO	Выход сигнала EFM, преобразованного в двоичный код
54	VC	Вход схемы формирования средней точки напряжения питания
55	FE	Вход сигнала ошибки фокусировки
56	SE	Вход сигнала ошибки для сервосистемы управления двигателем позиционирования
57	TE	Вход сигнала ошибки отслеживания дорожки записи
58	CE	Регулировка баланса
59	RFDC	Вход ВЧ-сигнала (при V _{DD} = AV _{DD} = 5 В размах входного сигнала — 2,15...5 В)
60	RFC	Для подключения внешнего конденсатора фильтра
61	ADIO	Выход ОУ
62	AV _{ss} 3	Общий аналоговых схем
63	IGEN	Для подключения внешнего резистора в схеме источника тока
64	AV _{DD} 3	Для подключения источника питания аналоговых схем
65	TES2	Тестовый вывод. В схеме проигрывателя обычно подключен к земле
66	TES3	Тестовый вывод. В схеме проигрывателя обычно подключен к земле
67	V _{ss} 2	Общий цифровых схем
68	TEST	Тестовый вывод. В схеме проигрывателя обычно подключен к земле
69	SFDR	Выход сигнала управления двигателем позиционирования оптического блока
70	SRDR	Выход сигнала управления двигателем позиционирования
71	TFDR	Выход сигнала управления исполнительным устройством сервосистемы отслеживания дорожки записи
72	TRDR	Выход сигнала управления исполнительным устройством сервосистемы отслеживания дорожки записи
73	FFDR	Выход сигнала управления исполнительным устройством сервосистемы фокусировки
74	FRDR	Выход сигнала управления исполнительным устройством сервосистемы фокусировки
75	V _{DD} 2	Для подключения источника питания цифровых схем
76	COUT	Выход схемы подсчета количества дорожек записи
77	LOCK	Сканирование состояния сигнала GFS с частотой 460 Гц
78	MDS	Выходной сигнал системы CLV. Обеспечивает разгон и подтормаживание компакт-диска и вывод его на обороты, соответствующие диапазону захвата схемы плавной регулировки
79	MDP	Выходной сигнал системы CLV. Обеспечивает управление скоростью вращения в диапазоне захвата схемы плавной регулировки

Таблица Б.11. Окончание

№ вывода	Символ	Функциональное назначение
80	SSTP	Детектирование положения оптического блока на внутреннем диаметре диска у вводной дорожки
81	FSTO	Выход частоты $(2 \times 16,9344 \text{ МГц}) : 3$ или $(2 \times 33,8688 \text{ МГц}) : 3$
82	FSTI	Вход опорной тактовой частоты для сервосекции
83	XTSL	Вход схемы выбора частоты кварцевого резонатора ("низкий" уровень — 16,9344 МГц, "высокий" уровень — 33,8688 МГц)
84	C4M	Выход сигнала 4,2336 МГц
85	WDCK	Выход тактирования слов данных. Пакеты 48 бит, $f = 2Fs$
86	V _{DD3}	Для подключения источника питания цифровых схем
87	LRCK	Сигнал тактирования левый/правый каналы. Пакеты последовательных данных по 48 бит, $f = Fs$
88	LRCKI	Вход сигнала тактирования: левый/правый
89	PCMD	Выход последовательных аудиоданных. Старший разряд — первый на выходе
90	PCMDI	Вход последовательных аудиоданных для встроенного ЦАП. Старший разряд — первый на выходе
91	BCK	Сигнал тактирования битов аудиоданных
92	BCKI	Вход сигнала тактирования битов аудиоданных для встроенного ЦАП
93	EMPH	Включение режима "Деимфазис"
94	EMPHI	Логическая единица на данном выводе при воспроизведении CD с коррекцией предискажений
95	V _{SS3}	Общий цифровых схем
96	AV _{SS1}	Общий аналоговых схем левого канала
97	AV _{DD1}	Для подключения источника питания аналоговых схем левого канала
98	AOUT1	Выход аналогового сигнала: левый канал
99	AIN1	Инвертирующий вход встроенного ОУ (активный ФНЧ со внешними пассивными компонентами)
100	LOUT1	Линейный выход: левый канал
101	AV _{SS1}	Общий аналоговых схем левого канала
102	XV _{DD}	Для подключения источника питания опорного тактового генератора
103	XTAI	Для подключения кварцевого генератора. Вход инвертора (подключение внешнего опорного тактового генератора)
104	XTAO	Для подключения кварцевого генератора. Выход инвертора
105	XV _{SS}	Общий опорного тактового генератора
106	AV _{SS2}	Общий аналоговых схем правого канала
107	LOUT2	Линейный выход: правый канал
108	AIN2	Инвертирующий вход встроенного ОУ (активный ФНЧ с внешними пассивными компонентами)
109	AOUT2	Выход аналогового сигнала: правый канал
110	AV _{DD2}	Для подключения источника питания аналоговых схем правого канала
111	AV _{SS2}	Общий аналоговых схем правого канала
112	V _{SS0}	Общий цифровых схем

CXD2585Q

БИС CXD2585Q разработана как DSP (Digital Signal Processor) для проигрывателей компакт-дисков. В 80-выводном корпусе QFP объединены следующие устройства:

- блок процессора цифрового сигнала (DSP);

- цифровые сервосистемы.

Основные функции:

- блок процессора цифрового сигнала:
 - поддержка режима воспроизведения с постоянной угловой скоростью (Constant Angular Velocity);
 - отсутствие “дрожания” кадров;
 - возможность режима воспроизведения как с нормальной скоростью, так с удвоенной и с учетверенной;
 - поддержка режима внешнего управления скоростью вращения CD;
 - формирование с помощью цифровой схемы ФАПЧ тактовой частоты, равной частоте следования бит EFM-кода, которая используется в дальнейшем для стробирования EFM-сигнала;
 - EFM-демодулятор;
 - система кадровой синхронизации;
 - мощная система коррекции ошибок, базирующаяся на принципах улучшенного варианта суперстратегии:
 - декодер C1 способен корректировать до двух ошибочных символов;
 - декодер C2 способен корректировать до четырех стираний;
 - система шумопонижения, включаемая во время выполнения “скачков”;
 - автоматическая блокировка звука в случае, если считывающее пятно пересекает участки зоны записи, на которых отсутствует информация;
 - демодуляция служебных сигналов с устройством обнаружения ошибок в канале субкода Q;
 - цифровая система сервоуправления двигателем вращения компакт-диска;
 - шестнадцатиразрядный счетчик подсчета количества дорожек;
 - схема компенсации асимметрии сигнала;
 - последовательный интерфейс связи с микроконтроллером;
 - формирователь последовательности инструкций управления;
 - усовершенствованная реализация процедуры выполнения “скачка”, позволяющая увеличивать точность нахождения выбранного фрагмента;
 - цифровая схема измерения уровня выходного сигнала и его пикового значения;
 - демодуляция информации CD TEXT;
- сервосистема:
 - полный контроль сервосекции со стороны микроконтроллера;
 - наличие функций компенсации ухода параметров точной настройки, вызывающих появление ошибок в работе сервосистем;
 - автоматическое управление усилением каждой сервосистемы;
 - регулировка баланса F-E, регулировка смещения в схеме усилителя сигнала ошибки фокусировки.

Рекомендуемое значение напряжения источника питания: $V_{DD} = +2,7 \dots 5,5$ В (при учетверенной скорости, напряжение питания блока DSP должно быть не менее 4,75 В).

Назначение выводов — табл. Б.12, структурная схема — рис. Б.12.

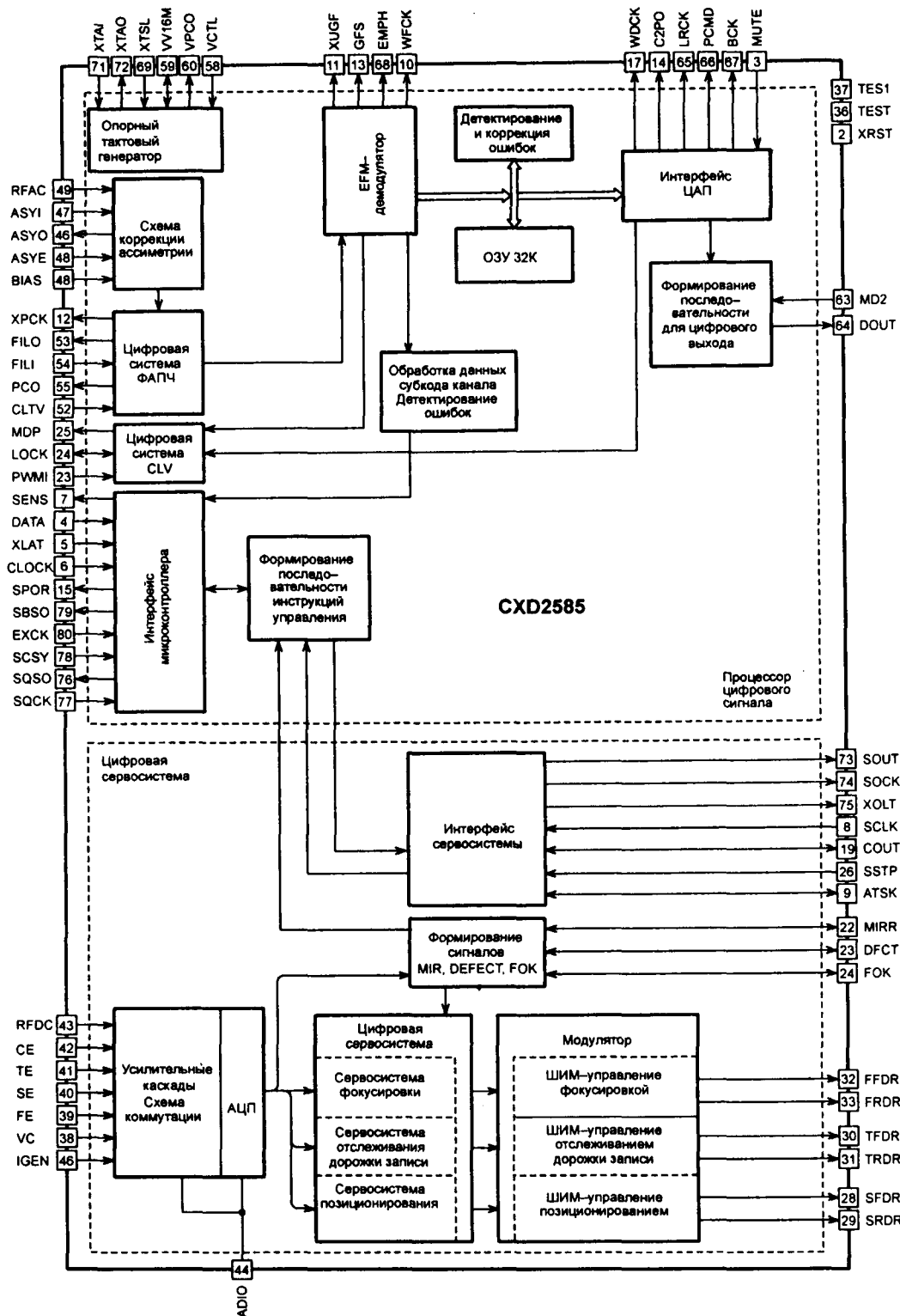


Рис. Б.12. Структурная схема БИС CXD2585Q

Таблица Б.12. Назначение выводов БИС CXD2585Q

№ вывода	Символ	Функциональное назначение
1	DV _{DD0}	Для подключения источника питания цифровых схем
2	XRST	Вход импульса сброса. Сброс — “низкий” уровень
3	MUTE	Вход схемы блокировки звука (приглушение звука — “высокий” уровень)
4	DATA	Вход последовательных данных от микроконтроллера
5	XLAT	Вход сигнала записи во входной регистр
6	CLOCK	Вход сигнала синхронизации передачи последовательных данных от микроконтроллера
7	SENS	Выход сигналов согласно запроса микроконтроллера
8	SCLK	Вход сигнала синхронизации чтения последовательных данных с вывода SENS
9	ATSK	Вход/выход схемы “Антишок”
10	WFCK	Выход сигнала WFCK (кадровая синхронизация)
11	XUGF	Выход сигнала XUGF (инвертированная кадровая синхрогруппа)
12	XPCK	Выход сигнала XPLCK (XPLCK инвертированный сигнал тактовой частоты, выделенный из EFM-сигнала)
13	GFS	Выход сигнала GFS (“высокий” уровень сигнала GFS при условии, что выделенная из EFM-сигнала кадровая синхрогруппа предполагается системой защиты на данном месте, т.е. нет необходимости в коррекции)
14	C2PO	Выход сигнала C2PO (наличие ошибок при считывании данных)
15	SCOR	Выход детектора синхрогрупп субкода (“высокий” уровень — при обнаружении субкода)
16	C4M	Выход сигнала 4,2336 МГц
17	WDCK	Выход сигнала тактирования слов данных. Пакеты 48 бит, $f = 2Fs$
18	DV _{SS0}	Общий цифровых схем
19	COUT	Вход/выход схемы подсчета количества дорожек
20	MIRR	Вход/выход схемы определения зеркальной поверхности
21	DFCT	Вход/выход схемы обнаружения дефектов
22	FOK	Вход/выход сигнала FOK
23	PWMI	Дополнительный вход в схеме управления двигателем вращения диска
24	LOCK	Сканирование состояния сигнала GFS с частотой 460 Гц
25	MDP	Выходной сигнал системы CLV. Обеспечивает управление скоростью вращения в диапазоне захвата схемы плавной регулировки
26	SSTP	Детектирование положения оптического блока на внутреннем диаметре диска у вводной дорожки
27	FSTO	Выход частоты $(2 \times 16,9344 \text{ МГц}) : 3$ или $(2 \times 33,8688 \text{ МГц}) : 3$
28	DV _{DD1}	Для подключения источника питания цифровых схем
29	SFDR	Выход сигнала управления двигателем позиционирования оптического блока
30	SRDR	Выход сигнала управления двигателем позиционирования
31	TFDR	Выход сигнала управления исполнительным устройством сервосистемы отслеживания дорожки записи
32	TRDR	Выход сигнала управления исполнительным устройством сервосистемы отслеживания дорожки записи
33	FFDR	Выход сигнала управления исполнительным устройством сервосистемы фокусировки
34	FRDR	Выход сигнала управления исполнительным устройством сервосистемы фокусировки
35	DV _{SS1}	Общий цифровых схем
36	TEST	Тестовый вывод. Обычно подключен к “земле”
37	TEST	Тестовый вывод. Обычно подключен к “земле”
38	VC	Вход схемы формирования средней точки напряжения питания
39	FE	Вход сигнала ошибки фокусировки

Таблица Б.12. Окончание

№ вывода	Символ	Функциональное назначение
40	SE	Вход сигнала ошибки для сервосистемы управления двигателем позиционирования
41	TE	Вход сигнала ошибки отслеживания дорожки записи
42	CE	Регулировка баланса
43	RFDC	Вход ВЧ-сигнала
44	ADIO	Тестовый вывод. В схеме проигрывателя не используется
45	AV _{ss} 0	Общий аналоговых схем
46	IGEN	Для подключения внешнего резистора в схеме источника тока
47	AV _{DD} 0	Для подключения источника питания аналоговых схем
48	ASYO	Выход сигнала EFM, преобразованного в двоичный код
49	ASYI	Вход компаратора в схеме контроля асимметрии
50	RFAC	Вход EFM-сигнала
51	AV _{ss} 1	Общий аналоговых схем
52	CLTV	Вход схемы умножителя для ГУН 1
53	FILO	Выход схемы фильтра основной системы ФАПЧ
54	FILI	Вход схемы фильтра основной системы ФАПЧ
55	PCO	Выход схемы с тремя состояниями (основная петля ФАПЧ)
56	AV _{DD} 1	Для подключения источника питания аналоговых схем
57	BIAS	Для подключения внешнего резистора, задающего ток опорного источника в схеме компенсации асимметрии
58	VCTL	Вход сигнала управления ГУН 2
59	V16M	Выход схемы ГУН 2
60	VPCO	Выход схемы с тремя состояниями. Управление схемы ФАПЧ
61	DV _{DD} 2	Для подключения источника питания цифровых схем
62	ASYE	Включение схемы коррекции асимметрии. "Высокий" уровень — асимметрия включена
63	MD2	Вход схемы включения/отключения цифрового выхода. При "высоком" уровне на выводе 63 цифровой выход активизирован
64	DOUT	Выход цифрового сигнала
65	LRCK	Сигнал тактирования левого/правого канала. Пакеты последовательных данных по 48 бит, $f = F_s$
66	PCMD	Выход последовательных аудиоданных. Старший разряд — первый на выходе
67	BCK	Сигнал тактирования битов аудиоданных
68	EMPH	При воспроизведении компакт-диска, запись на котором выполнена с им-фазисом, на данном выводе — "высокий" уровень, в противном случае — "низкий"
69	XTSL	Вход схемы выбора частоты кварцевого резонатора ("низкий" уровень — 16,9344 МГц, "высокий" уровень — 33,8688 МГц)
70	DV _{ss} 2	Общий цифровых схем
71	XTAI	Для подключения кварцевого генератора. Вход инвертора (подключение внешнего опорного тактового генератора)
72	XTAO	Для подключения кварцевого генератора. Выход инвертора
73	SOUT	Выход последовательных данных от сервосистемы
74	SOCK	Выход сигнала синхронизации для чтения последовательных данных от сервосекции
75	XOLT	Выход сигнала фиксации последовательных данных от сервосекции
76	SQSO	Выход последовательных данных субкода Q
77	SQCK	Вход сигнала синхронизации чтения данных субкода Q
78	SCSY	Вход GRSCOR
79	SBSO	Выход последовательных данных субкода (P...W)
80	EXCK	Вход сигнала синхронизации чтения данных субкода

CXD2586R/-1

БИС CXD2586R/-1 разработана как DSP (Digital Signal Processor) для проигрывателей компакт-дисков. В 144-выводном корпусе LQFP объединены следующие устройства:

- блок процессора цифрового сигнала (DSP);
- цифровые сервосистемы;
- цифровой фильтр;
- одноразрядный аудио-ЦАП.

Основные функции:

- блок процессора цифрового сигнала:
 - поддержка режима воспроизведения с постоянной угловой скоростью;
 - отсутствие “дрожания” кадров;
 - возможность режима воспроизведения как со скоростью, уменьшенной в два раза, так и с восьмикратной (восьмикратная скорость возможна только при использовании версии CXD2586R-1);
 - формирование с помощью цифровой схемы ФАПЧ тактовой частоты, равной частоте следования бит EFM-кода, которая используется в дальнейшем для стробирования EFM-сигнала;
 - EFM-демодулятор;
 - система кадровой синхронизации;
 - мощная система коррекции ошибок, базирующаяся на принципах улучшенного варианта суперстратегии;
 - система шумопонижения, включаемая во время выполнения “скачков”;
 - автоматическая блокировка звука в случае, если считывающее пятно пересекает участки зоны записи, на которых отсутствует информация;
 - демодуляция служебных сигналов с устройством обнаружения ошибок в канале субкода Q;
 - цифровая система сервоуправления двигателем вращения компакт-диска с фильтром передискретизации;
 - шестнадцатиразрядный счетчик подсчета количества дорожек;
 - схема компенсации асимметрии сигнала;
 - последовательный интерфейс связи с микроконтроллером;
 - формирователь последовательности инструкций управления;
 - усовершенствованная реализация процедуры выполнения “скачка”, позволяющая увеличивать точность нахождения выбранного фрагмента;
 - цифровая схема измерения уровня выходного сигнала и его пикового значения;
- сервосистема:
 - полный контроль сервосекции со стороны микроконтроллера;
 - наличие функций компенсации ухода параметров точной настройки, вызывающих появление ошибок в работе сервосистем;
 - автоматическое управление усилением каждой сервосистемы;
 - регулировка баланса F-E, регулировка смещения в схеме усилителя сигнала ошибки фокусировки;
- одноразрядный ЦАП со встроенным цифровым фильтром:
 - ФНЧ;
 - цифровая схема коррекции предсказаний;
 - цифровой аттенуатор;
 - цифровой фильтр с четырехкратной передискретизацией.

Рекомендуемое значение напряжения источника питания: $V_{DD} = 5$ В. Назначение выводов — табл. Б.13, структурная схема — рис. Б.13.

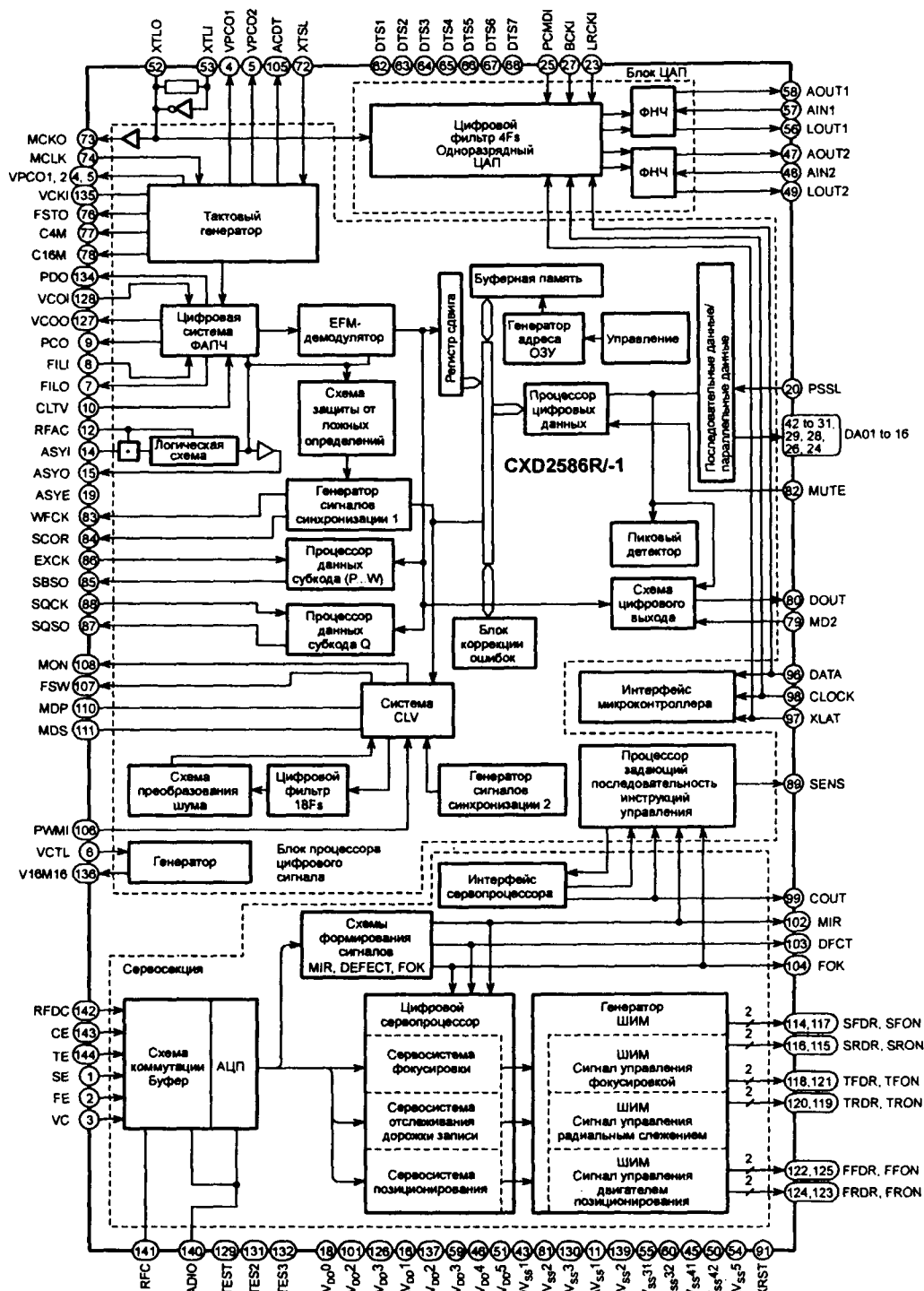


Рис. Б.13. Структурная схема БИС CXD2586R-1

Таблица Б.13. Назначение выводов БИС CXD2586R/-1

№ вывода	Символ	Функциональное назначение
1	SE	Вход сигнала ошибки для сервосистемы управления двигателем позиционирования
2	FE	Вход сигнала ошибки фокусировки
3	VC	Вход схемы формирования средней точки напряжения питания
4	VPCO1	Выход схемы с тремя состояниями. Используется при включении ФАПЧ с широкой полосой
5	VPCO2	Выход схемы с тремя состояниями. Используется при включении ФАПЧ с широкой полосой
6	VCTL	Вход сигнала управления ГУН 2
7	FILO	Выход схемы фильтра основной системы ФАПЧ
8	FILI	Вход схемы фильтра основной системы ФАПЧ
9	PCO	Выход схемы с тремя состояниями (основная петля ФАПЧ)
10	CLTV	Вход управления основным ГУН
11	AV _{ss} 1	Общий аналоговых схем
12	RFAC	Вход EFM-сигнала
13	BIAS	Для подключения внешнего резистора, задающего ток опорного источника в схеме компенсации асимметрии
14	ASYI	Вход компаратора в схеме контроля асимметрии
15	ASYO	Выход сигнала EFM преобразованного в двоичный код
16	AV _{DD} 1	Для подключения источника питания аналоговых схем
17	NC	Нет соединения
18	DV _{DD} 1	Для подключения источника питания цифровых схем
19	ASYE	Вход сигнала вкл./откл. схемы компенсации асимметрии (1 — вкл.)
20	PSSL	Вход переключения режима выхода аудиоданных (0 — последовательный, 1 — параллельный)
21	WDCK	Выход сигнала тактирования слов данных. $48 \times \text{BCK}$, $f = 2F_s$
22	LRCK	Выход сигнала тактирования L/R, $f = F_s$. В периоде сигнала LRCK — 48 импульсов тактовых сигналов BCK
23	LRCKI	Вход для сигнала тактирования: левый/правый в блоке ЦАП
24	DA16	DA16...DA1 — выходы интерфейса последовательных/параллельных данных. DA16 — выход 16-го разряда (старший разряд) при PSSL = 1 (параллельные данные), при PSSL = 0 выход последовательных данных, старший значащий разряд — первый на выходе, $48 \times \text{BCK}$
25	PCMDI	Вход для аудиоданных в блоке ЦАП (в периоде сигнала LRCK — 48 импульсов тактовых сигналов BCK)
26	DA15	Выход 15-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала BCK для режима $48 \times \text{BCK}$ СЗР — первый на выходе
27	BCKI	Вход для сигнала тактирования битов аудиоданных в блоке ЦАП
28	DA14	Выход 14-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход последовательных данных, младший значащий разряд — первый, $64 \times \text{BCK}$
29	DA13	Выход 13-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала BCK для режима $64 \times \text{BCK}$ МЗР — первый на выходе
30	NC	Нет соединения
31	DA12	Выход 12-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала тактирования L/R. В периоде сигнала LRCK — 64 импульса тактового сигнала BCK
32	DA11	Выход 11-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала GTOP (GTOP — сигнал, определяющий состояние схемы кадровой синхронизации, "высокий" уровень свидетельствует о том, что выделенные кадровые синхрогруппы истинны)
33	DA10	Выход 10-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала XUGF (XUGF инвертированная кадровая синхрогруппа)

Таблица Б.13. Продолжение

№ вывода	Символ	Функциональное назначение
34	DA09	Выход 9-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала XPLCK (XPLCK — инвертированный сигнал тактовой частоты, выделенный из EFM- сигнала)
35	DA08	Выход 8-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала GFS ("высокий" уровень сигнала GFS — при условии, что выделенная из EFM- сигнала кадровая синхрогруппа предполагается системой защиты на данном месте, т.е. нет необходимости в коррекции)
36	DA07	Выход 7-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала RFCK (период RFCK = 136 мкс, сигнал характеризует точность кварцевого генератора)
37	DA06	Выход 6-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала C2PO (наличие ошибок при считывании данных)
38	DA05	Выход 5-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала XRAOF (появление данного сигнала вызвано величиной джиттера, превышающей величину ± 28 кадров, ОЗУ не в состоянии скомпенсировать данную величину)
39	DA04	Выход 4-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала MNT3
40	DA03	Выход 3-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала MNT2
41	DA02	Выход 2-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала MNT1
42	DA01	Выход 1-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала MNT0
43	DV _{ss} 1	Общий цифровых схем
44	NC	Нет соединения
45	AV _{ss} 41	Общий аналоговых схем
46	AV _{DD} 4	Для подключения источника питания аналоговых схем
47	AOUT2	Линейный выход второго канала
48	AIN2	Аналоговый вход второго канала
49	LOUT2	Аналоговый выход второго канала
50	AV _{ss} 42	Общий аналоговых схем
51	AV _{DD} 5	Для подключения источника питания опорного тактового генератора
52	XTLO	Выход инвертора в схеме тактового генератора (подключение кварцевого резонатора 33,8688 МГц)
53	XTLI	Вход инвертора в схеме тактового генератора (подключение кварцевого резонатора 33,8688 МГц)
54	AV _{ss} 5	Общий опорного тактового генератора
55	AV _{ss} 31	Общий аналоговых схем
56	LOUT1	Линейный выход первого канала
57	AIN1	Аналоговый вход первого канала
58	AOUT1	Аналоговый выход первого канала
59	AV _{DD} 3	Для подключения источника питания аналоговых схем
60	AV _{ss} 32	Общий аналоговых схем
61	NC	Нет соединения
62	DTS1	Тестовый вывод встроенного ЦАП
63	DTS2	Тестовый вывод встроенного ЦАП
64	DTS3	Тестовый вывод встроенного ЦАП. В схеме проигрывателя обычно не подключен
65	DTS4	Тестовый вывод встроенного ЦАП. В схеме проигрывателя обычно не подключен
66	DTS5	Тестовый вывод встроенного ЦАП. В схеме проигрывателя обычно не подключен
67	DTS6	Тестовый вывод встроенного ЦАП. В схеме проигрывателя обычно не подключен

Таблица Б.13. Продолжение

№ вы- вода	Сим- вол	Функциональное назначение
68	DTS7	Тестовый вывод встроенного ЦАП
69	XWO	Вход синхронизации ЦАП
70	DAS0	Тестовый вывод встроенного ЦАП
71	DAS1	Тестовый вывод встроенного ЦАП
72	XTSL	Вход схемы выбора частоты кварцевого резонатора ("низкий" уровень — 16,9344 МГц, "высокий" уровень — 33,8688 МГц)
73	MCKO	Выход тактового сигнала для DSP
74	MCLK	Вход тактового сигнала для DSP
75	FSTI	Вход сигнала FSTO
76	FSTO	Выход делителя частоты сигнала MCLK (2/3 f)
77	C4M	Выход делителя частоты сигнала MCLK (1/4 f)
78	C16M	Выход частоты 16,9344 МГц
79	MD2	Включение/отключение схемы цифрового выхода ("высокий" — вкл.)
80	DOUT	Выход цифрового сигнала
81	DVss2	Общий цифровых схем
82	MUTE	Приглушение звука ("высокий" уровень — блокировка)
83	WFCK	Выход сигнала WFCK (кадровая синхронизация)
84	SCOR	Выход детектора синхрогрупп субкода ("высокий" уровень — при обнаружении субкода)
85	SBSO	Выход данных субкода P...W
86	EXCK	Вход сигнала синхронизации чтения данных субкода P...W
87	SQSO	Выход данных субкода Q
88	SQCK	Синхронизация чтения данных субкода Q
89	SENS	Выход сигналов, согласно запроса микроконтроллера
90	NC	Нет соединения
91	XRST	Вход сигнала сброса. Активный уровень — "низкий"
92	DIRC	Скачок на соседнюю дорожку
93	SCLK	Вход тактирования данных на выводе SENS
94	DFSW	Включение/отключение режима "Дефект"
95	ATSK	Вход схемы "Антишок"
96	DATA	Вход последовательных данных от микроконтроллера
97	XLAT	Вход сигнала записи во входной регистр
98	CLOK	Сигнал синхронизации данных, поступающих от микроконтроллера
99	COUT	Выход схемы подсчета количества дорожек записи
100	NC	Нет соединения
101	DV _{DD2}	Источник питания цифровых схем
102	MIRR	Выход схемы обнаружения зеркальной поверхности
103	DFCT	Выход схемы обнаружения дефектов
104	FOK	Выход сигнала FOK
105	TESTA	Тестовый вывод. В схеме проигрывателя компакт-дисков не подключен
106	PWMI	Дополнительный вход в схеме управления двигателем вращения диска
107	FSW	Вход сигнала, обеспечивающего переключение постоянной времени ФНЧ
108	MON	Выход сигнала вкл./выкл. двигателя вращения компакт-диска
109	NC	Нет соединения
110	MDP	Выходной сигнал системы CLV. Обеспечивает управление скоростью вращения в диапазоне захвата схемы плавной регулировки
111	MDS	Выходной сигнал системы CLV. Обеспечивает разгон и подтормаживание компакт-диска и вывод его на обороты, соответствующие диапазону захвата схемы плавной регулировки

Таблица Б.13. Окончание

№ вы- вода	Сим- вол	Функциональное назначение
112	LOCK	Сканирование состояния сигнала GFS с частотой 460 Гц
113	SSTP	Детектирование положения оптического блока на внутреннем диаметре диска у вводной дорожки
114	SFDR	Выход сигнала управления двигателем позиционирования оптического блока
115	SRON	Управление двигателем позиционирования
116	SRDR	Управление двигателем позиционирования
117	SFON	Управление двигателем позиционирования
118	TFDR	Управление исполнительным устройством сервосистемы отслеживания дорожки записи
119	TRON	Управление исполнительным устройством сервосистемы отслеживания дорожки записи
120	TRDR	Управление исполнительным устройством сервосистемы отслеживания дорожки записи
121	TFON	Управление исполнительным устройством сервосистемы отслеживания дорожки записи
122	FFDR	Управление исполнительным устройством сервосистемы фокусировки
123	FRON	Управление исполнительным устройством сервосистемы фокусировки
124	FRDR	Управление исполнительным устройством сервосистемы фокусировки
125	FFON	Управление исполнительным устройством сервосистемы фокусировки
126	DV _{DD3}	Для подключения источника питания цифровых схем
127	VCOO	Аналоговый выход системы ФАПЧ
128	VCOI	Аналоговый вход системы ФАПЧ (частота захвата — 8,6436 МГц)
129	TEST	Тестовый вход (обычно подключен к "земле")
130	DV _{SS3}	Общий цифровых схем
131	TES2	Тестовый вход (обычно подключен к "земле")
132	TES3	Тестовый вход (обычно подключен к "земле")
133	NC	Нет соединения
134	PDO	Выход сигнала аналоговой схемы фазовой автоподстройки
135	VCKI	Вход тактовой частоты от внешнего ГУН ($f_{center} = 16,9344$)
136	V16M	Выход ГУН 2. Используется при необходимости широкополосной ФАПЧ
137	AV _{DD2}	Для подключения источника питания аналоговых схем
138	IGEN	Для подключения внешнего резистора в схеме источника тока
139	AV _{SS2}	"Земля" аналоговых схем
140	ADIO	Контрольный выход АЦП
141	RFC	Для подключения внешнего конденсатора фильтра
142	RFDC	Вход ВЧ-сигнала
143	CE	Регулировка баланса
144	TE	Вход сигнала ошибки отслеживания дорожки записи

Примечание.

Выходные аудиоданные (в двоичном дополнительном коде) передаются в виде пакетов:

- в полупериоде сигнала LRCK присутствует 32 импульса ВСК; при этом младший значащий разряд — первый на выходе;
- в полупериоде сигнала LRCK присутствует 24 импульса ВСК; при этом старший значащий разряд — первый на выходе.

CXD2587Q

БИС CXD2587Q разработана как DSP (Digital Signal Processor) для проигрывателей компакт-дисков. В 112-выводном корпусе LQFP объединены следующие устройства:

- блок процессора цифрового сигнала (DSP);
- цифровые сервосистемы;
- цифровой фильтр;
- одноразрядный аудио-ЦАП;
- аналоговый ФНЧ.

Основные функции:

- блок процессора цифрового сигнала:
 - буферная память объемом 16 К;
 - EFM-демодулятор;
 - система кадровой синхронизации;
 - блок защиты от ошибок реализован с применением суперстратегии;
 - демодуляция служебных сигналов с устройством обнаружения ошибок в канале субкода Q;
 - цифровая система сервоуправления двигателем вращения компакт-диска;
 - схема компенсации асимметрии сигнала;
 - последовательный интерфейс связи с микроконтроллером;
 - возможность индикации указателей коррекции ошибок;
 - формирователь последовательности инструкций управления;
 - усовершенствованная реализация процедуры выполнения “скачка”, позволяющая увеличивать точность нахождения выбранного фрагмента;
 - цифровая схема измерения уровня выходного сигнала и его пикового значения;
 - демодулятор данных CD TEXT;
- сервосистема:
 - полный контроль сервосекции со стороны микроконтроллера;
 - наличие функций компенсации ухода параметров точной настройки, вызывающих появление ошибок в работе сервосистем;
 - автоматическое управление усилением каждой сервосистемы;
 - регулировка баланса F-E, регулировка смещения в схеме усилителя сигнала ошибки фокусировки;
- одноразрядный ЦАП со встроенным цифровым фильтром:
 - дополнительный подъем уровня сигналов НЧ;
 - цифровая схема коррекции предыскажений;
 - цифровой аттенюатор;
 - цифровой фильтр с восьмикратной передискретизацией.

Рекомендуемое значение напряжения источника питания: $V_{DD} = +3...4$ В (при учетверенной скорости напряжение питания блока DSP должно быть не менее 4,75 В).

Назначение выводов — табл. Б.14, структурная схема — рис. Б.14.

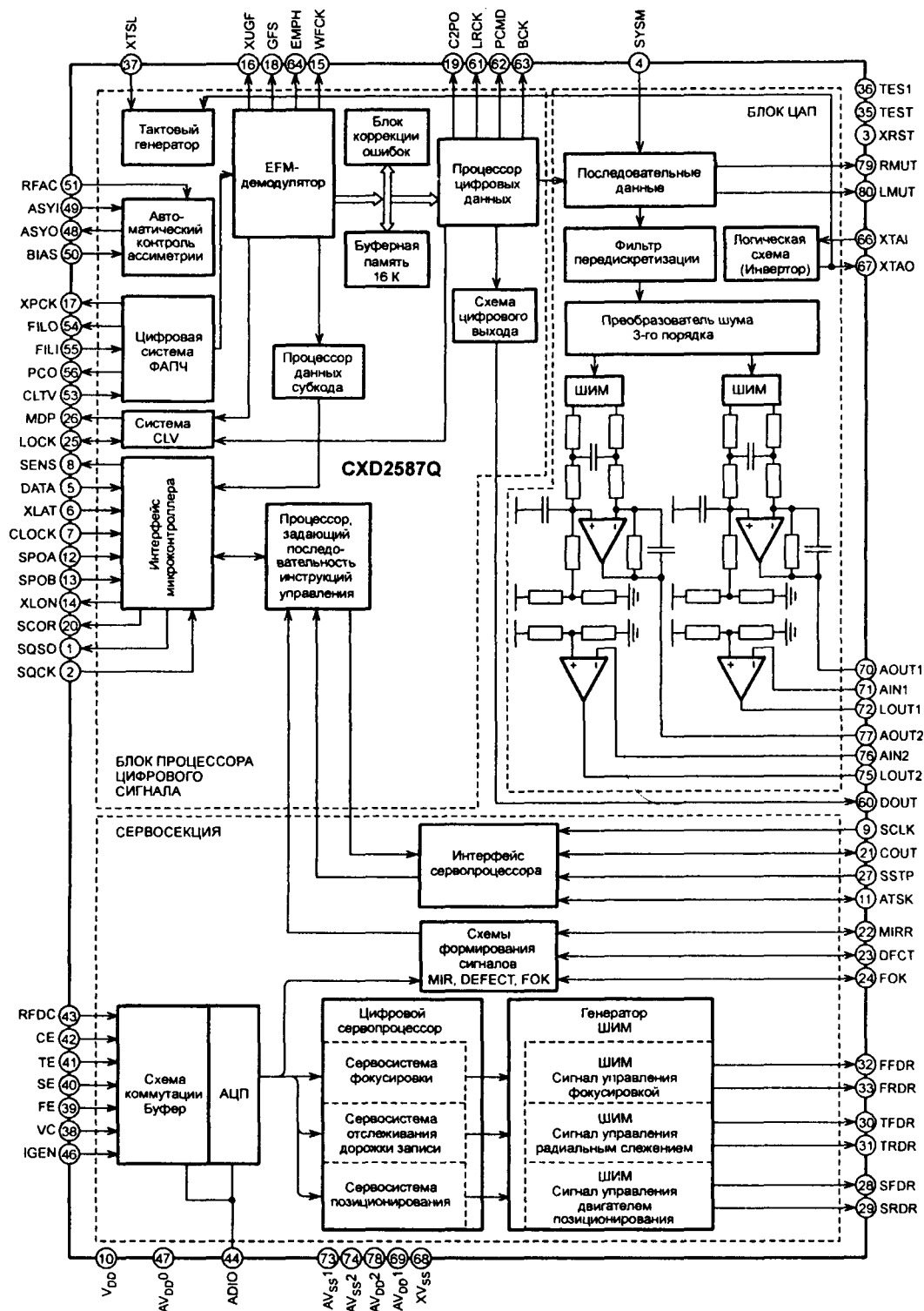


Рис. Б.14. Структурная схема БИС CXD2587Q

Таблица Б.14. Назначение выводов БИС CXD2587Q

№ вы- вода	Сим- вол	Функциональное назначение
1	SQSO	Выход данных субкода Q. Выход данных CD TEXT
2	SQCK	Синхронизация чтения данных субкода Q
3	XRST	Вход сигнала сброса
4	SYSM	Вход схемы блокировки звука (1 — mute)
5	DATA	Вход последовательных данных от микроконтроллера
6	XLAT	Вход сигнала записи во входной регистр
7	CLOK	Сигнал синхронизации данных, поступающих от микроконтроллера
8	SENS	Выход сигналов согласно запроса микроконтроллера
9	SCLK	Вход тактирования данных на выводе SENS
10	V _{DD}	Источник питания цифровых схем
11	ATSK	Вход/выход схемы "Антишок"
12	SPOA	Дополнительный интерфейс микроконтроллера А
13	SPOB	Дополнительный интерфейс микроконтроллера В
14	XLON	Дополнительный интерфейс микроконтроллера. Выход
15	WFCK	Выход сигнала WFCK
16	XUGF	Выход XUGF. В зависимости от команды управления, возможен выход RFCK или MIN1
17	XPCK	Выход XPCK. В зависимости от команды управления, возможен выход MIN0
18	GFS	Выход GFS. В зависимости от команды управления, возможен выход XROF или MIN3
19	C2PO	Выход сигнала C2PO (наличие ошибок при считывании данных). По команде микроконтроллера через этот вывод может выводиться сигнал GTOP
20	SCOR	Выход синхрогрупп субкод
21	COUT	Вход/выход схемы подсчета количества дорожек записи
22	MIRR	Вход/выход сигнала MIRR
23	DFCT	Вход/выход сигнала DFCT
24	FOK	Вход/выход сигнала FOK
25	LOCK	Вход/выход
26	MDP	Выходной сигнал системы CLV. Управление двигателем вращения диска
27	SSTP	Детектирование положения оптического блока на внутреннем диаметре диска у вводной дорожки
28	SFDR	Управление двигателем позиционирования
29	SRDR	Управление двигателем позиционирования
30	TFDR	Управление исполнительным устройством сервосистемы отслеживания дорожки записи
31	TRDR	Управление исполнительным устройством сервосистемы отслеживания дорожки записи
32	FFDR	Управление исполнительным устройством сервосистемы фокусировки
33	FRDR	Управление исполнительным устройством сервосистемы фокусировки
34	V _{SS}	"Земля" цифровых схем
35	TEST	Тестовый вход (обычно подключен к "земле")
36	TES1	Тестовый вход (обычно подключен к "земле")
37	XTSL	Вход схемы выбора частоты кварцевого резонатора ("низкий" уровень — 16,9344 МГц, "высокий" уровень — 33,8688 МГц)
38	VC	Средняя точка напряжения питания
39	FE	Вход сигнала ошибки фокусировки
40	SE	Вход сигнала ошибки для сервосистемы управления двигателем позиционирования
41	TE	Вход сигнала ошибки отслеживания дорожки записи
42	CE	Вход аналогового сигнала
43	RFDC	Вход ВЧ-сигнала

Таблица Б.14. Окончание

№ вы- вода	Сим- вол	Функциональное назначение
44	ADIO	Тестовый вывод, к схеме не подключается
45	AV _{SS0}	"Земля" аналоговых схем
46	IGEN	Для подключения внешнего резистора в схеме источника тока
47	AV _{DD0}	Источник питания аналоговых схем
48	ASYO	Выход сигнала EFM в двоичном коде
49	ASYI	Вход компаратора в схеме контроля асимметрии
50	BIAS	Для подключения внешнего резистора, задающего ток опорного источника в схеме компенсации асимметрии
51	RFAC	Вход EFM сигнала
52	AV _{SS3}	"Земля" аналоговых схем
53	CLTV	Вход управления ГУН
54	FILO	Выход схемы фильтра системы ФАПЧ
55	FILI	Вход схемы фильтра системы ФАПЧ
56	PCO	Выход системы ФАПЧ
57	AV _{DD3}	Источник питания аналоговых схем
58	V _{SS}	"Земля" цифровых схем
59	V _{DD}	Источник питания цифровых схем
60	DOUT	Выход цифрового сигнала
61	LRCK	Тактирование: левый/правый каналы
62	PCMD	Выход последовательных данных (СЗР)
63	BCK	Сигнал тактирования битов
64	EMPH	Выход сигнала индикации записи CD с преимфазисом (1 — запись производилась с коррекцией АЧХ)
65	XV _{DD}	Для подключения источника питания тактового генератора (Master Clock)
66	XTAI	Вход инвертора в схеме тактового генератора. (Подключение кварцевого резонатора 16,9344 МГц или 33,8688 МГц). Вслучае использования внешнего генератора, его выход соединяется с выводом 66
67	XTAO	Выход инвертора в схеме тактового генератора. (Подключение кварцевого резонатора 16,9344 МГц или 33,8688 МГц)
68	XV _{SS}	"Земля" для схемы тактового генератора
69	AV _{DD1}	Источник питания аналоговых схем
70	AOUT1	Выход левого канала
71	AIN1	Вход аналогового ФНЧ (левый канал)
72	LOUT1	Выход левого канала (линейный)
73	AV _{SS1}	"Земля" аналоговых схем
74	AV _{SS2}	"Земля" аналоговых схем
75	LOUT2	Выход правого канала (линейный).
76	AIN2	Вход аналогового ФНЧ (правый канал)
77	AOUT2	Выход правого канала.
78	AV _{DD2}	Источник питания аналоговых схем
79	RMUT	Выход схемы обнаружения отсутствия аудиоданных в правом канале. Блокировка звука в правом канале
80	LMUT	Выход схемы обнаружения отсутствия аудиоданных в левом канале. Блокировка звука в левом канале

CXD2588Q/R

БИС CXD2588Q/R разработана как DSP (Digital Signal Processor) для проигрывателей компакт-дисков. В 100-выводном корпусе QFP или LQFP объединены следующие устройства:

- блок процессора цифрового сигнала (DSP);
- цифровые сервосистемы;
- цифровой фильтр;
- одноразрядный аудио-ЦАП;
- аналоговый ФНЧ.

Основные функции:

- блок процессора цифрового сигнала:
 - поддержка режима воспроизведения с постоянной угловой скоростью (Constant Angular Velocity);
 - отсутствие “дрожания” кадров;
 - возможность режима воспроизведения как с нормальной скоростью, так и с учетверенной;
 - буферная память объемом 16 К;
 - EFM-демодулятор;
 - система кадровой синхронизации;
 - блок защиты от ошибок реализован с применением суперстратегии;
 - демодуляция служебных сигналов с устройством обнаружения ошибок в канале субкода Q;
 - цифровая система сервоуправления двигателем вращения компакт-диска;
 - схема компенсации асимметрии сигнала;
 - последовательный интерфейс связи с микроконтроллером;
 - возможность индикации указателей коррекции ошибок;
 - формирователь последовательности инструкций управления;
 - цифровая схема измерения уровня выходного сигнала и его пикового значения;
 - демодулятор данных CD TEXT;
- сервосистема:
 - полный контроль сервосекции со стороны микроконтроллера;
 - наличие функций компенсации ухода параметров точной настройки, вызывающих появление ошибок в работе сервосистем;
 - автоматическое управление усилением каждой сервосистемы;
 - регулировка баланса F-E, регулировка смещения в схеме усилителя сигнала ошибки фокусировки;
 - усовершенствованная реализация процедуры выполнения “скачка”, позволяющая увеличивать точность нахождения выбранного фрагмента;
- одноразрядный ЦАП со встроенным цифровым фильтром:
 - дополнительный подъем уровня сигналов НЧ;
 - цифровая схема коррекции предискажений;
 - цифровой аттенуатор;
 - цифровой фильтр с восьмикратной передискретизацией.

Рекомендуемое значение напряжения источника питания: $V_{DD} = +2,7...5$ В (при учетверенной скорости, напряжение питания блока DSP должно быть не менее 4,75 В).

Назначение выводов — табл. Б.15, структурная схема — рис. Б.15.

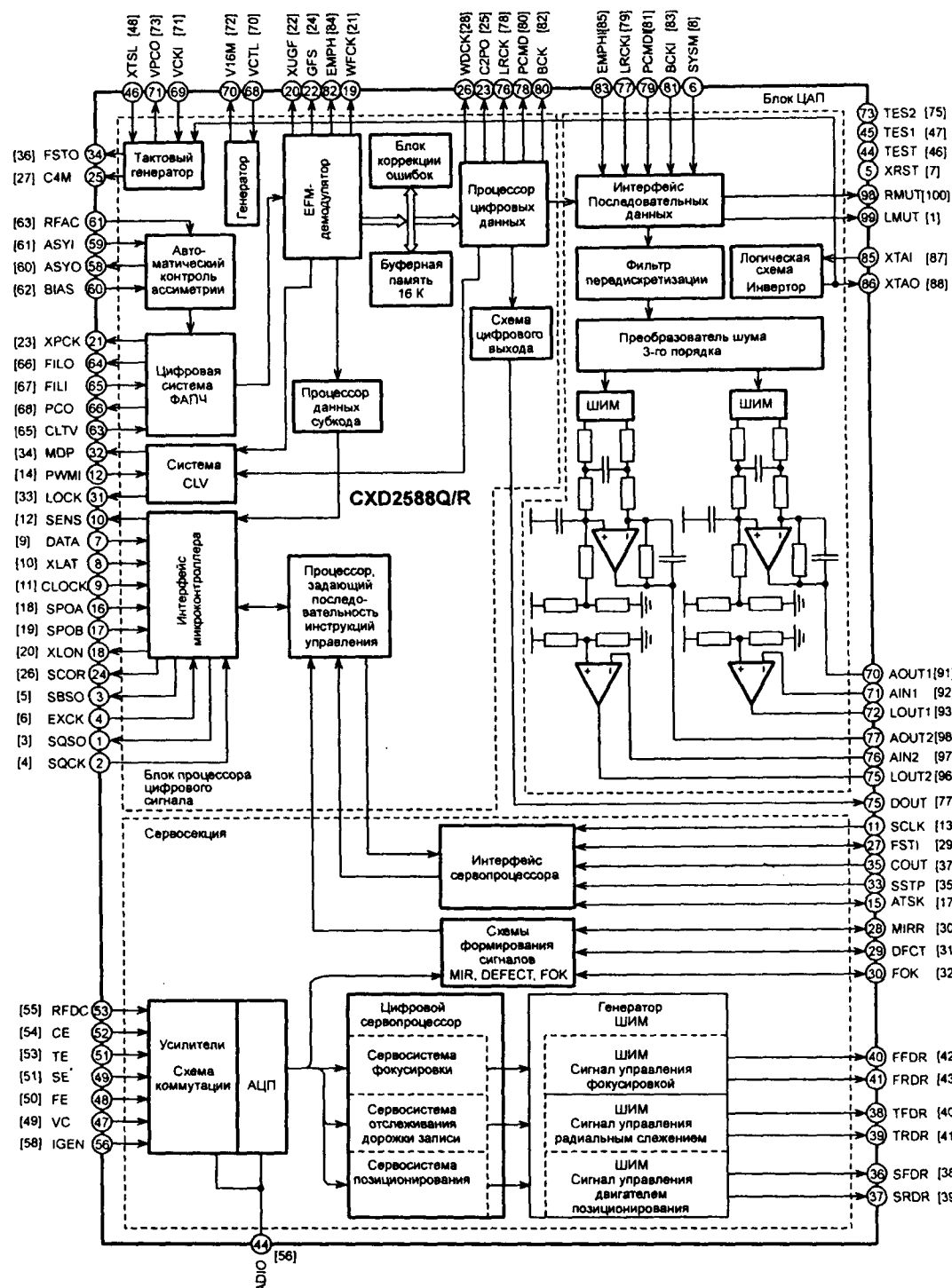


Рис. Б.15. Структурная схема БИС CXD2588Q/R

Таблица Б.15. Назначение выводов БИС CXD2588Q/R

№ вы- вода		Сим- вол	Функциональное назначение
R	Q		
1	3	SQSO	Выход данных субкода Q. Выход данных CD TEXT
2	4	SQCK	Синхронизация чтения данных субкода Q
3	5	SBSO	Выход данных субкода P...W
4	6	EXCK	Синхронизация чтения данных субкода P...W
5	7	XRST	Вход сигнала сброса
6	8	SYSM	Вход схемы блокировки звука (1 — mute)
7	9	DATA	Вход последовательных данных от микроконтроллера
8	10	XLAT	Вход сигнала записи во входной регистр
9	11	CLOK	Сигнал синхронизации данных, поступающих от микроконтроллера
10	12	SENS	Выход сигналов согласно запроса микроконтроллера
11	13	SCLK	Вход тактирования данных на выводе SENS
12	14	PWMI	Дополнительный вход в схеме управления двигателем вращения диска
13	15	V _{DD}	Источник питания цифровых схем
14	16	V _{DD}	Источник питания цифровых схем
15	17	ATSK	Вход/выход схемы "Антишок"
16	18	SPOA	Дополнительный интерфейс микроконтроллера A
17	19	SPOB	Дополнительный интерфейс микроконтроллера B
18	20	XLON	Дополнительный интерфейс микроконтроллера. Выход
19	21	WFCK	Выход сигнала WFCK
20	22	XUGF	Выход XUGF. В зависимости от команды управления, возможен выход RFCK или MIN1
21	23	XPCK	Выход XPCK. В зависимости от команды управления, возможен выход MIN0
22	24	GFS	Выход GFS. В зависимости от команды управления, возможен выход XROF или MNT3
23	25	C2PO	Выход сигнала, указывающего на ошибку в данных (C2PO). Через данный выход может выводиться сигнал GTOP
24	26	SCOR	"Высокий" уровень — в случае обнаружения синхрогрпп S0 или S1
25		C4M	Выход частоты 4,2336 МГц
26		WDCK	Выход частоты F _s
27		COUT	Вход/выход схемы подсчета количества дорожек записи
28		MIRR	Вход/выход сигнала MIRR
29		DFCT	Вход/выход сигнала DFCT
30		FOK	Вход/выход сигнала FOK
31		LOCK	Вход/выход
32		MDP	Выходной сигнал системы CLV. Управление двигателем вращения диска
33		SSTP	Детектирование положения оптического блока на внутреннем диаметре диска у вводной дорожки
34		FSTO	Выход схемы делителя частоты (2/3 16,9344 МГц)
35		FSTI	Вход схемы делителя частоты (16,9344 МГц)
36		SFDR	Управление двигателем позиционирования
37		SRDR	Управление двигателем позиционирования
38		TFDR	Управление исполнительным устройством сервосистемы отслеживания дорожки записи
39		TRDR	Управление исполнительным устройством сервосистемы отслеживания дорожки записи
40		FFDR	Управление исполнительным устройством сервосистемы фокусировки
41		FRDR	Управление исполнительным устройством сервосистемы фокусировки
42		V _{SS}	"Земля" цифровых схем
43		V _{SS}	"Земля" цифровых схем
44		TEST	Тестовый вход (обычно подключен к "земле")

Таблица Б.15. Продолжение

№ вы- вода		Сим- вол	Функциональное назначение
R	Q		
45		TES1	Тестовый вход (обычно подключен к "земле")
46		XTSL	Вход схемы выбора частоты кварцевого резонатора ("низкий" уровень — 16,9344 МГц, "высокий" уровень — 33,8688 МГц)
47		VC	Средняя точка напряжения питания
48		FE	Вход сигнала ошибки фокусировки
49		SE	Вход сигнала ошибки для сервосистемы управления двигателем позиционирования
50		NC	Нет соединения
51		TE	Вход сигнала ошибки отслеживания дорожки записи
52		CE	Вход аналогового сигнала
53		RFDC	Вход ВЧ-сигнала
54		ADIO	Тестовый вывод, к схеме не подключается
55		AV _{SS0}	"Земля" аналоговых схем
56		IGEN	Для подключения внешнего резистора в схеме источника тока
57		AV _{DD0}	Источник питания аналоговых схем
58		ASYO	Выход сигнала EFM в двоичном коде
59		ASYI	Вход компаратора в схеме контроля асимметрии
60		BIAS	Для подключения внешнего резистора, задающего ток опорного источника в схеме компенсации асимметрии
61		RFAC	Вход EFM-сигнала
62		AV _{SS3}	"Земля" аналоговых схем
63		CLTV	Вход управления ГУН
64		FILO	Выход схемы фильтра системы ФАПЧ
65		FILI	Вход схемы фильтра системы ФАПЧ
66		PCO	Выход системы ФАПЧ
67		AV _{DD3}	Источник питания аналоговых схем
68		VCTL	Управление ГУН2
69		VCKI	Вход ГУН2
70		V16M	Выход ГУН2
71		VPCO	Широкополосная ФАПЧ. Выход схемы с тремя состояниями
72		V _{SS}	"Земля" цифровых схем
73		TES2	Тестовый вход (обычно подключен к "земле")
74		V _{DD}	Источник питания цифровых схем
75		DOUT	Выход цифрового сигнала
76		LRCK	Выход сигнала тактирования слов данных. Тактирование: левый/правый каналы
77		LRCKI	Вход сигнала тактирования слов данных. Тактирование: левый/правый каналы
78		PCMD	Выход последовательных данных (СЗР — первый)
79		PCMDI	Вход последовательных данных (СЗР — первый)
80		BCK	Выход сигнала тактирования битов
81		BCKI	Вход сигнала тактирования битов
82		EMPH	Выход сигнала индикации записи CD с преимфазисом (1 — запись производилась с коррекцией АЧХ)
83		EMPHI	Вход сигнала индикации записи CD с преимфазисом (1 — запись производилась с коррекцией АЧХ)
84		XV _{DD}	Для подключения источника питания тактового генератора (Master Clock)
85		XTAI	Вход инвертора в схеме тактового генератора. (Подключение кварцевого резонатора 16,9344 МГц или 33,8688 МГц). Вслучае использования внешнего генератора, его выход соединяется с выводом 85

Таблица Б.15. Окончание

№ вы- вода		Сим- вол	Функциональное назначение
R	Q		
86		XTAO	Выход инвертора в схеме тактового генератора (подключение кварцевого резонатора 16,9344 МГц или 33,8688 МГц)
87		XV _{ss}	"Земля" для схемы тактового генератора
88		AV _{DD1}	Для подключения источника питания аналоговых схем
89		AOUT1	Выход левого канала
90		AIN1	Вход аналогового ФНЧ (левый канал)
90		LOUT1	Выход левого канала (линейный)
92		AV _{ss1}	"Земля" аналоговых схем
93		AV _{ss2}	"Земля" аналоговых схем
94		LOUT2	Выход правого канала (линейный).
95		AIN2	Вход аналогового ФНЧ (правый канал)
96		AOUT2	Выход правого канала.
97		AV _{DD2}	Источник питания аналоговых схем
98		RMUT	Выход сигнала обнаружения отсутствия аудиоданных в правом канале
99		LMUT	Выход сигнала обнаружения отсутствия аудиоданных в левом канале
100		NC	Нет соединения

CXD2589Q

БИС CXD2589Q разработана, как DSP (Digital Signal Processor) для проигрывателей компакт-дисков. В 80-выводном корпусе QFP объединены следующие устройства:

- блок процессора цифрового сигнала (DSP);
- цифровой фильтр;
- одноразрядный аудио-ЦАП;
- аналоговый ФНЧ.

Основные функции:

- блок процессора цифрового сигнала:
 - поддержка режима воспроизведения с постоянной угловой скоростью (Constant Angular Velocity);
 - отсутствие "дрожания" кадров;
 - возможность режима воспроизведения как со скоростью, уменьшенной в два раза, так и с удвоенной;
 - поддержка режима внешнего управления скоростью вращения CD;
 - буферная память объемом 16 К;
 - EFM-демодулятор;
 - система кадровой синхронизации;
 - блок защиты от ошибок реализован с применением суперстратегии;
 - демодуляция служебных сигналов с устройством обнаружения ошибок в канале субкода Q;
 - цифровая система сервоуправления двигателем вращения компакт-диска;
 - шестнадцатиразрядный счетчик количества дорожек записи;
 - схема компенсации асимметрии сигнала;
 - последовательный интерфейс связи с микроконтроллером;
 - возможность индикации указателей коррекции ошибок;
 - формирователь последовательности инструкций управления;
 - цифровая схема измерения пикового значения сигнала;

Назначение выводов — табл. Б.16, структурная схема — рис. Б.16.

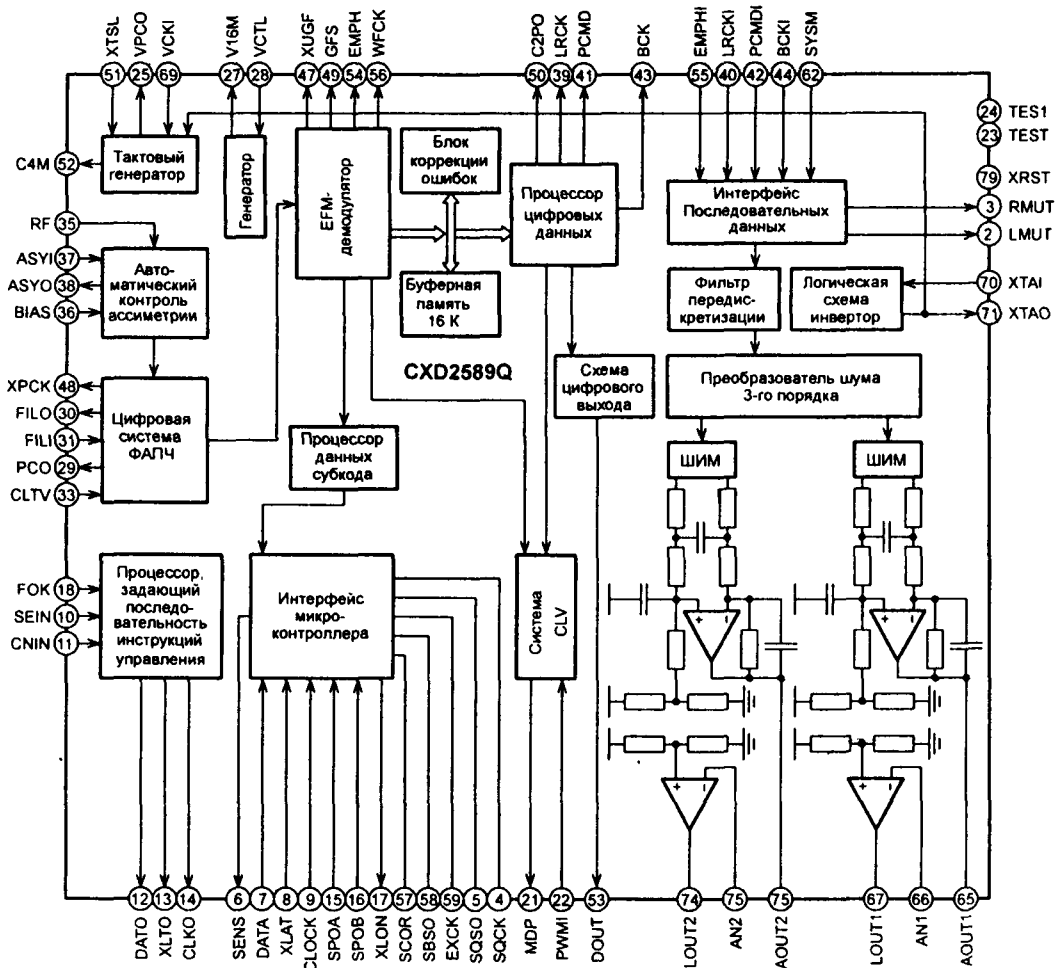


Таблица Б.16. Назначение выводов БИС CXD2589Q

№ вы- вода	Сим- вол	Функциональное назначение
1	V _{SS}	Общий
2	LMUT	Выход схемы обнаружения отсутствия аудиоданных в левом канале. Бло- кировка звука в левом канале
3	RMUT	Выход схемы обнаружения отсутствия аудиоданных в правом канале. Блокировка звука в правом канале
4	SQCK	Вход сигнала синхронизации чтения данных субкода Q

Таблица Б.16. Продолжение

№ вы- вода	Сим- вол	Функциональное назначение
5	SQSO	Выход последовательных данных субкода Q
6	SENSE	Выход сигналов согласно запроса микроконтроллера
7	DATA	Вход последовательных данных от микроконтроллера
8	XLAT	Вход сигнала записи от микроконтроллера во входной регистр. Запись последовательных данных происходит по спаду импульса XLAT
9	CLOK	Вход сигнала синхронизации передачи последовательных данных от микроконтроллера
10	SEIN	Вход сигнала SENS. На вывод SEIN подаются сигналы от сервопроцессора, отображающие состояние выходов ряда схем сервосистемы
11	CNIN	Вход схемы подсчета количества дорожек записи
12	DATO	Выход последовательности инструкций управления для сервопроцессора
13	XLTO	Выход сигнала, по спаду которого происходит загрузка инструкций управления во входной регистр сервопроцессора
14	CLKO	Выход сигнала тактирования инструкций управления
15	SPOA	Дополнительный интерфейс микроконтроллера (вход A)
16	SPOB	Дополнительный интерфейс микроконтроллера (вход B)
17	XLON	Дополнительный интерфейс микроконтроллера. Выход
18	FOK	Вход сигнала FOK
19	V _{DD}	Для подключения источника питания 5 В
20	V _{SS}	Общий
21	MDP	Выходной сигнал системы CLV. Обеспечивает управление скоростью вращения компакт-диска
22	PWMI	Дополнительный вход в схеме управления двигателем вращения диска
23	TEST	Тестовый вывод. В схеме проигрывателя подключен к общему проводу
24	TES1	Тестовый вывод. В схеме проигрывателя подключен к общему проводу
25	VPCO	Выход схемы с тремя состояниями. Используется при включении ФАПЧ с широкой полосой
26	VCKI	Вход ГУН 2. Используется при необходимости широкополосной ФАПЧ
27	V16M	Выход ГУН 2. Используется при необходимости широкополосной ФАПЧ
28	VCTL	Вход управляющего напряжения для ГУН 2. Используется при необходимости широкополосной ФАПЧ
29	PCO	Выход логической схемы основной системы ФАПЧ
30	FILO	Выход схемы фильтра основной системы ФАПЧ
31	FILI	Вход схемы фильтра основной системы ФАПЧ
32	AV _{SS}	Общий аналоговых схем
33	CLTV	Вход управляющего напряжения для основного ГУН
34	AV _{DD}	Для подключения источника питания 5 В. Питание аналоговых схем
35	RF	Вход EFM-сигнала
36	BIAS	Для подключения внешнего резистора, задающего ток опорного источника в схеме компенсации асимметрии
37	ASYI	Вход компаратора в схеме контроля асимметрии
38	ASYO	Выход сигнала EFM, преобразованного в двоичный код
39	LRCK	Выход сигнала тактирования левого/правого канала, $f = F_s$. В периоде сигнала LRCK — 48 импульсов тактовых сигналов BCK
40	LRCKI	Вход сигнала тактирования: левый/правый. Интерфейс входных данных встроенного ЦАП
41	PCMD	Выход последовательных аудиоданных. Старший разряд — первый на выходе
42	PCMDI	Вход последовательных аудиоданных. Интерфейс входных данных встроенного ЦАП
43	BCK	Выход сигнала тактирования битов аудиоданных.

Таблица Б.16. Окончание

№ вы- вода	Сим- вол	Функциональное назначение
44	BCKI	Вход сигнала тактирования битов аудиоданных. Интерфейс входных данных встроенного ЦАП
45	V _{SS}	Общий
46	V _{DD}	Для подключения источника питания 5 В
47	XUGF	Выход сигнала XUGF (инвертированная кадровая синхрогруппа)
48	XPLCK	Выход сигнала XPLCK (XPLCK инвертированный сигнал тактовой частоты, выделенный из EFM-сигнала)
49	GFS	Выход сигнала GFS ("высокий" уровень сигнала GFS при условии, что выделенная из EFM-сигнала кадровая синхрогруппа предполагается системой защиты на данном месте, т.е. нет необходимости в коррекции)
50	C2PO	Выход сигнала C2PO (наличие ошибок при считывании данных)
51	XTSL	Вход схемы выбора частоты кварцевого резонатора ("низкий" уровень — 16,9344 МГц, "высокий" уровень — 33,8688 МГц)
52	C4M	Выход сигнала 4,2336 МГц
53	DOUТ	Выход цифрового сигнала
54	EMPH	Включение режима "деимфазис"
55	EMPHI	Логическая единица — при воспроизведении CD с коррекцией предискажений
56	WFCK	Выход сигнала WFCK (кадровая синхронизация)
57	SCOR	Выход детектора синхрогрупп субкода ("высокий" уровень — при обнаружении субкода)
58	SBSO	Выход последовательных данных субкода (P...W)
59	EXCK	Вход сигнала синхронизации чтения данных субкода
60	V _{SS}	Общий
61	V _{DD}	Для подключения источника питания 5 В
62	SYSM	Вход сигнала блокировки. Приглушение звука — при "высоком" уровне
63	AV _{SS}	"Земля" аналоговых схем
64	AV _{DD}	Для подключения источника питания аналоговых схем
65	AOUT1	Выход аналогового сигнала. Левый канал
66	AIN1	Инвертирующий вход встроенного ОУ (активный ФНЧ с внешними пассивными компонентами)
67	LOUT1	Линейный выход. Левый канал
68	AV _{SS}	Общий аналоговых схем
69	XV _{DD}	Для подключения источника питания опорного кварцевого резонатора
70	XTAI	Для подключения кварцевого генератора. Вход инвертора
71	XTAO	Для подключения кварцевого генератора. Выход инвертора
72	XV _{SS}	Общий в схеме опорного тактового генератора.
73	AV _{SS}	Общий аналоговых схем
74	LOUT2	Линейный выход. Правый канал
75	AIN2	Инвертирующий вход встроенного ОУ (активный ФНЧ с внешними пассивными компонентами)
76	AOUT2	Выход аналогового сигнала. Правый канал
77	AV _{DD}	Для подключения источника питания аналоговых схем
78	AV _{SS}	Общий аналоговых схем
79	XRST	Вход импульса сброса
80	V _{DD}	Для подключения источника питания 5 В

CXD2597Q

БИС CXD2597Q разработана как DSP (Digital Signal Processor) для проигрывателей компакт-дисков. В 80-выводном корпусе QFP объединены следующие устройства:

- блок процессора цифрового сигнала (DSP);
- цифровые сервосистемы;
- цифровой фильтр;
- одноразрядный аудио-ЦАП;
- аналоговый ФНЧ.

Основные функции:

- блок процессора цифрового сигнала:
 - поддержка режима воспроизведения с постоянной угловой скоростью (Constant Angular Velocity);
 - отсутствие “дрожания” кадров;
 - возможность режима воспроизведения как с нормальной скоростью, так и с учетверенной;
 - буферная память объемом 16 К;
 - EFM-демодулятор;
 - система кадровой синхронизации;
 - блок защиты от ошибок реализован с применением суперстратегии;
 - демодуляция служебных сигналов с устройством обнаружения ошибок в канале субкода Q;
 - цифровая система сервоуправления двигателем вращения компакт-диска;
 - шестнадцатиразрядный счетчик количества дорожек;
 - схема компенсации асимметрии сигнала;
 - последовательный интерфейс связи с микроконтроллером;
 - возможность индикации указателей коррекции ошибок;
 - формирователь последовательности инструкций управления;
 - цифровая схема измерения уровня выходного сигнала и его пикового значения;
 - демодуляция сигналов CD TEXT;
- сервосистема:
 - полный контроль сервосекции со стороны микроконтроллера;
 - наличие функций компенсации ухода параметров точной настройки, вызывающих появление ошибок в работе сервосистем;
 - автоматическое управление усилением каждой сервосистемы;
 - регулировка баланса F-E, регулировка смещения в схеме усилителя сигнала ошибки фокусировки;
- одноразрядный ЦАП со встроенным цифровым фильтром:
 - дополнительный подъем уровня НЧ;
 - цифровая схема коррекции предискажений;
 - цифровой аттенюатор;
 - цифровой фильтр с восьмикратной передискретизацией.

Рекомендуемое значение напряжения источника питания: $V_{DD} = +2,7...5,5$ В (при учетверенной скорости напряжение питания блока DSP должно быть не менее 4,75 В).

Назначение выводов — табл. Б.17, структурная схема — рис. Б.17.

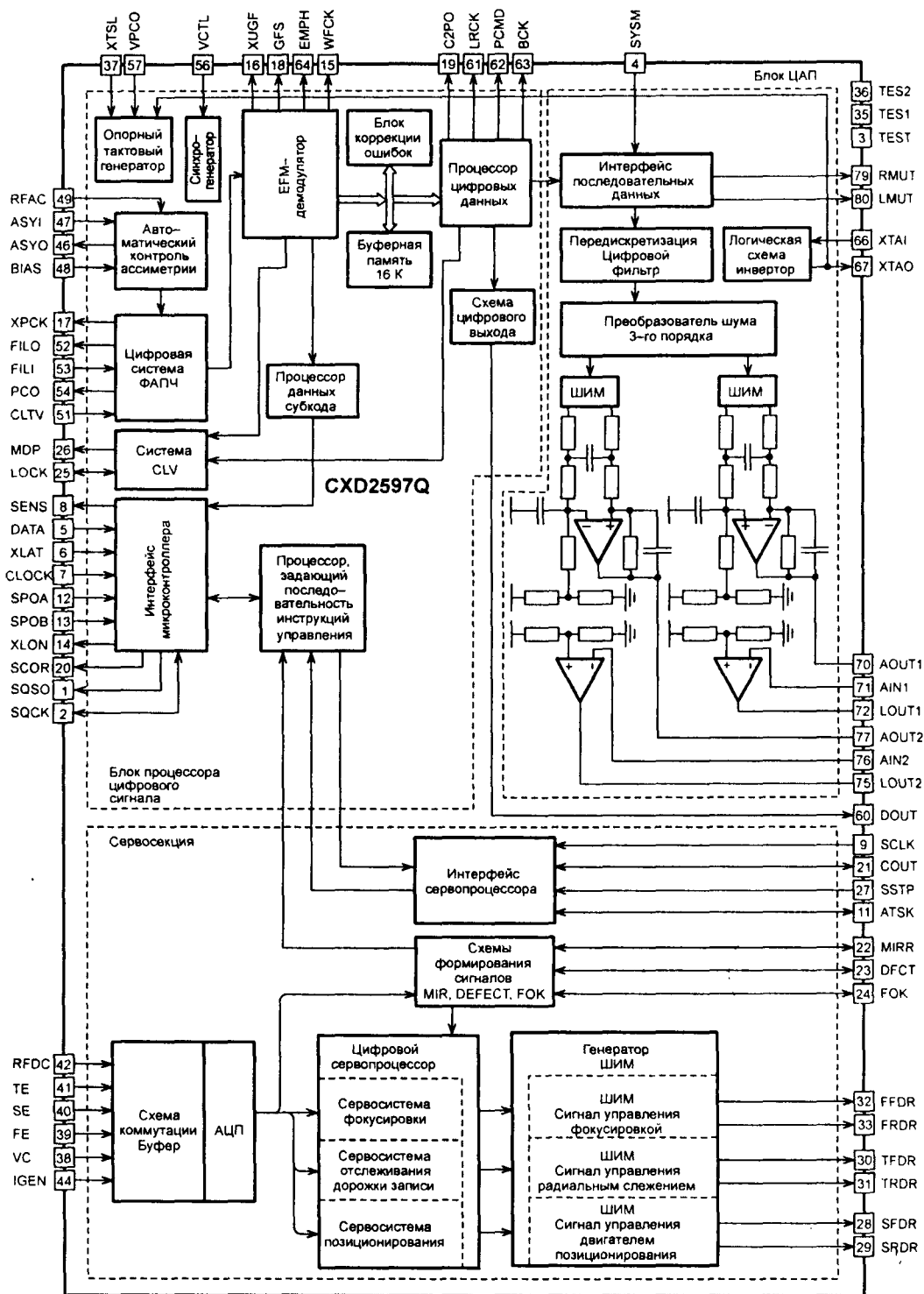


Рис. Б.17. Структурная схема БИС СХД2597Q

Таблица Б.17. Назначение выводов БИС CXD2597Q

№ вывода	Символ	Функциональное назначение
1	SQSO	Выход последовательных данных субкода Q. Выход схемы измерения уровня сигнала и его пикового значения. Выход данных CD TEXT
2	SQCK	Вход сигнала синхронизации чтения данных субкода Q
3	XRST	Вход импульса сброса. Сброс — "низкий" уровень
4	SYSM	Вход сигнала блокировки звука ("высокий" уровень — блокировка вкл.)
5	DATA	Вход последовательных данных от микроконтроллера
6	XLAT	Вход сигнала записи во входной регистр. Данные фиксируются по спаду импульса XLAT
7	CLOK	Вход сигнала синхронизации передачи последовательных данных от микроконтроллера
8	SENS	Выход сигналов согласно запроса микроконтроллера
9	SCLK	Вход сигнала синхронизации чтения последовательных данных с вывода SENS
10	V _{DD}	Для подключения источника питания цифровых схем
11	ATSK	Вход/выход схемы "Антишок"
12	SPOA	Дополнительный интерфейс микроконтроллера (вход A)
13	SPOB	Дополнительный интерфейс микроконтроллера (вход B)
14	XLON	Дополнительный интерфейс микроконтроллера (выход)
15	WFCK	Выход сигнала WFCK (кадровая синхронизация)
16	XUGF	Выход сигнала XUGF (инвертированная кадровая синхрогруппа). По команде микроконтроллера через этот вывод могут выводиться сигнал MNT1 или сигнал RFCK
17	XPCK	Выход сигнала XPLCK (XPLCK инвертированный сигнал тактовой частоты, выделенный из EFM-сигнала). По команде микроконтроллера через этот вывод может выводиться сигнал MNT0
18	GFS	Выход сигнала GFS ("высокий" уровень сигнала GFS при условии, что выделенная из EFM-сигнала кадровая синхрогруппа предполагается системой защиты на данном месте, т.е. нет необходимости в коррекции). По команде микроконтроллера через этот вывод могут выводиться сигнал MNT3 или сигнал XROF
19	C2PO	Выход сигнала C2PO (наличие ошибок при считывании данных). По команде микроконтроллера через этот вывод может выводиться сигнал GTOP
20	SCOR	Выход детектора синхрогрупп субкода ("высокий" уровень — при обнаружении субкода)
21	COUT	Вход/выход схемы подсчета количества дорожек записи
22	MIRR	Вход/выход схемы определения зеркальной поверхности
23	DFCT	Вход/выход схемы обнаружения дефектов
24	FOK	Вход/выход сигнала FOK
25	LOCK	Сканирование состояния сигнала GFS с частотой 460 Гц
26	MDP	Выходной сигнал системы CLV.
27	SSTP	Детектирование положения оптического блока на внутреннем диаметре диска у вводной дорожки
28	SFDR	Управление двигателем позиционирования
29	SRDR	Управление двигателем позиционирования
30	TFDR	Управление исполнительным устройством сервосистемы отслеживания дорожки записи
31	TRDR	Управление исполнительным устройством сервосистемы отслеживания дорожки записи
32	FFDR	Управление исполнительным устройством сервосистемы фокусировки
33	FRDR	Управление исполнительным устройством сервосистемы фокусировки
34	V _{SS}	"Земля" цифровых схем
35	TEST	Тестовый вход (обычно подключен к "земле")
36	TES1	Тестовый вход (обычно подключен к "земле")

Таблица Б.17. Продолжение

№ вы- вода	Сим- вол	Функциональное назначение
37	XTSL	Вход схемы выбора частоты кварцевого резонатора ("низкий" уровень — 16,9344 МГц, "высокий" уровень — 33,8688 МГц)
38	VC	Средняя точка напряжения питания
39	FE	Вход сигнала ошибки фокусировки
40	SE	Вход сигнала ошибки для сервосистемы управления двигателем позиционирования
41	TE	Вход сигнала ошибки отслеживания дорожки записи
42	RFDC	Вход RF-сигнала
43	AV _{SS0}	Общий аналоговых схем
44	IGEN	Для подключения внешнего резистора в схеме источника тока
45	AV _{DD0}	Источник питания аналоговых схем
46	ASYO	Выход сигнала EFM в двоичном коде
47	ASYI	Вход компаратора в схеме контроля асимметрии
48	BIAS	Для подключения внешнего резистора, задающего ток опорного источника в схеме компенсации асимметрии
49	RFAC	Вход EFM-сигнала
50	AV _{SS3}	"Земля" аналоговых схем
51	CLTV	Вход управления ГУН
52	FILO	Выход схемы фильтра системы ФАПЧ
53	FILI	Вход схемы фильтра системы ФАПЧ
54	PCO	Выход системы ФАПЧ
55	AV _{DD3}	Для подключения источника питания аналоговых схем
56	VCTL	Вход управления ГУН 2 (широкополосная ФАПЧ)
57	VPCO	Выход схемы с тремя состояниями (широкополосная ФАПЧ)
58	V _{SS}	Общий цифровых схем
59	V _{DD}	Для подключения источника питания цифровых схем
60	DOUT	Выход цифрового сигнала
61	LRCK	Выход сигнала тактирования левый/правый каналы. В периоде сигнала LRCK — 48 импульсов тактового сигнала BCK. "Высокий" уровень — левый канал на выходе
62	PCMD	Выход последовательных аудиоданных (C3P — первый на выходе)
63	BCK	Выход сигнала тактирования битов данных
64	EMPH	Выход сигнала индикации записи CD с преимфазисом (1 — запись производилась с коррекцией АЧХ)
65	XV _{DD}	Для подключения источника питания тактового генератора (Master Clock)
66	XTAI	Вход инвертора в схеме тактового генератора. (Подключение кварцевого резонатора 16,9344 МГц или 33,8688 МГц). В случае использования внешнего генератора, его выход соединяется с выводом 66
67	XTAO	Выход инвертора в схеме тактового генератора (подключение кварцевого резонатора 16,9344 МГц или 33,8688 МГц)
68	XV _{SS}	"Земля" для схемы тактового генератора
69	AV _{DD1}	Источник питания аналоговых схем
70	AOUT1	Выход левого канала
71	AIN1	Вход аналогового ФНЧ (левый канал)
72	LOUT1	Выход левого канала (линейный)
73	AV _{SS1}	"Земля" аналоговых схем
74	AV _{SS2}	"Земля" аналоговых схем
75	LOUT2	Выход правого канала (линейный).
76	AIN2	Вход аналогового ФНЧ (правый канал)
77	AOUT2	Выход правого канала.
78	AV _{DD2}	Источник питания аналоговых схем

Таблица Б.17. Окончание

№ вы- вода	Сим- вол	Функциональное назначение
79	RMUT	Выход схемы обнаружения отсутствия аудиоданных в правом канале. Блокировка звука в правом канале
80	LMUT	Выход схемы обнаружения отсутствия аудиоданных в левом канале. Блокировка звука в левом канале

CXD2598Q

БИС CXD2598Q разработана как DSP (Digital Signal Processor) для проигрывателей компакт-дисков. В 100-выводном корпусе QFP объединены следующие устройства:

- блок процессора цифрового сигнала (DSP);
- цифровые сервосистемы;
- цифровой фильтр;
- одноразрядный аудио-ЦАП;
- аналоговый ФНЧ.

Основные функции:

- блок процессора цифрового сигнала:
 - поддержка режима воспроизведения с постоянной угловой скоростью (Constant Angular Velocity);
 - отсутствие “дрожания” кадров;
 - возможность режима воспроизведения как с нормальной скоростью, так и с учетверенной;
 - буферная память объемом 16 К;
 - EFM-демодулятор;
 - система кадровой синхронизации;
 - блок защиты от ошибок реализован с применением суперстратегии:
 - декодер C1 способен корректировать до двух ошибок;
 - декодер C2 способен корректировать до четырех стираний;
 - включение шумопонижения во время выполнения “скачков”;
 - автоматическая блокировка звука при пересечении считывающего пятна на участках, где отсутствует информация;
 - демодуляция служебных сигналов с устройством обнаружения ошибок в канале субкода Q;
 - цифровая система сервоуправления двигателем вращения компакт-диска;
 - шестнадцатиразрядный счетчик количества дорожек;
 - схема компенсации асимметрии сигнала;
 - последовательный интерфейс связи с микроконтроллером;
 - возможность индикации указателей коррекции ошибок;
 - формирователь последовательности инструкций управления;
 - цифровая схема измерения уровня выходного сигнала и его пикового значения;
 - демодуляция сигналов CD TEXT;
- сервосистема:
 - асинхронный контроль сервосекции со стороны микроконтроллера;

- наличие функций компенсации ухода параметров точной настройки, вызывающих появление ошибок в работе сервосистем;
- автоматическое управление усилением каждой сервосистемы;
- регулировка баланса F-E, регулировка смещения в схеме усилителя сигнала ошибки фокусировки;
- шестикаскадный фильтр в схеме сервосистемы отслеживания дорожки записи;
- пятикаскадный фильтр в схеме сервосистемы фокусировки;
- одноразрядный ЦАП со встроенным цифровым фильтром:
 - дополнительный подъем уровня НЧ;
 - цифровая схема коррекции предискажений;
 - цифровой аттенуатор;
 - цифровой фильтр с восьмикратной передискретизацией.

Рекомендуемое значение напряжения источника питания: $V_{DD} = +2,7...5,5$ В (при учетверенной скорости, напряжение питания блока DSP должно быть не менее 4,75 В).

Назначение выводов — табл. Б.18, структурная схема — рис. Б.18.

Таблица Б.18. Назначение выводов БИС CXD2598Q

№ вывода	Символ	Функциональное назначение
1	V_{DD}	Для подключения источника питания цифровых схем
2	V_{SS}	"Земля" цифровых схем
3	SOUT	Выход последовательных данных от сервосекции
4	SOCK	Выход сигнала синхронизации для чтения последовательных данных от сервосекции
5	XOLT	Выход сигнала фиксации последовательных данных от сервосекции
6	SQSO	Выход данных субкода Q. Выход данных CD TEXT
7	SQCK	Синхронизация чтения данных субкода Q
8	SCSY	Вход сигнала пересинхронизации
9	SBSO	Выход данных субкода P...W
10	EXCK	Синхронизация чтения данных субкода P...W
11	XRST	Вход импульса сброса. Сброс — "низкий" уровень
12	SYSM	Вход сигнала блокировки звука ("высокий" уровень — блокировка вкл.)
13	DATA	Вход последовательных данных от микроконтроллера
14	XLAT	Вход сигнала записи во входной регистр. Данные фиксируются по спаду импульса XLAT
15	CLOCK	Вход сигнала синхронизации передачи последовательных данных от микроконтроллера
16	SENS	Выход сигналов согласно запроса микроконтроллера
17	SCLK	Вход сигнала синхронизации чтения последовательных данных с вывода SENS
18	ATSK	Вход/выход схемы "Антишок"
19	WFCK	Выход сигнала WFCK
20	XUGF	Выход XUGF (сигнал XUGF является инвертированным импульсом кадрового синхронизации, выделенный из EFM-сигнала, данный сигнал предшествует временному интервалу, когда осуществляется проверка системы защиты кадровой синхронизации). В зависимости от команды управления, возможен выход RFCK или MIN1
21	XPCK	Выход XPCK. В зависимости от команды управления, возможен выход MIN0
22	GFS	Выход GFS (сигнал GFS имеет "высокий" уровень, если кадровый синхронимпульс совпадает с моментом времени, когда данный импульс ожидался). В зависимости от команды управления, возможен выход XROF или MNT2

Таблица Б.18. Продолжение

№ вы- вода	Сим- вол	Функциональное назначение
23	C2PO	Выход сигнала, указывающего на ошибку в данных. Через данный выход могут выводиться сигналы MNT3 или GTOP (сигнал GTOP предназначен для контроля состояния системы защиты кадровой синхронизации; "высокий" уровень этого сигнала означает, что условия защиты кадровой синхронизации выполняются)
24	SCOR	"Высокий" уровень — в случае обнаружения синхрогрупп S0 или S1
25	C4M	Выход частоты 4,2336 МГц
26	WDCK	Выход частоты 2F _s
27	COUT	Вход/выход схемы подсчета количества дорожек записи
28	MIRR	Вход/выход сигнала MIRR
29	V _{SS}	"Земля" цифровых схем
30	V _{DD}	Для подключения источника питания цифровых схем
31	DFCT	Вход/выход сигнала DFCT
32	FOK	Вход/выход сигнала FOK
33	PWMI	Вход внешнего управления двигателем вращения диска
34	LOCK	Сканирование состояния сигнала GFS с частотой 460 Гц
35	MDP	Выходной сигнал системы CLV.
36	SSTP	Детектирование положения оптического блока на внутреннем диаметре диска у вводной дорожки
37	FSTIO	Вход/выход сигнала управления делителем частоты (2/3 XTAI)
38	SFDR	Управление двигателем позиционирования
39	SRDR	Управление двигателем позиционирования
40	TFDR	Управление исполнительным устройством сервосистемы отслеживания дорожки записи
41	TRDR	Управление исполнительным устройством сервосистемы отслеживания дорожки записи
42	FFDR	Управление исполнительным устройством сервосистемы фокусировки
43	FRDR	Управление исполнительным устройством сервосистемы фокусировки
44	V _{DD}	Для подключения источника питания цифровых схем
45	V _{SS}	"Земля" цифровых схем
46	TEST	Тестовый вход (обычно подключен к "земле")
47	TES1	Тестовый вход (обычно подключен к "земле")
48	XTSL	Вход схемы выбора частоты кварцевого резонатора ("низкий" уровень — 16,9344 МГц, "высокий" уровень — 33,8688 МГц)
49	VC	Средняя точка напряжения питания
50	FE	Вход сигнала ошибки фокусировки
51	SE	Вход сигнала ошибки для сервосистемы управления двигателем позиционирования
52	TE	Вход сигнала ошибки отслеживания дорожки записи
53	CE	Аналоговый вход балансировки сервосекции
54	RFDC	Вход RF-сигнала
55	ADIO	Тестовый вывод в схеме проигрывателя не подключен
56	AV _{SS0}	"Земля" аналоговых схем
57	IGEN	Для подключения внешнего резистора в схеме источника тока
58	AV _{DD0}	Для подключения источника питания аналоговых схем
59	ASYO	Выход сигнала EFM (в двоичном виде)
60	ASYI	Вход компаратора в схеме контроля асимметрии
61	RFAC	Вход EFM-сигнала
62	AV _{SS3}	"Земля" аналоговых схем
63	CLTV	Вход управления ГУН
64	FILO	Выход схемы фильтра системы ФАПЧ

Таблица Б.18. Окончание

№ вы- вода	Сим- вол	Функциональное назначение
65	FIL1	Вход схемы фильтра системы ФАПЧ
66	PCO	Выход системы ФАПЧ
67	AV _{DD3}	Для подключения источника питания аналоговых схем
68	BIAS	Для подключения внешнего резистора, задающего ток опорного источника в схеме компенсации асимметрии
69	VCTL	Вход управления ГУН 2 (широкополосная ФАПЧ)
70	V16M	Выход ГУН 2/вход сигнала синхронизации, в зависимости от команд управления
71	VPCO	Широкополосная ФАПЧ. Выход схемы с тремя состояниями
72	V _{SS}	"Земля" цифровых схем
73	MD2	Вход схемы включения цифрового выхода. Цифровой выход включен при "высоком" уровне
74	DOUT	Цифровой выход
75	ASYE	Вход включения схемы коррекции асимметрии. Коррекция включена при "высоком" уровне
76	V _{DD}	Для подключения источника питания цифровых схем
77	LRCK	Выход сигнала тактирования левый/правый каналы. В периоде сигнала LRCK — 48 импульсов ВСК. "Высокий" уровень — левый канал на выходе
78	LRCKI	Выход сигнала тактирования левый/правый каналы. Интерфейс встроенного ЦАП
79	PCMD	Выход последовательных аудиоданных (СЗР — первый)
80	PCMDI	Вход последовательных данных (СЗР — первый). Интерфейс встроенного ЦАП
81	BCK	Выход сигнала тактирования битов аудиоданных
82	BCKI	Вход сигнала тактирования битов аудиоданных. Интерфейс встроенного ЦАП
83	EMPH	Выход сигнала индикации записи CD с преимфазисом (1 — запись производилась с коррекцией АЧХ)
84	EMPHI	Вход сигнала индикации записи CD с преимфазисом (1 — запись производилась с коррекцией АЧХ)
85	XV _{DD}	Для подключения источника питания тактового генератора (Master Clock)
86	XTAI	Вход инвертора в схеме тактового генератора. (Подключение кварцевого резонатора 16,9344 МГц или 33,8688 МГц). Вслучае использования внешнего генератора, его выход соединяется с выводом 86
87	XTAO	Выход инвертора в схеме тактового генератора (подключение кварцевого резонатора 16,9344 МГц или 33,8688 МГц)
88	XV _{SS}	"Земля" для схемы тактового генератора
89	AV _{DD1}	Для подключения источника питания аналоговых схем
90	AOUT1	Выход левого канала
91	AIN1	Вход аналогового ФНЧ (левый канал)
92	LOUT1	Выход левого канала (линейный)
93	AV _{SS1}	"Земля" аналоговых схем
94	AV _{SS2}	"Земля" аналоговых схем
95	LOUT2	Выход правого канала (линейный).
96	AIN2	Вход аналогового ФНЧ (правый канал)
97	AOUT2	Выход правого канала.
98	AV _{DD2}	Для подключения источника питания аналоговых схем
99	RMUT	Выход сигнала обнаружения отсутствия аудиоданных в правом канале
100	LMUT	Выход сигнала обнаружения отсутствия аудиоданных в левом канале

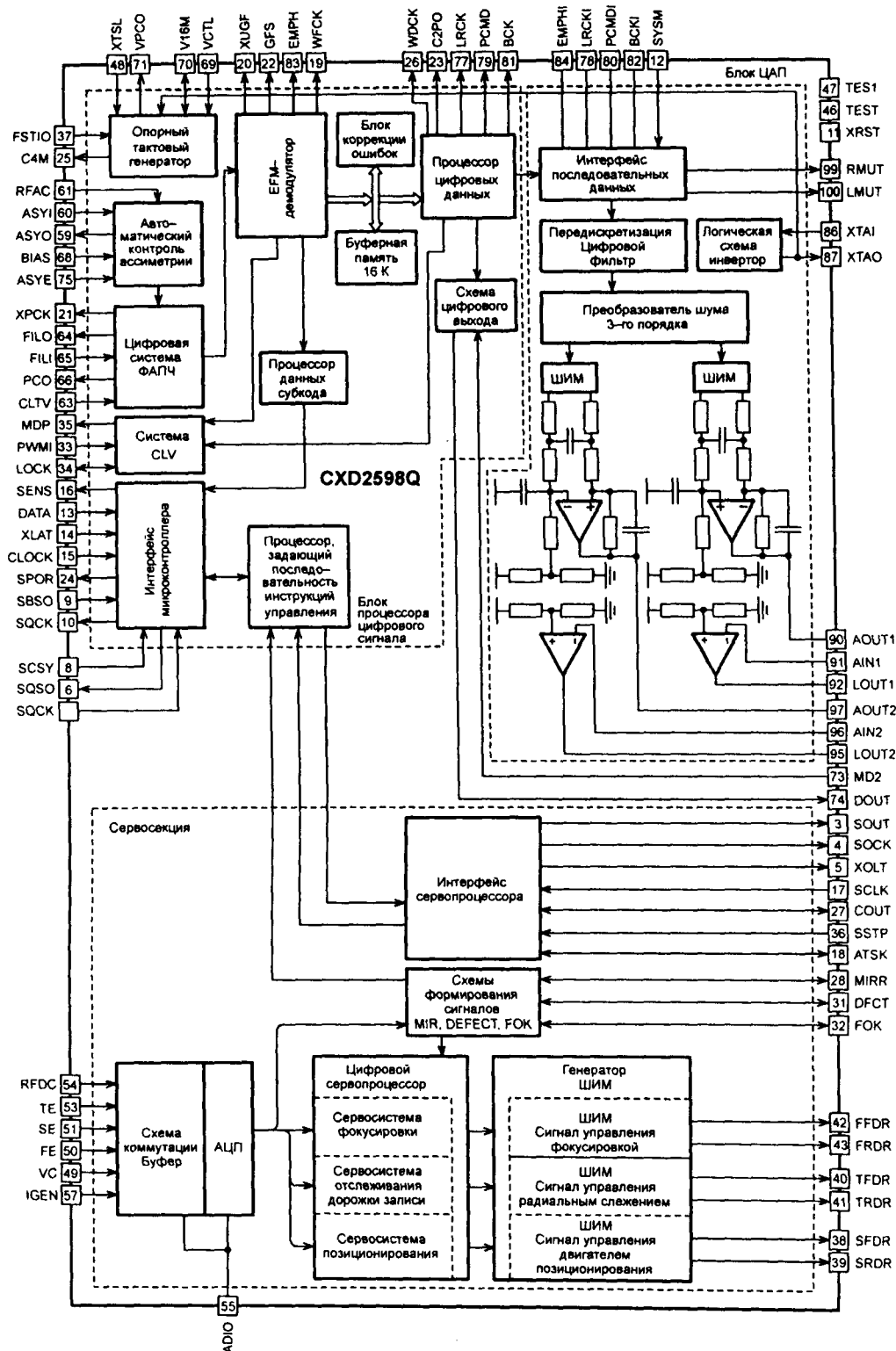


Рис. Б.18. Структурная схема БИС CXD2598Q

CXD3000R

БИС CXD3000R разработана как DSP (Digital Signal Processor) для проигрывателей компакт-дисков. В 144-выводном корпусе LQFP объединены следующие устройства:

- блок процессора цифрового сигнала (DSP);
- цифровые сервосистемы;
- цифровой фильтр;
- одноразрядный аудио-ЦАП.

Основные функции:

- блок процессора цифрового сигнала:
 - поддержка режима воспроизведения с постоянной угловой скоростью;
 - отсутствие “дрожания” кадров;
 - возможность режима воспроизведения как со скоростью, уменьшенной в два раза, так и с шестнадцатикратной;
 - формирование с помощью цифровой схемы ФАПЧ тактовой частоты, равной частоте следования бит EFM-кода, которая используется в дальнейшем для стробирования EFM-сигнала;
 - EFM-демодулятор;
 - система кадровой синхронизации;
 - мощная система коррекции ошибок, базирующаяся на принципах улучшенного варианта суперстратегии:
 - декодер C1 способен корректировать до двух ошибочных символов;
 - декодер C2 способен корректировать до четырех стираний;
 - система шумопонижения, включаемая во время выполнения “скачков”;
 - автоматическая блокировка звука в случае, если считывающее пятно пересекает участки зоны записи, на которых отсутствует информация;
 - демодуляция служебных сигналов с устройством обнаружения ошибок в канале субкода Q;
 - цифровая система сервоуправления двигателем вращения компакт-диска с фильтром передискретизации;
 - шестнадцатиразрядный счетчик подсчета количества дорожек;
 - схема компенсации асимметрии сигнала;
 - последовательный интерфейс связи с микроконтроллером;
 - формирователь последовательности инструкций управления;
 - усовершенствованная реализация процедуры выполнения “скачка”, позволяющая увеличивать точность нахождения выбранного фрагмента;
 - цифровая схема измерения уровня выходного сигнала и его пикового значения;
- сервосистема:
 - полный контроль сервосекции со стороны микроконтроллера;
 - наличие функций компенсации ухода параметров точной настройки, вызывающих появление ошибок в работе сервосистем;
 - автоматическое управление усилением каждой сервосистемы;
 - регулировка баланса F-E, регулировка смещения в схеме усилителя сигнала ошибки фокусировки;
- одноразрядный ЦАП со встроенным цифровым фильтром:
 - цифровая схема коррекции предискажений;
 - цифровой аттенюатор;
 - цифровой фильтр с четырехкратной передискретизацией.

Рекомендуемое значение напряжения источника питания: $V_{DD} = 3 \text{ В} \dots 3,6 \text{ В}$. Назначение выводов — табл. Б.19, структурная схема — рис. Б.19.

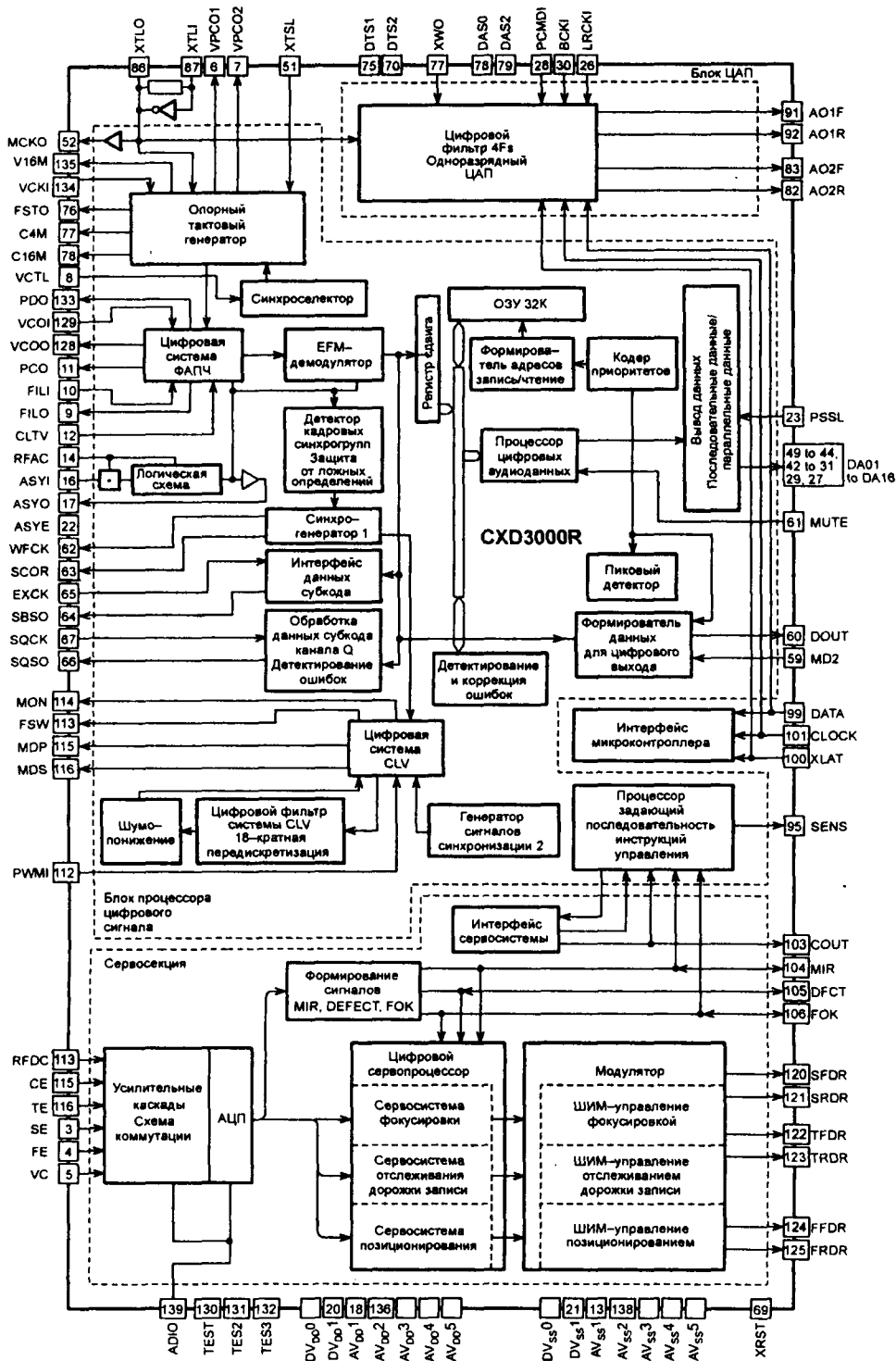


Рис. Б.19. Структурная схема БИС CXD3000R

Таблица Б.19. Назначение выводов БИС CXD3000R

№ вывода	Символ	Функциональное назначение
1,2	NC	Нет соединения
3	SE	Вход сигнала ошибки для сервосистемы управления двигателем позиционирования
4	FE	Вход сигнала ошибки фокусировки
5	VC	Вход схемы формирования средней точки напряжения питания
6	VPCO1	Выход схемы с тремя состояниями. Используется при включении ФАПЧ с широкой полосой
7	VPCO2	Выход схемы с тремя состояниями. Используется при включении ФАПЧ с широкой полосой
8	VCTL	Вход сигнала управления ГУН 2
9	FILO	Выход схемы фильтра основной системы ФАПЧ
10	FILI	Вход схемы фильтра основной системы ФАПЧ
11	PCO	Выход схемы с тремя состояниями (основная петля ФАПЧ)
12	CLTV	Вход управления умножителем основного ГУН
13	AV _{ss} 1	Общий аналоговых схем
14	RFAC	Вход EFM-сигнала
15	BIAS	Для подключения внешнего резистора, задающего ток опорного источника в схеме компенсации асимметрии
16	ASYI	Вход компаратора в схеме контроля асимметрии
17	ASYO	Выход сигнала EFM, преобразованного в двоичный код
18	AV _{DD} 1	Для подключения источника питания аналоговых схем
19	NC	Нет соединения
20	DV _{DD} 1	Для подключения источника питания цифровых схем
21	DV _{ss} 1	Общий цифровых схем
22	ASYE	Вход сигнала вкл./откл. схемы компенсации асимметрии (1 — вкл)
23	PSSL	Вход переключения режима выхода аудиоданных (0 — последовательный, 1 — параллельный)
24	WDCK	Выход сигнала тактирования слов данных. $48 \times \text{BCK}$, $f = 2F_s$
25	LRCK	Выход сигнала тактирования L/R, $f = F_s$. В периоде сигнала LRCK — 48 импульсов тактовых сигналов BCK
26	LRCKI	Вход для сигнала тактирования: левый/правый в блоке ЦАП
27	DA16	DA16...DA1 — выходы интерфейса последовательных/параллельных данных. DA16 — выход 16-го разряда (старший разряд) при PSSL = 1 (параллельные данные), при PSSL = 0 выход последовательных данных, старший значащий разряд — первый на выходе, $48 \times \text{BCK}$
28	PCMDI	Вход для аудиоданных в блоке ЦАП (в периоде сигнала LRCK — 48 импульсов тактовых сигналов BCK)
29	DA15	Выход 15-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала BCK для режима $48 \times \text{BCK}$ СЗР — первый на выходе
30	BCKI	Вход для сигнала тактирования битов аудиоданных в блоке ЦАП
31	DA14	Выход 14-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход последовательных данных, младший значащий разряд — первый, $64 \times \text{BCK}$
32	DA13	Выход 13-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала BCK для режима $64 \times \text{BCK}$ МЗР — первый на выходе
33	DA12	Выход 12-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала тактирования L/R. В периоде сигнала LRCK — 64 импульса тактового сигнала BCK
34	DA11	Выход 11-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала GTOP (GTOP — сигнал, определяющий состояние схемы кадровой синхронизации, "высокий" уровень свидетельствует о том, что выделенные кадровые синхрогруппы истинны)
35...38	NC	Нет соединения

Таблица Б.19. Продолжение

№ вы- вода	Сим- вол	Функциональное назначение
39	DA10	Выход 10-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала XUGF (XUGF инвертированная кадровая синхрогруппа)
40	DA09	Выход 9-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала XPLCK (XPLCK инвертированный сигнал тактовой частоты, выделенный из EFM-сигнала)
41	DA08	Выход 8-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала GFS ("высокий" уровень сигнала GFS при условии, что выделенная из EFM-сигнала кадровая синхрогруппа предполагается системой защиты на данном месте, т.е. нет необходимости в коррекции)
42	DA07	Выход 7-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала RFCK (период RFCK = 136 мкс, сигнал характеризует точность кварцевого генератора)
43	DVDD2	Для подключения источника питания цифровых схем
44	DA06	Выход 6-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала C2PO (наличие ошибок при считывании данных)
45	DA05	Выход 5-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала XRAOF (появление данного сигнала вызвано величиной джиттера, превышающей величину ± 28 кадров, ОЗУ не в состоянии скомпенсировать данную величину)
46	DA04	Выход 4-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала MNT3
47	DA03	Выход 3-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала MNT2
48	DA02	Выход 2-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала MNT1
49	DA01	Выход 1-го разряда, при PSSL = 1, при PSSL = 0 выход сигнала MNT0
50	DVSS2	Общий цифровых схем
51	XTSL	Вход схемы выбора частоты кварцевого резонатора ("низкий" уровень — 16,9344 МГц, "высокий" уровень — 33,8688 МГц)
52	MCKO	Выход тактового сигнала для DSP. Инверсия сигнала XTLL
53	FSTI	Вход частоты равной 2/3 XTLL
54	NC	Нет соединения
55	FSTO	Выход делителя частоты 2/3 XTLL
56	C4M	Выход делителя частоты сигнала 1/4 XTLL
57	C16M	Выход частоты 16,9344 МГц
58	DVDD3	Для подключения источника питания цифровых схем
59	MD2	Включение/отключение схемы цифрового выхода ("высокий" — вкл.)
60	DOUT	Выход цифрового сигнала
61	MUTE	Приглушение звука ("высокий" уровень — блокировка)
62	WFCK	Выход сигнала WFCK (кадровая синхронизация)
63	SCOR	Выход детектора синхрогрупп субкода ("высокий" уровень — при обнаружении субкода)
64	SBSO	Выход данных субкода P...W
65	EXCK	Вход сигнала синхронизации чтения данных субкода P...W
66	SQSO	Выход данных субкода Q
67	SQCK	Вход сигнала синхронизации чтения данных субкода Q
68	SCSY	Вход сигнала пересинхронизации
69	XRST	Вход сигнала сброса. Активный уровень — "низкий"
70	DTS2	Тестовый вывод встроенного ЦАП. В схеме проигрывателя подается "высокий" уровень
71...74	NC	Нет соединения
75	DTS1	Тестовый вывод встроенного ЦАП. В схеме проигрывателя подается "высокий" уровень
76	DTS0	Тестовый вывод встроенного ЦАП. В схеме проигрывателя подается "низкий" уровень

Таблица Б.19. Продолжение

№ вы- вода	Сим- вол	Функциональное назначение
77	XWO	Вход разрешения подачи синхронизации на ЦАП
78	DAS0	Тестовый вывод встроенного ЦАП. В схеме проигрывателя подается "высокий" уровень
79	DAS1	Тестовый вывод встроенного ЦАП. В схеме проигрывателя подается "низкий" уровень
80	DV _{ss3}	Общий цифровых схем
81	AV _{ss4}	Общий аналоговых схем
82	AO2R	Инверсный выход второго канала
83	AO2F	Прямой выход второго канала
84	AV _{DD4}	Для подключения источника питания аналоговых схем
85	AV _{DD5}	Для подключения источника питания опорного тактового генератора
86	XTLO	Выход инвертора в схеме тактового генератора (для подключения кварцевого резонатора)
87	XTLI	Вход инвертора в схеме тактового генератора (для подключения кварцевого резонатора)
88	AV _{ss5}	Общий опорного тактового генератора
89	AV _{ss3}	Общий аналоговых схем
90	NC	Нет соединения
91	AO1F	Прямой выход первого канала
92	AO1R	Инверсный выход первого канала
93	AV _{DD3}	Для подключения источника питания аналоговых схем
94	AV _{DD4}	Для подключения источника питания аналоговых схем
95	SENS	Выход сигналов согласно запроса микроконтроллера
96	DIRC	Скачок на соседнюю дорожку
97	SCLK	Вход тактирования данных на выводе SENS
98	ATSK	Вход схемы "Антишок"
99	DATA	Вход последовательных данных от микроконтроллера
100	XLAT	Вход сигнала записи во входной регистр
101	CLOCK	Вход сигнала синхронизации данных поступающих от микроконтроллера
102	DV _{ss4}	Общий цифровых схем
103	COUT	Вход/выход схемы подсчета количества дорожек записи
104	MIRR	Вход/выход схемы обнаружения зеркальной поверхности
105	DFCT	Вход/выход схемы обнаружения дефектов
106	FOK	Вход/выход сигнала FOK
107...110	NC	Нет соединения
111	TESTA	Тестовый вывод. В схеме проигрывателя компакт-дисков не подключен
112	PWMI	Дополнительный вход в схеме управления двигателем вращения диска
113	FSW	Вход сигнала, обеспечивающего переключение постоянной времени ФНЧ
114	MON	Выход сигнала вкл/выкл двигателя вращения компакт-диска
115	MDP	Выходной сигнал системы CLV. Обеспечивает управление скоростью вращения в диапазоне захвата схемы плавной регулировки
116	MDS	Выходной сигнал системы CLV. Обеспечивает разгон и подтормаживание компакт-диска и вывод его на обороты, соответствующие диапазону захвата схемы плавной регулировки
117	LOCK	Сканирование состояния сигнала GFS с частотой 460 Гц
118	SSTP	Детектирование положения оптического блока на внутреннем диаметре диска у вводной дорожки
119	DV _{ss5}	Общий цифровых схем
120	SFDR	Выход сигнала управления двигателем позиционирования оптического блока
121	SRDR	Управление двигателем позиционирования
122	TFDR	Управление исполнительным устройством сервосистемы отслеживания дорожки записи

Таблица Б.19. Окончание

№ вы- вода	Сим- вол	Функциональное назначение
123	TRDR	Управление исполнительным устройством сервосистемы отслеживания дорожки записи
124	FFDR	Управление исполнительным устройством сервосистемы фокусировки
125	FRDR	Управление исполнительным устройством сервосистемы фокусировки
126	DV _{DD5}	Источник питания цифровых схем
127	NC	Нет соединения
128	VCOO	Аналоговый выход системы ФАПЧ
129	VCOI	Аналоговый вход системы ФАПЧ (частота захвата — 8,6436 МГц)
130	TEST	Тестовый вход (обычно подключен к "земле")
131	TES2	Тестовый вход (обычно подключен к "земле")
132	TES3	Тестовый вход (обычно подключен к "земле")
133	PDO	Выход сигнала аналоговой схемы фазовой автоподстройки
134	VCKI	Вход тактовой частоты от внешнего ГУН ($f_{center} = 16,9344$)
135	V16M	Выход ГУН 2. Используется при необходимости широкополосной ФАПЧ
136	AV _{DD2}	Для подключения источника питания аналоговых схем
137	IGEN	Для подключения внешнего резистора в схеме источника тока
138	AV _{SS2}	"Земля" аналоговых схем
139	ADIO	Контрольный выход АЦП
140	RFDC	Вход ВЧ-сигнала
141	CE	Регулировка баланса
142	TE	Вход сигнала ошибки отслеживания дорожки записи
143, 144	NC	Нет соединения

Примечание.

Выходные аудиоданные (в двоичном дополнительном коде) передаются в виде пакетов:

- в полупериоде сигнала LRCK присутствует 32 импульса ВСК; при этом младший значащий разряд — первый на выходе;
- в полупериоде сигнала LRCK присутствует 24 импульса ВСК; при этом старший значащий разряд — первый на выходе.

KA8309B

БИС KA8309B — сервопроцессор на биполярных МОП-транзисторах, разработанный для использования в системах сервоуправления проигрывателей компакт-дисков.

Основные функции:

- схемы управления фокусировкой, радиальным слежением и двигателем позиционирования;
- усилители сигналов управления фокусировкой, радиальным слежением и двигателем позиционирования;
- противоударная система;
- схема формирования АЧХ системы CLV (Constant Linear Velocity — постоянная линейная скорость);
- процессор, задающий последовательности выполняемых операций;
- обеспечение возможности регулирования максимального размаха напряжения управляющего поиском фокуса и напряжений, формирующих "скачок" исполнительного механизма радиального слежения и шага при "скачке" оптического блока, с помощью внешнего резистора.

Назначение выводов — табл. Б.20, структурная схема — рис. Б.20.

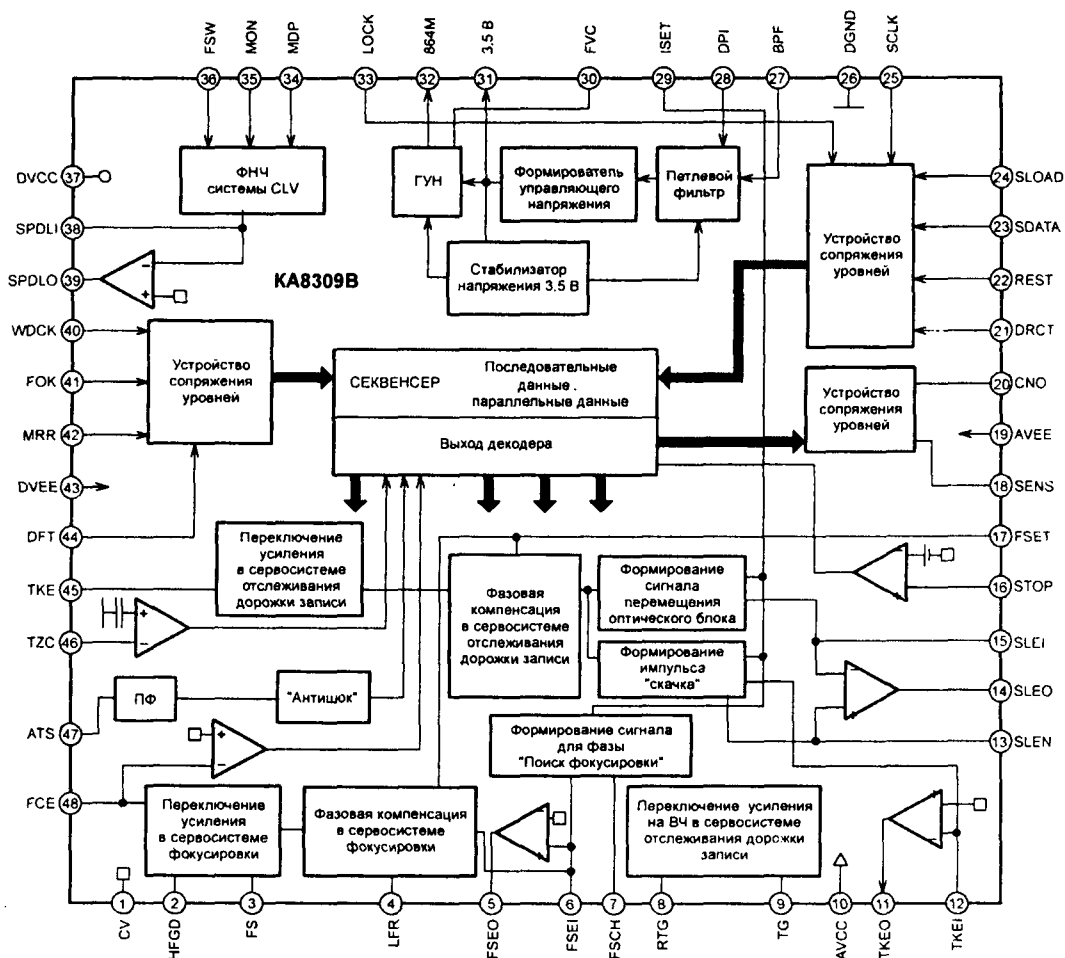


Рис. Б.20. Структурная схема БИС KA8309B

Таблица Б.20. Назначение выводов БИС KA8309B

№ вы- вода	Сим- вол	Функциональное назначение
1	CV	Выход схемы формирования средней точки напряжения питания
2	HFGD	Для подключения внешнего конденсатора, подключенного к выводу 3. Ограничение усиления на ВЧ
3	FS	Усиление на высоких частотах в петле управления фокусировкой может изменяться путем переключения ключа FS3 из положения "ВКЛ" в положение "ВЫКЛ" или наоборот
4	LFR	Для подключения внешнего конденсатора, задающего постоянную времени таким образом, чтобы повысить уровень НЧ-составляющей в схеме автофокусировки
5	FSEO	Выход сигнала ошибки фокусировки. Подключен к драйверу катушки фокусировки
6	FSEI	Инвертирующий вход усилителя сигнала управления исполнительным устройством системы фокусировки
7	FSCH	Вывод внешней установки постоянной времени, определяющей форму сигнала управления поиском фокуса

Таблица Б.20. Продолжение

№ вывода	Символ	Функциональное назначение
8	RTG	Вывод внешней установки постоянной времени, определяющей момент переключения усиления на высоких частотах в петле радиального слежения
9	TG	Формирует постоянную времени, которая определяет коэффициент усиления на высоких частотах в петле радиального слежения
10	AVCC	Вывод для подключения источника питания аналоговых схем
11	TKEO	Выход сигнала ошибки радиального слежения. Подключен к драйверу исполнительного механизма
12	TKEI	Инвертирующий вход усилителя сигнала управления исполнительным устройством системы радиального слежения
13	SLEN	Неинвертирующий вход усилителя сигнала управления двигателем позиционирования
14	SLEO	Выход сигнала управления двигателем позиционирования
15	SLEI	Инвертирующий вход усилителя сигнала управления двигателем позиционирования
16	STOP	Вывод детектирования сигнала включения/выключения ограничивающего ключа, регистрирующего достижение считывающим лучом наименьшего внутреннего диаметра программной зоны диска
17	FSET	Установка максимальной частоты рабочего диапазона систем фокусировки, радиального слежения и ФНЧ системы поддержания постоянства линейной скорости вращения диска CLV (Constant Linear Velocity — постоянная линейная скорость)
18	SENS	Выход сигналов FZC, AS, TZC, STOP и BUSY согласно запросу микроконтроллера
19	AVEE	Вывод для подключения источника питания аналоговых схем. Минус
20	CNO	Выход сигнала подсчета количества дорожек
21	DRCT	Вывод, контролирующий выполнение "скачка" на соседнюю дорожку
22	REST	Вход сигнала сброса; активный уровень — "низкий"
23	SDATA	Вход последовательных данных
24	SLOAD	Вход сигнала записи данных
25	SCLK	Вход хронизирующего сигнала, сопровождающего передачу последовательных данных
26	DGND	Вывод для подключения "цифровой земли"
27	BPF	Вывод, на котором формируется постоянная времени петлевого фильтра
28	DPI	Входной вывод фазового детектора
29	ISSET	Для подключения внешнего ограничительного резистора. Его номинал определяет диапазон поиска фокусировки, "скачки" вперед/назад линзы объектива, шаг перемещения при позиционировании оптического блока
30	FVC	Вывод для подключения внешнего резистора, предназначенного для регулировки собственной частоты колебаний ГУН (генератора, управляемого напряжением)
31	3,5V	Вывод встроенного стабилизатора 3,5 В
32	864M	Вывод частоты 8,64 МГц, формируемой ГУН
33	LOCK	Сигнал, определяющий внешнюю границу зоны записи. Перемещение за эту границу не возможно. Активный уровень — "низкий"
34	MDP	Вход сигнала, обеспечивающего управление скоростью в диапазоне захвата схемы плавной регулировки CLV-P или грубое управление скоростью (в этом случае сигнал MDP будет сниматься с выхода канала CLV-S)
35	MON	Вход сигнала включения двигателя вращения диска. Двигатель включен — "высокий" уровень
36	FSW	Вывод, к которому подключается внешний ФНЧ, формирующий постоянную времени схемы CLV
37	DVCC	Вывод для подключения источника питания цифровых схем. Плюс

Таблица Б.20. Окончание

№ вывода	Символ	Функциональное назначение
38	SPDLI	Инвертирующий вход усилителя сигнала управления скоростью вращения диска
39	SPDLO	Выход сигнала компенсации ошибки скорости вращения диска
40	WDCK	Вход синхронизации автосеквенсера (устройства, задающего последовательность выполнения операций)
41	FOK	Вход сигнала "Focus OK" (дорожка находится в пределах фокусного расстояния считывающего объектива)
42	MRR	Вход сигнала, регистрирующего положение считывающего луча на отражающей поверхности диска
43	DVEE	Вывод для подключения источника питания цифровых схем. Минус
44	DFT	Вход сигнала обнаружения дефекта поверхности диска
45	TKE	Вход сигнала ошибки отслеживания дорожки записи
46	TZC	Вход компаратора, регистрирующего момент пересечения считывающим лучом осевой линии дорожки (линии "нулевой" ошибки)
47	ATS	Вход сигнала обнаружения удара или сотрясения (схема ATSC)
48	FCE	Вход сигнала ошибки фокусировки

KA9220C

БИС KA9220C — однокристалльная интегральная схема на биполярных МОП-транзисторах, предназначенная для выполнения функций усилителя ВЧ-сигнала и процессора сигналов сервоуправления SSP (Servo Signal Processor) в проигрывателях компакт-дисков

Основные функции:

- усилитель ВЧ-сигнала;
- усилитель сигнала ошибки фокусировки;
- усилитель сигнала ошибки радиального слежения;
- схема детектирования отражающей поверхности диска;
- схема формирования сигнала "Focus OK" (дорожка находится в пределах фокусного расстояния считывающего объектива);
- компаратор сигнала EFM (Eight to Fourteen Modulation — модуляция восемь в четырнадцать) и усилитель схемы автоматической регулировки асимметрии ВЧ-сигнала;
- схема детектирования дефектов поверхности диска, предназначенная для расширения возможностей воспроизведения дисков, имеющих повреждения;
- схема автоматического управления мощностью лазерного излучения;
- схема автоматической регулировки уровней сигналов сервоуправления фокусировкой, радиальным слежением, двигателем позиционирования и двигателем вращения диска;
- процессор, задающий последовательность инструкций управления (автосеквенсер).

Назначение выводов — табл. Б.21, структурная схема — рис. Б.21.

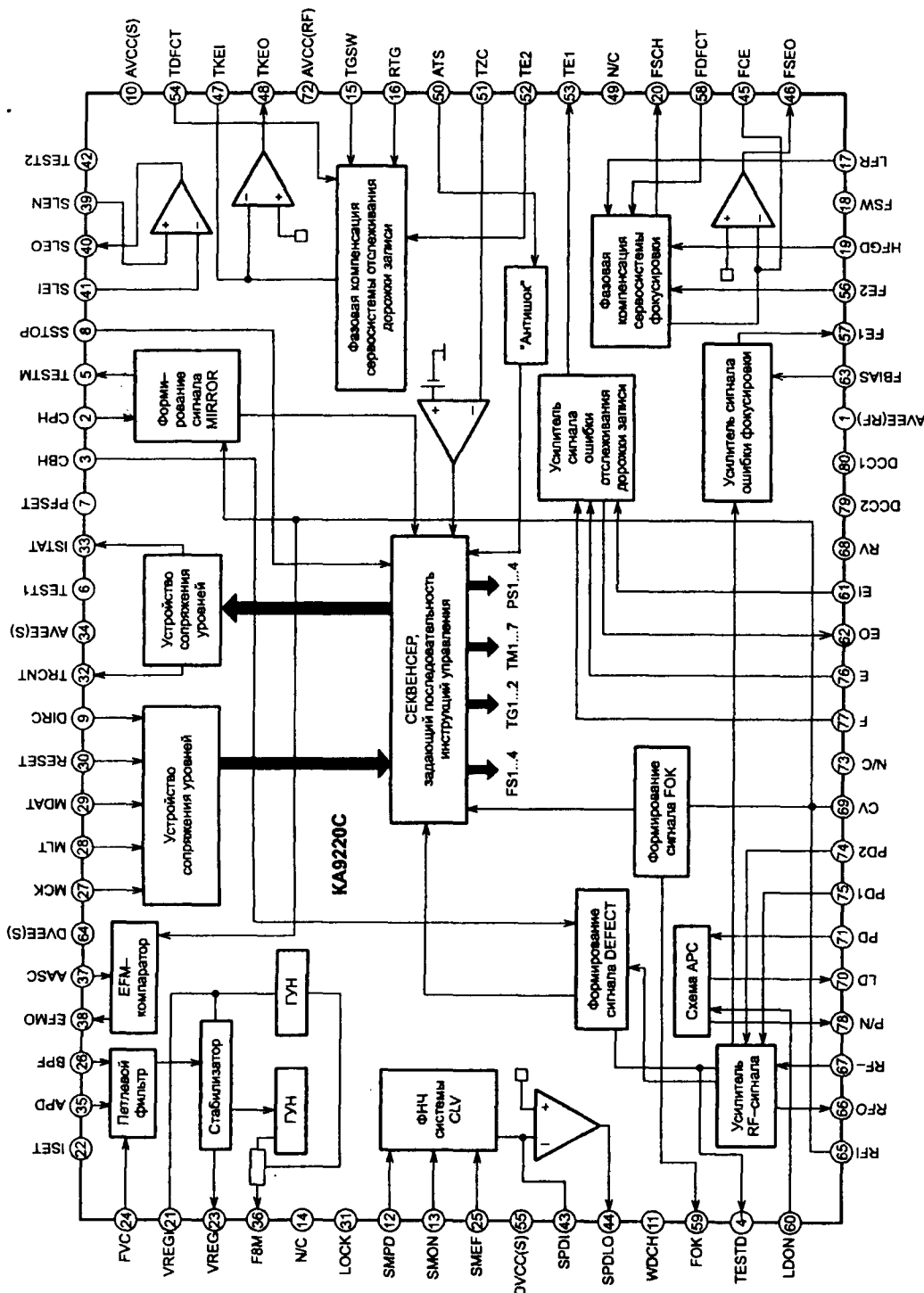


Рис. Б.21. Структурная схема БИС KA9220C

Таблица Б.21. Назначение выводов БИС KA9220C

№ вывода	Символ	Функциональное назначение
1	AVEE(RF)	Для подключения источника питания ВЧ-усилителя. Минус
2	CPH	Для подключения внешнего запоминающего конденсатора. Хранение значения уровня сигнала MIRROR
3	CBH	Для подключения внешнего запоминающего конденсатора. Хранение значения уровня сигнала DEFECT
4	TESTD	Контрольный вывод схемы обнаружения дефектов поверхности диска
5	TESTM	Контрольный вывод схемы детектирования зеркальной поверхности диска
6	Test 1	Вход тестового сигнала
7	PFSET	Вывод для установки максимального значения частоты рабочего диапазона систем автофокусировки, радиального слежения и частоты отсечки f_c (cut off frequency) фильтра низких частот системы CLV
8	SSTOP	Вход схемы, формирующей сигнал отключения двигателя позиционирования при установке оптического блока у вводной дорожки. Соединяется с выключателем "Limit Sw"
9	DIRC	Сигнал формирования сигнала "скачка" на соседнюю дорожку
10	AVCC(S)	Для подключения источника питания сервопроцессора. Плюс
11	WDCH	Вход сигнала тактирования для автосеквенсера (при нормальной скорости он равен 88,2 кГц, при удвоенной — 176,4 кГц)
12	SMDP	Вход сигнала, обеспечивающего управление скоростью в диапазоне захвата схемы плавной регулировки или грубое управление скоростью (в этом случае сигнал MDP будет сниматься с выхода канала CLV-S)
13	SMON	Вход сигнала включения двигателя вращения диска. Двигатель включен — "высокий" уровень
14	N/C	Нет соединения
15	TGSW	Для подключения внешнего конденсатора, задающего постоянную времени, от которой зависит уровень ВЧ-составляющей сигнала в сервосистеме отслеживания дорожки записи
16	RTG	Для подключения внешнего конденсатора, задающего постоянную времени, от которой зависит уровень ВЧ-составляющей сигнала в сервосистеме отслеживания дорожки записи
17	LFR	Вывод для подключения конденсатора, с помощью которого осуществляется повышение нижней граничной частоты рабочей полосы петли сервоуправления фокусировкой
18	FSW	Усиление на высоких частотах в петле сервоуправления фокусировкой может быть изменено путем переключения ключа FS3 в одно из положений: "ВКЛ"/"ВЫКЛ"
19	HFGD	Усиление на высоких частотах снижается, если между выводами 18 и 19 включен конденсатор
20	FSCH	Вывод для подключения времязадающей цепочки, постоянная времени которой определяет форму сигнала, управляющего поиском фокуса
21	VREGI	Вывод, через который подается внешнее входное напряжение, регулирующее частоту ГУН (генератор, управляемый напряжением)
22	ISSET	Для подключения внешнего ограничительного резистора. Его номинал определяет диапазон поиска фокусировки, "скачки" вперед/назад линзы объектива, шаг перемещения при позиционировании оптического блока
23	VREG	Выход регулируемого напряжения 3,5 В
24	FVC	Не подключается
25	SMEF	Обеспечивает внешнюю постоянную времени фильтра низких частот петли сервоуправления CLV
26	BPF	Не подключается
27	MCK	Вход сигнала синхронизации от микроконтроллера
28	MLT	Вход сигнала записи от микроконтроллера

Таблица Б.21. Продолжение

№ вы- вода	Символ	Функциональное назначение
29	MDAT	Вход данных от микроконтроллера
30	RESET	Вход сигнала сброса от микроконтроллера; сброс производится при "0" на этом выводе
31	LOCK	Сигнал, определяющий внешнюю границу зоны записи. Перемещение за эту границу невозможно Активный уровень — "низкий"
32	TRCNT	Выход сигнала подсчета количества дорожек
33	ISTAT	Выход сигнала внутреннего статуса
34	AVEE(S)	Выход для подключения источника питания аналоговых схем сервоуправления. Минус
35	ARD	Не подключается
36	F8M	Не подключается
37	AASC	Вход сигнала автоматического управления асимметрией
38	EFMO	Выход компаратора кода EFM
39	SLEN	Неинвертирующий вход усилителя сигнала управления двигателем позиционирования
40	SLEO	Выход сигнала управления двигателем позиционирования
41	SLEI	Инвертирующий вход усилителя сигнала управления двигателем позиционирования
42	TEST2	Вход тестового сигнала, изменяющего скоростной режим воспроизведения. Нормальная скорость — при "1" на этом выводе, удвоенная — при "0"
43	SPDI	Инвертирующий вход усилителя сигнала сервоуправления двигателем вращения диска
44	SPDLO	Выход усилителя сигнала сервоуправления двигателем вращения диска
45	FCE	Инвертирующий вход усилителя сигнала управления фокусировкой
46	FSEO	Выход усилителя сигнала управления фокусировкой
47	TKEI	Инвертирующий вход усилителя сигнала управления исполнительным устройством системы радиального слежения
48	TKEO	Выход сигнала ошибки радиального слежения. Подключен к драйверу исполнительного механизма
49	N/C	Нет соединения
50	ATS	Вход схемы "Антишок"
51	TZC	Вход компаратора, регистрирующего момент пересечения считывающим лучом осевой линии дорожки (линии "нулевой" ошибки)
52	TE2	Вход сигнала ошибки радиального слежения
53	TE1	Выход усилителя сигнала ошибки радиального слежения
54	TDFCT	Выход для подключения запоминающего конденсатора к схеме компенсации дефектов петли радиального слежения
55	DVCC(S)	Выход для подключения источника питания цифровых схем систем сервоуправления
56	FE2	Вход сигнала ошибки фокусировки
57	FE1	Выход усилителя сигнала ошибки фокусировки
58	FDFCT	Выход для подключения запоминающего конденсатора к схеме компенсации дефектов петли автофокусировки
59	FOK	Выход компаратора схемы формирования сигнала "FOCUS OK"
60	LDON	Вход включения/выключения лазерного диода
61	EI	Вход цепи обратной связи, усилителя тока фотодиода E с выходом по напряжению. Регулировка баланса
62	EO	Выход
63	FBIAS	Выход регулировки смещения для усилителя сигнала ошибки фокусировки
64	DVEE(S)	Выход для подключения источника питания цифровых схем сервоуправления. Минус

Таблица Б.21. Окончание

№ вывода	Символ	Функциональное назначение
65	RFI	Вход сигнала, поступающего с выхода суммирующего усилителя ВЧ-сигнала через разделительный конденсатор
66	RFO	Выход суммирующего усилителя ВЧ-сигнала
67	RF	Инвертирующий вход суммирующего усилителя ВЧ-сигнала
68	RV	Выход схемы формирования средней точки источника питания
69	CV	Вход смещения буферного каскада схемы формирования средней точки напряжения питания
70	LD	Выход усилителя схемы APC
71	PD	Вход усилителя схемы APC
72	AVCC(RF)	Вывод для подключения источника питания ВЧ-усилителя. Плюс
73	N/C	Нет соединения
74	PD2	Инвертирующий вход усилителя 2 тока ВЧ-сигнала с выходом по напряжению
75	PD1	Инвертирующий вход усилителя 1 тока ВЧ-сигнала с выходом по напряжению
76	E	Инвертирующий вход усилителя тока фотодиода F с выходом по напряжению
77	F	Инвертирующий вход усилителя тока фотодиода E с выходом по напряжению
78	P/N	Вход выбора типа лазерного диода (P-активная/N-активная зона)
79	DCC2	Вход схемы удержания опорного уровня сигнала DEFECT
80	DCC1	Выход схемы обнаружения дефектов (удержание минимальн. значения)

KB9223/KB9223-L

БИС KB9223 — однокристалльная интегральная схема на биполярных МОП-транзисторах, предназначенная для выполнения функций усилителя ВЧ-сигнала и процессора сигналов сервоуправления SSP (Servo Signal Processor) в проигрывателях компакт-дисков. Данная интегральная схема имеет также функции независимой подстройки ряда параметров и встроенный операционный усилитель для оконечной фильтрации звукового сигнала. Величины рабочих напряжений питания: KB9223 — 5 В, KB9223-L — 3,4 В.

Основные функции:

- усилитель и эквалайзер ВЧ-сигнала;
- усилитель сигнала ошибки фокусировки и схема сервоуправления фокусировкой;
- усилитель сигнала ошибки радиального слежения и схема сервоуправления радиальным слежением;
- схема детектирования положения луча на отражающей поверхности диска и обнаружения дефектов на этой поверхности;
- схема формирования сигнала "Focus OK" (положения, когда дорожка находится в пределах глубины резкости считывающего объектива);
- схема управления мощностью лазера APC (Automatic Power Control — автоматический контроль мощности) для стабилизации интенсивности лазерного излучения;
- цепи независимой регулировки смещения в схемах усиления сигнала ошибки фокусировки и управления фокусировкой;

- подстройка баланса сигналов от фотодиодов Е и F дополнительных лучей и независимая регулировка усиления сигнала ошибки радиального слежения;
- возможность работы при удвоенной скорости воспроизведения.

Назначение выводов — табл. Б.22, структурная схема — рис. Б.22.

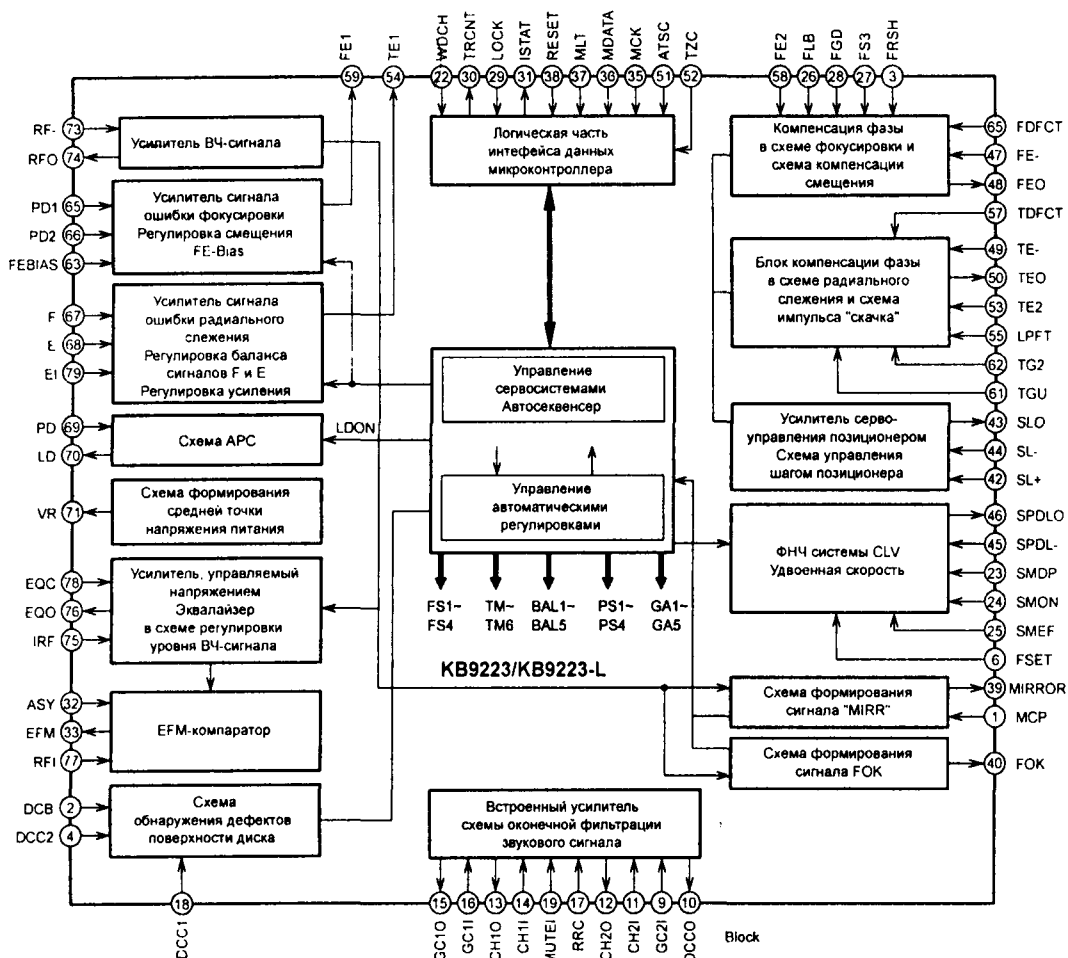


Рис. Б.22. Структурная схема БИС KB9223/KB9223-L

Таблица Б.22. Назначение выводов БИС KB9223/KB9223-L

№ вы- вода	Символ	Функциональное назначение
1	MCP	Вывод для подключения запоминающего конденсатора к схеме удержания уровня сигнала зеркальной поверхности
2	DCB	Вывод для подключения запоминающего конденсатора к схеме удержания минимального значения уровня сигнала при обнаружении дефекта
3	FRSH	Вывод для подключения конденсатора, определяющего постоянную времени схемы формирования напряжения, управляющего поиском фокуса
4	DCC2	Вход сигнала, поступающего через разделительный конденсатор с выхода схемы удержания минимального значения сигнала при обнаружении дефекта

Таблица Б.22. Продолжение

№ вы- вода	Символ	Функциональное назначение
5	DCC1	Выход схемы удержания минимального значения уровня сигнала при обнаружении дефекта
6	FSET	Вывод для установки максимальной частоты диапазона регулирования в схемах фокусировки, радиального слежения и управления двигателем позиционирования, а также частоты отсечки ФНЧ схемы поддержания постоянства линейной скорости при вращении диска
7	VDDA	Вывод для подключения источника питания аналоговых схем сервоуправления
8	VCCP	Вывод для подключения источника питания схемы оконечной фильтрации звукового сигнала
9	GC2I	Инвертирующий вход усилителя, осуществляющего усиление и НЧ-фильтрацию сигнала с выхода ЦАП 2-го канала
10	GC2O	Выход усилителя, осуществляющего усиление и НЧ-фильтрацию сигнала с выхода ЦАП 2-го канала
11	CH2I	Вход схемы оконечной фильтрации звукового сигнала в канале 2
12	CH2O	Выход схемы оконечной фильтрации звукового сигнала в канале 2
13	CH1O	Выход схемы оконечной фильтрации звукового сигнала в канале 1
14	CH1I	Вход схемы оконечной фильтрации звукового сигнала в канале 1
15	GC1O	Выход усилителя, осуществляющего усиление и НЧ-фильтрацию сигнала с выхода ЦАП 1-го канала
16	GC1I	Инвертирующий вход усилителя, осуществляющего усиление и НЧ-фильтрацию сигнала с выхода ЦАП 1-го канала
17	RRC	Вход схемы подавления шумов в цепи смещения схемы оконечной фильтрации звукового сигнала
18	VSSP	Вывод для подключения V_{SS} к схеме оконечной фильтрации звукового сигнала
19	MUTEI	Вход управления приглушением в схеме оконечной фильтрации звукового сигнала
20	ISSET	Вход тока, определяющего форму напряжения, управляющего поиском фокуса, скачком исполнительного механизма радиального слежения и шагом позиционирования
21	VREG	Выход встроенного стабилизатора
22	WDCK	Вход сигнала синхронизации автосеквенсера
23	SMDP	Вход сигнала управления схемой CLV, поступающего с выхода SMDP процессора обработки цифрового сигнала
24	SMON	Вход сигнала включения сервосистемы управления двигателем вращения диска, поступающего с выхода процессора обработки цифрового сигнала
25	SMEF	Вход, предназначенный для установки постоянной времени путем подключения внешнего ФНЧ
26	FLB	Вывод для подключения внешнего конденсатора, с помощью которого осуществляется повышение нижней граничной частоты рабочей полосы петли автофокусировки
27	FS3	Вывод для изменения усиления на высоких частотах в петле автофокусировки путем изменения положения внутреннего ключа FS3
28	FGD	Снижение усиления на высоких частотах путем включения между этим выводом и выводом FS3 внешнего конденсатора
29	LOCK	Вывод для сигнала, предотвращающего выход оптического блока за пределы программной зоны диска
30	TRCNT	Вывод сигнала подсчета количества дорожек записи
31	ISTAT	Вывод сигнала, характеризующего внутреннее состояние ИС
32	ASY	Вход контроля асимметрии ВЧ-сигнала

Таблица Б.22. Продолжение

№ вы- вода	Символ	Функциональное назначение
33	EFM	Выход EFM-компаратора
34	VSSA	Вывод для подключения VSS к аналоговой части схем сервоуправления
35	MCK	Вход сигнала синхронизации от микроконтроллера
36	MDATA	Вход данных от микроконтроллера
37	MLT	Вход сигнала записи данных от микроконтроллера
38	RESET	Вход сигнала сброса
39	MIRROR	Тестовый выход схемы детектирования зеркальной поверхности диска
40	FOK	Выход компаратора "Focus OK"
41	SSTOP	Для подключения переключателя "Limit Sw"
42	SL+	Неинвертирующий вход усилителя сигнала управления двигателем позиционирования
43	SLO	Выход усилителя сигнала управления двигателем позиционирования
44	SL-	Инвертирующий вход усилителя сигнала управления двигателем позиционирования
45	SPL-	Инвертирующий вход усилителя сигнала управления двигателем вращения диска
46	SPDL	Выход усилителя сигнала управления двигателем вращения диска
47	FE-	Инвертирующий вход усилителя сигнала управления исполнительным устройством сервосистемы фокусировки
48	FEO	Выход сигнала управления исполнительным устройством сервосистемы фокусировки
49	TE-	Инвертирующий вход усилителя сигнала управления исполнительным устройством сервосистемы радиального слежения
50	TEO	Выход сигнала управления исполнительным устройством сервосистемы радиального слежения
51	ATSC	Вход схемы "Антишок"
52	TZC	Вход компаратора TZC
53	TE2	Вход компаратора в схеме регулировки усиления в петле радиального слежения
54	TE1	Выход сигнала ошибки радиального слежения
55	LPF	Вход компаратора в схеме регулировки баланса в петле радиального слежения
56	DVDD	Для подключения источника питания цифровых схем
57	TDFCT	Для подключения внешнего конденсатора фильтра
58	FE2	Вход компаратора FZC
59	FE1	Выход сигнала ошибки фокусировки
60	FDFCT	Для подключения внешнего конденсатора фильтра
61	TGU	Вывод для подключения внешнего конденсатора, определяющего момент срабатывания ключа, переключающего коэффициент усиления на высоких частотах в петле радиального слежения
62	TG2	Вывод для изменения коэффициента усиления на высоких частотах в петле радиального слежения с помощью внутреннего ключа TG2
63	FEBIAS	Вывод управления напряжением смещения усилителя сигнала ошибки фокусировки
64	DVEE	Вывод для подключения источника питания логических схем
65	PD1	Инвертирующий вход усилителя тока ВЧ-сигнала с выходом по напряжению (A+C)
66	PD2	Инвертирующий вход усилителя тока ВЧ-сигнала с выходом по напряжению (B+D)

Таблица Б.22. Окончание

№ вы- вода	Символ	Функциональное назначение
67	F	Инвертирующий вход усилителя тока фотодиода F с выходом по напряжению
68	E	Инвертирующий вход усилителя тока фотодиода E с выходом по напряжению
69	PD	Вход схемы APC
70	LD	Выход схемы APC
71	VR	Выход схемы формирования средней точки источника питания
72	VCC	Выход для подключения источника питания VCC к ВЧ-схемам
73	RF-	Инвертирующий вход суммирующий усилителя ВЧ-сигнала
74	RFO	Выход суммирующего усилителя ВЧ-сигнала
75	IRF	Вход УУН (усилителя, управляемого напряжением)
76	EQO	Выход УУН
77	RFI	Вход EFM-компаратора
78	EQC	Выход для подключения внешнего конденсатора к УУН
79	EI	Вход, обеспечивающий обратную связь в усилителе тока фотодиода E с выходом по напряжению, предназначенный для контроля баланса сигналов E и F
80	GND	Выход для подключения земли к ВЧ-схемам

MN662710RA

БИС MN662710RA разработана как DSP (Digital Signal Processor) для проигрывателей компакт-дисков. В 80-выводном корпусе QFS080-P-1414 объединены следующие устройства:

- блок процессора цифрового сигнала (DSP);
- цифровые сервосистемы;
- цифровой фильтр 8Fs;
- одноразрядный ЦАП.

Основные функции:

- блок процессора цифрового сигнала:
 - возможность воспроизведения при удвоенной скорости;
 - демодуляция EFM-сигнала;
 - демодуляция служебных сигналов с устройством обнаружения ошибок в канале субкода Q;
 - система кадровой синхронизации;
 - мощная система коррекции ошибок, базирующаяся на принципах улучшенного варианта суперстратегии:
 - декодер C1 способен корректировать до двух ошибочных символов;
 - декодер C2 способен корректировать до трех стираний;
 - буферная память объемом 16 К;
 - автоматическая блокировка звука в случае, если считывающее пятно пересекает участки зоны записи, на которых отсутствует информация;

- цифровая система сервоуправления двигателем вращения компакт-диска (с цифровым фильтром передискретизации);
- схема компенсации асимметрии сигнала;
- последовательный интерфейс связи с микроконтроллером;
- формирователь последовательности инструкций управления;
- цифровая схема измерения уровня выходного сигнала и его пикового значения;
- цифровая сервосистема:
 - полный контроль сервосекции со стороны микроконтроллера;
 - полная автоматическая регулировка, не требующая каких-либо внешних подстроечных элементов;
- одноразрядный ЦАП со встроенным цифровым фильтром:
 - дополнительный подъем уровня НЧ;
 - цифровая схема коррекции предискажений;
 - цифровой аттенюатор;
 - цифровой фильтр с восьмикратной передискретизацией.

Назначение выводов — табл. Б.23, структурная схема — рис. Б.23.

Таблица Б.23. Назначение выводов БИС MN662710RA

№ вывода	Символ	Функциональное назначение
1	BCLK	Выход сигнала тактирования аудиоданных
2	LRCK	Выход сигнала тактирования левый/правый каналы. В периоде сигнала LRCK — 64 импульса тактового сигнала BCK
3	SRDATA	Выход последовательных аудиоданных
4	DV _{DD1}	Для подключения источника питания цифровых схем
5	DV _{SS1}	Общий цифровых схем
6	TX	Цифровой выход
7	MCLK	Вход сигнала тактирования команд от микроконтроллера
8	MDATA	Вход последовательных данных от микроконтроллера
9	MLD	Вход сигнала разрешения загрузки данных от микроконтроллера. "Низкий" уровень — загрузка разрешена
10	SENSE	Выход сигналов согласно запроса микроконтроллера
11	FLOCK	Выход сигнала захвата сервосистемой фокусировки. "Низкий" уровень — сервосистема активизирована
12	TLOCK	Выход сигнала захвата сервосистемой отслеживания дорожки записи. "Низкий" уровень — сервосистема активизирована
13	BLCK	Выход сигнала синхронизации блоков субкода (75 Гц)
14	SQCK	Вход внешнего сигнала синхронизации регистра данных субкода Q
15	SUBQ	Выход данных субкода Q
16	DMUTE	Вход сигнала блокировки звука. Приглушение — "высокий" уровень
17	STAT	Выход сигнала, определяющего статус
18	RST	Вход сигнала сброса. Сброс — "низкий" уровень
19	SMCK	Выход тактовой частоты (если на выводе 79 — "1", $f = 8,4672$ МГц; если на выводе 79 — "0", $f = 4,2336$ МГц)
20	PMCK	Выход тактового сигнала 88,2 кГц
21	TRV	Выход сигнала управления двигателем позиционирования
22	TVD	Выход сигнала управления двигателем позиционирования

Таблица Б.23. Продолжение

№ вывода	Символ	Функциональное назначение
23	PC	Выход сигнала вкл./откл. двигателя вращения диска. Двигатель включен — "низкий" уровень
24	ECM	Выход сигнала управления двигателем вращения компакт-диска (разгон, подтормаживание)
25	ECS	Выход сигнала управления двигателем вращения компакт-диска. Обеспечивает управление скоростью в диапазоне захвата схемы плавной регулировки
26	KICK	Выход ускоряющих импульсов
27	TRD	Выход сигнала управления исполнительным устройством системы отслеживания дорожки записи
28	FOD	Выход сигнала управления исполнительным устройством системы фокусировки
29	V _{REF}	Выход опорного напряжения для ЦАП
30	FBAL	Выход схемы настройки баланса сигнала фокусировки
31	TBAL	Выход схемы настройки баланса сигнала ошибки отслеживания дорожки записи
32	FE	Вход аналогового сигнала ошибки фокусировки
33	TE	Вход аналогового сигнала ошибки отслеживания дорожки записи
34	RFENV	Вход сигнала огибающей ВЧ-сигнала
35	VDET	Вход сигнала от детектора вибраций
36	OFT	Вход сигнала, определяющего уход считывающего пятна с дорожки записи. "Высокий" уровень — считывающее пятно между дорожками записи
37	TRCRS	Вход компаратора фиксирующего переход лучом осевой линии дорожки записи
38	RFDET	Вход схемы определения ВЧ-сигнала. ВЧ-сигнал обнаружен — "низкий" уровень
39	BDO	Вход схемы регистрирующей выпадение сигнала. "Высокий" уровень — наличие выпадения сигнала
40	LDON	Выход сигнала включения лазерного диода. ЛД включен — "высокий" уровень
41	TES	Вход сигнала шунтирования ошибки радиального слежения. "Высокий" уровень — шунтирование
42	PLAY	Выход сигнала воспроизведения. "Высокий" уровень — воспроизведение включено
43	WVEL	Выход управления выбранной скоростью. "Низкий" уровень — удвоенная скорость
44	ARF	Вход ВЧ-сигнала
45	I _{REF}	Вход схемы источника опорного тока
46	DRF	Вход сигнала смещения
47	DSLIF	Вход/выход схемы фильтра
48	PLLIF	Вывод фильтра в схеме ФАПЧ
49	VCOF	Вывод фильтра в схеме внешнего управления скоростью
50	AV _{DD2}	Для подключения источника питания аналоговых схем (питание DSP, ФАПЧ аналоговой части ЦАП)
51	AV _{SS2}	Общий аналоговых схем
52	EFM	Выход EFM-сигнала
53	PCK	Выход схемы ФАПЧ (4,3218 МГц)

Таблица Б.23. Окончание

№ вывода	Символ	Функциональное назначение
54	PDO	Выход фазового компаратора
55	SUBC	Выход последовательных данных субкода
56	SBCK	Вход сигнала тактирования последовательных данных субкода
57	V _{SS}	Общий схемы опорного тактового генератора
58	X1	Для подключения кварцевого резонатора. Вход
59	X2	Для подключения кварцевого резонатора. Вход
60	V _{DD}	Для подключения источника питания опорного тактового генератора
61	BYTCK	Выход тактового сигнала
62	CLDCK	Выход сигнала тактирования кадров субкода (7,35 кГц)
63	FCLK	Выход делителя частоты опорного тактового генератора (7,35 кГц)
64	IPFLAG	Флаг интерполяции. "Высокий" уровень — интерполяция
65	FLAG	Выход сигнала "Флаг ошибки"
66	CLVS	Выход схемы синхронизации системы CLV. "Высокий" уровень — захват, "низкий" уровень — грубое управление
67	CRC	Выход детектора ошибок в служебных данных. "Низкий" уровень — в субкоде имеются ошибки
68	DEMPH	Выход схемы распознавания записи с предсказаниями. "Высокий" уровень — запись с предсказаниями
69	RESY	Кадровая синхронизация. "Высокий" уровень — кадровые синхро-группы определены верно
70	RST2	Вход сигнала сброса для встроенного ЦАП
71	TEST	Тестовый вывод
72	AV _{DD1}	Для подключения источника питания встроенного преобразователя I/U
73	OUTL	Выход аудиосигнала. Левый канал
74	AV _{SS1}	Общий встроенного преобразователя I/U
75	OUTR	Выход аудиосигнала. Правый канал
76	RSEL	Вход сигнала выбора полярности ("высокий" уровень — уровень темного логическая единица, "низкий" уровень — уровень темного логический ноль)
77	CSEL	Тестовый вывод
78	PSEL	Тестовый вывод
79	MSEL	Вход схемы выбора частоты сигнала SMCK. "Высокий" уровень — $f = 8,4672$, "низкий" уровень — $f = 4,2336$
80	SSEL	Вход схемы выбора режима выходных данных субкода Q. "Высокий" уровень — данные буферизированы

SAA7372

БИС SAA7372 разработана как функционально законченный цифровой сервопроцессор и процессор обработки цифровых сигналов для проигрывателей компакт-дисков. Сервопроцессор базируется на схемотехнических решениях, зарекомендовавших себя в микросхеме TDA1301, а процессор обработки цифровых сигналов повторяет БИС SAA7345, усовершенствованной стратегией коррекции ошибок и расширенными функциональными возможностями.

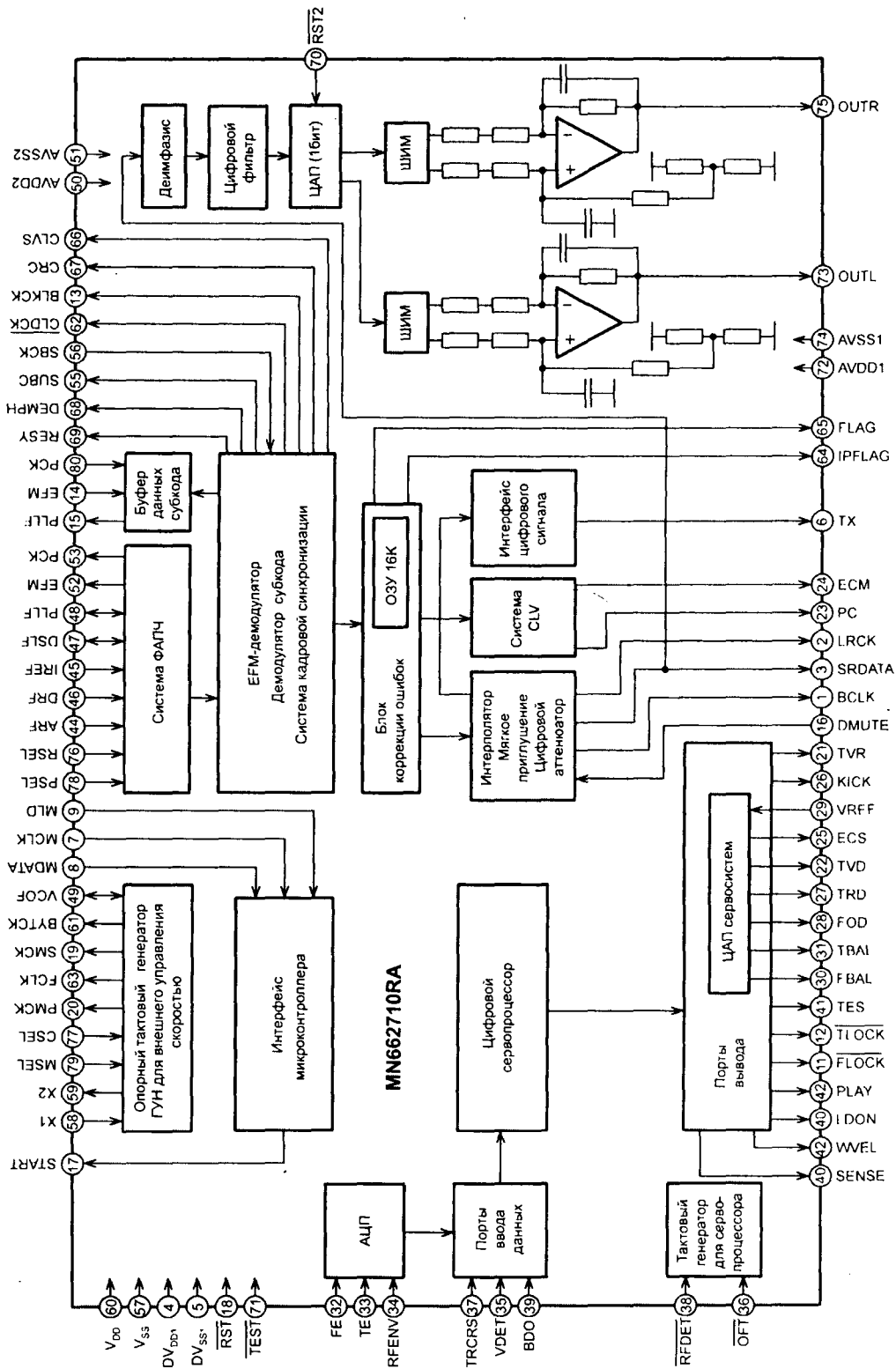


Рис. Б.23. Структурная схема БИС MN662710RA

Основные функции:

- возможность работы в режиме считывания дисков CD-ROM;
- режимы однократной и удвоенной скорости воспроизведения;
- наличие режима считывания “lock-to disc” (замыкание на диск);
- полная стратегия коррекции ошибок, реализуемая каждым из декодеров C1 и C2; $t = 2$ (коррекция до двух ошибок) и $e = 4$ (коррекция до четырех стираний);
- возможность визуализации на дисплее проигрывателя компакт-дисков полного объема информации пользователя с помощью графического интерфейса;
- наличие всех функций декодера, предусмотренных стандартом, которые реализованы на кристалле БИС с помощью цифровой схемотехники;
- наличие операции маскирования искажений, возникающих при переполнении FIFO-регистра (стековой буферной памяти типа “First-In-First-Out” — “первым вошел — первым вышел”) с целью устранения последствий механических воздействий (ударов, вибраций, сотрясений);
- наличие цифрового звукового интерфейса по стандарту EBU (European Broadcasting Union — европейский союз радиовещания), предусматривающий передачу как звуковых данных, так и данных для служебного пользования;
- интегральный цифровой фильтр с двух- и четырехкратной передискретизацией, включающий также режим работы с номинальной частотой дискретизации f_s ;
- детектирование пиковых значений уровня звуковых данных;
- интерфейс с сокращением разрядности (KILL) звукового сигнала, используемый ЦАП во время цифрового ограничения уровня громкости;
- наличие всех функций сервопроцессора.

Назначение выводов — табл. Б.24, структурная схема — рис. Б.24.

Таблица Б.24. Назначение выводов БИС SAA7372

№ вывода	Символ	Функциональное назначение
1 ⁽¹⁾	V _{SSA1}	Вывод 1 для подключения “аналоговой земли”
2 ⁽¹⁾	V _{DDA1}	Вывод 1 для подключения источника питания аналоговых схем
3	D1	Вход униполярного тока (вход сигнала диода центрального фотоприемника)
4	D2	Вход униполярного тока (вход сигнала диода центрального фотоприемника)
5	D3	Вход униполярного тока (вход сигнала диода центрального фотоприемника)
6	V _{RL}	Вход эталонного напряжения, необходимого для работы АЦП
7	D4	Вход униполярного тока (вход сигнала диода центрального фотоприемника)
8	R1	Вход униполярного тока (вход сигнала фотодиода дополнительного луча)
9	R2	Вход униполярного тока (вход сигнала фотодиода дополнительного луча)
10	I _{refT}	Вход эталонного тока, необходимого для калибровки АЦП
11	V _{RH}	Вход эталонного напряжения, поступающего от АЦП
12 ⁽¹⁾	V _{SSA2}	Вывод 2 для подключения “аналоговой земли”
13	SELPLL	Сигнал, с помощью которого осуществляется выбор одного из умножителей внутренней тактовой частоты, формирующего сигнал, используемый в работе петли ФАПЧ
14	ISLICE	Выход тока в петле обратной связи схемы формирования уровней данных
15	HFIN	Вход сигнала, поступающего на компаратор
16 ⁽¹⁾	V _{SSA3}	Вывод 3 для подключения “аналоговой земли”
17	HREF	Синфазный вход компаратора
18	I _{ref}	Вывод, с которого поступает эталонный ток (при нормальной величине напряжения 0,5V _{DD})
19 ⁽¹⁾	V _{DDA2}	Вывод 2 для подключения источника питания аналоговых схем

Таблица Б.24. Продолжение

№ вывода	Символ	Функциональное назначение
20	TEST1	Тестовый вход сигнала 1 (этот вывод следует соединить с "низким" уровнем)
21	CRIN	Для подключения кварцевого резонатора. Вход инвертора
22	CROUT	Для подключения кварцевого резонатора. Выход инвертора
23	TEST2	Тестовый вход 2 (этот вывод следует соединить с "низким" уровнем)
24	CL16	Выход системной тактовой частоты 16,9344 МГц
25	CL11	Выход тактовой частоты 11,2896 МГц или 5,6448 МГц (выход с тремя сост.)
26	RA	Выход сигнала управления исполнит. механизмом радиального слежения
27	FO	Выход сигнала управления исполнительным механизмом фокусировки
28	SL	Выход сигнала управления двигателем позиционирования
29	TEST3	Тестовый вход 3 (этот вывод следует соединить с "низким" уровнем)
30 ⁽¹⁾	V _{DD1} (P)	Вывод 1 для подключения источника питания цифровых схем, расположенных на периферии кристалла
31	DOBM	Выход двухфазного маркированного сигнала (требует внешнего буфера; выход с тремя состояниями)
32 ⁽¹⁾	V _{SSD1}	Вывод 1 для подключения "цифровой земли"
33	MOTO1	Выход 1 сигнала управления двигателем вращения диска (изменяемый; выход с тремя состояниями)
34	MOTO2	Выход 2 сигнала управления двигателем вращения диска (изменяемый; выход с тремя состояниями)
35	SBSY	Выход сигнала блочной синхронизации субкода (выход с тремя состояниями)
36	SFSY	Выход сигнала кадровой синхронизации данных субкода (выход с тремя состояниями)
37	RCK	Вход сигнала тактовой синхронизации данных субкода
38	SUB	Поразрядный выход данных каналов P-W субкода (выход с тремя сост.)
39 ⁽¹⁾	V _{SSD2}	Вывод 2 для подключения "цифровой земли"
40	V5	Многофункциональный выход 5
41	V4	Многофункциональный выход 4
42	V3	Многофункциональный выход 3 (с открытым стоком)
43	KILL	Выход сигнала с функцией сокращения разрядности (программируемый, с открытым стоком)
44	EF	Указатель ошибки от декодера C2: выход принимается во внимание только в режиме воспроизведения дисков CD-ROM и в режиме воспроизведения с однократной (номинальной) скоростью
45	DATA	Выход последовательных данных (выход с тремя состояниями)
46	WCLK	Выход сигнала синхронизации слов (выход с тремя состояниями)
47 ⁽¹⁾	V _{DD2} (P)	Вывод 2 для подключения источника питания цифровых схем, расположенных на периферии кристалла
48	SCLK	Выход тактовой частоты, необходимой для синхронизации последовательных бит данных (выход с тремя состояниями)
49 ⁽¹⁾	V _{SSD3}	Вывод 3 для подключения "цифровой земли"
50	CL4	Выход частоты 4,2336 МГц тактирования микроконтроллера
51	SDA	Вход/выход линии данных интерфейса для организации обмена с микроконтроллером (выход с открытым стоком)
52	SCL	Вход линии синхронизации интерфейса микроконтроллера
53	RAB	Вход линии для передачи сигналов управления загрузкой и режимами записи/считывания (R/W) интерфейса микроконтроллера (режим четырехпроводной шины)
54	SILD	Вход линии для передачи сигналов управления загрузкой и режимами записи/считывания (R/W) интерфейса микроконтроллера (режим четырехпроводной шины)
55	n.c.	Нет соединения
56 ⁽¹⁾	VSSD4	Вывод 4 для подключения "цифровой земли"

Таблица Б.24. Окончание

№ вывода	Символ	Функциональное назначение
57	RESET	Вход сигнала сброса при включении питания (активный уровень — "низкий")
58	STATUS	Линия, по которой поступает запрос от сервосистем; выход регистра состояния декодера (выход с открытым стоком)
59 ⁽¹⁾	V _{DD3(C)}	Выход 3 для подключения источника питания цифровых схем, расположенных в центральной части кристалла
60	C2FAIL	Выход сигнала, указывающего на отказ декодера от коррекции ошибки (выход с открытым стоком)
61	CFLG	Выход указателя коррекции (выход с открытым стоком)
62	V1	Многофункциональный вход 1
63	V2	Многофункциональный вход 2
64	LDON	Выход сигнала включения питания лазерного диода (выход с откр. стоком)

Примечание. Все выводы, которые относятся к питанию, должны быть подключены к одному и тому же внешнему источнику питающего напряжения.

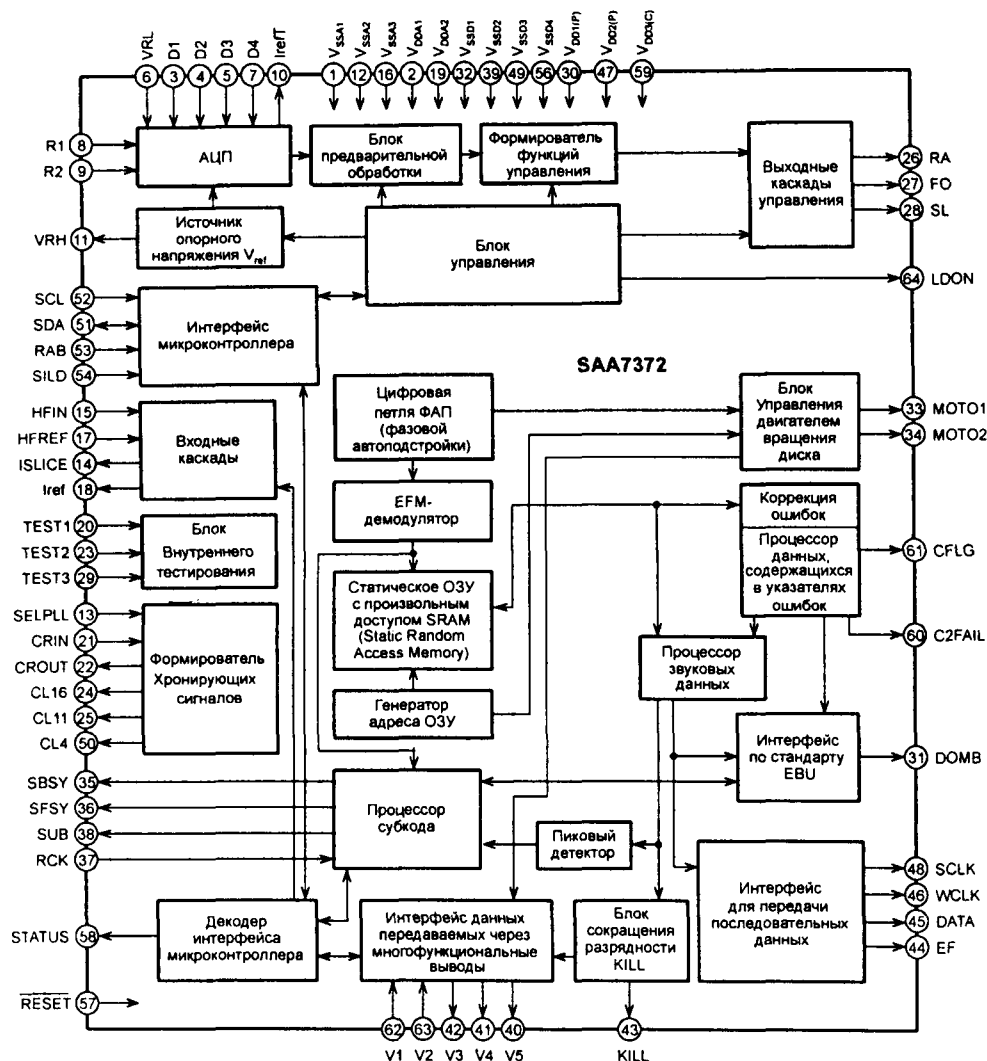
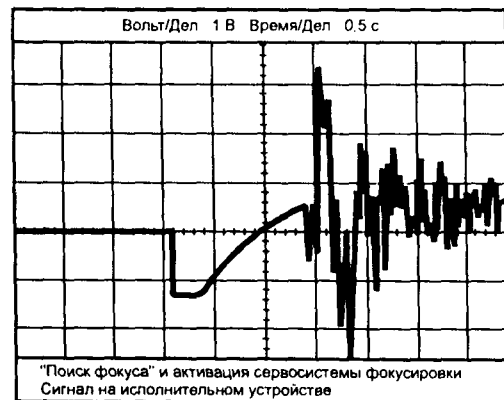
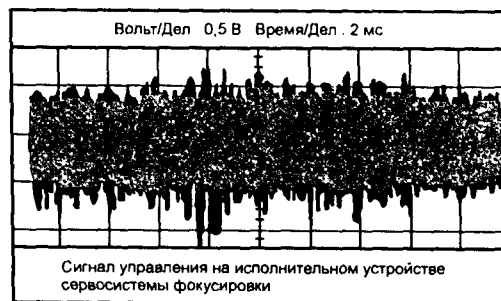
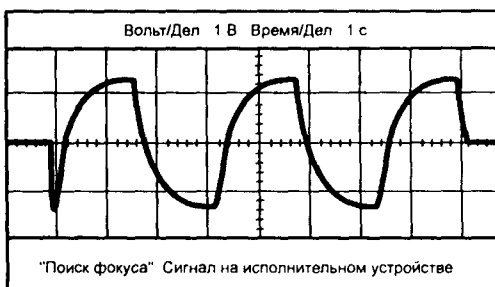
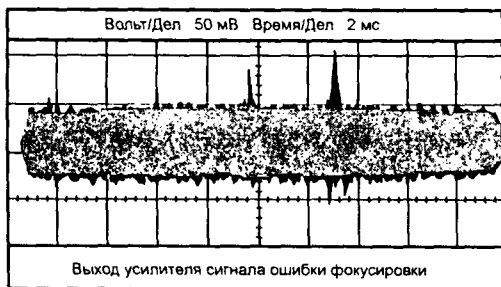
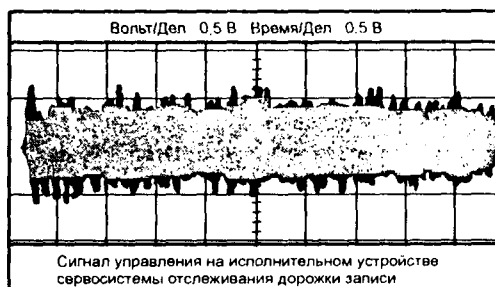
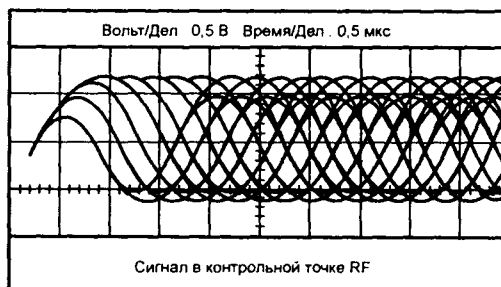
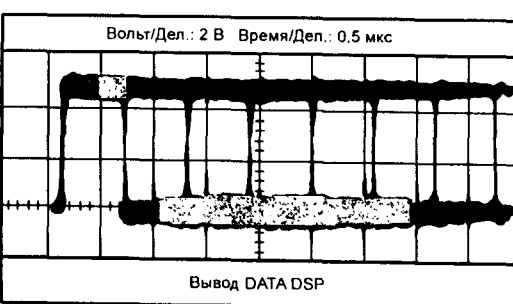
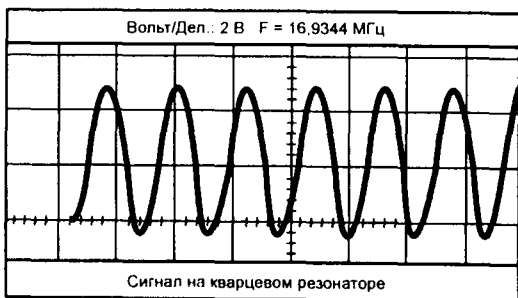
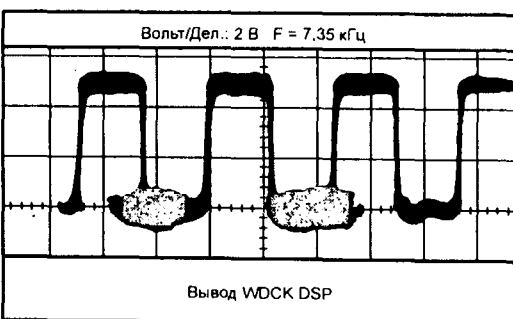
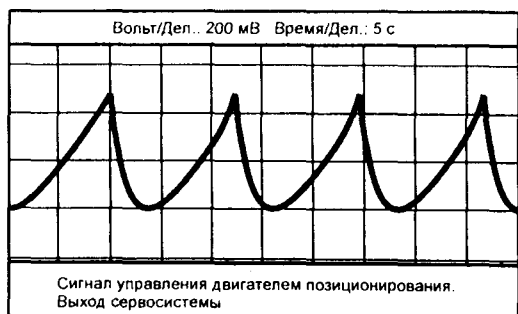
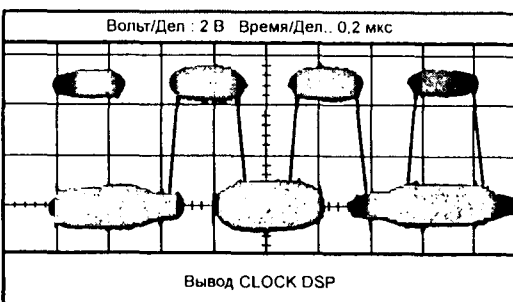
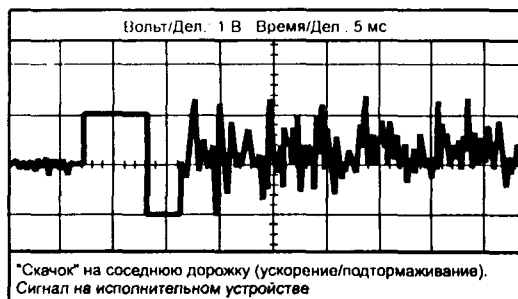
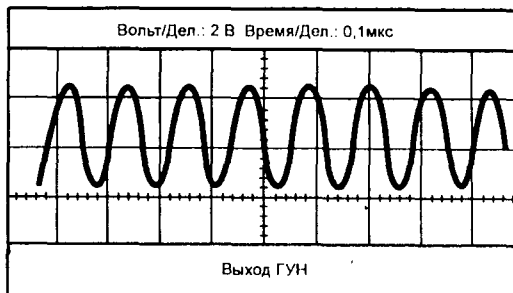
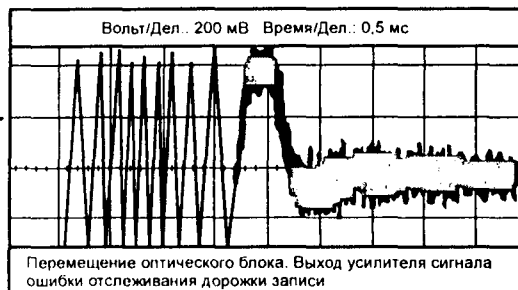


Рис. Б.24. Структурная схема БИС SAA7372

В. Осциллограммы основных сигналов





Список литературы

1. Okada K., Kondo M., Kim K. The Three-beam Optical Pick-up for CD-players. IEE Int. Conf. Consumer Electronics. Rosemont Ill, 8-10, June 1983. New-York., p. 184-185.
2. Sony Semiconductors. Data book 1998. Data book 2000.
3. Sanyo Semiconductors. Data book 1998.
4. Reports of Optical Department. Mitsubishi Semicon.
5. Homer L Davidson. Troubleshooting & Repairing Compact Disc Players. Third Edition.
6. Samuel M Goldwasser. Notes on the Troubleshooting and Repair Compact Disc Players and CDROM Drives.
7. Ионодзава С., Яомото С. и др. Оптические звукозаписывающие устройства для проигрывателей на компактных звуковых дисках. "Хитати хёрон", 1983, т. 65, стр. 35-38.
8. В.С. Гуревич, Л.М. Штутман. Особенности применения лазерных диодов в цифровых лазерных звукопроигрывателях. Техника средств связи, серия ТРПА, 1987, вып.3, стр. 69-75.
9. С.А. Милютин, И.М. Сенько и др. Слежение за дорожкой в оптических звуковых проигрывателях. Техника средств связи. Серия ТРПА, 1986.
10. Викторенков А.В., Гуревич В.С., Шпигель Л.М. Лазерный звукозаписывающий 2Л385-1 для цифровых звукопроигрывателей. Техника средств связи. Серия ТРПА, 1987, вып. 3, стр 69-75.
11. Никамин В.А. Цифровая звукозапись. Наука и техника, 2001.
12. Авраменко Ю.Ф. Ремонт и регулировка CD-проигрывателей. Наука и техника 1999.

Содержимое компакт-диска

Папка DATA — список технической документации

Папка **AKM** — интегральные схемы производства AKM:

- AK4351 — 18-разрядный двухканальный $\Sigma\Delta$ ЦАП;
- AK4352 — 18-разрядный двухканальный $\Sigma\Delta$ ЦАП с низким напряжением питания;
- AK4353 — 24-разрядный двухканальный $\Sigma\Delta$ ЦАП;
- AK4380 — 24-разрядный двухканальный $\Sigma\Delta$ ЦАП;
- AK4382A — 24-разрядный двухканальный $\Sigma\Delta$ ЦАП;
- AK4393 — 24-разрядный двухканальный $\Sigma\Delta$ ЦАП;
- AK4394 — 24-разрядный двухканальный $\Sigma\Delta$ ЦАП;
- AK4395 — 24-разрядный двухканальный $\Sigma\Delta$ ЦАП.

Папка **ANALOG DEVICES** — интегральные схемы производства ANALOG DEVICES:

- AD1851 — 16-разрядный ЦАП;
- AD1853 — 24-разрядный двухканальный $\Sigma\Delta$ ЦАП;
- AD1857 — 16-, 18-, 20-разрядный двухканальный $\Sigma\Delta$ ЦАП;
- AD1862 — 20-разрядный ЦАП;
- AD1865 — 18-разрядный двухканальный ЦАП;
- AD1868 — 18-разрядный двухканальный ЦАП;
- AD1896 — преобразователь частоты дискретизации;
- AD1955 — 24-разрядный двухканальный $\Sigma\Delta$ ЦАП с поддержкой формата SACD;
- AD797 — ОУ со сверхнизким уровнем шума;
- AD8009 — ОУ с обратной связью по току и низким уровнем искажений;
- AD8041 — ОУ с обратной связью по напряжению (Rail-to-Rail);
- AD8047 — ОУ с обратной связью по напряжению;
- AD8065 — ОУ с обратной связью по напряжению;
- AD811 — ОУ с обратной связью по току;
- AD8132 — дифференциальный усилитель;
- AD8138 — дифференциальный драйвер АЦП;
- AD815 — ОУ с обратной связью по току;
- AD843 — ОУ с обратной связью по напряжению;
- AD8611 — компаратор;
- ADuM1100 — гальваническая развязка;
- ADuM1300 — гальваническая развязка;
- ADuM1400 — гальваническая развязка;
- OP97 — прецизионный ОУ.

Папка **BURR BR** — интегральные схемы производства BURR BROWN:

- DF1700 — цифровой фильтр;
- DF1704 — цифровой фильтр;
- DF1706 — цифровой фильтр;
- DIR1701 — приемник цифровых форматов;
- ISO150 — гальваническая развязка;
- PCM1702 — 20-разрядный ЦАП;
- PCM1704 — 24-разрядный ЦАП;
- PCM1710 — 16-, 20-разрядный двухканальный $\Sigma\Delta$ ЦАП;

- PCM50 — 16-разрядный ЦАП;
- PCM51 — 16-разрядный ЦАП;
- PCM52 — 16-разрядный ЦАП;
- PCM53 — 16-разрядный ЦАП;
- PCM53JP/53KP — 16-разрядный ЦАП;
- PCM54 — 16-разрядный ЦАП;
- PCM 55 — 16-разрядный ЦАП;
- PCM 56 — 16-разрядный ЦАП;
- PCM 58 — 18-разрядный ЦАП;
- PCM 60P — 16-разрядный ЦАП;
- PCM 61 — 18-разрядный ЦАП;
- PCM 61P — 18-разрядный ЦАП;
- PCM 63 — 20-разрядный ЦАП;
- PCM 64P — 18-разрядный ЦАП;
- PCM 66P — 16-разрядный ЦАП;
- PCM 67 — 18-разрядный двухканальный ЦАП;
- PCM 69 — 18-разрядный двухканальный ЦАП;
- PLL1705 — тактовый генератор для цифровых форматов;
- PLL1706 — тактовый генератор для цифровых форматов;
- PLL1707 — тактовый генератор для цифровых форматов;
- PLL1708 — тактовый генератор для цифровых форматов.

Папка **CIR LOGIC** — интегральные схемы производства CIRRUS LOGIC:

- CS433x — серия 24-разрядных двухканальных $\Sigma\Delta$ ЦАП;
- CS4340 — 24-разрядный двухканальный $\Sigma\Delta$ ЦАП;
- CS4341 — 24-разрядный двухканальный $\Sigma\Delta$ ЦАП с функцией регулировки громкости;
- CS4390 — 24-разрядный двухканальный $\Sigma\Delta$ ЦАП;
- CS4391 — 24-разрядный двухканальный $\Sigma\Delta$ ЦАП с функцией регулировки громкости;
- CS4396 — 24-разрядный двухканальный $\Sigma\Delta$ ЦАП;
- CS4397 — 24-разрядный двухканальный $\Sigma\Delta$ ЦАП;
- CS8411/8412 — приемник цифровых форматов;
- CS8413/8414 — приемник цифровых форматов;
- CS8415A — приемник цифровых форматов;
- CS8420 — преобразователь частоты дискретизации;
- CS8427 — приемник цифровых форматов.

Папка **MATSUSHITA** — интегральные схемы производства MATSUSHITA:

- AN8375 — трехканальный ШИМ-драйвер;
- AN8377 — трехканальный линейный драйвер;
- AN8387 — двухканальный линейный драйвер;
- AN8806SB — усилитель ВЧ-сигналов;
- AN8813 — четырехканальный линейный драйвер;
- AN8814 — четырехканальный линейный драйвер;
- AN8816 — четырехканальный линейный драйвер;
- AN8819 — четырехканальный линейный драйвер/преобразователь;
- AN8837 — усилитель ВЧ-сигналов;
- AN8839 — усилитель ВЧ-сигналов;
- MN6471 — 18-разрядный ЦАП;

- MN64782 — ЦАП;
- MN6479 — ЦАП;
- MN6626 — процессор обработки цифрового сигнала;
- MN66271 — процессор обработки цифрового сигнала;
- MN6650A — сервопроцессор.

Папка **MITSUBISHI** — интегральные схемы производства MITSUBISHI:

- M50423 — процессор обработки цифрового сигнала;
- M50427 — процессор обработки цифрового сигнала;
- M51567 — усилитель ВЧ-сигналов;
- M51569 — усилитель ВЧ-сигналов;
- M51593 — усилитель ВЧ-сигналов;
- M51595 — усилитель ВЧ-сигналов;
- M51598 — усилитель ВЧ-сигналов;
- M51599 — усилитель ВЧ-сигналов;
- M62474 — усилитель ВЧ-сигналов;
- M62481 — сервопроцессор;
- M62483 — сервопроцессор;
- M65820AFP — процессор обработки цифрового сигнала;
- M65820FP — процессор обработки цифрового сигнала;
- M65821 — процессор обработки цифрового сигнала;
- M65822 — процессор обработки цифрового сигнала;
- M65824 — процессор обработки цифрового сигнала со встроенным ЦАП;
- M65827 — процессор обработки цифрового сигнала.

Папка **NPC** — интегральные схемы производства NPC:

- SM5803 — цифровой фильтр;
- SM5807 — цифровой фильтр;
- SM5813 — цифровой фильтр;
- SM5816 — шестиканальный преобразователь ;
- SM5840 — цифровой фильтр;
- SM5841 — цифровой фильтр;
- SM5842 — цифровой фильтр;
- SM5843A — цифровой фильтр;
- SM5844 — преобразователь частоты дискретизации;
- SM5846 — цифровой фильтр;
- SM5847 — цифровой фильтр;
- SM5849AF — преобразователь частоты дискретизации;
- SM5859 — контроллер “антишок”;
- SM5864 — $\Sigma\Delta$ ЦАП;
- SM5865CM — $\Sigma\Delta$ ЦАП;
- SM5866AS — $\Sigma\Delta$ ЦАП;
- SM5872 — $\Sigma\Delta$ ЦАП;
- SM5876AM — $\Sigma\Delta$ ЦАП;
- SM5877 — $\Sigma\Delta$ ЦАП;
- SM5878 — $\Sigma\Delta$ ЦАП;
- SM5879 — $\Sigma\Delta$ ЦАП;
- SM588x — серия $\Sigma\Delta$ ЦАП;

- SM5901 — контроллер “антишок”;
- SM5902 — контроллер “антишок”;
- SM5950AM — преобразователь частоты дискретизации.

Папка **PHILIPS** — интегральные схемы производства PHILIPS:

- OQ8844 — цифровой сервопроцессор;
- OQ8868 — цифровой сервопроцессор;
- SAA7390 — контроллер для CD-R;
- SAA7393 — процессор SACD;
- SZA1010 — цифровой драйвер исполнительных устройств;
- TDA1300 — усилитель ВЧ-сигналов;
- TDA1301 — цифровой сервопроцессор;
- TDA1302 — усилитель ВЧ-сигналов;
- TDA7072 — мостовой драйвер исполнительных устройств;
- TDA7073 — двоянный мостовой драйвер исполнительных устройств;
- TZA1020 — процессор CD-RW;
- TZA1025 — усилитель ВЧ-сигналов для формата CD-RW;
- TZA1026 — усилитель ВЧ-сигналов для формата CD-RW;
- TZA1029 — усилитель ВЧ-сигналов для формата CD-RW;
- TZA1045 — усилитель ВЧ-сигналов для формата CD-RW со встроенным фотодетектором.

Папка **ROHM** — интегральные схемы производства ROHM:

- BA3890 — ШИМ-контроллер для сервосистемы;
- BA3990 — фильтр;
- BA5962 — драйвер;
- BA6354 — процессор обработки аналогового сигнала;
- BA6386 — процессор обработки аналогового сигнала;
- BA6387 — процессор обработки аналогового сигнала;
- BU3892 — контроллер “антишок”;
- BU9317 — сервопроцессор.

Папка **SANYO** — интегральные схемы производства SANYO:

- LA9200 — процессор обработки аналогового сигнала;
- LA9201 — процессор обработки аналогового сигнала;
- LA9210 — процессор обработки аналогового сигнала;
- LA9220 — процессор обработки аналогового сигнала;
- LA9230 — процессор обработки аналогового сигнала;
- LA9231 — процессор обработки аналогового сигнала;
- LA9240 — процессор обработки аналогового сигнала;
- LA9241 — процессор обработки аналогового сигнала;
- LA9250 — процессор обработки аналогового сигнала;
- LC7881 — 16-разрядный ЦАП;
- LC78815 — 16-разрядный ЦАП;
- LC78816 — 16-разрядный ЦАП;
- LC78817 — 16-разрядный ЦАП;
- LC78820 — 18-разрядный ЦАП;
- LC7883 — 16-разрядный ЦАП;
- LC78832 — 16-разрядный ЦАП;

- LC78833 — 16-разрядный ЦАП;
- LC78834 — 18-разрядный ЦАП;
- LC78835 — 18-разрядный ЦАП;
- LC78836 — 16-разрядный ЦАП;
- LC78836 — 16-разрядный ЦАП;
- LC78855 — 16-разрядный ЦАП;
- LC78856 — 16-разрядный ЦАП;
- LC78857 — 16-разрядный ЦАП;
- LC78858 — 16-разрядный ЦАП.

Папка **SONY** — интегральные схемы производства SONY:

- CX20139 — 16-разрядный ЦАП;
- CX20152 — 16-разрядный ЦАП;
- CXA1372 — усилитель ВЧ-сигналов/сервопроцессор;
- CXA1571 — усилитель ВЧ-сигналов;
- CXA1782 — усилитель ВЧ-сигналов/сервопроцессор;
- CXA1992 — усилитель ВЧ-сигналов/сервопроцессор;
- CXD1167 (SAMSUNG) — процессор обработки цифрового сигнала;
- CXD2500 — процессор обработки цифрового сигнала;
- CXD2507 — процессор обработки цифрового сигнала;
- CXD2508 — процессор обработки цифрового сигнала;
- CXD2510 — процессор обработки цифрового сигнала;
- CXD2515 — процессор обработки цифрового сигнала;
- CXD2529 — процессор обработки цифрового сигнала;
- CXD2540 — процессор обработки цифрового сигнала;
- CXD2548 — процессор обработки цифрового сигнала;
- CXD2552 — процессор обработки цифрового сигнала;
- CXD2559 — 16-разрядный ЦАП;
- CXD2564 — 16-разрядный ЦАП;
- CXD2565 — 16-разрядный ЦАП;
- CXD2586 — процессор обработки цифрового сигнала;
- CXD2587 — процессор обработки цифрового сигнала;
- CXD2588 — процессор обработки цифрового сигнала;
- CXD2589 — процессор обработки цифрового сигнала;
- CXD2597 — процессор обработки цифрового сигнала;
- CXD2598 — процессор обработки цифрового сигнала;
- CXD3000 — процессор обработки цифрового сигнала;
- CXD3003 — процессор обработки цифрового сигнала;
- CXD3008 — процессор обработки цифрового сигнала;
- CXD3009 — процессор обработки цифрового сигнала;
- CXD3011 — процессор обработки цифрового сигнала;
- CXD3017 — процессор обработки цифрового сигнала;
- CXD3018 — процессор обработки цифрового сигнала;
- CXD3021 — процессор обработки цифрового сигнала;
- CXD3027 — процессор обработки цифрового сигнала.

Папка **TI** — интегральные схемы производства TEXAS INSTRUMENTS:

- THS4062 — ОУ;
- THS4082 — ОУ;
- THS4151 — ОУ;
- THS4221 — ОУ;
- TLE2061 — ОУ;
- TLE2071 — ОУ.

Папка **TOSHIBA** — интегральные схемы производства TOSHIBA:

- TA2031 — сервопроцессор;
- TC9237 — ЦАП;
- TC9238 — ЦАП;
- TC9250 — ЦАП;
- TC9263 — однокристалльный CD-процессор;
- TC9268 — ЦАП;
- TC9276 — ЦАП;
- TC9278 — ЦАП;
- TC9279 — ЦАП;
- TC9283 — однокристалльный CD-процессор;
- TC9293 — ЦАП;
- TC9296 — однокристалльный CD-процессор;
- TC9400 — ЦАП;
- TC9404 — ЦАП;
- TC9434 — ЦАП;
- TC9464 — ЦАП;
- TC9470 — ЦАП;
- TC94a09 — однокристалльный CD-процессор;
- TC94a14 — однокристалльный CD-процессор;
- TC94a23 — однокристалльный CD-процессор;
- TC94a29 — однокристалльный CD-процессор.

Папка **YAMAHA** — интегральные схемы производства YAMAHA:

- YDS103 — сервопроцессор;
- YM3404 — цифровой фильтр;
- YM3414 — цифровой фильтр;
- YM3433 — цифровой фильтр;
- YM3434 — цифровой фильтр;
- YM3608 — процессор обработки цифрового сигнала;
- YM3616 — сервопроцессор;
- YM3805 — сервопроцессор;
- YM3815 — сервопроцессор;
- YM7121 — сервопроцессор;
- YM7402 — сервопроцессор/процессор обработки цифрового сигнала;
- YSF210 — цифровой фильтр.

Папка SER_MAN — список сервисных инструкций

AIWA CD-механизмы 4ZG1, 4ZG1S, 4ZG1T	ONKYO DX3500
AKAI CD D1	ONKYO DX3700
AKAI CDA7	ONKYO DX530
AKAI CDM600	ONKYO DX5500
AKAI CDM830M	ONKYO DX5700
DENON DCD810	ONKYO DX6800
DENON DCD910	ONKYO DX7500
HITACHI DA005	PHILIPS CD104
HITACHI DA006	PHILIPS CD160
HITACHI DA007	PHILIPS CD660
HITACHI DA009	PHILIPS CD670
HITACHI DA6000	PHILIPS CD753
HITACHI DA6001	PIONEER PD100E
KENWOOD DP-1000	PIONEER PDF904
KENWOOD DP-28	PIONEER PD52
KENWOOD DP-3080MK2	PIONEER PDS801/801G
KENWOOD DP-3090	PIONEER PDS502
KENWOOD DP-4090	PIONEER PDS503
KENWOOD DP-5090	PIONEER PDS504
KENWOOD D-S300	ROTEL RSD855
KENWOOD DP-7060	ROTEL RCD965BX
KENWOOD DPF-1010	SANYO CDP195
KENWOOD DPF-2010	SANYO CDP360
KENWOOD DPF-3010	SANYO CDP370
KENWOOD DPF-1030/1030E/1030-S	SANYO CDP460
KENWOOD DPF-2030/2030E/2030-S	SANYO CDP560
MARANTZ CD43/CD53/CD56	SANYO CDP860
MARANTZ CD110	SANYO CDP900
MARANTZ CD17MK3	SONY CDP555ESD
MARANTZ CD5400	SONY CDP705ESD
MARANTZ CD6000/CD6000F/CD6000OSE	SONY CDPC301M
MARANTZ CD7300	SONY CDPC305M
MARANTZ CD94	SONY CDPM30
MARANTZ CC3000/CC4000/CC4000F	SONY CDX1150
MARANTZ CC4300	SONY CDX4160
MARANTZ CDR510	SONY CDX4270
MARANTZ CDR631	TECHNICS SL-PG480
MARANTZ CDR6000	TECHNICS SL-PG770
MARANTZ CDR6050	YAMAHA CDC-506/906
MARANTZ SA1	YAMAHA CDX-585/685
MARANTZ SA11S1	YAMAHA CDX-396
MARANTZ SA17S1	YAMAHA CDX-496
MARANTZ SA8400	YAMAHA CDX-596
NAD5420	YAMAHA CDX-710
NAD5425	YAMAHA CDX-993

Папка ARTIC — статьи

ББК 32.871-5
УДК 681.846.8
А21

Авраменко Ю. Ф.

А21 CD-програвачі. Схемотехніка. — К.: "МК-Пресс", М.: Издательский дом "Додэка-XXI", 2006. — 352 с., іл.

ISBN 966-8806-13-1

ISBN 5-94120-102-8

В книзі систематизовано викладені основні принципи та базовані на них схемотехнічні рішення, що використовуються в форматі Compact Disc Digital Audio System. В ній коротко розглянуті методи перетворення аналогового сигналу в процесі його підготовки до запису на оптичний носій, а також представлені відомості щодо всіх функціональних пристроїв програвача.

На прикладах конкретних мікросхем показані схемотехнічні рішення всіх систем CD-програвача. На основі технічної документації компаній SONY та PHILIPS представлені описи більшості мікросхем, що випускалися цими виробниками за останні 10 років. В цілому, в книзі представлені довідникові дані на найпоширеніші інтегральні схеми.

ББК 32.871-5

Головний редактор: Ю. О. Шпак

ISBN 5-94120-102-8 (ИД "Додэка-XXI")
ISBN 966-8806-13-1 ("МК-Пресс")

© Авраменко Ю. Ф., текст, ілюстрації, 2005
© "МК-Пресс", оформлення, дизайн обкладинки, 2006

Ю. Ф. Авраменко

CD-проигрыватели. Схемотехника

Киев, "МК-Пресс"
Москва, Издательский дом "Додэка-XXI"
2006



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Авраменко Ю.Ф.

CD-ПРОИГРЫВАТЕЛИ СХЕМОТЕХНИКА

В книге систематизировано изложены основные принципы, используемые в формате Compact Disc Digital Audio System, а также базирующиеся на них схемотехнические решения.

На компакт-диске находится техническая документация ведущих производителей элементной базы для цифрового аудио.

В разделе "Сервисные инструкции" представлены Service Manuals на современные CD-проигрыватели производства Harman Kardon, Kenwood, NAD, Marantz, Onkyo, Sony.

В разделе "Статьи" рассматривается влияние на качество звука джиттера тактового генератора. Кроме того, на страницах книги дано схемотехническое решение тактового генератора с малым уровнем фазового шума.

Книга окажет практическую помощь при проведении сервисного обслуживания цифровой аудиотехники.



www.mk-press.com



www.dodeca.ru

ISBN 966-8806-13-1



9 789668 806131